Fpt University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

CAPSTONE PROJECT REPORT

Report 3 – Software Requirement Specification

OMTS – Oyster Management and Traceability System

Hợp tác xã Thủy sản Trung Nam

Software Requirement Specification v5.9 – 20/10/2026

81 Use Case · 53 entity · 62 màn hình

– Hanoi, Oct 2026 –

Table of Contents

Change Log 9

Definition and Acronyms 18

I. Overall Requirements 19

1. Context Diagram 19

2. Main Business Flow 22

2.1 Mua giống (BF-01) 23

2.2 Ươm, thả giống và nuôi (BF-02) 27

2.3 Đơn hàng và thu hoạch (BF-03) 30

2.4 Cân, giao hàng và thanh toán (BF-04) 33

2.5 Giảm giá và trả hàng (BF-05) 36

2.6 Lao động và tiền công (BF-06) 40

3. Conceptual Data Model 43

3.1 Entity Relationship Diagram 43

3.2 Entity Descriptions 46

3.3 Data Business Rules 66

3.4 Status Catalogue (Danh mục trạng thái) 68

4. User Requirements 84

4.1 Actors 84

4.2 Use Cases (UC) 86

4.3 Use Case Diagrams 91

4.4 Permission Matrix 109

5. System Functionalities 113

5.1 Screen Inventory 113

5.2 External API Inventory 123

5.3 Background Job Inventory 124

II. Use Case Specifications 124

1. Tài khoản và xác thực (ACC) 124

1.1 UC-ACC-01 - Đăng ký tài khoản thương lái 124

1.2 UC-ACC-02 - Đăng nhập 126

1.3 UC-ACC-03 - Khôi phục mật khẩu 128

1.4 UC-ACC-04 - Đổi mật khẩu 130

1.5 UC-ACC-05 - Cập nhật hồ sơ cá nhân 132

1.6 UC-ACC-06 - Đăng xuất 134

1.7 UC-ACC-07 - Xác minh email hoặc số điện thoại 135

2. Hợp tác xã và phân quyền (ORG) 136
2.1 UC-ORG-01 - Cập nhật hồ sơ hợp tác xã 136
2.2 UC-ORG-02 - Quản lý nhân viên 138
2.3 UC-ORG-03 - Quản lý tài khoản người dùng 139
2.4 UC-ORG-04 - Phân quyền theo khu 141
2.5 UC-ORG-05 - Quản lý vai trò và quyền 143
3. Vùng nuôi và bè (FARM) 144
3.1 UC-FARM-01 - Quản lý vùng nuôi 144
3.2 UC-FARM-02 - Quản lý giấy tờ vùng nuôi 145
3.3 UC-FARM-03 - Quản lý bè và sơ đồ lối 147
3.4 UC-FARM-04 - Ghi nhận vật tư bè 149
3.5 UC-FARM-05 - Xem chi phí vật tư bè 150
4. Giống và nguồn giống (SEED) 152
4.1 UC-SEED-01 - Quản lý danh mục giống 152
4.2 UC-SEED-02 - Quản lý nhà cung cấp giống 153
4.3 UC-SEED-03 - Nhập lô giống 154
4.4 UC-SEED-04 - Đề xuất mua giống 155
4.5 UC-SEED-05 - Duyệt đề xuất mua giống 157
5. Chu kỳ nuôi (CULT) 158
5.1 UC-CULT-01 - Quản lý chu kỳ nuôi 158
5.2 UC-CULT-02 - Ghi nhận thả giống 160
5.3 UC-CULT-03 - Ghi nhật ký nuôi 161
6. Môi trường vùng nuôi (ENV) 162
6.1 UC-ENV-01 - Ghi nhận chỉ số nước 162
6.2 UC-ENV-02 - Thiết lập ngưỡng cảnh báo nước 164
6.3 UC-ENV-03 - Xem lịch sử chỉ số nước 165
7. Thu hoạch (HARV) 166
7.1 UC-HARV-01 - Lập kế hoạch thu hoạch 166
7.2 UC-HARV-02 - Ghi nhận thu hoạch 167
8. Truy xuất nguồn gốc (TRC) 169
8.1 UC-TRC-01 - Công bố hồ sơ truy xuất 169
8.2 UC-TRC-02 - Rút công bố hồ sơ truy xuất 172
8.3 UC-TRC-03 - In nhãn QR 173
8.4 UC-TRC-04 - Đính chính dữ liệu nguồn gốc 174
8.5 UC-TRC-05 - Truy xuất lô 176

8.6 UC-TRC-06 - Xuất báo cáo truy xuất 177
8.7 UC-TRC-07 - Xem nguồn gốc sản phẩm 178
8.8 UC-TRC-08 - Gửi hồ sơ lên Cổng truy xuất quốc gia 179
9. Đơn hàng và bán hàng (SAL) 180
9.1 UC-SAL-01 - Quản lý khách hàng 180
9.2 UC-SAL-02 - Quản lý danh mục sản phẩm 182
9.3 UC-SAL-03 - Gửi yêu cầu mua hàng 183
9.4 UC-SAL-04 - Xử lý yêu cầu mua hàng 184
9.5 UC-SAL-05 - Hủy đơn hàng 186
9.6 UC-SAL-06 - Hoàn tất bán hàng tại cảng 187
9.7 UC-SAL-07 - Theo dõi đơn hàng 192
9.8 UC-SAL-08 - Chốt đơn hàng 193
9.9 UC-SAL-09 - Thương lượng đơn thu thiếu 194
10. Thanh toán và công nợ (PAY) 195
10.1 UC-PAY-01 - Ghi nhận thanh toán của khách 195
10.2 UC-PAY-02 - Đối soát công nợ khách hàng 197
10.3 UC-PAY-03 - Xem sao kê công nợ 198
10.4 UC-PAY-04 - Ghi nhận hoàn tiền cho khách 199
11. Khiếu nại và trả hàng (CLM) 200
11.1 UC-CLM-01 - Gửi yêu cầu chất lượng 200
11.2 UC-CLM-02 - Giải quyết yêu cầu chất lượng 202
11.3 UC-CLM-03 - Tiếp nhận hàng trả về 205
11.4 UC-CLM-04 - Đánh giá hàng trả về 206
11.5 UC-CLM-05 - Lập điều chỉnh sau bán 209
11.6 UC-CLM-06 - Duyệt điều chỉnh sau bán 210
12. Nhân công và tiền công (LAB) 212
12.1 UC-LAB-01 - Quản lý lao động thời vụ 212
12.2 UC-LAB-02 - Phân công công việc 213
12.3 UC-LAB-03 - Chấm công 214
12.4 UC-LAB-04 - Nghiệm thu công việc khoán 216
12.5 UC-LAB-05 - Thiết lập mức lương và đơn giá công 217
12.6 UC-LAB-06 - Duyệt mức lương và đơn giá công 218
12.7 UC-LAB-07 - Lập bảng lương 219
12.8 UC-LAB-08 - Duyệt bảng lương 220
12.9 UC-LAB-09 - Ghi nhận chi trả tiền công 221

12.10 UC-LAB-10 - Xem công và lương cá nhân 222
13. Báo cáo (RPT) 223
13.1 UC-RPT-01 - Xem bảng điều hành 223
13.2 UC-RPT-02 - Phân tích kết quả bán hàng 224
13.3 UC-RPT-03 - Phân tích sản lượng vùng nuôi 225
13.4 UC-RPT-04 - Phân tích xu hướng giá bán 226
13.5 UC-RPT-05 - Phân tích yêu cầu chất lượng và điều chỉnh sau bán 227
13.6 UC-RPT-06 - Xuất báo cáo 228
14. Thông báo và gửi chứng từ (NOTI) 229
14.1 UC-NOTI-01 - Thiết lập tùy chọn thông báo 229
14.2 UC-NOTI-02 - Xem thông báo 230
14.3 UC-NOTI-03 - Gửi chứng từ cho khách hàng 232
14.4 UC-NOTI-04 - Theo dõi trạng thái gửi tin 233
15. Quản trị nền tảng (ADM) 234
15.1 UC-ADM-01 - Khởi tạo hợp tác xã và tài khoản Chủ HTX 234
15.2 UC-ADM-02 - Cấu hình nền tảng 236
15.3 UC-ADM-03 - Hỗ trợ khôi phục truy cập tài khoản 237
15.4 UC-ADM-04 - Tra cứu nhật ký kiểm toán 238
III. Functional Requirements 239
1. Tài khoản và xác thực (ACC) 239
1.1 Đăng ký tài khoản khách hàng (SCR-01) 241
1.2 Xác minh email hoặc số điện thoại (SCR-02) 241
1.3 Đăng nhập (SCR-03) 242
1.4 Khôi phục tài khoản (SCR-04) 242
1.5 Tài khoản của tôi (SCR-05) 243
2. Hợp tác xã và phân quyền (ORG) 244
2.1 Hồ sơ hợp tác xã (SCR-07) 244
2.2 Hồ sơ nhân viên (SCR-08) 245
2.3 Tài khoản người dùng và phân quyền theo khu (SCR-09) 246
2.4 Vai trò và quyền hạn (SCR-10) 246
3. Vùng nuôi và bè (FARM) 247
3.1 Vùng nuôi và giấy tờ vùng nuôi (SCR-11) 247
3.2 Bè và sơ đồ lối (SCR-12) 248
3.3 Vật tư bè (SCR-60) 249
3.4 Chi phí vật tư bè (SCR-61) 250

4. Giống và nguồn giống (SEED) 250
4.1 Danh mục giống hàu và sản phẩm (SCR-13) 251
4.2 Nhà cung cấp giống (SCR-14) 251
4.3 Lô giống đã nhận (SCR-15) 251
4.4 Đề xuất mua giống (SCR-62) 252
5. Chu kỳ nuôi (CULT) 253
5.1 Chu kỳ nuôi và tiến độ sơ đồ lối (SCR-16) 253
5.2 Buổi thả giống (SCR-17) 254
6. Môi trường vùng nuôi (ENV) 254
6.1 Nhật ký nuôi trồng và chỉ số nước (SCR-18) 255
7. Thu hoạch (HARV) 255
7.1 Kế hoạch và ghi nhận thu hoạch của đơn (SCR-19) 256
8. Truy xuất nguồn gốc (TRC) 257
8.1 Rà soát và công bố hồ sơ truy xuất (SCR-20) 258
8.2 Truy vết lô (truy ngược và truy xuôi) (SCR-21) 258
8.3 Báo cáo truy xuất (SCR-22) 259
8.4 Đính chính dữ liệu nguồn gốc (SCR-23) 259
8.5 Trang truy xuất công khai (SCR-24) 260
8.6 Hàng đợi đồng bộ cổng truy xuất (SCR-25) 260
9. Đơn hàng và bán hàng (SAL) 260
9.1 Hồ sơ khách hàng (SCR-26) 261
9.2 Yêu cầu mua hàng (SCR-27) 262
9.3 Xét yêu cầu mua hàng (SCR-28) 262
9.4 Cân và bàn giao tại cảng (SCR-29) 263
9.5 Đơn và kết quả nhận tại cảng của tôi (SCR-30) 264
9.6 Chốt giao dịch bán (SCR-32) 264
10. Thanh toán và công nợ (PAY) 265
10.1 Biên nhận và công nợ của tôi (SCR-31) 265
10.2 Ghi nhận tiền khách thanh toán (SCR-33) 266
10.3 Đối soát công nợ khách hàng (SCR-34) 266
10.4 Hoàn tiền khách hàng (SCR-38) 266
11. Khiếu nại và trả hàng (CLM) 267
11.1 Báo vấn đề chất lượng hoặc trả hàng (SCR-35) 268
11.2 Xử lý yêu cầu chất lượng và hoàn hàng (SCR-36) 268
11.3 Giảm giá sau bán (SCR-37) 269

12. Nhân công và tiền công (LAB) 270
12.1 Lao động thời vụ và người nhận khoán (SCR-39) 271
12.2 Phân công việc lao động (SCR-40) 271
12.3 Chấm công (SCR-41) 271
12.4 Quy tắc lương và đơn giá công nhật (SCR-42) 272
12.5 Chuẩn bị thanh toán lao động (SCR-43) 273
12.6 Chốt quyết toán lao động (SCR-44) 273
12.7 Chi trả lao động (SCR-45) 274
12.8 Công việc và lương của tôi (SCR-46) 274
13. Báo cáo (RPT) 275
13.1 Bảng điều hành vận hành (SCR-47) 275
13.2 Phân tích bán hàng và khách hàng (SCR-48) 276
13.3 Phân tích sản lượng và hiệu quả vùng nuôi (SCR-49) 276
13.4 Phân tích xu hướng giá bán (SCR-50) 276
13.5 Phân tích hàng trả và giảm giá (SCR-51) 277
13.6 Hộp thoại xuất báo cáo (SCR-52) 277
14. Thông báo và gửi chứng từ (NOTI) 278
14.1 Tùy chọn thông báo (SCR-06) 278
14.2 Thông báo (SCR-53) 279
14.3 Gửi chứng từ cho thương lái (SCR-54) 279
14.4 Nhật ký gửi thông điệp (SCR-55) 280
15. Quản trị nền tảng (ADM) 280
15.1 Khởi tạo hợp tác xã (SCR-56) 281
15.2 Cấu hình nền tảng (SCR-57) 281
15.3 Hỗ trợ truy cập tài khoản (SCR-58) 282
15.4 Nhật ký kiểm toán (SCR-59) 282
16. Background Job Inventory 283
16.1 JOB-01 Hết hạn mã xác minh và khóa tạm theo giới hạn thử 283
16.2 JOB-02 Gửi và gửi lại chứng từ, thông điệp 283
16.3 JOB-03 Tự gửi QR sau khi công bố hồ sơ của lô bàn giao ngoại tuyến 283
16.4 JOB-04 Đồng bộ hồ sơ truy xuất lên cổng truy xuất quốc gia 284
16.5 JOB-05 Nhắc đo chỉ số nước quá hạn 284
16.6 JOB-06 Nhắc giấy tờ vùng nuôi sắp hết hạn 284
16.7 JOB-07 Nhắc hàng trả hết thời gian giữ 284
17. External API Inventory 285

17.1 API-01 Gửi SMS (mã xác minh, tin báo thương lái) 285
17.2 API-02 Gửi thông báo đẩy 285
17.3 API-03 Gửi email 285
17.4 API-04 Gửi tin qua Zalo OA 286
17.5 API-05 Hiển thị bản đồ và lấy vị trí 286
17.6 API-06 Lưu và đọc tệp 286
17.7 API-07 Đồng bộ hồ sơ truy xuất 287
17.8 API-08 Nhận trạng thái gửi từ nhà cung cấp 287
17.9 API-09 Nhận tin yêu cầu mua từ Zalo OA 287
17.10 API-10 Nhận kết quả đồng bộ từ cổng truy xuất 287
17.11 API-11 Nhận dạng chỉ số nước từ ảnh 288
IV. Non-Functional Requirements 288
1. External Interfaces 288
2. Quality Attributes 290
2.1 Usability 290
2.2 Performance 290
2.3 Security 290
2.4 Độ tin cậy, dữ liệu và đồng bộ 291
V. Requirement Appendix 292
1. Business Rules 292
2. System Messages 297
3. Other Requirements 301
3.1 Acceptance criteria 302
3.2 Điểm cần xác nhận trong đặc tả UC 304
3.3 Bảng ánh xạ mã UC (bản 29/09 → bản 30/09) 307
3.4 Bảng ánh xạ mã UC (bản 30/09 → bản 01/10/2026) 307
3.5 Bảng ánh xạ mã UC (bản v5.8 → bản v5.9, 20/10/2026) 307

Change Log

Date	A* M, D	In charge	Change Description
27/09/2026	A	OMTS project team	Biên soạn theo form Report 3: UC hiện hành, mô tả chi tiết và mô hình entity suy ra từ SRS/UC description.
29/09/2026	M	OMTS project team	Áp dụng quyết định Owner về hao hụt, công/lương, cân cảng, nước, quyền, QR, vòng đời bè, offline và tiền VND.
30/09/2026	M	OMTS project team	Chốt OPEN-11: bàn giao khi cảng mất mạng, đồng bộ sau rồi gửi QR cho thương lái; Owner sửa khi rà không đạt, giao dịch bán giữ nguyên; xung đột đồng bộ ưu tiên quyền rồi thứ tự đồng bộ (NFR-09). Cập nhật BF-04, BR-14, E42/E44/E45, UC32, UC33, UC35, UC45, UC48, UC69, UC70.
30/09/2026	M	OMTS project team	Áp dụng quyết định QĐ-01…09; gộp UC theo góp ý nhóm 27/09 và đánh số lại UC01–UC75 (xem V.3.5); bỏ actor Nhân viên truy xuất; thêm NFR-01…08, phạm vi, Acceptance criteria (V.3.3) và bảng điểm cần xác nhận (V.3.4); bỏ entity WorkCompletion (còn 71 entity); đổi OPEN-10 đang mở thành OPEN-14.
30/09/2026	M	OMTS project team	Chốt OPEN-02, 07, 12, 14 (BR-22…25) và chỉ tiêu kỹ thuật của OPEN-13 (NFR-10…12); chốt các điểm chi tiết nghiệp vụ trong UC theo đề xuất (QĐ-10); thêm OPEN-15 cho góp ý nhóm về UC10.
30/09/2026	M	OMTS project team	Rà entity: thêm LaneWriteOffSegment, SyncConflict; gộp CooperativeProfileVersion, OcrCapture, PriceAgreement, ReturnDisposition, SeasonalEngagement vào entity liên quan; bỏ ExternalTraceSyncAttempt, TraceLabelIssue, Person; đổi PriceAdjustment → SaleAdjustment, WorkPayLine → PayLine; chỉnh thuộc tính theo quyết định 30/09. Còn 65 entity.
01/10/2026	M	OMTS project team	Áp dụng “Đề xuất chỉnh sửa” 01/10: tách actor hệ thống ngoài (xác minh số điện thoại, thông báo đẩy, email, Zalo OA, Google Maps, lưu trữ đám mây, cổng truy xuất quốc gia) và ghi vào Secondary Actors của từng UC; viết lại UC09–UC12 (hồ sơ HTX, hồ sơ nhân viên, tài khoản + phân quyền khu – vai trò, vai trò và ma trận quyền); gộp UC13–14 vào UC11, UC16–17 vào UC15, UC19 vào UC18, UC21 vào UC20, UC28–29 vào UC26, UC33–35 vào UC32 (xem V.3.6); đặc tả UC trình bày theo bảng

Date	A* M, D	In charge	Change Description
			Report 3; Description theo mẫu "Tôi với vai trò…"; entity: thay PermissionTemplate, PermissionTemplateVersion, ZoneManagerAssignment bằng Role, Feature, RolePermission; thêm khu phụ trách cho SalesOrder. Còn 64 UC, 65 entity.
01/10/2026	M	OMTS project team	Giảm entity 65 → 48 theo góp ý giảng viên (đề xuất OMTS_DeXuat_Giam_Entity_2026-10-01): chuyển AuthSession, PhoneVerification, PlatformConfigVersion, SyncConflict sang SDD; NotificationPreference thành thuộc tính Account; bỏ ComplianceDocumentVersion (gia hạn = giấy mới thay giấy cũ), TraceReview (kết quả rà trên TracePublicationVersion), WaterThresholdVersion và WaterAlert (ngưỡng trên vùng, cảnh báo trên phép đo), OrderRevision (AuditEvent); gộp SeedingLaneSegment, HarvestPlanSegment, HarvestLaneSegment, LaneWriteOffSegment thành LaneSegment; bỏ HarvestPlan, LotHarvestSource, ReturnAllocation, Feature. Đánh số lại E01–E48; sửa BR-03/07/19/22, UC08, UC48, UC73.
01/10/2026	A	OMTS project team	Chèn ERD logic v6 (48 entity) vào mục 3.1: tổng quan, sơ đồ đầy đủ một trang và 9 sơ đồ theo nhóm, đặt trên trang ngang.
02/10/2026	A	OMTS project team	Hoàn thiện theo cấu trúc Report 3: giới thiệu và ngữ cảnh (I.1), mục con luồng BF (I.2), bảng Field/Value cho 52 entity (I.3.2), BR dữ liệu (I.3.3), ma trận quyền theo UC (I.4.4), danh sách màn hình SCR (I.5.1), API và Background Job (I.5.2, I.5.3); viết lại mục III theo màn hình (61 SCR) kèm Job/API chi tiết; V.1 đủ 5 cột; V.2 61 thông báo MSG; gắn mã SCR/MSG vào UC; thêm sơ đồ Context, Use Case, BF và Screen Flow. Không đổi nghiệp vụ.
03/10/2026	M	OMTS project team	Sửa theo báo cáo đối chiếu Thinhnotes: chuẩn hóa tên actor trong 64 UC (điều kiện quyền chuyển sang Preconditions); thêm hàng Trigger, Priority, Exception Flows, Business Rules / NFR; đánh số nhánh 2a/2a1 kèm câu kết; rút gọn Description; đổi tên UC27, UC32, UC48; vẽ lại sơ đồ Use Case (include/extend, actor tổng quát, 8 sơ đồ ≤

Date	A* M, D	In charge	Change Description
			10 UC), BF theo BPMN 2.0 (pool, message flow, event, data object), Context dạng tiến trình tròn với luồng dữ liệu hai chiều tách riêng; sửa ma trận quyền UC08, UC42, UC60, UC68; khóa ghép E09; Quản lý khu và Kế toán chuyển thành vai trò mẫu, không là actor; thêm sơ đồ nút luồng cho UC32, UC45, UC48, UC52.
04/10/2026	M	OMTS project team	Áp các mục đã duyệt trong ghi chú thảo luận 03/10: bỏ actor trừu tượng “Người dùng có tài khoản”, UC02, UC04–UC07, UC69 nối thẳng 4 actor; sơ đồ Use Case dùng ghi chú UML nêu C/R/U/D thay cho [R/U]; MessageDeliveryAttempt nối Customer, Account và 5 loại chứng từ nguồn (86 quan hệ), thêm BR-26; UC48 gửi QR thanh toán và biên nhận qua UC70 (include), đổi tên SCR-54; UC26 thêm luồng hiệu chỉnh phép đo, xung đột khi cùng sửa (MSG06) và báo đang có người sửa (NFR-13, MSG58), NFR-09 bổ sung trường hợp đều có mạng; AuditEvent sửa “Used in”, thêm hậu điều kiện ghi nhật ký kiểm toán; OCR dùng dịch vụ ngoài (Dịch vụ OCR, API-11); mục 3.1 chỉ giữ ERD-FULL, ERD theo nhóm chuyển sang SDD.
05/10/2026	A, M	OMTS project team	Theo góp ý giảng viên: thêm quản lý vật tư bè (không có kho; vật tư gồm phao, dây dọc, dây ngang; chi phí chỉ khi tạo bè và khi thay thế): UC76 Ghi vật tư bè, UC77 Xem vật tư và chi phí bè, UC18 include UC76; entity RaftMaterialRecord, RaftMaterialLine; BR-27, BR-28; SCR-60, SCR-61; MSG59, MSG60; sơ đồ UCD-RAFT tách từ UCD-FARM. Thêm danh mục trạng thái: entity Status, StatusTransition; mục 3.4 nêu giá trị và chuyển trạng thái của 13 entity có vòng đời, nhóm Đang dùng / Ngừng dùng của 9 entity, trạng thái suy ra; 4 sơ đồ trạng thái UML; BR-29, BR-30, MSG61; UC73 sửa nhãn trạng thái; tên trạng thái trong UC thống nhất với 3.4. Phần chữ BF viết theo lưu đồ có làn, bỏ thuật ngữ BPMN. ERD v9: 52 entity, 91 quan hệ.
06/10/2026	A, M	OMTS project team	Áp dụng quyết định 06/10/2026 sau rà soát SDS v1.0: UC03 gửi mã qua email đã xác minh trước, SMS (UC08) thành «extend» của UC03 và luôn trả MSG15; UC05 thêm

Date	A* M, D	In charge	Change Description
			xác minh email (MSG62), chỉ sửa tên hiển thị và email; UC04 đổi mật khẩu bằng mã email; UC10, UC11 chỉ Chủ HTX khóa/mở khóa, thu hồi phân quyền (bắt buộc lý do) và đổi tình trạng nhân viên; mật khẩu tạm 10 ký tự, hiệu lực 24 giờ; nhân viên không bắt buộc OTP; một khu có nhiều Quản lý khu; UC12 Xem bắt buộc khi có quyền khác; BR-31, BR-32; QĐ-16 đến QĐ-18; sơ đồ UCD-ACC. Định dạng theo mẫu Report 3 SEP490: bìa, mục lục, font, số trang x/tổng, mục V chỉ còn 1–3.
06/10/2026	A, M	OMTS project team	Bổ sung state transition theo góp ý review (trạng thái tương ứng hành động hay thời gian nào): cột Sự kiện kích hoạt và Điều kiện ràng buộc ở Bảng 3.4-2; mục 3.4.5 Sự kiện và ràng buộc theo thời gian (Bảng 3.4-3, giá trị theo QĐ-16, QĐ-18, BR-06, BR-22); sơ đồ trạng thái STD-ACCOUNT, STD-RETURN (Hình 3.4-5, 3.4-6), mục sơ đồ thành 3.4.6; dòng Trạng thái ở BF-01 đến BF-09; vòng đời E02, E06, E07, E08, E33, E47. Không đổi trạng thái, chuyển trạng thái và nghiệp vụ.
07/10/2026	A, M	OMTS project team	Điều chỉnh trạng thái theo góp ý nhóm: SalesOrder thêm Yêu cầu trả hàng, Đã chấp nhận trả, Đã nhận hàng trả (thương lái trả hàng thì trả toàn bộ đơn đã nhận; Đã chốt bán không còn là trạng thái kết thúc); TracePublicationVersion thêm Cần rà lại (sau đính chính ở UC39; trang QR hiện kèm dòng “đang cập nhật”; không bàn giao, bán lại ở UC45, không đồng bộ ở UC41), bỏ chuyển thẳng Đã công bố → Đã thay thế; yêu cầu chất lượng bỏ phương án “cả hai”. Áp dụng QĐ-19 (07/10/2026) về trả hàng: chỉ trong 24 giờ kể từ lúc chốt bán và khi đơn chưa được giảm giá; hiện số điện thoại thương lái; báo thương lái khi chấp nhận trả (Zalo OA, hoặc email rồi SMS); thêm chuyển Đã chấp nhận trả → Đã chốt bán (Chủ HTX hủy, có lý do); MSG63–MSG66; chặn Ngừng dùng khách còn đơn trong thời hạn trả. Bảng 3.4-1 (45 trạng thái), 3.4-2 (42 chuyển), 3.4-3; Hình 1-1, 4.3-8, 3.4-1, 3.4-2, 3.4-3, BF-05, UC32-1, UC45-1, UC52-1; UC32, UC39, UC40, UC41, UC45, UC51, UC52, UC53; SCR-20, 24, 25, 29, 35, 36, 37; E23, E29, E30, E33, Customer; BF-04, BF-05,

Date	A* M, D	In charge	Change Description
			BF-08; actor, API-01/03/04; FR, BR-14, BR-15, MSG46; QĐ-19.
07/10/2026	M	OMTS project team	Sửa theo góp ý nhóm 06/10/2026 (Ghi chú 6_10) và rà soát thêm các UC (QĐ-20): UC08 thành Xác minh email hoặc số điện thoại (UC01, UC03 include; extend UC05); UC01 đăng ký bằng email hoặc số điện thoại; UC02 đăng nhập thêm email đã xác minh, nhân viên quên mật khẩu đi UC03; UC03 viết lại (nhân viên dùng được, chỉ gửi mã khi định danh có tài khoản và đã xác minh, gửi đúng kênh đã nhập); UC04, UC11 bỏ cụm "mật khẩu dạng rõ"; UC05 bỏ đổi số điện thoại, rõ nhánh 4a/4b/5a; hồ sơ (UC05, UC09, UC10, UC12, UC15, UC30, UC42, UC55–UC57) không lưu phiên bản cũ, chỉ ghi nhật ký kiểm toán; UC26 2b thêm MSG11; BR-31, BR-32, BR-33 mới; MSG11, 14, 15, 19, 20, 62; CX-UC-11, CX-UC-12; E02; SCR-01–05; actor, API-01/03/04; Hình 4.3-1, 4.3-2. Trình bày: xếp nhánh theo số bước (18 ô), thêm dấu chấm cuối 43 bước con; mã MSG trong tài liệu là liên kết tới bảng MSG, rê chuột hiện nội dung thông báo.
07/10/2026	A, M	OMTS project team	Áp dụng QĐ-21 (trả lời CX-UC-11, CX-UC-12): mã xác minh qua email dùng cùng tham số với mã SMS (QĐ-18); tài khoản thương lái đăng ký bằng email và tài khoản nhân viên do Chủ HTX tạo phải thêm hoặc xác minh số điện thoại bằng mã SMS ngay sau khi đăng nhập (UC02 nhánh 3a, UC08 «extend» UC02, MSG67, BR-34), thay ý nhân viên không xác minh số của QĐ-16, nhân viên nhập số khác khi số Chủ HTX nhập sai; UC11 số sửa phải xác minh lại; mọi người dùng (thương lái, Chủ HTX, nhân viên, Quản trị hệ thống) tự đổi số của chính mình ở UC05 nhánh 3b bằng mã SMS gửi tới số mới (UC08 «extend» UC05, thay ý không tự sửa số của QĐ-20); thương lái thêm hoặc đổi số thì tự ghép hồ sơ khách offline khớp duy nhất (UC02 3a4, UC05 3b3; MSG57 khi không khớp duy nhất); E02; SCR-02, SCR-03, SCR-04, SCR-05, SCR-09; MSG01, MSG16, MSG20, MSG57; Hình 4.3-1, 4.3-2.
07/10/2026	A, M	OMTS project team	Áp dụng QĐ-22 (cập nhật actor): khôi phục actor Quản lý khu và Kế toán, là actor con của Nhân viên (Hình 4.1-1 mới); Nhân viên

Date	A* M, D	In charge	Change Description
			là nhân viên chính thức, vẫn là actor riêng; bỏ vai trò mẫu Thu ngân. Mục 4.1 (bảng actor, bảng vai trò), 4.4 (bảng phạm vi quyền, ma trận quyền thêm cột Quản lý khu và Kế toán); Primary Actors, Description, Preconditions của UC15, UC18, UC22–UC27, UC30–UC32, UC36–UC39, UC42, UC45, UC48–UC50, UC53–UC59, UC61, UC63–UC68, UC70, UC71, UC76, UC77; Bảng 3.4-2 (người thực hiện); E Role, AccessGrant, Sale, RaftMaterialRecord; FR-UC11, 12, 39, 42, 45, 48, 56, 62, 69, 70, 71; BR-07, BR-14; NFR-09; SCR (Màn hình này cho phép); BF-02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09; Hình 1-1, 2-3, 2-4, 2-7 đến 2-11, 4.3-4 đến 4.3-10; CX-UC-05 đóng, CX-UC-13 mới.
07/10/2026	M	OMTS project team	Áp dụng QĐ-23: bỏ nút "Kết nối hồ sơ giao dịch cũ" ở phác thảo UC01, SCR-01, SCR-02 (đánh lại số mục); thương lái xem lịch sử đã ghép ở UC46, UC47 (dòng báo MSG57 ở SCR-30, SCR-31; UC liên kết của UC01, SCR-01, SCR-02). Việc của vai trò Quản lý khu, Kế toán ghi đúng tên actor ở FR-UC02, 18, 24, 25, 26, 31, 32, 49, 50, 59, 62, 64, 74, BR-24, BF-06 và ghi chú UC58–UC60.
07/10/2026	M	OMTS project team	Áp dụng QĐ-24 (đóng CX-UC-13): UC10, UC11 chỉ Chủ HTX (Primary Actors, Preconditions, UC10 bỏ nhánh 3c, UC11 bỏ nhánh 1g, sửa bước 4 và nhánh 4b; ma trận quyền; SCR-08, SCR-09; Hình 4.3-3 UCD-COOP); UC52 ghi hàng trả thực nhận do Quản lý khu (Primary Actors, Preconditions, FR-UC52, Bảng 3.4-2, SCR-36, BF-05, Hình 2-7, 4.3-8); bảng actor, vai trò, Hình 4.1-1.
07/10/2026	M	OMTS project team	Áp dụng QĐ-25: bỏ quy cách/cỡ của sản phẩm ở E21 Product (mục đích, thuộc tính chính), UC20 (Trigger, nhánh 2b1, phác thảo), FR-UC20, SCR-13, UC43 nhánh 2b, SCR-50, MSG39.
07/10/2026	A, M	OMTS project team	Sửa theo rà soát SRS v5.8 (07/10/2026), áp dụng QĐ-26 đến QĐ-30: StatusTransition 44 chuyển; E47, BR-26 (đúng một nguồn, khách nhận của QR truy xuất, kênh email/Zalo OA/SMS); FR-UC76, FR-UC77 mới; API-06 Caller thêm UC40; Notification thêm UC43, UC70; WaterMeasurement tách trạng thái đồng bộ; UC75 thời gian lưu theo NFR-02; UC11 bỏ nhánh xóa tài khoản; QĐ-26 đổi

Date	A* M, D	In charge	Change Description
			tên Dịch vụ xác minh số điện thoại thành Dịch vụ SMS (API-01, UC48, UC70, SCR-54, FR-UC70); QĐ-27 UC44 nhánh 2b2, SalesOrder, SCR-28, Bảng 3.4-2; QĐ-28 UC57 bỏ nhánh QR và Google Maps (API-05); QĐ-29 VietQR (UC09, UC48, SCR-07, E01, FR-UC09); QĐ-30 Customer, BR-22, BR-34, UC05, UC42, UC43, API-09; NFR-03, 05, 06, 10, 11, 12; mục 3.1; QĐ-16, QĐ-17, QĐ-22 ghi chú bị thay; bảng điểm cần xác nhận (UC10, UC11, UC43–UC48, UC57, UC52/BR-22) và CX-UC-02 đến CX-UC-05, CX-UC-11 đến CX-UC-13; Priority ghi "(đề xuất)"; Hình 1-1, 4.3-2, 4.3-3, 4.3-7, 4.3-8, 4.3-9, 4.3-10.
07/10/2026	M, D	OMTS project team	Tách bảng vấn đề còn mở (V.3.1) và quyết định đã chốt (V.3.2) sang tài liệu riêng OMTS Decision Log vì mẫu Report 3 không có phần này; bỏ mã QĐ-xx, OPEN-xx trong thân tài liệu (ghi chú UC, BR, Bảng 3.4-3, SCR, API, NFR, V.3), giữ nội dung yêu cầu; V.3.3–V.3.6 thành V.3.1–V.3.4.
07/10/2026	A, M, D	OMTS project team	Sửa theo danh sách lỗi rà soát SRS v5.8 (07/10/2026, 47 mục), áp dụng QĐ-31 đến QĐ-37: số liệu và tham chiếu (I.3.3, I.4.3, JOB, tên UC48, UC32, BR-32, BR-33, MSG02, MSG62, MSG67, E46, E48, phiếu Tạo bè, khóa mã bè trong vùng); kênh SMS (BF-09, Bảng 3.4-2, API-01, API-08, JOB-02, UC32, UC71, UC73, SCR-57); UC05 ở I.4.2; SCR-09; API-05; UC72 khởi tạo một lần (QĐ-37); dữ liệu chung HTX không gắn khu (QĐ-31); khoán việc vào phạm vi (QĐ-32: UC56, UC57, UC59, FR, E38, E40, E43, BR-20, AC-10, V.3, BF-06); vòng đời đơn (QĐ-33: hủy từ Chờ xét, Chờ khách đồng ý, Đang thu hoạch; UC31 lần thu đầu; Đạt → Nháp; bước chuyển trạng thái ở UC09, UC27, UC30, UC31, UC48); SaleAdjustment, PayRuleVersion có trạng thái Nháp/Đã duyệt/Từ chối (QĐ-34; Bảng 3.4-1: 51 trạng thái, 15 nhóm; Bảng 3.4-2: 50 chuyển); mật khẩu tạm khi tạo tài khoản, UC02 2c/2d/2e, MSG68, MSG69, quy tắc mật khẩu 8 ký tự (QĐ-35); mô hình dữ liệu (QĐ-36: một đơn một sản phẩm, phân công gắn người, bỏ chuyến tàu, người phụ trách chu kỳ, giống cung ứng; thuộc tính E13, E17, E21, E22; in nhãn và sửa hồ sơ ghi AuditEvent; đồng bộ

Date	A* M, D	In charge	Change Description
			cổng ở SDS; ERD v10: 95 quan hệ); quyền và luồng (QĐ-37: đính chính hồ sơ, Quản trị hệ thống chỉ mở khóa tài khoản do mình khóa, UC48 ghi tiền, UC52, ngừng vùng khi còn bè Đang dùng, UC23, UC44 gửi thông tin đơn, include có điều kiện); tên actor, SDS, thuật ngữ, process, UC liên kết, loại nhập, SCR-02, SCR-03, FR-UC09–12, 15, 20, 26, 32; nhánh thành công chuyển sang Alternative Flows; ma trận quyền, BR-25, bỏ bảng giới hạn trường (CX-01); Hình 2-2, 2-4, 2-8, 2-11, 3.1-1, 3.4-1, 3.4-2, 3.4-5, UC32-1, UC45-1, UC48-1.
08/10/2026	A, M, D	OMTS project team	Sửa theo rà soát SRS v5.8 vòng 2 và vòng 3 (08/10/2026): vòng đời đơn (thêm Đã thu → Đã hủy và Đã xác nhận → Đã thu khi nhận lô của đơn bị hủy, UC44 nhánh 5a; chọn Thu xong ở UC31; StatusTransition 54 chuyển); phiếu điều chỉnh do sửa cân sau bán (UC39) lưu Nháp, Chủ HTX duyệt; yêu cầu chất lượng đóng khi điều chỉnh được duyệt hoặc từ chối, chỉ nhận trả với đề nghị trả hàng; quá hạn giữ hàng trả tính tới khi Đã xử lý xong; mật khẩu tạm của Chủ HTX (UC72), đặt lại ở UC74, MSG68; UC01, UC02 tách lỗi gửi mã (MSG04); UC04 mã qua email dùng MSG16; UC42 chặn Ngừng dùng và nhánh ghép tay hồ sơ khách (E22 merged_into_customer_id); UC44 chọn khu phụ trách ở nhánh 2a, 2b, thêm sửa đơn đã xác nhận (5c), hủy được tới trước bàn giao; UC48 bỏ sửa đơn trước giao; tin báo thương lái ghi lần gửi, dự phòng SMS (E47, BR-26); UC55 chỉ quản lý hồ sơ, người nhận khoán của ngày chọn ở UC57; nghiệm thu không đạt; bổ sung thuộc tính E16, E18, E19, E20, E24, E36, E42 (employee_id), E43 (settlement_id); dữ liệu chung HTX ghi rõ ở 4.1, BF-02, BF-06, UC22, UC23, UC42, UC55, UC57; định nghĩa Lô nguồn, Người nhận khoán, Khoán việc, Người phụ trách đơn; FR-UC76, FR-UC77 chuyển về III.3; sửa FR, SCR (trường, loại nhập, thông báo liên quan), JOB-01, JOB-07, API-01, API-04, API-06, IV.1, MSG04, MSG10, MSG11, MSG16, MSG43, MSG61, MSG68.
09/10/2026	A, M	OMTS project team	Sửa theo danh sách SRS_v5.8_Can_sua_tiep.md (09/10/2026):

Date	A* M, D	In charge	Change Description
			UC45 bước 4 chỉ gửi số cân và giá, tiền cuối gửi ở UC48; UC45 Pre/Postconditions theo Bảng 3.4-2; UC48 nhánh 4a gửi QR khi có mạng; UC18 thêm nhánh sửa bè (1e, 1f); UC31 nhánh 6a (còn lần thu Nháp), bỏ 5a; UC61 nhánh 4b chi vượt; UC32 4b dừng lại; UC49 thêm bước phân bổ (ReceiptAllocation); E34 mã tham chiếu, E02 thời điểm cấp mật khẩu tạm; MSG09 gắn bước xác nhận (UC11, UC32); rà 66 UC theo checklist: bổ sung nhánh lỗi, Postconditions có chuyển trạng thái, điểm quay về đúng bước (UC01–UC77), thuộc tính E19, E23, E25, E31, E32, E37, E40, E41, E44, E45; UC44 chuyển Đã xác nhận ở bước chọn khu phụ trách, nhánh 1b xét đề xuất sửa; UC56 hủy việc khoán (1d); MSG70–MSG72 mới; ngữ cảnh MSG01–05, MSG30, MSG45, MSG61; BR Applies To (BR-09, BR-19, BR-24, BR-31); NFR có số đo và tiêu chí nghiệm thu, thêm NFR-14, NFR-15; V.3.2 theo thứ tự UC; 3.1 ghi 9 nhóm entity; MSG01 ở Thông báo liên quan của các màn hình; bỏ ngày quyết định trong ghi chú UC; sửa tên trường bị cắt; UC01 đổi tên Đăng ký tài khoản thương lái. Sơ đồ chưa cập nhật.
09/10/2026	A, M	OMTS project team	Cập nhật sơ đồ theo nội dung sửa ngày 08–09/10/2026: STD-ORDER (Đã thu → Đã hủy, Đã xác nhận → Đã thu khi nhận lô của đơn bị hủy, chọn Thu xong ở UC31; trạng thái lớn Đơn chưa bàn giao); thêm Hình 3.4-7 STD-ADJ (SaleAdjustment Nháp → Đã duyệt / Từ chối, UC53, UC39); STD-RETURN (hai vùng song song, quá hạn giữ tính tới Đã xử lý xong); STD-CLAIM; STD-PUB (rút công bố ở UC32); STD-ACCOUNT (UC72, UC74); ERD-FULL 101 quan hệ, thêm 6 khóa ngoại (CultivationLogEntry – FarmingZone, WaterMeasurement tự tham chiếu, Customer tự tham chiếu, CustomerReceipt – CustomerCredit, Employee – PayRuleVersion, LaborSettlement – PayLine), CultivationCycle – CultivationLogEntry thành 0..1, tệp ERD v11; UCD-OVR, UCD-ACC, UCD-FARM, UCD-ORDER (ghi chú include có điều kiện UC45 → UC32), UCD-PAY; ACTOR-GEN; BF-01, BF-02, BF-03, BF-04 (hai phần), BF-05, BF-06,

Date	A* M, D	In charge	Change Description
			BF-08; SF-01; Hình 1-1; UC32-1, UC45-1, UC48-1, UC52-1.
20/10/2026	A, M, D	OMTS project team	SRS v5.9 theo danh mục UC theo module (19/10/2026) và bản đối chiếu SRS v5.8 với bộ BF mới: 81 UC chia 15 module, mã UC-<MODULE>-nn (bảng ánh xạ V.3.5); tách 10 UC, gộp 3 cặp, thêm UC-SEED-04 Đề xuất mua giống, UC-SEED-05 Duyệt đề xuất mua giống, UC-SAL-08 Chốt đơn hàng, UC-SAL-09 Thương lượng đơn thu thiếu; mục II, III viết lại theo module; mục I.2 thay bằng 6 luồng BF-01…BF-06, mỗi luồng có biến thể a (Quản lý khu phụ trách) và b (Chủ HTX tự phụ trách), 12 hình; E53 SeedPurchaseProposal, SeedReceiptLot.proposal_id, MessageDeliveryAttempt thêm nguồn tín dụng và hoàn tiền (53 entity, 109 quan hệ); nhóm trạng thái SEED_PROPOSAL; vòng đời đơn theo bước thương lái chốt đơn; thời gian giữ và tiêu hủy hàng trả; duyệt ngay khoản giảm giá do Chủ HTX lập; SCR-62; MSG73–MSG83, sửa MSG48; BR-35, BR-36, sửa BR-22, BR-26, BR-29; phạm vi V.3; thuật ngữ mới; điểm cần xác nhận CX-UC-14…31; vẽ lại sơ đồ ngữ cảnh, ERD, sơ đồ trạng thái, sơ đồ Use Case, sơ đồ luồng UC và sơ đồ màn hình.

*A - Added M - Modified D - Deleted

Definition and Acronyms

Term	Definition
Vùng nuôi	Khu vực nuôi của HTX (còn gọi là khu); là đơn vị phân quyền theo khu cho tài khoản (UC-ORG-04).
Bè	Kết cấu nổi gồm dây dọc (dây chính), dây ngang trợ lực và phao; không phải đơn vị cấp quyền riêng.
Lối	Khoảng giữa hai dây chính liền kề; được định danh, có chiều dài/phần đã thu và lịch sử qua nhiều ngày.
Dây treo hàu nhỏ	Dây cắt khi thu, khác dây trợ lực; không có mã hoặc lịch sử riêng.
Chu kỳ nuôi	Chu kỳ từ thả giống đến thu/xử lý hết các phần lối liên quan.
Lô nguồn	Tập hàng thu cho một đơn bán đầu, gồm một hay nhiều lần thu trên các bè/lối nguồn; một QR chung. Sau trả hàng, lô/QR này có thể tham chiếu trong đơn bán lại.
Số cân chốt	Khối lượng cân tại cảng được người mua của lần giao đó xác nhận; là lượng tính tiền của lần giao.
Người phụ trách đơn	Chủ HTX, hoặc Quản lý khu có cặp khu – vai trò Quản lý khu còn hiệu lực tại khu phụ trách đơn (zone_id của SalesOrder). Cụm “Quản lý khu được giao phụ trách đơn” trong tài liệu hiểu theo nghĩa này; OMTS không lưu người phụ trách riêng cho từng đơn.
Người nhận khoán	Đầu mối nhận tiền công từ HTX theo một trong hai cách: huy động lao động thời vụ làm công nhật (từng lao động vẫn được chấm công theo ngày), hoặc nhận khoán trọn một việc với số tiền khoán (không chấm công từng người).

Term	Definition
Khoán việc	Giao trọn một việc cho người nhận khoán với số tiền khoán thỏa thuận trước (bội số 1.000 VND); nghiệm thu đạt thì số tiền khoán thành khoản phải trả cho người nhận khoán, không chấm công từng người (UC-LAB-02, UC-LAB-04, UC-LAB-07).
Đề xuất mua giống	Đề nghị mua giống do Quản lý khu lập cho vùng nuôi (giống, nhà cung cấp, số mảnh, giá/mảnh); Chủ HTX duyệt hoặc không duyệt trước khi Quản lý khu đặt mua (UC-SEED-04, UC-SEED-05, BR-35).
Mảnh	Đơn vị đếm giống khi mua và khi nhận lô giống mua theo mảnh; số mảnh được đếm, không cân. Quy cách một mảnh: ……
Bè ươm	Bè treo giống khoảng 15 ngày trước khi thả theo lối. Việc ươm làm ngoài OMTS; OMTS không theo dõi riêng giai đoạn ươm (V.3.2).
Thời gian giữ (hàng trả)	Thời hạn giữ tạm hàng trả chờ bán lại: chưa đánh giá thì 3 ngày kể từ khi nhận; khi đánh giá, Chủ HTX đặt thời gian giữ (UC-CLM-04, BR-22). Hết thời gian giữ mà hàng trả chưa xử lý xong thì hệ thống nhắc Chủ HTX (MSG48).
Tiêu hủy (hàng trả)	Ghi nhận phần hàng trả không bán lại được, hoặc phần còn lại khi hết thời gian giữ, đã được hủy bỏ; Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn ghi, không cần duyệt (UC-CLM-04).
UC	Use Case - trường hợp sử dụng
SRS	Software Requirement Specification
OCR	Nhận dạng ký tự từ ảnh số đo nước
QR	Mã truy xuất công khai của lô nguồn
Vai trò	Tập quyền Tạo/Xem/Sửa/Xóa và quyền khác (xuất, nhập…) trên từng chức năng do Chủ HTX định nghĩa ở UC-ORG-05, ví dụ Quản lý khu, Kế toán (ứng với actor cùng tên, mục 4.1).
Phân quyền theo khu	Cặp khu – vai trò gán cho một tài khoản ở UC-ORG-04; khu là một vùng nuôi cụ thể hoặc toàn bộ khu. Một tài khoản có thể có nhiều cặp.
Dây dọc (dây chính)	Dây chạy dọc bè; bè có N lối thì có N + 1 dây dọc, đánh số 0…N; lối là khoảng giữa hai dây dọc liền kề.
Dây ngang	Dây trợ lực nối ngang các dây dọc; đánh số thứ tự trên bè.
Phao	Vật nổi giữ bè; số phao của bè lấy từ phiếu vật tư Tạo bè.
Phiếu vật tư bè	Phiếu Tạo bè (một phiếu khi thêm bè) hoặc phiếu Thay thế (khi phao, dây hỏng); có dòng vật tư, đơn giá và ảnh hóa đơn (UC-FARM-04).
Trạng thái, nhóm trạng thái	Giá trị trong danh mục Status; mỗi entity có vòng đời dùng một nhóm riêng, các entity Đang dùng / Ngừng dùng dùng chung nhóm USAGE (I.3.4).
HTX	Hợp tác xã; trong OMTS là HTX Thủy sản Trung Nam.
BR	Business Rule – quy tắc nghiệp vụ (V.1).
FR	Functional Requirement – yêu cầu chức năng (mục III).
NFR	Non-Functional Requirement – yêu cầu phi chức năng (mục IV).
MSG	Mã thông báo hệ thống (V.2).
SCR	Mã màn hình (mục I.5, III).
BF	Business Flow – luồng nghiệp vụ (mục I.2).
API	Giao diện kết nối với hệ thống ngoài (mục III, IV.1).
JOB	Background Job – tác vụ nền chạy theo lịch (mục III).
OTP	Mã xác minh dùng một lần gửi qua SMS hoặc email.
VietQR	Chuẩn mã QR chuyển khoản ngân hàng tại Việt Nam (UC-SAL-06).
SDS	Software Design Specification – tài liệu thiết kế (Report 4).
AC	Acceptance Criteria – tiêu chí nghiệm thu (V.3.1).
CX	Mã câu hỏi cần xác nhận trong đặc tả UC (V.3.2).
MoSCoW	Cách xếp ưu tiên Must / Should / Could / Won't have (dòng Priority của UC).
ERD	Entity Relationship Diagram – sơ đồ quan hệ thực thể (mục I.3.1).
DFD	Data Flow Diagram – sơ đồ luồng dữ liệu (mục I.1).

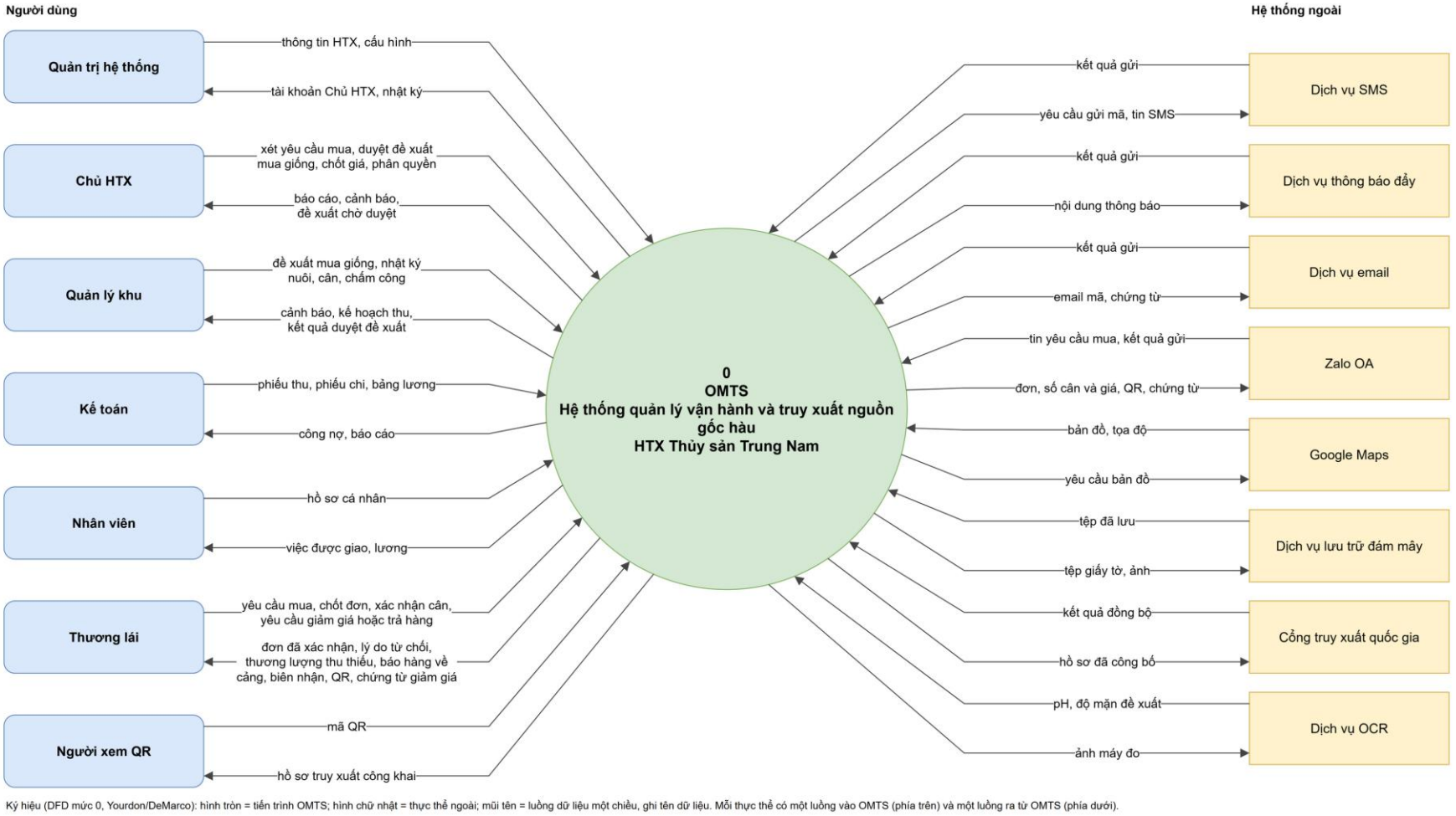
I. Overall Requirements

1. Context Diagram

OMTS (Oyster Management and Traceability System) hỗ trợ Hợp tác xã Thủy sản Trung Nam quản lý vận hành nuôi hàu và truy xuất nguồn gốc. Một HTX có nhiều vùng nuôi, mỗi vùng có nhiều bè; thương lái đặt đơn trước khi thu hoạch, hàng được cân và bàn giao tại cảng, và mỗi lô bán có hồ sơ truy xuất kèm QR (phạm vi và ngoài phạm vi chi tiết ở V.3).

Thực thể ngoài gồm 7 nhóm người dùng: Quản trị hệ thống; Chủ HTX; Quản lý khu; Kế toán; Nhân viên; Thương lái; Người xem QR (mô tả ở mục 4.1), và 8 hệ thống ngoài: Dịch vụ SMS; Dịch vụ thông báo đẩy; Dịch vụ email; Zalo OA; Google Maps; Dịch vụ lưu trữ đám mây; Cổng truy xuất quốc gia; Dịch vụ OCR. Kết nối hệ thống ngoài do Quản trị hệ thống cấu hình ở UC-ADM-02; lỗi hoặc xác nhận của dịch vụ ngoài không tự tạo, sửa hay chứng minh giao dịch nghiệp vụ (IV.1).

Sơ đồ ngữ cảnh vẽ theo ký hiệu DFD mức 0 (Yourdon/DeMarco): OMTS là một tiến trình duy nhất (hình tròn) ở giữa, thực thể ngoài là hình chữ nhật. Mỗi thực thể nối với OMTS bằng hai luồng dữ liệu một chiều, ngược chiều nhau: luồng đi vào OMTS và luồng OMTS trả ra, mỗi luồng ghi tên dữ liệu. Sơ đồ không có kho dữ liệu vì mọi dữ liệu nằm trong OMTS.



Hình 1-1. Sơ đồ ngữ cảnh OMTS (DFD mức 0)

2. Main Business Flow

Mục này tóm tắt 6 luồng nghiệp vụ chính theo vòng đời nuôi: mua giống (BF-01); ươm, thả giống và nuôi (BF-02); đơn hàng và thu hoạch (BF-03); cân, giao hàng và thanh toán (BF-04); giảm giá và trả hàng (BF-05); lao động và tiền công (BF-06). Mỗi luồng có hai biến thể: a khi Quản lý khu phụ trách (lo liệu), b khi Chủ HTX tự phụ trách, nên mỗi mục con có hai lưu đồ (Hình 2-1 đến Hình 2-12, trang ngang). Mỗi mục con nêu điểm bắt đầu, các làn tham gia, các bước theo thứ tự UC, nhánh, kết thúc và dòng Trạng thái (mục 3.4). Lưu đồ là bản tóm tắt: nhánh không vẽ trên hình vẫn đặc tả ở UC và được nêu ở dòng "Nhánh" của mục con. Khởi tạo HTX và phân quyền, báo cáo và cảnh báo, truy vết và đính chính nguồn, liên lạc với khách và quản trị nền là chức năng hỗ trợ, đặc tả ở các UC của phần II, không vẽ thành luồng ở mục này.

Lưu đồ BF vẽ dạng lưu đồ có làn theo kiểu sơ đồ hoạt động UML (activity diagram), không dùng ký hiệu BPMN. Mỗi làn ngang là một vai trò của HTX (Chủ HTX, Quản lý khu, Kế toán, Nhân viên), một bên ngoài (Thương lái, Nhà cung cấp giống, Người nhận khoán) hoặc Hệ thống OMTS. Ký hiệu: chấm tròn đen là điểm bắt đầu; chấm tròn đen có viền là điểm kết thúc; vòng tròn có dấu × là điểm kết thúc của một nhánh, các nhánh khác vẫn tiếp tục; thanh đen đậm chia một bước thành các nhánh làm song song; hình chữ nhật bo góc là hoạt động; hình thoi là quyết định, câu hỏi ghi bên trong, nhánh ra ghi kết quả; mũi tên chỉ thứ tự các bước. Bước trong làn Hệ thống OMTS là việc hệ thống tự làm. Nhà cung cấp giống và người nhận khoán không có tài khoản OMTS; việc của họ và các việc tay như treo giống, thu hoạch, chở hàng diễn ra ngoài OMTS, người của HTX ghi kết quả vào hệ thống. Hình không ghi mã UC; danh sách bước ở mỗi mục con ghi mã UC thực hiện.

Flow	Name	Điểm bắt đầu	Các bước chính
BF-01	Mua giống	Bè sắp vào chu kỳ nuôi mới, cần mua giống.	(a) Quản lý khu lập đề xuất mua giống: số mảnh, nhà cung cấp, giá/mảnh (UC-SEED-04) → Chủ HTX duyệt (UC-SEED-05); không duyệt thì kết thúc → Quản lý khu đặt giống với nhà cung cấp (ngoài OMTS); nhà cung cấp không nhận thì lập đề xuất mới với nhà cung cấp khác → Nhận giống, đếm số mảnh, hai bên ký biên nhận (ngoài OMTS) → Quản lý khu ghi lô giống kèm ảnh biên nhận; OMTS tạo mã lô, báo Chủ HTX (UC-SEED-03) → Chủ HTX trả tiền cho nhà cung cấp (ngoài OMTS). (b) Chủ HTX tự đặt giống, không cần đề xuất, rồi ghi lô giống (UC-SEED-03).
BF-02	Ươm, thả giống và nuôi	Có lô giống, bè không còn chu kỳ nuôi chưa đóng.	Mở chu kỳ nuôi trên bè (UC-CULT-01) → Nhân viên treo giống ở bè ươm khoảng 15 ngày rồi thả theo lối (ngoài OMTS) → Ghi buổi thả: lối, đoạn đã thả, lô giống (UC-CULT-02) → Hằng tháng ghi nhật ký và chụp máy đo pH, độ mặn (UC-CULT-03, UC-ENV-01); vượt ngưỡng thì OMTS cảnh báo Chủ HTX và Quản lý khu → Hàu chết, đoạn lối hỏng: ghi loại bỏ đoạn lối kèm ảnh (UC-CULT-03) → Phao, dây hỏng: Nhân viên thay, Quản lý khu hoặc Chủ HTX ghi phiếu Thay thế (UC-FARM-04) → Theo dõi tiến độ trên sơ đồ bè (UC-CULT-01) → Đủ 8–10 tháng thì nhận đơn theo BF-03; chưa đủ thì tiếp tục ghi hằng tháng → Mọi đoạn lối đã thu hoặc loại bỏ thì đóng chu kỳ (UC-CULT-01).

Flow	Name	Điểm bắt đầu	Các bước chính
BF-03	Đơn hàng và thu hoạch	Thương lái gửi yêu cầu mua (ứng dụng, Zalo OA hoặc điện thoại).	Thương lái tạo yêu cầu mua (UC-SAL-03) → Chủ HTX xét yêu cầu (UC-SAL-04): từ chối thì OMTS gửi lý do qua Zalo OA hoặc SMS, kết thúc; nhận hoặc đề nghị đổi thì chọn khu phụ trách, OMTS gửi thông tin đơn cho thương lái → Thương lái chốt đơn (UC-SAL-08): không chốt thì đơn Đã hủy; chốt thì Đã xác nhận, OMTS báo Quản lý khu phụ trách → Lập kế hoạch thu (UC-HARV-01) → Nhân viên thu theo lối; cuối ngày ghi lối đã thu và kg ước tính (UC-HARV-02) → Thu thiếu thì OMTS báo Chủ HTX, Chủ HTX gửi thương lượng; thương lái chọn thu tiếp hôm sau hoặc mua số đã thu (UC-SAL-09) → Chở hàng về cảng, chọn Thu xong; OMTS báo thương lái hàng về cảng (UC-HARV-02) → BF-04.
BF-04	Cân, giao hàng và thanh toán	Hàng của đơn về cảng, thương lái ra cảng nhận hàng.	Cân chung toàn bộ hàng cùng thương lái, thương lái xác nhận số cân, hai bên thống nhất giá thị trường; OMTS lưu phiếu cân, giá và gửi cho thương lái (UC-SAL-06) → Quản lý khu hoặc Chủ HTX rà và công bố hồ sơ truy xuất (QR) của lô (UC-TRC-01); cảng mất mạng thì rà, công bố sau khi đồng bộ → Bàn giao hàng tại cảng (UC-SAL-06) → OMTS tính kg × giá, làm tròn lên nghìn; Quản lý khu hoặc Chủ HTX xác nhận số tiền cuối; OMTS chốt bán, tạo biên nhận và VietQR, gửi thương lái (UC-SAL-06) → Trả ngay: Kế toán ghi tiền thực nhận và phân bổ (UC-PAY-01); chưa trả: ghi công nợ (UC-PAY-02) → Thương lái xem số đã trả, số còn nợ (UC-PAY-03).
BF-05	Giảm giá và trả hàng	Thương lái gửi yêu cầu giảm giá hoặc trả hàng kèm bằng chứng (UC-CLM-01).	OMTS lưu yêu cầu, báo Chủ HTX → Chủ HTX chọn cách xử lý (UC-CLM-02): từ chối thì kết thúc; giảm giá thì Chủ HTX lập và duyệt khoản giảm, OMTS gửi chứng từ cho thương lái (UC-CLM-05); trả hàng thì đơn Đã chấp nhận trả, OMTS báo thương lái → Quản lý khu ghi hàng trả thực nhận và nơi giữ tạm; OMTS báo Chủ HTX (UC-CLM-03) → Tiền: Chủ HTX ghi số tiền trừ nợ hoặc hoàn (UC-CLM-04); Kế toán ghi tiền hoàn thực trả (UC-PAY-04); OMTS cập nhật công nợ, gửi chứng từ → Hàng: Chủ HTX đánh giá phần bán lại được và đặt thời gian giữ (UC-CLM-04); phần không bán lại được thì Quản lý khu tiêu hủy và ghi tiêu hủy → Có đơn mới trong thời gian giữ: gắn đơn mới, cân lại bằng QR cũ (UC-SAL-04, UC-SAL-06); hết thời gian giữ: OMTS nhắc Chủ HTX (JOB-07), Quản lý khu tiêu hủy phần còn lại.
BF-06	Lao động và tiền công	Có đợt việc cần thuê lao động thời vụ, hoặc đến kỳ trả lương nhân viên chính thức.	Chính thức: Kế toán lập bảng lương tháng nháp (UC-LAB-07). Thời vụ: Chủ HTX đặt và duyệt đơn giá công nhật (UC-LAB-05) → Quản lý khu thống nhất đơn giá với người nhận khoán (ngoài OMTS) và ghi danh sách lao động, người nhận khoán (UC-LAB-01) → Công nhật: chấm công từng người cả ngày hoặc nửa ngày (UC-LAB-03); khoán việc: giao khoán việc với mô tả và số tiền khoán (UC-LAB-02), nghiệm thu, người nhận khoán xác nhận (UC-LAB-04) → Kế toán lập bảng công, bảng lương nháp; OMTS báo Chủ HTX (UC-LAB-07) → Chủ HTX rà, sửa và duyệt (UC-LAB-08) → Trả qua người nhận khoán thì Chủ HTX báo số công, số tiền và người nhận khoán xác nhận (ngoài OMTS) → Chủ HTX chi tiền, ghi chi trả kèm chứng từ (UC-LAB-09) → OMTS ghi Đã chi đủ; nhân viên xem lương (UC-LAB-10).

2.1 Mua giống (BF-01)

Điểm bắt đầu: BF-01a: Quản lý khu thấy vùng cần giống mới cho chu kỳ nuôi tiếp theo. BF-01b: Chủ HTX quyết định mua giống cho vùng do mình trực tiếp quản lý.

Các làn tham gia: BF-01a: Quản lý khu; Chủ HTX; Hệ thống OMTS; Nhà cung cấp giống. BF-01b: Chủ HTX; Hệ thống OMTS; Nhà cung cấp giống. Các bước dưới đây theo biến thể a; ở biến thể b, Chủ HTX

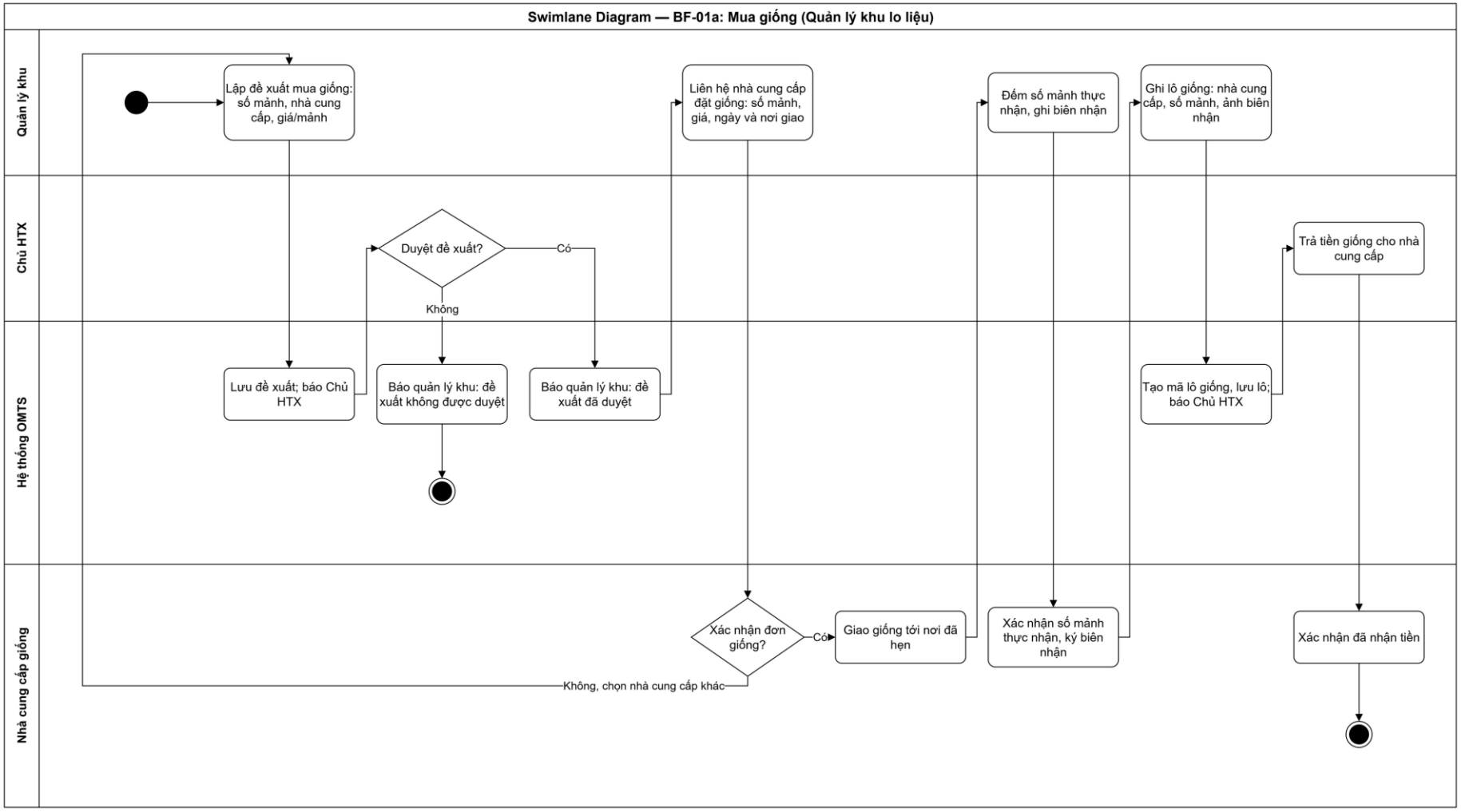
tự đặt giống nên không có bước 1–2, Chủ HTX làm các bước của Quản lý khu và không có tin báo Chủ HTX.

Các bước chính:

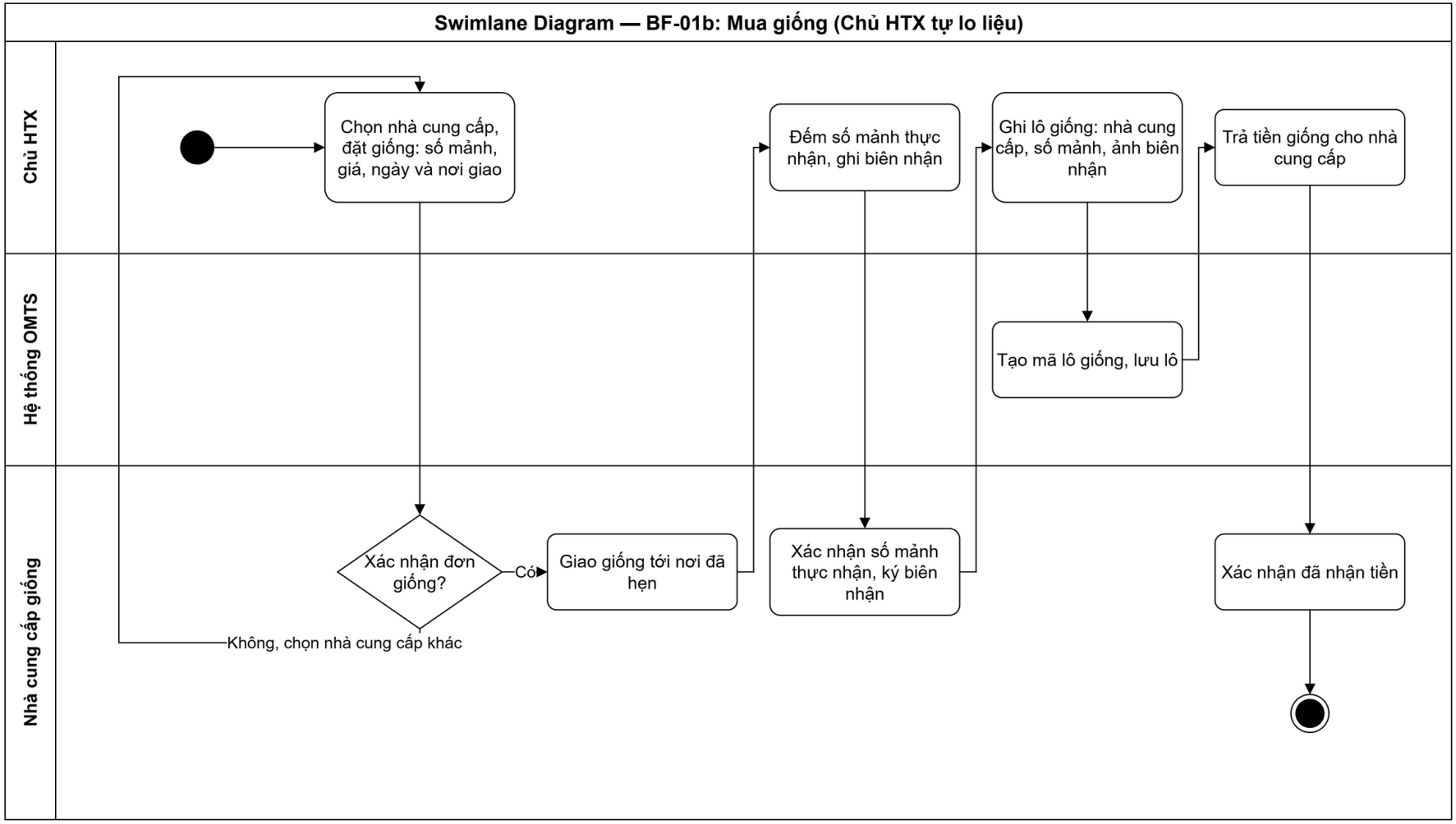
1. Quản lý khu lập đề xuất mua giống: khu, giống, nhà cung cấp, số mảnh và giá/mảnh; hệ thống tính tiền dự kiến, lưu đề xuất ở Nháp và báo Chủ HTX (UC-SEED-04, MSG73).
2. Chủ HTX duyệt đề xuất, hoặc không duyệt kèm lý do; hệ thống báo Quản lý khu kết quả (UC-SEED-05, MSG74). Không duyệt thì luồng kết thúc.
3. Quản lý khu liên hệ nhà cung cấp đặt giống: số mảnh, giá, ngày và nơi giao (ngoài OMTS, BR-35). Nhà cung cấp không nhận đơn thì Quản lý khu lập đề xuất mới với nhà cung cấp khác; đề xuất cũ giữ lịch sử (UC-SEED-04 nhánh 1a).
4. Nhà cung cấp giao giống tới nơi đã hẹn; Quản lý khu đếm số mảnh thực nhận, hai bên ký biên nhận (ngoài OMTS).
5. Quản lý khu ghi lô giống: chọn đề xuất đã duyệt để đối chiếu, nhập nhà cung cấp, số mảnh thực nhận và ảnh biên nhận; hệ thống tạo mã lô, lưu lô và báo Chủ HTX (UC-SEED-03 nhánh 1c, MSG75).
6. Chủ HTX trả tiền giống cho nhà cung cấp; nhà cung cấp xác nhận đã nhận tiền (ngoài OMTS; OMTS không ghi khoản chi này, V.3).

- Nhánh (đặc tả ở UC, hình không vẽ): giống mới chưa có trong danh mục thì Chủ HTX khai báo (UC-SEED-01); nhà cung cấp mới thì thêm hồ sơ (UC-SEED-02, UC-SEED-04 nhánh 2a); Chủ HTX sửa lô giống đã được dùng (UC-SEED-03 nhánh 1a).
- Kết thúc: Lô giống đã được ghi nhận và nhà cung cấp xác nhận đã nhận tiền; hoặc đề xuất không được Chủ HTX duyệt (BF-01a).
- Trạng thái (mục 3.4): đề xuất mua giống Nháp (UC-SEED-04) → Đã duyệt, hoặc Từ chối kèm lý do (UC-SEED-05); đề xuất đã quyết định không đổi nữa, đổi nhà cung cấp thì lập đề xuất mới. Lô giống không có trạng thái vòng đời.

UC liên quan: UC-SEED-01…05.



Hình 2-1. BF-01a – Mua giống, Quản lý khu lo liệu (lưu đồ có làn)



Hình 2-2. BF-01b – Mua giống, Chủ HTX tự lo liệu (lưu đồ có làn)

2.2 Ươm, thả giống và nuôi (BF-02)

Điểm bắt đầu: BF-02a: Lô giống đã về và bè không còn chu kỳ nuôi chưa đóng. BF-02b: Lô giống đã về vùng do Chủ HTX trực tiếp quản lý và bè không còn chu kỳ nuôi chưa đóng.

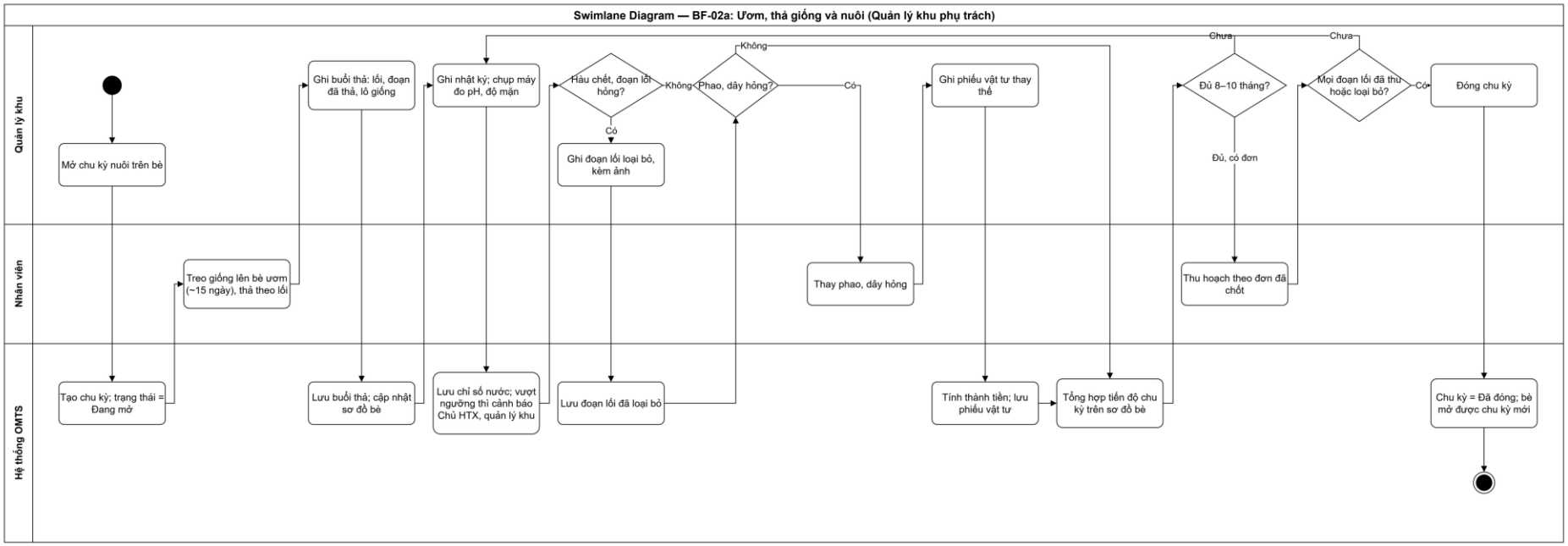
Các làn tham gia: BF-02a: Quản lý khu; Nhân viên; Hệ thống OMTS. BF-02b: Chủ HTX; Nhân viên; Hệ thống OMTS. Các bước dưới đây theo biến thể a; ở biến thể b, Chủ HTX làm các bước của Quản lý khu.

Các bước chính:

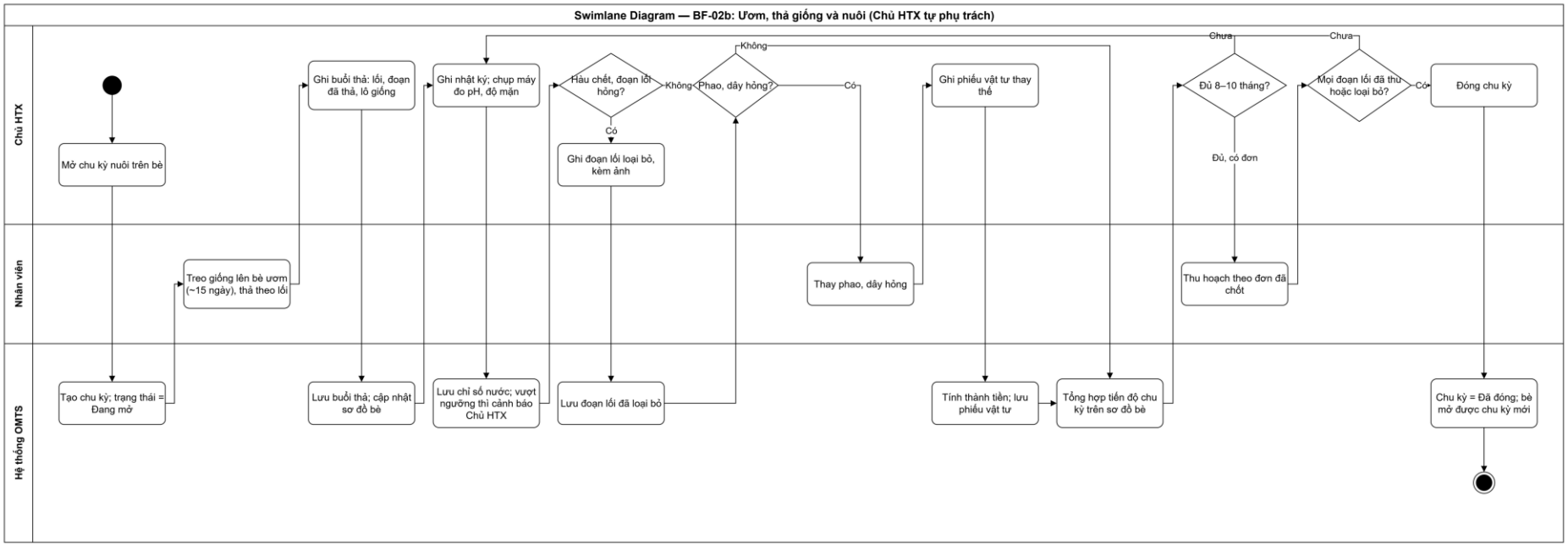
1. Quản lý khu mở chu kỳ nuôi trên bè; hệ thống tạo chu kỳ ở Đang mở (UC-CULT-01).
2. Nhân viên treo giống lên bè ươm khoảng 15 ngày rồi thả theo lối (ngoài OMTS; OMTS không theo dõi riêng giai đoạn ươm).
3. Quản lý khu ghi buổi thả: lối, đoạn đã thả, lô giống; hệ thống lưu và cập nhật sơ đồ bè (UC-CULT-02).
4. Hằng tháng, Quản lý khu ghi nhật ký nuôi (UC-CULT-03) và chụp máy đo pH, độ mặn (UC-ENV-01); phép đo vượt ngưỡng thì hệ thống cảnh báo Chủ HTX và Quản lý khu của khu (UC-ENV-01 nhánh 6a, MSG27).
5. Quyết định “Hàu chết, đoạn lối hỏng?”: có thì Quản lý khu ghi loại bỏ đoạn lối kèm ảnh (UC-CULT-03).
6. Quyết định “Phao, dây hỏng?”: có thì Nhân viên thay, Quản lý khu ghi phiếu vật tư Thay thế; hệ thống tính thành tiền làm tròn nghìn đồng, số vật tư của bè không đổi (UC-FARM-04, BR-27).
7. Hệ thống tổng hợp tiến độ chu kỳ trên sơ đồ bè (UC-CULT-01 nhánh 1a).
8. Quyết định “Đủ 8–10 tháng?” do Quản lý khu đưa ra, không phải điều kiện hệ thống (BR-05): chưa thì quay lại bước 4; đủ thì nhận đơn và thu hoạch theo BF-03.
9. Quyết định “Mọi đoạn lối đã thu hoặc loại bỏ?”: có thì Quản lý khu đóng chu kỳ (UC-CULT-01 nhánh 6c, BR-21); chưa thì chu kỳ tiếp tục, quay lại bước 4.

- Nhánh (đặc tả ở UC, hình không vẽ): ghi hoàn tất giai đoạn thả (UC-CULT-01 nhánh 6b); hiệu chỉnh phép đo, Dịch vụ OCR lỗi và thiết bị mất mạng (UC-ENV-01 nhánh 1a, 3a, 5a); vùng quá 1 tháng chưa có chỉ số nước thì được nhắc (JOB-05, MSG26).
- Kết thúc: Hàu đủ 8–10 tháng được thu theo đơn (BF-03); chu kỳ đóng khi mọi đoạn lối đã thu hoặc loại bỏ, bè có thể mở chu kỳ mới.
- Trạng thái (mục 3.4): chu kỳ nuôi Đang mở (UC-CULT-01) → Đã đóng khi phần đã thả đã thu hoặc loại bỏ hết (UC-CULT-01 nhánh 6c, BR-21); phép đo nước Nháp → Đã xác nhận (UC-ENV-01), hiệu chỉnh thì bản cũ thành Đã hiệu chỉnh. Theo thời gian: vùng quá 1 tháng chưa có chỉ số nước đã xác nhận thì được nhắc (JOB-05, MSG26, Bảng 3.4-3).

UC liên quan: UC-FARM-04, UC-CULT-01…03, UC-ENV-01.



Hình 2-3. BF-02a – Ươm, thả giống và nuôi, Quản lý khu phụ trách (lưu đồ có làn)



Hình 2-4. BF-02b – Ươm, thả giống và nuôi, Chủ HTX tự phụ trách (lưu đồ có làn)

2.3 Đơn hàng và thu hoạch (BF-03)

Điểm bắt đầu: Thương lái gửi yêu cầu mua hàu qua ứng dụng, Zalo OA hoặc gọi điện để Chủ HTX ghi thay (UC-SAL-03).

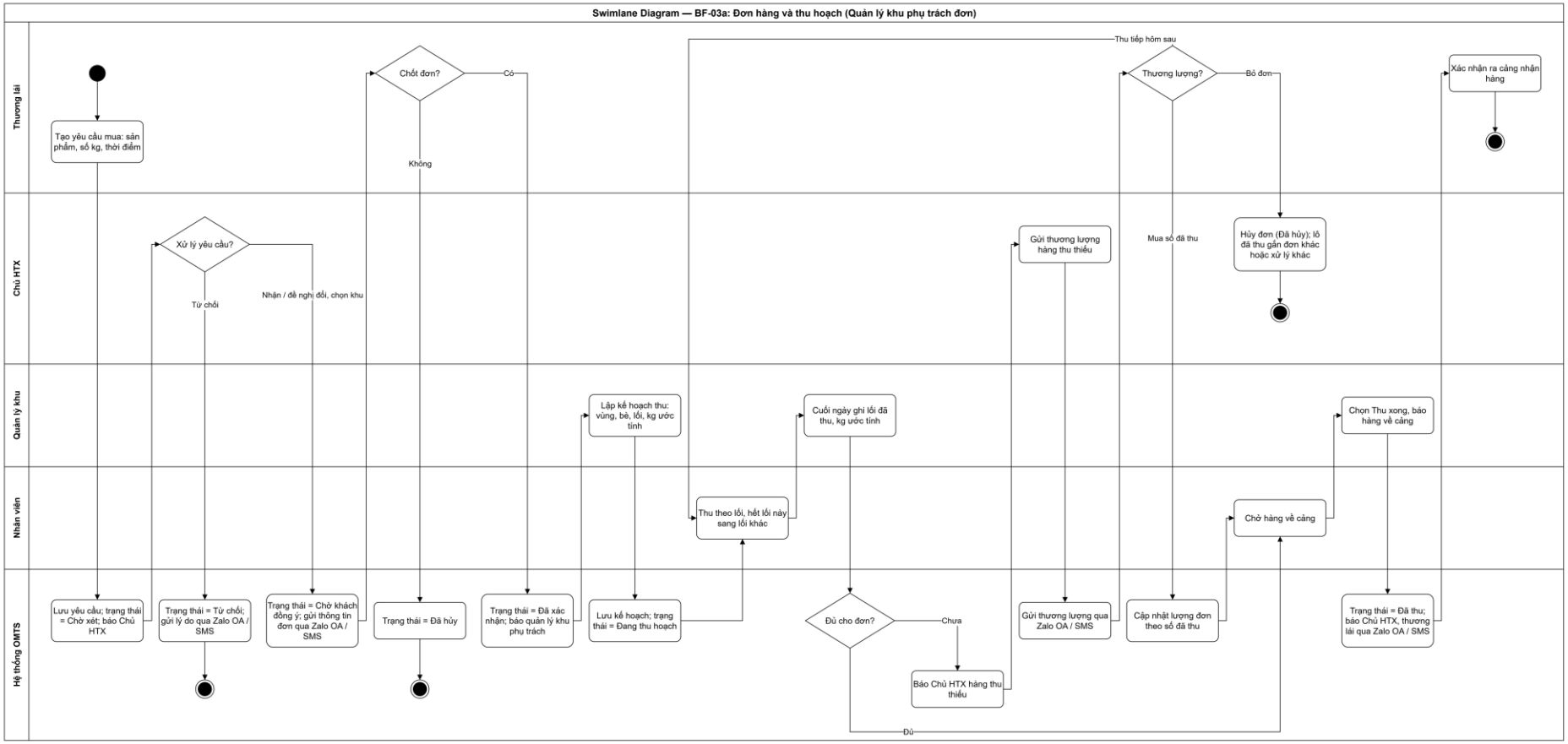
Các làn tham gia: BF-03a: Thương lái; Chủ HTX; Quản lý khu; Nhân viên; Hệ thống OMTS. BF-03b: Thương lái; Chủ HTX; Nhân viên; Hệ thống OMTS. Các bước dưới đây theo biến thể a; ở biến thể b, Chủ HTX tự phụ trách đơn, làm các bước của Quản lý khu và không có tin báo Chủ HTX, Quản lý khu.

Các bước chính:

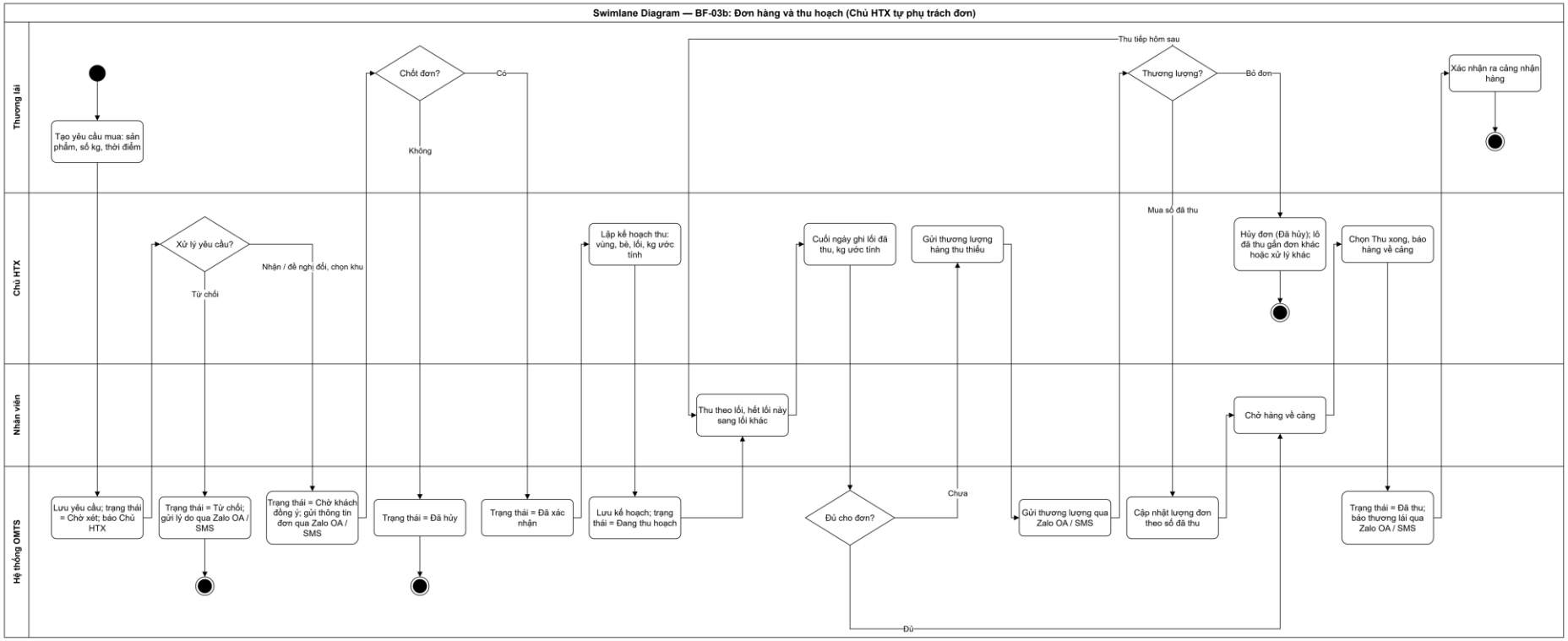
1. Thương lái tạo yêu cầu mua: sản phẩm, số kg, thời điểm; hệ thống lưu yêu cầu ở Chờ xét và báo Chủ HTX (UC-SAL-03).
2. Chủ HTX xét yêu cầu (UC-SAL-04). Từ chối: hệ thống gửi lý do cho thương lái qua Zalo OA hoặc SMS, luồng kết thúc (UC-SAL-04 nhánh 2c, MSG76). Nhận, hoặc đề nghị đổi lượng, thời điểm: Chủ HTX chọn khu phụ trách đơn; hệ thống gửi thông tin đơn và mời thương lái chốt (UC-SAL-04 bước 3–4, nhánh 2b).
3. Thương lái chốt đơn trên ứng dụng, hoặc trả lời qua Zalo OA, điện thoại để Chủ HTX ghi thay (UC-SAL-08, nhánh 1a; BR-36). Không chốt thì đơn Đã hủy (UC-SAL-08 nhánh 2a). Chốt thì đơn Đã xác nhận, hệ thống báo Quản lý khu của khu phụ trách (MSG77).
4. Quản lý khu lập kế hoạch thu: vùng, bè, lối, kg ước tính (UC-HARV-01).
5. Nhân viên thu theo lối, hết lối này sang lối khác (ngoài OMTS); cuối ngày Quản lý khu ghi lối đã thu và kg ước tính, xác nhận các lần thu trong ngày (UC-HARV-02).
6. Hệ thống so tổng kg ước tính với lượng đơn. Thiếu thì hệ thống báo Chủ HTX (UC-HARV-02 nhánh 6b, MSG78); Chủ HTX gửi thương lượng (UC-SAL-09, MSG79): thương lái chọn thu tiếp hôm sau (quay lại bước 5) hoặc mua số đã thu (hệ thống cập nhật lượng đơn theo số đã thu); thương lái bỏ đơn thì Chủ HTX hủy đơn (UC-SAL-05).
7. Nhân viên chở hàng về cảng; Quản lý khu chọn Thu xong; hệ thống chuyển đơn sang Đã thu, gửi thương lái tin hàng đã thu xong, đang về cảng qua Zalo OA hoặc SMS và báo Chủ HTX (UC-HARV-02 bước 6–7, MSG80).
8. Thương lái xác nhận ra cảng nhận hàng (ngoài OMTS); luồng tiếp tục ở BF-04.

- Nhánh (đặc tả ở UC, hình không vẽ): sửa lượng, thời gian của đơn đã xác nhận (UC-SAL-04 nhánh 1c); thương lái rút yêu cầu hoặc hủy đơn trước khi bàn giao (UC-SAL-05, nhánh 3a); không lập kế hoạch thu, lần thu đầu chuyển đơn sang Đang thu hoạch (UC-HARV-01 nhánh 1b); thu thực tế khác kế hoạch (UC-HARV-02 nhánh 2a); đơn mua lại hàng trả do Chủ HTX xác nhận thẳng, không qua thu hoạch (UC-SAL-04 nhánh 2a, BF-05).
- Kết thúc: Hàng của đơn đã về cảng và thương lái xác nhận ra cảng nhận hàng; hoặc yêu cầu bị từ chối, đơn bị hủy.
- Trạng thái (mục 3.4): đơn Chờ xét → Chờ khách đồng ý khi HTX nhận hoặc đề nghị đổi (UC-SAL-04), Từ chối (UC-SAL-04 nhánh 2c) hoặc Đã hủy khi thương lái rút yêu cầu (UC-SAL-05 nhánh 3a); Chờ khách đồng ý → Đã xác nhận khi thương lái chốt, hoặc Đã hủy khi không chốt (UC-SAL-08, BR-36); Đã xác nhận → Đang thu hoạch (UC-HARV-01, hoặc UC-HARV-02 khi không lập kế hoạch) → Đã thu khi chọn Thu xong (UC-HARV-02); thương lái hủy đơn trước khi bàn giao thì đơn Đã hủy, lô đã thu gắn sang một đơn Đã xác nhận khác (đơn đó chuyển Đã thu) hoặc ghi xử lý khác (UC-SAL-05 bước 3); lần thu Nháp → Đã xác nhận cuối ngày (UC-HARV-02). Xem Hình 3.4-1.

UC liên quan: UC-HARV-01, UC-HARV-02, UC-SAL-03…05, UC-SAL-08, UC-SAL-09.



Hình 2-5. BF-03a – Đơn hàng và thu hoạch, Quản lý khu phụ trách đơn (lưu đồ có làn)



Hình 2-6. BF-03b – Đơn hàng và thu hoạch, Chủ HTX tự phụ trách đơn (lưu đồ có làn)

2.4 Cân, giao hàng và thanh toán (BF-04)

Điểm bắt đầu: Tàu chở hàng của đơn cập cảng và thương lái đã ra cảng.

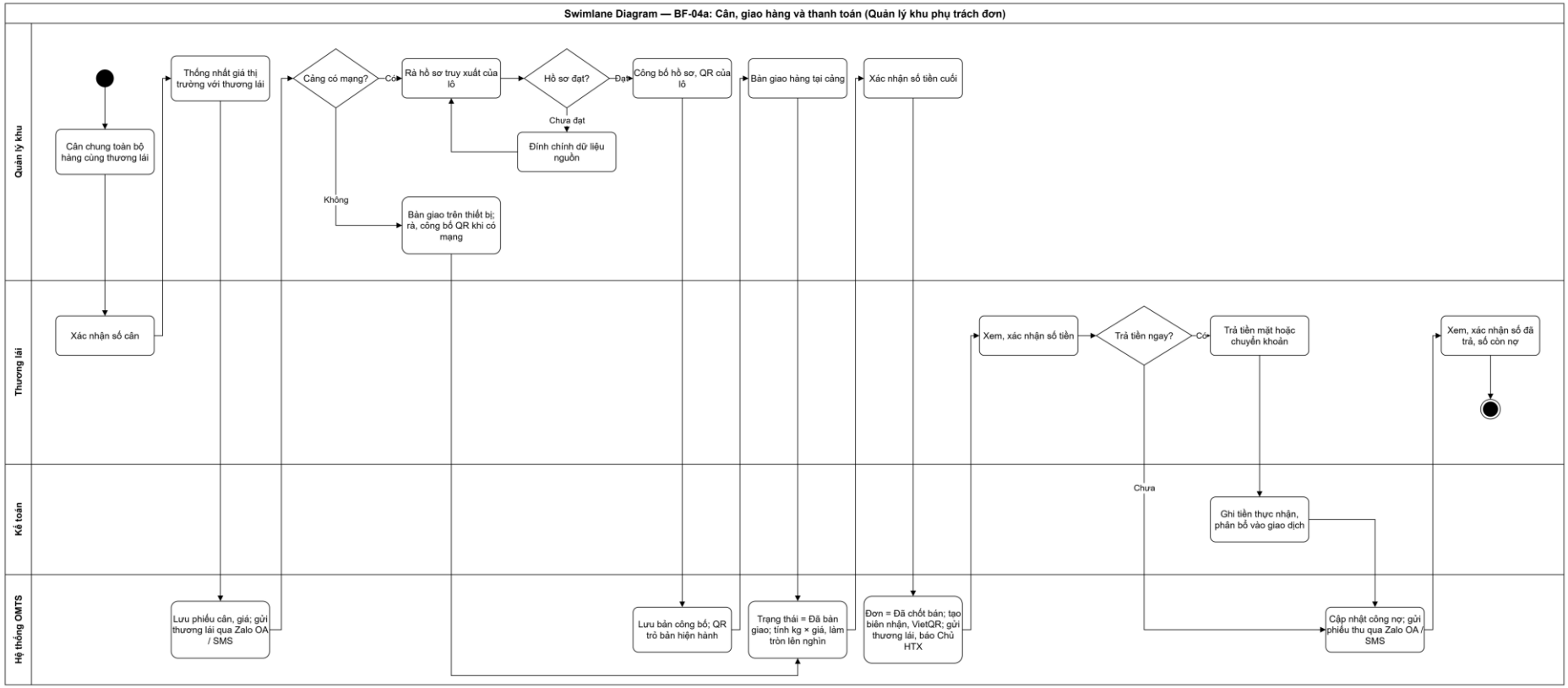
Các làn tham gia: BF-04a: Quản lý khu (phụ trách đơn); Thương lái; Kế toán; Hệ thống OMTS. BF-04b: Chủ HTX; Thương lái; Kế toán; Hệ thống OMTS. Các bước dưới đây theo biến thể a; ở biến thể b, Chủ HTX làm các bước của Quản lý khu và không có tin báo Chủ HTX.

Các bước chính:

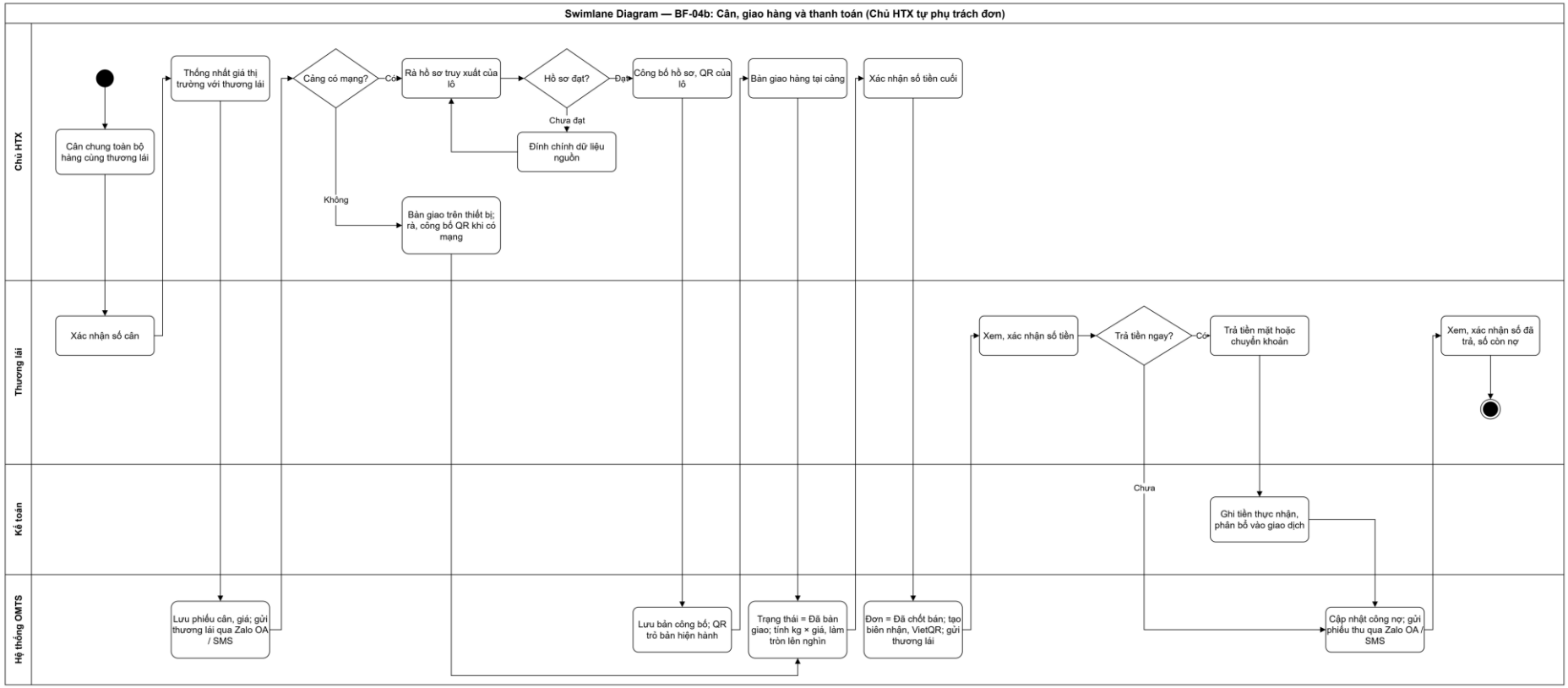
1. Quản lý khu cân chung toàn bộ hàng cùng thương lái; thương lái xác nhận số cân; hai bên thống nhất giá thị trường; hệ thống lưu phiếu cân, giá và gửi cho thương lái qua Zalo OA hoặc SMS (UC-SAL-06 bước 2–4).
2. Quyết định "Cảng có mạng?". Có: Quản lý khu rà hồ sơ truy xuất của lô (UC-TRC-01); hồ sơ chưa đạt thì đính chính dữ liệu nguồn rồi rà lại (UC-TRC-01 nhánh 3a, UC-TRC-04); đạt thì công bố, hệ thống lưu bản công bố, QR trỏ bản hiện hành (UC-TRC-01 bước 4, BR-14). Không: bàn giao và chốt trên thiết bị, đồng bộ khi có mạng; rà, công bố và gửi QR cho thương lái sau (UC-SAL-06 nhánh 5a, UC-TRC-01 nhánh 4a, NFR-09).
3. Quản lý khu bàn giao hàng tại cảng; đơn chuyển Đã bàn giao (UC-SAL-06 bước 6–7).
4. Hệ thống tính kg × giá, làm tròn lên nghìn đồng; Quản lý khu xác nhận số tiền cuối; hệ thống chốt bán, tạo biên nhận và VietQR, gửi thương lái và báo Chủ HTX giao dịch đã chốt (UC-SAL-06 bước 8–10, MSG81).
5. Thương lái xem, xác nhận số tiền (UC-SAL-07). Quyết định "Trả tiền ngay?": có thì thương lái trả tiền mặt hoặc chuyển khoản, Kế toán ghi tiền thực nhận và phân bổ vào giao dịch (UC-PAY-01); chưa thì khoản phải thu là công nợ (UC-PAY-02).
6. Hệ thống cập nhật công nợ; phiếu thu được gửi cho thương lái qua Zalo OA hoặc SMS (UC-NOTI-03); thương lái xem số đã trả, số còn nợ (UC-PAY-03).

- Nhánh (đặc tả ở UC, hình không vẽ): hai bên chưa thống nhất giá thì đơn chờ, chưa bàn giao (UC-SAL-06 nhánh 3a); bản công bố đang Cần rà lại thì chưa bàn giao (UC-SAL-06 nhánh 6a); số cân chênh mục tiêu (UC-SAL-06 nhánh 8b); lô giao ngoại tuyến rà không đạt thì chỉ Chủ HTX đính chính (UC-TRC-01 nhánh 3b); thương lái trả một phần hoặc nhiều lần (UC-PAY-01 nhánh 2a).
- Kết thúc: Đơn ở Đã chốt bán; thương lái xem được số đã trả và số còn nợ; với lô giao ngoại tuyến, QR đã gửi cho thương lái (BR-14, NFR-09).
- Trạng thái (mục 3.4): đơn Đã thu → Đã bàn giao → Đã chốt bán (UC-SAL-06); bản công bố Nháp → Đạt → Đã công bố (UC-TRC-01), bản trước của lô đang Cần rà lại tự chuyển Đã thay thế; bản đang Cần rà lại thì chưa được bàn giao (UC-SAL-06); lần gửi chứng từ Đang gửi → Đã gửi hoặc Thất bại (UC-NOTI-03). Tình trạng thanh toán suy ra từ công nợ (UC-PAY-02). Xem Hình 3.4-1, 3.4-2.

UC liên quan: UC-TRC-01, UC-TRC-04, UC-SAL-06, UC-SAL-07, UC-PAY-01…03, UC-NOTI-03.



Hình 2-7. BF-04a – Cân, giao hàng và thanh toán, Quản lý khu phụ trách đơn (lưu đồ có làn)



Hình 2-8. BF-04b – Cân, giao hàng và thanh toán, Chủ HTX tự phụ trách đơn (lưu đồ có làn)

2.5 Giảm giá và trả hàng (BF-05)

Điểm bắt đầu: Thương lái phát hiện vấn đề chất lượng với hàng đã nhận và gửi yêu cầu giảm giá hoặc trả hàng kèm bằng chứng; trả hàng là trả toàn bộ đơn, chỉ trong 24 giờ kể từ lúc chốt bán và khi đơn chưa có điều chỉnh giảm giá (UC-CLM-01, BR-15).

Các làn tham gia: BF-05a: Thương lái; Quản lý khu (phụ trách đơn); Chủ HTX; Kế toán; Hệ thống OMTS. BF-05b: Thương lái; Chủ HTX; Kế toán; Hệ thống OMTS. Các bước dưới đây theo biến thể a; ở biến thể b, Chủ HTX ghi hàng trả thực nhận và tiêu hủy, không có tin báo Chủ HTX.

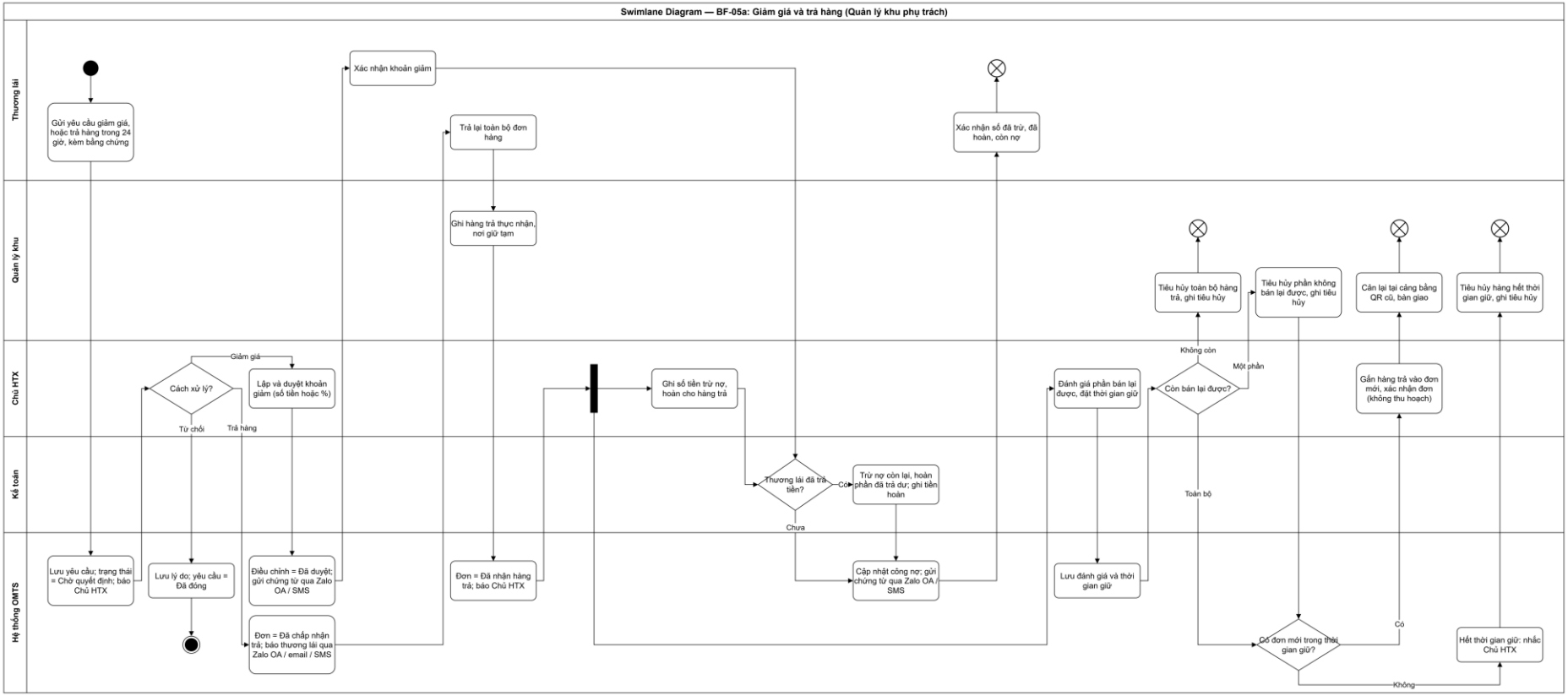
Các bước chính:

1. Thương lái gửi yêu cầu kèm bằng chứng; hệ thống lưu yêu cầu ở Chờ quyết định và báo Chủ HTX (UC-CLM-01).
2. Chủ HTX chọn cách xử lý (UC-CLM-02). Từ chối: hệ thống lưu lý do, yêu cầu Đã đóng, luồng kết thúc (UC-CLM-02 nhánh 2b).
3. Giảm giá: Chủ HTX lập khoản giảm theo số tiền hoặc %; hệ thống duyệt ngay khi lưu, trừ vào khoản phải thu và gửi chứng từ giảm giá cho thương lái (UC-CLM-05 nhánh 3a, MSG82); khoản do Kế toán lập thì chờ Chủ HTX duyệt (UC-CLM-06). Thương lái xác nhận khoản giảm; sang bước 7.
4. Trả hàng: đơn chuyển Đã chấp nhận trả, hệ thống báo thương lái (UC-CLM-02 bước 3, MSG66); thương lái trả lại toàn bộ đơn hàng.
5. Quản lý khu ghi hàng trả thực nhận và nơi giữ tạm; đơn chuyển Đã nhận hàng trả, hệ thống báo Chủ HTX (UC-CLM-03, MSG83). Từ đây xử lý tiền (bước 6–7) và xử lý hàng (bước 8–9) làm song song.
6. Chủ HTX ghi số tiền trừ nợ hoặc hoàn cho hàng trả; hệ thống ghi tín dụng khách và gửi chứng từ cho thương lái (UC-CLM-04 nhánh 1a, BR-24).
7. Quyết định “Thương lái đã trả tiền?”: có thì Kế toán trừ nợ còn lại và ghi tiền hoàn thực trả phần đã trả dư, hệ thống gửi chứng từ hoàn tiền (UC-PAY-04); chưa thì khoản giảm, tín dụng trừ vào công nợ (UC-PAY-02). Hệ thống cập nhật công nợ; thương lái xem số đã trừ, đã hoàn và còn nợ (UC-PAY-03).
8. Chủ HTX đánh giá phần bán lại được và đặt thời gian giữ; hệ thống lưu đánh giá (UC-CLM-04 bước 2–3). Không còn phần bán lại được thì Quản lý khu tiêu hủy toàn bộ và ghi tiêu hủy (UC-CLM-04 nhánh 2b); một phần không bán lại được thì tiêu hủy và ghi tiêu hủy phần đó (nhánh 2a).
9. Quyết định “Có đơn mới trong thời gian giữ?”: có thì gắn hàng trả vào đơn mới (UC-SAL-03, UC-SAL-04 nhánh 2a) và cân lại tại cảng bằng QR cũ (UC-SAL-06 nhánh 1a); không thì khi hết thời gian giữ hệ thống nhắc Chủ HTX (JOB-07, MSG48), Quản lý khu tiêu hủy phần còn lại và ghi tiêu hủy (UC-CLM-04 nhánh 4b).

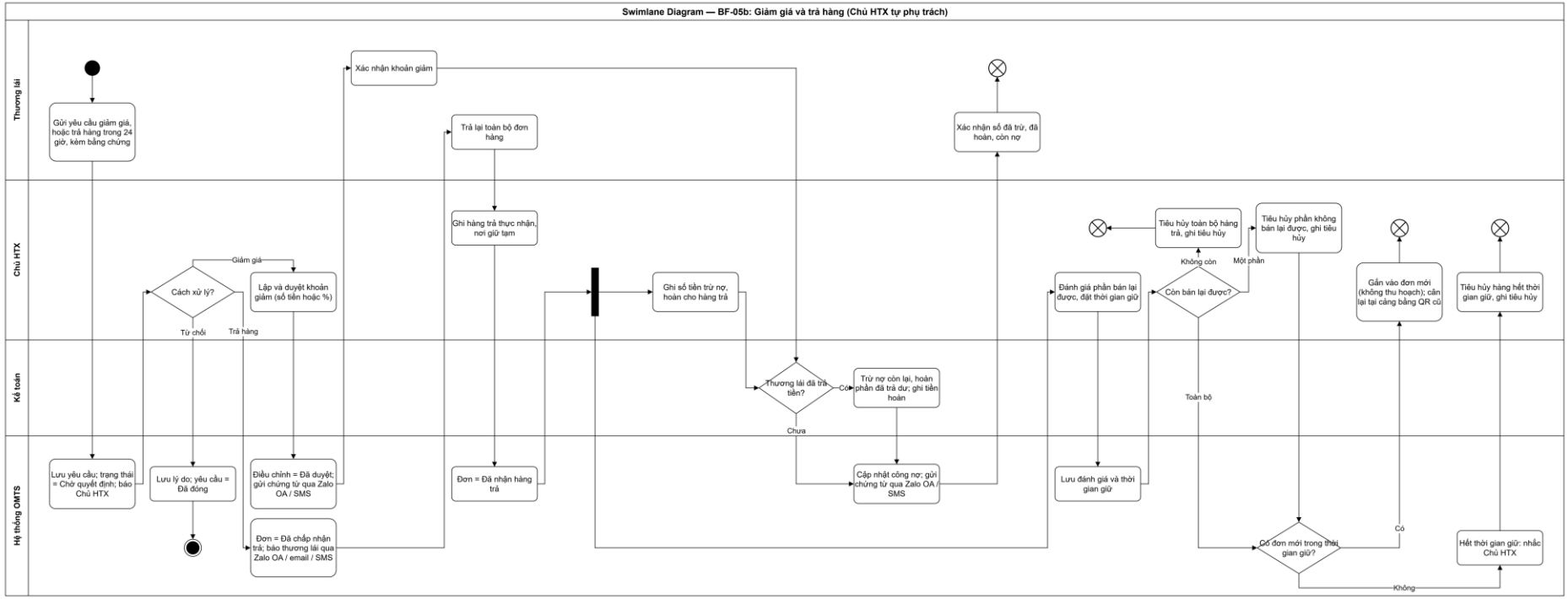
- Nhánh (đặc tả ở UC, hình không vẽ): Chủ HTX hủy chấp nhận trả khi hàng chưa về (UC-CLM-02 nhánh 3a, MSG65); giảm giá thay cho trả hàng thì đơn về Đã chốt bán (UC-CLM-02 nhánh 2a); một lần trả chia cho nhiều đơn mới (UC-CLM-04 nhánh 4a); thương lái giữ tín dụng cho lần mua sau (UC-PAY-04 nhánh 1a).
- Kết thúc: Thương lái xác nhận số đã trừ, đã hoàn và còn nợ; hàng trả đã gắn đơn mới hoặc đã tiêu hủy; hoặc yêu cầu bị từ chối.
- Trạng thái (mục 3.4): yêu cầu chất lượng Chờ quyết định → Đang xử lý hoặc Đã đóng (UC-CLM-02); Đang xử lý → Đã đóng khi điều chỉnh giảm giá được duyệt hoặc từ chối (UC-CLM-05, UC-CLM-06), khi hàng trả đã xử lý xong (UC-CLM-04) hoặc khi Chủ HTX hủy chấp nhận trả; điều chỉnh sau bán Nháp → Đã duyệt hoặc Từ chối (UC-CLM-06), khoản do Chủ HTX lập được duyệt ngay khi lưu (UC-CLM-05 nhánh 3a); với trả hàng, đơn Đã chốt bán → Yêu cầu trả hàng (UC-CLM-01) → Đã

chấp nhận trả (UC-CLM-02) → Đã nhận hàng trả (UC-CLM-03), hoặc về Đã chốt bán khi Chủ HTX từ chối, giảm giá thay hay hủy chấp nhận trả; hàng trả Đang giữ tạm (UC-CLM-03) → Đã đánh giá → Đã xử lý xong (UC-CLM-04); hết thời gian giữ mà chưa Đã xử lý xong thì thành Quá hạn giữ (suy ra, JOB-07, Bảng 3.4-3); đơn bán lại Đã xác nhận → Đã bàn giao → Đã chốt bán (UC-SAL-06). Xem Hình 3.4-1, 3.4-3, 3.4-6, 3.4-7.

UC liên quan: UC-SAL-03, UC-SAL-04, UC-SAL-06, UC-PAY-02…04, UC-CLM-01…06.



Hình 2-9. BF-05a – Giảm giá và trả hàng, Quản lý khu phụ trách (lưu đồ có làn)



Hình 2-10. BF-05b – Giảm giá và trả hàng, Chủ HTX tự phụ trách (lưu đồ có làn)

2.6 Lao động và tiền công (BF-06)

Điểm bắt đầu: BF-06a: Quản lý khu cần thuê lao động thời vụ cho một đợt việc, hoặc đến kỳ trả lương nhân viên chính thức. BF-06b: Chủ HTX cần thuê lao động thời vụ cho vùng mình trực tiếp quản lý, hoặc đến kỳ trả lương nhân viên chính thức.

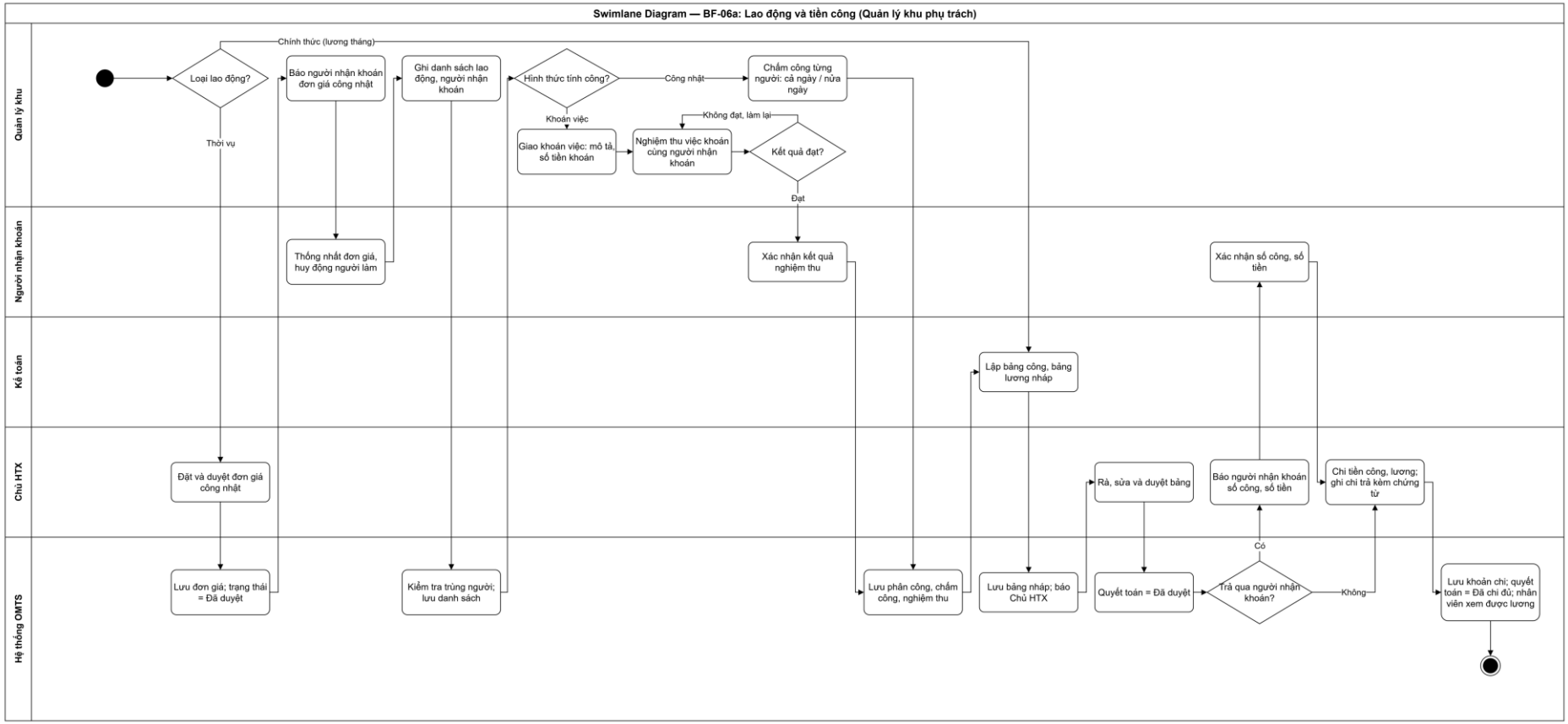
Các làn tham gia: BF-06a: Quản lý khu; Người nhận khoán; Kế toán; Chủ HTX; Hệ thống OMTS. BF-06b: Chủ HTX; Người nhận khoán; Kế toán; Hệ thống OMTS. Các bước dưới đây theo biến thể a; ở biến thể b, Chủ HTX làm các bước của Quản lý khu.

Các bước chính:

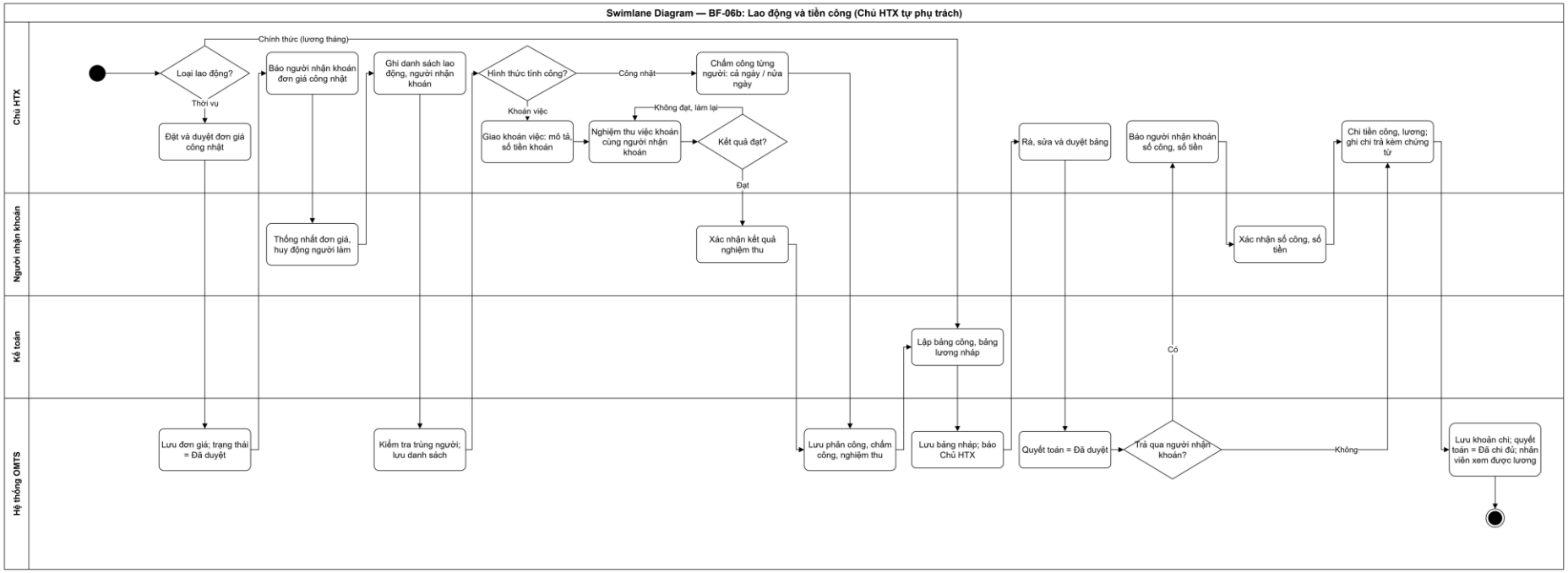
1. Quyết định "Loại lao động?": nhân viên chính thức thì sang bước 6, bảng lương tính theo lương tháng đã được duyệt (UC-LAB-05, UC-LAB-06); lao động thời vụ thì sang bước 2.
2. Chủ HTX đặt đơn giá công nhật; hệ thống duyệt ngay khi lưu (UC-LAB-05 nhánh 4a). Mức do Kế toán nhập thì chờ Chủ HTX duyệt (UC-LAB-06).
3. Quản lý khu báo người nhận khoán đơn giá công nhật; người nhận khoán thống nhất đơn giá và huy động người làm (ngoài OMTS).
4. Quản lý khu ghi danh sách lao động thời vụ và người nhận khoán; hệ thống kiểm tra trùng người và lưu (UC-LAB-01).
5. Quyết định "Hình thức tính công?". Công nhật: Quản lý khu chấm công từng người cả ngày hoặc nửa ngày (UC-LAB-03). Khoán việc: Quản lý khu giao khoán việc với mô tả và số tiền khoán (UC-LAB-02 nhánh 2a), nghiệm thu cùng người nhận khoán và người nhận khoán xác nhận kết quả (UC-LAB-04); không đạt thì làm lại rồi nghiệm thu lại (UC-LAB-04 nhánh 3a).
6. Kế toán lập bảng công, bảng lương nháp; hệ thống lưu bảng nháp và chuyển Chủ HTX duyệt (UC-LAB-07; lương tháng ở nhánh 1a, việc khoán đạt ở nhánh 1b).
7. Chủ HTX rà, sửa và duyệt bảng; quyết toán chuyển Đã duyệt (UC-LAB-08).
8. Quyết định "Trả qua người nhận khoán?": có thì Chủ HTX báo người nhận khoán số công, số tiền và người nhận khoán xác nhận (ngoài OMTS).
9. Chủ HTX chi tiền công, lương và ghi chi trả kèm chứng từ; hệ thống lưu khoản chi, quyết toán chuyển Đã chi đủ (UC-LAB-09, nhánh 3a); nhân viên xem việc, chấm công và lương của mình (UC-LAB-10).

- Nhánh (đặc tả ở UC, hình không vẽ): phân công việc công nhật trong ngày (UC-LAB-02); hủy việc khoán chưa nghiệm thu đạt (UC-LAB-02 nhánh 1d); đặt lương tháng cho nhân viên chính thức (UC-LAB-05); chi một phần (UC-LAB-09 nhánh 5a); mở lại bảng đã duyệt (UC-LAB-08 nhánh 1a).
- Kết thúc: Khoản chi đã được ghi, quyết toán ở Đã chi đủ; nhân viên xem được việc, chấm công và lương của mình.
- Trạng thái (mục 3.4): mức lương, đơn giá Nháp → Đã duyệt hoặc Từ chối (UC-LAB-06), mức do Chủ HTX nhập được duyệt ngay khi lưu (UC-LAB-05 nhánh 4a); quyết toán lao động Nháp (UC-LAB-07) → Đã duyệt (UC-LAB-08) → Đã chi đủ khi tổng chi bằng nghĩa vụ đã duyệt (UC-LAB-09); mở lại Đã duyệt → Nháp bắt buộc lý do (UC-LAB-08 nhánh 1a). Nhân viên Đã nghỉ không được giao việc, chấm công mới. Xem Hình 3.4-4.

UC liên quan: UC-LAB-01…10.



Hình 2-11. BF-06a – Lao động và tiền công, Quản lý khu phụ trách (lưu đồ có làn)



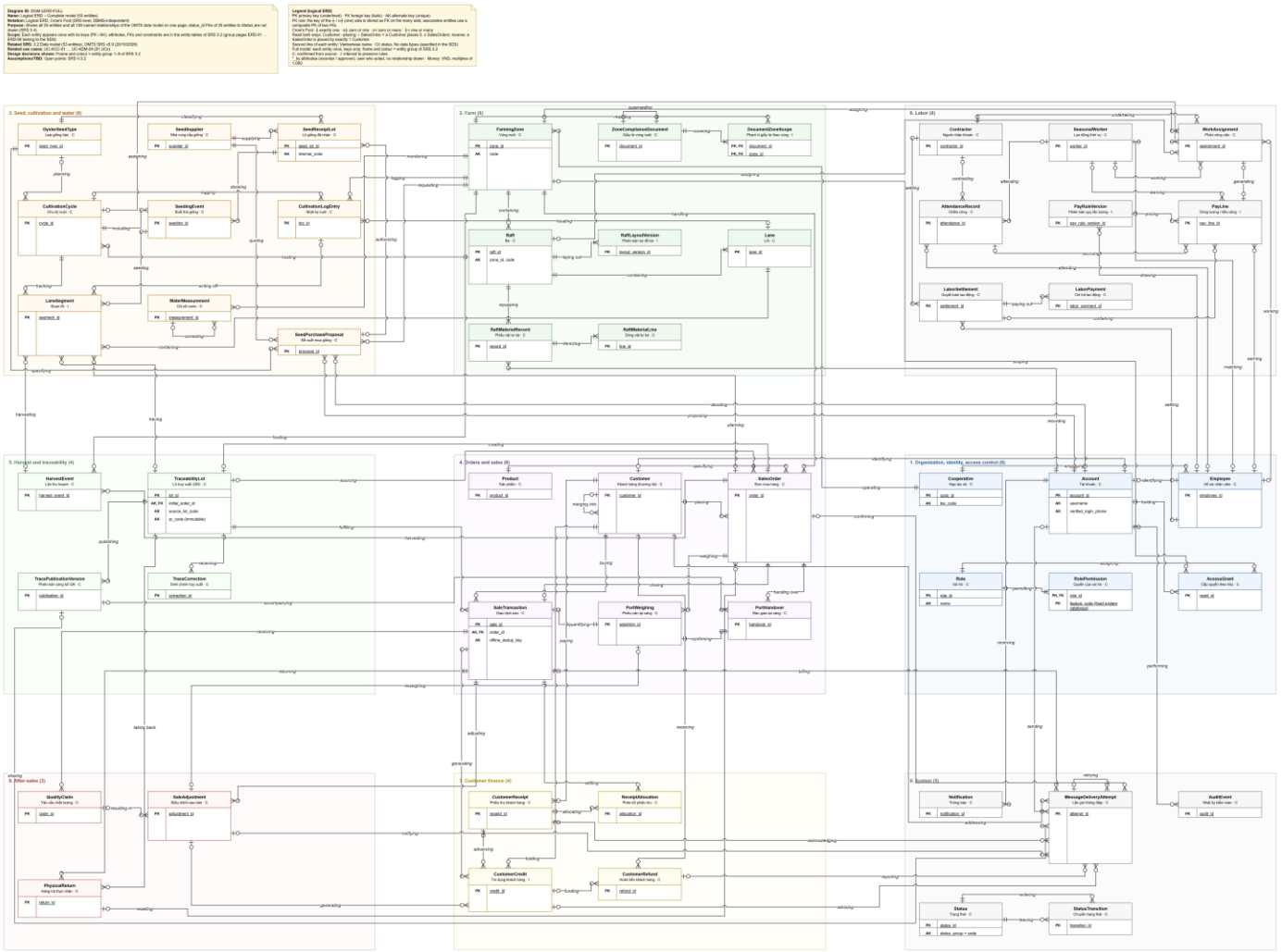
Hình 2-12. BF-06b – Lao động và tiền công, Chủ HTX tự phụ trách (lưu đồ có làn)

3. Conceptual Data Model

3.1 Entity Relationship Diagram

Sơ đồ quan hệ thực thể ở mức logic (ký hiệu Crow's Foot), vẽ toàn bộ 53 entity và 109 quan hệ của mục 3.2 trên một trang (Hình 3.1-1). Mỗi entity ghi tên tiếng Anh kèm tên tiếng Việt và khóa chính (PK), khóa thay thế (AK); khung và màu thể hiện 9 nhóm entity của mục 3.2. Quan hệ đặt tên bằng động từ, đọc được hai chiều theo chú giải trên sơ đồ (ví dụ Customer đặt SalesOrder / SalesOrder được đặt bởi Customer). Khóa ngoại status_id của 25 entity tới Status (mục 3.4) không vẽ thành đường để sơ đồ không rối; khóa này ghi trong thuộc tính ở bảng 3.2.1. Khóa ngoại và thuộc tính của từng entity ở bảng 3.2.1. ERD chi tiết theo nhóm (PK, FK, thuộc tính, kiểu dữ liệu) thuộc phần thiết kế cơ sở dữ liệu của SDS. Tệp gốc có thể chỉnh sửa: OMTS_Logical_ERD_53_Entity_2026-10-20_EN_v12.drawio.

Chín nhóm entity trên sơ đồ (số trong ngoặc là số entity): (1) Tổ chức, danh tính và phân quyền (6): Cooperative, Account, Employee, Role, RolePermission, AccessGrant; (2) Vùng nuôi và bè (8): FarmingZone, ZoneComplianceDocument, DocumentZoneScope, Raft, RaftLayoutVersion, Lane, RaftMaterialRecord, RaftMaterialLine; (3) Giống, nuôi trồng và chỉ số nước (9): OysterSeedType, SeedSupplier, SeedPurchaseProposal, SeedReceiptLot, CultivationCycle, SeedingEvent, CultivationLogEntry, LaneSegment, WaterMeasurement; (4) Đơn hàng và bán hàng (6): Product, Customer, SalesOrder, SaleTransaction, PortWeighing, PortHandover; (5) Thu hoạch và truy xuất (4): HarvestEvent, TraceabilityLot, TracePublicationVersion, TraceCorrection; (6) Sau bán (3): QualityClaim, SaleAdjustment, PhysicalReturn; (7) Tài chính khách hàng (4): CustomerReceipt, ReceiptAllocation, CustomerCredit, CustomerRefund; (8) Lao động (8): Contractor, SeasonalWorker, WorkAssignment, AttendanceRecord, PayRuleVersion, PayLine, LaborSettlement, LaborPayment; (9) Hệ thống (5): Notification, MessageDeliveryAttempt, AuditEvent, Status, StatusTransition. Trường “Nhóm” ở bảng 3.2.1 là nhóm nghiệp vụ chi tiết hơn, mỗi giá trị thuộc một trong chín nhóm này.



Hình 3.1-1. ERD-FULL – ERD logic đầy đủ: 53 entity và 109 quan hệ, khung màu theo 9 nhóm entity (chỉ hiện khóa chính và khóa thay thế)

3.2 Entity Descriptions

Quy ước: C = dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận; I = cấu trúc suy luận để bảo toàn quy tắc; O = phần nghiệp vụ còn mở. Tên entity là đề xuất mô hình, chưa phải tên bảng đã duyệt.

Phạm vi mô hình: 53 entity nghiệp vụ. Dữ liệu kỹ thuật không mô hình hóa ở mức khái niệm của SRS mà đặc tả ở SDS: phiên đăng nhập (UC-ACC-02, UC-ACC-06), lần xác minh email/số điện thoại bằng mã (UC-ACC-01, UC-ACC-03, UC-ACC-05, UC-ACC-07), cấu hình nền tảng (UC-ADM-02), xung đột đồng bộ ngoại tuyến (NFR-09). Lịch sử thay đổi (sửa đơn, sửa hồ sơ, đổi ngưỡng nước, các lần rà không đạt) và các lần chuyển trạng thái được lưu bằng AuditEvent; giá trị dùng tại thời điểm nghiệp vụ được chụp lại trên bản ghi liên quan.

#	Entity	Why it exists	Source / mức xác nhận
1	Cooperative	Là chủ thể sở hữu vùng, nhân sự, đơn và dữ liệu truy xuất; tên và địa chỉ hiển thị trên trang truy xuất.	UC-ORG-01, UC-ADM-01 / C
2	Account	Phân biệt người có quyền đăng nhập với người chỉ được lưu hồ sơ; là chủ thể nhận các cặp khu – vai trò.	UC-ACC-01…06, UC-ORG-02, UC-ORG-03, UC-SAL-01, UC-NOTI-01, UC-ADM-01, UC-ADM-03 / C
3	Employee	Hồ sơ nhân sự dùng cho giao việc, chấm công và lương; tách khỏi tài khoản đăng nhập.	UC-ORG-02, UC-ORG-03, UC-LAB-02, UC-LAB-03, UC-LAB-05…10 / C
4	Role	Vai trò do Chủ HTX định nghĩa (Quản lý khu, Kế toán…) để cấp quyền nhất quán cho nhiều tài khoản.	UC-ORG-04, UC-ORG-05; BR-19 / C
5	RolePermission	Ma trận quyền của một vai trò trên từng chức năng.	UC-ORG-05; BR-19 / C
6	AccessGrant	Cặp khu – vai trò gán cho tài khoản; quyền thực tế là hợp quyền các vai trò trong khu tương ứng.	UC-ORG-04; BR-01/19 / C
7	FarmingZone	Đơn vị tổ chức bè và phạm vi phân quyền theo khu; vị trí/tọa độ dùng cho trang truy xuất và bản đồ.	UC-ORG-04, UC-FARM-01, UC-SEED-04, UC-ENV-01…03; BR-07 / C
8	ZoneComplianceDocument	Đại diện giấy tờ pháp lý có thể áp dụng cho nhiều vùng.	UC-FARM-02 / C
9	DocumentZoneScope	Gắn đúng phạm vi vùng mà từng giấy tờ tuân thủ thực sự bao phủ.	UC-FARM-02; suy luận quan hệ nhiều-nhiều / I
10	Raft	Kết cấu thực địa tập hợp các lối; nguồn của thả và thu.	UC-FARM-03; BR-01 / C
11	RaftLayoutVersion	Cố định cách đọc mốc lối khi sơ đồ bè đổi.	UC-FARM-03; BR-02/03 / I
12	Lane	Đơn vị có mã và lịch sử riêng để tô phần chiều dài đã thu.	UC-FARM-03, UC-CULT-02, UC-HARV-01, UC-HARV-02; BR-02/03 / C
13	OysterSeedType	Danh mục giống không đồng nhất với nguồn nhập từng lần.	UC-SEED-01, UC-SEED-03, UC-SEED-04; BR-04 / C
14	SeedSupplier	Nhà cung cấp có danh tính/liên hệ tái dùng qua nhiều lần nhập.	UC-SEED-02…04 / C
15	SeedReceiptLot	Giữ nguồn thực tế, lượng, đơn vị và chứng cứ của từng lần nhận giống.	UC-SEED-03, UC-CULT-01, UC-CULT-02; BR-04, BR-35 / C
16	CultivationCycle	Gom lịch sử thả/chăm sóc/thu cho một vòng nuôi có điều kiện đóng.	UC-CULT-01…03; BR-21 / C
17	SeedingEvent	Một vụ được thả trong nhiều buổi/ngày khác nhau.	UC-CULT-02 / C
18	LaneSegment	Một cấu trúc chung cho mọi đoạn lối tính từ mốc A/B: đã thả, dự kiến thu, đã thu, loại bỏ; là dữ liệu tô màu sơ đồ bè, kế hoạch thu và nguồn của lô.	UC-FARM-03, UC-CULT-01…03, UC-HARV-01, UC-HARV-02, UC-TRC-05, UC-TRC-06; BR-03/10/21 / I
19	CultivationLogEntry	Lưu sự việc/quan sát nuôi trồng không thuộc bản đo nước có cấu trúc.	UC-CULT-03 / C
20	WaterMeasurement	OCR chỉ là nháp tới khi người dùng xác nhận hai chỉ số pH và độ mặn.	UC-ENV-01…03, UC-NOTI-02; BR-06/07 / C
21	Product	Mỗi đơn của thương lái chọn một sản phẩm trong danh mục, không gắn bảng giá; hàu không đóng gói, không chia cỡ.	UC-SAL-02…04; BR-12 / C
22	Customer	Người mua có thể đặt qua điện thoại trước khi có account.	UC-ACC-01, UC-SAL-01, UC-SAL-03 / C

#	Entity	Why it exists	Source / mức xác nhận
23	SalesOrder	Đơn đi trước mọi lần thu hoặc bán lại, giữ lượng thương lái yêu cầu.	UC-HARV-01, UC-SAL-03…09, UC-PAY-03, UC-CLM-02…04; BR-08/12/17/22/36 / C
24	HarvestEvent	Lưu lần thu thực tế theo ngày và ước tính tại bè.	UC-HARV-02; BR-03/09/10/11 / C
25	TraceabilityLot	Một đơn bán đầu gom nhiều nguồn thành một lô/QR dùng suốt lịch sử sau trả.	UC-HARV-02, UC-TRC-01…08; BR-09/10/17/18 / C
26	PortWeighing	Số cân người mua xác nhận tại cảng là lượng tính tiền cho từng lần giao.	UC-SAL-06; UC-HARV-02, UC-TRC-01; BR-11/14; BR-23 / C
27	PortHandover	Chứng minh người mua hiện tại nhận hàng tại cảng sau cân.	UC-SAL-06, UC-SAL-07, UC-PAY-03 / C
28	SaleTransaction	Giá trị bán chốt sau cân, kèm giá đã thống nhất, tách khỏi đơn, thu tiền và điều chỉnh sau bán.	UC-SAL-06, UC-PAY-01, UC-PAY-02; BR-12/13/18; BR-11 / C
29	TracePublicationVersion	QR chung có bản công khai có hiệu lực, có thể rút/đính chính và giữ bản cũ.	UC-TRC-01…04, UC-TRC-07, UC-TRC-08, UC-SAL-06; BR-14/18 / C
30	TraceCorrection	Sửa dữ liệu nguồn có lý do và tác động công bố, không xóa dấu vết cũ.	UC-TRC-01, UC-TRC-04 / C
31	QualityClaim	Khiếu nại là yêu cầu chờ quyết định, chưa phải giảm tiền hay nhận trả.	UC-CLM-01, UC-CLM-02; BR-15 / C
32	SaleAdjustment	Điều chỉnh sau bán (giảm giá hoặc tăng/giảm khi sửa cân) có chứng từ riêng, không sửa giá bán gốc.	UC-CLM-02, UC-CLM-05, UC-CLM-06; BR-15/16; BR-23/24 / C
33	PhysicalReturn	Ghi hàng đã thực sự quay về, thời gian giữ và phần tiêu hủy, tách khỏi credit/hoàn tiền.	UC-CLM-03, UC-CLM-04; BR-15/17; BR-22 / C
34	CustomerReceipt	Lưu lần tiền khách thực trả, kể cả trả nhiều lần hoặc ứng trước.	UC-PAY-01, UC-PAY-02; BR-13 / C
35	ReceiptAllocation	Một khoản thu có thể phân vào nhiều sale mà tổng không vượt khoản đã nhận.	UC-PAY-01, UC-PAY-02 / C
36	CustomerCredit	Theo dõi tín dụng do khoản giảm giá đã duyệt hoặc tiền đã thu chưa phân bổ; tín dụng khi chỉ trả hàng phát sinh từ quyết định của Chủ HTX ở UC-CLM-04.	UC-PAY-02, UC-PAY-04, UC-CLM-04, UC-CLM-06; BR-16, BR-22, BR-24 / I
37	CustomerRefund	Chỉ ghi số tiền đã thực sự chi cho khách, theo từng lần.	UC-PAY-04; BR-15/16 / C
38	Contractor	Trung gian nhận khoán là người HTX liên hệ và chi tiền thời vụ, hoặc nhận khoán trọn một việc (UC-LAB-02).	UC-LAB-01, UC-LAB-05…09; BR-20 / C
39	SeasonalWorker	Từng người lao động thời vụ vẫn cần danh tính để tính công theo ngày.	UC-LAB-01; BR-20 / C
40	WorkAssignment	Ghi ai làm việc gì, ở đâu, ngày nào; việc khoán có thêm người nhận khoán, số tiền khoán và nghiệm thu.	UC-LAB-02 / C
41	AttendanceRecord	Chấm công đúng từng người/ngày, không suy từ cả tổ; giữ đúng người nhận khoán của ngày làm.	UC-LAB-03; BR-20 / C
42	PayRuleVersion	Giữ mức lương tháng/đơn giá công nhật dùng để tính và không tính lại kỳ đã chốt khi mức đổi.	UC-LAB-05…08; BR-20 / I
43	PayLine	Lưu từng dòng tiền công/lương trước khi tổng hợp: công ngày của thời vụ, lương tháng và khoản cộng/trừ của nhân viên chính thức, dòng khoán việc của người nhận khoán.	UC-LAB-05…08; BR-20 / I
44	LaborSettlement	Chốt khoản phải trả theo người/kỳ mà chưa coi là đã thanh toán.	UC-LAB-07…10; BR-20 / C
45	LaborPayment	Ghi tiền HTX thực chi, với thời vụ là chi qua người nhận khoán.	UC-LAB-09; BR-20 / C
46	Notification	Thông báo trong app và theo dõi thời điểm đọc, gồm cảnh báo nước, nhắc đo nước quá hạn, giấy tờ sắp hết hạn, đề xuất mua giống, đơn thu chưa đủ lượng và hàng trả hết thời gian giữ.	UC-FARM-02, UC-SEED-03…05, UC-ENV-01, UC-HARV-02, UC-SAL-03, UC-SAL-06, UC-SAL-08, UC-CLM-03, UC-CLM-04, UC-NOTI-01…03; JOB-07 / C
47	MessageDeliveryAttempt	Gửi chứng từ, thử lại và đối chiếu phản hồi nhà cung cấp theo đúng phiên bản.	UC-NOTI-03, UC-NOTI-04 (nguồn: UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-SAL-04…06, UC-SAL-09, UC-PAY-01, UC-PAY-04, UC-

#	Entity	Why it exists	Source / mức xác nhận
			CLM-02, UC-CLM-04…06); BR-26 / C
48	AuditEvent	Truy được ai đổi dữ liệu/quyền, lúc nào, vì sao, trong phạm vi cho phép.	UC-ORG-01…05, UC-SEED-04, UC-SEED-05, UC-TRC-04, UC-SAL-06, UC-SAL-08, UC-SAL-09, UC-PAY-01, UC-PAY-02, UC-PAY-04, UC-CLM-01…06, UC-ADM-04 / C
49	RaftMaterialRecord	Ghi chi phí vật tư bè khi tạo bè và khi thay phao, dây hỏng; phiếu Tạo bè xác định số vật tư của bè. HTX không có kho vật tư.	UC-FARM-03…05 / C
50	RaftMaterialLine	Chi tiết từng loại vật tư trên phiếu; loại vật tư là danh mục cố định 3 giá trị nên không có entity danh mục riêng.	UC-FARM-04, UC-FARM-05 / C
51	Status	Danh mục mọi giá trị trạng thái (56 trạng thái, 17 nhóm) của 25 entity có vòng đời hoặc cờ Đang dùng / Ngừng dùng, để trạng thái được định nghĩa rõ và quản lý tập trung.	UC-ADM-02 / C
52	StatusTransition	Khai báo 55 lần chuyển trạng thái được phép (53 chuyển ở Bảng 3.4-2 và 2 chuyển của nhóm USAGE), để hệ thống chặn chuyển sai và biết lần chuyển nào phải có lý do.	UC-ADM-02 / C
53	SeedPurchaseProposal	Quản lý khu đề xuất mua giống để Chủ HTX duyệt trước khi đặt giống với nhà cung cấp; lô giống nhận theo đề xuất được đối chiếu số mảnh với đề xuất.	UC-SEED-03…05; BR-35 / C

3.2.1 Entity Details

Mỗi entity có bảng Field/Value gồm mục đích, loại mô hình, thuộc tính nghiệp vụ chính, định danh, vòng đời, quan hệ và nơi sử dụng (UC, BR, BF, màn hình SCR). Trong thuộc tính, trường đầu tiên dạng …_id là khóa chính; các trường …_id khác là khóa ngoại tham chiếu entity tương ứng (đường quan hệ trên ERD-FULL ở 3.1). Entity trung gian của quan hệ nhiều-nhiều dùng khóa ghép. status_id là khóa ngoại tới Status, kèm tên nhóm trạng thái; giá trị và chuyển trạng thái ở mục 3.4.

E01 Cooperative (C)

Field	Value
Nhóm	Tổ chức
Purpose (mục đích)	Là chủ thể sở hữu vùng, nhân sự, đơn và dữ liệu truy xuất; tên và địa chỉ hiển thị trên trang truy xuất.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	coop_id, tên đầy đủ, mã số thuế (duy nhất), địa chỉ văn phòng, điện thoại, email/website, người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh, tài khoản ngân hàng nhận chuyển khoản (ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản; dùng tạo QR VietQR ở UC-SAL-06, không hiện trên trang truy xuất), status_id (nhóm COOPERATIVE)
Business identity	Khóa: coop_id; mã số thuế (duy nhất) Khóa ngoại: status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm COOPERATIVE: Sơ bộ (đầu), Đã hoàn thiện. UC-ADM-01 tạo HTX ở trạng thái Sơ bộ. Chuyển trạng thái được phép ở mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	1 HTX có nhiều vùng, nhân viên, khách, đơn; tạo sơ bộ cùng Chủ HTX đầu tiên; thông tin HTX tại thời điểm công bố được lưu trong TracePublicationVersion.
Used in	UC-ORG-01, UC-ADM-01. Màn hình: SCR-07, SCR-56

E02 Account (C)

Field	Value
Nhóm	Danh tính
Purpose (mục đích)	Phân biệt người có quyền đăng nhập với người chỉ được lưu hồ sơ; là chủ thể nhận các cặp khu – vai trò.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận

Field	Value
Key business attributes	account_id, tên hiển thị, tên đăng nhập (duy nhất), số điện thoại đăng nhập (duy nhất toàn hệ thống; thương lái và Chủ HTX xác minh bằng mã; thương lái đăng ký bằng email thêm số sau khi đăng nhập; nhân viên xác minh số do người tạo tài khoản nhập hoặc số khác ở lần đăng nhập đầu; mọi người dùng tự đổi số ở UC-ACC-05 bằng mã gửi tới số mới, BR-34), email (đã xác minh thì duy nhất toàn hệ thống và dùng đăng nhập, BR-32), thời điểm xác minh số điện thoại và email, credential reference, thời điểm cấp mật khẩu tạm và cờ buộc đổi mật khẩu (UC-ORG-03 nhánh 1d, UC-ADM-01, UC-ADM-03; dùng cho after(24 giờ) ở Bảng 3.4-3), loại chủ thể, status_id (nhóm ACCOUNT), tùy chọn nhận thông báo theo danh mục/kênh (bật/tắt)
Business identity	Khóa: account_id; tên đăng nhập (duy nhất); số điện thoại đăng nhập và email đã xác minh (duy nhất toàn hệ thống, BR-32) Khóa ngoại: status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm ACCOUNT: Hoạt động (đầu), Đã khóa. UC-ACC-01, UC-ORG-03, UC-ADM-01 tạo tài khoản ở trạng thái Hoạt động. Chuyển trạng thái được phép ở mục 3.4 (BR-29, BR-30). Tình trạng theo thời gian (suy ra, không lưu): khóa tạm 15 phút sau 5 lần đăng nhập sai; mật khẩu tạm quá 24 giờ chưa đổi (Bảng 3.4-3, Hình 3.4-5).
Relationships / constraints	Một tài khoản có nhiều AccessGrant; nhân viên gắn tối đa 1 tài khoản; khách có thể có hồ sơ offline trước tài khoản; thời vụ không cần tài khoản; phiên đăng nhập và mã OTP là dữ liệu kỹ thuật đặc tả ở SDS; danh mục thông báo bắt buộc không tắt được; là người ghi phiếu vật tư bè (RaftMaterialRecord), người lập và người quyết định đề xuất mua giống (SeedPurchaseProposal); chỉ email đã xác minh được dùng nhận mã (BR-31).
Used in	UC-ACC-01…07, UC-ORG-02, UC-ORG-03, UC-SAL-01, UC-NOTI-01, UC-ADM-01, UC-ADM-03 (BR-34: UC-ACC-02, UC-ACC-05, UC-ACC-07, UC-ORG-03). Màn hình: SCR-01, SCR-02, SCR-03, SCR-04, SCR-05, SCR-06, SCR-08, SCR-09, SCR-26, SCR-56, SCR-58, SCR-60

E03 Employee (C)

Field	Value
Nhóm	Nhân sự
Purpose (mục đích)	Hồ sơ nhân sự dùng cho giao việc, chấm công và lương; tách khỏi tài khoản đăng nhập.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	employee_id, coop_id, họ tên, số điện thoại, account_id (tùy chọn, ≤ 1), sinh nhật, địa chỉ, khu vực, phường/xã, thông tin khác, ghi chú (tùy chọn), status_id (nhóm EMPLOYEE)
Business identity	Khóa: employee_id Khóa ngoại: coop_id, account_id, status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm EMPLOYEE: Đang làm (đầu), Đã nghỉ. UC-ORG-02 tạo hồ sơ ở trạng thái Đang làm. Chuyển trạng thái được phép ở mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	Gắn tối đa một tài khoản; gắn tài khoản không tự cấp quyền; nếu cùng người làm thời vụ thì lưu tham chiếu employee_id trên SeasonalWorker; hồ sơ dùng chung toàn HTX, không gắn khu; chỉ Chủ HTX đổi tình trạng làm việc.
Used in	UC-ORG-02, UC-ORG-03, UC-LAB-02, UC-LAB-03, UC-LAB-05…10. Màn hình: SCR-08, SCR-09, SCR-40, SCR-41, SCR-42, SCR-43, SCR-44, SCR-45, SCR-46

E04 Role (C)

Field	Value
Nhóm	Phân quyền
Purpose (mục đích)	Vai trò do Chủ HTX định nghĩa (Quản lý khu, Kế toán…) để cấp quyền nhất quán cho nhiều tài khoản.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	role_id, tên vai trò (duy nhất), mô tả, status_id (nhóm USAGE)
Business identity	Khóa: role_id; tên vai trò (duy nhất) Khóa ngoại: status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm USAGE: Đang dùng (đầu), Ngừng dùng; đổi ở UC-ORG-05. Chặn ngừng dùng: Còn cặp khu – vai trò Hiệu lực dùng vai trò này. Mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	1 vai trò có nhiều RolePermission và nhiều AccessGrant; sửa quyền áp dụng ngay cho mọi tài khoản giữ vai trò; không có phiên bản, thay đổi ghi AuditEvent; không ngừng dùng khi còn grant hiệu lực.
Used in	UC-ORG-04, UC-ORG-05; BR-19. Màn hình: SCR-09, SCR-10

E05 RolePermission (C)

Field	Value
Nhóm	Phân quyền
Purpose (mục đích)	Ma trận quyền của một vai trò trên từng chức năng.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	role_id + mã chức năng (danh mục cố định của hệ thống), Tạo, Xem, Sửa, Xóa, quyền khác (xuất, nhập…), phạm vi dữ liệu (bản ghi của mình / toàn khu được gán)
Business identity	Khóa ghép: (role_id, mã chức năng); mỗi vai trò có một dòng quyền cho mỗi chức năng.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	Mỗi cặp vai trò – chức năng có một dòng; danh mục chức năng và các quyền hỗ trợ do hệ thống định nghĩa, Chủ HTX không tạo mới; chỉ chọn quyền mà chức năng hỗ trợ.
Used in	UC-ORG-05; BR-19. Màn hình: SCR-10

E06 AccessGrant (C)

Field	Value
Nhóm	Phân quyền
Purpose (mục đích)	Cặp khu – vai trò gán cho tài khoản; quyền thực tế là hợp quyền các vai trò trong khu tương ứng.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	grant_id, account_id, role_id, zone_id (trống = toàn bộ khu), loại phạm vi, hiệu lực từ/đến, status_id (nhóm ACCESS_GRANT), người cấp
Business identity	Khóa: grant_id Khóa ngoại: account_id, role_id, zone_id, status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm ACCESS_GRANT: Hiệu lực (đầu), Đã thu hồi (kết thúc). UC-ORG-04 tạo grant ở trạng thái Hiệu lực. Chuyển trạng thái được phép ở mục 3.4 (BR-29, BR-30). “Hết hạn” suy ra khi qua ngày hiệu lực đến, status_id vẫn Hiệu lực (Bảng 3.4-3).
Relationships / constraints	Một tài khoản có nhiều grant (ví dụ Khu A – Quản lý khu, Khu C – Kế toán); thu hồi ghi mốc kết thúc, cấp lại tạo grant mới; không cấp riêng từng bè; chỉ Chủ HTX thu hồi, bắt buộc lý do.
Used in	UC-ORG-04; BR-01/19. Màn hình: SCR-09

E07 FarmingZone (C)

Field	Value
Nhóm	Trang trại
Purpose (mục đích)	Đơn vị tổ chức bè và phạm vi phân quyền theo khu; vị trí/tọa độ dùng cho trang truy xuất và bản đồ.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	zone_id, coop_id, mã (duy nhất), tên, vị trí, tọa độ, diện tích, điểm đo nước, status_id (nhóm USAGE), ngưỡng pH và độ mặn (‰) hiện hành
Business identity	Khóa: zone_id; mã (duy nhất) Khóa ngoại: coop_id, status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm USAGE: Đang dùng (đầu), Ngừng dùng; đổi ở UC-FARM-01. Chặn ngừng dùng: Còn bè Đang dùng trong vùng. Mục 3.4 (BR-29, BR-30). “Quá hạn đo nước” suy ra khi quá 1 tháng chưa có chỉ số nước đã xác nhận, nhắc qua JOB-05 (Bảng 3.4-3).
Relationships / constraints	Vùng thuộc HTX; là phạm vi của AccessGrant; giấy tờ qua DocumentZoneScope; mỗi đơn có một khu phụ trách; đề xuất mua giống (SeedPurchaseProposal) lập theo khu; Chủ HTX cập nhật ngưỡng nước của vùng, lịch sử đổi ngưỡng ghi AuditEvent.
Used in	UC-ORG-04, UC-FARM-01, UC-SEED-04, UC-ENV-01…03; BR-07. Màn hình: SCR-09, SCR-11, SCR-18

E08 ZoneComplianceDocument (C)

Field	Value
Nhóm	Trang trại
Purpose (mục đích)	Đại diện giấy tờ pháp lý có thể áp dụng cho nhiều vùng.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	document_id, loại, số, người đứng tên, nơi cấp, phạm vi pháp lý, ngày hiệu lực/hết hạn, tệp chứng cứ, replaces_document_id (giấy được thay)

Field	Value
Business identity	Khóa: document_id Khóa ngoại: replaces_document_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng. “Sắp hết hạn” (còn 30 ngày) và “Đã hết hạn” suy ra từ ngày hết hạn, nhắc qua JOB-06 (Bảng 3.4-3).
Relationships / constraints	Một giấy có thể phủ nhiều vùng qua DocumentZoneScope; gia hạn hoặc thay thế tạo giấy mới trỏ về giấy cũ, giấy cũ giữ nguyên để tra hiệu lực quá khứ; giấy tờ không hiển thị trên QR.
Used in	UC-FARM-02. Màn hình: SCR-11

E09 DocumentZoneScope (I)

Field	Value
Nhóm	Trang trại
Purpose (mục đích)	Gắn đúng phạm vi vùng mà từng giấy tờ tuân thủ thực sự bao phủ.
Modeling type	I – cấu trúc suy luận để bảo toàn quy tắc
Key business attributes	document_id + zone_id (khóa ghép), thời gian hiệu lực
Business identity	Khóa ghép: (document_id, zone_id); một giấy tờ gắn được nhiều vùng, một vùng có nhiều giấy tờ. Thời gian hiệu lực là thuộc tính riêng của cặp.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	Một giấy tờ có thể áp dụng nhiều vùng và một vùng có nhiều giấy; tránh nhân bản cùng giấy thành nhiều hồ sơ giả.
Used in	UC-FARM-02; suy luận quan hệ nhiều-nhiều. Màn hình: SCR-11

E10 Raft (C)

Field	Value
Nhóm	Trang trại
Purpose (mục đích)	Kết cấu thực địa tập hợp các lối; nguồn của thả và thu.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	raft_id, zone_id, mã/vị trí, kích thước, ảnh bè, ghi chú tình trạng vật lý, status_id (nhóm USAGE)
Business identity	Khóa: raft_id; zone_id + mã bè (duy nhất trong vùng) Khóa ngoại: zone_id, status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm USAGE: Đang dùng (đầu), Ngừng dùng; đổi ở UC-FARM-03. Chặn ngừng dùng: Bè còn chu kỳ Đang mở. Mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	1 vùng nhiều bè; quyền cấp theo vùng, không grant riêng từng bè; mỗi bè có đúng một phiếu vật tư Tạo bè (lập khi thêm bè) và nhiều phiếu Thay thế (RaftMaterialRecord); số phao, dây dọc, dây ngang không lưu trên bè mà suy ra từ phiếu Tạo bè; phiếu Thay thế không đổi các số này (BR-28).
Used in	UC-FARM-03; BR-01; UC-FARM-04, UC-FARM-05; BR-27, BR-28. Màn hình: SCR-12, SCR-60, SCR-61

E11 RaftLayoutVersion (I)

Field	Value
Nhóm	Trang trại
Purpose (mục đích)	Cố định cách đọc mốc lối khi sơ đồ bè đổi.
Modeling type	I – cấu trúc suy luận để bảo toàn quy tắc
Key business attributes	layout_version_id, raft_id, bản đồ/mốc chiều dài, hiệu lực
Business identity	Khóa: layout_version_id Khóa ngoại: raft_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	Sơ đồ phiên bản để đọc lại tọa độ lối khi bè thay đổi.
Used in	UC-FARM-03; BR-02/03. Màn hình: SCR-12

E12 Lane (C)

Field	Value
Nhóm	Trang trại

Field	Value
Purpose (mục đích)	Đơn vị có mã và lịch sử riêng để tô phần chiều dài đã thu.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	lane_id, raft_id, số lối ổn định, chiều dài/mốc đo
Business identity	Khóa: lane_id Khóa ngoại: raft_id.
Status / lifecycle	Không lưu trạng thái. Tình trạng từng phần lối (chưa thả, đang nuôi, đã thu, đã loại bỏ) suy ra từ LaneSegment; là màu tô trên sơ đồ bè (UC-FARM-03, UC-CULT-01).
Relationships / constraints	1 bè nhiều lối; lối giữa hai dây chính là đơn vị định danh.
Used in	UC-FARM-03, UC-CULT-02, UC-HARV-01, UC-HARV-02; BR-02/03. Màn hình: SCR-12, SCR-17, SCR-19

E13 OysterSeedType (C)

Field	Value
Nhóm	Giống
Purpose (mục đích)	Danh mục giống không đồng nhất với nguồn nhập từng lần.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	seed_type_id, mã (duy nhất), tên/loại, mô tả, hình minh họa, status_id (nhóm USAGE)
Business identity	Khóa: seed_type_id; mã (duy nhất) Khóa ngoại: status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm USAGE: Đang dùng (đầu), Ngừng dùng; đổi ở UC-SEED-01. Chặn ngừng dùng: Không chặn. Mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	Loại giống không cố định địa phương hay nhà cung cấp.
Used in	UC-SEED-01, UC-SEED-03, UC-SEED-04; BR-04. Màn hình: SCR-13, SCR-15, SCR-62

E14 SeedSupplier (C)

Field	Value
Nhóm	Giống
Purpose (mục đích)	Nhà cung cấp có danh tính/liên hệ tái dùng qua nhiều lần nhập.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	supplier_id, tên (bắt buộc), số điện thoại (bắt buộc), liên hệ khác, status_id (nhóm USAGE)
Business identity	Khóa: supplier_id Khóa ngoại: status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm USAGE: Đang dùng (đầu), Ngừng dùng; đổi ở UC-SEED-02. Chặn ngừng dùng: Không chặn; lô đã nhận giữ nguyên. Mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	1 nhà cung cấp nhiều lần nhận và nhiều đề xuất mua giống; ngừng dùng vẫn giữ lô cũ; ngừng dùng thì không hiện khi nhập giống mới. Dữ liệu chung HTX (không gắn khu): chỉ vai trò được gán ở Toàn bộ khu thao tác (mục 4.4).
Used in	UC-SEED-02…04. Màn hình: SCR-14, SCR-15, SCR-62

E15 SeedReceiptLot (C)

Field	Value
Nhóm	Giống
Purpose (mục đích)	Giữ nguồn thực tế, lượng, đơn vị và chứng cứ của từng lần nhận giống.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	seed_lot_id, seed_type_id (loại giống), supplier_id (nhà cung cấp), proposal_id (đề xuất mua giống, 0..1), mã nội bộ (duy nhất), mã lô của NCC nếu có, nguồn thực tế, số lượng + đơn vị gốc (giống mua theo mảnh thì ghi số mảnh đếm được, không cân), thời điểm nhận, chứng cứ, ảnh biên nhận
Business identity	Khóa: seed_lot_id; mã nội bộ (duy nhất) Khóa ngoại: seed_type_id, supplier_id, proposal_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.

Field	Value
Relationships / constraints	1 loại giống/NCC nhiều lô; lô nhận theo đề xuất Đã duyệt tham chiếu đề xuất để đối chiếu số mảnh (0..1, không bắt buộc, BR-35); lô do Quản lý khu ghi được báo cho Chủ HTX (MSG75); mỗi buổi thả lấy lô thực tế, không chuyển đổi tự động ra kg hàu bán. Dữ liệu chung HTX (không gắn khu): chỉ vai trò được gán ở Toàn bộ khu thao tác (mục 4.4); việc Quản lý khu chỉ có quyền tại khu có được ghi lô theo đề xuất của khu mình hay không còn chờ xác nhận (V.3.2).
Used in	UC-SEED-03, UC-CULT-01, UC-CULT-02; BR-04, BR-35; BF-01. Màn hình: SCR-15, SCR-16, SCR-17

E16 CultivationCycle (C)

Field	Value
Nhóm	Nuôi
Purpose (mục đích)	Gom lịch sử thả/chăm sóc/thu cho một vòng nuôi có điều kiện đóng.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	cycle_id, raft_id, planned_seed_type_id (giống dự kiến, tùy chọn), thời điểm mở/đóng, mốc hoàn tất giai đoạn thả (kèm lý do), tóm tắt khi đóng, status_id (nhóm CULTIVATION_CYCLE)
Business identity	Khóa: cycle_id Khóa ngoại: raft_id, planned_seed_type_id, status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm CULTIVATION_CYCLE: Đang mở (đầu), Đã đóng (kết thúc). UC-CULT-01 mở chu kỳ ở trạng thái Đang mở. Chuyển trạng thái được phép ở mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	1 bè có nhiều vụ nối tiếp; có thể nhiều buổi thả và nhiều phần lối; mở vụ không đồng nghĩa đã thả hết; chỉ đóng khi mọi đoạn đã thả đều đã thu hoặc đã loại bỏ; các đoạn đã thả/đã thu/loại bỏ ghi ở LaneSegment.
Used in	UC-CULT-01…03; BR-21. Màn hình: SCR-16, SCR-17, SCR-18

E17 SeedingEvent (C)

Field	Value
Nhóm	Nuôi
Purpose (mục đích)	Một vụ được thả trong nhiều buổi/ngày khác nhau.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	seeding_id, cycle_id, ngày, seed_lot_id, người ghi/người làm, chứng cứ, lượng giống theo đơn vị gốc (tùy chọn), lý do khác giống dự kiến
Business identity	Khóa: seeding_id Khóa ngoại: cycle_id, seed_lot_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	1 vụ nhiều buổi; mỗi buổi có nhiều phần lối thực tế.
Used in	UC-CULT-02. Màn hình: SCR-17

E18 LaneSegment (I)

Field	Value
Nhóm	Nuôi và thu hoạch
Purpose (mục đích)	Một cấu trúc chung cho mọi đoạn lối tính từ mốc A/B: đã thả, dự kiến thu, đã thu, loại bỏ; là dữ liệu tô màu sơ đồ bè, kế hoạch thu và nguồn của lô.
Modeling type	I – cấu trúc suy luận để bảo toàn quy tắc
Key business attributes	segment_id, cycle_id, lane_id, loại đoạn (đã thả / dự kiến thu / đã thu / loại bỏ), from_position, to_position, ngày, người ghi/xác nhận, seeding_id (đoạn đã thả), order_id (đoạn dự kiến thu), kg dự kiến (đoạn dự kiến thu), harvest_event_id (đoạn đã thu), lot_id (đoạn đã thu), log_id (đoạn loại bỏ), lý do và ảnh (đoạn loại bỏ), lý do khác kế hoạch (đoạn đã thu)
Business identity	Khóa: segment_id Khóa ngoại: cycle_id, lane_id, seeding_id, order_id, harvest_event_id, lot_id, log_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.

Field	Value
Relationships / constraints	Mỗi đoạn chỉ dùng khóa ngoại đúng với loại của nó; không chồng đoạn cùng loại trong một chu kỳ; đoạn loại bỏ không chồng đoạn đã thu hoặc đã gắn lô; đoạn đã thu gắn tối đa một lô; không có số kg cân.
Used in	UC-FARM-03, UC-CULT-01…03, UC-HARV-01, UC-HARV-02, UC-TRC-05, UC-TRC-06; BR-03/10/21. Màn hình: SCR-12, SCR-16, SCR-17, SCR-18, SCR-19, SCR-21, SCR-22

E19 CultivationLogEntry (C)

Field	Value
Nhóm	Nuôi
Purpose (mục đích)	Lưu sự việc/quan sát nuôi trồng không thuộc bản đo nước có cấu trúc.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	log_id, zone_id, cycle_id (tùy chọn), lane_id (tùy chọn), thời gian, vị trí trên lối, loại sự việc, quan sát, người làm/quan sát, người ghi, chứng cứ
Business identity	Khóa: log_id Khóa ngoại: zone_id, cycle_id, lane_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	Nhật ký là sự việc/quan sát; tiến độ và số đo nước có cấu trúc riêng; sự kiện “Loại bỏ đoạn lối” tạo LaneSegment loại “loại bỏ”.
Used in	UC-CULT-03. Màn hình: SCR-18

E20 WaterMeasurement (C)

Field	Value
Nhóm	Nước
Purpose (mục đích)	Kết quả nhận dạng của Dịch vụ OCR chỉ là nháp tới khi người dùng xác nhận hai chỉ số pH và độ mặn.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	measurement_id, zone_id, điểm đo, thời gian, pH, độ mặn (‰), ảnh/nguồn nhập, người đo/xác nhận, status_id (nhóm WATER_MEASUREMENT), ảnh gốc và giá trị OCR nháp ban đầu; cờ vượt ngưỡng, chỉ số vi phạm, ngưỡng pH/độ mặn đã dùng (bản chụp), thời điểm cảnh báo, phiên bản bản ghi, corrected_from_measurement_id (phép đo bị hiệu chỉnh, với bản hiệu chỉnh)
Business identity	Khóa: measurement_id Khóa ngoại: zone_id, status_id, corrected_from_measurement_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm WATER_MEASUREMENT: Nháp (đầu), Đã xác nhận, Đã hiệu chỉnh (kết thúc). UC-ENV-01 tạo phép đo ở Nháp (bản OCR hoặc nhập tay chưa xác nhận); bản hiệu chỉnh tạo mới ở Đã xác nhận. Chuyển trạng thái được phép ở mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	Chỉ pH và độ mặn đã xác nhận tham gia cảnh báo/báo cáo; có thể lưu nháp ngoại tuyến và đồng bộ sau; sửa giữ lịch sử. Giá trị OCR nháp được giữ cùng phép đo để đối chiếu với số đã xác nhận. Khi phép đo được xác nhận và vượt ngưỡng của vùng, phép đo ghi cảnh báo kèm ngưỡng đã dùng; Notification gửi Chủ HTX và Quản lý khu của vùng. Hiệu chỉnh phép đo đã xác nhận tạo phiên bản mới kèm lý do, giữ ảnh và giá trị cũ; khi lưu, phiên bản đang sửa phải là phiên bản mới nhất (NFR-09); cảnh báo cũ không còn đúng được đánh dấu đã hiệu chỉnh, không xóa.
Used in	UC-ENV-01…03, UC-NOTI-02; BR-06/07. Màn hình: SCR-18, SCR-53

E21 Product (C)

Field	Value
Nhóm	Danh mục bán
Purpose (mục đích)	Mỗi đơn của thương lái chọn một sản phẩm trong danh mục, không gắn bảng giá; hàu không đóng gói, không chia cỡ.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	product_id, mã (duy nhất), tên, mô tả, đơn vị bán, hiệu lực, status_id (nhóm USAGE)
Business identity	Khóa: product_id; mã (duy nhất) Khóa ngoại: status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm USAGE: Đang dùng (đầu), Ngừng dùng; đổi ở UC-SAL-02. Chặn ngừng dùng: Không chặn; đơn đang mở giữ nguyên. Mục 3.4 (BR-29, BR-30).

Field	Value
Relationships / constraints	Không có bảng giá tham khảo; giá nằm ở đơn/lần bán.
Used in	UC-SAL-02…04; BR-12. Màn hình: SCR-13, SCR-27, SCR-28

E22 Customer (C)

Field	Value
Nhóm	Khách
Purpose (mục đích)	Người mua có thể đặt qua điện thoại trước khi có account.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	customer_id, account_id (tùy chọn; một tài khoản gắn tối đa một hồ sơ khách và ngược lại), tên/định danh/liên hệ, tài khoản Zalo (tùy chọn; mỗi tài khoản Zalo gắn tối đa một khách), status_id (nhóm USAGE), merged_into_customer_id (tùy chọn; hồ sơ đã gộp vào hồ sơ khác ở UC-SAL-01), địa chỉ giao, đầu mối nhận
Business identity	Khóa: customer_id Khóa ngoại: account_id, status_id, merged_into_customer_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm USAGE: Đang dùng (đầu), Ngừng dùng; đổi ở UC-SAL-01. Chặn ngừng dùng: Còn đơn chưa ở Đã chốt bán hoặc trạng thái kết thúc (kể cả Yêu cầu trả hàng, Đã chấp nhận trả), hoặc đơn Đã chốt bán chưa quá 24 giờ (còn được yêu cầu trả hàng). Mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	Offline vẫn đặt qua Chủ HTX; liên kết tài khoản chỉ khi xác minh duy nhất, không chiếm giao dịch người khác. Dữ liệu chung HTX (không gắn khu): chỉ vai trò được gán ở Toàn bộ khu thao tác (mục 4.4).
Used in	UC-ACC-01, UC-SAL-01, UC-SAL-03. Màn hình: SCR-01, SCR-02, SCR-26, SCR-27

E23 SalesOrder (C)

Field	Value
Nhóm	Đơn
Purpose (mục đích)	Đơn đi trước mọi lần thu hoặc bán lại, giữ lượng thương lái yêu cầu.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	order_id, customer_id, product_id, zone_id (khu phụ trách đơn), source_lot_id (lô nguồn, đơn bán lại), source_return_id (hàng trả nguồn, đơn bán lại), lượng yêu cầu, thời gian cần, điều khoản/yêu cầu gốc, nguồn hàng (lần đầu / bán lại), lượng phân bổ từ hàng trả, người chốt và kênh/thời điểm/căn cứ thương lái chốt đơn (UC-SAL-08; Chủ HTX ghi thay khi thương lái trả lời qua Zalo OA, điện thoại hoặc gặp trực tiếp), lần thương lượng khi thu thiếu (số đã thu, phần thiếu, lựa chọn, kênh, thời điểm, căn cứ; UC-SAL-09), kênh nhận yêu cầu (ứng dụng, Zalo OA, điện thoại) và chứng cứ kênh nhận (tin Zalo), người ghi yêu cầu, đề xuất sửa của thương lái sau khi gửi (UC-SAL-03 nhánh 3a), status_id (nhóm SALES_ORDER)
Business identity	Khóa: order_id Khóa ngoại: customer_id, product_id, zone_id, source_lot_id, source_return_id, status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm SALES_ORDER: Chờ xét (đầu), Chờ khách đồng ý, Đã xác nhận, Đang thu hoạch, Đã thu, Đã bàn giao, Đã chốt bán, Yêu cầu trả hàng, Đã chấp nhận trả, Đã nhận hàng trả (kết thúc), Từ chối (kết thúc), Đã hủy (kết thúc). UC-SAL-03 tạo yêu cầu mua ở trạng thái Chờ xét. Chuyển trạng thái được phép ở mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	Đơn phải tồn tại trước thu hoạch hoặc bán lại; đơn chỉ sang Đã xác nhận khi thương lái chốt thông tin đơn HTX đã gửi, trừ đơn mua lại hàng trả do Chủ HTX xác nhận thẳng (BR-36); lượng đơn chỉ giảm theo số đã thu khi có căn cứ thương lái đồng ý; trước khi thu, đơn đầu có 0 lô nguồn, sau khi hình thành lô có tối đa 1 lô mới. Đơn bán lại tham chiếu một lô/QR nguồn cũ theo phạm vi hiện hành; mỗi đơn thuộc một khu phụ trách để giới hạn quyền bán hàng theo khu (giả định, nguồn thu hoạch vẫn có thể từ khu khác); kế hoạch thu là các LaneSegment "dự kiến thu" của đơn; đơn bán lại từ hàng trả tham chiếu lần trả và lượng được phân bổ, tổng phân bổ của một lần trả không vượt lượng có thể bán lại; lịch sử sửa đơn ghi AuditEvent. Thương lái trả hàng thì trả toàn bộ đơn đã nhận, trong 24 giờ kể từ lúc chốt bán và khi đơn chưa được giảm giá: đơn Đã chốt bán → Yêu cầu trả hàng (UC-CLM-01) → Đã chấp nhận trả (UC-CLM-02) → Đã nhận hàng trả (UC-CLM-03); từ chối, giảm giá thay hoặc Chủ HTX hủy chấp nhận trả (không liên lạc được thương lái, hàng không về) thì đơn về Đã chốt bán; lượng thực nhận ghi ở PhysicalReturn.

Field	Value
Used in	UC-HARV-01, UC-SAL-03…09, UC-PAY-03, UC-CLM-01…06; BR-08/12/15/17/22/36. Màn hình: SCR-19, SCR-27, SCR-28, SCR-29, SCR-30, SCR-31, SCR-32, SCR-35, SCR-36, SCR-37

E24 HarvestEvent (C)

Field	Value
Nhóm	Thu
Purpose (mục đích)	Lưu lần thu thực tế theo ngày và ước tính tại bè.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	harvest_event_id, order_id, zone_id, ngày thu, ước tính tại bè, ảnh lô, người ghi, status_id (nhóm HARVEST_EVENT)
Business identity	Khóa: harvest_event_id Khóa ngoại: order_id, zone_id, status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm HARVEST_EVENT: Nháp (đầu), Đã xác nhận (kết thúc). UC-HARV-02 tạo lần thu ở trạng thái Nháp. Chuyển trạng thái được phép ở mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	Gắn đơn/lô và nguồn bè/lối thực thu; kg tại bè chỉ ước tính, không là cân thương mại. Cân cảng thuộc PortWeighing/UC-SAL-06.
Used in	UC-HARV-02; BR-03/09/10/11. Màn hình: SCR-19

E25 TraceabilityLot (C)

Field	Value
Nhóm	Nguồn
Purpose (mục đích)	Một đơn bán đầu gom nhiều nguồn thành một lô/QR dùng suốt lịch sử sau trả.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	lot_id, mã lô nguồn, initial_order_id, QR bất biến, xử lý khác khi đơn bị hủy và lô không gắn sang đơn khác (cách xử lý, lý do, người, thời điểm; UC-SAL-05 bước 3); vùng nguồn chỉ là thông lệ, tra nguồn thật từ các đoạn thu
Business identity	Khóa: lot_id Khóa ngoại: initial_order_id.
Status / lifecycle	Không lưu trạng thái. Tình trạng lấy từ phiên bản công bố hiện hành của lô (TracePublicationVersion).
Relationships / constraints	Một đơn bán đầu tạo tối đa một lô/QR khi thực thu; một lô có nhiều nguồn bè/lối và có thể có nhiều lần bán qua hàng trả. Không ép mọi nguồn thuộc một vùng bằng ràng buộc cứng. Theo dõi đồng bộ cổng truy xuất quốc gia (hàng đợi, lần gửi, phản hồi) là dữ liệu kỹ thuật, đặc tả ở SDS. Nguồn của lô là các LaneSegment "đã thu" có `lot_id`; lô giống suy qua đoạn "đã thả" cùng lối và chu kỳ. Khi đơn bán đầu bị hủy sau khi đã thu (UC-SAL-05 bước 3), lô được gắn sang một đơn Đã xác nhận khác cùng sản phẩm chưa có lô; initial_order_id đổi theo và ghi nhật ký kiểm toán.
Used in	UC-HARV-02, UC-TRC-01…08; BR-09/10/17/18. Màn hình: SCR-19, SCR-20, SCR-21, SCR-22, SCR-23, SCR-24, SCR-25

E26 PortWeighing (C)

Field	Value
Nhóm	Cảng
Purpose (mục đích)	Số cân người mua xác nhận tại cảng là lượng tính tiền cho từng lần giao.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	weighing_id, order_id, cảng, thời điểm, kg chốt, người mua xác nhận, chứng cứ/biên cân
Business identity	Khóa: weighing_id Khóa ngoại: order_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	UC-SAL-06 là chủ bản ghi cân: sau UC-HARV-02 thu và trước UC-TRC-01 rà/công bố/UC-SAL-06 bàn giao. Mỗi lần bán có phiếu cân riêng; lần bán lại không sửa cân gốc. Căn cứ người mua xác nhận được lưu cùng phiếu; sửa sau sale (BR-23) cần phiếu cân mới được thương lái xác nhận và phiếu điều chỉnh tiền gắn giao dịch gốc.
Used in	UC-SAL-06; UC-HARV-02, UC-TRC-01; UC-TRC-04; BR-11/14; BR-23. Màn hình: SCR-19, SCR-20, SCR-23, SCR-29

E27 PortHandover (C)

Field	Value
Nhóm	Cảng
Purpose (mục đích)	Chứng minh người mua hiện tại nhận hàng tại cảng sau cân.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	handover_id, order_id, weighing_id, publication_id_at_handover (phiên bản công bố lúc giao), bên giao/nhận, thời điểm, chứng cứ; snapshot danh tính/liên hệ người nhận và người xác nhận tại thời điểm giao; cờ bàn giao ngoại tuyến, thời điểm đồng bộ
Business identity	Khóa: handover_id Khóa ngoại: order_id, weighing_id, publication_id_at_handover.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	Gắn đúng người mua hiện tại; không phải giao tại nhà khách; chỉ bàn giao khi bản truy xuất của lô/QR ở Đã công bố (không ở Cần rà lại hay Đã rút) tại thời điểm giao (kể cả bán lại), lưu publication_id đã kiểm; khi cảng mất mạng được bàn giao trước (cờ ngoại tuyến), publication_id được điền sau khi QR được công bố; rút về sau không xóa sale cũ. Thay đổi hồ sơ khách không sửa người nhận lịch sử; quyền xem chứng từ dựa vào sale/khách đã xác minh, không chỉ QR.
Used in	UC-SAL-06, UC-SAL-07, UC-PAY-03. Màn hình: SCR-29, SCR-30, SCR-31, SCR-32

E28 SaleTransaction (C)

Field	Value
Nhóm	Bán
Purpose (mục đích)	Giá trị bán chốt sau cân, kèm giá đã thống nhất, tách khỏi đơn, thu tiền và điều chỉnh sau bán.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	sale_id, order_id, lot_id, customer_id, weighing_id, giá/giá trị VND bội số 1.000, thời điểm chốt, biên nhận, đơn giá đã thống nhất, người đồng ý giá (Chủ HTX/Quản lý khu phụ trách đơn và thương lái), căn cứ đồng ý, mã chống trùng khi tạo ngoại tuyến, cờ chốt ngoại tuyến
Business identity	Khóa: sale_id Khóa ngoại: order_id, lot_id, customer_id, weighing_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	Tối đa một sale/đơn trong phạm vi luồng hiện hành; giá sau cân và do hai bên chốt; một lô có nhiều sale qua trả; giá do Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn chốt với thương lái sau cân; tạo ngoại tuyến thì server nhận đúng một sale theo mã chống trùng; số tiền là bội số 1.000 VND.
Used in	UC-SAL-06, UC-PAY-01, UC-PAY-02; BR-12/13/18; BR-11. Màn hình: SCR-29, SCR-32, SCR-33, SCR-34

E29 TracePublicationVersion (C)

Field	Value
Nhóm	Truy xuất
Purpose (mục đích)	QR chung có bản công khai có hiệu lực, có thể rút/đính chính và giữ bản cũ.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	publication_id, lot_id, version, nội dung công khai snapshot, status_id (nhóm TRACE_PUBLICATION), hiệu lực, người/lý do, snapshot hồ sơ HTX tại thời điểm công bố; kết quả rà (đạt/chưa đạt), người rà, thời điểm rà, lỗi/chứng cứ
Business identity	Khóa: publication_id Khóa ngoại: lot_id, status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm TRACE_PUBLICATION: Nháp (đầu), Đạt, Đã công bố, Cần rà lại, Đã thay thế (kết thúc), Đã rút (kết thúc). UC-TRC-01 tạo bản công bố ở trạng thái Nháp. Chuyển trạng thái được phép ở mục 3.4 (BR-29, BR-30).

Field	Value
Relationships / constraints	Một QR trỏ bản hiện hành, bản cũ không xóa; không lộ người mua/giá/nợ; payload từng bản là bất biến, rút công bố phải giữ khoảng hiệu lực, người, thời điểm và lý do; bản v2 mới không ghi đè v1. UC-SAL-06 lưu ID bản công bố hiện hành đã kiểm tại bàn giao; với bàn giao ngoại tuyến, ID này được điền khi bản đầu tiên được công bố sau đồng bộ. Trang công khai không hiển thị lịch sử trả hàng; thông tin HTX dùng trong bản công bố được chụp lại trong payload, sửa hồ sơ HTX (UC-ORG-01) không đổi bản cũ; trạng thái nháp → đạt → công bố; đính chính nội dung đã công bố (UC-TRC-04) chuyển bản sang cần rà lại (trang QR vẫn hiện kèm dòng "đang cập nhật"; không bàn giao, bán lại ở UC-SAL-06, không đồng bộ ở UC-TRC-08), rồi thành thay thế khi bản mới của lô được công bố; công bố hoặc cần rà lại → rút (có lý do); chỉ công bố khi kết quả rà đạt trên đúng dữ liệu nguồn và phiếu cân; các lần rà không đạt trước đó ghi AuditEvent.
Used in	UC-TRC-01…04, UC-TRC-07, UC-TRC-08, UC-SAL-06; BR-14/18. Màn hình: SCR-20, SCR-23, SCR-24, SCR-25, SCR-29

E30 TraceCorrection (C)

Field	Value
Nhóm	Truy xuất
Purpose (mục đích)	Sửa dữ liệu nguồn có lý do và tác động công bố, không xóa dấu vết cũ.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	correction_id, lot_id, trường/nguồn cũ-mới, lý do/chứng cứ, người/duyệt, ảnh hưởng công bố
Business identity	Khóa: correction_id Khóa ngoại: lot_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	Sửa nguồn/cân có dấu vết, cần rà/công bố lại khi ảnh hưởng nội dung.
Used in	UC-TRC-01, UC-TRC-04. Màn hình: SCR-20, SCR-23

E31 QualityClaim (C)

Field	Value
Nhóm	Hậu mãi
Purpose (mục đích)	Khiếu nại là yêu cầu chờ quyết định, chưa phải giảm tiền hay nhận trả.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	claim_id, sale_id (giao dịch bán; đơn và lô suy ra từ giao dịch), phần ảnh hưởng, loại khiếu nại, mô tả, đề nghị xử lý (chất lượng, giảm giá hoặc trả toàn bộ đơn), kênh nhận (ứng dụng hoặc điện thoại) và người ghi, chứng cứ, quyết định (từ chối / giảm giá / nhận trả toàn bộ đơn – chỉ khi yêu cầu là đề nghị trả hàng), status_id (nhóm QUALITY_CLAIM)
Business identity	Khóa: claim_id Khóa ngoại: sale_id, status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm QUALITY_CLAIM: Chờ quyết định (đầu), Đang xử lý, Đã đóng (kết thúc). UC-CLM-01 tạo yêu cầu ở trạng thái Chờ quyết định. Chuyển trạng thái được phép ở mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	Yêu cầu không tự giảm nợ hoặc đồng nghĩa đã nhận hàng trả.
Used in	UC-CLM-01, UC-CLM-02; BR-15. Màn hình: SCR-35, SCR-36

E32 SaleAdjustment (C)

Field	Value
Nhóm	Hậu mãi
Purpose (mục đích)	Điều chỉnh sau bán (giảm giá hoặc tăng/giảm khi sửa cân) có chứng từ riêng, không sửa giá bán gốc.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	adjustment_id, sale_id, claim_id (tùy chọn), new_weighing_id (phiếu cân mới khi sửa cân), loại (giảm giá / tăng / giảm do sửa cân), kiểu số tiền hoặc %, tỷ lệ % (khi giảm theo %), số tiền hiệu lực, căn cứ và chứng cứ thương lượng, quyết định, người/giờ quyết định, người duyệt, status_id (nhóm SALE_ADJUSTMENT)
Business identity	Khóa: adjustment_id Khóa ngoại: sale_id, claim_id, new_weighing_id, status_id.

Field	Value
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm SALE_ADJUSTMENT: Nháp (đầu), Đã duyệt (kết thúc), Từ chối (kết thúc). UC-CLM-05 (giảm giá) và UC-TRC-04 (tăng/giảm do sửa cân sau bán) lưu điều chỉnh ở trạng thái Nháp; Chủ HTX duyệt ở UC-CLM-06, riêng khoản giảm giá do Chủ HTX tự lập được duyệt ngay khi lưu (UC-CLM-05 nhánh 3a); chỉ điều chỉnh Đã duyệt mới tác động công nợ. Chuyển trạng thái được phép ở mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	Gắn giao dịch gốc; tổng giảm giá, tín dụng và hoàn tiền không vượt giá trị giao dịch; số tiền là bội số 1.000 VND.
Used in	UC-TRC-04, UC-CLM-02, UC-CLM-05, UC-CLM-06; BR-15/16; BR-23/24. Màn hình: SCR-23, SCR-36, SCR-37

E33 PhysicalReturn (C)

Field	Value
Nhóm	Hậu mãi
Purpose (mục đích)	Ghi hàng đã thực sự quay về, tách khỏi credit/hoàn tiền.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	return_id, sale_id, lot_id, lượng thực nhận, tình trạng, điểm giữ tạm, thời gian/chứng cứ, lượng có thể bán lại, lượng tiêu hủy (ngày, ảnh hoặc căn cứ, người ghi), căn cứ và người quyết định, hạn giữ tạm (thời gian giữ do Chủ HTX đặt khi đánh giá ở UC-CLM-04), status_id (nhóm PHYSICAL_RETURN)
Business identity	Khóa: return_id Khóa ngoại: sale_id, lot_id, status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm PHYSICAL_RETURN: Đang giữ tạm (đầu), Đã đánh giá, Đã xử lý xong (kết thúc). UC-CLM-03 ghi hàng trả thực nhận ở trạng thái Đang giữ tạm. Chuyển trạng thái được phép ở mục 3.4 (BR-29, BR-30). "Quá hạn giữ" suy ra khi hết thời gian giữ mà hàng trả chưa ở Đã xử lý xong: chưa đánh giá thì 3 ngày kể từ lúc ghi hàng trả thực nhận, đã đánh giá thì theo thời gian giữ Chủ HTX đặt, nhắc qua JOB-07 (Bảng 3.4-3, Hình 3.4-6).
Relationships / constraints	Nhận vật lý không tự giảm nợ/ghi hoàn tiền; không phải nhập kho thành phẩm. Chủ HTX đánh giá phần bán lại trên chính bản ghi này, không có tiêu chí cố định; hết thời gian giữ mà chưa xử lý xong thì cảnh báo Chủ HTX; phần bán lại được phân sang đơn mới ghi trên SalesOrder bán lại; phần không bán lại được, hoặc phần còn lại khi hết thời gian giữ, được Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn ghi tiêu hủy (không cần duyệt). Với đơn trả toàn bộ, ghi hàng trả thực nhận chuyển đơn từ Đã chấp nhận trả sang Đã nhận hàng trả.
Used in	UC-CLM-03, UC-CLM-04; BR-15/17; BR-22. Màn hình: SCR-36

E34 CustomerReceipt (C)

Field	Value
Nhóm	Tài chính
Purpose (mục đích)	Lưu lần tiền khách thực trả, kể cả trả nhiều lần hoặc ứng trước.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	receipt_id, customer_id, số tiền, ngày, phương thức, mã tham chiếu (duy nhất theo phương thức; UC-PAY-01 kiểm trùng trên trường này), chứng cứ; phân bổ vào giao dịch lưu ở ReceiptAllocation (E35)
Business identity	Khóa: receipt_id Khóa ngoại: customer_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	Tiền thực nhận tách khỏi sale và có thể nhiều lần/ứng trước; số tiền là bội số 1.000 VND. Dữ liệu chung HTX (không gắn khu): chỉ vai trò được gán ở Toàn bộ khu thao tác (mục 4.4).
Used in	UC-PAY-01, UC-PAY-02; BR-13. Màn hình: SCR-33, SCR-34

E35 ReceiptAllocation (C)

Field	Value
Nhóm	Tài chính
Purpose (mục đích)	Một khoản thu có thể phân vào nhiều sale mà tổng không vượt khoản đã nhận.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	allocation_id, receipt_id, sale_id, tiền phân bổ
Business identity	Khóa: allocation_id Khóa ngoại: receipt_id, sale_id.

Field	Value
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	Một khoản thu chia nhiều sale; tổng phân bổ không vượt tiền nhận; số tiền là bội số 1.000 VND.
Used in	UC-PAY-01, UC-PAY-02. Màn hình: SCR-33, SCR-34

E36 CustomerCredit (I)

Field	Value
Nhóm	Tài chính
Purpose (mục đích)	Theo dõi tín dụng do khoản giảm giá đã duyệt hoặc tiền đã thu chưa phân bổ; tín dụng khi trả hàng phát sinh từ quyết định trừ nợ của Chủ HTX khi đánh giá hàng trả (UC-CLM-04).
Modeling type	I – cấu trúc suy luận để bảo toàn quy tắc
Key business attributes	credit_id, customer_id, source_sale_id (tùy chọn), source_adjustment_id (tùy chọn), source_receipt_id (tùy chọn; tiền ứng trước chưa phân bổ), số tiền
Business identity	Khóa: credit_id Khóa ngoại: customer_id, source_sale_id, source_adjustment_id, source_receipt_id.
Status / lifecycle	Không lưu trạng thái. “Còn, đã dùng hết, đã hoàn” suy ra từ số dư sau các lần cấn trừ và hoàn tiền.
Relationships / constraints	Tín dụng do giảm giá đã duyệt là rõ; tín dụng do chỉ trả hàng chỉ phát sinh khi Chủ HTX ghi quyết định kèm số tiền; số tiền là bội số 1.000 VND.
Used in	UC-PAY-02, UC-PAY-04, UC-CLM-04, UC-CLM-06; BR-16, BR-22, BR-24. Màn hình: SCR-34, SCR-36, SCR-37, SCR-38

E37 CustomerRefund (C)

Field	Value
Nhóm	Tài chính
Purpose (mục đích)	Chỉ ghi số tiền đã thực sự chi cho khách, theo từng lần.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	refund_id, customer_id, credit_id (tùy chọn), người nhận, tiền thực trả, ngày, phương thức, mã tham chiếu chuyển tiền, chứng từ
Business identity	Khóa: refund_id Khóa ngoại: customer_id, credit_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	Không ghi hoàn khi chỉ có quyết định; nhiều đợt hoàn có thể xảy ra; mỗi lần hoàn gửi chứng từ cho thương lái (MessageDeliveryAttempt, BR-26); số tiền là bội số 1.000 VND.
Used in	UC-PAY-04; BR-15/16. Màn hình: SCR-38

E38 Contractor (C)

Field	Value
Nhóm	Lao động
Purpose (mục đích)	Trung gian nhận khoán là người HTX liên hệ và chi tiền thời vụ, hoặc nhận khoán trọn một việc (UC-LAB-02).
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	contractor_id, người nhận khoán, liên hệ, status_id (nhóm USAGE)
Business identity	Khóa: contractor_id Khóa ngoại: status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm USAGE: Đang dùng (đầu), Ngừng dùng; đổi ở UC-LAB-01. Chặn ngừng dùng: Còn quyết toán chưa Đã chi đủ. Mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	HTX liên lạc và trả tiền cho trung gian, không trả trực tiếp theo mỗi worker trong mô hình này. Dữ liệu chung HTX (không gắn khu): chỉ vai trò được gán ở Toàn bộ khu thao tác (mục 4.4). Nhận khoán việc (WorkAssignment) với số tiền khoán.
Used in	UC-LAB-01, UC-LAB-02, UC-LAB-05…09; BR-20. Màn hình: SCR-39, SCR-42, SCR-43, SCR-44, SCR-45

E39 SeasonalWorker (C)

Field	Value
Nhóm	Lao động
Purpose (mục đích)	Từng người lao động thời vụ vẫn cần danh tính để tính công theo ngày.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	worker_id, employee_id (khi cũng là nhân viên, tùy chọn), họ tên, số điện thoại, CCCD nếu có, status_id (nhóm USAGE)
Business identity	Khóa: worker_id Khóa ngoại: employee_id, status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm USAGE: Đang dùng (đầu), Ngừng dùng; đổi ở UC-LAB-01. Chặn ngừng dùng: Không chặn. Mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	Nhận diện trùng bằng họ tên cùng số điện thoại, hoặc CCCD nếu có; người nhận khoán của từng ngày lưu trên AttendanceRecord, không gắn vĩnh viễn vào người. Dữ liệu chung HTX (không gắn khu): chỉ vai trò được gán ở Toàn bộ khu thao tác (mục 4.4).
Used in	UC-LAB-01; BR-20. Màn hình: SCR-39

E40 WorkAssignment (C)

Field	Value
Nhóm	Lao động
Purpose (mục đích)	Ghi ai làm việc gì, ở đâu, ngày nào; việc khoán có thêm người nhận khoán, số tiền khoán và nghiệm thu.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	assignment_id, zone_id, raft_id (tùy chọn), cycle_id (tùy chọn), employee_id (nhân viên, tùy chọn), worker_id (lao động thời vụ, tùy chọn), contractor_id (người nhận khoán, khi khoán việc), công việc, ngày, hình thức trả (công nhật / khoán việc), số tiền khoán (khi khoán việc), ngày dự kiến xong, nghiệm thu (ngày, đạt/không đạt, chứng cứ), hủy việc khoán (lý do, người, thời điểm; UC-LAB-02 nhánh 1d)
Business identity	Khóa: assignment_id Khóa ngoại: zone_id, raft_id, cycle_id, employee_id, worker_id, contractor_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	Công nhật: đúng một trong employee_id, worker_id; tiền công tính từ AttendanceRecord và PayRuleVersion. Khoán việc: có contractor_id và số tiền khoán (bội số 1.000 VND); nghiệm thu đạt thì sinh một PayLine cho người nhận khoán (UC-LAB-07).
Used in	UC-LAB-02, UC-LAB-04, UC-LAB-07, UC-LAB-10; BR-20. Màn hình: SCR-40, SCR-41, SCR-43, SCR-46

E41 AttendanceRecord (C)

Field	Value
Nhóm	Lao động
Purpose (mục đích)	Chấm công đúng từng người/ngày, không suy từ cả tổ; giữ đúng người nhận khoán của ngày làm.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	attendance_id, employee_id (nhân viên, tùy chọn), worker_id (lao động thời vụ, tùy chọn), contractor_id (người nhận khoán của ngày, với thời vụ), ngày, kết quả cả ngày/nửa ngày/vắng, ghi chú, người ghi, chứng cứ
Business identity	Khóa: attendance_id Khóa ngoại: employee_id, worker_id, contractor_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	Một người một bản ghi mỗi ngày; không tính làm thêm giờ; người nhận khoán lưu trên từng dòng để tính và trả đúng trung gian. Dữ liệu chung HTX (không gắn khu): chỉ vai trò được gán ở Toàn bộ khu thao tác (mục 4.4).
Used in	UC-LAB-03; BR-20. Màn hình: SCR-41

E42 PayRuleVersion (I)

Field	Value
Nhóm	Lao động

Field	Value
Purpose (mục đích)	Giữ mức lương tháng/đơn giá công nhật dùng để tính và không tính lại kỳ đã chốt khi mức đổi.
Modeling type	I – cấu trúc suy luận để bảo toàn quy tắc
Key business attributes	pay_rule_version_id, đối tượng (loại: nhân viên chính thức hoặc lao động thời vụ), employee_id (bắt buộc với lương tháng), mức lương tháng hoặc đơn giá công nhật, hiệu lực, người nhập, người duyệt, status_id (nhóm PAY_RULE)
Business identity	Khóa: pay_rule_version_id Khóa ngoại: employee_id, status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm PAY_RULE: Nháp (đầu), Đã duyệt (kết thúc), Từ chối (kết thúc). UC-LAB-05 lưu mức mới ở trạng thái Nháp; chỉ mức Đã duyệt dùng để tính tiền. Chuyển trạng thái được phép ở mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	HTX định đơn giá trước ngày làm; phiên bản mới không tính lại kỳ đã chốt. Dữ liệu chung HTX (không gắn khu): chỉ vai trò được gán ở Toàn bộ khu thao tác (mục 4.4).
Used in	UC-LAB-05…08; BR-20. Màn hình: SCR-42, SCR-43, SCR-44

E43 PayLine (I)

Field	Value
Nhóm	Lao động
Purpose (mục đích)	Lưu từng dòng tiền công/lương trước khi tổng hợp: công ngày của thời vụ, lương tháng và khoản cộng/trừ của nhân viên chính thức, dòng khoán việc của người nhận khoán.
Modeling type	I – cấu trúc suy luận để bảo toàn quy tắc
Key business attributes	pay_line_id, employee_id (tùy chọn), worker_id (tùy chọn), attendance_id (tùy chọn), assignment_id (việc khoán, tùy chọn), pay_rule_version_id (trống với dòng khoán việc), ngày hoặc tháng, loại dòng (công ngày / lương tháng / khoán việc / cộng / trừ), số tiền, lý do (bắt buộc với cộng/trừ), settlement_id (quyết toán chứa dòng; trống khi chưa đưa vào bảng)
Business identity	Khóa: pay_line_id Khóa ngoại: employee_id, worker_id, attendance_id, assignment_id, pay_rule_version_id, settlement_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	Kế toán lập, Chủ HTX sửa/duyệt; số tiền dùng mức hiệu lực của PayRuleVersion; là bội số 1.000 VND; khác tiền HTX thực trả. Dòng khoán việc lấy số tiền khoán của WorkAssignment đã nghiệm thu đạt.
Used in	UC-LAB-05…08; BR-20. Màn hình: SCR-42, SCR-43, SCR-44

E44 LaborSettlement (C)

Field	Value
Nhóm	Lao động
Purpose (mục đích)	Chốt khoản phải trả theo người/kỳ mà chưa coi là đã thanh toán.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	settlement_id, contractor_id (thời vụ, tùy chọn), employee_id (nhân viên, tùy chọn), kỳ/ngày, tổng nghĩa vụ, người lập, người duyệt, thời điểm duyệt, status_id (nhóm LABOR_SETTLEMENT)
Business identity	Khóa: settlement_id Khóa ngoại: contractor_id, employee_id, status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm LABOR_SETTLEMENT: Nháp (đầu), Đã duyệt, Đã chi đủ (kết thúc). UC-LAB-07 lưu bảng tính ở trạng thái Nháp. Chuyển trạng thái được phép ở mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	Kế toán lập; Chủ HTX xem toàn bộ, sửa và duyệt. Nhân viên có tài khoản chỉ xem dòng lương của chính mình; chốt chưa phải chi tiền. Dữ liệu chung HTX (không gắn khu): chỉ vai trò được gán ở Toàn bộ khu thao tác (mục 4.4).
Used in	UC-LAB-07…10; BR-20. Màn hình: SCR-43, SCR-44, SCR-45, SCR-46

E45 LaborPayment (C)

Field	Value
Nhóm	Lao động
Purpose (mục đích)	Ghi tiền HTX thực chi, với thời vụ là chi qua người nhận khoán.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận

Field	Value
Key business attributes	labor_payment_id, settlement_id, người nhận, tiền thực chi, ngày, phương thức, mã tham chiếu, chứng từ (ảnh biên lai hoặc chữ ký), khoản chi gốc và lý do (khi ghi điều chỉnh đối ứng, UC-LAB-09 nhánh 5b)
Business identity	Khóa: labor_payment_id Khóa ngoại: settlement_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	Thời vụ chi cho Contractor; một settlement có thể trả nhiều đợt; số tiền là bội số 1.000 VND.
Used in	UC-LAB-09; BR-20. Màn hình: SCR-45

E46 Notification (C)

Field	Value
Nhóm	Hệ thống
Purpose (mục đích)	Thông báo trong app và theo dõi thời điểm đọc, gồm cảnh báo nước, nhắc đo nước quá hạn, giấy tờ sắp hết hạn, đề xuất mua giống chờ duyệt và kết quả duyệt (MSG73, MSG74), lô giống do Quản lý khu ghi (MSG75), đơn đã xác nhận giao cho khu (MSG77), đơn thu chưa đủ lượng (MSG78), hàng đã thu xong (MSG80), giao dịch đã chốt do Quản lý khu (MSG81), hàng trả đã về chờ đánh giá (MSG83) và hàng trả hết thời gian giữ (MSG48).
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	notification_id, recipient_account_id, loại, bản ghi liên quan (loại và mã bản ghi, không phải khóa ngoại), thời điểm, thời điểm đọc (trống = chưa đọc), cờ bắt buộc
Business identity	Khóa: notification_id Khóa ngoại: recipient_account_id.
Status / lifecycle	Không lưu trạng thái. Thay "đã đọc" bằng thuộc tính thời điểm đọc (trống = chưa đọc).
Relationships / constraints	Thông báo nghiệp vụ, gửi kèm thông báo đẩy khi được bật; mở đích phải kiểm quyền lại; cảnh báo nước, đơn mới và QR đã gửi là bắt buộc, không cho tắt.
Used in	UC-FARM-02, UC-SEED-03…05, UC-ENV-01, UC-HARV-02, UC-SAL-03, UC-SAL-06, UC-SAL-08, UC-CLM-03, UC-CLM-04, UC-NOTI-01…03; JOB-07. Màn hình: SCR-06, SCR-11, SCR-15, SCR-18, SCR-19, SCR-28, SCR-36, SCR-53, SCR-62

E47 MessageDeliveryAttempt (C)

Field	Value
Nhóm	Hệ thống
Purpose (mục đích)	Gửi chứng từ, thử lại và đối chiếu phản hồi nhà cung cấp theo đúng phiên bản.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	attempt_id, customer_id, sent_by_account_id, order_id, sale_id, adjustment_id, publication_id, receipt_id, credit_id, refund_id, retry_of_attempt_id, recipient, channel, content/document version, status_id (nhóm MESSAGE_DELIVERY), mã phản hồi nhà cung cấp; snapshot/version nội dung chứng từ đã gửi
Business identity	Khóa: attempt_id Khóa ngoại: customer_id, sent_by_account_id, order_id, sale_id, adjustment_id, publication_id, receipt_id, credit_id, refund_id, retry_of_attempt_id, status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm MESSAGE_DELIVERY: Đang gửi (đầu), Đã gửi (kết thúc), Thất bại (kết thúc). UC-NOTI-03 tạo lần gửi ở trạng thái Đang gửi. Chuyển trạng thái được phép ở mục 3.4 (BR-29, BR-30). Đang gửi → Thất bại khi nhà cung cấp báo lỗi hoặc hết thời gian chờ phản hồi (Bảng 3.4-2, 3.4-3).

Field	Value
Relationships / constraints	Mỗi lần gửi gắn một Customer (customer_id) và đúng một chứng từ nguồn: SalesOrder (thông tin đơn để chốt, từ chối yêu cầu, hủy đơn, thương lượng thu thiếu, hàng đã thu xong, chấp nhận trả), SaleTransaction (số cân và giá, QR thanh toán, biên nhận), CustomerReceipt (phiếu thu), SaleAdjustment (chứng từ điều chỉnh), CustomerCredit (tín dụng do trả hàng), CustomerRefund (hoàn tiền) hoặc TracePublicationVersion (QR truy xuất) (BR-26): đúng một trong 7 khóa ngoại nguồn có giá trị; customer_id trùng khách của chứng từ nguồn, với TracePublicationVersion là thương lái của đơn đã nhận lô (UC-TRC-01 nhánh 4a1); kênh gửi là email, Zalo OA hoặc SMS; sent_by_account_id trống khi JOB-03 tự gửi; lần thử lại (retry_of_attempt_id) giữ cùng nguồn và khách. Tin báo tự động cho thương lái (thông tin đơn để chốt, từ chối yêu cầu ở UC-SAL-04; hủy đơn ở UC-SAL-05; hàng đã thu xong ở UC-HARV-02; số cân, giá ở UC-SAL-06; chấp nhận trả ở UC-CLM-02; tín dụng ở UC-CLM-04; chứng từ giảm giá ở UC-CLM-05, UC-CLM-06; hoàn tiền ở UC-PAY-04) cũng ghi lần gửi, sent_by_account_id trống, để kiểm tra và gửi lại ở UC-NOTI-04; đề nghị thương lượng thu thiếu do Chủ HTX gửi ở UC-SAL-09 ghi lần gửi với sent_by_account_id là Chủ HTX. Gửi chứng từ nhiều lần không tạo sale/tiền mới; gửi được không có nghĩa khách đã đọc.
Used in	UC-NOTI-03, UC-NOTI-04 (nguồn: UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-SAL-04…06, UC-SAL-09, UC-PAY-01, UC-PAY-04, UC-CLM-02, UC-CLM-04…06); BR-26. Màn hình: SCR-19, SCR-28, SCR-36, SCR-37, SCR-38, SCR-54, SCR-55

E48 AuditEvent (C)

Field	Value
Nhóm	Hệ thống
Purpose (mục đích)	Truy được ai đổi dữ liệu/quyền, lúc nào, vì sao, trong phạm vi cho phép.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	audit_id, actor_account_id, hành động, bản ghi liên quan (loại và mã bản ghi), thời điểm, lý do, phạm vi xem
Business identity	Khóa: audit_id Khóa ngoại: actor_account_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	Chỉ tra theo quyền, không sửa/xóa. Ghi các thay đổi trọng yếu theo NFR-02: quyền, nguồn lô, cân và giá, công bố, tiền, ngưỡng nước và hiệu chỉnh chỉ số nước, sửa phiếu vật tư bè, mọi lần chuyển trạng thái nhóm A và sửa nhãn trạng thái (mục 3.4); là nguồn lịch sử sửa đơn (UC-SAL-04, UC-SAL-06), các lần rà truy xuất không đạt và các lần in, hủy, in lại nhãn QR (UC-TRC-01, UC-TRC-03). “Nhật ký kiểm toán” chỉ chỉ AuditEvent; “lịch sử phiên bản” là các entity tự lưu phiên bản (RaftLayoutVersion, PayRuleVersion, TracePublicationVersion).
Used in	Đọc: UC-ADM-04. Ghi: quyền (UC-ORG-01, UC-ORG-03, UC-ORG-04, UC-ORG-05, UC-ADM-01, UC-ADM-03); nguồn lô (UC-HARV-02, UC-TRC-04); cân và giá (UC-SAL-06); công bố (UC-TRC-01, UC-TRC-02); tiền (UC-PAY-01, UC-PAY-02, UC-PAY-04, UC-CLM-04…06); ngưỡng nước và hiệu chỉnh chỉ số nước (UC-ENV-01, UC-ENV-02); vật tư bè (UC-FARM-04); sửa hồ sơ và kế hoạch (UC-ACC-05, UC-ORG-02, UC-FARM-01, UC-FARM-02, UC-HARV-01, UC-SAL-01, UC-SAL-04, UC-SAL-05, UC-LAB-01…04); chốt đơn do Chủ HTX ghi thay và thương lượng thu thiếu (UC-SAL-08, UC-SAL-09); in nhãn QR (UC-TRC-03); chuyển trạng thái nhóm A (mục 3.4); nhãn trạng thái (UC-ADM-02). Màn hình: SCR-07, SCR-09, SCR-10, SCR-18, SCR-19, SCR-20, SCR-23, SCR-29, SCR-32, SCR-33, SCR-34, SCR-36, SCR-37, SCR-38, SCR-56, SCR-57, SCR-58, SCR-59, SCR-60

E49 RaftMaterialRecord (C)

Field	Value
Nhóm	Trang trại
Purpose (mục đích)	Ghi chi phí vật tư bè khi tạo bè và khi thay phao, dây hỏng; phiếu Tạo bè xác định số vật tư của bè. HTX không có kho vật tư.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	record_id, raft_id, recorded_by_account_id, loại phiếu (Tạo bè / Thay thế), ngày, lý do thay, ghi chú nơi mua, ảnh hóa đơn, tổng tiền (VND, làm tròn nghìn)
Business identity	Khóa: record_id Khóa ngoại: raft_id, recorded_by_account_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.

Field	Value
Relationships / constraints	Mỗi bè có đúng một phiếu Tạo bè và nhiều phiếu Thay thế; người ghi là một Account (Chủ HTX hoặc Quản lý khu tại khu của bè); phiếu có ít nhất một dòng; sửa phiếu phải có lý do và ghi AuditEvent; chu kỳ nuôi không lưu trên phiếu mà suy ra theo ngày phiếu và chu kỳ Đang mở của bè.
Used in	UC-FARM-03…05; BR-27, BR-28; BF-02. Màn hình: SCR-12, SCR-60, SCR-61

E50 RaftMaterialLine (C)

Field	Value
Nhóm	Trang trại
Purpose (mục đích)	Chi tiết từng loại vật tư trên phiếu; loại vật tư là danh mục cố định 3 giá trị nên không có entity danh mục riêng.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	line_id, record_id, loại vật tư (phao / dây dọc / dây ngang), vị trí (dây dọc số k, dây ngang số thứ tự, hoặc ghi chú vị trí phao), quy cách, số lượng, đơn vị (cái / sợi), đơn giá, thành tiền
Business identity	Khóa: line_id Khóa ngoại: record_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời riêng.
Relationships / constraints	Một phiếu có nhiều dòng; số lượng > 0, đơn giá ≥ 0, thành tiền làm tròn nghìn (BR-27); vị trí dây dọc đánh số 0…N theo sơ đồ lối hiện hành (RaftLayoutVersion), không có khóa ngoại tới Lane vì dây dọc nằm giữa hai lối; số lượng thay của một loại không vượt số vật tư loại đó của bè (BR-28).
Used in	UC-FARM-04, UC-FARM-05; BR-27, BR-28. Màn hình: SCR-60, SCR-61

E51 Status (C)

Field	Value
Nhóm	Hệ thống
Purpose (mục đích)	Danh mục mọi giá trị trạng thái (56 trạng thái, 17 nhóm) của 25 entity có vòng đời hoặc cờ Đang dùng / Ngừng dùng, để trạng thái được định nghĩa rõ và quản lý tập trung.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	status_id, nhóm trạng thái (ví dụ SALES_ORDER, USAGE), mã (duy nhất trong nhóm), tên hiển thị, ý nghĩa, là trạng thái đầu, là trạng thái kết thúc, thứ tự, màu hiển thị
Business identity	Khóa: status_id; mã (duy nhất trong nhóm)
Status / lifecycle	Không có vòng đời. Quản trị hệ thống chỉ sửa tên hiển thị, ý nghĩa, thứ tự, màu (UC-ADM-02); mã trạng thái cố định theo SRS.
Relationships / constraints	Một nhóm có nhiều trạng thái; entity có trạng thái giữ status_id và chỉ nhận trạng thái thuộc đúng nhóm của mình (BR-29); Quản trị hệ thống chỉ sửa tên hiển thị, ý nghĩa, thứ tự, màu (UC-ADM-02); mã trạng thái cố định theo mục 3.4. Đường quan hệ từ các entity tới Status không vẽ trên ERD-FULL.
Used in	UC-ADM-02; mục 3.4; BR-29. Màn hình: SCR-57

E52 StatusTransition (C)

Field	Value
Nhóm	Hệ thống
Purpose (mục đích)	Khai báo 55 lần chuyển trạng thái được phép (53 chuyển ở Bảng 3.4-2 và 2 chuyển của nhóm USAGE), để hệ thống chặn chuyển sai và biết lần chuyển nào phải có lý do.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	transition_id, from_status_id, to_status_id, UC thực hiện, người được làm (vai trò hoặc hệ thống), điều kiện, bắt buộc lý do
Business identity	Khóa: transition_id Khóa ngoại: from_status_id, to_status_id.
Status / lifecycle	Không có vòng đời. Danh sách chuyển trạng thái cố định theo SRS mục 3.4; không sửa trên hệ thống.
Relationships / constraints	Status 1 – n chuyển đi và 1 – n chuyển đến; hai trạng thái cùng nhóm; chỉ cho đổi trạng thái theo dòng đã khai báo (BR-30); mỗi lần chuyển trạng thái nhóm A ghi AuditEvent (NFR-02); nhóm USAGE chỉ có hai chuyển dùng chung cho 9 entity, điều kiện chặn Ngừng dùng của từng entity ở bảng 3.4.3 và trong UC.

Field	Value
Used in	UC-ADM-02; mục 3.4; BR-30. Màn hình: SCR-57

E53 SeedPurchaseProposal (C)

Field	Value
Nhóm	Giống
Purpose (mục đích)	Quản lý khu đề xuất mua giống để Chủ HTX duyệt trước khi đặt giống với nhà cung cấp; lô giống nhận theo đề xuất được đối chiếu số mảnh với đề xuất.
Modeling type	C – dữ liệu/đối tượng được nguồn xác nhận
Key business attributes	proposal_id, zone_id (khu), seed_type_id (giống), supplier_id (nhà cung cấp), số mảnh, giá/mảnh, tiền dự kiến (số mảnh × giá/mảnh, hệ thống tính), ghi chú, proposed_by_account_id (người lập), thời điểm lập, decided_by_account_id (người quyết định), thời điểm quyết định, lý do không duyệt, status_id (nhóm SEED_PROPOSAL)
Business identity	Khóa: proposal_id Khóa ngoại: zone_id, seed_type_id, supplier_id, proposed_by_account_id, decided_by_account_id, status_id.
Status / lifecycle	status_id thuộc nhóm SEED_PROPOSAL: Nháp (đầu), Đã duyệt (kết thúc), Từ chối (kết thúc). UC-SEED-04 lập đề xuất ở trạng thái Nháp; Chủ HTX duyệt hoặc không duyệt (bắt buộc lý do) ở UC-SEED-05. Chuyển trạng thái được phép ở mục 3.4 (BR-29, BR-30).
Relationships / constraints	Mỗi đề xuất thuộc một khu, một giống và một nhà cung cấp; người lập là Quản lý khu được phân quyền tại khu, người quyết định là Chủ HTX. Lô giống nhận theo đề xuất Đã duyệt tham chiếu đề xuất qua SeedReceiptLot.proposal_id (0..1, BR-35). Đổi nhà cung cấp sau khi duyệt thì lập đề xuất mới, đề xuất cũ giữ lịch sử. Chủ HTX tự mua giống thì không lập đề xuất; OMTS không ghi khoản trả tiền giống cho nhà cung cấp.
Used in	UC-SEED-03…05; BR-35; BF-01. Màn hình: SCR-15, SCR-62

3.3 Data Business Rules

Bảng chỉ liệt kê 22 quy tắc về định danh, quan hệ và vòng đời dữ liệu, kèm entity liên quan ở 3.2. Toàn bộ 36 quy tắc nghiệp vụ, kèm phạm vi áp dụng và nơi thực thi, nằm ở V.1.

Rule	Description	Entity liên quan
BR-01	Một HTX có nhiều vùng; quyền quản lý bè/lối kế thừa phạm vi vùng, không có grant riêng từng bè.	AccessGrant, Raft
BR-02	Bè có dây chính dọc, dây ngang trợ lực và lối giữa hai dây chính; dây nhỏ treo hàu bị cắt không có mã riêng.	RaftLayoutVersion, Lane
BR-03	Phần lối thu hoạch được ghi theo chiều dài/tiến độ và ngày; màu trên ảnh bè là cách nhập tiến độ, không suy ra kg. Các đoạn đã thả, dự kiến thu, đã thu và loại bỏ cùng được ghi từ mốc A/B; không chồng đoạn cùng loại trong một chu kỳ.	RaftLayoutVersion, Lane, LaneSegment, HarvestEvent
BR-04	Nguồn nhập giống thuộc lần nhận UC-SEED-03; loại giống UC-SEED-01 không cố định một địa phương/nhà cung cấp.	OysterSeedType, SeedReceiptLot
BR-07	Chủ HTX nhập ngưỡng cố định cho pH và độ mặn (‰). Mỗi cảnh báo giữ bộ ngưỡng đã dùng; Chủ HTX và Quản lý khu được phân quyền tại vùng là người nhận. Ngưỡng hiện hành lưu theo vùng; mỗi phép đo vượt ngưỡng lưu bản chụp ngưỡng đã dùng.	FarmingZone, WaterMeasurement
BR-09	Lần bán đầu: một đơn ↔ một lô nguồn mới ↔ một QR. Một vùng là thông lệ, không phải ràng buộc dữ liệu; nếu nguồn thuộc nhiều vùng, hồ sơ truy xuất phải giữ từng vùng và đối chiếu giấy tờ tuân thủ của từng vùng.	HarvestEvent, TraceabilityLot
BR-10	Nếu chỉ cân gộp cho đơn, không gán kg cân đo riêng cho từng bè/lối bằng suy diễn.	LaneSegment, HarvestEvent, TraceabilityLot
BR-18	Một QR nguồn có thể thuộc nhiều lịch sử bán qua sự kiện trả hàng; mỗi lần bán có cân/giá/người mua riêng, không nhân đôi kg thu hoạch gốc.	TraceabilityLot, SaleTransaction, TracePublicationVersion
BR-19	Vai trò do Chủ HTX định nghĩa ở UC-ORG-05 gồm quyền Tạo/Xem/Sửa/Xóa/khác theo chức năng; UC-ORG-04 gán cho tài khoản các cặp khu – vai trò. Sửa vai trò áp dụng ngay cho mọi tài khoản giữ vai trò và được ghi audit; thu hồi cặp khu – vai trò không khôi phục ngầm khi cấp lại. Danh mục chức năng và các quyền hỗ trợ do hệ thống định nghĩa.	Role, RolePermission, AccessGrant

Rule	Description	Entity liên quan
BR-21	Chu kỳ chỉ đóng (UC-CULT-01) khi mọi đoạn lối đã thả của bè đều đã thu hết hoặc được ghi "Loại bỏ đoạn lối" (UC-CULT-03). HTX không đo hao hụt. Chỉ sau đó bè mới được dùng cho chu kỳ mới; không nuôi mới trên một lối khi bè còn hàu cũ.	CultivationCycle, LaneSegment
BR-24	Tổng giảm giá, tín dụng và hoàn tiền của một giao dịch không vượt giá trị giao dịch. Tiền khách trả chưa gắn đơn được ghi là tiền ứng trước, Kế toán phân bổ sau.	SaleAdjustment, CustomerCredit
BR-25	Không đổi mốc hoặc thứ tự lối khi bè còn chu kỳ chưa đóng.	RaftLayoutVersion, Lane, CultivationCycle
BR-26	Mỗi lần gửi chứng từ cho thương lái gắn đúng một chứng từ nguồn: đơn (thông tin đơn để chốt, từ chối yêu cầu, hủy đơn, thương lượng thu thiếu, hàng đã thu xong, chấp nhận trả), giao dịch bán (số cân và giá, QR thanh toán, biên nhận), phiếu thu, điều chỉnh sau bán, tín dụng do trả hàng, hoàn tiền hoặc phiên bản công bố QR. Đúng một trong 7 khóa ngoại nguồn có giá trị. Khách nhận là khách của chứng từ nguồn; với phiên bản công bố QR là thương lái của đơn đã nhận lô (UC-TRC-01 nhánh 4a1); lần gửi lại giữ cùng nguồn và cùng khách với lần gốc. Tin báo cho thương lái ở UC-HARV-02, UC-SAL-04…06, UC-SAL-09, UC-CLM-02, UC-CLM-04…06 và UC-PAY-04 cũng ghi lần gửi gắn chứng từ nguồn tương ứng; khách không có tài khoản Zalo thì các tin này gửi qua SMS. Kênh gửi là email, Zalo OA hoặc SMS, chỉ dùng kênh khách có địa chỉ nhận (email, tài khoản Zalo, số điện thoại); tin SMS chỉ mang nội dung tóm tắt (mã chứng từ, số kg, số tiền, thông tin chuyển khoản), kèm liên kết trang công khai khi gửi QR truy xuất; liên kết tới chứng từ riêng tư yêu cầu đăng nhập (UC-NOTI-03 nhánh 2a).	MessageDeliveryAttempt, CustomerCredit, CustomerRefund
BR-27	Chi phí vật tư bè chỉ phát sinh từ phiếu Tạo bè (đúng một phiếu cho mỗi bè, lập khi thêm bè) hoặc phiếu Thay thế; không có kho, nhập xuất tồn hay sửa chữa vật tư. Mỗi phiếu thuộc đúng một bè, có ít nhất một dòng, số lượng > 0, đơn giá ≥ 0; thành tiền làm tròn nghìn đồng. Sửa phiếu đã lưu phải có lý do và ghi nhật ký kiểm toán.	RaftMaterialRecord, RaftMaterialLine
BR-28	Số phao, dây dọc, dây ngang của bè lấy từ phiếu Tạo bè; bè có N lối thì có N + 1 dây dọc, đánh số 0…N. Phiếu Thay thế không đổi các số này; số lượng thay của mỗi loại không vượt số của bè và vị trí thay phải có trên sơ đồ lối hiện hành.	Raft, RaftMaterialRecord, RaftMaterialLine
BR-29	Mọi giá trị trạng thái nằm trong danh mục Status, chia theo nhóm (16 nhóm vòng đời và nhóm USAGE dùng chung, mục 3.4); entity có trạng thái chỉ nhận trạng thái thuộc đúng nhóm của mình. Quản trị hệ thống chỉ sửa tên hiển thị, ý nghĩa, thứ tự, màu; không thêm, xóa mã trạng thái.	Status
BR-30	Chỉ đổi trạng thái theo các chuyển đã khai báo trong StatusTransition (mục 3.4): đúng UC, đúng người thực hiện và điều kiện; chuyển có cờ bắt buộc lý do phải nhập lý do. Mỗi lần chuyển trạng thái nhóm A được ghi nhật ký kiểm toán.	StatusTransition, AuditEvent
BR-32	Số điện thoại và email đã xác minh của tài khoản là duy nhất trên toàn hệ thống, không phân biệt loại tài khoản (thương lái, nhân viên, Chủ HTX, Quản trị hệ thống).	Account
BR-33	Quản trị hệ thống không sửa hồ sơ cá nhân hay dữ liệu nghiệp vụ của người dùng HTX. Hồ sơ cá nhân do chủ tài khoản tự sửa (UC-ACC-05); thông tin tài khoản nội bộ do Chủ HTX sửa ở UC-ORG-03; Quản trị hệ thống chỉ tạo Chủ HTX ban đầu (UC-ADM-01) và xử lý trạng thái truy cập (UC-ADM-03).	Account

Rule	Description	Entity liên quan
BR-34	Tài khoản thương lái và nhân viên phải có số điện thoại đã xác minh trước khi dùng chức năng khác của OMTS. Thương lái đăng ký bằng email thêm số điện thoại; nhân viên xác minh số do Chủ HTX nhập ở UC-ORG-03 hoặc nhập số khác; việc thêm hoặc xác minh làm ngay sau khi đăng nhập, bằng mã gửi qua SMS (UC-ACC-02 nhánh 3a, UC-ACC-07). Số do Chủ HTX đổi ở UC-ORG-03 phải xác minh lại ở lần đăng nhập kế tiếp. Mọi người dùng tự đổi số của chính mình ở UC-ACC-05 (nhánh 3b); số mới chỉ thay số cũ sau khi nhập đúng mã gửi tới số mới. Khi số của thương lái được xác minh (thêm hoặc đổi), hệ thống tự ghép hồ sơ khách offline khớp duy nhất cùng số; không khớp duy nhất thì Chủ HTX ghép ở UC-SAL-01; thương lái đã gắn hồ sơ khách mà số mới không khớp hồ sơ nào thì giữ liên kết hiện có và cập nhật số liên hệ của hồ sơ khách. Mỗi tài khoản gắn tối đa một hồ sơ khách và ngược lại.	Account
BR-35	Quản lý khu chỉ đặt mua giống sau khi Chủ HTX duyệt đề xuất mua giống (UC-SEED-04, UC-SEED-05); đổi nhà cung cấp sau khi đề xuất đã duyệt thì lập đề xuất mới. Lô giống nhận theo đề xuất Đã duyệt được gắn với đề xuất đó để đối chiếu số mảnh (liên kết 0..1, không bắt buộc, V.3.2); Chủ HTX tự mua giống thì không cần đề xuất.	SeedPurchaseProposal, SeedReceiptLot
BR-36	Đơn chỉ sang Đã xác nhận khi thương lái chốt thông tin đơn HTX đã gửi (UC-SAL-08; Chủ HTX ghi thay kèm kênh, thời điểm và căn cứ khi thương lái trả lời qua Zalo OA, điện thoại hoặc gặp trực tiếp); thương lái không chốt thì đơn Đã hủy. Riêng đơn mua lại hàng trả do Chủ HTX xác nhận thẳng (UC-SAL-04 nhánh 2a). Lượng đơn chỉ giảm theo số đã thu khi có căn cứ thương lái đồng ý (UC-SAL-09).	SalesOrder

3.4 Status Catalogue (Danh mục trạng thái)

Mọi giá trị trạng thái của OMTS được khai báo trong entity Status (E51), chia theo nhóm; các lần chuyển trạng thái được phép khai báo trong StatusTransition (E52). Entity có trạng thái giữ khóa ngoại status_id và chỉ nhận trạng thái thuộc đúng nhóm của mình (BR-29); chỉ được đổi trạng thái theo các chuyển đã khai báo, đúng UC, đúng người thực hiện và điều kiện (BR-30). Chuyển không hợp lệ bị chặn với thông báo MSG61. Mỗi lần chuyển trạng thái nhóm A được ghi AuditEvent (người, thời điểm, trạng thái cũ và mới, lý do khi bắt buộc), nên không có bảng lịch sử trạng thái riêng (NFR-02). Mỗi chuyển trạng thái do một trong ba loại sự kiện gây ra: hành động của người dùng trong UC, sự kiện của hệ thống, hoặc thời gian (cột Sự kiện kích hoạt ở Bảng 3.4-2; sự kiện theo thời gian ở mục 3.4.5).

Quản lý danh mục: Quản trị hệ thống sửa tên hiển thị, ý nghĩa, thứ tự và màu của trạng thái ở UC-ADM-02 (SCR-57, tab Trạng thái). Không ai thêm hoặc xóa mã trạng thái hay chuyển trạng thái trên hệ thống, vì các mã này gắn với quy tắc trong UC; đổi chúng là đổi yêu cầu và phải sửa SRS. Chủ HTX và nhân viên thấy tên trạng thái trên màn hình và dùng làm bộ lọc, không sửa danh mục.

3.4.1 Phân loại thuộc tính trạng thái

Nhóm	Entity	Cách quản lý
A. Vòng đời	Cooperative, Account, Employee, AccessGrant, CultivationCycle, WaterMeasurement, SalesOrder, HarvestEvent, TracePublicationVersion, QualityClaim, PhysicalReturn, SaleAdjustment, PayRuleVersion, LaborSettlement, MessageDeliveryAttempt, SeedPurchaseProposal	Mỗi entity một nhóm trạng thái riêng, có bảng chuyển trạng thái (3.4.2).
B. Đang dùng / Ngừng dùng	Role, FarmingZone, Raft, OysterSeedType, Product, SeedSupplier, Customer, Contractor, SeasonalWorker	Dùng chung nhóm USAGE (3.4.3). Ngừng dùng thì không hiện khi chọn mới; dữ liệu cũ giữ nguyên.
C. Suy ra, không lưu	Lane, TraceabilityLot, CustomerCredit, Notification	Không có status_id; tình trạng suy ra từ dữ liệu khác (3.4.4).
D. Kỹ thuật	WaterMeasurement	Trạng thái đồng bộ ngoại tuyến đặc tả ở SDS (NFR-09).

3.4.2 Trạng thái và chuyển trạng thái của entity có vòng đời (nhóm A)

Bảng 3.4-1 liệt kê 54 trạng thái của 16 nhóm; bảng 3.4-2 liệt kê 53 chuyển trạng thái được phép. Trạng thái đầu là trạng thái khi bản ghi được tạo; trạng thái kết thúc không có chuyển đi. Ngoài các chuyển trong bảng, mọi chuyển khác đều bị chặn. Cột "Sự kiện kích hoạt" cho biết điều gì gây ra chuyển: Hành động là người dùng thao tác trong UC ở cột UC; Hệ thống là OMTS tự chuyển khi điều kiện đủ, do kết quả của một hành động khác hoặc phản hồi của dịch vụ ngoài; thời gian là khi hết một khoảng thời gian (Bảng 3.4-3). Cột "Điều kiện ràng buộc" là điều kiện phải đúng thì mới được chuyển.

Bảng 3.4-1. Giá trị trạng thái theo nhóm

Mã	Tên hiển thị	Ý nghĩa	Loại
Cooperative (Hợp tác xã) – nhóm COOPERATIVE. UC-ADM-01 tạo HTX ở trạng thái Sơ bộ.			
DRAFT	Sơ bộ	Quản trị hệ thống vừa khởi tạo HTX; hồ sơ chưa đủ thông tin pháp lý.	Đầu
COMPLETED	Đã hoàn thiện	Chủ HTX đã nhập đủ thông tin bắt buộc của hồ sơ HTX.	—
Account (Tài khoản) – nhóm ACCOUNT. UC-ACC-01, UC-ORG-03, UC-ADM-01 tạo tài khoản ở trạng thái Hoạt động.			
ACTIVE	Hoạt động	Được đăng nhập theo các cặp khu – vai trò còn hiệu lực. Khóa tạm 15 phút và mật khẩu tạm quá hạn suy ra theo thời gian, không là trạng thái (Bảng 3.4-3).	Đầu
LOCKED	Đã khóa	Không đăng nhập được; dữ liệu và lịch sử giữ nguyên.	—
Employee (Nhân viên) – nhóm EMPLOYEE. UC-ORG-02 tạo hồ sơ ở trạng thái Đang làm.			
WORKING	Đang làm	Nhân viên đang làm việc, được giao việc và chấm công.	Đầu
LEFT	Đã nghỉ	Không giao việc, chấm công mới; lịch sử công và lương giữ nguyên.	—
AccessGrant (Cặp khu – vai trò) – nhóm ACCESS_GRANT. UC-ORG-04 tạo grant ở trạng thái Hiệu lực.			
EFFECTIVE	Hiệu lực	Tài khoản có quyền của vai trò trong khu được gán. "Hết hạn" suy ra từ ngày hiệu lực đến, không là trạng thái.	Đầu
REVOKED	Đã thu hồi	Grant không còn tác dụng; cấp lại tạo grant mới.	Kết thúc
CultivationCycle (Chu kỳ nuôi) – nhóm CULTIVATION_CYCLE. UC-CULT-01 mở chu kỳ ở trạng thái Đang mở.			
OPEN	Đang mở	Chu kỳ đang nuôi; được thả, ghi nhật ký và thu hoạch.	Đầu
CLOSED	Đã đóng	Chu kỳ kết thúc; bè có thể mở chu kỳ mới.	Kết thúc
WaterMeasurement (Phép đo nước) – nhóm WATER_MEASUREMENT. UC-ENV-01 tạo phép đo ở Nháp (bản OCR hoặc nhập tay chưa xác nhận); bản hiệu chỉnh tạo mới ở Đã xác nhận.			
DRAFT	Nháp	Giá trị OCR hoặc nhập tay chưa xác nhận; không dùng cho báo cáo, cảnh báo.	Đầu
CONFIRMED	Đã xác nhận	Người thao tác đã đối chiếu ảnh và xác nhận; dùng cho cảnh báo và báo cáo.	—
SUPERSEDED	Đã hiệu chỉnh	Đã có phiên bản hiệu chỉnh mới thay thế; bản cũ giữ để tra cứu.	Kết thúc
SalesOrder (Đơn hàng) – nhóm SALES_ORDER. UC-SAL-03 tạo yêu cầu mua ở trạng thái Chờ xét.			
PENDING_REVIEW	Chờ xét	Yêu cầu mua vừa gửi, chưa được HTX xét.	Đầu
AWAITING_CUSTOMER	Chờ khách đồng ý	HTX đã nhận yêu cầu (xác nhận sản phẩm, lượng, khu phụ trách) hoặc đề nghị sửa lượng, thời điểm và đã gửi thông tin đơn; chờ thương lái chốt (UC-SAL-08).	—
CONFIRMED	Đã xác nhận	Thương lái đã chốt thông tin đơn (UC-SAL-08), hoặc Chủ HTX đã xác nhận đơn mua lại hàng trả (UC-SAL-04 nhánh 2a); giá chưa chốt.	—
HARVESTING	Đang thu hoạch	Đã có kế hoạch thu hoặc lần thu đầu cho đơn.	—
HARVESTED	Đã thu	Thu hoạch thực tế đã xác nhận, lô truy xuất đã tạo (UC-HARV-02), hoặc đơn đã nhận lô của một đơn bị hủy (UC-SAL-05 bước 3).	—
HANDED_OVER	Đã bàn giao	Hàng đã cân và bàn giao tại cảng.	—
SOLD	Đã chốt bán	Giao dịch bán đã chốt giá và số cân. Trong 24 giờ kể từ lúc chốt bán, nếu đơn chưa có điều chỉnh giảm giá ở Nháp hoặc Đã duyệt, thương lái có thể yêu cầu trả toàn bộ đơn (UC-CLM-01).	—
RETURN_REQUESTED	Yêu cầu trả hàng	Thương lái đã gửi yêu cầu trả toàn bộ đơn đã nhận (UC-CLM-01), chờ Chủ HTX quyết định.	—
RETURN_ACCEPTED	Đã chấp nhận trả	Chủ HTX đã quyết định nhận trả toàn bộ đơn (UC-CLM-02) và hệ thống đã báo thương lái, chờ hàng về; Chủ HTX hủy được bất kỳ lúc nào trước khi ghi hàng trả thực nhận.	—
RETURNED	Đã nhận hàng trả	Hàng trả của đơn đã về và được ghi nhận (UC-CLM-03); hàng trả theo dõi tiếp ở PhysicalReturn.	Kết thúc
REJECTED	Từ chối	HTX từ chối yêu cầu mua; lý do đã gửi thương lái.	Kết thúc

Mã	Tên hiển thị	Ý nghĩa	Loại
CANCELLED	Đã hủy	Thương lái rút yêu cầu, không chốt đơn HTX đã gửi hoặc hủy đơn trước khi bàn giao; lịch sử đơn giữ nguyên, lô đã thu (nếu có) gắn sang đơn khác hoặc ghi xử lý khác (UC-SAL-05).	Kết thúc
HarvestEvent (Lần thu hoạch) – nhóm HARVEST_EVENT. UC-HARV-02 tạo lần thu ở trạng thái Nháp.			
DRAFT	Nháp	Đang ghi phần lối và ước tính trong ngày.	Đầu
CONFIRMED	Đã xác nhận	Đã xác nhận cuối ngày; sửa sau đó đi qua đính chính (UC-TRC-04).	Kết thúc
TracePublicationVersion (Phiên bản công bố QR) – nhóm TRACE_PUBLICATION. UC-TRC-01 tạo bản công bố ở trạng thái Nháp.			
DRAFT	Nháp	Hồ sơ truy xuất đang soạn hoặc rà chưa đạt.	Đầu
PASSED	Đạt	Rà soát đạt, chờ công bố.	—
PUBLISHED	Đã công bố	Đang hiển thị trên trang QR công khai.	—
NEEDS_REVIEW	Cần rà lại	Dữ liệu đã công bố vừa được đính chính (UC-TRC-04); trang QR vẫn hiện nội dung đã công bố kèm dòng "đang cập nhật"; không bàn giao, bán lại (UC-SAL-06) và không đồng bộ cổng quốc gia (UC-TRC-08).	—
SUPERSEDED	Đã thay thế	Bản Cần rà lại đã có phiên bản mới được công bố thay.	Kết thúc
WITHDRAWN	Đã rút	Đã rút công bố; trang QR hiện trạng thái đã rút.	Kết thúc
QualityClaim (Yêu cầu chất lượng) – nhóm QUALITY_CLAIM. UC-CLM-01 tạo yêu cầu ở trạng thái Chờ quyết định.			
PENDING	Chờ quyết định	Yêu cầu đã gửi, Chủ HTX chưa quyết định.	Đầu
IN_PROGRESS	Đang xử lý	Đã quyết định giảm giá hoặc nhận trả toàn bộ đơn, đang thực hiện.	—
CLOSED	Đã đóng	Đã từ chối, đã ghi giảm giá, hàng trả đã xử lý xong, hoặc Chủ HTX đã hủy chấp nhận trả.	Kết thúc
PhysicalReturn (Hàng trả) – nhóm PHYSICAL_RETURN. UC-CLM-03 ghi hàng trả thực nhận ở trạng thái Đang giữ tạm.			
HOLDING	Đang giữ tạm	Hàng trả đã về, đang giữ tạm chờ Chủ HTX đánh giá. "Quá hạn giữ" suy ra khi hết thời gian giữ mà chưa Đã xử lý xong (JOB-07).	Đầu
ASSESSED	Đã đánh giá	Chủ HTX đã đánh giá phần bán lại được và phần không bán lại được, đặt thời gian giữ.	—
DISPOSED	Đã xử lý xong	Phần bán lại được đã gắn đơn mới hết và phần còn lại đã tiêu hủy.	Kết thúc
SaleAdjustment (Điều chỉnh sau bán) – nhóm SALE_ADJUSTMENT. UC-CLM-05 (giảm giá) và UC-TRC-04 (sửa cân sau bán) lưu điều chỉnh ở trạng thái Nháp; khoản giảm giá do Chủ HTX tự lập được duyệt ngay khi lưu (UC-CLM-05 nhánh 3a).			
DRAFT	Nháp	Điều chỉnh vừa lập (UC-CLM-05, UC-TRC-04), chờ Chủ HTX duyệt ở UC-CLM-06; chưa tác động công nợ.	Đầu
APPROVED	Đã duyệt	Chủ HTX đã duyệt; tăng hoặc trừ khoản phải thu, hoặc ghi tín dụng/khoản cần hoàn.	Kết thúc
REJECTED	Từ chối	Chủ HTX không duyệt; công nợ không đổi.	Kết thúc
PayRuleVersion (Mức lương, đơn giá) – nhóm PAY_RULE. UC-LAB-05 lưu mức mới ở trạng thái Nháp; mức do Chủ HTX tự nhập được duyệt ngay khi lưu (UC-LAB-05 nhánh 4a).			
DRAFT	Nháp	Mức lương hoặc đơn giá mới chờ Chủ HTX duyệt; chưa dùng để tính tiền.	Đầu
APPROVED	Đã duyệt	Chủ HTX đã duyệt; dùng từ ngày hiệu lực.	Kết thúc
REJECTED	Từ chối	Chủ HTX không duyệt; mức hiện hành giữ nguyên.	Kết thúc
LaborSettlement (Quyết toán lao động) – nhóm LABOR_SETTLEMENT. UC-LAB-07 lưu bảng tính ở trạng thái Nháp.			
DRAFT	Nháp	Bảng công hoặc bảng lương đang lập, chờ Chủ HTX duyệt.	Đầu
APPROVED	Đã duyệt	Chủ HTX đã duyệt; là căn cứ chi trả.	—
PAID	Đã chi đủ	Tổng tiền đã chi bằng nghĩa vụ đã duyệt.	Kết thúc
MessageDeliveryAttempt (Lần gửi chứng từ) – nhóm MESSAGE_DELIVERY. UC-NOTI-03 tạo lần gửi ở trạng thái Đang gửi.			
SENDING	Đang gửi	Đã chuyển cho nhà cung cấp kênh, chưa có phản hồi.	Đầu
SENT	Đã gửi	Nhà cung cấp báo gửi thành công (không có nghĩa khách đã đọc).	Kết thúc
FAILED	Thất bại	Nhà cung cấp báo lỗi hoặc hết thời gian chờ phản hồi; gửi lại tạo lần gửi mới (UC-NOTI-04).	Kết thúc
SeedPurchaseProposal (Đề xuất mua giống) – nhóm SEED_PROPOSAL. UC-SEED-04 lập đề xuất ở trạng thái Nháp.			
DRAFT	Nháp	Quản lý khu vừa lập đề xuất, chờ Chủ HTX duyệt (UC-SEED-05).	Đầu
APPROVED	Đã duyệt	Chủ HTX đã duyệt; là căn cứ để Quản lý khu đặt giống với nhà cung cấp.	Kết thúc
REJECTED	Từ chối	Chủ HTX không duyệt, có lý do; muốn mua thì lập đề xuất mới.	Kết thúc

Bảng 3.4-2. Chuyển trạng thái được phép

Chuyển	UC	Người thực hiện	Sự kiện kích hoạt	Điều kiện ràng buộc	Bắt buộc lý do
Cooperative (COOPERATIVE)					
Sơ bộ → Đã hoàn thiện	UC-ORG-01	Chủ HTX	Hành động	Đủ các trường bắt buộc của hồ sơ HTX.	Không

Chuyển	UC	Người thực hiện	Sự kiện kích hoạt	Điều kiện ràng buộc	Bắt buộc lý do
Account (ACCOUNT)					
Hoạt động → Đã khóa	UC-ORG-03, UC-ADM-03	Chủ HTX; Quản trị hệ thống	Hành động	Khóa tài khoản.	Có
Đã khóa → Hoạt động	UC-ORG-03, UC-ADM-03	Chủ HTX; Quản trị hệ thống	Hành động	Mở khóa sau khi xác minh; Quản trị hệ thống chỉ mở tài khoản do chính mình khóa (người khóa lấy từ nhật ký kiểm toán).	Có
Employee (EMPLOYEE)					
Đang làm → Đã nghỉ	UC-ORG-02	Chủ HTX	Hành động	Nhân viên nghỉ việc.	Không
Đã nghỉ → Đang làm	UC-ORG-02	Chủ HTX	Hành động	Nhân viên quay lại làm việc.	Không
AccessGrant (ACCESS_GRANT)					
Hiệu lực → Đã thu hồi	UC-ORG-04	Chủ HTX	Hành động	Thu hồi cặp khu – vai trò; chỉ Chủ HTX.	Có
CultivationCycle (CULTIVATION_CYCLE)					
Đang mở → Đã đóng	UC-CULT-01	Chủ HTX; Quản lý khu	Hành động	Phần đã thả đã thu hoặc loại bỏ hết (BR-21).	Không
WaterMeasurement (WATER_MEASUREMENT)					
Nháp → Đã xác nhận	UC-ENV-01	Chủ HTX; Quản lý khu	Hành động	Đối chiếu ảnh và xác nhận giá trị.	Không
Đã xác nhận → Đã hiệu chỉnh	UC-ENV-01 (1a)	Chủ HTX; Quản lý khu	Hành động	Lưu phiên bản hiệu chỉnh mới.	Có
SalesOrder (SALES_ORDER)					
Chờ xét → Đã xác nhận	UC-SAL-04	Chủ HTX	Hành động	Đơn mua lại hàng trả: Chủ HTX ghi lần trả nguồn, lượng phân bổ và khu phụ trách; không chờ thương lái chốt (UC-SAL-04 nhánh 2a).	Không
Chờ xét → Chờ khách đồng ý	UC-SAL-04	Chủ HTX	Hành động	HTX nhận yêu cầu (xác nhận sản phẩm, lượng, khu phụ trách) hoặc đề nghị sửa lượng, thời điểm; hệ thống gửi thông tin đơn cho thương lái chốt.	Không
Chờ xét → Từ chối	UC-SAL-04	Chủ HTX	Hành động	HTX không đáp ứng được; lý do gửi thương lái qua Zalo OA hoặc SMS (MSG76).	Có
Chờ xét → Đã hủy	UC-SAL-05	Chủ HTX	Hành động	Thương lái rút yêu cầu mua trước khi HTX xét.	Có
Chờ khách đồng ý → Đã xác nhận	UC-SAL-08	Thương lái; Chủ HTX	Hành động	Thương lái chốt thông tin đơn HTX đã gửi; Chủ HTX ghi thay khi thương lái trả lời qua Zalo OA, điện thoại hoặc gặp trực tiếp, kèm kênh, thời điểm và căn cứ (BR-36); Quản lý khu của khu phụ trách được báo (MSG77).	Không
Chờ khách đồng ý → Đã hủy	UC-SAL-05, UC-SAL-08	Thương lái; Chủ HTX	Hành động	Thương lái không chốt đơn (UC-SAL-08 nhánh 2a) hoặc rút yêu cầu trong lúc chờ chốt (UC-SAL-05 nhánh 3a).	Có
Đã xác nhận → Đã hủy	UC-SAL-05	Chủ HTX	Hành động	Thương lái báo hủy đơn.	Có
Đã xác nhận → Đang thu hoạch	UC-HARV-01, UC-HARV-02	Chủ HTX; Quản lý khu	Hành động	Lập kế hoạch thu cho đơn (UC-HARV-01), hoặc ghi lần thu đầu khi không lập kế hoạch (UC-HARV-01 nhánh 1b, UC-HARV-02).	Không
Đang thu hoạch → Đã thu	UC-HARV-02	Chủ HTX; Quản lý khu	Hành động	Người thao tác chọn Thu xong; mọi lần thu của đơn đã xác nhận (UC-HARV-02 bước 6).	Không
Đang thu hoạch → Đã hủy	UC-SAL-05	Chủ HTX	Hành động	Thương lái bỏ đơn khi đang thu; kế hoạch còn lại bị hủy, lần thu còn Nháp bị xóa, lô đã thu xử lý theo UC-SAL-05.	Có
Đã thu → Đã hủy	UC-SAL-05	Chủ HTX	Hành động	Thương lái bỏ đơn sau khi thu xong, trước khi bàn giao; lô đã thu xử lý theo UC-SAL-05.	Có
Đã thu → Đã bàn giao	UC-SAL-06	Chủ HTX; Quản lý khu	Hành động	Cân và bàn giao tại cảng.	Không

Chuyển	UC	Người thực hiện	Sự kiện kích hoạt	Điều kiện ràng buộc	Bắt buộc lý do
Đã xác nhận → Đã bàn giao	UC-SAL-06	Chủ HTX; Quản lý khu	Hành động	Đơn bán lại hàng trả: không qua thu hoạch.	Không
Đã xác nhận → Đã thu	UC-SAL-05	Chủ HTX	Hành động	Đơn chưa có lô nhận lô đã thu của một đơn bị hủy cùng sản phẩm (UC-SAL-05 bước 3).	Không
Đã bàn giao → Đã chốt bán	UC-SAL-06	Chủ HTX; Quản lý khu	Hành động	Chốt giá và số cân.	Không
Đã chốt bán → Yêu cầu trả hàng	UC-CLM-01	Thương lái; Chủ HTX	Hành động	Thương lái đề nghị trả toàn bộ đơn đã nhận (Chủ HTX ghi thay khi thương lái báo qua điện thoại) trong 24 giờ kể từ lúc chốt bán; đơn chưa có điều chỉnh giảm giá (UC-CLM-05) ở Nháp hoặc Đã duyệt và chưa có yêu cầu trả hàng.	Không
Yêu cầu trả hàng → Đã chấp nhận trả	UC-CLM-02	Chủ HTX	Hành động	Chủ HTX quyết định nhận trả toàn bộ đơn; hệ thống báo cho thương lái: qua Zalo OA nếu thương lái chưa có tài khoản OMTS (không có Zalo thì qua SMS); có tài khoản thì qua email, email không gửi được thì qua SMS (MSG66).	Không
Yêu cầu trả hàng → Đã chốt bán	UC-CLM-02	Chủ HTX	Hành động	Chủ HTX từ chối trả hàng hoặc quyết định giảm giá thay cho trả hàng (UC-CLM-05).	Có
Đã chấp nhận trả → Đã nhận hàng trả	UC-CLM-03	Chủ HTX; Quản lý khu	Hành động	Hàng trả đã về; Quản lý khu phụ trách đơn hoặc Chủ HTX ghi hàng trả thực nhận (tạo hàng trả ở Đang giữ tạm); Quản lý khu ghi thì Chủ HTX được báo (MSG83).	Không
Đã chấp nhận trả → Đã chốt bán	UC-CLM-02	Chủ HTX	Hành động	Chủ HTX không liên lạc được thương lái (số điện thoại hiện ở yêu cầu) hoặc hàng trả không về: hủy chấp nhận trả bất kỳ lúc nào trước khi ghi hàng trả thực nhận; hệ thống thông báo cho Chủ HTX (MSG65).	Có
Ghi chú: Tình trạng thanh toán suy ra từ công nợ (UC-PAY-02), không phải trạng thái đơn.					
HarvestEvent (HARVEST_EVENT)					
Nháp → Đã xác nhận	UC-HARV-02	Chủ HTX; Quản lý khu	Hành động	Xác nhận cuối ngày thu.	Không
TracePublicationVersion (TRACE_PUBLICATION)					
Nháp → Đạt	UC-TRC-01	Chủ HTX; Quản lý khu	Hành động	Rà soát đạt. Rà chưa đạt thì vẫn ở Nháp và ghi AuditEvent.	Không
Đạt → Đã công bố	UC-TRC-01	Chủ HTX; Quản lý khu	Hành động	Công bố bản đã đạt.	Không
Đạt → Nháp	UC-TRC-01	Hệ thống	Hệ thống	Dữ liệu nguồn của lô đổi sau khi rà đạt, trước khi công bố; phải rà lại.	Không
Đã công bố → Cần rà lại	UC-TRC-04	Hệ thống	Hệ thống	Đính chính dữ liệu nguồn hoặc số cân của lô ảnh hưởng nội dung đã công bố; lô vẫn tiếp tục được dùng sau khi rà lại.	Không
Đã công bố → Đã rút	UC-TRC-02	Chủ HTX; Quản lý khu	Hành động	Số cân hoặc nguồn đã công bố bị chứng minh sai và chưa đính chính được ngay, hoặc lô không tiếp tục được dùng.	Có
Cần rà lại → Đã thay thế	UC-TRC-01	Hệ thống	Hệ thống	Bản mới của cùng lô được công bố.	Không
Cần rà lại → Đã rút	UC-TRC-02	Chủ HTX; Quản lý khu	Hành động	Số cân hoặc nguồn đã công bố bị chứng minh sai và chưa đính chính được ngay, hoặc lô không tiếp tục được dùng.	Có
QualityClaim (QUALITY_CLAIM)					
Chờ quyết định → Đã đóng	UC-CLM-02	Chủ HTX	Hành động	Từ chối yêu cầu.	Có
Chờ quyết định → Đang xử lý	UC-CLM-02	Chủ HTX	Hành động	Quyết định giảm giá, hoặc nhận trả toàn bộ đơn khi đơn ở Yêu cầu trả hàng.	Không

Chuyển	UC	Người thực hiện	Sự kiện kích hoạt	Điều kiện ràng buộc	Bắt buộc lý do
Đang xử lý → Đã đóng	UC-CLM-02, UC-CLM-04…06	Hệ thống	Hệ thống	Điều chỉnh giảm giá được duyệt hoặc từ chối (UC-CLM-05 nhánh 3a, UC-CLM-06), hàng trả đã xử lý xong (UC-CLM-04), hoặc Chủ HTX hủy chấp nhận trả (UC-CLM-02).	Không
Ghi chú: Quyết định (từ chối, giảm giá, nhận trả toàn bộ đơn) là thuộc tính riêng của yêu cầu, không trộn với trạng thái.					
PhysicalReturn (PHYSICAL_RETURN)					
Đang giữ tạm → Đã đánh giá	UC-CLM-04	Chủ HTX	Hành động	Đánh giá phần bán lại được và phần không bán lại được, đặt thời gian giữ, quyết định trừ nợ hoặc hoàn tiền.	Không
Đã đánh giá → Đã xử lý xong	UC-CLM-04	Hệ thống	Hệ thống	Phần bán lại được đã gắn đơn mới hết (UC-SAL-03, UC-SAL-04, UC-SAL-06) và phần còn lại đã ghi tiêu hủy (Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn, không cần duyệt).	Không
SaleAdjustment (SALE_ADJUSTMENT)					
Nháp → Đã duyệt	UC-CLM-05, UC-CLM-06	Chủ HTX	Hành động	Rà căn cứ và mức điều chỉnh (giảm giá, hoặc tăng/giảm do sửa cân); tổng giảm không vượt phần còn được điều chỉnh. Kế toán lập thì chờ Chủ HTX duyệt (UC-CLM-06); Chủ HTX tự lập khoản giảm giá thì duyệt ngay khi lưu, trong cùng thao tác, ghi người duyệt (UC-CLM-05 nhánh 3a).	Không
Nháp → Từ chối	UC-CLM-06	Chủ HTX	Hành động	Chủ HTX không duyệt điều chỉnh.	Có
PayRuleVersion (PAY_RULE)					
Nháp → Đã duyệt	UC-LAB-05, UC-LAB-06	Chủ HTX	Hành động	Kỳ hiệu lực không chồng lấn với mức đã duyệt của cùng đối tượng (cùng nhân viên với lương tháng; cùng loại với đơn giá công nhật). Kế toán nhập thì chờ Chủ HTX duyệt (UC-LAB-06); Chủ HTX tự nhập thì duyệt ngay khi lưu (UC-LAB-05 nhánh 4a).	Không
Nháp → Từ chối	UC-LAB-06	Chủ HTX	Hành động	Chủ HTX không duyệt mức mới.	Có
LaborSettlement (LABOR_SETTLEMENT)					
Nháp → Đã duyệt	UC-LAB-08	Chủ HTX	Hành động	Rà và duyệt bảng.	Không
Đã duyệt → Nháp	UC-LAB-08	Chủ HTX	Hành động	Mở lại để sửa; ghi nhật ký kiểm toán (trước – sau).	Có
Đã duyệt → Đã chi đủ	UC-LAB-09	Hệ thống	Hệ thống	Tổng chi bằng nghĩa vụ đã duyệt.	Không
MessageDeliveryAttempt (MESSAGE_DELIVERY)					
Đang gửi → Đã gửi	UC-NOTI-03	Hệ thống	Hệ thống	Phản hồi thành công của Zalo OA, Dịch vụ email hoặc Dịch vụ SMS.	Không
Đang gửi → Thất bại	UC-NOTI-03	Hệ thống	Hệ thống; thời gian	Phản hồi lỗi hoặc hết thời gian chờ.	Không
SeedPurchaseProposal (SEED_PROPOSAL)					
Nháp → Đã duyệt	UC-SEED-05	Chủ HTX	Hành động	Chủ HTX duyệt đề xuất; Quản lý khu được báo (MSG74).	Không
Nháp → Từ chối	UC-SEED-05	Chủ HTX	Hành động	Chủ HTX không duyệt; Quản lý khu được báo kèm lý do (MSG74).	Có

3.4.3 Nhóm Đang dùng / Ngừng dùng (nhóm B)

9 entity dùng chung nhóm USAGE gồm hai trạng thái: Đang dùng (mã IN_USE, đầu, khi tạo) và Ngừng dùng (mã OUT_OF_USE). Hai chiều chuyển đều được phép, thay cho thao tác Xóa; điều kiện chặn Ngừng dùng ghi theo từng entity dưới đây (thông báo MSG11 hoặc MSG61). StatusTransition chỉ khai báo hai chuyển được phép của nhóm USAGE (Đang dùng → Ngừng dùng, Ngừng dùng → Đang dùng); UC thực hiện và điều kiện chặn của từng entity nằm ở bảng dưới đây và trong UC tương ứng.

Entity	UC đổi trạng thái	Chặn Ngừng dùng khi	Khi Ngừng dùng
Role (Vai trò)	UC-ORG-05	Còn cặp khu – vai trò Hiệu lực dùng vai trò này.	Không gán được cho tài khoản mới.
FarmingZone (Vùng nuôi)	UC-FARM-01	Còn bè Đang dùng trong vùng.	Không thêm bè, không chọn khi lập đơn, đo nước.
Raft (Bè)	UC-FARM-03	Bè còn chu kỳ Đang mở.	Không mở chu kỳ mới, không ghi phiếu vật tư.
OysterSeedType (Giống hàu)	UC-SEED-01	Không chặn.	Không chọn khi đề xuất mua giống, nhập giống, mở chu kỳ.
Product (Sản phẩm)	UC-SAL-02	Không chặn; đơn đang mở giữ nguyên.	Không chọn khi tạo yêu cầu mua (UC-SAL-03, MSG39).
SeedSupplier (Nhà cung cấp giống)	UC-SEED-02	Không chặn; lô đã nhận giữ nguyên.	Không chọn khi đề xuất mua giống, nhập giống.
Customer (Khách hàng)	UC-SAL-01	Còn đơn chưa ở Đã chốt bán hoặc trạng thái kết thúc (kể cả Yêu cầu trả hàng, Đã chấp nhận trả), hoặc đơn Đã chốt bán chưa quá 24 giờ (còn được yêu cầu trả hàng).	Không tạo yêu cầu mua mới (UC-SAL-03); tài khoản gắn hồ sơ khách vẫn đăng nhập, xem đơn và công nợ cũ (UC-SAL-07, UC-PAY-03); công nợ vẫn theo dõi.
Contractor (Người nhận khoán)	UC-LAB-01	Còn quyết toán chưa Đã chi đủ.	Không giao việc, chấm công mới.
SeasonalWorker (Lao động thời vụ)	UC-LAB-01	Không chặn.	Không giao việc, chấm công mới.

3.4.4 Trạng thái suy ra và trạng thái kỹ thuật (nhóm C, D)

Entity	Nhóm	Cách xác định
Lane (Lối)	C	Tình trạng từng phần lối (chưa thả, đang nuôi, đã thu, đã loại bỏ) suy ra từ LaneSegment; là màu tô trên sơ đồ bè (UC-FARM-03, UC-CULT-01).
TraceabilityLot (Lô truy xuất)	C	Tình trạng lấy từ phiên bản công bố hiện hành của lô (TracePublicationVersion).
CustomerCredit (Tín dụng khách)	C	"Còn, đã dùng hết, đã hoàn" suy ra từ số dư sau các lần cấn trừ và hoàn tiền.
Notification (Thông báo)	C	Thay "đã đọc" bằng thuộc tính thời điểm đọc (trống = chưa đọc).
WaterMeasurement	D	Trạng thái đồng bộ ngoại tuyến của phép đo: Dữ liệu kỹ thuật, độc lập với trạng thái vòng đời (Nháp, Đã xác nhận, Đã hiệu chỉnh) và không thuộc danh mục Status; một phép đo có thể vừa Đã xác nhận vừa chờ đồng bộ. Đặc tả ở SDS cùng xung đột đồng bộ (NFR-09).

3.4.5 Sự kiện và ràng buộc theo thời gian

Bảng 3.4-3 liệt kê các sự kiện theo thời gian: mốc thời gian, điều kiện ràng buộc và kết quả. Phần lớn là tình trạng suy ra: không lưu ở status_id và không có dòng trong StatusTransition, được kiểm tra khi người dùng thao tác hoặc bởi Background Job (JOB-xx); riêng hết thời gian chờ của lần gửi chứng từ đổi trạng thái lưu Đang gửi → Thất bại. Giá trị thời gian lấy từ quyết định đã chốt và quy tắc nghiệp vụ (BR-06, BR-22); trên sơ đồ trạng thái ghi bằng sự kiện after(t) (mục 3.4.6).

Bảng 3.4-3. Sự kiện và tình trạng theo thời gian

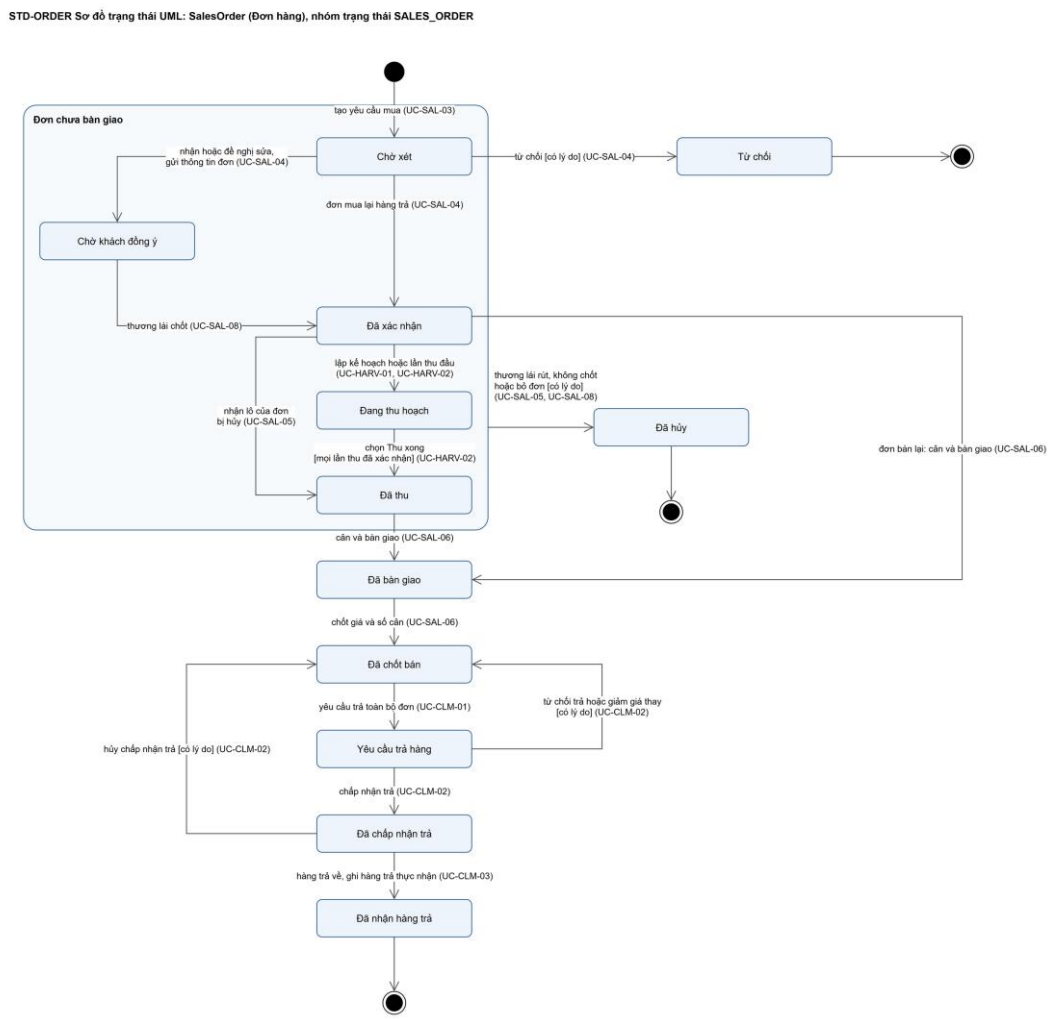
Đối tượng	Sự kiện thời gian / mốc	Điều kiện ràng buộc	Kết quả / tình trạng	Nguồn
Account (E02) – khóa tạm	Đăng nhập sai lần thứ 5; sau đó after(15 phút).	Trong 15 phút tài khoản không đăng nhập được (UC-ACC-02 – 2e, MSG69). status_id vẫn Hoạt động; khác Đã khóa (Chủ HTX hoặc Quản trị hệ thống khóa, mở có lý do, UC-ORG-03, UC-ADM-03).	Tạm khóa (suy ra); hết 15 phút tự về Đăng nhập được.	UC-ACC-02 – 2e; Hình 3.4-5
Account (E02) – mật khẩu tạm	Tạo tài khoản hoặc đặt lại mật khẩu tạm (UC-ORG-03, UC-ADM-01, UC-ADM-03); sau đó after(24 giờ).	Buộc đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu (UC-ACC-02 – 2c, UC-ACC-04). Quá 24 giờ chưa đổi thì mật khẩu tạm không dùng được (UC-ACC-02 – 2d, MSG68), phải đặt lại lần nữa.	Chờ đổi mật khẩu tạm → Mật khẩu tạm quá hạn (suy ra); status_id vẫn Hoạt động.	UC-ACC-02 – 2c, 2d; UC-ORG-03 – 1d2; UC-ADM-01; UC-ADM-03; Hình 3.4-5

Đối tượng	Sự kiện thời gian / mốc	Điều kiện ràng buộc	Kết quả / tình trạng	Nguồn
Phiên đăng nhập (không là entity)	Phiên truy cập 15 phút; phiên làm mới 7 ngày (Web) / 30 ngày (Mobile), tối đa 30 / 90 ngày.	Dữ liệu kỹ thuật; cơ chế đặc tả ở SDS.	Hết phiên thì phải đăng nhập lại (MSG19).	NFR-01
Mã xác minh (không là entity)	Hiệu lực 5 phút kể từ khi gửi.	Tối đa 5 lần nhập sai; tối đa 3 lần gửi, cách nhau 60 giây.	Mã hết hiệu lực; nhập lại báo MSG16, phải yêu cầu mã mới.	UC-ACC-01, UC-ACC-03…05, UC-ACC-07; JOB-01
AccessGrant (E06)	Qua ngày hiệu lực đến của cặp khu – vai trò.	Nhân viên không còn cặp khu – vai trò hiệu lực thì không đăng nhập được (UC-ACC-02 – 2b, MSG13).	"Hết hạn" (suy ra); status_id vẫn Hiệu lực.	Bảng 3.4-1
SalesOrder (E23) – thời hạn trả hàng	after(24 giờ) kể từ lúc chốt bán (UC-SAL-06).	Đơn ở Đã chốt bán, chưa có yêu cầu trả hàng và chưa có điều chỉnh giảm giá (UC-CLM-05) ở Nháp hoặc Đã duyệt.	"Hết hạn trả hàng" (suy ra); status_id vẫn Đã chốt bán; UC-CLM-01 chặn đề nghị trả hàng (MSG64); khách không còn bị chặn Ngừng dùng vì đơn này (UC-SAL-01).	UC-CLM-01 – 3b; BR-15; Hình 3.4-1
PhysicalReturn (E33)	Hết thời gian giữ: chưa đánh giá thì after(3 ngày) kể từ khi ghi hàng trả thực nhận (UC-CLM-03); đã đánh giá thì hết thời gian giữ Chủ HTX đặt (UC-CLM-04).	Hàng trả chưa ở Đã xử lý xong (Đang giữ tạm hoặc Đã đánh giá).	"Quá hạn giữ" (suy ra); JOB-07 nhắc Chủ HTX qua UC-NOTI-02 (MSG48); phần còn lại được ghi tiêu hủy (UC-CLM-04).	BR-22; JOB-07; Hình 3.4-6
MessageDeliveryAttempt (E47)	Hết thời gian chờ phản hồi của nhà cung cấp kênh.	Lần gửi còn ở Đang gửi. Giá trị thời gian chờ đặc tả ở SDS.	Đang gửi → Thất bại (trạng thái lưu, Bảng 3.4-2); gửi lại tạo lần gửi mới (UC-NOTI-04).	UC-NOTI-03, UC-NOTI-04; JOB-02
FarmingZone (E07)	Quá 1 tháng kể từ chỉ số nước đã xác nhận gần nhất của vùng.	Chỉ số nước của mỗi vùng cập nhật ít nhất mỗi tháng (BR-06); JOB-05 kiểm tra định kỳ từng vùng.	"Quá hạn đo nước" (suy ra); nhắc qua UC-NOTI-02 (MSG26); hết khi có chỉ số mới được xác nhận (UC-ENV-01).	BR-06; UC-ENV-01; JOB-05
ZoneComplianceDocument (E08)	Còn 30 ngày đến ngày hết hạn; qua ngày hết hạn.	JOB-06 kiểm tra định kỳ giấy tờ; gia hạn hoặc thay thế tạo giấy mới (UC-FARM-02).	"Sắp hết hạn", "Đã hết hạn" (suy ra); nhắc Chủ HTX và Quản lý khu qua UC-NOTI-02 (MSG25).	UC-FARM-02; JOB-06

3.4.6 Sơ đồ trạng thái UML

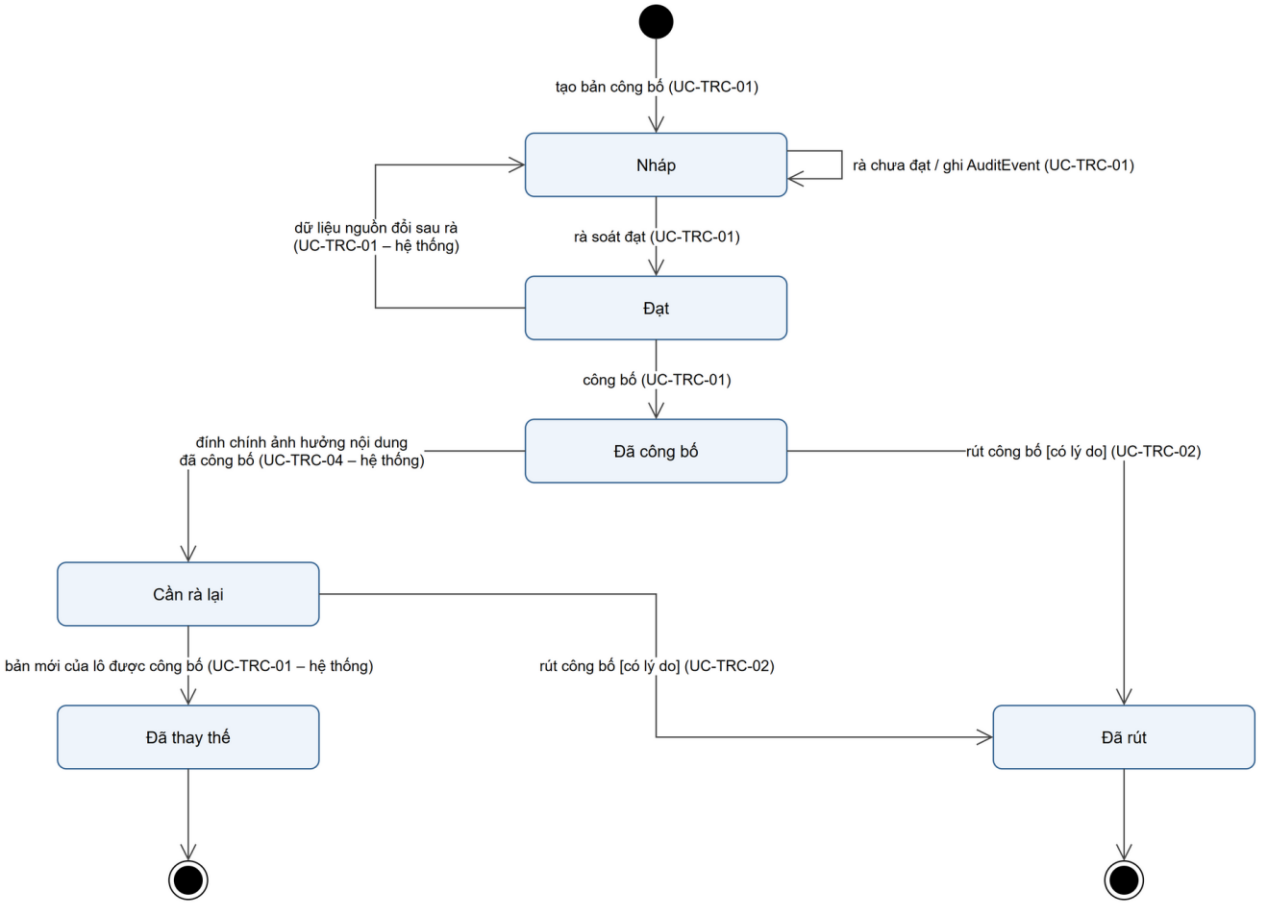
Bảy entity được vẽ bằng sơ đồ trạng thái UML (state machine diagram): SalesOrder, TracePublicationVersion, QualityClaim, LaborSettlement (nhiều trạng thái và nhánh nhất), Account và PhysicalReturn (có ràng buộc theo thời gian, mục 3.4.5), SaleAdjustment (điều chỉnh do giảm giá ở UC-CLM-05 hoặc do sửa cân sau bán ở UC-TRC-04, chờ Chủ HTX duyệt ở UC-CLM-06; khoản giảm giá do Chủ HTX tự lập được duyệt ngay khi lưu). Ký hiệu: chấm đen là trạng thái khởi đầu (giả), hình chữ nhật bo góc là trạng thái, chấm đen có vòng tròn bao là trạng thái kết thúc; mũi tên là chuyển trạng thái, ghi "sự kiện [điều kiện] (UC thực hiện)"; [có lý do] nghĩa là bắt buộc nhập lý do. Các chuyển giữa hai trạng thái khác nhau khớp đúng bảng 3.4-2. Mũi tên quay về chính trạng thái (Nháp, rà chưa đạt ở STD-PUB) là sự kiện không đổi trạng thái, chỉ ghi AuditEvent, nên không có dòng trong bảng 3.4-2. Ở STD-ACCOUNT, STD-RETURN và STD-ORDER: hình nét đứt, chữ nghiêng là tình trạng suy ra, không lưu ở status_id; after(t) là sự kiện thời gian, xảy ra khi đã qua t kể từ lúc vào trạng thái; trạng thái lớn chứa các trạng thái con, chuyển ra từ viền trạng thái lớn áp dụng cho mọi trạng thái con (ở STD-ORDER, "Đơn chưa bàn giao" gồm Chờ xét, Chờ khách đồng ý, Đã xác nhận, Đang thu hoạch và Đã thu). Ở STD-RETURN, nét đứt dọc chia "Chưa xử lý xong" thành hai vùng song song: trạng thái lưu

Đang giữ tạm → Đã đánh giá (trái) và tình trạng theo thời gian Trong hạn giữ → Quá hạn giữ khi hết thời gian giữ (phải): 3 ngày kể từ khi nhận nếu chưa đánh giá, thời gian Chủ HTX đặt khi đã đánh giá.



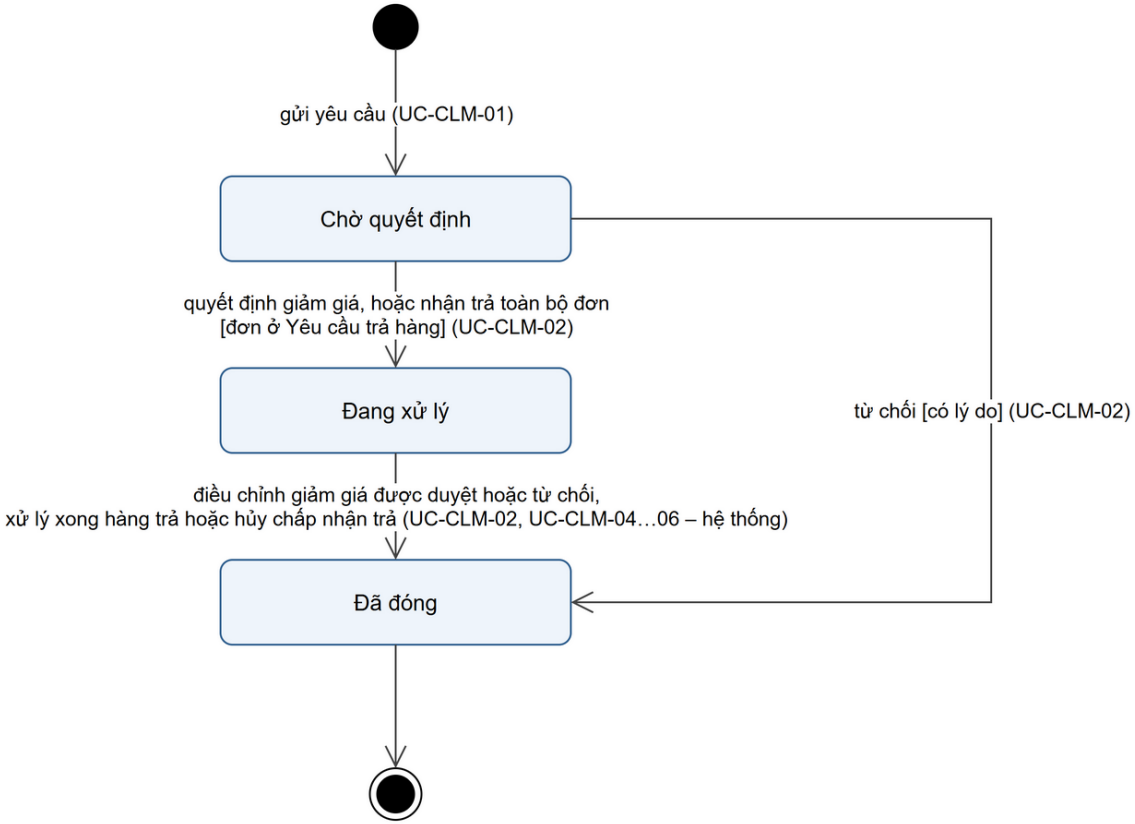
Hình 3.4-1. STD-ORDER – Sơ đồ trạng thái UML của SalesOrder (Đơn hàng)

STD-PUB Sơ đồ trạng thái UML: TracePublicationVersion (Phiên bản công bố QR), nhóm trạng thái TRACE_PUBLICATION



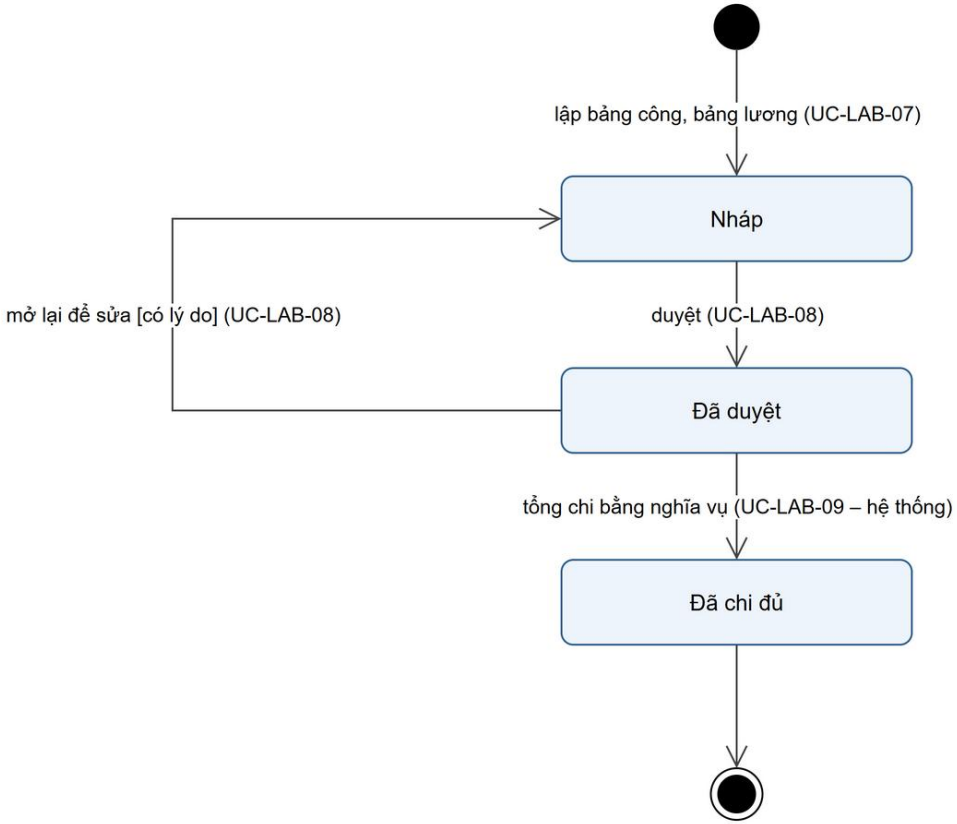
Hình 3.4-2. STD-PUB – Sơ đồ trạng thái UML của TracePublicationVersion (Phiên bản công bố QR)

STD-CLAIM Sơ đồ trạng thái UML: QualityClaim (Yêu cầu chất lượng), nhóm trạng thái QUALITY_CLAIM

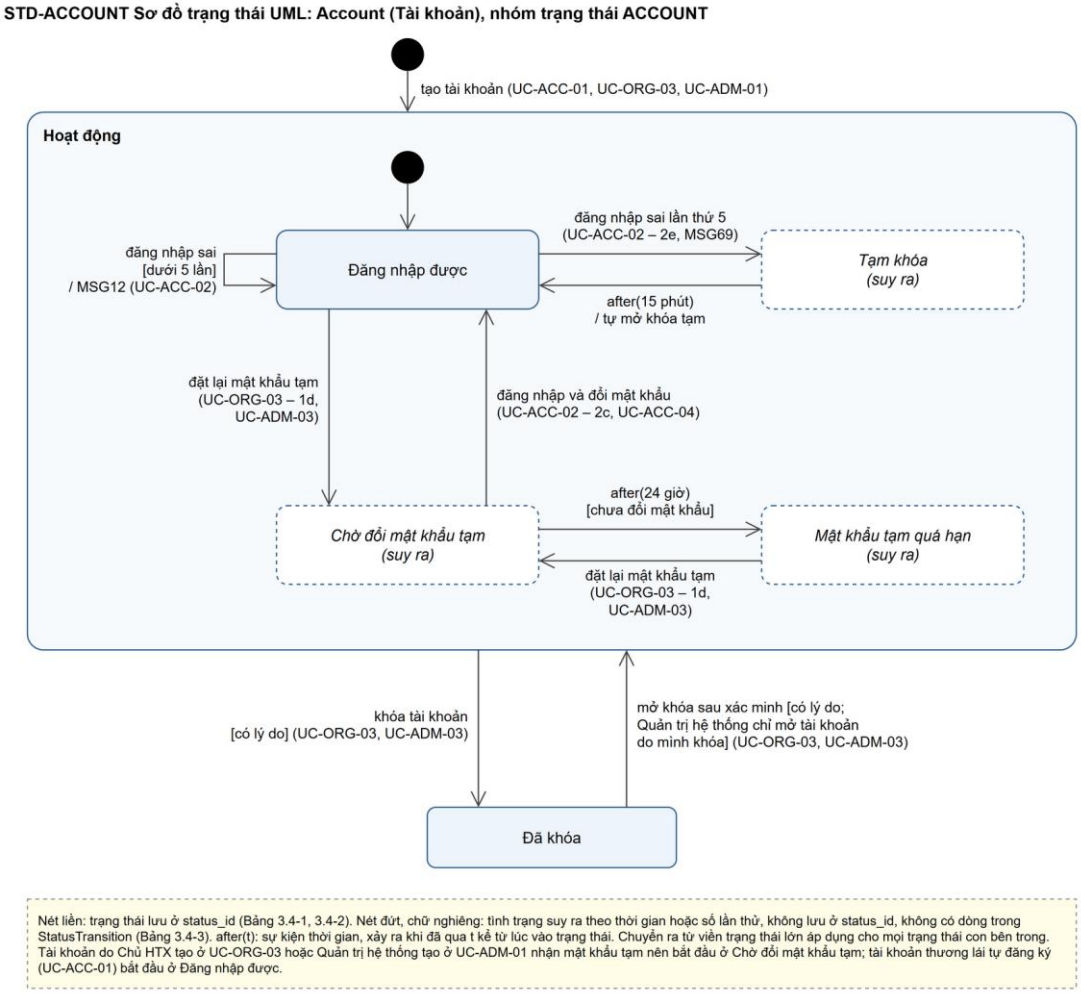


Hình 3.4-3. STD-CLAIM – Sơ đồ trạng thái UML của QualityClaim (Yêu cầu chất lượng)

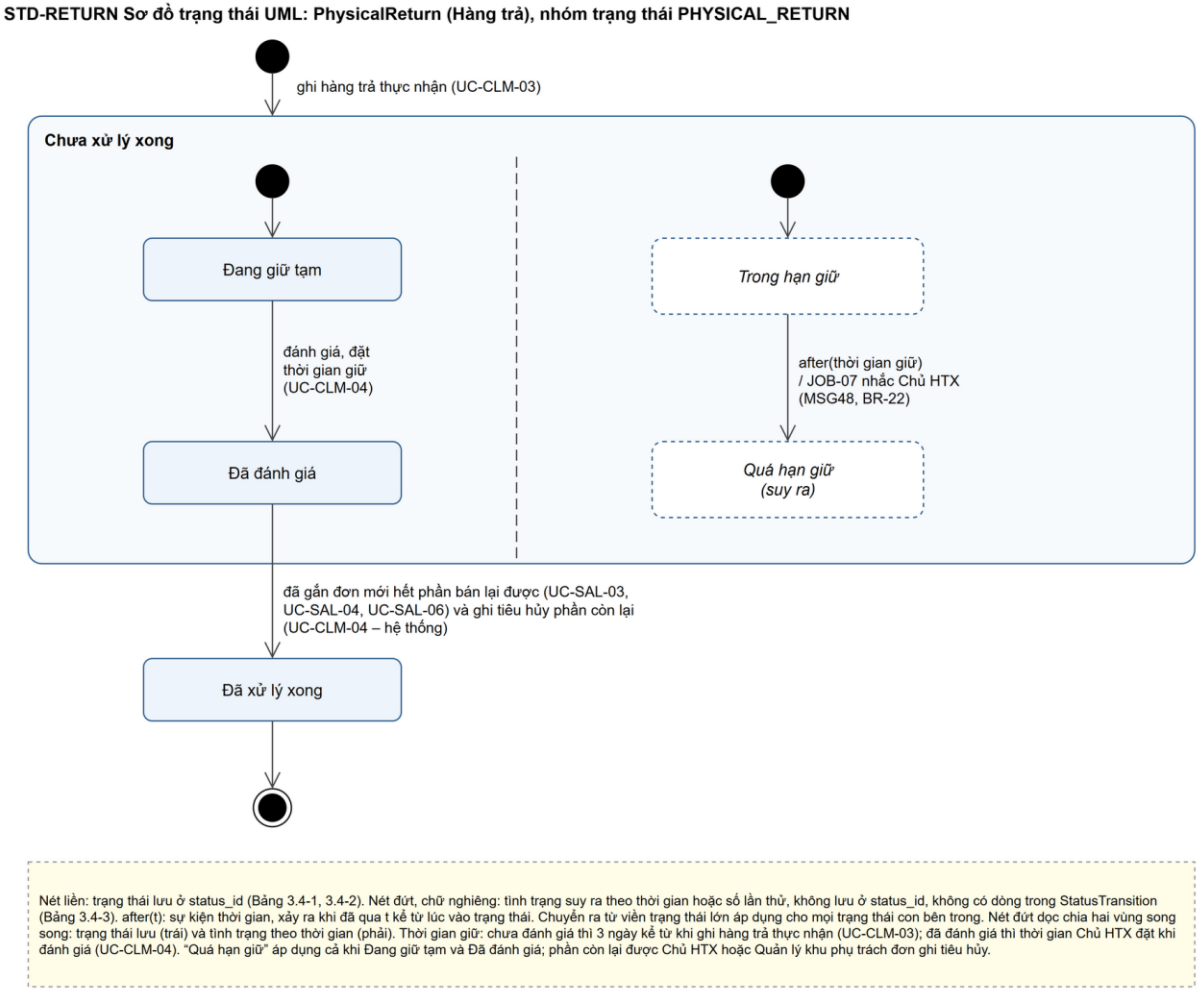
STD-LABOR Sơ đồ trạng thái UML: LaborSettlement (Quyết toán lao động), nhóm trạng thái LABOR_SETTLEMENT



Hình 3.4-4. STD-LABOR – Sơ đồ trạng thái UML của LaborSettlement (Quyết toán lao động)

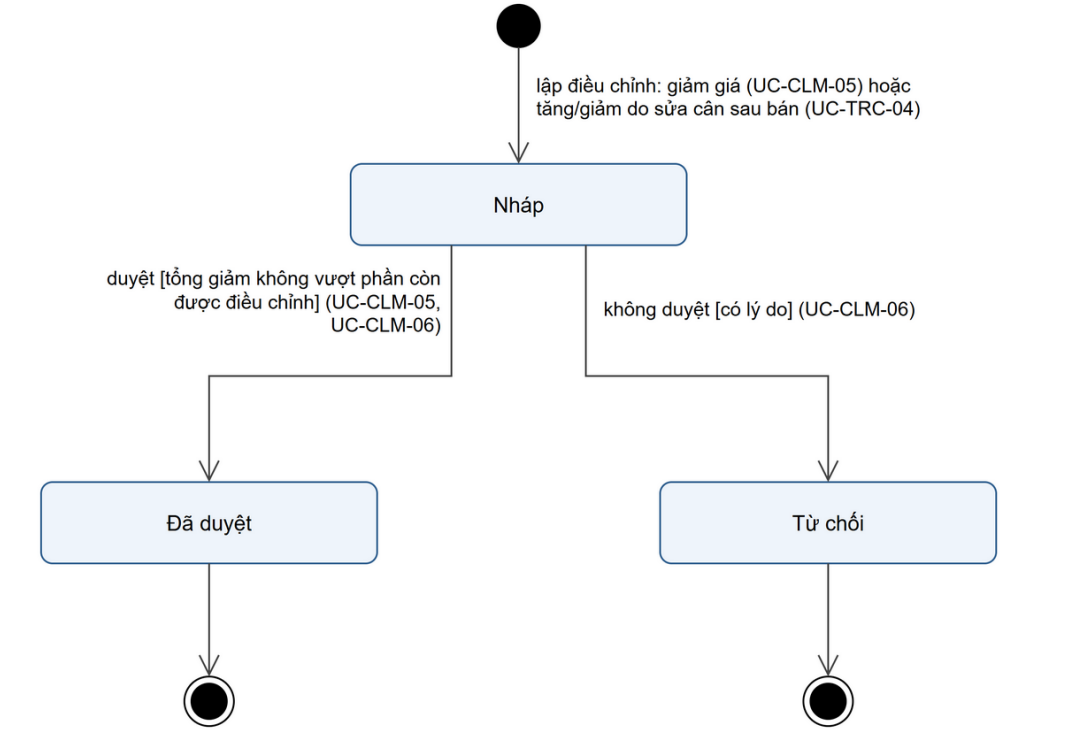


Hình 3.4-5. STD-ACCOUNT – Sơ đồ trạng thái UML của Account (Tài khoản)



Hình 3.4-6. STD-RETURN – Sơ đồ trạng thái UML của PhysicalReturn (Hàng trả)

STD-ADJ Sơ đồ trạng thái UML: SaleAdjustment (Điều chỉnh sau bán), nhóm trạng thái SALE_ADJUSTMENT



Người thực hiện chuyển: Chủ HTX. Nháp chưa tác động công nợ; Đã duyệt tăng hoặc trừ khoản phải thu, hoặc ghi tín dụng/khoản cần hoàn; Từ chối giữ nguyên công nợ (Bảng 3.4-1, 3.4-2). Kế toán lập thì chờ Chủ HTX duyệt ở UC-CLM-06; khoản giảm giá do Chủ HTX tự lập được duyệt ngay khi lưu (UC-CLM-05 nhánh 3a).

Hình 3.4-7. STD-ADJ – Sơ đồ trạng thái UML của SaleAdjustment (Điều chỉnh sau bán)

4. User Requirements

4.1 Actors

Primary và Secondary Actors của mọi UC chỉ dùng đúng các tên trong bảng dưới. Điều kiện quyền (được phân quyền tại khu, được giao phụ trách đơn) ghi ở Preconditions của UC, không ghi vào tên actor.

#	Actor	Description
1	Quản trị hệ thống	Người vận hành nền tảng OMTS: khởi tạo HTX sơ bộ và tài khoản Chủ HTX, cấu hình kết nối dịch vụ ngoài, hỗ trợ truy cập, xem nhật ký kỹ thuật; không có quyền sửa dữ liệu nghiệp vụ HTX.
2	Chủ HTX	Chủ hợp tác xã (Owner). Quản lý nghiệp vụ toàn HTX; định nghĩa vai trò và quyền (UC-ORG-05), tạo tài khoản (UC-ORG-03) và gán cặp khu – vai trò (UC-ORG-04); duyệt đề xuất mua giống (UC-SEED-05); xét đơn, ghi thay thương lái chốt đơn, thương lượng khi thu chưa đủ lượng, cân, chốt giá, bàn giao; quyết định hậu mãi, đánh giá hàng trả, duyệt điều chỉnh sau bán; duyệt mức lương và bảng lương; đặt ngưỡng nước (UC-ENV-02).
3	Nhân viên	Nhân viên chính thức của HTX: có hồ sơ nhân viên (UC-ORG-02), hưởng lương tháng và có tài khoản (UC-ORG-03). Tự dùng tài khoản cá nhân (UC-ACC-02…07), tùy chọn thông báo (UC-NOTI-01), xem việc, chấm công, lương của chính mình (UC-LAB-10) và thông báo (UC-NOTI-02) khi tài khoản còn ít nhất một cặp khu – vai trò hiệu lực (UC-ORG-04); không còn cặp nào thì không đăng nhập được (UC-ACC-02). Không quản lý hồ sơ nhân viên, tài khoản hay phân quyền (UC-ORG-02…04 chỉ Chủ HTX). Quản lý khu và Kế toán là actor con, kế thừa mọi UC của Nhân viên (Hình 4.1-1).
4	Quản lý khu	Nhân viên chính thức được Chủ HTX gán vai trò Quản lý khu tại một hoặc vài khu (UC-ORG-04); kế thừa Nhân viên. Trong khu: vùng nuôi và giấy tờ vùng nuôi, bè và vật tư bè, nhà cung cấp, đề xuất mua giống và lô giống, chu kỳ nuôi, nhật ký nuôi, chỉ số nước, khách hàng, lao động thời vụ, phân công, chấm công, nghiệm thu việc khoán (nhà cung cấp, lô giống, khách hàng, lao động thời vụ và chấm công là dữ liệu chung HTX, chỉ thao tác khi vai trò được gán ở Toàn bộ khu, mục 4.4); với đơn được giao phụ trách: lập kế hoạch thu, ghi thu hoạch, rà và công bố QR, rút công bố, in nhãn QR, đính chính, cân, chốt giá, bàn giao, chốt giao dịch, ghi hàng trả thực nhận và ghi tiêu hủy hàng trả; xem truy xuất, bảng điều hành, báo cáo sản lượng; gửi chứng từ (UC-FARM-01…05, UC-SEED-02…04, UC-CULT-01…03, UC-ENV-01, UC-ENV-03, UC-HARV-01, UC-HARV-02, UC-TRC-01…06, UC-SAL-01, UC-SAL-06, UC-CLM-03, UC-CLM-04, UC-LAB-01…04, UC-RPT-01, UC-RPT-03, UC-RPT-06, UC-NOTI-03, UC-NOTI-04).
5	Kế toán	Nhân viên chính thức được Chủ HTX gán vai trò Kế toán, thường ở Toàn bộ khu (UC-ORG-04); kế thừa Nhân viên. Ghi tiền khách trả, đối soát công nợ, lập giảm giá sau bán chờ Chủ HTX duyệt, ghi hoàn tiền; nhập lương tháng và đơn giá công nhật chờ Chủ HTX duyệt, lập bảng công và lương, ghi chi trả; gửi chứng từ và kiểm tra trạng thái gửi; xem truy xuất, vật tư bè, bảng điều hành và báo cáo; không tạo chu kỳ nuôi hay nhật ký (UC-FARM-05, UC-TRC-05, UC-TRC-06, UC-PAY-01, UC-PAY-02, UC-PAY-04, UC-CLM-05, UC-LAB-05, UC-LAB-07, UC-LAB-09, UC-RPT-01, UC-RPT-02, UC-RPT-04…06, UC-NOTI-03, UC-NOTI-04).
6	Thương lái	Khách mua hàu. Gửi yêu cầu mua qua ứng dụng, Zalo OA hoặc điện thoại; chốt hoặc không chốt đơn HTX gửi (UC-SAL-08); trả lời đề nghị thương lượng khi HTX thu chưa đủ lượng (Chủ HTX ghi lựa chọn ở UC-SAL-09); xác nhận số cân, giá và nhận hàng tại cảng; chỉ xem đơn, chứng từ và công nợ của mình.
7	Người xem QR	Bất kỳ ai quét QR trên nhãn hoặc chứng từ; không cần đăng nhập; chỉ thấy dữ liệu nguồn nuôi đã công bố.
8	Dịch vụ SMS	Hệ thống ngoài. Hệ thống ngoài gửi mã OTP qua SMS để xác minh số điện thoại khi đăng ký, khi khôi phục tài khoản bằng số điện thoại đã xác minh, khi tài khoản thương lái, nhân viên thêm hoặc xác minh số sau đăng nhập và khi người dùng đổi số (UC-ACC-01…03, UC-ACC-05, UC-ACC-07); gửi SMS báo thương lái có tài khoản khi HTX chấp nhận trả hàng mà email không gửi được (UC-CLM-02); gửi tin SMS tóm tắt chứng từ và liên kết QR truy xuất cho thương lái (UC-TRC-01, UC-SAL-06, UC-NOTI-03, UC-NOTI-04); gửi tin báo đơn, thương lượng hàng thu thiếu, hàng đã thu xong và chứng từ giảm giá, tín dụng, hoàn tiền cho thương lái không có tài khoản Zalo (UC-HARV-02, UC-SAL-04, UC-SAL-05, UC-SAL-09, UC-PAY-04, UC-CLM-04…06). Nhà cung cấp nhận yêu cầu không có nghĩa là đã xác minh hay khách đã đọc.

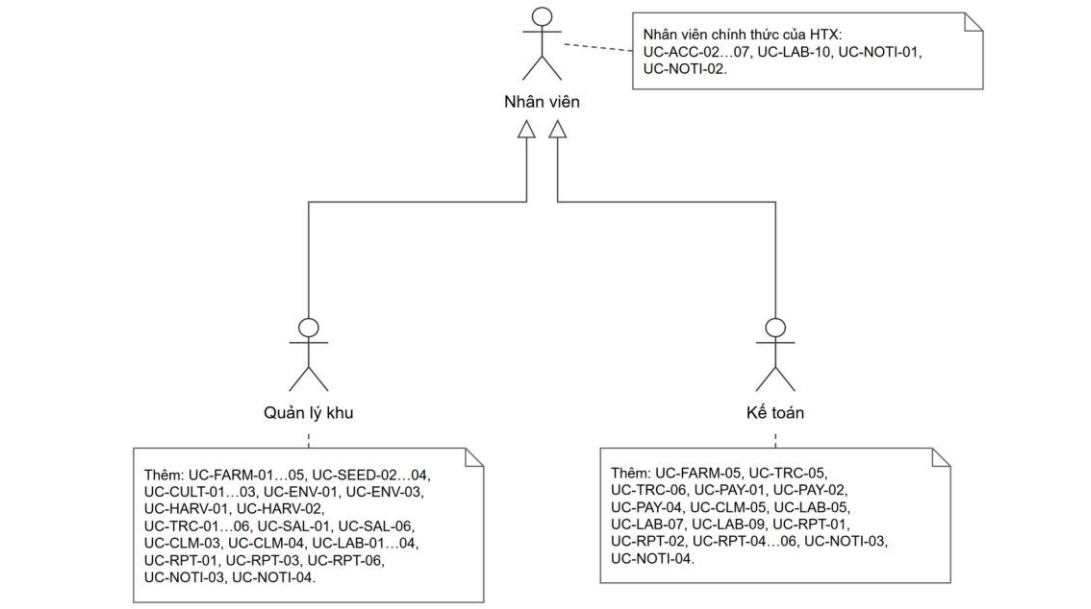
#	Actor	Description
9	Dịch vụ thông báo đẩy	Hệ thống ngoài. Hệ thống ngoài đưa thông báo OMTS được phép tới thiết bị đã đăng ký, kể cả khi ứng dụng không mở, tùy quyền thiết bị, kết nối và hệ điều hành. Dùng cho cảnh báo nước, nhắc đo nước quá hạn, giấy tờ sắp hết hạn, đề xuất mua giống và kết quả duyệt, lô giống mới, cập nhật đơn, hàng trả và công việc. OMTS chọn người nhận được phép và lưu thông báo trong ứng dụng; mở thông báo không bỏ qua kiểm quyền; xác nhận của nhà cung cấp không chứng minh người nhận đã đọc hay đã xử lý.
10	Dịch vụ email	Hệ thống ngoài. Hệ thống ngoài gửi email: mã xác minh email khi đăng ký, khôi phục tài khoản, thêm hoặc đổi email (UC-ACC-01, UC-ACC-03, UC-ACC-05, UC-ACC-07), mã đổi mật khẩu (UC-ACC-04, BR-31), xác nhận đơn, chứng từ và thông báo chấp nhận trả hàng (UC-CLM-02) gửi thương lái.
11	Zalo OA	Hệ thống ngoài. Kênh liên lạc giữa HTX và thương lái (kể cả chưa đăng ký tài khoản): thương lái gửi yêu cầu mua và lượng cần (UC-SAL-03); HTX gửi thông tin đơn để thương lái chốt (sản phẩm, lượng, khu phụ trách, thời gian dự kiến), lý do từ chối yêu cầu mua và thông báo hủy đơn (UC-SAL-04, UC-SAL-05); gửi đề nghị thương lượng khi thu chưa đủ lượng (UC-SAL-09) và báo hàng đã thu xong, đang về cảng (UC-HARV-02); sau khi cân và chốt giá, gửi QR thanh toán kèm số tiền, gửi hóa đơn khi đã thanh toán hoặc ghi công nợ nếu chưa trả (UC-SAL-06); gửi QR truy xuất (UC-TRC-01); gửi chứng từ giảm giá, tín dụng, hoàn tiền (UC-PAY-04, UC-CLM-04…06); báo thương lái chưa có tài khoản khi HTX chấp nhận trả hàng (UC-CLM-02).
12	Google Maps	Hệ thống ngoài. Hiển thị vị trí vùng nuôi và bè trên trang truy xuất và trên bản đồ cho Chủ HTX/Quản lý khu.
13	Dịch vụ lưu trữ đám mây	Hệ thống ngoài. Lưu tệp của HTX: giấy tờ vùng biển và giấy phép nuôi trồng, hóa đơn mua bán, ảnh biên nhận mua giống, ảnh vùng nuôi, bè, lô hàu (cho trang truy xuất), ảnh máy đo chỉ số nước, bằng chứng yêu cầu chất lượng, ảnh hàng trả và căn cứ tiêu hủy.
14	Cổng truy xuất quốc gia	Hệ thống ngoài. Nền tảng truy xuất của cơ quan nhà nước; chỉ đồng bộ khi có kết nối và chứng thư chính thức (UC-TRC-08).
15	Dịch vụ OCR	Hệ thống ngoài. Hệ thống ngoài nhận dạng pH, độ mặn và thời điểm từ ảnh máy đo chỉ số nước (UC-ENV-01), trả giá trị kèm độ tin cậy từng trường. Kết quả chỉ là bản nháp, người dùng phải đối chiếu và xác nhận (BR-06, NFR-05). Chỉ gửi ảnh máy đo; khi mất mạng hoặc dịch vụ lỗi, người dùng nhập tay hoặc giữ ảnh để nhận dạng sau.

Vai trò ứng với actor nhân viên

Quản lý khu và Kế toán là actor con của Nhân viên (quan hệ tổng quát hóa UML, Hình 4.1-1): mọi UC của Nhân viên cũng dùng được cho hai actor này. Trên hệ thống, mỗi actor ứng với một vai trò cùng tên; Chủ HTX tạo và chỉnh quyền Tạo/Xem/Sửa/Xóa chi tiết của vai trò ở UC-ORG-05 rồi gán theo khu ở UC-ORG-04, nên một nhân viên có thể giữ vai trò khác nhau ở các khu khác nhau. HTX không có vai trò Thu ngân: ghi tiền khách trả (UC-PAY-01) do Kế toán hoặc Chủ HTX thực hiện; gửi chứng từ (UC-NOTI-03) theo ma trận quyền (Chủ HTX, Quản lý khu, Kế toán).

Vai trò (actor)	Phạm vi thường gán	Quyền điển hình
Nhân viên	Khu đang làm việc	Tài khoản cá nhân (UC-ACC-02…07), tùy chọn thông báo (UC-NOTI-01), xem việc, chấm công, lương của chính mình (UC-LAB-10) và thông báo (UC-NOTI-02).
Quản lý khu	Một hoặc vài khu	Tạo/Xem/Sửa/Xóa bè, chu kỳ nuôi, nhật ký, chỉ số nước, vật tư bè (phiếu Tạo bè, Thay thế), đề xuất mua giống, nhập giống (khi gán ở Toàn bộ khu), thu hoạch và bán hàng trong khu; với đơn được giao phụ trách thì cân, chốt giá, rà/công bố QR, bàn giao, ghi hàng trả thực nhận và ghi tiêu hủy hàng trả.
Kế toán	Toàn bộ khu	Xem truy xuất, vật tư bè và báo cáo được cấp; ghi phiếu thu, phiếu chi, công nợ, tiền công, lương; lập giảm giá sau bán và nhập mức lương, đơn giá chờ Chủ HTX duyệt; gửi chứng từ cho thương lái và xem báo cáo; không tạo chu kỳ nuôi hay nhật ký.

ACTOR-GEN Quan hệ tổng quát hóa giữa các actor nhân viên (UML)



Quản lý khu và Kế toán là nhân viên chính thức, kế thừa mọi UC của Nhân viên (mũi tên tam giác rỗng chỉ về actor cha). Quyền chi tiết của từng vai trò do Chủ HTX tạo và chỉnh ở UC-ORG-05, gán theo khu ở UC-ORG-04.

Hình 4.1-1. ACTOR-GEN – Quan hệ tổng quát hóa giữa các actor nhân viên (UML)

4.2 Use Cases (UC)

Từ v5.9, mỗi UC có mã theo module chức năng dạng UC-<MODULE>-nn; 81 UC chia thành 15 module (cột Feature). Các UC "Quản lý …" gom thao tác Tạo/Xem/Sửa/Xóa của một đối tượng; phần "Gồm" trong mô tả ghi rõ thao tác nào có. Tên tiếng Anh trong ngoặc là tên trong danh mục UC theo module. Dải mã như "UC-ACC-01…03" chỉ gồm các mã liên tiếp trong cùng một module. Mã cũ UC01–UC77 không dùng lại; mã mới tương ứng và cách tách, gộp ghi ở V.3.5 (mã cũ hơn ở V.3.3, V.3.4).

ID	Use Case	Feature	Use Case Description
UC-ACC-01	Đăng ký tài khoản thương lái (Register Trader Account)	Tài khoản và xác thực	Tôi với vai trò là thương lái, tôi muốn tự đăng ký tài khoản bằng email hoặc số điện thoại đã xác minh, để xem đơn, biên nhận và công nợ của chính mình.
UC-ACC-02	Đăng nhập (Log In)	Tài khoản và xác thực	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, Chủ HTX, nhân viên hoặc thương lái, tôi muốn đăng nhập bằng định danh và mật khẩu, để dùng đúng các chức năng và khu mà vai trò của tôi được cấp.
UC-ACC-03	Khôi phục mật khẩu (Recover Password)	Tài khoản và xác thực	Tôi với vai trò là thương lái, Chủ HTX hoặc nhân viên, tôi muốn tự đặt lại mật khẩu bằng mã xác minh gửi tới email hoặc số điện thoại đã xác minh của tài khoản, để lấy lại quyền truy cập mà không cần quản trị viên.
UC-ACC-04	Đổi mật khẩu (Change Password)	Tài khoản và xác thực	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, Chủ HTX, nhân viên hoặc thương lái, tôi muốn đổi mật khẩu sau khi xác thực lại, để giữ an toàn cho tài khoản.
UC-ACC-05	Cập nhật hồ sơ cá nhân (Update Personal Profile)	Tài khoản và xác thực	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, Chủ HTX, nhân viên hoặc thương lái, tôi muốn xem và sửa thông tin cá nhân được phép, để hồ sơ luôn đúng; email hoặc số điện thoại mới chỉ được dùng sau khi xác minh.

ID	Use Case	Feature	Use Case Description
UC-ACC-06	Đăng xuất (Log Out)	Tài khoản và xác thực	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, Chủ HTX, nhân viên hoặc thương lái, tôi muốn đăng xuất khỏi phiên hiện tại, để người dùng chung thiết bị không xem được dữ liệu của tôi.
UC-ACC-07	Xác minh email hoặc số điện thoại (Verify Contact Information)	Tài khoản và xác thực	Tôi với vai trò là thương lái, Chủ HTX, nhân viên hoặc quản trị hệ thống, tôi muốn chứng minh mình đang giữ email hoặc số điện thoại bằng mã xác minh, để hoàn tất đăng ký, khôi phục tài khoản, dùng email mới hoặc xác minh số điện thoại của tài khoản.
UC-ORG-01	Cập nhật hồ sơ hợp tác xã (Update Cooperative Profile)	Hợp tác xã và phân quyền	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn cập nhật hồ sơ hợp tác xã, để trang truy xuất cho người mua biết lô hàu đến từ HTX nào. (Gồm: Xem/Sửa; không Xóa.)
UC-ORG-02	Quản lý nhân viên (Manage Employees)	Hợp tác xã và phân quyền	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn quản lý hồ sơ nhân viên, để biết ai đang làm cho HTX và dùng hồ sơ đó khi giao việc, chấm công, tính lương. (Gồm: Tạo/Xem/Sửa; ngừng làm việc thay cho Xóa.)
UC-ORG-03	Quản lý tài khoản người dùng (Manage User Accounts)	Hợp tác xã và phân quyền	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn tạo và cập nhật tài khoản nội bộ, khóa, mở khóa và đặt lại mật khẩu, để mỗi người dùng OMTS bằng đúng tài khoản của mình. (Gồm: Tạo/Xem/Sửa/Khóa/Mở khóa, đặt lại mật khẩu; không có Xóa, tài khoản thôi dùng thì Khóa.)
UC-ORG-04	Phân quyền theo khu (Grant Zone Access)	Hợp tác xã và phân quyền	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn gán và thu hồi các cặp khu – vai trò của từng tài khoản nội bộ, để quyết định ai được làm gì ở khu nào. (Gồm: Gán/Xem/Thu hồi cặp khu – vai trò; thu hồi giữ lịch sử, không Xóa.)
UC-ORG-05	Quản lý vai trò và quyền (Manage Roles)	Hợp tác xã và phân quyền	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn định nghĩa vai trò và quyền Tạo/Xem/Sửa/Xóa/khác trên từng chức năng, để mỗi tài khoản chỉ dùng đúng chức năng cần thiết. (Gồm: Tạo/Xem/Sửa/Sao chép; ngừng dùng thay cho Xóa.)
UC-FARM-01	Quản lý vùng nuôi (Manage Farming Zones)	Vùng nuôi và bè	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn quản lý vùng nuôi với vị trí, diện tích và điểm đo nước, để trang truy xuất cho biết hàu nuôi ở đâu. (Gồm: Tạo/Xem/Sửa; ngừng dùng vùng thay cho Xóa.)
UC-FARM-02	Quản lý giấy tờ vùng nuôi (Manage Zone Licenses)	Vùng nuôi và bè	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn lưu giấy tờ của vùng nuôi cùng ngày hiệu lực, ngày hết hạn và các vùng áp dụng, để HTX chứng minh được vùng nuôi hợp pháp và được nhắc trước khi giấy hết hạn. (Gồm: Tạo/Xem giấy tờ; gia hạn hoặc thay mới lưu thành giấy mới liên kết bản cũ.)
UC-FARM-03	Quản lý bè và sơ đồ lối (Manage Rafts)	Vùng nuôi và bè	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn khai báo bè với sơ đồ lối và xem tình trạng từng phần lối, để mọi lần thả, thu và truy xuất chỉ đúng vị trí trên bè. (Gồm: Tạo/Xem/Sửa; xem tình trạng theo ngày; ngừng dùng thay cho Xóa.)
UC-FARM-04	Ghi nhận vật tư bè (Record Raft Materials)	Vùng nuôi và bè	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn ghi phiếu vật tư khi tạo bè và mỗi lần thay phao, dây hỏng, để biết số vật tư và chi phí vật tư của từng bè. (Gồm: Tạo/Xem/Sửa phiếu có lý do; không xóa phiếu đã lưu.)
UC-FARM-05	Xem chi phí vật tư bè (View Raft Material Costs)	Vùng nuôi và bè	Tôi với vai trò là Chủ HTX, Quản lý khu hoặc Kế toán, tôi muốn xem số phao, dây của từng bè, lịch sử thay thế và tổng chi phí vật tư, để theo dõi chi phí và tình trạng vật tư của bè.
UC-SEED-01	Quản lý danh mục giống (Manage Seed Types)	Giống và nguồn giống	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn quản lý danh mục giống hàu, để chọn đúng giống khi đề xuất mua, nhập lô và thả giống. (Gồm: Tạo/Xem/Sửa; ngừng dùng thay cho Xóa.)
UC-SEED-02	Quản lý nhà cung cấp giống (Manage Seed Suppliers)	Giống và nguồn giống	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn lưu nhà cung cấp giống, để chọn nhanh khi nhập giống mà vẫn giữ nguồn thực tế của lô đã nhận. (Gồm: Tạo/Xem/Sửa; ngừng dùng thay cho Xóa.)
UC-SEED-03	Nhập lô giống (Receive Seed Lot)	Giống và nguồn giống	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn ghi mỗi lần nhận giống, để mỗi buổi thả sau này truy được về đúng lô giống.

ID	Use Case	Feature	Use Case Description
UC-SEED-04	Đề xuất mua giống (Propose Seed Purchase)	Giống và nguồn giống	Tôi với vai trò là Quản lý khu, tôi muốn lập đề xuất mua giống gồm giống, nhà cung cấp, số mảnh và giá/mảnh, để Chủ HTX duyệt trước khi tôi đặt giống.
UC-SEED-05	Duyệt đề xuất mua giống (Approve Seed Purchase)	Giống và nguồn giống	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn duyệt hoặc không duyệt đề xuất mua giống của Quản lý khu, để chỉ chi tiền mua giống khi tôi đồng ý.
UC-CULT-01	Quản lý chu kỳ nuôi (Manage Cultivation Cycles)	Chu kỳ nuôi	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn mở chu kỳ nuôi trên một bè, theo dõi tiến độ trên sơ đồ bè và đóng chu kỳ khi bè đã hết hàu, để các buổi thả, nhật ký và thu hoạch gom vào đúng chu kỳ. (Gồm: mở chu kỳ, xem tiến độ trên sơ đồ bè, ghi hoàn tất giai đoạn thả, đóng chu kỳ.)
UC-CULT-02	Ghi nhận thả giống (Record Seeding)	Chu kỳ nuôi	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn ghi từng buổi thả với lô giống và đoạn lối đã thả, để biết phần nào của bè nuôi giống nào.
UC-CULT-03	Ghi nhật ký nuôi (Record Cultivation Activity)	Chu kỳ nuôi	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn ghi quan sát, hoạt động và việc loại bỏ đoạn lối trên bè, để biết những gì đã xảy ra với từng phần lối và có dữ liệu truy xuất.
UC-ENV-01	Ghi nhận chỉ số nước (Record Water Measurement)	Môi trường vùng nuôi	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn ghi chỉ số pH, độ mặn ít nhất mỗi tháng từ ảnh máy đo, để theo dõi môi trường, nhận cảnh báo và có dữ liệu truy xuất.
UC-ENV-02	Thiết lập ngưỡng cảnh báo nước (Set Water Quality Thresholds)	Môi trường vùng nuôi	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn đặt ngưỡng pH và độ mặn cho từng vùng nuôi, để hệ thống cảnh báo khi chỉ số nước ra ngoài khoảng an toàn.
UC-ENV-03	Xem lịch sử chỉ số nước (View Water Quality History)	Môi trường vùng nuôi	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn xem lịch sử chỉ số nước và biểu đồ theo tháng của vùng, để thấy xu hướng môi trường và tháng nào còn thiếu số đo.
UC-HARV-01	Lập kế hoạch thu hoạch (Plan Harvest)	Thu hoạch	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn, tôi muốn lập kế hoạch thu trên các bè, lối và ngày dự kiến, để thu đủ lượng thương lái cần.
UC-HARV-02	Ghi nhận thu hoạch (Record Harvest)	Thu hoạch	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn, tôi muốn ghi phần lối thực thu và gom các nguồn thành một lô có một QR, để hàng về cảng có hồ sơ nguồn đầy đủ.
UC-TRC-01	Công bố hồ sơ truy xuất (Publish Traceability Record)	Truy xuất nguồn gốc	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn, tôi muốn rà soát và công bố hồ sơ truy xuất của lô, để người mua quét QR thấy nguồn gốc đã được kiểm tra.
UC-TRC-02	Rút công bố hồ sơ truy xuất (Withdraw Traceability Record)	Truy xuất nguồn gốc	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn, tôi muốn rút bản công bố của lô khi số cân hoặc nguồn đã công bố bị chứng minh sai, để người quét QR không dựa vào thông tin sai.
UC-TRC-03	In nhãn QR (Print QR Label)	Truy xuất nguồn gốc	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn, tôi muốn in nhãn QR của lô đã công bố, để dán lên hàng giao cho thương lái.
UC-TRC-04	Đính chính dữ liệu nguồn gốc (Correct Traceability Data)	Truy xuất nguồn gốc	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn, tôi muốn đính chính dữ liệu nguồn hoặc số cân có lý do và lịch sử, để sửa sai mà không ghi đè dữ liệu gốc.
UC-TRC-05	Truy xuất lô (Trace Lot)	Truy xuất nguồn gốc	Tôi với vai trò là Chủ HTX, Quản lý khu hoặc Kế toán, tôi muốn truy một lô ngược về mọi bè, lối, buổi thả, lô giống, nhà cung cấp và xuôi tới lần bán đầu, hàng trả và các lần bán lại, để trả lời hàu này đến từ đâu và đã tới những ai.
UC-TRC-06	Xuất báo cáo truy xuất (Export Traceability Report)	Truy xuất nguồn gốc	Tôi với vai trò là Chủ HTX, Quản lý khu hoặc Kế toán, tôi muốn tạo báo cáo truy xuất hai chiều của một lô, để cung cấp khi được yêu cầu.
UC-TRC-07	Xem nguồn gốc sản phẩm (View Product Origin)	Truy xuất nguồn gốc	Tôi với vai trò là người xem QR, tôi muốn xem nguồn gốc lô hàu đã được công bố, để tin vào sản phẩm mà không cần đăng nhập.
UC-TRC-08	Gửi hồ sơ lên Cổng truy xuất quốc gia (Submit Record to National Portal)	Truy xuất nguồn gốc	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn đồng bộ hồ sơ truy xuất của lô lên cổng truy xuất quốc gia, để đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý.
UC-SAL-01	Quản lý khách hàng (Manage Customers)	Đơn hàng và bán hàng	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn lưu hồ sơ thương lái, kể cả người chưa có tài khoản, để dùng chung cho đơn, bàn giao và công nợ. (Gồm: Tạo/Xem/Sửa; ngừng giao dịch thay cho Xóa.)

ID	Use Case	Feature	Use Case Description
UC-SAL-02	Quản lý danh mục sản phẩm (Manage Products)	Đơn hàng và bán hàng	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn quản lý danh mục sản phẩm bán ra, để chọn đúng sản phẩm khi nhận đơn. (Gồm: Tạo/Xem/Sửa; ngừng dùng thay cho Xóa.)
UC-SAL-03	Gửi yêu cầu mua hàng (Place Purchase Request)	Đơn hàng và bán hàng	Tôi với vai trò là thương lái (hoặc Chủ HTX ghi thay), tôi muốn gửi yêu cầu mua gồm sản phẩm, số kg và thời điểm mong muốn, để HTX chuẩn bị thu hoạch.
UC-SAL-04	Xử lý yêu cầu mua hàng (Process Purchase Request)	Đơn hàng và bán hàng	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn xét yêu cầu mua: nhận với sản phẩm, lượng và khu phụ trách, đề nghị đổi lượng hoặc thời điểm, hoặc từ chối, rồi gửi thông tin đơn cho thương lái chốt, để hai bên thống nhất trước khi thu.
UC-SAL-05	Hủy đơn hàng (Cancel Order)	Đơn hàng và bán hàng	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn hủy đơn khi thương lái rút yêu cầu hoặc báo hủy trước khi bàn giao, để kế hoạch thu, lần thu và lô của đơn được xử lý đúng.
UC-SAL-06	Hoàn tất bán hàng tại cảng (Complete Port Sale)	Đơn hàng và bán hàng	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn, tôi muốn cân hàng cùng thương lái, chốt giá, bàn giao và chốt giao dịch bán tại cảng, để lần bán có số liệu hai bên cùng công nhận và doanh thu, công nợ khớp thực tế.
UC-SAL-07	Theo dõi đơn hàng (Track Orders)	Đơn hàng và bán hàng	Tôi với vai trò là thương lái, tôi muốn xem đơn, số cân, giá đã chốt và kết quả nhận hàng của mình, để đối chiếu với HTX.
UC-SAL-08	Chốt đơn hàng (Confirm Order)	Đơn hàng và bán hàng	Tôi với vai trò là thương lái, tôi muốn chốt hoặc không chốt thông tin đơn HTX đã gửi, để hai bên thống nhất sản phẩm, lượng và thời điểm trước khi HTX thu hoạch; Chủ HTX ghi thay khi thương lái trả lời qua Zalo OA, điện thoại hoặc gặp trực tiếp.
UC-SAL-09	Thương lượng đơn thu thiếu (Negotiate Harvest Shortfall)	Đơn hàng và bán hàng	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn gửi thương lái đề nghị thương lượng khi đơn thu chưa đủ lượng và ghi lựa chọn của thương lái (thu tiếp hôm sau hoặc mua số đã thu), để hai bên thống nhất trước khi chở hàng về cảng.
UC-PAY-01	Ghi nhận thanh toán của khách (Record Customer Payment)	Thanh toán và công nợ	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Kế toán, tôi muốn ghi tiền khách thực trả và phân bổ vào giao dịch, để công nợ từng giao dịch luôn đúng.
UC-PAY-02	Đối soát công nợ khách hàng (Reconcile Customer Debt)	Thanh toán và công nợ	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Kế toán, tôi muốn đối soát công nợ từng thương lái theo kỳ, để giải thích được số còn phải thu hoặc tín dụng.
UC-PAY-03	Xem sao kê công nợ (View Account Statement)	Thanh toán và công nợ	Tôi với vai trò là thương lái, tôi muốn xem biên nhận, khoản đã trả, giảm trừ, hoàn tiền và số còn nợ của mình, để biết chính xác công nợ với HTX.
UC-PAY-04	Ghi nhận hoàn tiền cho khách (Record Customer Refund)	Thanh toán và công nợ	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Kế toán, tôi muốn ghi khoản tiền đã thực hoàn kèm chứng từ, để không hoàn trùng hay hoàn vượt.
UC-CLM-01	Gửi yêu cầu chất lượng (Submit Quality Claim)	Khiếu nại và trả hàng	Tôi với vai trò là thương lái (hoặc Chủ HTX ghi thay), tôi muốn gửi yêu cầu về chất lượng, giảm giá hoặc trả hàng kèm bằng chứng, để HTX xem xét xử lý.
UC-CLM-02	Giải quyết yêu cầu chất lượng (Resolve Quality Claim)	Khiếu nại và trả hàng	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn quyết định yêu cầu chất lượng của thương lái (không điều chỉnh, giảm giá hoặc nhận trả toàn bộ đơn), để xử lý khiếu nại mà không làm sai số liệu bán gốc.
UC-CLM-03	Tiếp nhận hàng trả về (Receive Returned Goods)	Khiếu nại và trả hàng	Tôi với vai trò là Quản lý khu phụ trách đơn hoặc Chủ HTX, tôi muốn ghi hàng trả thực nhận với lượng, tình trạng, thời gian, nơi giữ tạm và ảnh, để Chủ HTX đánh giá và quyết định tiền.
UC-CLM-04	Đánh giá hàng trả về (Assess Returned Goods)	Khiếu nại và trả hàng	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn đánh giá phần hàng trả bán lại được, đặt thời gian giữ, quyết định trừ nợ hoặc hoàn tiền và ghi tiêu hủy phần không bán lại được (Quản lý khu phụ trách đơn được ghi tiêu hủy), để hàng trả được xử lý xong mà không làm sai số liệu bán gốc.
UC-CLM-05	Lập điều chỉnh sau bán (Propose Sale Adjustment)	Khiếu nại và trả hàng	Tôi với vai trò là Kế toán hoặc Chủ HTX, tôi muốn lập khoản giảm giá sau bán theo số tiền hoặc %, để trừ vào công nợ hoặc ghi khoản phải hoàn sau khi được duyệt.
UC-CLM-06	Duyệt điều chỉnh sau bán (Approve Sale Adjustment)	Khiếu nại và trả hàng	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn duyệt hoặc từ chối điều chỉnh sau bán (giảm giá, điều chỉnh do sửa cân), để chỉ điều chỉnh đã duyệt mới làm đổi công nợ.

ID	Use Case	Feature	Use Case Description
UC-LAB-01	Quản lý lao động thời vụ (Manage Seasonal Labor)	Nhân công và tiền công	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn lập danh sách lao động thời vụ và người nhận khoán, để tính công theo ngày mà không tạo trùng người. (Gồm: Tạo/Xem/Sửa; đổi trạng thái thay cho Xóa.)
UC-LAB-02	Phân công công việc (Assign Work)	Nhân công và tiền công	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn phân công việc trong ngày cho người (nhân viên hoặc lao động thời vụ) hoặc giao khoán việc cho người nhận khoán, để tổ chức công việc rõ ràng.
UC-LAB-03	Chấm công (Record Attendance)	Nhân công và tiền công	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn chấm công từng người theo ngày (cả ngày/nửa ngày), để làm căn cứ tính tiền công đúng người, đúng ngày.
UC-LAB-04	Nghiệm thu công việc khoán (Accept Contracted Task)	Nhân công và tiền công	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn nghiệm thu việc khoán đã giao (đạt hoặc không đạt, có chứng cứ), để số tiền khoán chỉ thành khoản phải trả khi việc đạt.
UC-LAB-05	Thiết lập mức lương và đơn giá công (Set Pay Rates)	Nhân công và tiền công	Tôi với vai trò là Kế toán hoặc Chủ HTX, tôi muốn đặt lương tháng và đơn giá công nhật có ngày hiệu lực, để bảng lương tính đúng và không bị tính lại khi mức đổi.
UC-LAB-06	Duyệt mức lương và đơn giá công (Approve Pay Rates)	Nhân công và tiền công	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn duyệt hoặc từ chối mức lương tháng và đơn giá công nhật do Kế toán nhập, để chỉ mức đã duyệt mới được dùng tính bảng lương.
UC-LAB-07	Lập bảng lương (Prepare Payroll)	Nhân công và tiền công	Tôi với vai trò là Kế toán hoặc Chủ HTX, tôi muốn lập bảng công thời vụ, bảng lương tháng và dòng khoán việc từ chấm công, nghiệm thu và mức hiệu lực, để Chủ HTX duyệt trước khi chi.
UC-LAB-08	Duyệt bảng lương (Approve Payroll)	Nhân công và tiền công	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn rà, sửa và duyệt bảng công, bảng lương của kỳ, để có số tiền phải trả được chốt làm căn cứ chi.
UC-LAB-09	Ghi nhận chi trả tiền công (Record Labor Payment)	Nhân công và tiền công	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Kế toán, tôi muốn ghi khoản đã thực chi cho nghĩa vụ đã chốt, để theo dõi số còn phải trả và không chi trùng.
UC-LAB-10	Xem công và lương cá nhân (View Personal Pay)	Nhân công và tiền công	Tôi với vai trò là nhân viên, tôi muốn xem việc được giao, chấm công và lương của chính mình, để đối chiếu với HTX.
UC-RPT-01	Xem bảng điều hành (View Operations Dashboard)	Báo cáo	Tôi với vai trò là Chủ HTX, Quản lý khu hoặc Kế toán, tôi muốn xem đơn đang chờ, tiến độ thu, bè và việc cần xử lý, để nắm tình hình vận hành hằng ngày.
UC-RPT-02	Phân tích kết quả bán hàng (Analyze Sales Performance)	Báo cáo	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Kế toán, tôi muốn phân tích doanh thu, tiền thu, công nợ và top 10 thương lái theo kỳ, để đánh giá kết quả bán hàng.
UC-RPT-03	Phân tích sản lượng vùng nuôi (Analyze Farming Yield)	Báo cáo	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn phân tích sản lượng và số cân theo vùng, bè, chu kỳ, để đánh giá hiệu quả từng vùng nuôi.
UC-RPT-04	Phân tích xu hướng giá bán (Analyze Price Trends)	Báo cáo	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Kế toán, tôi muốn xem xu hướng giá đã chốt và giá hiệu lực sau điều chỉnh, để định hướng thương lượng giá.
UC-RPT-05	Phân tích yêu cầu chất lượng và điều chỉnh sau bán (Analyze Post-Sale Issues)	Báo cáo	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Kế toán, tôi muốn phân tích yêu cầu chất lượng, giảm giá, hàng trả và tiền hoàn, để biết nguyên nhân và mức ảnh hưởng.
UC-RPT-06	Xuất báo cáo (Export Report)	Báo cáo	Tôi với vai trò là Chủ HTX, Quản lý khu hoặc Kế toán, tôi muốn xuất báo cáo đang xem ra Excel hoặc PDF, để lưu trữ hoặc gửi cho người liên quan.
UC-NOTI-01	Thiết lập tùy chọn thông báo (Set Notification Preferences)	Thông báo và gửi chứng từ	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, Chủ HTX, nhân viên hoặc thương lái, tôi muốn chọn loại thông báo và kênh nhận, để chỉ nhận những tin cần thiết. (Gồm: Xem/Sửa.)
UC-NOTI-02	Xem thông báo (View Notifications)	Thông báo và gửi chứng từ	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, Chủ HTX, nhân viên hoặc thương lái, tôi muốn xem thông báo trong ứng dụng và nhận thông báo đẩy, để xử lý kịp thời cảnh báo, đơn và công việc.
UC-NOTI-03	Gửi chứng từ cho khách hàng (Send Documents to Customer)	Thông báo và gửi chứng từ	Tôi với vai trò là Chủ HTX, Quản lý khu hoặc Kế toán, tôi muốn gửi xác nhận đơn, QR thanh toán, biên nhận, chứng từ điều chỉnh hoặc QR truy xuất cho thương lái qua email, Zalo OA hoặc SMS, để thương lái nhận đủ chứng từ.

ID	Use Case	Feature	Use Case Description
UC-NOTI-04	Theo dõi trạng thái gửi tin (Track Message Delivery)	Thông báo và gửi chứng từ	Tôi với vai trò là Chủ HTX, Quản lý khu hoặc Kế toán, tôi muốn xem trạng thái từng lần gửi và gửi lại khi lỗi, để chắc thương lái nhận được chứng từ.
UC-ADM-01	Khởi tạo hợp tác xã và tài khoản Chủ HTX (Set Up Cooperative)	Quản trị nền tảng	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, tôi muốn tạo hồ sơ HTX sơ bộ và tài khoản Chủ HTX đầu tiên, để Chủ HTX đăng nhập và tự hoàn thiện hồ sơ.
UC-ADM-02	Cấu hình nền tảng (Configure Platform Settings)	Quản trị nền tảng	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, tôi muốn cấu hình kết nối các dịch vụ ngoài và nhãn hiển thị của danh mục trạng thái có lịch sử thay đổi, để dịch vụ hoạt động mà không chạm dữ liệu nghiệp vụ. (Gồm: Xem/Sửa có phiên bản.)
UC-ADM-03	Hỗ trợ khôi phục truy cập tài khoản (Restore Account Access)	Quản trị nền tảng	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, tôi muốn hỗ trợ người dùng gặp sự cố đăng nhập bằng thao tác có lưu vết, để họ dùng lại hệ thống mà không mở rộng quyền.
UC-ADM-04	Tra cứu nhật ký kiểm toán (Search Audit Log)	Quản trị nền tảng	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc quản trị hệ thống, tôi muốn tra cứu ai đã làm gì, khi nào, vì sao trong phạm vi của mình, để điều tra sự cố.

4.3 Use Case Diagrams

Mã sơ đồ Use Case gồm tiền tố UCD (Use Case Diagram) và mã module, để không nhầm với mã UC-<MODULE>-nn của từng Use Case: UCD-OVR là sơ đồ tổng quan; UCD-ACC, UCD-ORG, UCD-FARM, UCD-SEED, UCD-CULT, UCD-ENV, UCD-HARV, UCD-TRC, UCD-SAL, UCD-PAY, UCD-CLM, UCD-LAB, UCD-RPT, UCD-NOTI, UCD-ADM là sơ đồ của từng module (tên module ở mục 4.2).

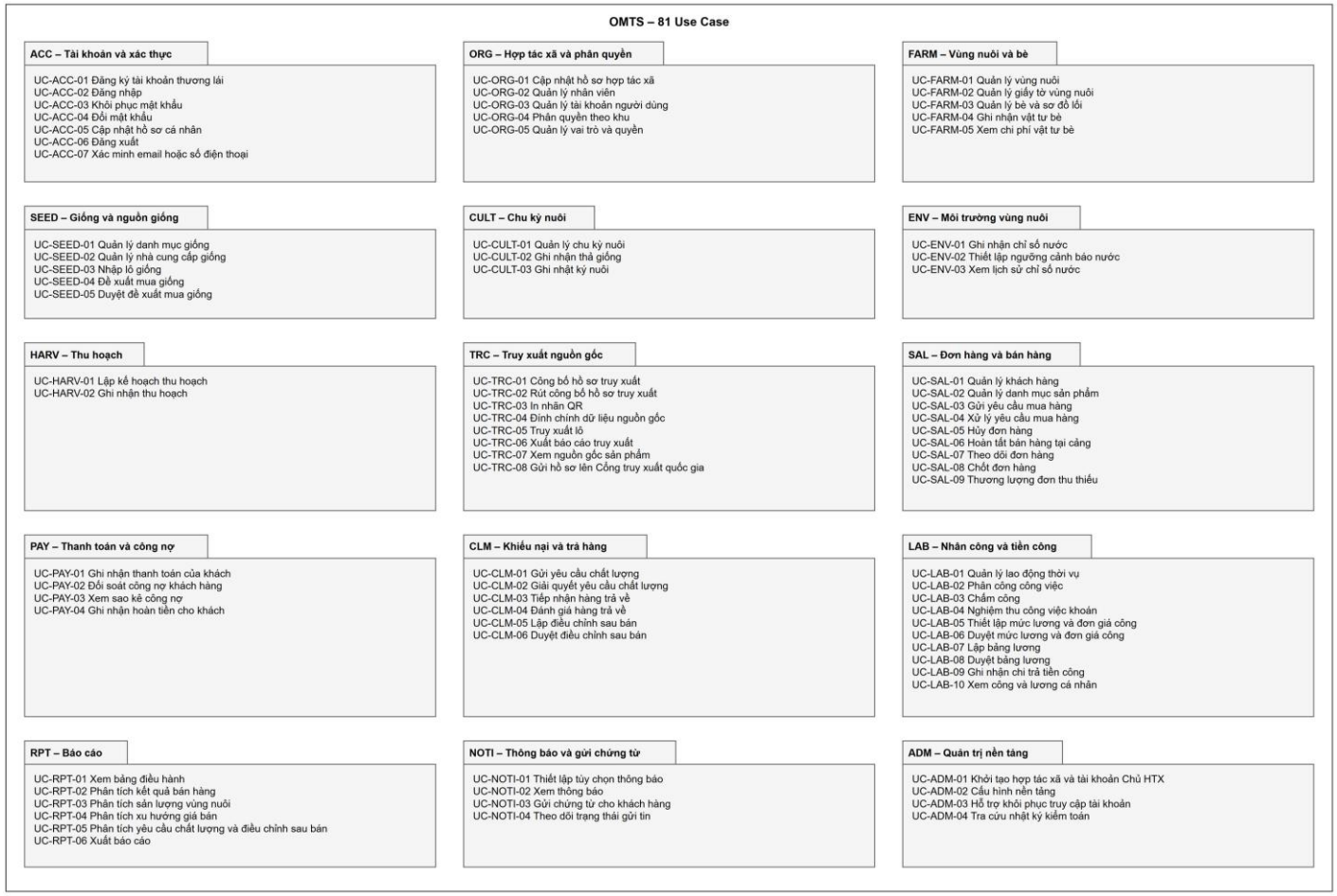
Sơ đồ UCD-OVR là bảng phân nhóm 81 UC theo 15 module (dạng package). Mười lăm sơ đồ UCD-ACC đến UCD-ADM là sơ đồ Use Case UML theo module, mỗi sơ đồ không quá 10 UC: actor người là hình người, hệ thống ngoài là hình chữ nhật có nhãn «system»; đường nối actor – UC là nét liền; «include» và «extend» là nét đứt có mũi tên (include chỉ về UC được gọi, extend chỉ về UC gốc kèm điều kiện). Các UC chung UC-ACC-02, UC-ACC-04…06, UC-NOTI-01 và UC-NOTI-02 nối trực tiếp với từng actor có tài khoản (Quản trị hệ thống, Chủ HTX, Nhân viên, Thương lái); SRS không dùng actor trừu tượng. Quản lý khu và Kế toán là actor con của Nhân viên (Hình 4.1-1), kế thừa mọi UC của Nhân viên nên sơ đồ không vẽ lại các đường nối đó; Nhân viên chỉ xuất hiện ở UC mà mọi nhân viên dùng được. UC “Quản lý …” có ghi chú UML (khung chữ nhật gấp góc, nối với UC bằng nét đứt) nêu các thao tác Thêm (C), Xem (R), Sửa (U), Xóa (D) mà UC hỗ trợ. UC-ACC-07 chỉ chạy khi được UC-ACC-01, UC-ACC-03 include hoặc khi mở rộng UC-ACC-02, UC-ACC-05 («extend») nên không nối trực tiếp với actor. «include» và «extend» chỉ dùng cho quan hệ gọi thật giữa các UC; thứ tự thực hiện giữa các UC (ví dụ bàn giao rồi công bố hồ sơ, chốt giao dịch rồi gửi chứng từ) thể hiện ở luồng BF (mục 2) và sơ đồ trạng thái (mục 3.4.6). Điều kiện của từng «extend» ghi ở bảng dưới.

Quan hệ include/extend giữa các UC

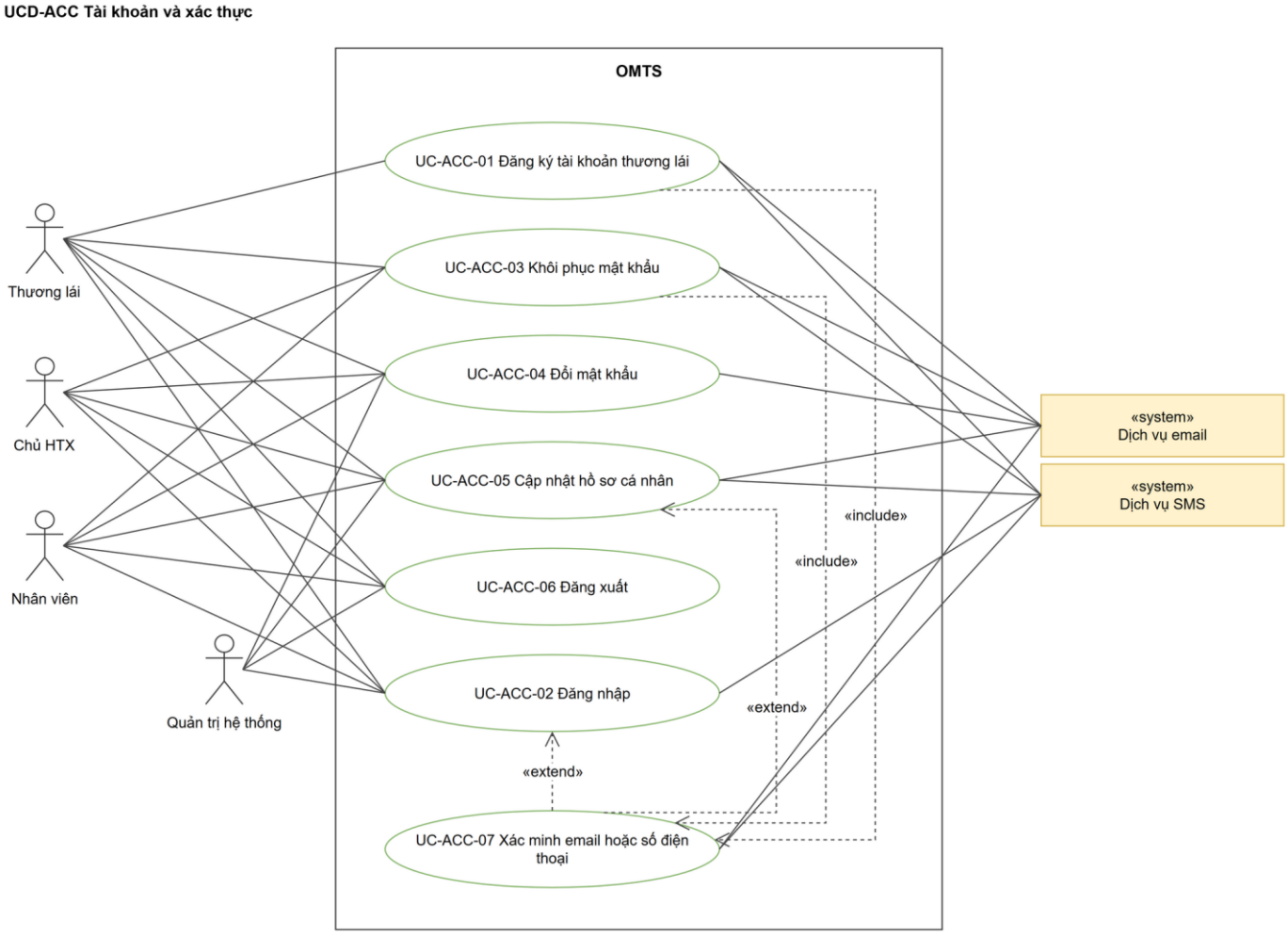
UC	Quan hệ	Tới UC	Ghi chú
UC-ACC-01	«include»	UC-ACC-07	Bắt buộc: UC gốc luôn gọi UC được include.
UC-ACC-03	«include»	UC-ACC-07	Bắt buộc: UC gốc luôn gọi UC được include.
UC-ACC-07	«extend»	UC-ACC-05	Điều kiện: Người dùng thêm hoặc đổi email hoặc số điện thoại (UC-ACC-05 nhánh 3a, 3b).
UC-ACC-07	«extend»	UC-ACC-02	Điều kiện: Tài khoản thương lái hoặc nhân viên chưa có số điện thoại đã xác minh (UC-ACC-02 nhánh 3a).
UC-FARM-03	«include»	UC-FARM-04	Bắt buộc: UC gốc luôn gọi UC được include.
UC-TRC-06	«extend»	UC-TRC-05	Điều kiện: Người dùng chọn Xuất báo cáo (UC-TRC-05 bước 7).
UC-RPT-06	«extend»	UC-RPT-02	Điều kiện: Người dùng có quyền xuất và chọn Xuất.

UC	Quan hệ	Tới UC	Ghi chú
UC-RPT-06	«extend»	UC-RPT-03	Điều kiện: Người dùng có quyền xuất và chọn Xuất.
UC-RPT-06	«extend»	UC-RPT-04	Điều kiện: Người dùng có quyền xuất và chọn Xuất.
UC-RPT-06	«extend»	UC-RPT-05	Điều kiện: Người dùng có quyền xuất và chọn Xuất.

UCD-OVR Tổng quan 81 Use Case theo 15 module (gói UML)

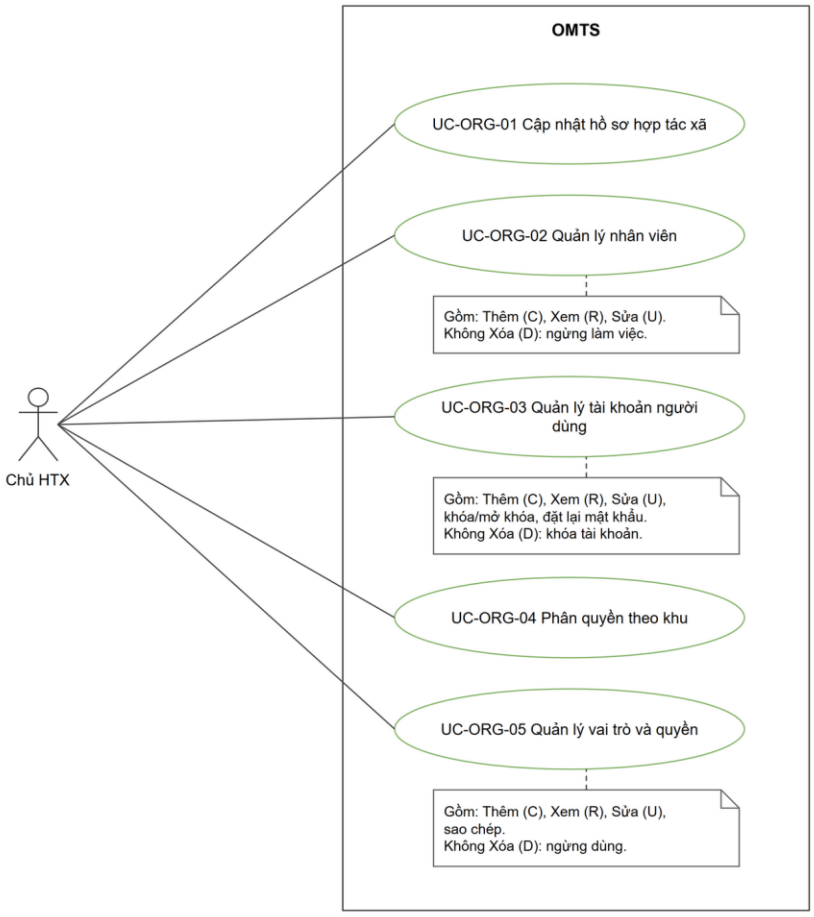


Hình 4.3-1. UCD-OVR – Tổng quan 81 UC theo 15 module (gói)



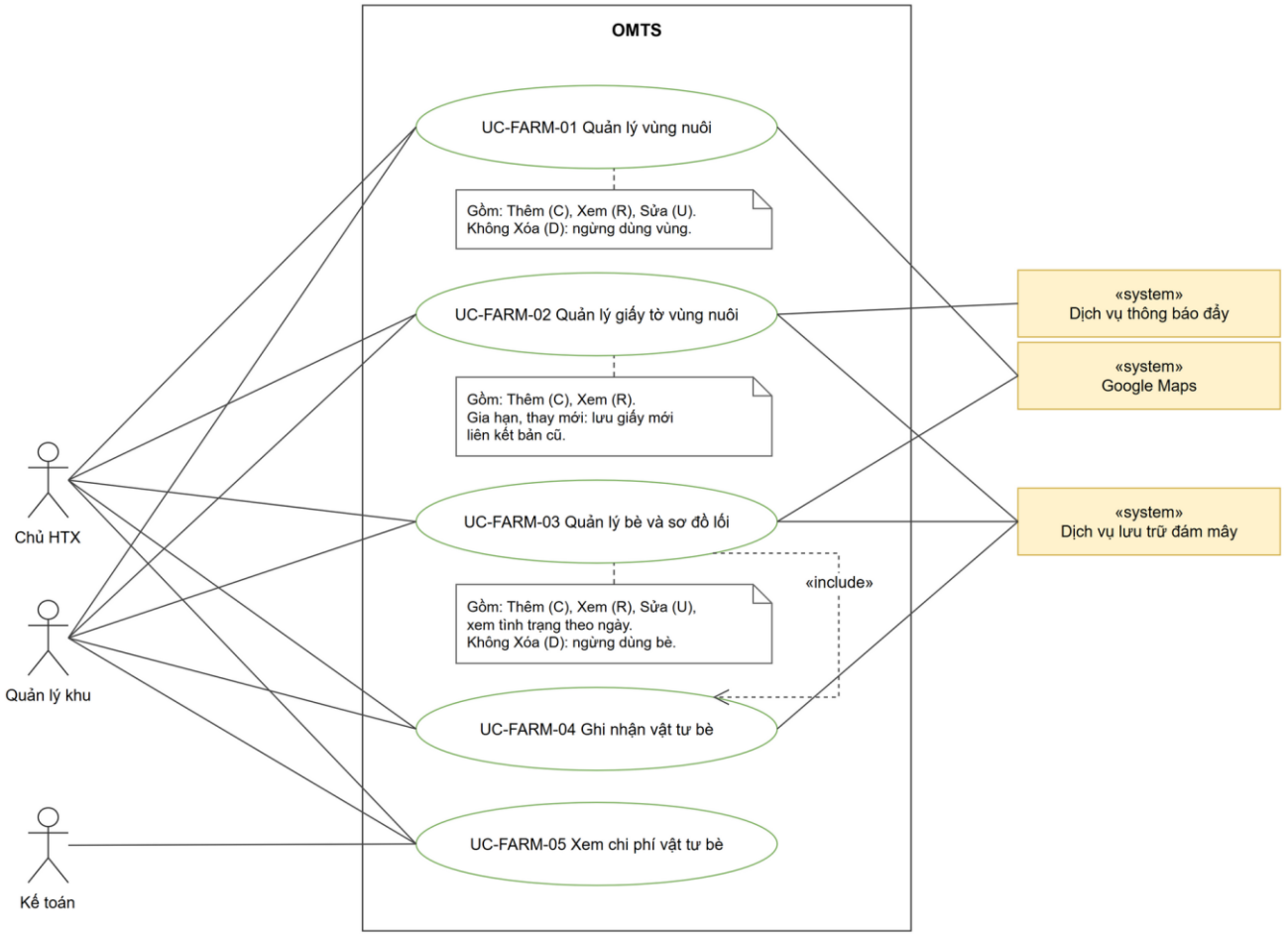
Hình 4.3-2. UCD-ACC – Tài khoản và xác thực (UC-ACC-01…07)

UCD-ORG Hợp tác xã và phân quyền



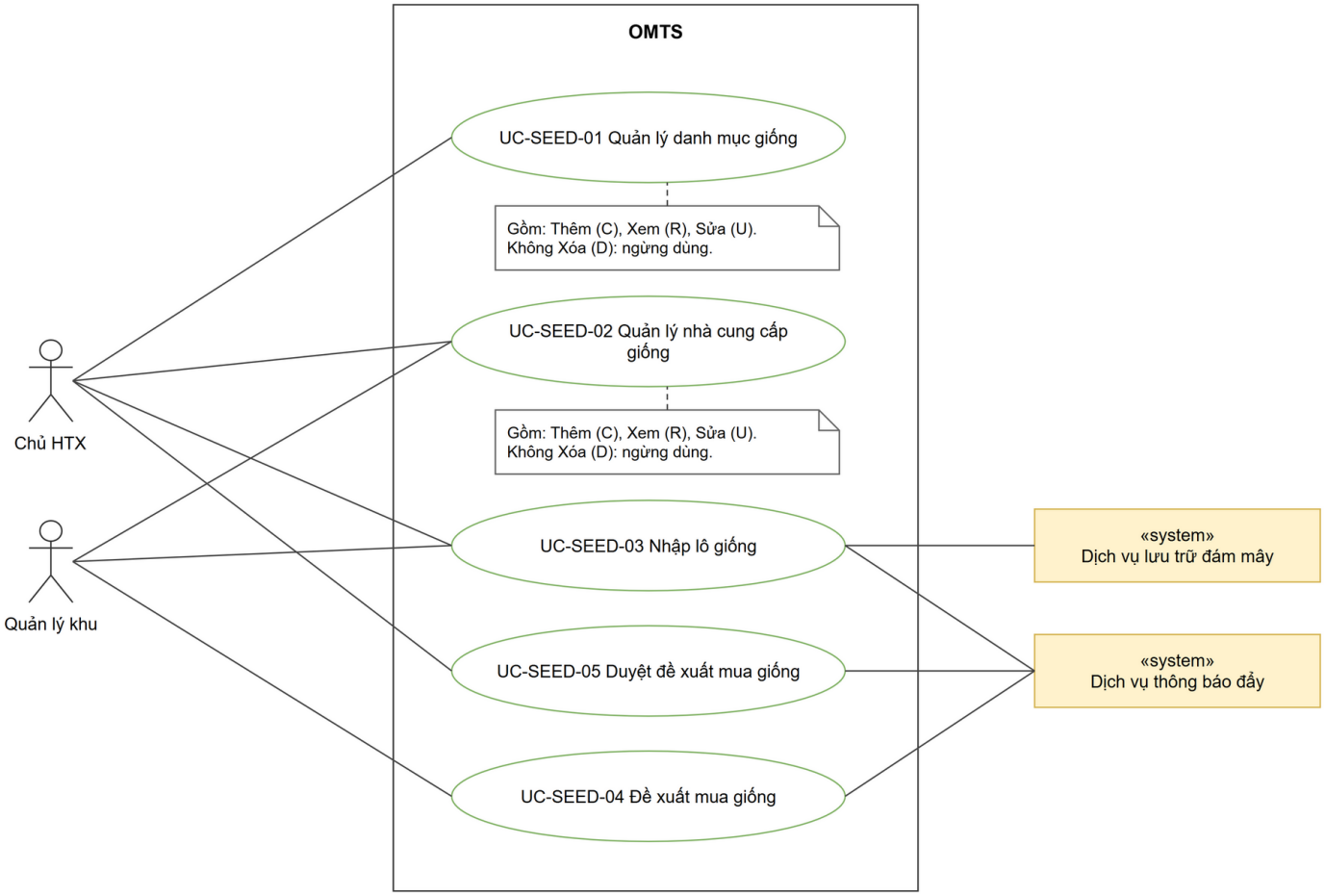
Hình 4.3-3. UCD-ORG – Hợp tác xã và phân quyền (UC-ORG-01…05)

UCD-FARM Vùng nuôi và bè



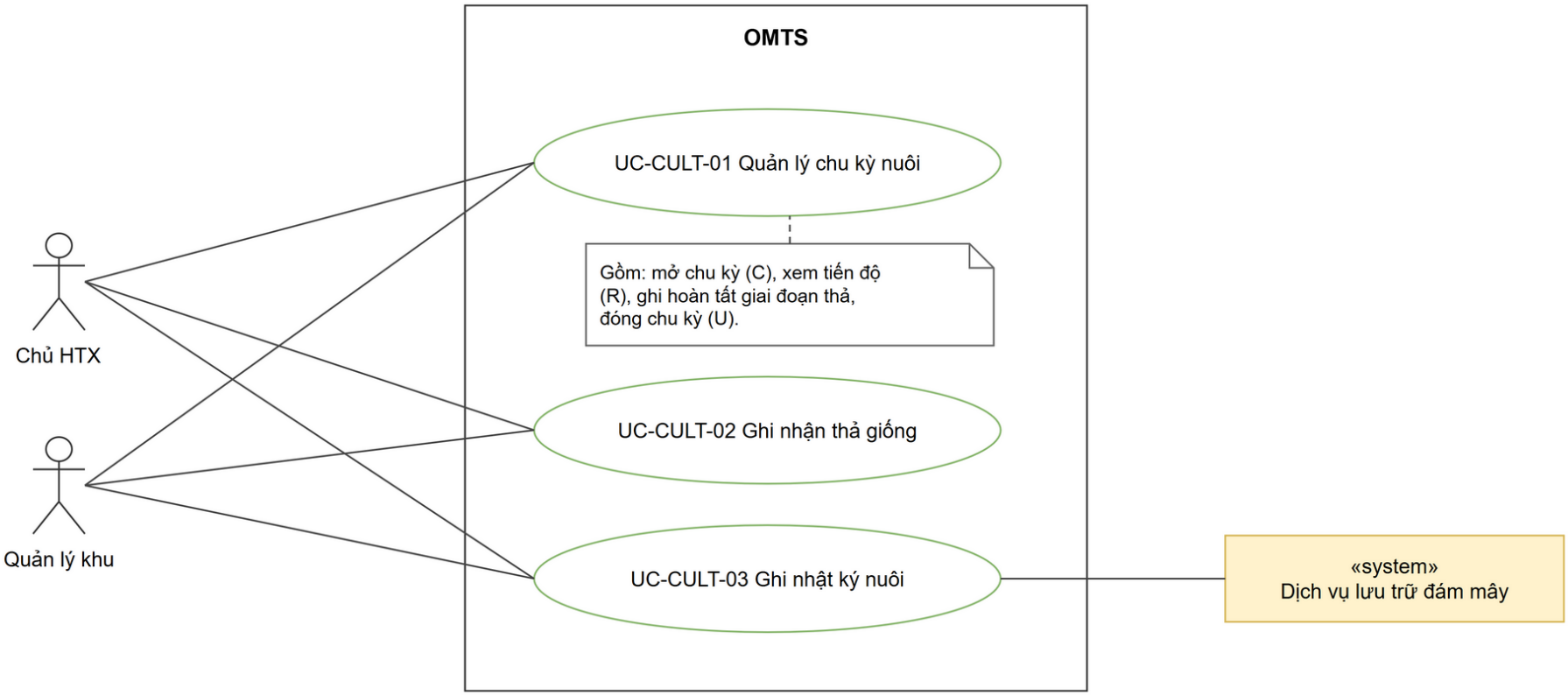
Hình 4.3-4. UCD-FARM – Vùng nuôi và bè (UC-FARM-01…05)

UCD-SEED Giống và nguồn giống



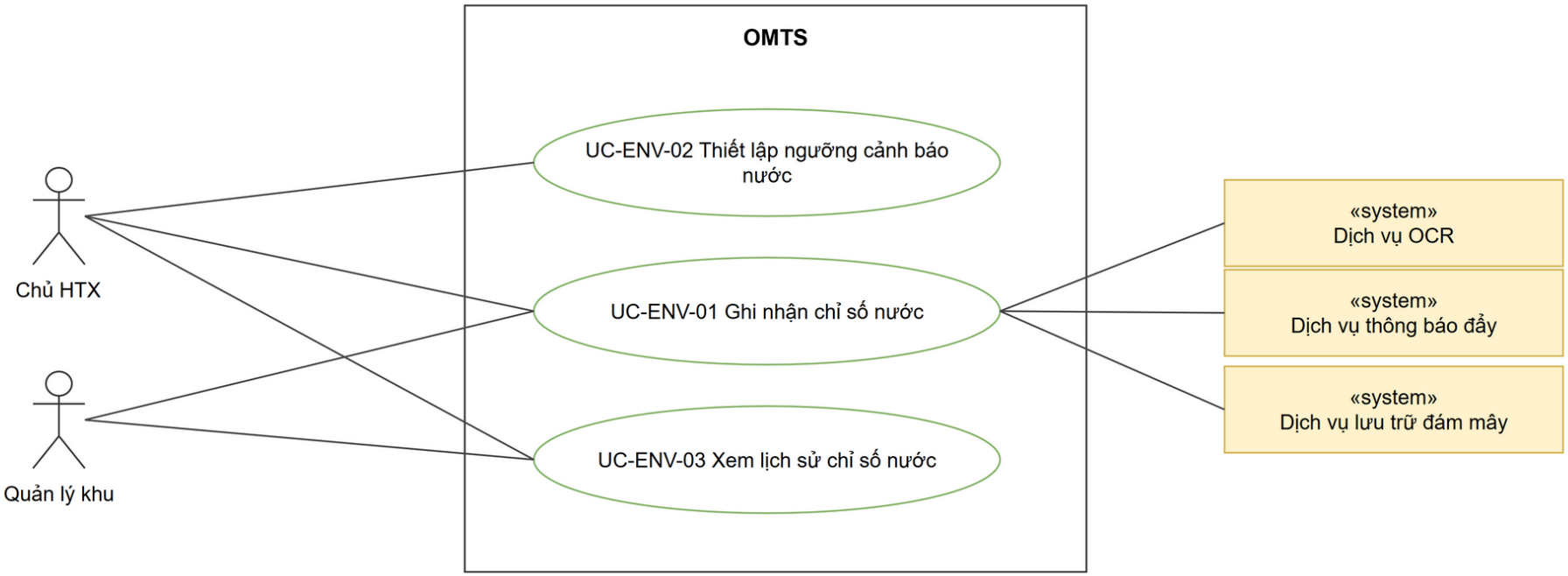
Hình 4.3-5. UCD-SEED – Giống và nguồn giống (UC-SEED-01…05)

UCD-CULT Chu kỳ nuôi



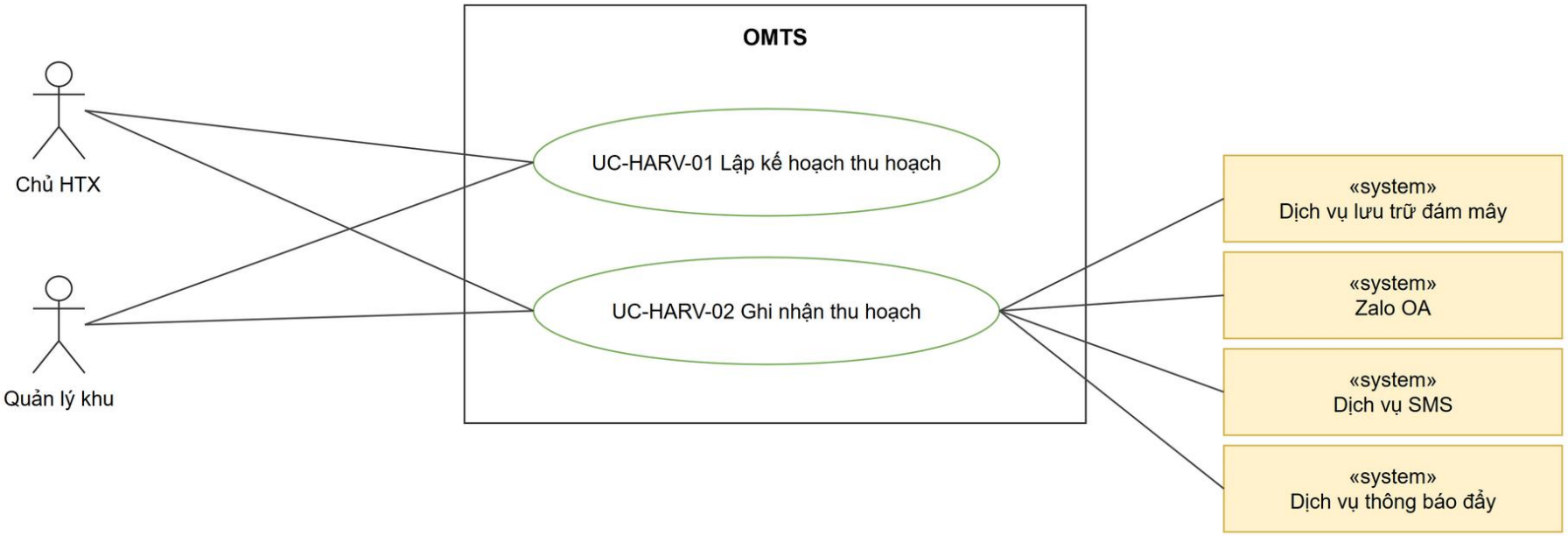
Hình 4.3-6. UCD-CULT – Chu kỳ nuôi (UC-CULT-01…03)

UCD-ENV Môi trường vùng nuôi



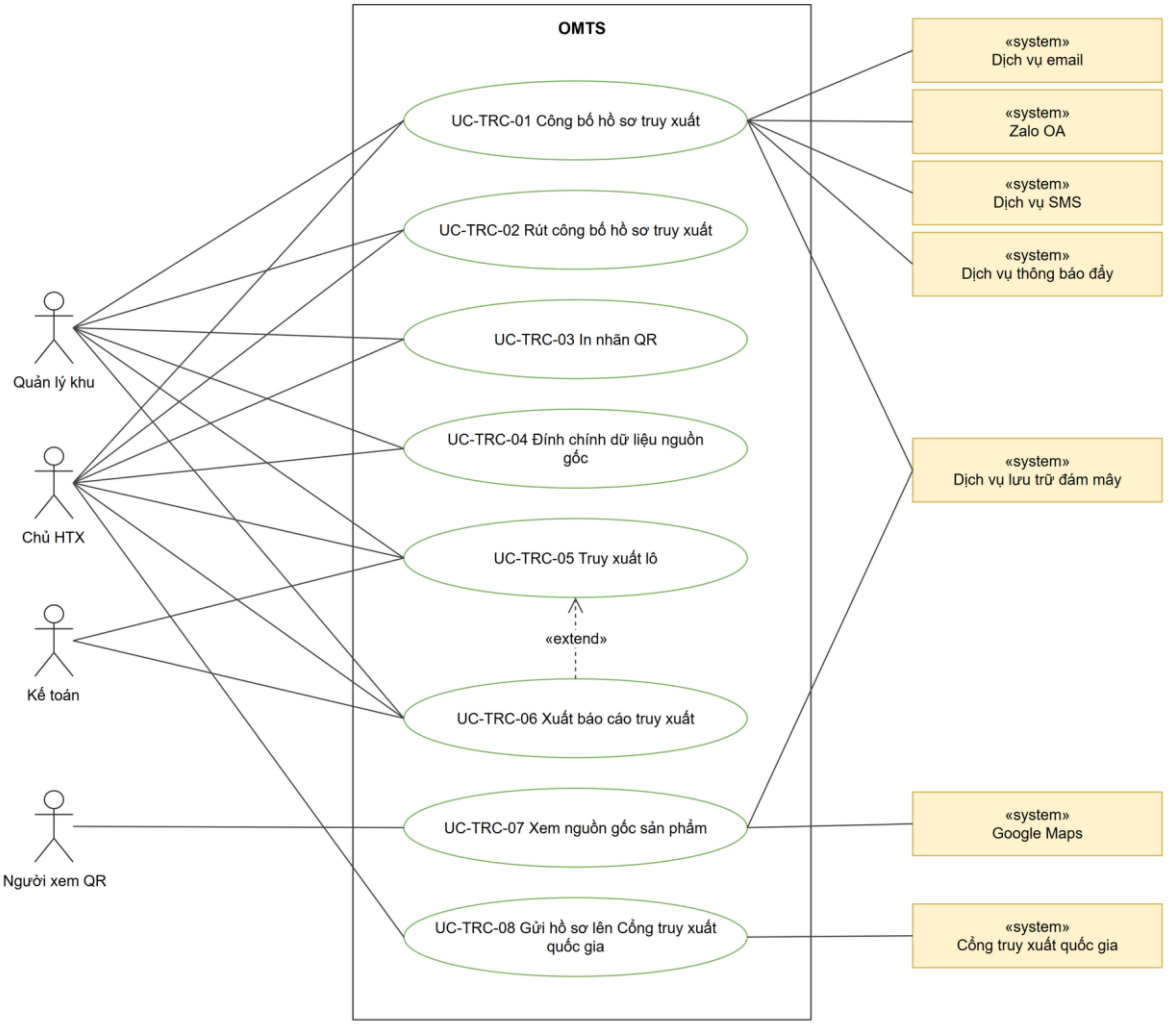
Hình 4.3-7. UCD-ENV – Môi trường vùng nuôi (UC-ENV-01…03)

UCD-HARV Thu hoạch



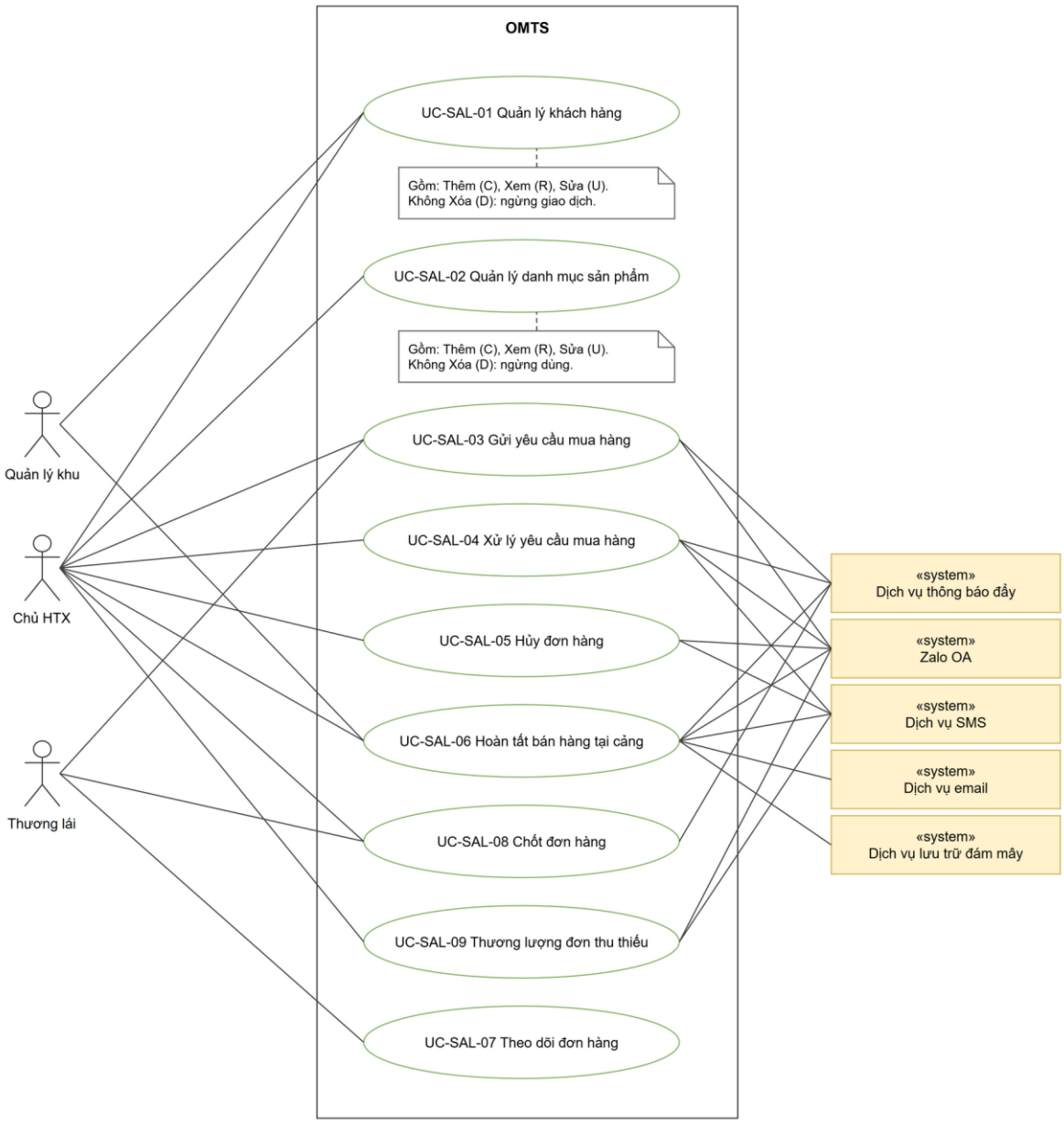
Hình 4.3-8. UCD-HARV – Thu hoạch (UC-HARV-01, UC-HARV-02)

UCD-TRC Truy xuất nguồn gốc



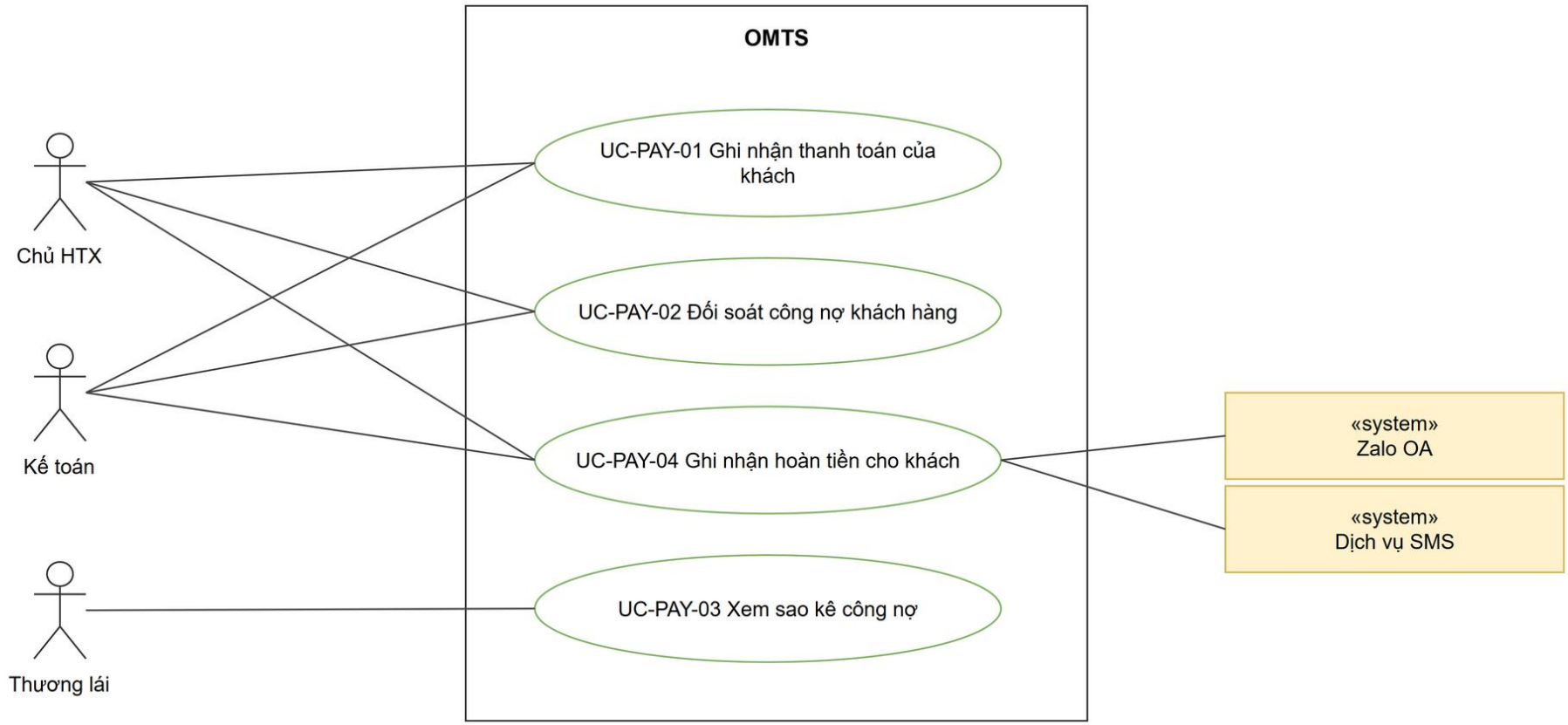
Hình 4.3-9. UCD-TRC – Truy xuất nguồn gốc (UC-TRC-01…08)

UCD-SAL Đơn hàng và bán hàng



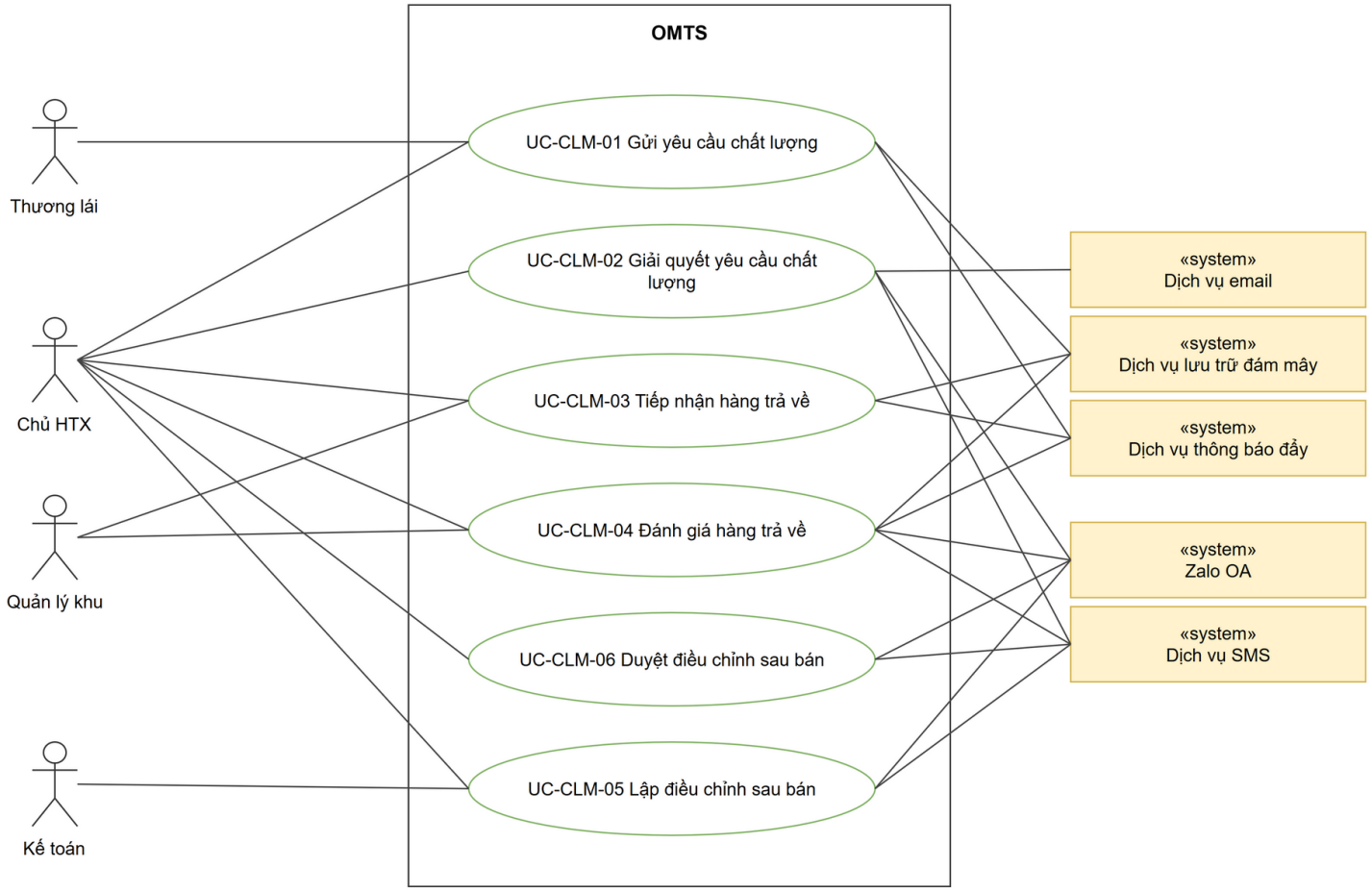
Hình 4.3-10. UCD-SAL – Đơn hàng và bán hàng (UC-SAL-01…09)

UCD-PAY Thanh toán và công nợ



Hình 4.3-11. UCD-PAY – Thanh toán và công nợ (UC-PAY-01…04)

UCD-CLM Khiếu nại và trả hàng

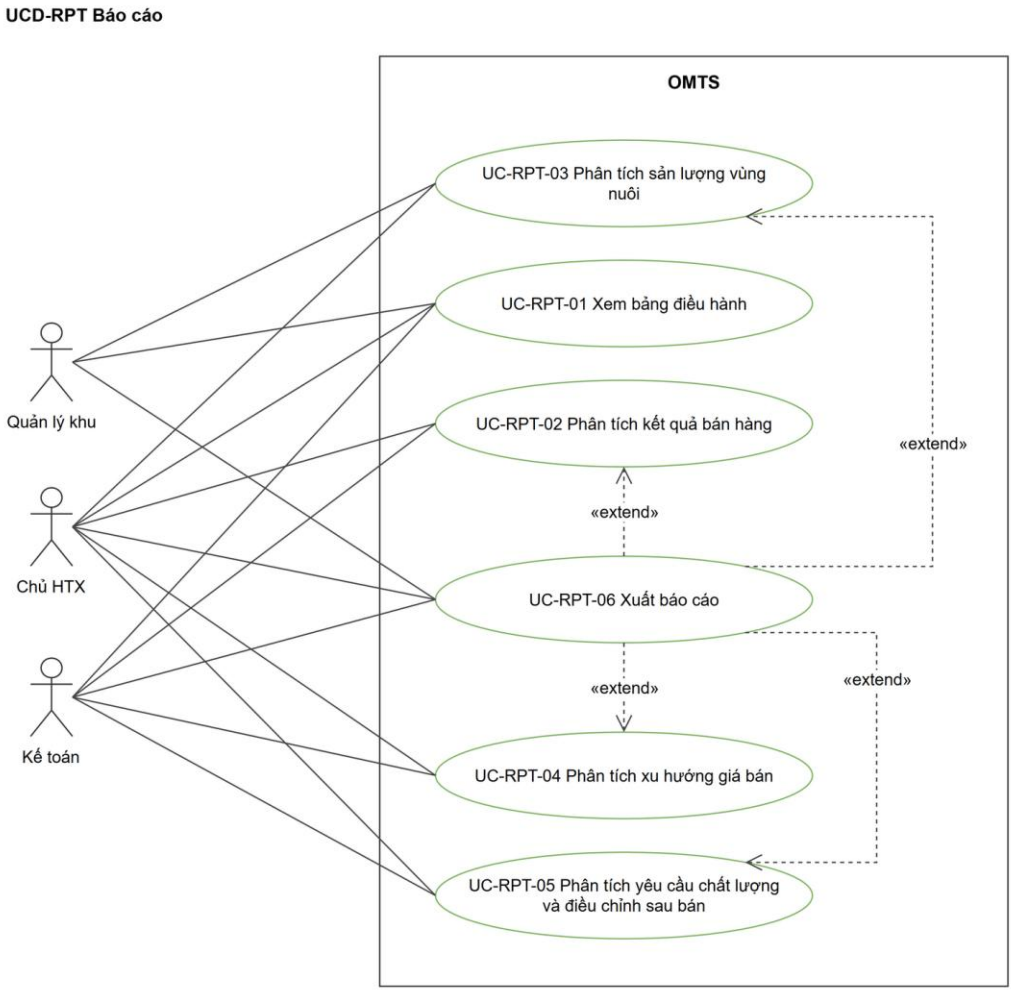


Hình 4.3-12. UCD-CLM – Khiếu nại và trả hàng (UC-CLM-01…06)

UCD-LAB Nhân công và tiền công

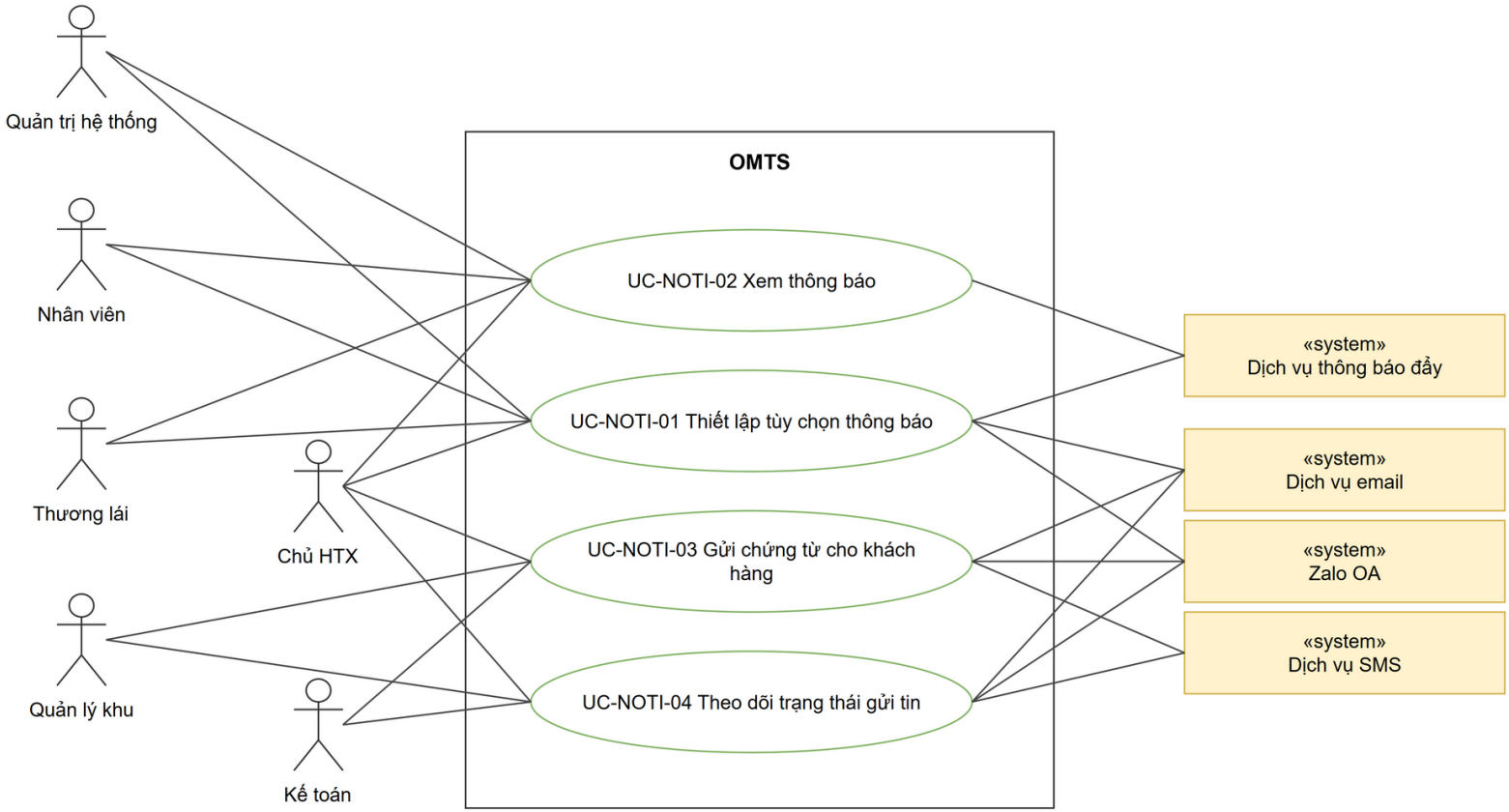


Hình 4.3-13. UCD-LAB – Nhân công và tiền công (UC-LAB-01…10)



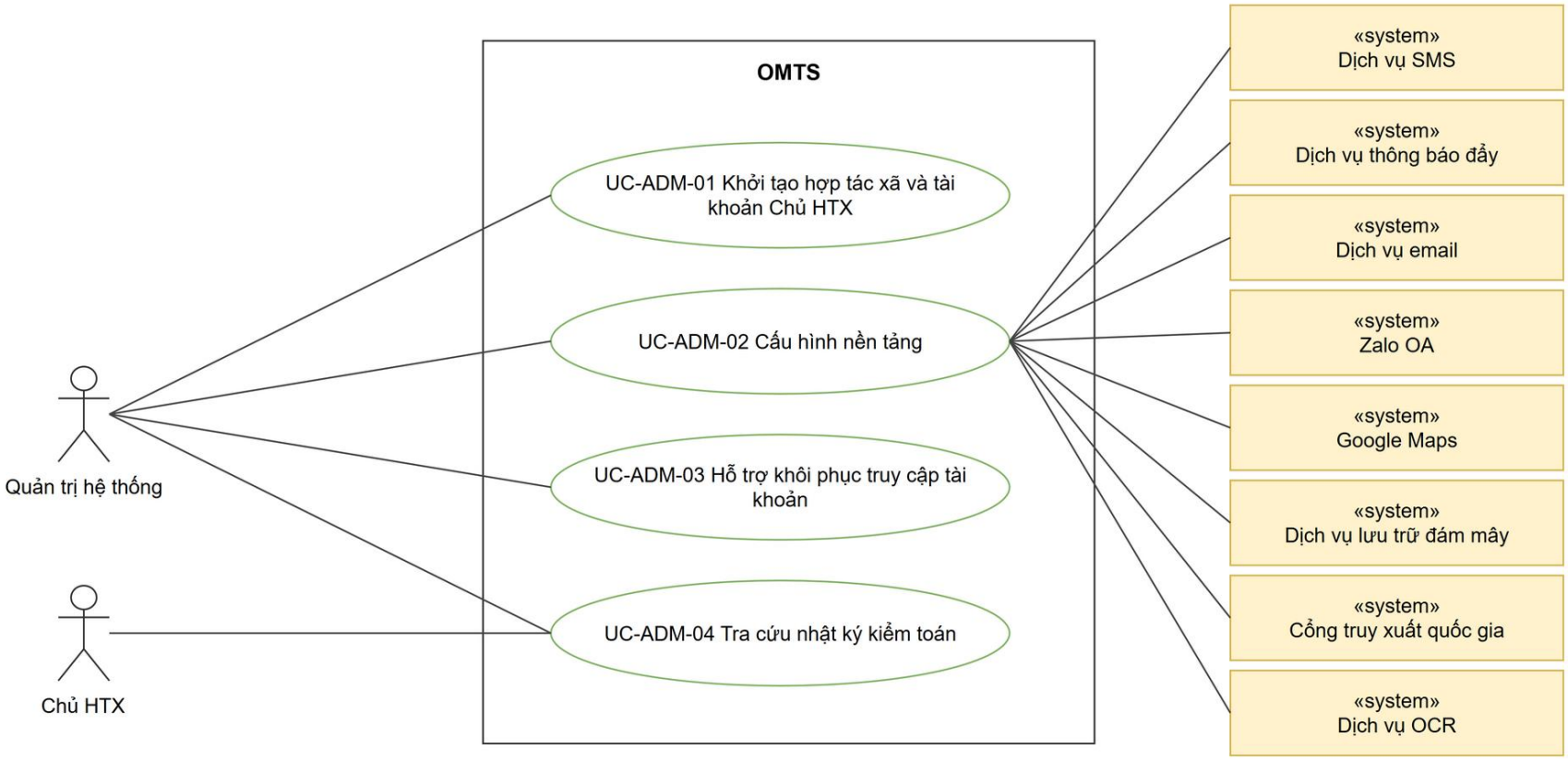
Hình 4.3-14. UCD-RPT – Báo cáo (UC-RPT-01…06)

UCD-NOTI Thông báo và gửi chứng từ



Hình 4.3-15. UCD-NOTI – Thông báo và gửi chứng từ (UC-NOTI-01…04)

UCD-ADM Quản trị nền tảng



Hình 4.3-16. UCD-ADM – Quản trị nền tảng (UC-ADM-01…04)

4.4 Permission Matrix

Actor	Permission and scope
Quản trị hệ thống	Khởi tạo HTX sơ bộ/Chủ HTX (UC-ADM-01), cấu hình kỹ thuật (UC-ADM-02), hỗ trợ tài khoản (UC-ADM-03), audit kỹ thuật (UC-ADM-04); không có quyền nghiệp vụ HTX.
Chủ HTX (Owner)	Toàn quyền nghiệp vụ trên mọi khu; tạo tài khoản, vai trò và gán khu – vai trò; đặt ngưỡng nước; duyệt đề xuất mua giống, điều chỉnh sau bán, mức lương và bảng lương; quyết định hậu mãi.
Nhân viên	Quyền = hợp các quyền (Tạo/Xem/Sửa/Xóa/khác) của những vai trò được gán, chỉ trong khu tương ứng; dữ liệu của chính mình (hồ sơ, việc, lương) xem được khi còn ít nhất một cặp khu – vai trò hiệu lực (UC-ACC-02 nhánh 2b).
Quản lý khu	Kế thừa Nhân viên; quyền của vai trò Quản lý khu chỉ trong các khu được gán (UC-ORG-04, UC-ORG-05): sản xuất, đề xuất mua giống, khách hàng, lao động trong khu và các đơn được giao phụ trách.
Kế toán	Kế thừa Nhân viên; quyền của vai trò Kế toán, thường ở Toàn bộ khu (UC-ORG-04, UC-ORG-05): thu, chi, công nợ, tiền công, lương, chứng từ và báo cáo; xem truy xuất.
Thương lái	Chỉ đơn, biên nhận, công nợ, yêu cầu chất lượng của chính mình.
Người xem QR	Chỉ nội dung truy xuất đã công bố.
Hệ thống ngoài	Không có quyền nghiệp vụ; chỉ nhận/gửi dữ liệu qua kết nối do Quản trị hệ thống cấu hình (UC-ADM-02); lỗi dịch vụ không tự tạo/sửa giao dịch.

Ma trận theo UC

Full = thực hiện đầy đủ chức năng của UC; R = chỉ xem, tra cứu hoặc xem báo cáo; No = không dùng UC. * = trong khu và theo vai trò được gán (BR-19); † = chỉ dữ liệu của chính mình; ‡ = trong phạm vi kỹ thuật được phép, không có quyền nghiệp vụ HTX. Ma trận khớp mục Primary Actors của từng UC và đường nối trên sơ đồ Use Case; riêng UC-ACC-07 chỉ chạy khi được UC-ACC-01, UC-ACC-03 include hoặc khi mở rộng UC-ACC-02, UC-ACC-05 nên trên sơ đồ không nối trực tiếp với actor mà dùng actor của UC gốc. Quyền Tạo/Xem/Sửa/Xóa chi tiết của từng vai trò do Chủ HTX cấu hình ở UC-ORG-05. Khóa, mở khóa tài khoản (UC-ORG-03), thu hồi cặp khu – vai trò (UC-ORG-04) và đổi tình trạng làm việc (UC-ORG-02) chỉ do Chủ HTX thực hiện (bảng 3.4-2); UC-ORG-01…04 không giao cho nhân viên. Quản lý khu và Kế toán là actor con của Nhân viên (Hình 4.1-1): hai cột này đã gồm các UC kế thừa từ Nhân viên; ở UC chỉ giao cho actor con, cột Nhân viên ghi No. Dữ liệu chung HTX không gắn khu (nhà cung cấp giống, lô giống, khách hàng, phiếu thu, người nhận khoán, lao động thời vụ, chấm công, mức lương và đơn giá, quyết toán lao động): dấu * nghĩa là chỉ vai trò được gán ở Toàn bộ khu mới thao tác; vai trò gán ở một khu cụ thể không thao tác trên các dữ liệu này.

UC	Use Case	Quản trị hệ thống	Chủ HTX	Nhân viên	Quản lý khu	Kế toán	Thương lái	Người xem QR
1. Tài khoản và xác thực (ACC)								
UC-ACC-01	Đăng ký tài khoản thương lái	No	No	No	No	No	Full†	No
UC-ACC-02	Đăng nhập	Full†	Full	Full†	Full†	Full†	Full†	No
UC-ACC-03	Khôi phục mật khẩu	No	Full	Full†	Full†	Full†	Full†	No
UC-ACC-04	Đổi mật khẩu	Full†	Full	Full†	Full†	Full†	Full†	No
UC-ACC-05	Cập nhật hồ sơ cá nhân	Full†	Full†	Full†	Full†	Full†	Full†	No
UC-ACC-06	Đăng xuất	Full†	Full†	Full†	Full†	Full†	Full†	No
UC-ACC-07	Xác minh email hoặc số điện thoại	Full†	Full	Full†	Full†	Full†	Full†	No
2. Hợp tác xã và phân quyền (ORG)								
UC-ORG-01	Cập nhật hồ sơ hợp tác xã	No	Full	No	No	No	No	No

UC	Use Case	Quản trị hệ thống	Chủ HTX	Nhân viên	Quản lý khu	Kế toán	Thương lái	Người xem QR
UC-ORG-02	Quản lý nhân viên	No	Full	No	No	No	No	No
UC-ORG-03	Quản lý tài khoản người dùng	No	Full	No	No	No	No	No
UC-ORG-04	Phân quyền theo khu	No	Full	No	No	No	No	No
UC-ORG-05	Quản lý vai trò và quyền	No	Full	No	No	No	No	No
3. Vùng nuôi và bè (FARM)								
UC-FARM-01	Quản lý vùng nuôi	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-FARM-02	Quản lý giấy tờ vùng nuôi	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-FARM-03	Quản lý bè và sơ đồ lối	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-FARM-04	Ghi nhận vật tư bè	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-FARM-05	Xem chi phí vật tư bè	No	R	No	R*	R*	No	No
4. Giống và nguồn giống (SEED)								
UC-SEED-01	Quản lý danh mục giống	No	Full	No	No	No	No	No
UC-SEED-02	Quản lý nhà cung cấp giống	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-SEED-03	Nhập lô giống	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-SEED-04	Đề xuất mua giống	No	No	No	Full*	No	No	No
UC-SEED-05	Duyệt đề xuất mua giống	No	Full	No	No	No	No	No
5. Chu kỳ nuôi (CULT)								
UC-CULT-01	Quản lý chu kỳ nuôi	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-CULT-02	Ghi nhận thả giống	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-CULT-03	Ghi nhật ký nuôi	No	Full	No	Full*	No	No	No
6. Môi trường vùng nuôi (ENV)								
UC-ENV-01	Ghi nhận chỉ số nước	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-ENV-02	Thiết lập ngưỡng cảnh báo nước	No	Full	No	No	No	No	No
UC-ENV-03	Xem lịch sử chỉ số nước	No	R	No	R*	No	No	No
7. Thu hoạch (HARV)								

UC	Use Case	Quản trị hệ thống	Chủ HTX	Nhân viên	Quản lý khu	Kế toán	Thương lái	Người xem QR
UC-HARV-01	Lập kế hoạch thu hoạch	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-HARV-02	Ghi nhận thu hoạch	No	Full	No	Full*	No	No	No
8. Truy xuất nguồn gốc (TRC)								
UC-TRC-01	Công bố hồ sơ truy xuất	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-TRC-02	Rút công bố hồ sơ truy xuất	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-TRC-03	In nhãn QR	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-TRC-04	Đính chính dữ liệu nguồn gốc	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-TRC-05	Truy xuất lô	No	R	No	R*	R*	No	No
UC-TRC-06	Xuất báo cáo truy xuất	No	R	No	R*	R*	No	No
UC-TRC-07	Xem nguồn gốc sản phẩm	No	No	No	No	No	No	R
UC-TRC-08	Gửi hồ sơ lên Cổng truy xuất quốc gia	No	Full	No	No	No	No	No
9. Đơn hàng và bán hàng (SAL)								
UC-SAL-01	Quản lý khách hàng	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-SAL-02	Quản lý danh mục sản phẩm	No	Full	No	No	No	No	No
UC-SAL-03	Gửi yêu cầu mua hàng	No	Full	No	No	No	Full†	No
UC-SAL-04	Xử lý yêu cầu mua hàng	No	Full	No	No	No	No	No
UC-SAL-05	Hủy đơn hàng	No	Full	No	No	No	No	No
UC-SAL-06	Hoàn tất bán hàng tại cảng	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-SAL-07	Theo dõi đơn hàng	No	No	No	No	No	R†	No
UC-SAL-08	Chốt đơn hàng	No	Full	No	No	No	Full†	No
UC-SAL-09	Thương lượng đơn thu thiếu	No	Full	No	No	No	No	No
10. Thanh toán và công nợ (PAY)								
UC-PAY-01	Ghi nhận thanh toán của khách	No	Full	No	No	Full*	No	No
UC-PAY-02	Đối soát công nợ khách hàng	No	Full	No	No	Full*	No	No

UC	Use Case	Quản trị hệ thống	Chủ HTX	Nhân viên	Quản lý khu	Kế toán	Thương lái	Người xem QR
UC-PAY-03	Xem sao kê công nợ	No	No	No	No	No	R†	No
UC-PAY-04	Ghi nhận hoàn tiền cho khách	No	Full	No	No	Full*	No	No
11. Khiếu nại và trả hàng (CLM)								
UC-CLM-01	Gửi yêu cầu chất lượng	No	Full	No	No	No	Full†	No
UC-CLM-02	Giải quyết yêu cầu chất lượng	No	Full	No	No	No	No	No
UC-CLM-03	Tiếp nhận hàng trả về	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-CLM-04	Đánh giá hàng trả về	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-CLM-05	Lập điều chỉnh sau bán	No	Full	No	No	Full*	No	No
UC-CLM-06	Duyệt điều chỉnh sau bán	No	Full	No	No	No	No	No
12. Nhân công và tiền công (LAB)								
UC-LAB-01	Quản lý lao động thời vụ	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-LAB-02	Phân công công việc	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-LAB-03	Chấm công	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-LAB-04	Nghiệm thu công việc khoán	No	Full	No	Full*	No	No	No
UC-LAB-05	Thiết lập mức lương và đơn giá công	No	Full	No	No	Full*	No	No
UC-LAB-06	Duyệt mức lương và đơn giá công	No	Full	No	No	No	No	No
UC-LAB-07	Lập bảng lương	No	Full	No	No	Full*	No	No
UC-LAB-08	Duyệt bảng lương	No	Full	No	No	No	No	No
UC-LAB-09	Ghi nhận chi trả tiền công	No	Full	No	No	Full*	No	No
UC-LAB-10	Xem công và lương cá nhân	No	No	R†	R†	R†	No	No
13. Báo cáo (RPT)								
UC-RPT-01	Xem bảng điều hành	No	R	No	R*	R*	No	No
UC-RPT-02	Phân tích kết quả bán hàng	No	R	No	No	R*	No	No
UC-RPT-03	Phân tích sản lượng vùng nuôi	No	R	No	R*	No	No	No

UC	Use Case	Quản trị hệ thống	Chủ HTX	Nhân viên	Quản lý khu	Kế toán	Thương lái	Người xem QR
UC-RPT-04	Phân tích xu hướng giá bán	No	R	No	No	R*	No	No
UC-RPT-05	Phân tích yêu cầu chất lượng và điều chỉnh sau bán	No	R	No	No	R*	No	No
UC-RPT-06	Xuất báo cáo	No	Full	No	Full*	Full*	No	No
14. Thông báo và gửi chứng từ (NOTI)								
UC-NOTI-01	Thiết lập tùy chọn thông báo	Full†	Full†	Full†	Full†	Full†	Full†	No
UC-NOTI-02	Xem thông báo	R‡	Full	Full*	Full*	Full*	Full†	No
UC-NOTI-03	Gửi chứng từ cho khách hàng	No	Full	No	Full*	Full*	No	No
UC-NOTI-04	Theo dõi trạng thái gửi tin	No	Full	No	Full*	Full*	No	No
15. Quản trị nền tảng (ADM)								
UC-ADM-01	Khởi tạo hợp tác xã và tài khoản Chủ HTX	Full	No	No	No	No	No	No
UC-ADM-02	Cấu hình nền tảng	Full	No	No	No	No	No	No
UC-ADM-03	Hỗ trợ khôi phục truy cập tài khoản	Full	No	No	No	No	No	No
UC-ADM-04	Tra cứu nhật ký kiểm toán	R‡	R	No	No	No	No	No

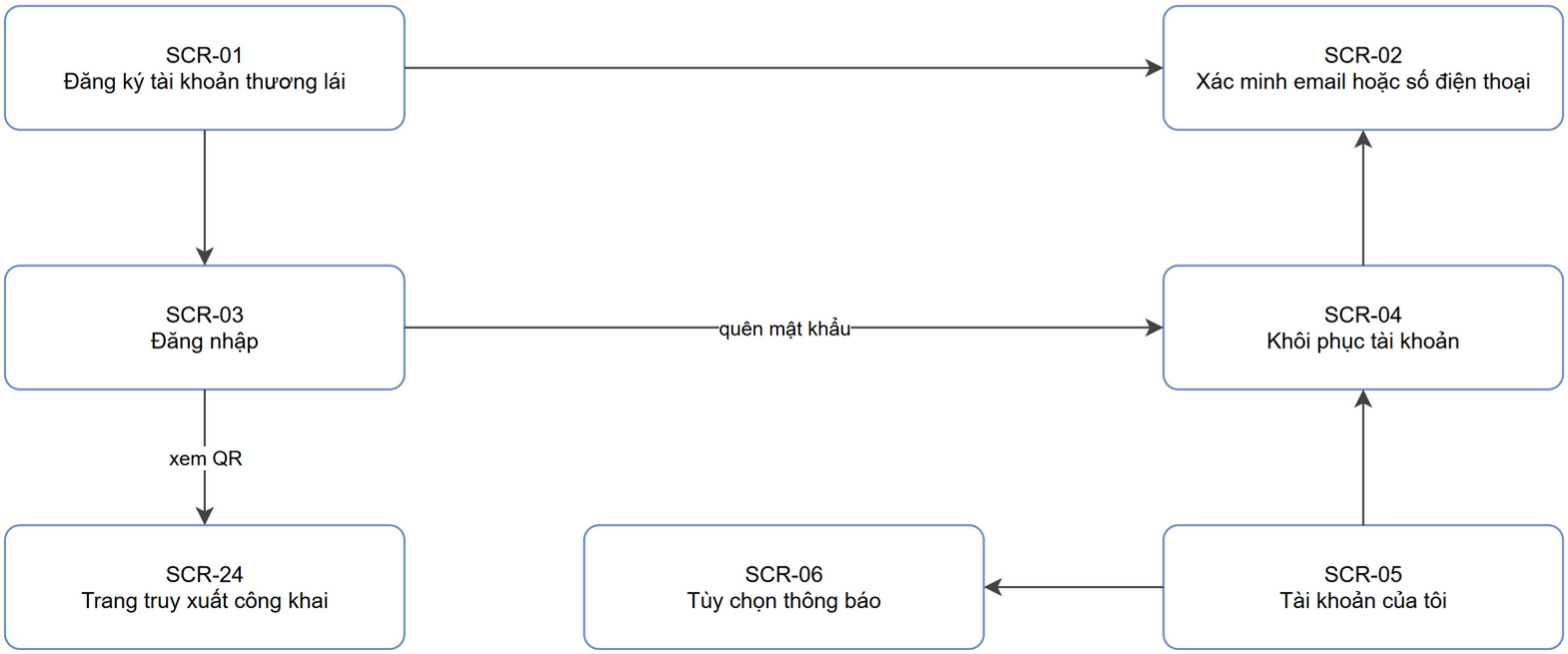
5. System Functionalities

5.1 Screen Inventory

a. Screen Flow

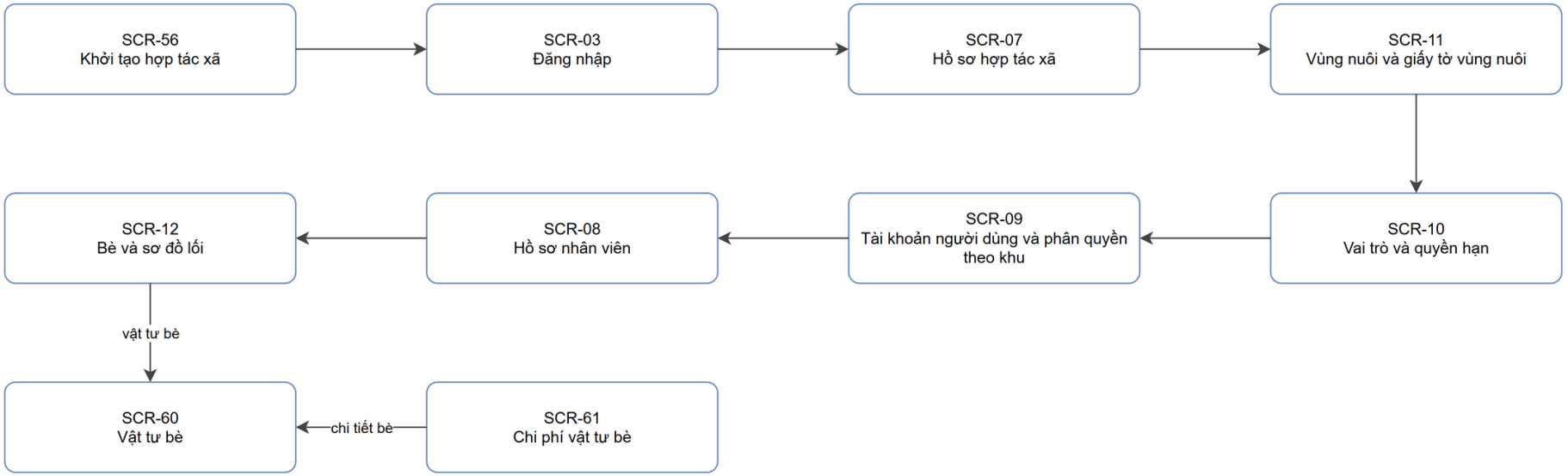
Sơ đồ chuyển màn hình (Screen Flow) thể hiện 62 màn hình SCR-01…SCR-62 theo nhóm chức năng và các chuyển màn hình chính trong luồng chính của UC.

Truy cập và tài khoản

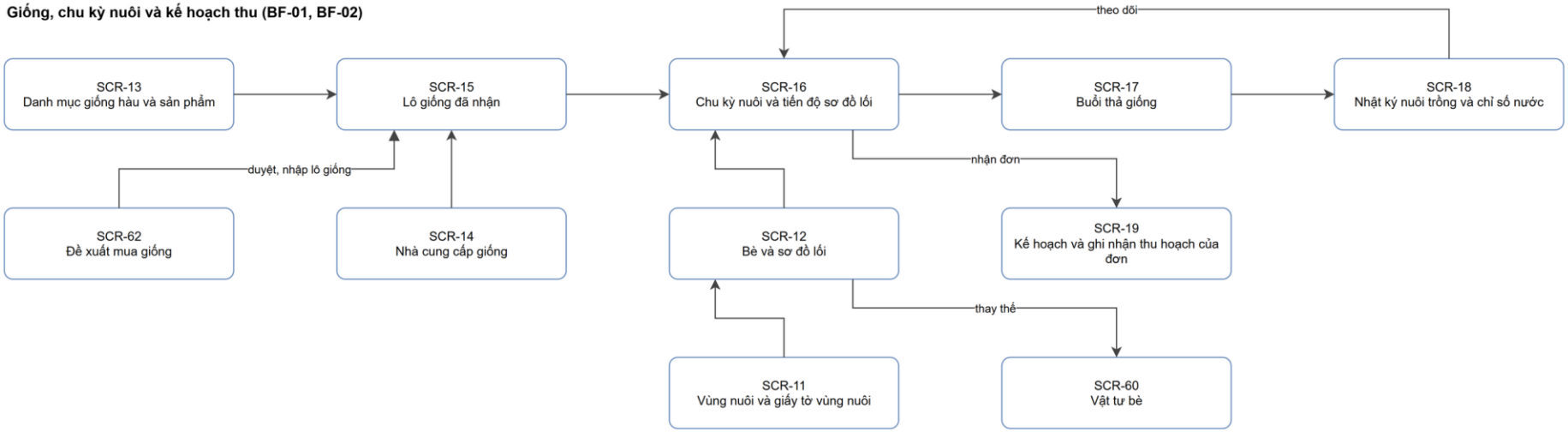


Hình 5.1-1. SF-01 – Truy cập và tài khoản

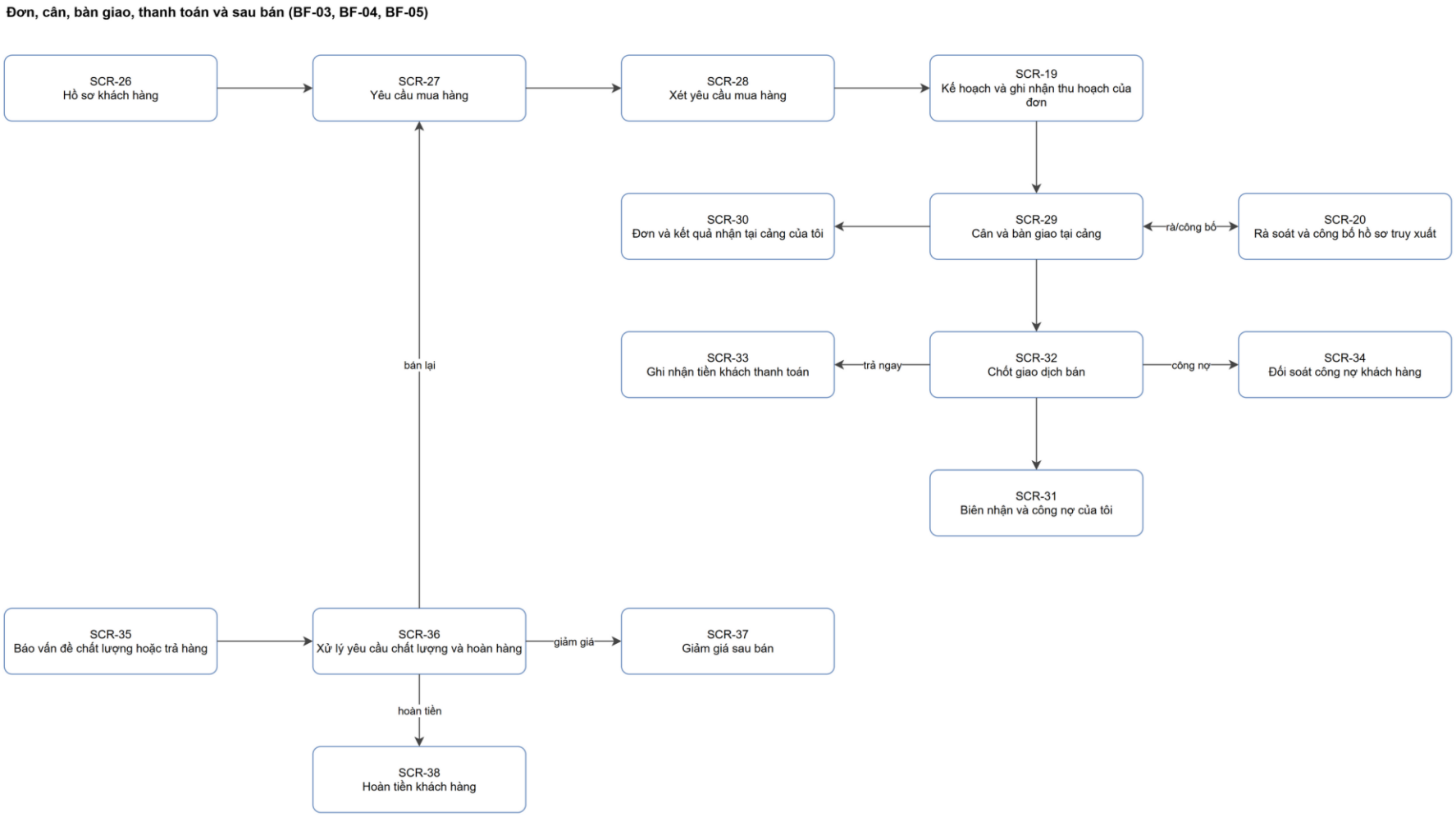
Khởi tạo HTX, quyền, bè và vật tư bè



Hình 5.1-2. SF-02 – Khởi tạo HTX, quyền, bè và vật tư bè

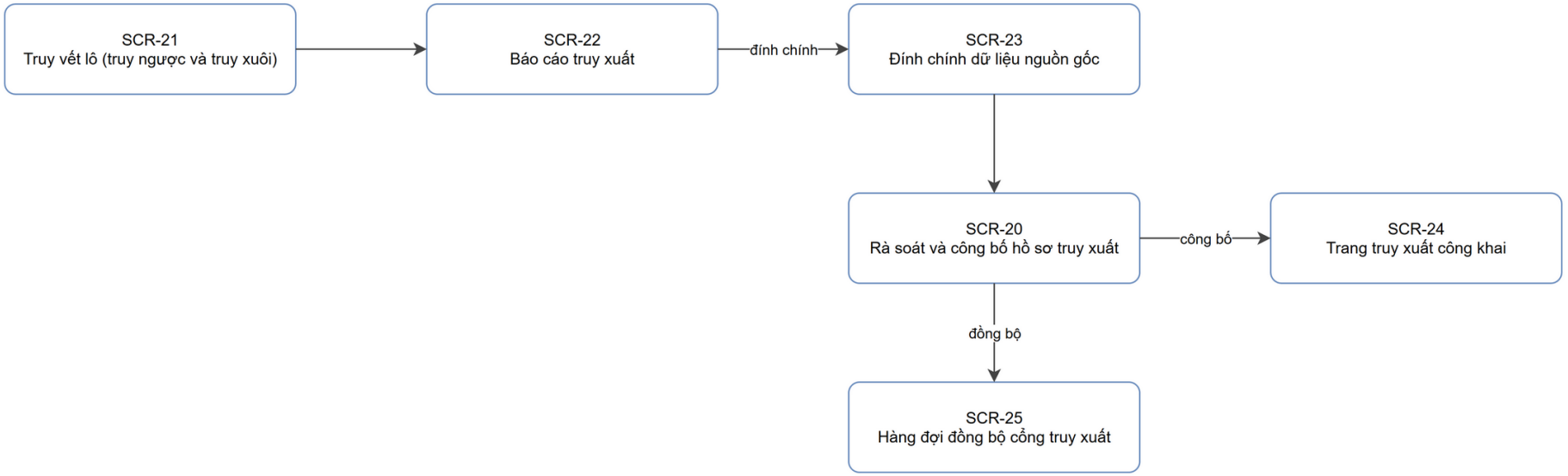


Hình 5.1-3. SF-03 – Giống, chu kỳ nuôi và kế hoạch thu (BF-01, BF-02)



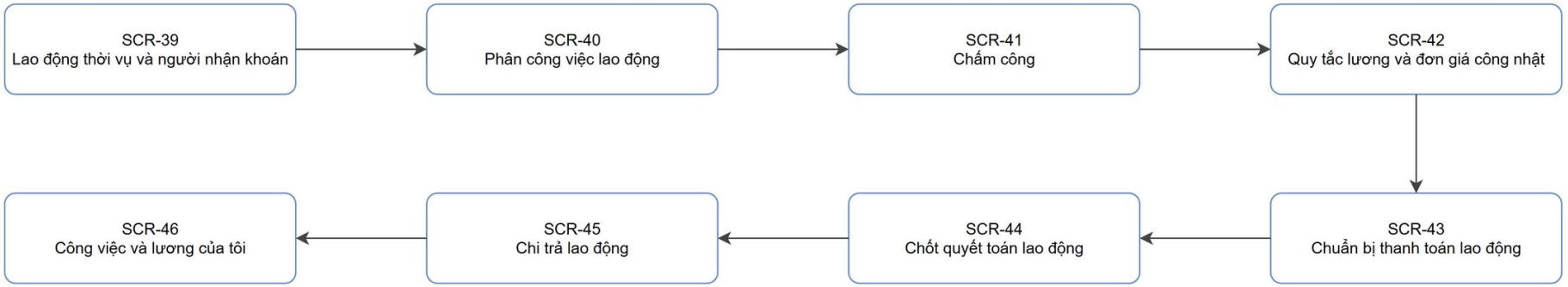
Hình 5.1-4. SF-04 – Đơn, cân, bàn giao, thanh toán và sau bán (BF-03/04/05)

Truy xuất và sửa nguồn



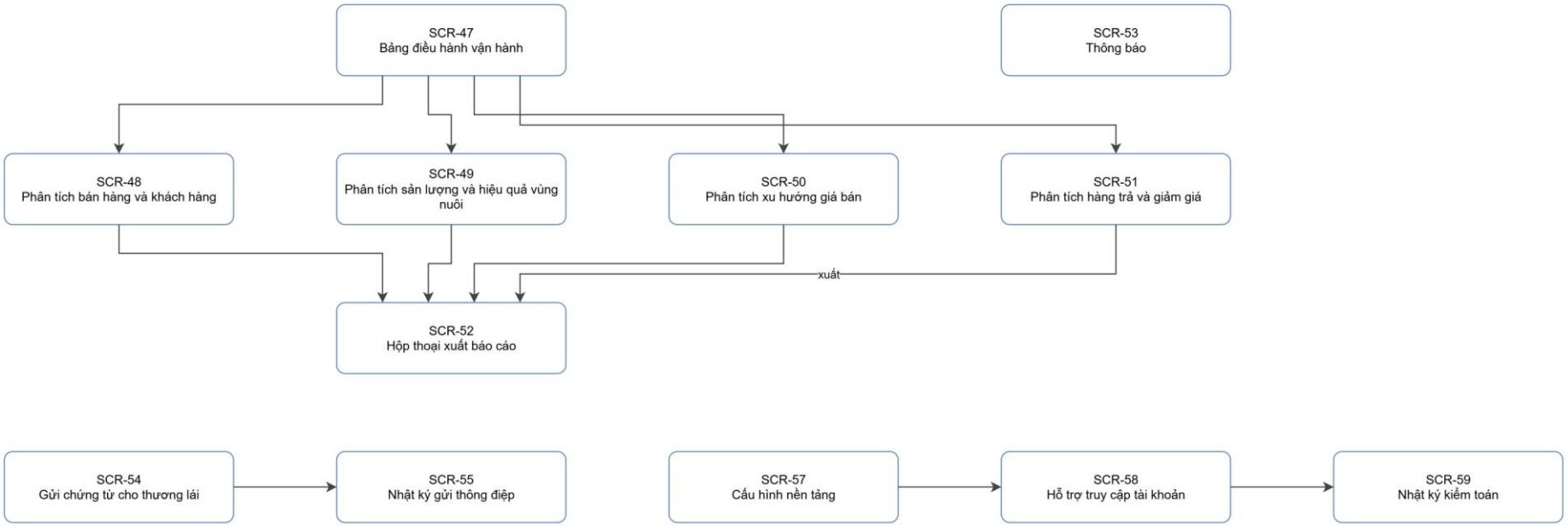
Hình 5.1-5. SF-05 – Truy xuất và sửa nguồn

Lao động và tiền công (BF-06)



Hình 5.1-6. SF-06 – Lao động và tiền công (BF-06)

Báo cáo, thông báo, gửi chứng từ và quản trị



Hình 5.1-7. SF-07 – Báo cáo, thông báo, gửi chứng từ và quản trị

b. Screen List

Mỗi màn hình có đặc tả riêng ở mục III (phác thảo, hành động cho phép, bảng trường).

Screen ID	Screen Name	Feature	Description
SCR-01	Đăng ký tài khoản thương lái	Tài khoản và xác thực	Tự đăng ký tài khoản bằng email hoặc số điện thoại đã xác minh (UC-ACC-01)
SCR-02	Xác minh email hoặc số điện thoại	Tài khoản và xác thực	Chứng minh mình đang giữ email hoặc số điện thoại bằng mã xác minh; dùng chung cho đăng ký, khôi phục tài khoản, xác minh email và xác minh số điện thoại sau đăng nhập (UC-ACC-01…03, UC-ACC-05, UC-ACC-07)
SCR-03	Đăng nhập	Tài khoản và xác thực	Đăng nhập bằng định danh và mật khẩu (UC-ACC-02)
SCR-04	Khôi phục tài khoản	Tài khoản và xác thực	Tự đặt lại mật khẩu bằng mã xác minh gửi tới email hoặc số điện thoại đã xác minh mà người dùng nhập (UC-ACC-03)
SCR-05	Tài khoản của tôi	Tài khoản và xác thực	Xem và sửa thông tin cá nhân được phép; đổi mật khẩu sau khi xác thực lại; đăng xuất khỏi phiên hiện tại (UC-ACC-04…06)
SCR-07	Hồ sơ hợp tác xã	Hợp tác xã và phân quyền	Cập nhật hồ sơ hợp tác xã (UC-ORG-01)
SCR-08	Hồ sơ nhân viên	Hợp tác xã và phân quyền	Quản lý hồ sơ nhân viên (UC-ORG-02)
SCR-09	Tài khoản người dùng và phân quyền theo khu	Hợp tác xã và phân quyền	Tạo, sửa, khóa, mở khóa tài khoản nội bộ, đặt lại mật khẩu; gán và thu hồi các cặp khu – vai trò của từng tài khoản (UC-ORG-03, UC-ORG-04)
SCR-10	Vai trò và quyền hạn	Hợp tác xã và phân quyền	Định nghĩa vai trò và quyền Tạo/Xem/Sửa/Xóa/khác trên từng chức năng (UC-ORG-05)
SCR-11	Vùng nuôi và giấy tờ vùng nuôi	Vùng nuôi và bè	Quản lý vùng nuôi; lưu giấy tờ của vùng cùng ngày hiệu lực, ngày hết hạn (UC-FARM-01, UC-FARM-02)
SCR-12	Bè và sơ đồ lối	Vùng nuôi và bè	Khai báo bè với sơ đồ lối và xem tình trạng từng phần lối (UC-FARM-03)
SCR-60	Vật tư bè	Vùng nuôi và bè	Ghi phiếu vật tư khi tạo bè và mỗi lần thay phao, dây hỏng (UC-FARM-04)
SCR-61	Chi phí vật tư bè	Vùng nuôi và bè	Xem số phao, dây của từng bè, lịch sử thay thế và tổng chi phí vật tư (UC-FARM-05)
SCR-13	Danh mục giống hàu và sản phẩm	Giống và nguồn giống	Quản lý danh mục giống hàu và danh mục sản phẩm bán ra (UC-SEED-01, UC-SAL-02)
SCR-14	Nhà cung cấp giống	Giống và nguồn giống	Lưu nhà cung cấp giống (UC-SEED-02)
SCR-15	Lô giống đã nhận	Giống và nguồn giống	Ghi mỗi lần nhận giống; lô nhận theo đề xuất đã duyệt thì chọn đề xuất để đối chiếu số mảnh (UC-SEED-03)
SCR-62	Đề xuất mua giống	Giống và nguồn giống	Lập đề xuất mua giống; Chủ HTX duyệt hoặc không duyệt (UC-SEED-04, UC-SEED-05)
SCR-16	Chu kỳ nuôi và tiến độ sơ đồ lối	Chu kỳ nuôi	Mở chu kỳ nuôi mới trên một bè; theo dõi tiến độ chu kỳ trên sơ đồ bè; đóng chu kỳ (UC-CULT-01)
SCR-17	Buổi thả giống	Chu kỳ nuôi	Ghi từng buổi thả với lô giống và đoạn lối đã thả (UC-CULT-02)
SCR-18	Nhật ký nuôi trồng và chỉ số nước	Môi trường vùng nuôi	Ghi nhật ký nuôi, chỉ số pH, độ mặn; đặt ngưỡng cảnh báo; xem lịch sử chỉ số nước (UC-CULT-03, UC-ENV-01…03)
SCR-19	Kế hoạch và ghi nhận thu hoạch của đơn	Thu hoạch	Lập kế hoạch thu trên các bè, lối và ngày dự kiến; ghi phần lối thực thu và gom các nguồn thành một lô có một QR; thương lượng khi thu chưa đủ lượng đơn (UC-HARV-01, UC-HARV-02, UC-SAL-09)
SCR-20	Rà soát và công bố hồ sơ truy xuất	Truy xuất nguồn gốc	Rà soát và công bố hồ sơ truy xuất của lô; rút bản công bố; in nhãn QR (UC-TRC-01…03)
SCR-21	Truy vết lô (truy ngược và truy xuôi)	Truy xuất nguồn gốc	Truy ngược một lô tới mọi bè, lối, buổi thả, lô giống và nhà cung cấp; truy xuôi một lô tới lần bán đầu, hàng trả và các lần bán lại (UC-TRC-05)
SCR-22	Báo cáo truy xuất	Truy xuất nguồn gốc	Tạo báo cáo truy xuất hai chiều của một lô (UC-TRC-06)
SCR-23	Đính chính dữ liệu nguồn gốc	Truy xuất nguồn gốc	Đính chính dữ liệu nguồn hoặc số cân có lý do và lịch sử (UC-TRC-04)

Screen ID	Screen Name	Feature	Description
SCR-24	Trang truy xuất công khai	Truy xuất nguồn gốc	Xem nguồn gốc lô hàu đã được công bố (UC-TRC-07)
SCR-25	Hàng đợi đồng bộ cổng truy xuất	Truy xuất nguồn gốc	Đồng bộ hồ sơ truy xuất của lô lên cổng truy xuất quốc gia (UC-TRC-08)
SCR-26	Hồ sơ khách hàng	Đơn hàng và bán hàng	Lưu hồ sơ thương lái, kể cả người chưa có tài khoản (UC-SAL-01)
SCR-27	Yêu cầu mua hàng	Đơn hàng và bán hàng	Gửi yêu cầu mua gồm sản phẩm, số kg và thời điểm mong muốn (UC-SAL-03)
SCR-28	Xét yêu cầu mua hàng	Đơn hàng và bán hàng	Xét yêu cầu mua, gửi thông tin đơn cho thương lái chốt; ghi thay thương lái chốt đơn; hủy đơn (UC-SAL-04, UC-SAL-05, UC-SAL-08)
SCR-29	Cân và bàn giao tại cảng	Đơn hàng và bán hàng	Cân hàng cùng thương lái, chốt giá và bàn giao tại cảng (UC-SAL-06)
SCR-30	Đơn và kết quả nhận tại cảng của tôi	Đơn hàng và bán hàng	Xem đơn, số cân, giá đã chốt và kết quả nhận hàng của mình; chốt hoặc không chốt đơn HTX gửi (UC-SAL-07, UC-SAL-08)
SCR-32	Chốt giao dịch bán	Đơn hàng và bán hàng	Chốt một giao dịch bán từ số cân và giá đã thống nhất (UC-SAL-06)
SCR-31	Biên nhận và công nợ của tôi	Thanh toán và công nợ	Xem biên nhận, khoản đã trả, giảm trừ, hoàn tiền và số còn nợ của mình (UC-PAY-03)
SCR-33	Ghi nhận tiền khách thanh toán	Thanh toán và công nợ	Ghi tiền khách thực trả và phân bổ vào giao dịch (UC-PAY-01)
SCR-34	Đối soát công nợ khách hàng	Thanh toán và công nợ	Đối soát công nợ từng thương lái theo kỳ (UC-PAY-02)
SCR-38	Hoàn tiền khách hàng	Thanh toán và công nợ	Ghi khoản tiền đã thực hoàn kèm chứng từ (UC-PAY-04)
SCR-35	Báo vấn đề chất lượng hoặc trả hàng	Khiếu nại và trả hàng	Gửi yêu cầu về chất lượng, giảm giá hoặc trả hàng kèm bằng chứng (UC-CLM-01)
SCR-36	Xử lý yêu cầu chất lượng và hoàn hàng	Khiếu nại và trả hàng	Quyết định yêu cầu chất lượng; ghi hàng trả thực nhận; đánh giá phần bán lại được, đặt thời gian giữ và ghi tiêu hủy (UC-CLM-02…04)
SCR-37	Giảm giá sau bán	Khiếu nại và trả hàng	Lập khoản giảm giá theo số tiền hoặc %; Chủ HTX duyệt hoặc từ chối điều chỉnh sau bán (UC-CLM-05, UC-CLM-06)
SCR-39	Lao động thời vụ và người nhận khoán	Nhân công và tiền công	Lập danh sách lao động thời vụ và người nhận khoán (UC-LAB-01)
SCR-40	Phân công việc lao động	Nhân công và tiền công	Phân công việc trong ngày hoặc giao khoán việc (UC-LAB-02)
SCR-41	Chấm công	Nhân công và tiền công	Chấm công từng người theo ngày (cả ngày/nửa ngày); nghiệm thu việc khoán (UC-LAB-03, UC-LAB-04)
SCR-42	Quy tắc lương và đơn giá công nhật	Nhân công và tiền công	Đặt lương tháng và đơn giá công nhật có ngày hiệu lực; Chủ HTX duyệt mức do Kế toán nhập (UC-LAB-05, UC-LAB-06)
SCR-43	Chuẩn bị thanh toán lao động	Nhân công và tiền công	Lập bảng công thời vụ và bảng lương tháng từ chấm công và mức hiệu lực (UC-LAB-07)
SCR-44	Chốt quyết toán lao động	Nhân công và tiền công	Rà, sửa và duyệt bảng công, bảng lương của kỳ (UC-LAB-08)
SCR-45	Chi trả lao động	Nhân công và tiền công	Ghi khoản đã thực chi cho nghĩa vụ đã chốt (UC-LAB-09)
SCR-46	Công việc và lương của tôi	Nhân công và tiền công	Xem việc được giao, chấm công và lương của chính mình (UC-LAB-10)
SCR-47	Bảng điều hành vận hành	Báo cáo	Xem đơn đang chờ, tiến độ thu, bè và việc cần xử lý (UC-RPT-01)
SCR-48	Phân tích bán hàng và khách hàng	Báo cáo	Phân tích doanh thu, tiền thu, công nợ và top 10 thương lái theo kỳ (UC-RPT-02)
SCR-49	Phân tích sản lượng và hiệu quả vùng nuôi	Báo cáo	Phân tích sản lượng và số cân theo vùng, bè, chu kỳ (UC-RPT-03)
SCR-50	Phân tích xu hướng giá bán	Báo cáo	Xem xu hướng giá đã chốt và giá hiệu lực sau điều chỉnh (UC-RPT-04)
SCR-51	Phân tích hàng trả và giảm giá	Báo cáo	Phân tích yêu cầu chất lượng, giảm giá, hàng trả và tiền hoàn (UC-RPT-05)

Screen ID	Screen Name	Feature	Description
SCR-52	Hộp thoại xuất báo cáo	Báo cáo	Xuất báo cáo đang xem ra Excel hoặc PDF (UC-RPT-06)
SCR-06	Tùy chọn thông báo	Thông báo và gửi chứng từ	Chọn loại thông báo và kênh nhận (UC-NOTI-01)
SCR-53	Thông báo	Thông báo và gửi chứng từ	Xem thông báo trong ứng dụng và nhận thông báo đẩy (UC-NOTI-02)
SCR-54	Gửi chứng từ cho thương lái	Thông báo và gửi chứng từ	Gửi xác nhận đơn, QR thanh toán, biên nhận, chứng từ điều chỉnh hoặc QR truy xuất cho thương lái qua email, Zalo OA hoặc SMS (UC-NOTI-03)
SCR-55	Nhật ký gửi thông điệp	Thông báo và gửi chứng từ	Xem trạng thái từng lần gửi và gửi lại khi lỗi (UC-NOTI-04)
SCR-56	Khởi tạo hợp tác xã	Quản trị nền tảng	Tạo hồ sơ HTX sơ bộ và tài khoản Chủ HTX đầu tiên (UC-ADM-01)
SCR-57	Cấu hình nền tảng	Quản trị nền tảng	Cấu hình kết nối các dịch vụ ngoài và nhãn hiển thị của danh mục trạng thái có lịch sử thay đổi (UC-ADM-02)
SCR-58	Hỗ trợ truy cập tài khoản	Quản trị nền tảng	Hỗ trợ người dùng gặp sự cố đăng nhập bằng thao tác có lưu vết (UC-ADM-03)
SCR-59	Nhật ký kiểm toán	Quản trị nền tảng	Tra cứu ai đã làm gì, khi nào, vì sao trong phạm vi của mình (UC-ADM-04)

5.2 External API Inventory

Danh sách giao tiếp với hệ thống ngoài ở mức hợp đồng; địa chỉ, tham số và bảo mật chi tiết chờ SDS. Đặc tả từng API ở III.17.

ID	API	Hướng	Hệ thống ngoài	UC liên quan
API-01	Gửi SMS (mã xác minh, tin báo thương lái)	OMTS gọi ra	Dịch vụ SMS	UC-ACC-01…03, UC-ACC-05, UC-ACC-07, UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-SAL-04…06, UC-SAL-09, UC-PAY-04, UC-CLM-02, UC-CLM-04…06, UC-NOTI-03, UC-NOTI-04, UC-ADM-02
API-02	Gửi thông báo đẩy	OMTS gọi ra	Dịch vụ thông báo đẩy	UC-FARM-02, UC-SEED-03…05, UC-ENV-01, UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-SAL-03, UC-SAL-04, UC-SAL-06, UC-SAL-08, UC-CLM-01, UC-CLM-03, UC-CLM-04, UC-LAB-02, UC-NOTI-01, UC-NOTI-02, UC-ADM-02
API-03	Gửi email	OMTS gọi ra	Dịch vụ email	UC-ACC-01, UC-ACC-03…05, UC-ACC-07, UC-TRC-01, UC-SAL-06, UC-CLM-02, UC-NOTI-01, UC-NOTI-03, UC-NOTI-04, UC-ADM-02
API-04	Gửi tin qua Zalo OA	OMTS gọi ra	Zalo OA	UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-SAL-03…06, UC-SAL-09, UC-PAY-01, UC-PAY-04, UC-CLM-02, UC-CLM-04…06, UC-NOTI-01, UC-NOTI-03, UC-NOTI-04, UC-ADM-02
API-05	Hiển thị bản đồ và lấy vị trí	OMTS gọi ra	Google Maps	UC-FARM-01, UC-FARM-03, UC-TRC-07, UC-ADM-02

ID	API	Hướng	Hệ thống ngoài	UC liên quan
API-06	Lưu và đọc tệp	OMTS gọi ra	Dịch vụ lưu trữ đám mây	UC-FARM-02…04, UC-SEED-03, UC-CULT-03, UC-ENV-01, UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-TRC-07, UC-SAL-06, UC-CLM-01, UC-CLM-03, UC-CLM-04, UC-ADM-02
API-07	Đồng bộ hồ sơ truy xuất	OMTS gọi ra	Cổng truy xuất quốc gia	UC-TRC-08, UC-ADM-02
API-08	Nhận trạng thái gửi từ nhà cung cấp	Gọi vào OMTS	Dịch vụ email, Zalo OA, Dịch vụ SMS, thông báo đẩy	UC-NOTI-03, UC-NOTI-04
API-09	Nhận tin yêu cầu mua từ Zalo OA	Gọi vào OMTS	Zalo OA	UC-SAL-03, UC-SAL-04
API-10	Nhận kết quả đồng bộ từ cổng truy xuất	Gọi vào OMTS	Cổng truy xuất quốc gia	UC-TRC-08
API-11	Nhận dạng chỉ số nước từ ảnh	OMTS gọi ra	Dịch vụ OCR	UC-ENV-01, UC-ADM-02

5.3 Background Job Inventory

Các tác vụ nền suy ra từ hành vi đã có trong UC; lịch chạy và tham số cụ thể chờ xác nhận ở SDS (V.3.2). Đặc tả từng job ở III.16.

ID	Background Job	Kích hoạt	UC nguồn
JOB-01	Hết hạn mã xác minh và khóa tạm theo giới hạn thử	Theo thời điểm mã OTP được tạo hoặc khi số lần thử vượt giới hạn	UC-ACC-01, UC-ACC-03, UC-ACC-07
JOB-02	Gửi và gửi lại chứng từ, thông điệp	Khi người dùng gửi chứng từ (UC-NOTI-03) hoặc chọn gửi lại (UC-NOTI-04)	UC-NOTI-03, UC-NOTI-04
JOB-03	Tự gửi QR sau khi công bố hồ sơ của lô bàn giao ngoại tuyến	Khi UC-TRC-01 công bố bản truy xuất của lô đã bàn giao ngoại tuyến (sau đồng bộ và rà đạt)	UC-TRC-01, UC-NOTI-03
JOB-04	Đồng bộ hồ sơ truy xuất lên cổng truy xuất quốc gia	Khi có kết nối chính thức và hồ sơ đủ điều kiện	UC-TRC-08
JOB-05	Nhắc đo chỉ số nước quá hạn	Định kỳ kiểm tra từng vùng	UC-ENV-01, UC-NOTI-02
JOB-06	Nhắc giấy tờ vùng nuôi sắp hết hạn	Định kỳ kiểm tra giấy tờ	UC-FARM-02, UC-NOTI-02
JOB-07	Nhắc hàng trả hết thời gian giữ	Định kỳ kiểm tra hàng trả chưa xử lý xong	UC-CLM-03, UC-CLM-04, UC-NOTI-02

II. Use Case Specifications

1. Tài khoản và xác thực (ACC)

1.1 UC-ACC-01 - Đăng ký tài khoản thương lái

Primary Actors	Thương lái.	Secondary Actors	Dịch vụ email; Dịch vụ SMS.
Description	Tôi với vai trò là thương lái, tôi muốn tự đăng ký tài khoản bằng email hoặc số điện thoại đã xác minh, để xem đơn, biên nhận và công nợ của chính mình.		
Trigger	Thương lái chọn Đăng ký trên ứng dụng.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Người dùng chưa đăng nhập. • Người dùng có email hoặc số điện thoại nhận được mã xác minh.		
Normal Flow	1. Thương lái mở Đăng ký, chọn đăng ký bằng email hoặc số điện thoại, nhập email hoặc số điện thoại, mật khẩu và nhập lại mật khẩu. (SCR-01, SCR-02) 2. Hệ thống kiểm tra định dạng và email hoặc số điện thoại chưa có tài khoản; đăng ký bằng số điện thoại thì tìm thêm hồ sơ khách offline cùng số. 3. Hệ thống thực hiện UC-ACC-07 để xác minh email hoặc số điện thoại cho lần đăng ký này. 4. Thương lái xác nhận tạo tài khoản; hệ thống lưu tài khoản khách, không cấp quyền nội bộ.		

	5. Hệ thống liên kết tài khoản với hồ sơ khách offline khớp duy nhất cùng số điện thoại. 6. Hệ thống báo thành công và mở màn hình đăng nhập UC-ACC-02.
Alternative Flows	5a. Đăng ký bằng email, hoặc không có hồ sơ khách offline nào cùng số điện thoại. 5a1. Hệ thống tạo hồ sơ khách mới gắn tài khoản; Chủ HTX ghép với hồ sơ offline (nếu có) ở UC-SAL-01. *Use Case tiếp tục bước 6.* 5b. Nhiều hồ sơ offline cùng số điện thoại hoặc dữ liệu trái nhau. 5b1. Hệ thống không tự ghép; tài khoản chưa xem được lịch sử cũ. 5b2. Chủ HTX ghép tay ở UC-SAL-01. (MSG57) *Use Case tiếp tục bước 6.*
Exception Flows	2a. Email hoặc số điện thoại đã có tài khoản. 2a1. Hệ thống hiện thông báo bảo vệ thông tin, gợi ý UC-ACC-02 hoặc UC-ACC-03. (MSG14) *Use Case dừng lại.* 2b. Email hoặc số điện thoại sai định dạng, mật khẩu không hợp lệ hoặc nhập lại không khớp. 2b1. Hệ thống giữ màn hình và chỉ ra trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 1.* 3a. UC-ACC-07 thất bại vì mã sai, hết hạn hoặc vượt giới hạn thử. 3a1. Hệ thống không kích hoạt tài khoản, người dùng nhập lại mã hoặc yêu cầu mã mới nếu còn lượt; hết lượt thì phải đăng ký lại sau. (MSG16) *Use Case dừng lại.* 3b. Dịch vụ gửi mã lỗi (UC-ACC-07 nhánh 2a). 3b1. Hệ thống báo lỗi dịch vụ, chưa tạo tài khoản; người dùng thử lại sau. (MSG04) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Có tài khoản khách hoạt động gắn email hoặc số điện thoại đã xác minh. • Có hồ sơ khách gắn tài khoản: hồ sơ offline khớp duy nhất (bước 5) hoặc hồ sơ mới (nhánh 5a), chờ Chủ HTX ghép ở UC-SAL-01 khi cần. • Không phát sinh quyền xem hồ sơ khách khác hay quyền nội bộ.
Include / Extend	Include: UC-ACC-07.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-31, BR-32. NFR: NFR-01, NFR-08, NFR-11.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Đăng ký khách hàng]
Đăng ký bằng: ( ) Email ( ) Số điện thoại   Email hoặc số điện thoại* [________]
Mật khẩu* [________]   Nhập lại mật khẩu* [________]
[Tiếp tục xác minh]
[Tạo tài khoản]  [Về đăng nhập]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Email hoặc số điện thoại: bắt buộc một trong hai; là định danh đăng ký và nơi nhận mã xác minh (UC-ACC-07).

• Mật khẩu và xác nhận: bắt buộc, tối thiểu 8 ký tự, có chữ và số.

• Thông tin hồ sơ khách được phép tự khai: theo cấu hình; không dùng để tự nhận nợ/giao dịch cũ.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ACC-07 «include»: bắt buộc xác minh email hoặc số điện thoại trước khi kích hoạt.

• UC-ACC-02: đăng nhập sau đăng ký.

• UC-SAL-01: hồ sơ khách offline cần đối chiếu.

• UC-SAL-03: dùng tài khoản để gửi yêu cầu mua.

• UC-SAL-07, UC-PAY-03: sau khi đăng nhập, xem đơn, biên nhận và công nợ của hồ sơ khách đã ghép.

Các process trong UC

1. Đăng ký tài khoản thương lái — kiểm tra email hoặc số điện thoại và hồ sơ khách

2. Đăng ký tài khoản thương lái — xác minh email hoặc số điện thoại và tạo tài khoản

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: thương lái đăng ký bằng email hoặc số điện thoại. Hệ thống tự ghép khi số điện thoại đã xác minh trùng đúng một hồ sơ khách offline; đăng ký bằng email không tự ghép; các trường hợp khác Chủ HTX ghép tay (UC-SAL-01). Thương lái đăng ký bằng email phải thêm và xác minh số điện thoại ngay sau khi đăng nhập (UC-ACC-02 nhánh 3a); khi số được xác minh (thêm ở UC-ACC-02 hoặc đổi ở UC-ACC-05), hồ sơ khách offline khớp duy nhất cùng số được tự ghép như bước 5. Màn hình đăng ký không có nút kết nối hồ sơ giao dịch cũ; thương lái xem lịch sử đã ghép ở UC-SAL-07, UC-PAY-03 sau khi đăng nhập.

1.2 UC-ACC-02 - Đăng nhập

Primary Actors	Quản trị hệ thống; Chủ HTX; Nhân viên; Thương lái.	Secondary Actors	Dịch vụ SMS.
Description	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, Chủ HTX, nhân viên hoặc thương lái, tôi muốn đăng nhập bằng định danh và mật khẩu, để dùng đúng các chức năng và khu mà vai trò của tôi được cấp.		
Trigger	Người dùng chọn Đăng nhập trên ứng dụng.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Tài khoản đã có.		
Normal Flow	1. Người dùng nhập định danh (tên đăng nhập, số điện thoại hoặc email đã xác minh), mật khẩu và chọn Đăng nhập. (SCR-03) 2. Hệ thống kiểm tra thông tin xác thực, tình trạng tài khoản và giới hạn thử sai. 3. Hệ thống nạp quyền theo các cặp khu – vai trò hiện hành (UC-ORG-04, UC-ORG-05). 4. Hệ thống tạo phiên và mở trang chủ, chỉ hiện các chức năng được phép.		
Alternative Flows	1a. Người dùng chọn Quên mật khẩu. 1a1. Hệ thống mở UC-ACC-03; thương lái, Chủ HTX và nhân viên tự khôi phục bằng email hoặc số điện thoại đã xác minh. Use Case tiếp tục UC-ACC-03. 1b. Người xem chỉ cần tra cứu QR. 1b1. Người xem dùng UC-TRC-07, không cần đăng nhập. *Use Case dừng lại.* 2c. Đăng nhập bằng mật khẩu tạm còn hiệu lực (UC-ORG-03, UC-ADM-01, UC-ADM-03). 2c1. Hệ thống buộc đặt mật khẩu mới (UC-ACC-04) trước khi mở chức năng khác. *Use Case tiếp tục bước 3.*		

	3a. [Extension point: Xác minh số điện thoại] Tài khoản thương lái hoặc nhân viên chưa có số điện thoại đã xác minh (thương lái đăng ký bằng email; nhân viên đăng nhập lần đầu hoặc vừa được Chủ HTX đổi số ở UC-ORG-03). 3a1. Hệ thống hiện thông báo bắt buộc thêm số điện thoại và chỉ mở bước Xác minh số điện thoại; chưa mở chức năng khác. (MSG67) 3a2. Thương lái nhập số điện thoại; nhân viên xác nhận số do Chủ HTX nhập ở UC-ORG-03 (hiện ẩn một phần) hoặc nhập số khác nếu số đó sai hoặc không còn dùng. 3a3. Hệ thống kiểm tra số chưa thuộc tài khoản khác (BR-32) và thực hiện UC-ACC-07 để gửi mã qua SMS tới số đó. (SCR-02) 3a4. Khi UC-ACC-07 trả kết quả thành công, hệ thống lưu số điện thoại và đánh dấu đã xác minh; với thương lái, hệ thống tự ghép hồ sơ khách offline khớp duy nhất cùng số vào hồ sơ khách của tài khoản (như UC-ACC-01 bước 5). *Use Case tiếp tục bước 4.* 3d. Tại bước 3a4, thương lái có nhiều hồ sơ khách offline cùng số hoặc dữ liệu trái nhau. 3d1. Hệ thống vẫn lưu số đã xác minh nhưng không tự ghép; Chủ HTX ghép tay ở UC-SAL-01. (MSG57) *Use Case tiếp tục bước 4.*
Exception Flows	2a. Sai định danh hoặc mật khẩu. 2a1. Hệ thống hiện thông báo chung, không nói sai trường nào. 2a2. Hệ thống ghi nhận lần thử sai; tới lần thứ 5 thì tạm khóa theo nhánh 2e. (MSG12) *Use Case tiếp tục bước 1.* 2b. Tài khoản bị khóa, hoặc nhân viên không còn cặp khu – vai trò nào hiệu lực. 2b1. Hệ thống từ chối tạo phiên và hướng dẫn kênh hỗ trợ. (MSG13) *Use Case dừng lại.* 2d. Mật khẩu tạm đã quá 24 giờ. 2d1. Hệ thống từ chối và hướng dẫn nhờ đặt lại: nhân viên nhờ Chủ HTX (UC-ORG-03 nhánh 1d), Chủ HTX và thương lái nhờ Quản trị hệ thống (UC-ADM-03). (MSG68) *Use Case dừng lại.* 2e. Đăng nhập sai lần thứ 5 hoặc đang trong 15 phút tạm khóa. 2e1. Hệ thống không tạo phiên; tài khoản vẫn Hoạt động. (MSG69) *Use Case dừng lại.* 3b. Tại bước 3a3, số điện thoại nhập sai định dạng hoặc đã thuộc tài khoản khác. 3b1. Hệ thống không gửi mã và yêu cầu nhập số khác. (MSG01) Use Case tiếp tục bước 3a2. 3c. Tại bước 3a3, UC-ACC-07 trả kết quả thất bại (mã sai, hết hạn hoặc vượt giới hạn thử), hoặc người dùng bỏ qua bước xác minh. 3c1. Hệ thống không mở chức năng khác; người dùng gửi lại mã trong giới hạn, nhập số khác hoặc đăng xuất; lần đăng nhập sau vẫn phải xác minh. (MSG16) *Use Case dừng lại.* 3e. Tại bước 3a3, dịch vụ gửi mã lỗi (UC-ACC-07 nhánh 2a). 3e1. Hệ thống báo lỗi dịch vụ, chưa mở chức năng khác; người dùng gửi lại mã sau thời gian chờ. (MSG04) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Phiên hợp lệ gắn đúng tài khoản và phạm vi khu – vai trò. • Mỗi chức năng bảo vệ vẫn kiểm lại phiên và quyền trên bản ghi.

	• Tài khoản thương lái và nhân viên chỉ dùng chức năng khác khi đã có số điện thoại đã xác minh (BR-34). • Khi nhánh 3a hoàn tất: số điện thoại được lưu và đánh dấu đã xác minh; với thương lái, hồ sơ khách offline khớp duy nhất cùng số được ghép vào hồ sơ khách của tài khoản (nhánh 3d: không tự ghép, Chủ HTX ghép ở UC-SAL-01).
Include / Extend	Extension points: Xác minh số điện thoại (nhánh 3a).
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-19, BR-32, BR-34. NFR: NFR-01.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Đăng nhập OMTS]
Tên đăng nhập, số điện thoại hoặc email* [________]
Mật khẩu* [________]
[Đăng nhập] [Quên mật khẩu]
Truy xuất QR công khai → UC-TRC-07 (không cần tài khoản)
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Định danh đăng nhập: bắt buộc; tên đăng nhập, số điện thoại hoặc email đã xác minh của tài khoản.

• Mật khẩu: bắt buộc, không hiển thị rõ mặc định.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ACC-01: nguồn tài khoản khách mới.

• UC-ACC-03: tự khôi phục khi quên mật khẩu (thương lái, Chủ HTX, nhân viên).

• UC-ACC-07 «extend»: thêm hoặc xác minh số điện thoại khi tài khoản thương lái, nhân viên chưa có số đã xác minh (MSG67).

• UC-ACC-06: kết thúc phiên.

• UC-ORG-04: cặp khu – vai trò được gán quyết định chức năng truy cập.

• UC-ADM-03: hỗ trợ khi tài khoản bị khóa hoặc không có định danh đã xác minh.

Các process trong UC

1. Đăng nhập — xác thực định danh và mật khẩu

2. Đăng nhập — nạp quyền hành động theo phạm vi

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: định danh đăng nhập là tên đăng nhập, số điện thoại hoặc email đã xác minh; người dùng quên mật khẩu (kể cả nhân viên) tự khôi phục ở UC-ACC-03. Thời hạn phiên và khóa tạm khi sai mật khẩu theo NFR-01 và Bảng 3.4-3. Tài khoản thương lái, nhân viên chưa có số điện thoại đã xác minh phải thêm hoặc xác minh số ngay sau khi đăng nhập (nhánh 3a, MSG67).

1.3 UC-ACC-03 - Khôi phục mật khẩu

Primary Actors	Thương lái; Chủ HTX; Nhân viên.	Secondary Actors	Dịch vụ email; Dịch vụ SMS.
Description	Tôi với vai trò là thương lái, Chủ HTX hoặc nhân viên, tôi muốn tự đặt lại mật khẩu bằng mã xác minh gửi tới email hoặc số điện thoại đã xác minh của tài khoản, để lấy lại quyền truy cập mà không cần quản trị viên.		
Trigger	Người dùng chọn Quên mật khẩu ở màn hình đăng nhập.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Tài khoản có email hoặc số điện thoại đã xác minh.		

	• Người dùng chưa đăng nhập.
Normal Flow	1. Người dùng chọn Quên mật khẩu và nhập email hoặc số điện thoại đã đăng ký. (SCR-04) 2. Hệ thống kiểm tra định danh thuộc một tài khoản được tự khôi phục và đã được xác minh; hệ thống luôn hiện cùng một phản hồi, không cho biết định danh có tài khoản hay không. (MSG15) 3. Hệ thống thực hiện UC-ACC-07 với mục đích khôi phục: gửi mã tới đúng email hoặc số điện thoại vừa nhập và kiểm tra mã. (SCR-02) 4. Hệ thống mở bước Đặt mật khẩu mới khi UC-ACC-07 trả kết quả thành công. 5. Người dùng nhập mật khẩu mới và nhập lại; hệ thống kiểm tra quy tắc mật khẩu. 6. Hệ thống thay mật khẩu, ghi vết khôi phục và thu hồi các phiên cũ. 7. Hệ thống báo thành công; người dùng đăng nhập lại ở UC-ACC-02.
Alternative Flows	3a. Người dùng không nhận được mã và muốn nhận qua định danh đã xác minh khác của tài khoản. 3a1. Người dùng chọn Đổi cách nhận mã và nhập email hoặc số điện thoại còn lại. 3a2. Hệ thống hủy mã chưa dùng của lần trước. *Use Case tiếp tục bước 2.*
Exception Flows	2a. Định danh không thuộc tài khoản nào, chưa được xác minh, hoặc tài khoản không được tự khôi phục (đã khóa). 2a1. Hệ thống không gửi mã nhưng vẫn hiện phản hồi chung như bước 2. (MSG15) *Use Case dừng lại.* 3b. Dịch vụ gửi mã lỗi (UC-ACC-07 nhánh 2a). 3b1. Hệ thống vẫn hiện phản hồi chung (MSG15), ghi lỗi gửi để theo dõi; người dùng yêu cầu gửi lại sau thời gian chờ; mật khẩu cũ giữ nguyên. *Use Case dừng lại.* 3c. UC-ACC-07 trả kết quả thất bại vì mã sai, hết hạn hoặc vượt giới hạn thử. 3c1. Hệ thống không cho đặt mật khẩu mới. (MSG16) *Use Case dừng lại.* 5a. Mật khẩu mới không hợp lệ hoặc nhập lại không khớp. 5a1. Hệ thống giữ kết quả xác minh còn hiệu lực và yêu cầu nhập lại. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 5.*
Postconditions	• Mật khẩu được thay sau xác minh; các phiên cũ bị thu hồi; quyền và liên kết hồ sơ khách giữ nguyên.
Include / Extend	Include: UC-ACC-07.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-31. NFR: NFR-01, NFR-08.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Khôi phục tài khoản]
Email hoặc số điện thoại đã xác minh* [_________] [Gửi mã]
Thông báo chung: nếu thông tin hợp lệ, mã được gửi tới email hoặc số điện thoại vừa nhập (MSG15)
Mã xác minh* [_______] [Xác minh] [Gửi lại mã] [Đổi cách nhận mã]
Mật khẩu mới* [_________] Nhập lại* [_________]
[Đặt lại mật khẩu] [Về đăng nhập]
Ghi chú cố định: tài khoản chưa có email hoặc số điện thoại đã xác minh liên hệ Chủ HTX (UC-ORG-03, tài khoản nhân viên) hoặc Quản trị hệ thống (UC-ADM-03, tài khoản Chủ HTX, thương lái) để đặt lại mật khẩu.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Email hoặc số điện thoại: bắt buộc; định danh đã xác minh của tài khoản, dùng để định vị tài khoản và là nơi nhận mã; phản hồi luôn như nhau.

• Mã xác minh: bắt buộc; gửi qua UC-ACC-07 tới đúng email hoặc số điện thoại đã nhập.

• Mật khẩu mới và xác nhận: bắt buộc khi xác minh thành công; tối thiểu 8 ký tự, có chữ và số.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ACC-07 «include»: gửi và kiểm tra mã khôi phục qua email hoặc SMS.

• UC-ACC-05: nơi người dùng thêm và xác minh email.

• UC-ACC-02: đăng nhập sau khôi phục.

• UC-ORG-03, UC-ADM-03: tài khoản không có định danh đã xác minh nhờ Chủ HTX (UC-ORG-03, tài khoản nội bộ) hoặc Quản trị hệ thống (UC-ADM-03) hỗ trợ.

Các process trong UC

1. Khôi phục mật khẩu — kiểm tra định danh đã xác minh, phản hồi chung và gửi mã qua UC-ACC-07

2. Khôi phục mật khẩu — kiểm tra mã và đặt lại mật khẩu

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: người dùng nhập email hoặc số điện thoại đã xác minh, mã gửi đúng kênh đó qua UC-ACC-07; hệ thống không gửi mã khi định danh không có tài khoản, chưa xác minh hoặc tài khoản đã khóa; phản hồi luôn là MSG15 để không lộ tài khoản, kể cả khi dịch vụ gửi mã lỗi.

1.4 UC-ACC-04 - Đổi mật khẩu

Primary Actors	Quản trị hệ thống; Chủ HTX; Nhân viên; Thương lái.	Secondary Actors	Dịch vụ email.
Description	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, Chủ HTX, nhân viên hoặc thương lái, tôi muốn đổi mật khẩu sau khi xác thực lại, để giữ an toàn cho tài khoản.		
Trigger	Người dùng chọn Đổi mật khẩu trong trang tài khoản.		
Priority	Should have (đề xuất)		
Preconditions	• Người dùng đang có phiên đăng nhập hợp lệ.		
Normal Flow	1. Người dùng mở trang bảo mật từ UC-ACC-05. (SCR-05) 2. Hệ thống hiện quy tắc mật khẩu (tối thiểu 8 ký tự, có chữ và số) và yêu cầu mật khẩu hiện tại. 3. Người dùng nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và nhập lại. 4. Hệ thống kiểm tra phiên, mật khẩu hiện tại và quy tắc mật khẩu mới. 5. Hệ thống lưu mật khẩu mới, ghi nhận thay đổi và áp dụng chính sách phiên. 6. Hệ thống báo thành công; mật khẩu mới không hiện lại trên màn hình và không được gửi qua email, SMS hay kênh nào. (MSG18)		
Alternative Flows	1a. Người dùng vừa đăng nhập bằng mật khẩu tạm (UC-ACC-02 nhánh 2c). 1a1. Hệ thống mở trang đổi mật khẩu ngay; mật khẩu tạm là mật khẩu hiện tại. *Use Case tiếp tục bước 3.* 2a. Người dùng không nhớ mật khẩu hiện tại và tài khoản có email đã xác minh. 2a1. Người dùng chọn nhận mã qua email. 2a2. Hệ thống gửi mã qua Dịch vụ email (BR-31); mã theo cùng tham số mã xác minh (Bảng 3.4-3).		

	2a3. Người dùng nhập mã thay cho mật khẩu hiện tại. *Use Case tiếp tục bước 3.* 2b. Người dùng không nhớ mật khẩu hiện tại và tài khoản chưa có email đã xác minh. 2b1. Hệ thống hướng dẫn: thêm và xác minh email ở UC-ACC-05, hoặc đăng xuất rồi khôi phục ở UC-ACC-03 bằng số điện thoại đã xác minh; tài khoản không có định danh đã xác minh nhờ Chủ HTX (UC-ORG-03) hoặc Quản trị hệ thống (UC-ADM-03) đặt lại mật khẩu; Quản trị hệ thống thêm email ở UC-ACC-05 rồi dùng nhánh 2a. *Use Case dừng lại.*
Exception Flows	2c. Dịch vụ email lỗi khi gửi mã (nhánh 2a). 2c1. Hệ thống báo lỗi dịch vụ, giữ mật khẩu cũ; người dùng thử lại sau. (MSG04) *Use Case dừng lại.* 4a. Mật khẩu hiện tại sai. 4a1. Hệ thống giữ mật khẩu cũ và báo lỗi chung. (MSG17) *Use Case tiếp tục bước 3.* 4b. Mật khẩu mới hoặc nhập lại không hợp lệ. 4b1. Hệ thống chỉ rõ trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 3.* 4c. Phiên đã hết hiệu lực. 4c1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại ở UC-ACC-02. (MSG19) *Use Case dừng lại.* 4d. Mã gửi qua email sai, hết hạn hoặc vượt giới hạn thử (nhánh 2a). 4d1. Hệ thống giữ mật khẩu cũ, cho yêu cầu mã mới trong giới hạn. (MSG16) *Use Case tiếp tục bước 3.*
Postconditions	• Mật khẩu mới có hiệu lực; vai trò, phạm vi và lịch sử nghiệp vụ không đổi.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-31. NFR: NFR-01.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Tài khoản của tôi > Đổi mật khẩu]
Mật khẩu hiện tại/bằng chứng theo chính sách* [_________]
Mật khẩu mới* [_________]  Nhập lại* [_________]
[Lưu mật khẩu] [Hủy]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Bằng chứng hiện tại: bắt buộc; mật khẩu hiện tại hoặc mã gửi tới email đã xác minh.

• Mật khẩu mới và nhập lại: bắt buộc, tối thiểu 8 ký tự, có chữ và số.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ACC-05: trang tài khoản dẫn đến đổi mật khẩu.

• UC-ACC-02: xác thực lại khi phiên hết hiệu lực.

• UC-ACC-03: khôi phục khi quên mật khẩu (thương lái, Chủ HTX, nhân viên).

Các process trong UC

1. Đổi mật khẩu — kiểm tra bằng chứng hiện tại

2. Đổi mật khẩu — thay và bảo vệ mật khẩu mới

1.5 UC-ACC-05 - Cập nhật hồ sơ cá nhân

Primary Actors	Quản trị hệ thống; Chủ HTX; Nhân viên; Thương lái.	Secondary Actors	Dịch vụ email; Dịch vụ SMS.
Description	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, Chủ HTX, nhân viên hoặc thương lái, tôi muốn xem và sửa thông tin cá nhân được phép, để hồ sơ luôn đúng; email hoặc số điện thoại mới chỉ được dùng sau khi xác minh.		
Trigger	Người dùng mở Hồ sơ cá nhân.		
Priority	Should have (đề xuất)		
Preconditions	• Người dùng đã đăng nhập.		
Normal Flow	1. Người dùng mở Hồ sơ cá nhân; hệ thống nạp hồ sơ của phiên. (SCR-05) 2. Hệ thống phân biệt trường được sửa (tên hiển thị, email, số điện thoại) và trường chỉ xem (tên đăng nhập, vai trò). 3. Người dùng sửa thông tin và chọn Lưu. 4. Hệ thống kiểm tra định dạng, email chưa thuộc tài khoản khác (BR-32) và phiên còn hiệu lực. 5. Hệ thống lưu thay đổi, giữ liên kết tới hồ sơ nhân viên hoặc khách và ghi nhật ký kiểm toán (giá trị trước – sau); không lưu bản sao các phiên bản hồ sơ cũ. 6. Hệ thống hiện giá trị đã lưu. (MSG10)		
Alternative Flows	3a. [Extension point: Xác minh email] Người dùng thêm hoặc đổi email. 3a1. Hệ thống kiểm tra email mới đúng định dạng, chưa thuộc tài khoản khác (BR-32) và thực hiện UC-ACC-07 để gửi mã xác minh tới email đó. (MSG62) 3a2. Người dùng nhập mã; khi UC-ACC-07 trả kết quả thành công, hệ thống lưu email và đánh dấu đã xác minh. Email cũ vẫn dùng cho tới khi email mới được xác minh. *Use Case tiếp tục bước 5.* 3b. [Extension point: Xác minh số điện thoại] Người dùng thêm hoặc đổi số điện thoại của chính mình. 3b1. Hệ thống kiểm tra số mới đúng định dạng, chưa thuộc tài khoản khác (BR-32) và thực hiện UC-ACC-07 để gửi mã qua SMS tới số mới. (SCR-02) 3b2. Người dùng nhập mã; khi UC-ACC-07 trả kết quả thành công, hệ thống thay số điện thoại, đánh dấu đã xác minh và ghi nhật ký kiểm toán (số cũ – số mới). Số cũ vẫn dùng cho tới khi số mới được xác minh. 3b3. Với thương lái, hệ thống tự ghép hồ sơ khách offline khớp duy nhất cùng số mới vào hồ sơ khách của tài khoản (như UC-ACC-01 bước 5); lịch sử đã ghép trước đó giữ nguyên. Không có hồ sơ nào cùng số mới thì giữ liên kết hiện có và cập nhật số liên hệ của hồ sơ khách. *Use Case tiếp tục bước 6.* 3g. Thương lái: có nhiều hồ sơ khách offline cùng số mới hoặc dữ liệu trái nhau. 3g1. Hệ thống vẫn đổi số nhưng không tự ghép; Chủ HTX ghép tay ở UC-SAL-01. (MSG57) *Use Case tiếp tục bước 6.*		
Exception Flows	3c. Người dùng sửa tên đăng nhập. 3c1. Hệ thống không cho sửa ở form này. (MSG20) *Use Case tiếp tục bước 3.* 3d. Email hoặc số điện thoại mới sai định dạng, trùng giá trị hiện tại hoặc đã thuộc tài khoản khác. 3d1. Hệ thống không gửi mã và yêu cầu nhập email hoặc số khác. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 3.* 3e. Mã xác minh email hoặc số điện thoại sai, hết hạn hoặc vượt giới hạn thử.		

	3e1. Hệ thống không đổi email hoặc số điện thoại, cho gửi lại mã trong giới hạn. (MSG16) *Use Case tiếp tục bước 3.* 3f. Dịch vụ email hoặc Dịch vụ SMS lỗi khi gửi mã. 3f1. Hệ thống giữ email hoặc số điện thoại cũ và cho thử lại sau. (MSG04) *Use Case tiếp tục bước 3.* 4a. Dữ liệu thiếu hoặc sai định dạng (tên hiển thị trống, email sai định dạng) hoặc email đã thuộc tài khoản khác. 4a1. Hệ thống không lưu, chỉ rõ trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 3.* 4b. Phiên đăng nhập hết hạn, hoặc tài khoản vừa bị khóa ở UC-ORG-03 trong lúc người dùng đang sửa. 4b1. Hệ thống không lưu và yêu cầu đăng nhập lại ở UC-ACC-02. (MSG19) *Use Case dừng lại.* 5a. Hồ sơ vừa được lưu ở phiên khác (chính người dùng trên thiết bị khác, hoặc Chủ HTX vừa sửa ở UC-ORG-03 thông tin tài khoản nội bộ). 5a1. Hệ thống báo xung đột và yêu cầu nạp lại. (MSG06) *Use Case tiếp tục bước 1.*
Postconditions	• Hồ sơ cá nhân được cập nhật, thay đổi được ghi nhật ký kiểm toán; quyền, công nợ, bảng lương và chứng từ cũ không đổi. • Email hoặc số điện thoại mới chỉ thay giá trị cũ và được đánh dấu đã xác minh sau khi UC-ACC-07 thành công; với thương lái, hồ sơ khách offline khớp duy nhất cùng số mới được ghép vào hồ sơ khách của tài khoản (không khớp duy nhất thì Chủ HTX ghép ở UC-SAL-01).
Include / Extend	Extension points: Xác minh email (nhánh 3a); Xác minh số điện thoại (nhánh 3b).
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-31, BR-32, BR-33, BR-34. NFR: NFR-11.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Tài khoản của tôi]
Thông tin chỉ đọc: mã tài khoản, tên đăng nhập, vai trò/phạm vi (nếu nội bộ)
Thông tin chỉnh sửa: tên hiển thị [____]
Email [____] (đã xác minh / chưa xác minh) [Gửi mã xác minh]  Mã xác minh [_____] [Xác nhận]
Số điện thoại [____] (đã xác minh) [Gửi mã SMS]  Mã xác minh [_____] [Xác nhận]
[Lưu thay đổi] [Đổi mật khẩu → UC-ACC-04] [Tùy chọn thông báo → UC-NOTI-01]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Tên hiển thị: bắt buộc.

• Email: tùy chọn; thêm hoặc đổi email phải nhập mã gửi tới email đó (UC-ACC-07); chỉ email đã xác minh được dùng nhận mã và đăng nhập (BR-31, BR-32).

• Số điện thoại: người dùng tự đổi, số mới phải nhập đúng mã SMS gửi tới số đó (UC-ACC-07, nhánh 3b); với thương lái, hồ sơ khách offline khớp duy nhất cùng số mới được tự ghép (nhánh 3b3). Tên đăng nhập: chỉ xem.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ACC-04: thay mật khẩu riêng.

• UC-NOTI-01: chỉnh tùy chọn thông báo.

• UC-ACC-07 «extend»: xác minh email mới hoặc số điện thoại mới.

• UC-ACC-03, UC-ACC-04: dùng email đã xác minh để nhận mã.

• UC-ORG-02: hồ sơ lao động do người có thẩm quyền quản lý, không đồng nghĩa tự sửa.

• UC-SAL-01: hồ sơ khách giao dịch cần bảo toàn liên kết.

Các process trong UC

1. Cập nhật hồ sơ cá nhân — hiển thị hồ sơ của mình

2. Cập nhật hồ sơ cá nhân — kiểm tra và lưu trường được phép sửa

3. Cập nhật hồ sơ cá nhân — xác minh email hoặc số điện thoại mới bằng mã (UC-ACC-07)

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: người dùng tự sửa tên hiển thị và email, không có trường địa chỉ; email mới phải xác minh bằng mã trước khi dùng (BR-31). Thay đổi hồ sơ chỉ ghi nhật ký kiểm toán, không lưu phiên bản hồ sơ cũ; Quản trị hệ thống không sửa hồ sơ người dùng (BR-33). Thương lái đăng ký bằng email thêm số điện thoại ở UC-ACC-02 nhánh 3a; mọi người dùng (thương lái, Chủ HTX, nhân viên, Quản trị hệ thống) tự đổi số của chính mình ở nhánh 3b bằng mã SMS gửi tới số mới; thương lái đổi số thì hồ sơ khách offline khớp duy nhất cùng số mới được tự ghép (MSG57 khi không khớp duy nhất).

1.6 UC-ACC-06 - Đăng xuất

Primary Actors	Quản trị hệ thống; Chủ HTX; Nhân viên; Thương lái.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, Chủ HTX, nhân viên hoặc thương lái, tôi muốn đăng xuất khỏi phiên hiện tại, để người dùng chung thiết bị không xem được dữ liệu của tôi.		
Trigger	Người dùng chọn Đăng xuất.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Người dùng đang có phiên đăng nhập.		
Normal Flow	1. Người dùng chọn Đăng xuất. (SCR-05) 2. Hệ thống hủy phiên và xóa nội dung bảo vệ lưu tạm trên thiết bị. 3. Hệ thống chuyển về màn hình đăng nhập.		
Alternative Flows	2a. Phiên đã hết hạn trước khi bấm. 2a1. Hệ thống dọn nội dung bảo vệ. (MSG19) *Use Case tiếp tục bước 3.* 2b. Thiết bị mất kết nối. 2b1. Ứng dụng dọn phiên trên thiết bị và đánh dấu phiên máy chủ cần vô hiệu khi có mạng. (MSG07) *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Exception Flows	Không có.		
Postconditions	• Phiên hiện tại không còn dùng được; dữ liệu nghiệp vụ không đổi.		
Business Rules / NFR	NFR: NFR-01.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Menu tài khoản]
Tên người dùng, vai trò đang dùng
[Đăng xuất]
→ [Màn hình đăng nhập / truy xuất công khai]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Lệnh Đăng xuất: người dùng chủ động chọn; không yêu cầu nhập dữ liệu nghiệp vụ.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ACC-02: đăng nhập lại cho thao tác bảo vệ.

• UC-TRC-07: tra cứu truy xuất công khai vẫn có thể dùng.

Các process trong UC

1. Đăng xuất — hủy phiên đăng nhập

2. Đăng xuất — dọn dữ liệu bảo vệ trên thiết bị

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Cách vô hiệu hóa phiên máy chủ khi thiết bị offline cần đặc tả bảo mật kỹ thuật.

1.7 UC-ACC-07 - Xác minh email hoặc số điện thoại

Primary Actors	Quản trị hệ thống; Chủ HTX; Nhân viên; Thương lái.	Secondary Actors	Dịch vụ email; Dịch vụ SMS.
Description	Tôi với vai trò là thương lái, Chủ HTX, nhân viên hoặc quản trị hệ thống, tôi muốn chứng minh mình đang giữ email hoặc số điện thoại bằng mã xác minh, để hoàn tất đăng ký, khôi phục tài khoản, dùng email mới hoặc xác minh số điện thoại của tài khoản.		
Trigger	UC-ACC-01 cần xác minh email hoặc số điện thoại đăng ký, UC-ACC-03 cần gửi mã khôi phục, UC-ACC-05 cần xác minh email mới hoặc số điện thoại mới, hoặc UC-ACC-02 cần xác minh số điện thoại của tài khoản sau khi đăng nhập.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• UC-ACC-07 được gọi từ UC-ACC-01 (đăng ký), UC-ACC-03 (khôi phục), hoặc mở rộng UC-ACC-05 (thêm, đổi email hoặc số điện thoại) hay UC-ACC-02 (thêm, xác minh số điện thoại sau đăng nhập) với kênh nhận (email hoặc số điện thoại), địa chỉ nhận và mục đích xác minh.		
Normal Flow	1. Hệ thống tạo yêu cầu xác minh theo mục đích và kênh nhận. (SCR-02) 2. Hệ thống gửi mã qua Dịch vụ email (kênh email) hoặc Dịch vụ SMS (kênh SMS) và ghi kết quả gửi. 3. Người dùng nhập mã nhận được và chọn Xác minh. 4. Hệ thống kiểm tra mã, mục đích, kênh, địa chỉ nhận, thời hạn và số lần thử. 5. Hệ thống trả kết quả thành công về UC gọi; UC-ACC-07 không tự cấp tài khoản hay quyền.		
Alternative Flows	3a. Người dùng chưa nhận được mã và chọn Gửi lại. 3a1. Hệ thống hủy mã cũ và gửi mã mới trong giới hạn cho phép. *Use Case tiếp tục bước 3.* 3b. Người dùng đổi email hoặc số điện thoại nhận mã giữa chừng. 3b1. Hệ thống hủy lần xác minh cũ, không tái dùng mã. *Use Case tiếp tục bước 1.*		
Exception Flows	2a. Dịch vụ gửi mã lỗi. 2a1. Hệ thống ghi lỗi gửi và trả kết quả thất bại về UC gọi; UC-ACC-01, UC-ACC-02, UC-ACC-05 báo lỗi dịch vụ (MSG04), UC-ACC-03 vẫn hiện phản hồi chung (MSG15). *Use Case dừng lại.* 4a. Mã sai hoặc hết hạn. 4a1. Hệ thống từ chối và cho nhập lại trong giới hạn. (MSG16) *Use Case tiếp tục bước 3.* 4b. Vượt giới hạn số lần thử.		

	4b1. Hệ thống khóa lần xác minh và trả kết quả thất bại về UC gọi. (MSG16) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Chỉ kết quả xác minh đúng mục đích, kênh và địa chỉ nhận được trả về UC gọi.
Include / Extend	Extend UC-ACC-05 khi: Người dùng thêm hoặc đổi email hoặc số điện thoại (UC-ACC-05 nhánh 3a, 3b). Extend UC-ACC-02 khi: Tài khoản thương lái hoặc nhân viên chưa có số điện thoại đã xác minh (UC-ACC-02 nhánh 3a).
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-31, BR-34. NFR: NFR-08.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Xác minh email/số điện thoại]
Email hoặc số điện thoại đã nhập [ẩn một phần]
Mã xác minh* [_____]
[Xác minh] [Gửi lại mã nếu được phép] [Quay lại]
Thông báo hạn sử dụng / số lần thử theo chính sách cấu hình
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Email hoặc số điện thoại nhận mã: nhận từ UC-ACC-01, UC-ACC-02, UC-ACC-03 hoặc UC-ACC-05, không đổi ngầm giữa chừng.

• Mã xác minh: bắt buộc; gắn đúng mục đích, kênh và lần yêu cầu.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ACC-01 «include»: xác minh email hoặc số điện thoại đăng ký.

• UC-ACC-03 «include»: xác minh kênh khôi phục (email hoặc SMS).

• UC-ACC-05 «extend»: xác minh email mới hoặc số điện thoại mới.

• UC-ACC-02 «extend»: thêm hoặc xác minh số điện thoại sau đăng nhập.

Các process trong UC

1. Xác minh email hoặc số điện thoại — gửi mã đúng mục đích và kênh

2. Xác minh email hoặc số điện thoại — kiểm tra mã và trả kết quả cho luồng gọi

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: mã 6 chữ số, hiệu lực 5 phút, tối đa 5 lần nhập sai và 3 lần gửi cho một lần xác minh, hai lần gửi cách nhau ít nhất 60 giây; mã gửi qua email dùng cùng tham số với mã SMS. UC-ACC-07 xác minh cả email (UC-ACC-01, UC-ACC-03, UC-ACC-05) và mở rộng UC-ACC-02 để xác minh số điện thoại sau đăng nhập. Còn chọn: nhà cung cấp SMS, email. Dữ liệu lần xác minh (mã, hạn dùng, số lần thử, kết quả) là dữ liệu kỹ thuật, đặc tả ở SDS; SRS không mô hình hóa thành entity.

2. Hợp tác xã và phân quyền (ORG)

2.1 UC-ORG-01 - Cập nhật hồ sơ hợp tác xã

Primary Actors	Chủ HTX.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn cập nhật hồ sơ hợp tác xã, để trang truy xuất cho người mua biết lô hàu đến từ HTX nào.		
Trigger	Chủ HTX đăng nhập lần đầu sau UC-ADM-01 hoặc cần cập nhật thông tin HTX.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Chủ HTX đã đăng nhập. • Hồ sơ HTX sơ bộ đã được tạo ở UC-ADM-01.		

Normal Flow	1. Chủ HTX mở Hồ sơ HTX; hệ thống hiện thông tin hiện hành. (SCR-07) 2. Chủ HTX nhập hoặc sửa các trường của hồ sơ (danh sách trường ở SCR-07). 3. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc, định dạng và mã số thuế, rồi hiện bản xem trước phần sẽ hiện trên trang truy xuất. 4. Chủ HTX xác nhận; hệ thống lưu thông tin và ghi nhật ký kiểm toán (giá trị trước – sau); HTX ở Sơ bộ chuyển Đã hoàn thiện khi đủ trường bắt buộc. (MSG10)
Alternative Flows	4a. Thông tin đổi đã từng xuất hiện trên QR đã công bố. 4a1. Các bản đã công bố giữ thông tin HTX tại lúc công bố; hệ thống không sửa chúng. 4a2. Thông tin mới áp dụng từ lần công bố sau ở UC-TRC-01. *Use Case kết thúc thành công.*
Exception Flows	1a. Người mở chức năng không phải Chủ HTX. 1a1. Hệ thống từ chối truy cập. (MSG02) *Use Case dừng lại.* 3a. Thiếu trường bắt buộc hoặc sai định dạng. 3a1. Hệ thống không lưu và chỉ rõ trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 2.*
Postconditions	• Hồ sơ HTX hiện hành hợp lệ; thay đổi được ghi nhật ký kiểm toán; HTX ở Sơ bộ chuyển Đã hoàn thiện khi đủ trường bắt buộc.
Business Rules / NFR	NFR: NFR-02.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Thiết lập > Hồ sơ HTX]
Tên đầy đủ của HTX* [____]  Mã số thuế* [____]
Địa chỉ chi tiết văn phòng làm việc* [____]
Số điện thoại* [____]  Email / Website (nếu có) [____]
Người đại diện theo pháp luật* [____]
Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký* [chọn/nhập nhiều dòng]
Tài khoản nhận chuyển khoản* [ngân hàng / số tài khoản / tên chủ tài khoản] – dùng tạo QR
VietQR ở UC-SAL-06, không hiện trên trang truy xuất
Xem trước phần hiển thị trên trang truy xuất: tên và địa chỉ HTX
[Lưu hồ sơ] [Xem lịch sử]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Tên đầy đủ của HTX: bắt buộc.

• Mã số thuế: bắt buộc, duy nhất.

• Địa chỉ chi tiết văn phòng làm việc, số điện thoại: bắt buộc.

• Email hoặc website: tùy chọn; nếu nhập phải đúng định dạng.

• Người đại diện theo pháp luật: bắt buộc.

• Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký: bắt buộc tối thiểu một dòng.

• Tài khoản nhận chuyển khoản (ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản): bắt buộc; dùng tạo QR VietQR ở UC-SAL-06, không hiện trên trang truy xuất.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ADM-01: Quản trị hệ thống tạo hồ sơ sơ bộ và tài khoản Chủ HTX.

• UC-FARM-01: vùng nuôi thuộc HTX.

• UC-TRC-01: hồ sơ truy xuất lấy thông tin HTX khi công bố.

• UC-TRC-07: trang công khai hiển thị tên và địa chỉ HTX.

Các process trong UC

1. Cập nhật hồ sơ hợp tác xã — cập nhật thông tin pháp lý và liên hệ

2. Cập nhật hồ sơ hợp tác xã — lưu và ghi nhật ký kiểm toán

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: bắt buộc tên, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, người đại diện, ngành nghề và tài khoản ngân hàng nhận chuyển khoản (để UC-SAL-06 tạo QR VietQR); trang QR chỉ hiện tên và địa chỉ HTX, không hiện tài khoản ngân hàng.

2.2 UC-ORG-02 - Quản lý nhân viên

Primary Actors	Chủ HTX.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn quản lý hồ sơ nhân viên, để biết ai đang làm cho HTX và dùng hồ sơ đó khi giao việc, chấm công, tính lương.		
Trigger	HTX có người mới vào làm hoặc thông tin nhân viên thay đổi.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Người thao tác đã đăng nhập. • Chỉ Chủ HTX dùng chức năng này; hồ sơ nhân viên áp dụng cho toàn HTX, không theo khu.		
Normal Flow	1. Người thao tác mở Nhân viên và tìm theo tên hoặc số điện thoại để tránh tạo trùng. (SCR-08) 2. Người thao tác chọn Thêm hoặc mở một hồ sơ để sửa. 3. Người thao tác nhập họ tên, số điện thoại, các trường tùy chọn và chọn tài khoản được cấp. 4. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc, trùng người (họ tên + số điện thoại) và tài khoản chưa gắn hồ sơ khác. 5. Người thao tác xác nhận; hệ thống lưu hồ sơ và ghi nhật ký kiểm toán. (MSG10)		
Alternative Flows	3a. Nhân viên chưa cần đăng nhập. 3a1. Người thao tác để trống tài khoản; có thể gắn sau khi UC-ORG-03 tạo tài khoản. *Use Case tiếp tục bước 4.* 3b. Nhân viên ngừng làm việc. 3b1. Chủ HTX đổi tình trạng sang Đã nghỉ. 3b2. Hệ thống nhắc khóa tài khoản ở UC-ORG-03; phân công, chấm công và lương đã ghi không đổi. *Use Case tiếp tục bước 5.* 3c. Nhân viên đã nghỉ quay lại làm việc. 3c1. Chủ HTX đổi tình trạng từ Đã nghỉ sang Đang làm. 3c2. Hệ thống nhắc mở khóa tài khoản ở UC-ORG-03 hoặc cấp lại cặp khu – vai trò ở UC-ORG-04 nếu cần; lịch sử công và lương giữ nguyên. *Use Case tiếp tục bước 5.*		
Exception Flows	2a. Tài khoản không phải Chủ HTX mở chức năng Nhân viên. 2a1. Hệ thống từ chối. (MSG02) *Use Case dừng lại.* 4a. Đã có hồ sơ cùng họ tên và số điện thoại. 4a1. Hệ thống mở hồ sơ hiện có thay vì tạo mới. (MSG03) *Use Case tiếp tục bước 3.*		

	4b. Tài khoản đã gắn với nhân viên khác. 4b1. Hệ thống chặn liên kết và cho biết hồ sơ đang dùng tài khoản. (MSG24) *Use Case tiếp tục bước 3.* 4c. Thiếu họ tên hoặc số điện thoại, hoặc số điện thoại sai định dạng. 4c1. Hệ thống không lưu và chỉ rõ trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 3.*
Postconditions	• Mỗi người có một hồ sơ nhân viên duy nhất; thay đổi được ghi nhật ký kiểm toán; tình trạng làm việc đổi Đang làm ↔ Đã nghỉ theo nhánh 3b, 3c. • Gắn tài khoản không tự cấp quyền; quyền đến từ cặp khu – vai trò ở UC-ORG-04.
Business Rules / NFR	NFR: NFR-11.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Nhân sự > Nhân viên] [Tìm kiếm] [Thêm]
Danh sách: họ tên, số điện thoại, tài khoản được cấp, tình trạng
[Hồ sơ nhân viên] Họ tên* [____]  Số điện thoại* [____]
Tài khoản hệ thống [chọn tài khoản đã tạo ở UC-ORG-03 / để trống]
Thông tin tùy chọn: Sinh nhật [__] Địa chỉ [____] Khu vực [____] Phường/Xã [____] Thông tin
khác [____] Ghi chú [____]
Tình trạng* [Đang làm / Đã nghỉ]
Tab: Lịch sử thay đổi | Công việc (UC-LAB-02) | Lương (UC-LAB-07)
[Lưu] [Chuyển Đã nghỉ]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Họ tên và số điện thoại: bắt buộc; dùng để tránh tạo trùng người.

• Tài khoản hệ thống: tùy chọn; chọn từ tài khoản nội bộ chưa gắn với nhân viên khác.

• Sinh nhật, địa chỉ, khu vực, phường/xã, thông tin khác, ghi chú: tùy chọn.

• Tình trạng làm việc: bắt buộc.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ORG-03, UC-ORG-03, UC-ORG-04: tạo tài khoản và phân quyền khu + vai trò.

• UC-LAB-01: lao động thời vụ quản lý riêng.

• UC-LAB-02/UC-LAB-03: giao việc và chấm công theo hồ sơ.

• UC-LAB-05/UC-LAB-07: mức lương và bảng lương tham chiếu hồ sơ.

Các process trong UC

1. Quản lý nhân viên — đối chiếu và tránh trùng người

2. Quản lý nhân viên — gắn tài khoản hệ thống được cấp

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: hồ sơ nhân viên dùng chung toàn HTX, không chia theo khu; chỉ Chủ HTX đổi tình trạng làm việc (Đang làm, Đã nghỉ – mục 3.4).

2.3 UC-ORG-03 - Quản lý tài khoản người dùng

Primary Actors	Chủ HTX.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn tạo và cập nhật tài khoản nội bộ, khóa, mở khóa và đặt lại mật khẩu, để mỗi người dùng OMTS bằng đúng tài khoản của mình.		

Trigger	Có người cần dùng OMTS, thông tin tài khoản thay đổi, hoặc người dùng không tự khôi phục được mật khẩu.
Priority	Must have (đề xuất)
Preconditions	• Chủ HTX đã đăng nhập; chỉ Chủ HTX dùng chức năng này.
Normal Flow	1. Chủ HTX mở Tài khoản người dùng và chọn Thêm. (SCR-09) 2. Chủ HTX nhập thông tin tài khoản (danh sách trường ở SCR-09); số điện thoại tài khoản nội bộ bắt buộc, do Chủ HTX nhập; chủ tài khoản xác minh số bằng mã SMS ở lần đăng nhập đầu (UC-ACC-02 nhánh 3a, BR-34). 3. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc, trùng tên đăng nhập và số điện thoại (duy nhất toàn hệ thống, BR-32). 4. Chủ HTX xác nhận; hệ thống lưu tài khoản ở trạng thái Hoạt động, tạo mật khẩu tạm như nhánh 1d1–1d2 và ghi nhật ký kiểm toán (không chứa mật khẩu). 5. Hệ thống nhắc Chủ HTX gán cặp khu – vai trò cho tài khoản ở UC-ORG-04; tài khoản chưa có cặp nào còn hiệu lực thì chưa đăng nhập được (UC-ACC-02 nhánh 2b).
Alternative Flows	1a. Chủ HTX sửa tài khoản có sẵn. 1a1. Chủ HTX tìm tài khoản và sửa thông tin; số điện thoại vừa sửa là số chưa xác minh, chủ tài khoản xác minh lại ở lần đăng nhập kế tiếp (UC-ACC-02 nhánh 3a). *Use Case tiếp tục bước 3.* 1b. Chủ HTX khóa tài khoản. 1b1. Chủ HTX nhập lý do và xác nhận. (MSG09) 1b2. Hệ thống chặn đăng nhập, vô hiệu phiên đang mở, giữ dữ liệu và phân quyền. *Use Case kết thúc thành công.* 1c. Chủ HTX mở khóa tài khoản. 1c1. Chủ HTX nhập lý do; hệ thống chỉ mở lại các dòng phân quyền còn hiệu lực. *Use Case kết thúc thành công.* 1d. Chủ HTX đặt lại mật khẩu. 1d1. Hệ thống tạo mật khẩu tạm 10 ký tự, hiện một lần cho Chủ HTX để trao trực tiếp cho chủ tài khoản; hệ thống không gửi mật khẩu tạm qua email, SMS hay kênh nào. 1d2. Mật khẩu tạm hiệu lực 24 giờ và buộc đổi ở lần đăng nhập đầu; quá hạn thì phải đặt lại lần nữa. *Use Case kết thúc thành công.*
Exception Flows	1e. Chủ HTX khóa tài khoản Chủ HTX hoặc Quản trị hệ thống. 1e1. Hệ thống từ chối. (MSG02) *Use Case dừng lại.* 3a. Tên đăng nhập hoặc số điện thoại đã dùng. 3a1. Hệ thống báo trùng, không tạo bản sao. (MSG03) *Use Case tiếp tục bước 2.* 3b. Thiếu trường bắt buộc. 3b1. Hệ thống không lưu và chỉ rõ trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 2.*
Postconditions	• Tài khoản nội bộ có thông tin đăng nhập, số điện thoại chờ chủ tài khoản xác minh và mật khẩu tạm; tài khoản dùng được khi có ít nhất một cặp khu – vai trò còn hiệu lực (UC-ORG-04). • Tài khoản bị khóa (nhánh 1b) chuyển Hoạt động → Đã khóa, mọi phiên đang mở bị vô hiệu; mở khóa (nhánh 1c) chuyển Đã khóa → Hoạt động với các dòng phân quyền còn hiệu lực.

	• Đặt lại mật khẩu (nhánh 1d) tạo mật khẩu tạm hiệu lực 24 giờ, buộc đổi ở lần đăng nhập đầu.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-01, BR-31, BR-32, BR-33, BR-34. NFR: NFR-01, NFR-02.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Quản trị > Tài khoản người dùng] [Tìm] [Thêm]
Danh sách: tên hiển thị, tên đăng nhập, điện thoại, các cặp khu – vai trò, trạng thái
[Thông tin tài khoản] Tên hiển thị* [____] Điện thoại* [____] Email [____]
Tên đăng nhập* [____] Mật khẩu tạm [hệ thống tạo, hiện một lần]
[Lưu] [Khóa tài khoản] [Mở khóa] [Đặt lại mật khẩu] [Phân quyền theo khu]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Tên hiển thị, điện thoại, tên đăng nhập: bắt buộc; tên đăng nhập và điện thoại là duy nhất toàn hệ thống (BR-32); Chủ HTX không xác minh số tại đây, chủ tài khoản xác minh bằng mã SMS ở lần đăng nhập đầu (UC-ACC-02, BR-34).

• Email: tùy chọn; chủ tài khoản tự xác minh ở UC-ACC-05 trước khi dùng nhận mã (BR-31).

• Mật khẩu tạm: hệ thống tạo khi tạo tài khoản hoặc đặt lại (10 ký tự, hiệu lực 24 giờ), hiện một lần; chủ tài khoản đổi ở lần đăng nhập đầu.

• Lý do: bắt buộc khi khóa hoặc mở khóa (chỉ Chủ HTX).

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ORG-04: gán cặp khu – vai trò cho tài khoản vừa tạo.

• UC-ORG-02: gắn tài khoản vào hồ sơ nhân viên.

• UC-ACC-02: đăng nhập, xác minh số điện thoại ở lần đầu.

• UC-ADM-03: hỗ trợ kỹ thuật khi gặp sự cố đăng nhập.

• UC-ADM-04: tra cứu lịch sử thay đổi tài khoản.

Các process trong UC

1. Quản lý tài khoản — tạo và cập nhật thông tin đăng nhập

2. Quản lý tài khoản — khóa, mở khóa và đặt lại mật khẩu

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: mật khẩu tạm 10 ký tự, hiệu lực 24 giờ, buộc đổi khi đăng nhập; chỉ Chủ HTX khóa, mở khóa, có lý do; tài khoản thôi dùng thì khóa, không xóa. Nhân viên xác minh số điện thoại do Chủ HTX nhập (hoặc nhập số khác) bằng mã SMS ở lần đăng nhập đầu; sau đó nhân viên tự đổi số ở UC-ACC-05, Chủ HTX vẫn sửa được ở UC-ORG-03 (số sửa phải xác minh lại).

2.4 UC-ORG-04 - Phân quyền theo khu

Primary Actors	Chủ HTX.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn gán và thu hồi các cặp khu – vai trò của từng tài khoản nội bộ, để quyết định ai được làm gì ở khu nào.		
Trigger	Tài khoản nội bộ mới được tạo, hoặc việc của một người ở các khu thay đổi.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Chủ HTX đã đăng nhập; chỉ Chủ HTX dùng chức năng này. • Tài khoản đã có (UC-ORG-03); các vai trò (UC-ORG-05) và khu nuôi (UC-FARM-01) cần gán đã tồn tại.		
Normal Flow	1. Chủ HTX mở một tài khoản và chọn Phân quyền theo khu. (SCR-09)		

	2. Chủ HTX thêm một hoặc nhiều dòng phân quyền, mỗi dòng gồm khu (hoặc Toàn bộ khu), vai trò và hiệu lực từ/đến; một khu có thể có nhiều tài khoản cùng vai trò, kể cả Quản lý khu. 3. Hệ thống kiểm tra khu và vai trò còn hiệu lực. 4. Hệ thống hiện quyền thực tế theo từng khu (chức năng × Tạo/Xem/Sửa/Xóa/khác). 5. Chủ HTX xác nhận; hệ thống lưu phân quyền và ghi nhật ký kiểm toán.
Alternative Flows	2a. Chủ HTX thu hồi một dòng khu – vai trò. 2a1. Chủ HTX chọn dòng, nhập lý do và xác nhận; dòng bị thu hồi có thời điểm, lịch sử được giữ. *Use Case tiếp tục bước 4.*
Exception Flows	3a. Cấp quyền Chủ HTX hoặc Quản trị hệ thống cho tài khoản nội bộ. 3a1. Hệ thống từ chối và ghi nhận. (MSG02) *Use Case tiếp tục bước 2.* 3b. Khu hoặc vai trò đã chọn không còn hiệu lực (Ngừng dùng), hoặc dòng thiếu khu hay vai trò. 3b1. Hệ thống không lưu và chỉ rõ dòng phân quyền cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 2.*
Postconditions	• Tài khoản có các cặp khu – vai trò còn hiệu lực, có lịch sử cấp và thu hồi. • Quyền thực tế = hợp quyền của các vai trò được gán, giới hạn trong khu tương ứng. • Một khu có thể có nhiều tài khoản cùng vai trò (kể cả Quản lý khu).
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-01, BR-19, BR-33. NFR: NFR-01, NFR-02.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Quản trị > Tài khoản người dùng > Phân quyền theo khu] Tài khoản: tên hiển thị, tên đăng nhập
+ Thêm dòng: Khu* [Khu A | Khu B | … | Toàn bộ khu]  Vai trò* [chọn từ UC-ORG-05]  Hiệu lực
từ/đến
Xem trước quyền thực tế theo từng khu [bảng chức năng × C/R/U/D/khác]
[Lưu] [Thu hồi dòng (lý do*)]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Phân quyền truy cập: mỗi dòng gồm khu + vai trò; khu là một khu cụ thể hoặc Toàn bộ khu; một khu có thể có nhiều tài khoản cùng vai trò; tài khoản cần ít nhất một dòng còn hiệu lực để đăng nhập.

• Hiệu lực từ/đến: tùy chọn; dòng hết hạn theo ngày hiệu lực đến (Bảng 3.4-3).

• Lý do: bắt buộc khi thu hồi (chỉ Chủ HTX).

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ORG-03: tài khoản được phân quyền.

• UC-ORG-05: vai trò và ma trận quyền.

• UC-FARM-01: danh sách khu nuôi.

• UC-ACC-02: đăng nhập theo quyền đã gán.

• UC-ADM-04: tra cứu lịch sử phân quyền.

Các process trong UC

1. Phân quyền theo khu — gán cặp khu – vai trò

2. Phân quyền theo khu — thu hồi cặp khu – vai trò

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: một khu có thể có nhiều tài khoản cùng vai trò Quản lý khu; chỉ Chủ HTX thu hồi phân quyền, có lý do.

2.5 UC-ORG-05 - Quản lý vai trò và quyền

Primary Actors	Chủ HTX.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn định nghĩa vai trò và quyền Tạo/Xem/Sửa/Xóa/khác trên từng chức năng, để mỗi tài khoản chỉ dùng đúng chức năng cần thiết.		
Trigger	HTX cần một vai trò mới hoặc đổi quyền của vai trò.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Chủ HTX đã đăng nhập. • Danh mục chức năng và các quyền khác của từng chức năng đã có sẵn.		
Normal Flow	1. Chủ HTX mở Vai trò và chọn Thêm vai trò. (SCR-10) 2. Chủ HTX nhập tên, mô tả và tích quyền Tạo/Xem/Sửa/Xóa/khác cho từng chức năng. 3. Hệ thống kiểm tra tên không trùng, quyền chọn đúng với quyền chức năng hỗ trợ và chức năng nào có Tạo/Sửa/Xóa/khác đều có Xem. 4. Chủ HTX xác nhận; hệ thống lưu vai trò và ghi nhật ký kiểm toán. 5. Vai trò xuất hiện trong danh sách chọn khi gán khu – vai trò ở UC-ORG-04.		
Alternative Flows	1a. Chủ HTX chọn Sao chép từ một vai trò có sẵn. 1a1. Hệ thống điền sẵn ma trận quyền của vai trò nguồn. *Use Case tiếp tục bước 2.* 1b. Chủ HTX sửa vai trò đang có người giữ. 1b1. Hệ thống hiện số tài khoản và khu chịu ảnh hưởng. 1b2. Chủ HTX sửa quyền ở bước 2; khi xác nhận ở bước 4, hệ thống hỏi lại và quyền mới áp dụng ngay cho mọi tài khoản giữ vai trò. (MSG09) *Use Case tiếp tục bước 2.* 3a. Chủ HTX tích Tạo, Sửa, Xóa hoặc quyền khác của một chức năng. 3a1. Hệ thống tự tích Xem cho chức năng đó; không bỏ được Xem khi chức năng còn quyền khác. *Use Case tiếp tục bước 4.* 1d. Chủ HTX ngừng dùng vai trò không còn cặp khu – vai trò Hiệu lực. 1d1. Chủ HTX xác nhận; hệ thống chuyển vai trò sang Ngừng dùng, không hiện khi gán ở UC-ORG-04 và ghi nhật ký kiểm toán. *Use Case kết thúc thành công.*		
Exception Flows	1c. Chủ HTX ngừng dùng vai trò còn tài khoản đang giữ. 1c1. Hệ thống chặn và liệt kê tài khoản cần đổi vai trò ở UC-ORG-04. (MSG11) *Use Case dừng lại.* 3b. Tên vai trò đã tồn tại. 3b1. Hệ thống báo trùng và mở vai trò hiện có, không tạo bản sao. (MSG03) *Use Case tiếp tục bước 2.*		
Postconditions	• Vai trò và ma trận quyền được lưu, thay đổi ghi nhật ký kiểm toán; quyền của mọi tài khoản giữ vai trò phản ánh ngay bản mới; vai trò Ngừng dùng không còn được chọn ở UC-ORG-04.		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-19. NFR: NFR-01, NFR-02.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Quản trị > Vai trò] [Thêm vai trò]
```

```
Danh sách: tên vai trò, mô tả, số tài khoản đang dùng, trạng thái
[Chi tiết vai trò] Tên vai trò* [____] Mô tả [____]
Ma trận quyền:
Chức năng            | Tạo | Xem | Sửa | Xóa | Khác (xuất/nhập…) | Phạm vi dữ liệu
Bè                   | [x] | [x] | [x] | [x] | [ ]               | [toàn khu được gán]
Chu kỳ nuôi          | [x] | [x] | [x] | [ ] | [ ]               | [toàn khu được gán]
Phiếu thu / phiếu chi| [ ] | [x] | [ ] | [ ] | [xuất]            | [toàn khu được gán]
…
[Lưu] [Sao chép vai trò] [Ngừng dùng]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Tên vai trò: bắt buộc, duy nhất.

• Mô tả: tùy chọn.

• Ma trận quyền: với mỗi chức năng chọn Tạo/Xem/Sửa/Xóa và quyền khác (xuất, nhập…) mà chức năng hỗ trợ; có quyền khác thì bắt buộc có Xem.

• Phạm vi dữ liệu: chỉ bản ghi của mình hoặc toàn bộ bản ghi trong khu được gán.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ORG-04: gán vai trò theo khu cho tài khoản.

• UC-ACC-02: quyền được nạp khi đăng nhập.

• UC-ADM-04: tra cứu lịch sử thay đổi vai trò.

Các process trong UC

1. Quản lý vai trò — tạo và sao chép vai trò

2. Quản lý vai trò — cấu hình ma trận quyền theo chức năng

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: có Tạo/Sửa/Xóa/khác thì bắt buộc có Xem. Danh mục chức năng của nhóm Xác thực và Hợp tác xã theo SDS v1.1; các nhóm khác bổ sung khi thiết kế.

3. Vùng nuôi và bè (FARM)

3.1 UC-FARM-01 - Quản lý vùng nuôi

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Google Maps.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn quản lý vùng nuôi với vị trí, diện tích và điểm đo nước, để trang truy xuất cho biết hàu nuôi ở đâu.		
Trigger	HTX được giao vùng biển mới, hoặc thông tin của vùng thay đổi.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Hồ sơ HTX (UC-ORG-01) đã có. • Quản lý khu phải có vai trò được quyền trên chức năng Vùng nuôi; tạo vùng mới cần quyền ở Toàn bộ khu.		
Normal Flow	1. Người thao tác mở Vùng nuôi và chọn Thêm vùng hoặc mở một vùng. (SCR-11) 2. Người thao tác nhập mã, tên, chọn tọa độ trên bản đồ (Google Maps), diện tích, điểm đo nước và tình trạng. 3. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc, trùng mã vùng và tọa độ. 4. Người thao tác xác nhận; hệ thống lưu vùng và ghi nhật ký kiểm toán.		
Alternative Flows	2a. Đổi vị trí hoặc điểm đo khi vùng đã có số đo nước. 2a1. Hệ thống lưu vị trí hoặc điểm đo mới và ghi nhật ký kiểm toán (trước – sau); số đo lịch sử giữ điểm đo đã lưu cùng phép đo. *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Exception Flows	2b. Ngừng sử dụng vùng còn bè Đang dùng.		

	2b1. Hệ thống chặn và liệt kê bè Đang dùng. (MSG11) *Use Case dừng lại.* 3a. Trùng mã vùng. 3a1. Hệ thống báo trùng và mở vùng hiện có. (MSG03) *Use Case tiếp tục bước 2.* 3b. Thiếu trường bắt buộc hoặc tọa độ không hợp lệ. 3b1. Hệ thống không lưu và chỉ rõ trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 2.*
Postconditions	• Vùng có mã, vị trí, tọa độ, diện tích, điểm đo nước và tình trạng; mọi thay đổi có nhật ký kiểm toán.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-01.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Vùng nuôi] [Tìm] [Thêm vùng] [Xem bản đồ]
Danh sách: mã, tên, vị trí, diện tích, tình trạng, giấy tờ sắp hết hạn
[Thông tin vùng] Mã* [____] Tên* [____] Vị trí/mô tả* [____]
Tọa độ* [chọn trên bản đồ / nhập] Diện tích* [____ ha] Điểm đo nước đại diện* [____] Tình
trạng [đang dùng / ngừng]
[Lưu] [Giấy tờ của vùng] [Ngừng sử dụng vùng]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Mã, tên, vị trí, tọa độ, diện tích, điểm đo nước: bắt buộc; mã vùng duy nhất.

• Tình trạng: đang dùng / ngừng dùng; không ngừng dùng khi vùng còn bè Đang dùng.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ORG-01: vùng thuộc HTX.

• UC-FARM-02: giấy tờ của vùng.

• UC-ORG-04: gán khu cho tài khoản kèm vai trò.

• UC-FARM-03: bè trong vùng.

• UC-ENV-01: số đo nước tại điểm đo của vùng.

• UC-TRC-07: trang công khai hiển thị vùng trên bản đồ.

Các process trong UC

1. Quản lý vùng nuôi — thông tin vùng, tọa độ và diện tích

2. Quản lý vùng nuôi — ngừng sử dụng vùng

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: chặn ngừng vùng khi còn bè Đang dùng.

3.2 UC-FARM-02 - Quản lý giấy tờ vùng nuôi

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Dịch vụ lưu trữ đám mây; Dịch vụ thông báo đẩy.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn lưu giấy tờ của vùng nuôi cùng ngày hiệu lực, ngày hết hạn và các vùng áp dụng, để HTX chứng minh được vùng nuôi hợp pháp và được nhắc trước khi giấy hết hạn.		
Trigger	Giấy tờ của vùng được cấp, gia hạn hoặc thay mới.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Vùng nuôi đã có (UC-FARM-01).		

	• Quản lý khu phải có vai trò được quyền trên chức năng Vùng nuôi tại vùng đó.
Normal Flow	1. Người thao tác mở một vùng và chọn Giấy tờ của vùng. (SCR-11) 2. Người thao tác thêm giấy tờ với loại, số, ngày hiệu lực, ngày hết hạn, cơ quan cấp và tệp đính kèm (lưu trên dịch vụ lưu trữ đám mây). 3. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc và ngày hiệu lực trước ngày hết hạn. 4. Người thao tác xác nhận; hệ thống lưu giấy tờ (giấy gia hạn lưu thành giấy mới, nhánh 2a) và ghi nhật ký kiểm toán. 5. Hệ thống hiện tình trạng giấy tờ theo ngày xem; giấy tờ chỉ lưu nội bộ, không hiện trên QR.
Alternative Flows	2a. Giấy được gia hạn hoặc thay mới. 2a1. Hệ thống lưu giấy mới và liên kết bản cũ, không sửa ngày của bản cũ. *Use Case tiếp tục bước 3.* 2b. Một giấy áp dụng cho nhiều vùng. 2b1. Người thao tác chọn các vùng. 2b2. Hệ thống liên kết cùng một giấy, không nhân bản. *Use Case tiếp tục bước 3.* 5a. Người dùng xem tình trạng tại một ngày trong quá khứ. 5a1. Hệ thống tính lại theo giấy có hiệu lực tại ngày đó. *Use Case kết thúc thành công.*
Exception Flows	2c. Tệp đính kèm không tải lên được. 2c1. Hệ thống không đánh dấu giấy đã đủ, cho tải lại. (MSG05) *Use Case tiếp tục bước 2.* 3a. Thiếu trường bắt buộc, hoặc ngày hiệu lực của giấy tờ không trước ngày hết hạn. 3a1. Hệ thống không lưu và chỉ rõ trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 2.*
Postconditions	• Vùng có bộ giấy tờ (giấy gia hạn liên kết giấy cũ); tình trạng giấy tra được theo ngày. • Giấy sắp hết hạn (còn 30 ngày) hoặc đã hết hạn được nhắc qua JOB-06 và UC-NOTI-02. (MSG25)
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-01.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Vùng nuôi > Giấy tờ của vùng] Vùng: mã, tên
+ Thêm: Loại* [Quyết định giao khu vực biển | Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển | Cam
kết an toàn thực phẩm | khác]
Số* Ngày hiệu lực* Ngày hết hạn  Cơ quan cấp  Tệp đính kèm*  Phủ thêm vùng khác [chọn]
Bảng tình trạng giấy tờ theo ngày xem: còn hiệu lực | sắp hết hạn (≤ 30 ngày) | hết hạn | đã
thay thế | còn thiếu
[Lưu] [Gia hạn/Thay thế]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Giấy tờ: loại, số, ngày hiệu lực, tệp đính kèm bắt buộc; ngày hết hạn, cơ quan cấp nhập theo giấy thực tế.

• Phạm vi giấy tờ: một giấy có thể phủ nhiều vùng nếu giấy thực sự ghi các vùng đó.

• Ngày xem tình trạng: mặc định hôm nay, có thể chọn ngày trong quá khứ.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-FARM-01: vùng của giấy tờ.

• UC-TRC-01: rà giấy tờ vùng trước công bố.

• UC-NOTI-02: thông báo giấy tờ sắp hết hạn.

Các process trong UC

1. Quản lý giấy tờ vùng nuôi — thêm giấy tờ và gia hạn

2. Quản lý giấy tờ vùng nuôi — theo dõi tình trạng giấy tờ

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: "sắp hết hạn" là còn 30 ngày. Giấy tờ không hiển thị trên trang truy xuất.

3.3 UC-FARM-03 - Quản lý bè và sơ đồ lối

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Google Maps; Dịch vụ lưu trữ đám mây.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn khai báo bè với sơ đồ lối và xem tình trạng từng phần lối, để mọi lần thả, thu và truy xuất chỉ đúng vị trí trên bè.		
Trigger	HTX đóng bè mới hoặc cần xem tình trạng bè.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Vùng nuôi (UC-FARM-01) tồn tại. • Quản lý khu phải có vai trò được quyền trên chức năng Bè tại khu đó.		
Normal Flow	1. Người thao tác chọn vùng, mở Bè và chọn Thêm bè. (SCR-12) 2. Người thao tác nhập mã, vị trí trên bản đồ, kích thước, ghi chú tình trạng vật lý, ảnh và vẽ sơ đồ lối với mốc A/B. 3. Hệ thống kiểm tra trùng mã và tính nhất quán của sơ đồ lối. 4. Người thao tác ghi phiếu vật tư Tạo bè: số phao, số dây dọc (gợi ý số lối + 1), số dây ngang, quy cách và đơn giá (UC-FARM-04). 5. Hệ thống lưu bè ở trạng thái Đang dùng, phiên bản sơ đồ lối và phiếu Tạo bè.		
Alternative Flows	1a. Người thao tác xem tình trạng một bè. 1a1. Người thao tác chọn bè và ngày. 1a2. Hệ thống ghép buổi thả (UC-CULT-02), đoạn loại bỏ (UC-CULT-03) và thu hoạch (UC-HARV-02) vào đúng phần lối rồi tô màu. 1a3. Người thao tác chọn một vùng màu để xem sự kiện nguồn và người xác nhận. *Use Case kết thúc thành công.* 1b. Bè chưa có chu kỳ nào. 1b1. Hệ thống hiện sơ đồ trống, không suy ra đã thả từ công suất thiết kế. *Use Case kết thúc thành công.* 1c. Người thao tác chọn Ngừng dùng bè. 1c1. Hệ thống kiểm tra bè không còn chu kỳ Đang mở. 1c2. Bè chuyển sang Ngừng dùng, không hiện khi mở chu kỳ mới; dữ liệu cũ giữ nguyên. *Use Case kết thúc thành công.* 1e. Người thao tác chọn Sửa bè. 1e1. Người thao tác chọn bè, sửa vị trí, kích thước, ghi chú tình trạng vật lý, ảnh hoặc sơ đồ lối. 1e2. Hệ thống kiểm tra như bước 3; sơ đồ lối đổi thì lưu phiên bản sơ đồ mới, phiên bản cũ giữ cho dữ liệu đã ghi. 1e3. Hệ thống lưu thay đổi và ghi nhật ký kiểm toán (người, thời điểm, trước/sau). *Use Case kết thúc thành công.*		

Exception Flows	1d. Ngừng dùng bè còn chu kỳ Đang mở. 1d1. Hệ thống chặn và nêu chu kỳ đang mở. (MSG61) *Use Case dừng lại.* 1f. Sửa bè (nhánh 1e) đổi mốc hoặc thứ tự lối khi bè còn chu kỳ chưa đóng. 1f1. Hệ thống chặn cho tới khi chu kỳ đóng ở UC-CULT-01. (MSG11) *Use Case dừng lại.* 3a. Trùng mã bè trong vùng. 3a1. Hệ thống báo trùng và mở bè hiện có. (MSG03) *Use Case tiếp tục bước 2.* 3b. Sơ đồ lối không nhất quán (thiếu mốc A/B, số hoặc thứ tự lối trùng, chiều dài lối không hợp lệ) hoặc thiếu trường bắt buộc. 3b1. Hệ thống không lưu và chỉ rõ phần cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 2.*
Postconditions	• Bè và sơ đồ lối có lịch sử phiên bản; mỗi lần sửa bè được ghi nhật ký kiểm toán; tình trạng hiển thị khớp bản ghi thả/thu thực tế, không có kg suy đoán. • Bè mới có đúng một phiếu vật tư Tạo bè (UC-FARM-04) xác định số phao, dây dọc, dây ngang của bè. • Bè chuyển Ngừng dùng (nhánh 1c) không hiện khi mở chu kỳ mới; dữ liệu cũ giữ nguyên.
Include / Extend	Include: UC-FARM-04.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-01, BR-02, BR-03, BR-25, BR-27, BR-29, BR-30.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Vùng nuôi > Bè] [Tìm] [Thêm bè] [Xem trên bản đồ]
[Thông tin bè] Mã* [____] Vị trí* [chọn trên bản đồ] Kích thước* [____] Ghi chú tình trạng vật
lý [____] Ảnh bè [tải lên]
[Sơ đồ bè] dây chính, lối 1..N, mốc đầu A/B, mốc chiều dài; [Lịch sử phiên bản sơ đồ]
[Tình trạng] lớp màu theo lối và phần chiều dài: chưa thả | đang nuôi | thu một phần | thu hết
| đã loại bỏ; chọn ngày xem
[Vật tư bè] số phao, dây dọc, dây ngang (theo phiếu Tạo bè); [Ghi thay thế] [Xem chi phí]
(SCR-60)
[Lưu] [Ngừng dùng bè] [Mở lịch sử thả/thu]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Mã bè, vùng, vị trí, kích thước: bắt buộc; mã duy nhất trong vùng.

• Mốc đầu A/B, số và thứ tự lối: bắt buộc, cố định theo bè.

• Ghi chú tình trạng vật lý: tùy chọn; mô tả hiện trạng bè (khác trạng thái Đang dùng / Ngừng dùng).

• Ảnh bè: tùy chọn, lưu trên dịch vụ lưu trữ đám mây.

• Ngày hoặc chu kỳ xem tình trạng: tùy chọn.

• Số phao, số dây ngang, quy cách và đơn giá vật tư khi thêm bè: bắt buộc; nhập ở phiếu Tạo bè (UC-FARM-04), số dây dọc gợi ý bằng số lối + 1.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-FARM-01: vùng chứa bè.

• UC-CULT-01/UC-CULT-02: chu kỳ, buổi thả theo phần lối, tiến độ và đóng chu kỳ.

• UC-CULT-03: đoạn lối loại bỏ.

• UC-HARV-01/UC-HARV-02: kế hoạch và thu hoạch theo lối.

• UC-TRC-07: vị trí bè trên trang truy xuất.

• UC-FARM-04/UC-FARM-05: phiếu vật tư Tạo bè, thay thế và chi phí vật tư của bè.

Các process trong UC

1. Quản lý bè và sơ đồ lối — khai báo bè và sơ đồ lối

2. Quản lý bè và sơ đồ lối — xem tình trạng và lịch sử theo lối

3. Quản lý bè và sơ đồ lối — ghi phiếu vật tư Tạo bè khi thêm bè (include UC-FARM-04)

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: không đổi mốc hoặc thứ tự lối khi bè còn chu kỳ chưa đóng (BR-25).

3.4 UC-FARM-04 - Ghi nhận vật tư bè

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Dịch vụ lưu trữ đám mây.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn ghi phiếu vật tư khi tạo bè và mỗi lần thay phao, dây hỏng, để biết số vật tư và chi phí vật tư của từng bè.		
Trigger	Thêm bè mới ở UC-FARM-03, hoặc thay phao, dây hỏng trên bè.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Bè đã có (UC-FARM-03), hoặc đang được thêm ở UC-FARM-03. • Quản lý khu phải có vai trò được quyền trên chức năng Vật tư bè tại khu của bè.		
Normal Flow	1. Người thao tác mở bè, chọn Vật tư bè và chọn Ghi thay thế. (SCR-60) 2. Người thao tác nhập ngày thay và lý do (ví dụ phao vỡ, dây đứt, dây mục). 3. Người thao tác thêm từng dòng: loại vật tư, vị trí, quy cách, số lượng, đơn giá; hệ thống gợi ý vị trí từ sơ đồ lối hiện hành (dây dọc 0…N). 4. Người thao tác nhập ghi chú nơi mua và tải ảnh hóa đơn (không bắt buộc). 5. Hệ thống kiểm tra từng dòng, tính thành tiền (làm tròn nghìn đồng) và tổng phiếu. 6. Người thao tác xác nhận; hệ thống lưu phiếu với người ghi và thời điểm. Phiếu Thay thế không đổi số vật tư của bè.		
Alternative Flows	1a. Thêm bè mới ở UC-FARM-03 (phiếu Tạo bè). 1a1. Hệ thống mở phiếu Tạo bè, gợi ý số dây dọc bằng số lối + 1 theo sơ đồ lối. 1a2. Người thao tác nhập số phao, số dây ngang, quy cách và đơn giá từng loại. 1a3. Phiếu Tạo bè xác định số phao, dây dọc, dây ngang của bè. *Use Case tiếp tục bước 4.* 6a. Người thao tác sửa phiếu đã lưu. 6a1. Người thao tác nhập lý do sửa. 6a2. Hệ thống kiểm tra các dòng như bước 5, lưu thay đổi và ghi nhật ký kiểm toán (người, thời điểm, lý do). *Use Case kết thúc thành công.*		
Exception Flows	1b. Bè đã có phiếu Tạo bè mà người thao tác tạo thêm. 1b1. Hệ thống chặn và mở phiếu Tạo bè hiện có để sửa kèm lý do. (MSG03) *Use Case dừng lại.* 5a. Số lượng nhỏ hơn hoặc bằng 0, hoặc đơn giá âm. 5a1. Hệ thống báo lỗi ở dòng tương ứng. (MSG59) *Use Case tiếp tục bước 3.* 5b. Số lượng thay của một loại vượt số vật tư loại đó của bè, hoặc vị trí không có trên sơ đồ bè. 5b1. Hệ thống báo lỗi, không lưu phiếu. (MSG60)		

	Use Case tiếp tục bước 3.
Postconditions	• Phiếu thuộc đúng một bè, có ít nhất một dòng, người ghi và tổng tiền; phiếu Tạo bè xác định số vật tư của bè, phiếu Thay thế không đổi số này. • Sửa phiếu được ghi nhật ký kiểm toán (người, thời điểm, lý do).
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-27, BR-28. NFR: NFR-02.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Bè > Vật tư bè] Bè: {mã bè} · Vùng · Sơ đồ lối hiện hành
[Số vật tư của bè] Phao: n cái · Dây dọc: N + 1 sợi (số 0…N) · Dây ngang: n sợi (theo phiếu
Tạo bè)
[Sơ đồ vị trí] dây dọc 0…N; lối k nằm giữa dây dọc k – 1 và k; dây ngang đánh số thứ tự
[Lịch sử phiếu] ngày | loại phiếu (Tạo bè / Thay thế) | lý do | tổng tiền | người ghi
[Ghi thay thế] Ngày* [__] Lý do* [__]; dòng: Loại vật tư* [chọn] Vị trí* [chọn trên sơ đồ] Quy
cách [__] Số lượng* [__] Đơn giá* [__] Thành tiền (tự tính) [+ Thêm dòng]
Ghi chú nơi mua [__] Ảnh hóa đơn [tải lên] Tổng phiếu (tự tính) [Lưu] [Hủy]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Ngày phiếu: bắt buộc.

• Loại phiếu: Tạo bè hoặc Thay thế; phiếu Tạo bè chỉ lập khi thêm bè ở UC-FARM-03.

• Lý do thay: bắt buộc với phiếu Thay thế (ví dụ phao vỡ, dây đứt, dây mục).

• Loại vật tư: bắt buộc; chọn phao, dây dọc hoặc dây ngang.

• Vị trí: bắt buộc với phiếu Thay thế; chọn dây dọc số 0…N, dây ngang số thứ tự, hoặc ghi chú vị trí phao.

• Quy cách: tùy chọn, ví dụ loại phao, cỡ dây.

• Số lượng: bắt buộc, lớn hơn 0; đơn vị cái (phao) hoặc sợi (dây).

• Đơn giá: bắt buộc, không âm; thành tiền do hệ thống tính, làm tròn nghìn đồng.

• Ghi chú nơi mua: tùy chọn.

• Ảnh hóa đơn: tùy chọn, lưu trên dịch vụ lưu trữ đám mây.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-FARM-03: bè, sơ đồ lối và phiếu Tạo bè khi thêm bè.

• UC-FARM-05: số vật tư và chi phí đã ghi.

• UC-ADM-04: nhật ký kiểm toán khi sửa phiếu.

Các process trong UC

1. Ghi nhận vật tư bè — phiếu Tạo bè khi thêm bè

2. Ghi nhận vật tư bè — phiếu Thay thế phao, dây hỏng

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: không có kho vật tư; chi phí chỉ phát sinh khi tạo bè và khi thay thế; thay thế không đổi số vật tư của bè (BR-27, BR-28).

3.5 UC-FARM-05 - Xem chi phí vật tư bè

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu; Kế toán.	Secondary Actors	Không có.

Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, Quản lý khu hoặc Kế toán, tôi muốn xem số phao, dây của từng bè, lịch sử thay thế và tổng chi phí vật tư, để theo dõi chi phí và tình trạng vật tư của bè.
Trigger	Cần biết số vật tư của bè hoặc chi phí vật tư theo bè, vùng, thời gian.
Priority	Should have (đề xuất)
Preconditions	• Bè đã có phiếu vật tư (UC-FARM-04). • Quản lý khu hoặc Kế toán chỉ xem bè trong khu có vai trò được quyền trên chức năng Vật tư bè.
Normal Flow	1. Người thao tác mở Chi phí vật tư bè. (SCR-61) 2. Người thao tác chọn vùng, bè, khoảng thời gian và loại vật tư. 3. Hệ thống tổng hợp chi phí từ phiếu Tạo bè và phiếu Thay thế theo bè, vùng và loại vật tư. 4. Người thao tác chọn một bè để xem số phao, dây dọc, dây ngang và lịch sử thay thế theo vị trí. (SCR-60)
Alternative Flows	3a. Người thao tác chọn tổng hợp theo chu kỳ nuôi. 3a1. Hệ thống ghép phiếu Thay thế với chu kỳ Đang mở của bè tại ngày phiếu và tổng hợp theo chu kỳ. 3a2. Phiếu ghi lúc bè không có chu kỳ mở được hiện riêng. *Use Case tiếp tục bước 4.* 3b. Không có phiếu trong phạm vi lọc. 3b1. Hệ thống hiện tổng bằng 0 và gợi ý đổi bộ lọc. *Use Case kết thúc thành công.*
Exception Flows	2a. Người thao tác chọn bè ngoài khu được phân quyền. 2a1. Hệ thống chặn truy cập. (MSG02) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Số liệu chỉ đọc, khớp tổng các phiếu vật tư; màn hình không sửa phiếu.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-27, BR-28.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Chi phí vật tư bè] Vùng [chọn] Bè [chọn] Từ ngày – đến ngày [__] Loại vật tư [chọn] Tổng hợp theo [bè | vùng | chu kỳ]
[Bảng tổng hợp] bè | phao | dây dọc | dây ngang | chi phí Tạo bè | chi phí Thay thế | tổng
[Chi tiết bè] số vật tư; lịch sử thay thế theo vị trí (dây dọc k, dây ngang, phao); [Mở phiếu] (SCR-60)
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Vùng, bè: tùy chọn; chỉ trong khu được phân quyền.

• Khoảng thời gian: tùy chọn; mặc định năm hiện tại.

• Loại vật tư: tùy chọn; phao, dây dọc hoặc dây ngang.

• Cách tổng hợp: chọn theo bè, vùng hoặc chu kỳ nuôi.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-FARM-04: phiếu vật tư nguồn.

• UC-FARM-03: bè và sơ đồ lối.

• UC-CULT-01: chu kỳ nuôi để tổng hợp theo chu kỳ.

Các process trong UC

1. Xem chi phí vật tư bè — tổng hợp chi phí

2. Xem chi phí vật tư bè — lịch sử thay thế theo vị trí

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Chu kỳ nuôi không lưu trên phiếu mà suy ra theo ngày phiếu và chu kỳ Đang mở của bè.

4. Giống và nguồn giống (SEED)

4.1 UC-SEED-01 - Quản lý danh mục giống

Primary Actors	Chủ HTX.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn quản lý danh mục giống hàu, để chọn đúng giống khi đề xuất mua, nhập lô và thả giống.		
Trigger	HTX dùng giống mới.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Chủ HTX đã đăng nhập.		
Normal Flow	1. Chủ HTX mở Danh mục, chọn tab Giống hàu và tìm để tránh trùng. (SCR-13) 2. Chủ HTX chọn Thêm hoặc Sửa và nhập mã, tên, mô tả, hình minh họa. 3. Hệ thống kiểm tra mã duy nhất và trường bắt buộc. 4. Chủ HTX lưu; hệ thống cập nhật danh mục, giữ liên kết với lô giống và chu kỳ đã dùng. (MSG10)		
Alternative Flows	2a. Mã đã được dùng. 2a1. Hệ thống chỉ cho sửa tên hiển thị, không cho sửa mã. *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Exception Flows	2b. Xóa giống đã có lô giống hoặc chu kỳ. 2b1. Hệ thống đổi sang Ngừng dùng thay vì xóa; giống vẫn xem được. (MSG10) *Use Case dừng lại.* 3a. Mã đã tồn tại. 3a1. Hệ thống báo trùng và mở mục hiện có, không tạo bản sao. (MSG03) *Use Case tiếp tục bước 2.* 3b. Thiếu mã hoặc tên. 3b1. Hệ thống không lưu và chỉ rõ trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 2.*		
Postconditions	• Danh mục giống hàu hiện hành; giống đã dùng không bị xóa.		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-04.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Danh mục] Tab: Giống hàu | Sản phẩm
[Giống hàu] Mã* Tên* Mô tả, hình minh họa, tình trạng; xem các lần nhập (UC-SEED-03) của giống
[Lưu] [Ngừng dùng]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Giống hàu: mã (ổn định, duy nhất) và tên bắt buộc; mô tả, hình minh họa tùy chọn.

• Tình trạng: đang dùng / ngừng dùng.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SEED-03: lô giống nhận thực tế.

• UC-SEED-04: giống trong đề xuất mua.

• UC-CULT-01: chu kỳ chọn giống.

Các process trong UC

1. Quản lý danh mục giống — thêm, sửa giống hàu

2. Quản lý danh mục giống — ngừng dùng giống

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: không cho sửa mã đã dùng.

4.2 UC-SEED-02 - Quản lý nhà cung cấp giống

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn lưu nhà cung cấp giống, để chọn nhanh khi nhập giống mà vẫn giữ nguồn thực tế của lô đã nhận.		
Trigger	HTX mua giống của một nhà cung cấp mới.		
Priority	Should have (đề xuất)		
Preconditions	• Người thao tác đã đăng nhập; Quản lý khu phải có vai trò được quyền trên chức năng Nhà cung cấp, gán ở Toàn bộ khu (dữ liệu chung HTX, mục 4.4).		
Normal Flow	1. Người thao tác tìm nhà cung cấp cũ trước khi thêm. (SCR-14) 2. Người thao tác nhập tên, số điện thoại và liên hệ khác. 3. Hệ thống kiểm tra trùng và trường bắt buộc. 4. Người thao tác xác nhận; hệ thống lưu hồ sơ. (MSG10)		
Alternative Flows	2a. Chủ HTX chọn Ngừng dùng. 2a1. Hệ thống ẩn nhà cung cấp khi nhập giống mới, giữ các lô đã nhận. *Use Case tiếp tục bước 4.*		
Exception Flows	2b. Xóa nhà cung cấp đã gắn lô giống. 2b1. Hệ thống chuyển sang Ngừng dùng thay vì xóa. (MSG10) *Use Case dừng lại.* 3a. Hồ sơ trùng hoặc tên mơ hồ. 3a1. Hệ thống gợi ý chọn bản hiện có. (MSG03) *Use Case tiếp tục bước 2.* 3b. Thiếu tên hoặc số điện thoại, hoặc số điện thoại sai định dạng. 3b1. Hệ thống không lưu và chỉ rõ trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 2.*		
Postconditions	• Danh sách nhà cung cấp hiện hành; nguồn của các lô giống cũ không đổi.		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-04.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Nguồn giống > Nhà cung cấp] [Thêm] [Tìm]
Tên nhà cung cấp* [____]  Số điện thoại* [____]  Liên hệ khác [____]
Tình trạng hợp tác [đang dùng/ngừng dùng]
Lịch sử lô giống đã nhận [bảng]
[Lưu] [Ngừng dùng]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Tên và số điện thoại nhà cung cấp: bắt buộc.

• Liên hệ khác: theo thực tế.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SEED-01: danh mục giống.

• UC-SEED-03: chọn nhà cung cấp thực tế lúc nhận lô.

• UC-TRC-05: truy ngược nguồn sau thu hoạch.

Các process trong UC

1. Quản lý nhà cung cấp giống — ghi nhà cung cấp thực tế và liên hệ

2. Quản lý nhà cung cấp giống — ngừng dùng và giữ lịch sử lô

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: bắt buộc tên và số điện thoại nhà cung cấp; Chủ HTX bấm "Ngừng dùng" thì nhà cung cấp không hiện khi nhập giống mới, dữ liệu cũ giữ nguyên.

4.3 UC-SEED-03 - Nhập lô giống

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Dịch vụ lưu trữ đám mây; Dịch vụ thông báo đẩy.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn ghi mỗi lần nhận giống, để mỗi buổi thả sau này truy được về đúng lô giống.		
Trigger	Giống được giao tới HTX.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Giống (UC-SEED-01) và nhà cung cấp (UC-SEED-02) đã có. • Quản lý khu phải có vai trò được quyền nhập giống, gán ở Toàn bộ khu (dữ liệu chung HTX, mục 4.4).		
Normal Flow	1. Người thao tác mở form nhận giống và chọn giống. (SCR-15) 2. Người thao tác chọn nhà cung cấp (bên giao thực tế). 3. Người thao tác nhập thời gian, số lượng với đơn vị gốc (giống mua theo mảnh thì nhập số mảnh đếm được), tham chiếu, chứng từ và ảnh biên nhận có chữ ký hai bên. 4. Hệ thống kiểm tra số lượng và đơn vị hợp lệ. 5. Người thao tác xác nhận; hệ thống tạo mã lô giống nội bộ và lưu. 6. Khi người ghi là Quản lý khu, hệ thống báo Chủ HTX có lô giống mới. (MSG75)		
Alternative Flows	1a. Sửa lô giống đã được dùng ở UC-CULT-02. 1a1. Chỉ Chủ HTX sửa; nhập lý do, hệ thống hiện các buổi thả và lô thu hoạch bị ảnh hưởng. 1a2. Chủ HTX sửa thông tin lô ở bước 2–3; khi xác nhận ở bước 5, hệ thống giữ mã lô giống cũ, lưu và ghi nhật ký kiểm toán (trước – sau); lô thu hoạch bị ảnh hưởng đã công bố thì Chủ HTX đính chính bản ghi nguồn ở UC-TRC-04 để rà lại. *Use Case tiếp tục bước 2.* 1c. Lô nhận theo một đề xuất mua giống đã duyệt (UC-SEED-05). 1c1. Người thao tác chọn đề xuất Đã duyệt; hệ thống điền giống, nhà cung cấp và hiện số mảnh, giá/mảnh của đề xuất để đối chiếu với số mảnh thực nhận. 1c2. Hệ thống lưu liên kết giữa lô giống và đề xuất. *Use Case tiếp tục bước 3.* 3a. Nhà cung cấp không có mã lô riêng. 3a1. Người thao tác để trống trường đó; hệ thống dùng mã nội bộ. *Use Case tiếp tục bước 4.*		
Exception Flows	1b. Quản lý khu sửa lô giống đã được dùng ở UC-CULT-02. 1b1. Hệ thống chặn; chỉ Chủ HTX sửa lô đã dùng. (MSG02) *Use Case dừng lại.* 4a. Số lượng hoặc đơn vị không hợp lệ. 4a1. Hệ thống không lưu và yêu cầu nhập lại. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Postconditions	• Lô giống có mã, nguồn, số lượng gốc, chứng từ và ảnh biên nhận (nếu có); chưa coi là đã thả. • Lô nhận theo đề xuất có liên kết tới đề xuất Đã duyệt; lô do Quản lý khu ghi đã được báo cho Chủ HTX.		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-04, BR-35.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Nguồn giống > Lô giống] [Ghi nhận lô]
Đề xuất mua giống [chọn đề xuất Đã duyệt, tùy chọn]
Mã lô nội bộ [hệ thống tạo/kiểm tra]  Giống* [chọn]
Nhà cung cấp thực tế* [chọn]  Mã lô bên cung cấp [____]
Thời gian nhận* [____] Số lượng* [____] Đơn vị* [mảnh | con | kg | dây]
Chứng từ/hình nhận hàng [đính kèm]  Ảnh biên nhận [đính kèm]  Ghi chú [____]
[Lưu lô] [Xem lịch sử chỉnh sửa]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Giống, nhà cung cấp thực tế, thời điểm nhận, số lượng, đơn vị: bắt buộc.

• Mã lô nhà cung cấp: nhập nếu có.

• Chứng từ/hình: đính kèm khi có, phân quyền xem.

• Ảnh biên nhận có chữ ký hai bên: đính kèm khi có.

• Đề xuất mua giống: chọn khi lô nhận theo đề xuất Đã duyệt; việc có bắt buộc gắn đề xuất hay không chờ xác nhận (V.3.2, CX-UC-18).

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SEED-01: giống được ghi nhận.

• UC-SEED-02: nhà cung cấp thực tế.

• UC-SEED-04, UC-SEED-05: đề xuất mua giống đã duyệt.

• UC-NOTI-02: thông báo lô giống mới cho Chủ HTX.

• UC-CULT-02: mỗi đợt thả chọn lô giống.

• UC-TRC-05: truy ngược từ lô thu hoạch đến lô giống.

Các process trong UC

1. Nhập lô giống — chọn giống và nhà cung cấp đã giao

2. Nhập lô giống — ghi số lượng/chứng cứ nhận lô giống

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: mã lô giống tự sinh theo năm và số thứ tự; đơn vị (mảnh/con/kg/dây) do người nhập chọn; giống mua theo mảnh thì đếm số mảnh khi nhận, không cân. Chờ xác nhận: lô do Quản lý khu ghi có bắt buộc gắn đề xuất đã duyệt không (CX-UC-18); Quản lý khu chỉ có quyền tại khu có ghi được lô giống không (CX-UC-31).

4.4 UC-SEED-04 - Đề xuất mua giống

Primary Actors	Quản lý khu.	Secondary Actors	Dịch vụ thông báo đẩy.
Description	Tôi với vai trò là Quản lý khu, tôi muốn lập đề xuất mua giống gồm giống, nhà cung cấp, số mảnh và giá/mảnh, để Chủ HTX duyệt trước khi tôi đặt giống.		
Trigger	Bè của khu sắp vào chu kỳ nuôi mới, cần mua giống.		
Priority	Should have (đề xuất)		
Preconditions	• Quản lý khu có vai trò được quyền trên chức năng Đề xuất mua giống tại khu đó. • Giống (UC-SEED-01) và nhà cung cấp (UC-SEED-02) đã có.		
Normal Flow	1. Quản lý khu mở Đề xuất mua giống và chọn Lập đề xuất. (SCR-62)		

	2. Quản lý khu chọn khu, giống và nhà cung cấp, nhập số mảnh, giá/mảnh và ghi chú. 3. Hệ thống kiểm tra số mảnh > 0, giá/mảnh ≥ 0 và tính tiền dự kiến (số mảnh × giá/mảnh). 4. Quản lý khu gửi; hệ thống lưu đề xuất ở trạng thái Nháp và báo Chủ HTX có đề xuất chờ duyệt. (MSG73)
Alternative Flows	1a. Nhà cung cấp của đề xuất đã duyệt không nhận đơn giống (việc đặt giống làm ngoài OMTS). 1a1. Quản lý khu lập đề xuất mới với nhà cung cấp khác; đề xuất cũ giữ nguyên lịch sử. *Use Case tiếp tục bước 2.* 2a. Nhà cung cấp chưa có trong danh sách. 2a1. Người có quyền thêm nhà cung cấp ở UC-SEED-02. *Use Case tiếp tục bước 2.*
Exception Flows	3a. Thiếu trường bắt buộc, số mảnh ≤ 0 hoặc giá/mảnh < 0. 3a1. Hệ thống không lưu và chỉ rõ trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 2.*
Postconditions	• Đề xuất ở Nháp có khu, giống, nhà cung cấp, số mảnh, giá/mảnh, tiền dự kiến và người lập; Chủ HTX đã được báo. • Chưa tạo lô giống; lô giống chỉ có khi nhập lô ở UC-SEED-03.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-04, BR-35.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Nguồn giống > Đề xuất mua giống] [Lập đề xuất] Lọc: khu, trạng thái
Danh sách: khu, giống, nhà cung cấp, số mảnh, giá/mảnh, tiền dự kiến, người lập, trạng thái
[Đề xuất] Khu* [chọn] Giống* [chọn] Nhà cung cấp* [chọn] Số mảnh* [____] Giá/mảnh* [____]
Tiền dự kiến [hệ thống tính] Ghi chú [____]
[Gửi duyệt]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Khu, giống, nhà cung cấp, số mảnh, giá/mảnh: bắt buộc; số mảnh > 0, giá/mảnh ≥ 0.

• Tiền dự kiến: hệ thống tính, chỉ hiển thị.

• Ghi chú: tùy chọn.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SEED-01: giống.

• UC-SEED-02: nhà cung cấp.

• UC-SEED-05: Chủ HTX duyệt đề xuất.

• UC-SEED-03: nhập lô giống sau khi nhận, chọn đề xuất đã duyệt.

• UC-NOTI-02: thông báo cho Chủ HTX.

Các process trong UC

1. Đề xuất mua giống — lập đề xuất và tính tiền dự kiến

2. Đề xuất mua giống — gửi Chủ HTX duyệt

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Chủ HTX tự mua giống thì không lập đề xuất (BF-01b). Đổi nhà cung cấp sau khi đề xuất đã duyệt thì lập đề xuất mới và duyệt lại (CX-UC-19).

4.5 UC-SEED-05 - Duyệt đề xuất mua giống

Primary Actors	Chủ HTX.	Secondary Actors	Dịch vụ thông báo đẩy.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn duyệt hoặc không duyệt đề xuất mua giống của Quản lý khu, để chỉ chi tiền mua giống khi tôi đồng ý.		
Trigger	Có đề xuất mua giống ở trạng thái Nháp (MSG73).		
Priority	Should have (đề xuất)		
Preconditions	• Đề xuất mua giống ở trạng thái Nháp (UC-SEED-04).		
Normal Flow	1. Chủ HTX mở đề xuất và xem khu, giống, nhà cung cấp, số mảnh, giá/mảnh và tiền dự kiến. (SCR-62) 2. Chủ HTX chọn Duyệt. 3. Hệ thống chuyển đề xuất Nháp → Đã duyệt, lưu người duyệt và thời điểm. 4. Hệ thống báo Quản lý khu kết quả duyệt. (MSG74)		
Alternative Flows	2a. Chủ HTX không duyệt. 2a1. Chủ HTX nhập lý do. 2a2. Hệ thống chuyển đề xuất Nháp → Từ chối, lưu người quyết định, thời điểm và lý do. *Use Case tiếp tục bước 4.*		
Exception Flows	2b. Đề xuất không còn ở Nháp (người khác vừa xử lý). 2b1. Hệ thống không đổi trạng thái và hiện trạng thái hiện tại. (MSG61) *Use Case dừng lại.* 2c. Không duyệt mà chưa nhập lý do. 2c1. Hệ thống không lưu và yêu cầu nhập lý do. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 2.*		
Postconditions	• Đề xuất ở Đã duyệt hoặc Từ chối, có người quyết định, thời điểm và lý do (khi từ chối); Quản lý khu đã được báo. • Đề xuất Đã duyệt là căn cứ để Quản lý khu đặt giống với nhà cung cấp (ngoài OMTS).		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-30, BR-35.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Nguồn giống > Đề xuất mua giống] Lọc: Nháp
Chi tiết: khu, giống, nhà cung cấp, số mảnh, giá/mảnh, tiền dự kiến, người lập, ghi chú
[Duyệt] [Không duyệt (lý do*)]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Lý do: bắt buộc khi không duyệt.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SEED-04: đề xuất do Quản lý khu lập.

• UC-SEED-03: lô giống nhận theo đề xuất đã duyệt.

• UC-NOTI-02: thông báo kết quả cho Quản lý khu.

Các process trong UC

1. Duyệt đề xuất mua giống — xem và quyết định

2. Duyệt đề xuất mua giống — báo kết quả cho Quản lý khu

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Chủ HTX có được sửa số mảnh, giá/mảnh khi duyệt hay không chưa chốt (CX-UC-29).

5. Chu kỳ nuôi (CULT)

5.1 UC-CULT-01 - Quản lý chu kỳ nuôi

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn mở chu kỳ nuôi trên một bè, theo dõi tiến độ trên sơ đồ bè và đóng chu kỳ khi bè đã hết hàu, để các buổi thả, nhật ký và thu hoạch gom vào đúng chu kỳ.		
Trigger	Bè đã thu hết hàu cũ và HTX chuẩn bị thả giống mới; người dùng cần biết tình trạng chu kỳ; hoặc bè vừa thu xong phần cuối.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Bè (UC-FARM-03) đã có; giống dự kiến (UC-SEED-01) chọn nếu đã biết. • Mở chu kỳ: bè không còn chu kỳ chưa đóng (BR-21). Ghi hoàn tất giai đoạn thả (nhánh 6b) và đóng chu kỳ (nhánh 6c) chỉ áp dụng cho chu kỳ Đang mở. • Quản lý khu phải có vai trò được quyền trên chức năng Chu kỳ nuôi tại khu của bè; ghi hoàn tất giai đoạn thả và đóng chu kỳ cần quyền Sửa.		
Normal Flow	1. Người thao tác mở bè và chọn Bắt đầu chu kỳ. (SCR-16) 2. Hệ thống hiện tình trạng bè, sơ đồ lối và chu kỳ gần nhất. 3. Người thao tác chọn giống dự kiến và ngày bắt đầu. 4. Hệ thống kiểm tra bè khả dụng và dữ liệu bắt buộc. 5. Người thao tác xác nhận; hệ thống tạo chu kỳ chưa thả dây. 6. Hệ thống mở sơ đồ tiến độ của chu kỳ và lối vào UC-CULT-02.		
Alternative Flows	1a. Người thao tác mở một chu kỳ đã có để theo dõi tiến độ. 1a1. Hệ thống tổng hợp các sự kiện đã xác nhận của UC-CULT-02, UC-CULT-03 và UC-HARV-02. 1a2. Hệ thống hiện từng phần lối với nguồn giống, ngày thả và trạng thái (chưa thả, đang nuôi, đã thu, đã loại bỏ). 1a3. Người thao tác chọn một phần lối để xem chi tiết sự kiện. *Use Case kết thúc thành công.* 3a. Chưa có lô giống thực tế. 3a1. Hệ thống vẫn tạo chu kỳ; UC-CULT-02 chỉ ghi được khi có lô giống ở UC-SEED-03. *Use Case tiếp tục bước 4.* 6b. Trên sơ đồ tiến độ (bước 6 hoặc nhánh 1a), người thao tác không còn dự định thả tiếp. 6b1. Người thao tác ghi Hoàn tất giai đoạn thả kèm lý do. 6b2. Hệ thống lưu mốc, không đổi phần lối trống thành đã thả. *Use Case kết thúc thành công.* 6c. Trên sơ đồ tiến độ, mọi đoạn lối đã thả đều đã thu hết hoặc đã loại bỏ (BR-21). 6c1. Người thao tác chọn Đóng chu kỳ. 6c2. Hệ thống đối chiếu phần đã thả (UC-CULT-02) với phần đã thu (UC-HARV-02) và đã loại bỏ (UC-CULT-03). 6c3. Người thao tác nhập ngày đóng, tóm tắt và xác nhận. 6c4. Hệ thống lưu người, thời điểm, chuyển chu kỳ Đang mở → Đã đóng; bè có thể mở chu kỳ mới. *Use Case kết thúc thành công.*		
Exception Flows	4a. Bè Ngừng dùng hoặc còn chu kỳ chưa đóng. 4a1. Hệ thống không tạo và nêu nguyên nhân. (MSG29) *Use Case dừng lại.* 4b. Thiếu ngày bắt đầu hoặc ngày bắt đầu không hợp lệ.		

	4b1. Hệ thống không tạo và chỉ rõ trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 3.* 6d. Còn đoạn lối chưa thu hết và chưa loại bỏ khi chọn Đóng chu kỳ. 6d1. Hệ thống chặn đóng và chỉ rõ vị trí còn hàu. (MSG11) *Use Case tiếp tục bước 6.*
Postconditions	• Khi mở: chu kỳ mới ở trạng thái Đang mở, gắn bè, vùng và giống dự kiến; phần lối đã thả bằng 0. • Tiến độ thể hiện đúng sự kiện thực tế; không tính một tuổi hàu chung cho cả bè. • Khi ghi hoàn tất giai đoạn thả: chu kỳ có mốc hoàn tất kèm lý do; phần lối trống không thành đã thả. • Khi đóng: chu kỳ chuyển Đang mở → Đã đóng, có ngày và người xác nhận; bè có thể mở chu kỳ mới.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-03, BR-21.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Vùng > Bè > Chu kỳ nuôi] [Bắt đầu chu kỳ]
Vùng/bè* [chọn, hiển thị cấu hình dây]  Giống dự kiến [chọn]  Ngày bắt đầu* [____]
Thông tin lô giống sẵn có [xem/chọn tham khảo; nguồn thực ghi ở UC-CULT-02]
[Kiểm tra bè] [Tạo chu kỳ]  Ghi chú: tạo chu kỳ chưa đánh dấu dây nào đã thả
[Sơ đồ lối] Bộ lọc ngày/chu kỳ; màu phần chưa thả, đang nuôi, đã thu, đã loại bỏ; chi tiết sự
kiện UC-CULT-02/UC-CULT-03/UC-HARV-02
[Hoàn tất giai đoạn thả] lý do*
[Đóng chu kỳ] Nút chỉ bật khi không còn đoạn lối nào còn hàu; ngày đóng* và tóm tắt*; không có
ô hao hụt.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Bè và vùng: bắt buộc, phạm vi quyền được kiểm tra.

• Ngày bắt đầu: bắt buộc; giống dự kiến: tùy chọn.

• Lô giống dự kiến: chỉ bối cảnh ban đầu, không thay lô thực ở UC-CULT-02.

• Xác nhận hoàn tất giai đoạn thả và ngày/lý do: chỉ khi người dùng chủ động đánh dấu.

• Ngày đóng chu kỳ và tóm tắt: bắt buộc khi đóng. Không nhập số hao hụt.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-FARM-03: bè, lối và lịch sử bè.

• UC-CULT-02: các buổi thả thực tế.

• UC-CULT-03: sự kiện loại bỏ đoạn lối.

• UC-HARV-02: phạm vi thu thực tế.

Các process trong UC

1. Quản lý chu kỳ nuôi — kiểm tra bè và giống dự kiến

2. Quản lý chu kỳ nuôi — khởi tạo chu kỳ chưa thả dây

3. Quản lý chu kỳ nuôi — tổng hợp phần lối đã thả/chưa thả/đã thu/đã loại bỏ

4. Quản lý chu kỳ nuôi — ghi hoàn tất giai đoạn thả khi được xác nhận

5. Quản lý chu kỳ nuôi — đóng chu kỳ khi bè không còn hàu cũ

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Việc treo giống ở bè ươm trước khi thả theo lối làm ngoài OMTS; OMTS không theo dõi riêng giai đoạn ươm (CX-UC-20, CX-UC-26).

5.2 UC-CULT-02 - Ghi nhận thả giống

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn ghi từng buổi thả với lô giống và đoạn lối đã thả, để biết phần nào của bè nuôi giống nào.		
Trigger	Đội làm xong một buổi thả giống trên bè.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Chu kỳ (UC-CULT-01) ở Đang mở và lô giống (UC-SEED-03) đã có. • Quản lý khu phải có vai trò được quyền tại khu của bè.		
Normal Flow	1. Người thao tác chọn chu kỳ và mở Ghi buổi thả. (SCR-17) 2. Người thao tác chọn lối trên sơ đồ bè và tô phần chiều dài đã thả tính từ mốc A/B. 3. Người thao tác nhập ngày, lô giống và người làm. 4. Hệ thống kiểm tra phần lối không chồng buổi thả trước. 5. Người thao tác xác nhận; hệ thống lưu buổi thả và cập nhật tiến độ UC-CULT-01, nguồn truy xuất UC-TRC-05.		
Alternative Flows	2a. Thả tiếp phần còn lại từ đầu B. 2a1. Hệ thống quy đổi về cùng quy ước mốc, không coi là một dây mới. *Use Case tiếp tục bước 3.* 2b. Không đo được chính xác độ dài phần lối. 2b1. Người thao tác ghi mốc thực địa có thể kiểm tra, không điền tỷ lệ giả. *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Exception Flows	3a. Lô giống khác giống dự kiến của chu kỳ. 3a1. Hệ thống yêu cầu nhập lý do khác biệt trước khi lưu. (MSG31) *Use Case tiếp tục bước 3.* 4a. Phần lối chồng buổi thả trước. 4a1. Hệ thống từ chối, trừ khi có sự kiện thay thế được ghi rõ. (MSG30) *Use Case tiếp tục bước 2.*		
Postconditions	• Buổi thả có phần lối, lô giống và ngày thực tế; phần lối chưa thả vẫn trống.		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-02, BR-03, BR-04.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Chu kỳ] [Sơ đồ bè/lối] [Tô phần chiều dài đã thả] [Ngày] [Lô giống] [Người làm] [Bằng chứng]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Thời điểm làm, lô giống thực tế, lối và phần chiều dài từ đầu A/B: bắt buộc.

• Người thực hiện: ghi nếu có thể xác định.

• Lượng giống theo đơn vị gốc: ghi khi có dữ liệu thật; không tự biến thành kg hàu thương phẩm.

• Chứng cứ/ghi chú: khi có.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-FARM-03: lối và mốc

• UC-SEED-03: lô giống

• UC-CULT-01: tiến độ

• UC-HARV-02: liên kết nguồn lúc thu

• UC-TRC-05: truy ngược

Các process trong UC

1. Ghi nhận thả giống — chọn phần lối/lô giống và hướng A-B

2. Ghi nhận thả giống — xác nhận buổi thả và cập nhật tiến độ

5.3 UC-CULT-03 - Ghi nhật ký nuôi

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Dịch vụ lưu trữ đám mây.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn ghi quan sát, hoạt động và việc loại bỏ đoạn lối trên bè, để biết những gì đã xảy ra với từng phần lối và có dữ liệu truy xuất.		
Trigger	Có sự việc tại bè: quan sát, hoạt động chăm sóc, hoặc hàu chết, đoạn lối hỏng phải loại bỏ.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Vùng nuôi (UC-FARM-01) đã có; nếu ghi theo bè thì bè (UC-FARM-03) và buổi thả tương ứng (UC-CULT-02) đã có. • Quản lý khu phải có vai trò được quyền trên chức năng Nhật ký nuôi trồng tại khu đó.		
Normal Flow	1. Người thao tác chọn vùng, bè hoặc chu kỳ và mở Nhật ký; hệ thống hiện dòng thời gian. (SCR-18) 2. Người thao tác chọn Thêm mục, loại Quan sát, Hoạt động hoặc Loại bỏ đoạn lối. 3. Người thao tác nhập thời điểm, vị trí, mô tả, người làm và ảnh (lưu trên dịch vụ lưu trữ đám mây). 4. Hệ thống kiểm tra vị trí thuộc khu được gán, thời gian và trường bắt buộc. 5. Hệ thống lưu mục với người nhập; với Loại bỏ đoạn lối, đoạn đó hiện "đã loại bỏ" ở UC-FARM-03 và UC-CULT-01.		
Alternative Flows	3a. Thiết bị mất mạng. 3a1. Hệ thống lưu nháp trên thiết bị; khi có mạng, hệ thống đồng bộ, xung đột xử lý theo NFR-09. (MSG07) *Use Case kết thúc thành công.*		
Exception Flows	2a. Loại bỏ đoạn lối đã thu hoặc đã gắn lô. 2a1. Hệ thống chặn. (MSG11) *Use Case tiếp tục bước 2.* 4a. Vị trí không thuộc khu được gán cho người thao tác. 4a1. Hệ thống không lưu. (MSG02) *Use Case dừng lại.* 4b. Thời gian không hợp lệ hoặc thiếu trường bắt buộc của mục nhật ký. 4b1. Hệ thống không lưu và chỉ rõ trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Postconditions	• Nhật ký có vị trí, thời gian, người liên quan và lịch sử. • Đoạn lối đã loại bỏ được tính khi đóng chu kỳ (UC-CULT-01).		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-21. NFR: NFR-02, NFR-09, NFR-14.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Nhật ký nuôi trồng] Chọn vùng / bè / chu kỳ; Timeline theo ngày
[Thêm mục] Loại* [Quan sát | Hoạt động | Loại bỏ đoạn lối | Chỉ số nước → UC-ENV-01]
- Quan sát/Hoạt động: thời điểm*, vị trí (vùng/bè/lối), mô tả*, người làm, ảnh
```

```
- Loại bỏ đoạn lối: lối*, đoạn từ mốc A/B*, lý do*, ảnh*; không nhập kg
[Lưu] [Lưu nháp ngoại tuyến]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Mục nhật ký: thời điểm, loại, vị trí, mô tả bắt buộc; người làm/quan sát và ảnh theo thực tế.

• Loại bỏ đoạn lối: lối, đoạn chiều dài từ mốc A/B, lý do và ảnh bắt buộc; không nhập kg.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-FARM-01: vùng.

• UC-FARM-03/UC-CULT-02: bè và phần lối đã thả.

• UC-CULT-01: đóng chu kỳ tính cả đoạn đã loại bỏ.

• UC-ENV-01: mục Chỉ số nước trên cùng dòng thời gian.

• UC-HARV-01/UC-HARV-02: kế hoạch và thu hoạch.

• UC-TRC-01/UC-TRC-07: dữ liệu nhật ký đã xác nhận cho truy xuất.

Các process trong UC

1. Ghi nhật ký nuôi — ghi sự việc, quan sát và hoạt động

2. Ghi nhật ký nuôi — loại bỏ đoạn lối

6. Môi trường vùng nuôi (ENV)

6.1 UC-ENV-01 - Ghi nhận chỉ số nước

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Dịch vụ OCR; Dịch vụ lưu trữ đám mây; Dịch vụ thông báo đẩy.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn ghi chỉ số pH, độ mặn ít nhất mỗi tháng từ ảnh máy đo, để theo dõi môi trường, nhận cảnh báo và có dữ liệu truy xuất.		
Trigger	Đến kỳ đo nước hằng tháng, hoặc nhận nhắc đo quá hạn (MSG26).		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Vùng nuôi (UC-FARM-01) có điểm đo. • Quản lý khu phải có vai trò được quyền trên chức năng Nhật ký nuôi trồng tại khu đó.		
Normal Flow	1. Người thao tác chọn vùng hoặc bè, mở Nhật ký và chọn Thêm mục Chỉ số nước. (SCR-18) 2. Người thao tác chụp ảnh máy đo. 3. Hệ thống gửi ảnh tới Dịch vụ OCR; dịch vụ đề xuất pH, độ mặn, thời điểm và đánh dấu trường không chắc chắn. 4. Người thao tác đối chiếu ảnh, chỉnh giá trị và xác nhận. 5. Hệ thống kiểm tra vị trí thuộc khu được gán, thời gian và giá trị hợp lệ, rồi lưu phép đo với người nhập và người xác nhận. 6. Hệ thống so phép đo với ngưỡng hiện hành của vùng (UC-ENV-02). 7. Hệ thống cập nhật dữ liệu biểu đồ nước theo tháng (UC-ENV-03).		
Alternative Flows	1a. Người thao tác chọn Hiệu chỉnh một phép đo đã xác nhận. 1a1. Hệ thống hiện giá trị, ảnh và người xác nhận hiện tại. 1a2. Nếu người khác đang mở sửa phép đo này, hệ thống hiện tên người đó và thời điểm bắt đầu, không khóa (MSG58, NFR-13)		

	1a3. Người thao tác nhập giá trị mới và lý do hiệu chỉnh. *Use Case tiếp tục bước 5.* 3a. Không có ảnh, Dịch vụ OCR lỗi hoặc thiết bị mất mạng. 3a1. Người thao tác nhập tay pH và độ mặn, hoặc giữ ảnh làm nháp để nhận dạng khi có mạng. *Use Case tiếp tục bước 4.* 5a. Thiết bị mất mạng. 5a1. Hệ thống lưu nháp trên thiết bị, chưa so ngưỡng và chưa gửi cảnh báo; khi có mạng, hệ thống đồng bộ, xung đột xử lý theo NFR-09. (MSG07) Sau khi đồng bộ xong, Use Case tiếp tục bước 6. 6a. Phép đo vượt ngưỡng. 6a1. Hệ thống tạo cảnh báo của vùng. (MSG27) 6a2. Hệ thống gửi thông báo cho Chủ HTX và Quản lý khu của khu (UC-NOTI-02). *Use Case tiếp tục bước 7.* 6b. Phép đo vừa hiệu chỉnh làm đổi kết quả so với ngưỡng đã dùng. 6b1. Hệ thống đánh dấu cảnh báo cũ là "đã hiệu chỉnh", không xóa. 6b2. Hệ thống tạo cảnh báo mới nếu giá trị mới vượt ngưỡng. *Use Case tiếp tục bước 7.*
Exception Flows	4a. Người thao tác không xác nhận bản OCR. 4a1. Bản OCR chỉ là nháp, không dùng cho báo cáo hay cảnh báo. *Use Case dừng lại.* 5b. Khi lưu, phép đo đã có phiên bản mới hơn bản người thao tác đang sửa (người khác vừa lưu). 5b1. Hệ thống không lưu, không ghi đè và hiện bản mới cạnh bản đang nhập (MSG06) 5b2. Người thao tác xem bản mới, rồi lưu lại kèm lý do hoặc hủy. *Use Case tiếp tục bước 5.* 5c. Vị trí không thuộc khu được gán cho người thao tác. 5c1. Hệ thống không lưu. (MSG02) *Use Case dừng lại.* 5d. Thời gian hoặc giá trị pH, độ mặn không hợp lệ, hoặc thiếu trường bắt buộc. 5d1. Hệ thống không lưu và chỉ rõ trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 4.*
Postconditions	• Phép đo đã xác nhận có ảnh, người nhập, người xác nhận và ngưỡng đã dùng. • Hiệu chỉnh giữ ảnh, giá trị cũ và mọi phiên bản; hiệu chỉnh phép đo được ghi nhật ký kiểm toán (người, thời điểm, lý do). • Vùng quá 1 tháng chưa có chỉ số nước được nhắc qua JOB-05 và UC-NOTI-02. (MSG26)
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-06, BR-07. NFR: NFR-02, NFR-05, NFR-09, NFR-13, NFR-14.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Nhật ký nuôi trồng > Thêm mục > Chỉ số nước] Vùng/điểm đo* [chọn]
Ảnh máy đo* [chụp/chọn] → OCR đề xuất pH, độ mặn (‰), thời điểm; trường không chắc chắn được tô màu
pH* [____] Độ mặn (‰)* [____] Thời điểm đo* [____]  [Nhập tay]
[Xác nhận] [Lưu nháp ngoại tuyến]
[Hiệu chỉnh] giá trị mới*, lý do*; hiện người đang sửa nếu có
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Vùng/điểm đo, thời điểm đo, pH, độ mặn (‰): bắt buộc sau khi người dùng kiểm lại.

• Ảnh máy đo: bắt buộc trong luồng OCR, lưu trên dịch vụ lưu trữ đám mây.

• Hiệu chỉnh: giá trị mới và lý do bắt buộc.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-FARM-01: vùng và điểm đo.

• UC-ENV-02: ngưỡng dùng để so.

• UC-ENV-03: biểu đồ nước theo tháng.

• UC-CULT-03: các mục nhật ký khác trên cùng dòng thời gian.

• UC-TRC-01/UC-TRC-07: dữ liệu nước đã xác nhận cho truy xuất.

• UC-NOTI-02: cảnh báo vượt ngưỡng và nhắc đo quá hạn.

Các process trong UC

1. Ghi nhận chỉ số nước — nhận dạng ảnh máy đo bằng OCR hoặc nhập tay

2. Ghi nhận chỉ số nước — so ngưỡng và cảnh báo

3. Ghi nhận chỉ số nước — hiệu chỉnh phép đo đã xác nhận

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: chỉ số nước gồm pH và độ mặn (‰), cập nhật ít nhất mỗi tháng. OCR dùng Dịch vụ OCR bên ngoài (API-11); mất mạng thì nhập tay hoặc giữ ảnh để nhận dạng sau.

6.2 UC-ENV-02 - Thiết lập ngưỡng cảnh báo nước

Primary Actors	Chủ HTX.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn đặt ngưỡng pH và độ mặn cho từng vùng nuôi, để hệ thống cảnh báo khi chỉ số nước ra ngoài khoảng an toàn.		
Trigger	HTX mở vùng nuôi mới, hoặc Chủ HTX muốn đổi khoảng an toàn của vùng.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Vùng nuôi (UC-FARM-01) đã có. • Chỉ Chủ HTX nhập ngưỡng.		
Normal Flow	1. Chủ HTX mở Ngưỡng nước của vùng. (SCR-18) 2. Hệ thống hiện ngưỡng hiện hành và lịch sử đổi ngưỡng. 3. Chủ HTX nhập pH tối thiểu–tối đa và độ mặn (‰) tối thiểu–tối đa. 4. Hệ thống kiểm tra tối thiểu < tối đa. 5. Chủ HTX xác nhận; hệ thống lưu ngưỡng mới và ghi nhật ký kiểm toán (trước – sau).		
Alternative Flows	Không có.		
Exception Flows	4a. Ngưỡng nhập có giá trị tối thiểu không nhỏ hơn tối đa. 4a1. Hệ thống không lưu, giữ ngưỡng hiện hành. (MSG28) *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Postconditions	• Phép đo mới so với ngưỡng mới; cảnh báo cũ giữ ngưỡng đã dùng. • Đổi ngưỡng được ghi nhật ký kiểm toán (người, thời điểm, giá trị trước – sau).		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-07. NFR: NFR-02.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Nhật ký nuôi trồng > Ngưỡng nước] Vùng* [chọn]
pH tối thiểu* [__] tối đa* [__]  Độ mặn ‰ tối thiểu* [__] tối đa* [__]
Lịch sử đổi ngưỡng: thời điểm, người đổi, trước – sau
[Lưu]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Ngưỡng nước: pH và độ mặn tối thiểu–tối đa, theo vùng; chỉ Chủ HTX nhập.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-FARM-01: vùng áp dụng ngưỡng.

• UC-ENV-01: phép đo so với ngưỡng hiện hành.

• UC-ADM-04: tra lịch sử đổi ngưỡng trong nhật ký kiểm toán.

Các process trong UC

1. Thiết lập ngưỡng cảnh báo nước — nhập và kiểm ngưỡng

6.3 UC-ENV-03 - Xem lịch sử chỉ số nước

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn xem lịch sử chỉ số nước và biểu đồ theo tháng của vùng, để thấy xu hướng môi trường và tháng nào còn thiếu số đo.		
Trigger	Người dùng cần xem diễn biến chỉ số nước của vùng, ví dụ trước khi lập kế hoạch thu hoặc khi có cảnh báo.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Quản lý khu phải có vai trò được quyền xem trên chức năng Nhật ký nuôi trồng tại khu đó.		
Normal Flow	1. Người thao tác mở Biểu đồ nước và chọn vùng hoặc điểm đo, khoảng tháng. (SCR-18) 2. Hệ thống tổng hợp các phép đo đã xác nhận (UC-ENV-01) theo tháng: trung bình, nhỏ nhất, lớn nhất, số lần đo; tháng thiếu dữ liệu được đánh dấu. 3. Người thao tác chọn một tháng để xem từng phép đo kèm ảnh, người xác nhận, ngưỡng đã dùng và các lần hiệu chỉnh.		
Alternative Flows	2a. Khoảng tháng đã chọn chưa có phép đo đã xác nhận. 2a1. Hệ thống hiện biểu đồ trống và đánh dấu các tháng thiếu dữ liệu. *Use Case kết thúc thành công.*		
Exception Flows	1a. Vùng không thuộc khu được gán cho người thao tác. 1a1. Hệ thống không hiện dữ liệu. (MSG02) *Use Case dừng lại.*		
Postconditions	• Không thay đổi dữ liệu; bản OCR chưa xác nhận không được tính (NFR-05).		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-06. NFR: NFR-05.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Nhật ký nuôi trồng > Biểu đồ nước] Vùng/điểm đo* [chọn] Từ tháng [__] đến tháng [__]
Biểu đồ pH và độ mặn theo tháng: trung bình, nhỏ nhất, lớn nhất, số lần đo; đường ngưỡng;
tháng thiếu dữ liệu tô xám
Bảng phép đo của tháng chọn: thời điểm, pH, độ mặn, ảnh, người xác nhận, ngưỡng đã dùng, hiệu
chỉnh
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Vùng/điểm đo và khoảng tháng: bắt buộc.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ENV-01: nguồn phép đo đã xác nhận.

• UC-ENV-02: ngưỡng hiển thị trên biểu đồ.

• UC-HARV-01: tham khảo chỉ số nước khi lập kế hoạch thu.

Các process trong UC

1. Xem lịch sử chỉ số nước — tổng hợp theo tháng và đánh dấu tháng thiếu dữ liệu

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: tóm tắt tháng dùng trung bình kèm nhỏ nhất/lớn nhất.

7. Thu hoạch (HARV)

7.1 UC-HARV-01 - Lập kế hoạch thu hoạch

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn, tôi muốn lập kế hoạch thu trên các bè, lối và ngày dự kiến, để thu đủ lượng thương lái cần.		
Trigger	Đơn của thương lái vừa chuyển Đã xác nhận (UC-SAL-08), Quản lý khu phụ trách đơn nhận thông báo (MSG77).		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Đơn ở Đã xác nhận (UC-SAL-08). • Quản lý khu phải có vai trò được quyền tại khu phụ trách đơn.		
Normal Flow	1. Người thao tác mở đơn đã xác nhận và xem mục tiêu kg. (SCR-19) 2. Hệ thống hiện các lối còn nuôi trên các bè thuộc khu phụ trách đơn; người có quyền tại khu khác (hoặc Chủ HTX) chọn thêm bè ở khu đó (BR-09). 3. Người thao tác chọn thứ tự lối dự kiến (thường xong một lối rồi sang lối khác). 4. Người thao tác nhập ngày dự kiến và kg ước tính. 5. Hệ thống kiểm tra phạm vi dự kiến không chồng phần đã thu và lưu kế hoạch gắn đơn; đơn chuyển Đã xác nhận → Đang thu hoạch.		
Alternative Flows	1a. Đổi bè, ngày hoặc lối trước khi thu. 1a1. Người thao tác mở kế hoạch đã lập, sửa ở bước 2–4 và nhập lý do; ở bước 5 hệ thống cập nhật kế hoạch, ghi nhật ký kiểm toán (trước – sau); đơn giữ Đang thu hoạch. *Use Case tiếp tục bước 2.* 1b. Không lập kế hoạch chi tiết. 1b1. Người thao tác ghi thu thực tế ở UC-HARV-02 kèm lý do. Use Case tiếp tục UC-HARV-02. 4a. Tổng kg ước tính chưa đủ mục tiêu. 4a1. Hệ thống hiện phần thiếu dự kiến. 4a2. Người thao tác bổ sung lối/bè hoặc tiếp tục với cảnh báo. (MSG33) *Use Case tiếp tục bước 5.*		
Exception Flows	5a. Phạm vi dự kiến chồng phần lối đã thu hoặc đã có trong kế hoạch của đơn khác. 5a1. Hệ thống không lưu kế hoạch và chỉ rõ đoạn chồng. (MSG30) *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Postconditions	• Có kế hoạch nguồn dự kiến gắn đúng một đơn; mọi số kg chỉ là ước tính; đơn chuyển Đã xác nhận → Đang thu hoạch. • Chưa tạo lô, hàng tồn hay số cân thực tế.		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-05, BR-08, BR-09.		

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình đơn có nút "Lập kế hoạch thu hoạch"; bảng mục tiêu kg, thời hạn, nguồn dự kiến. Bên
dưới là bản đồ các bè trong khu phụ trách đơn (thêm được bè khu khác nếu có quyền), mỗi bè có
các lối theo chiều dài và phần đã thu tô màu. Người dùng chọn bè, tô các đoạn lối dự kiến theo
thứ tự, chọn ngày và đội; khung bên phải cộng kg ước tính, chênh với mục tiêu và cảnh báo
chồng lấn. Sửa kế hoạch được ghi nhật ký kiểm toán (trước – sau).
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Mã đơn đã xác nhận

• Vùng nuôi và các bè dự kiến

• Lối và đoạn chiều dài dự kiến trên từng bè

• Ngày thu dự kiến

• Kg ước tính toàn kế hoạch và tùy chọn theo bè/lối, gắn nhãn ước tính

• Ghi chú nguồn ước tính, thời tiết hoặc thay đổi kế hoạch

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-08: đơn đã xác nhận

• UC-FARM-03/UC-CULT-03/UC-CULT-01: cấu hình, tình trạng và quan sát bè/lối

• UC-HARV-02: đối chiếu thực thu

• UC-SAL-09: thương lái chọn thu tiếp hôm sau thì kế hoạch có thể sửa ở nhánh 1a.

Các process trong UC

1. Lập kế hoạch thu hoạch: chọn đơn và nguồn dự kiến

2. Lập kế hoạch thu hoạch — điều chỉnh lối, ngày (ghi nhật ký kiểm toán)

7.2 UC-HARV-02 - Ghi nhận thu hoạch

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Dịch vụ lưu trữ đám mây; Zalo OA; Dịch vụ SMS; Dịch vụ thông báo đẩy.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn, tôi muốn ghi phần lối thực thu và gom các nguồn thành một lô có một QR, để hàng về cảng có hồ sơ nguồn đầy đủ.		
Trigger	Đội thu hoạch xong phần lối theo kế hoạch của đơn.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Đơn ở Đã xác nhận (UC-SAL-08) hoặc Đang thu hoạch (UC-HARV-01). • Sơ đồ lối của bè và các buổi thả đã được ghi. • Quản lý khu phải có vai trò được quyền tại khu phụ trách đơn.		
Normal Flow	1. Người thao tác mở đơn; hệ thống gắn một mã lô thương mại duy nhất cho đơn. (SCR-19) 2. Người thao tác chọn bè và tô phần lối đã thu, kèm ngày và người xác nhận. 3. Người thao tác nhập kg ước tính và ảnh lô. 4. Người thao tác lặp lại bước 2–3 cho các bè khác của cùng đơn. 5. Hệ thống lưu các đường nguồn của lô, cập nhật tiến độ bè và chu kỳ (UC-FARM-03, UC-CULT-01); đơn còn ở Đã xác nhận (không lập kế hoạch, UC-HARV-01 nhánh 1b) thì chuyển Đang thu hoạch. 6. Cuối ngày, người thao tác xác nhận các lần thu trong ngày (lần thu Nháp → Đã xác nhận); hệ thống so tổng kg ước tính của các lần thu đã xác nhận với lượng đơn. Khi đã thu đủ, người thao tác chọn Thu xong; hệ thống kiểm mọi lần thu của đơn đã xác nhận và chuyển đơn Đang thu hoạch → Đã thu.		

	7. Hệ thống gửi thương lái tin hàng đã thu xong, đang về cảng qua Zalo OA (khách không có tài khoản Zalo thì qua SMS) và ghi lần gửi (BR-26); người chọn Thu xong là Quản lý khu thì hệ thống báo thêm Chủ HTX. (MSG80)
Alternative Flows	2a. Thu thực tế khác kế hoạch UC-HARV-01. 2a1. Người thao tác ghi nguồn thực tế kèm lý do; kế hoạch cũ giữ nguyên. *Use Case tiếp tục bước 3.* 3a. Kg ước tính khác mục tiêu. 3a1. Hệ thống hiện chênh tạm; số tính tiền lấy từ cân cảng ở UC-SAL-06. *Use Case tiếp tục bước 4.* 6b. Sau khi xác nhận cuối ngày, tổng kg ước tính của đơn nhỏ hơn lượng đơn (thu thiếu). 6b1. Hệ thống báo Chủ HTX đơn thu chưa đủ lượng, kèm số đã thu và số còn thiếu. (MSG78) 6b2. Chủ HTX gửi đề nghị thương lượng cho thương lái (UC-SAL-09). Thương lái chọn thu tiếp hôm sau: ngày thu sau, Use Case tiếp tục bước 2. Thương lái chọn mua số đã thu: lượng đơn được sửa ở UC-SAL-09, Use Case tiếp tục bước 6 (Thu xong).
Exception Flows	2b. Tô trùng phần lối đã thu. 2b1. Hệ thống từ chối; chỉ sửa qua UC-TRC-04 có lịch sử. (MSG30) *Use Case tiếp tục bước 2.* 6a. Người thao tác chọn Thu xong khi đơn còn lần thu ở trạng thái Nháp. 6a1. Hệ thống không chuyển đơn sang Đã thu và liệt kê các lần thu chưa xác nhận. (MSG61) *Use Case tiếp tục bước 6.*
Postconditions	• Một đơn có đúng một lô và một QR; lô có thể gồm nhiều bè nhưng chỉ có một cân tổng ở UC-SAL-06. • Chưa có giao dịch bán hay công nợ; nội dung QR chưa công khai trước UC-TRC-01. • Lần thu được xác nhận cuối ngày (Nháp → Đã xác nhận); đơn chưa lập kế hoạch chuyển Đã xác nhận → Đang thu hoạch ở lần thu đầu, và chuyển Đang thu hoạch → Đã thu khi người thao tác chọn Thu xong. • Đơn thu thiếu: Chủ HTX đã được báo (MSG78); lượng đơn chỉ giảm theo số đã thu khi thương lái đồng ý (UC-SAL-09, BR-36). • Khi Thu xong: thương lái nhận tin hàng đang về cảng, lần gửi được ghi (MSG80).
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-03, BR-09, BR-10, BR-11, BR-26, BR-36. NFR: NFR-14, NFR-15.

Phác thảo màn hình (text)

```
Tab “Thu hoạch” của đơn: danh sách bè nguồn, bản đồ lối dọc đã thu/còn lại, công cụ tô từng đoạn, lịch sử theo ngày, kg ước tính và mã lô/QR nội bộ; nút [Xác nhận lần thu trong ngày] và [Thu xong]; khi thu thiếu, dòng cảnh báo đã thu/còn thiếu và nút [Gửi thương lượng] (UC-SAL-09). Phiếu cân thương mại nằm trong UC-SAL-06.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

- Mã đơn và vùng nguồn
- Ngày thu và người xác nhận
- Danh sách bè và lối, mốc bắt đầu/kết thúc phần chiều dài đã thu, trạng thái đủ/một phần
- Kg ước tính tại bè hoặc cả lô, ghi rõ là ước tính
- Không nhập xác nhận kg của người mua trong UC-HARV-02; UC-SAL-06 ghi căn cứ đó.

• Chênh lệch tạm thời giữa mục tiêu và kg ước tính, ghi rõ chưa phải số bán.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-CULT-02: nguồn thả giống

• UC-FARM-03/UC-CULT-01: tiến độ bè và chu kỳ

• UC-HARV-01: kế hoạch tham khảo

• UC-TRC-01: rà và công bố hồ sơ

• UC-TRC-04: đính chính

• UC-SAL-06: cân cảng, bàn giao, chốt bán và xử lý chênh lệch đơn.

• UC-SAL-09: thương lượng khi thu thiếu.

• UC-NOTI-04: theo dõi lần gửi tin cho thương lái.

Các process trong UC

1. Ghi nhận thu hoạch: tô phần lối theo từng bè

2. Ghi nhận thu hoạch: gom nguồn vào lô của đơn

3. Ghi nhận thu hoạch: xác nhận lần thu cuối ngày và chuyển lô sang cân cảng UC-SAL-06

4. Ghi nhận thu hoạch: phát hiện thu thiếu và báo hàng về cảng

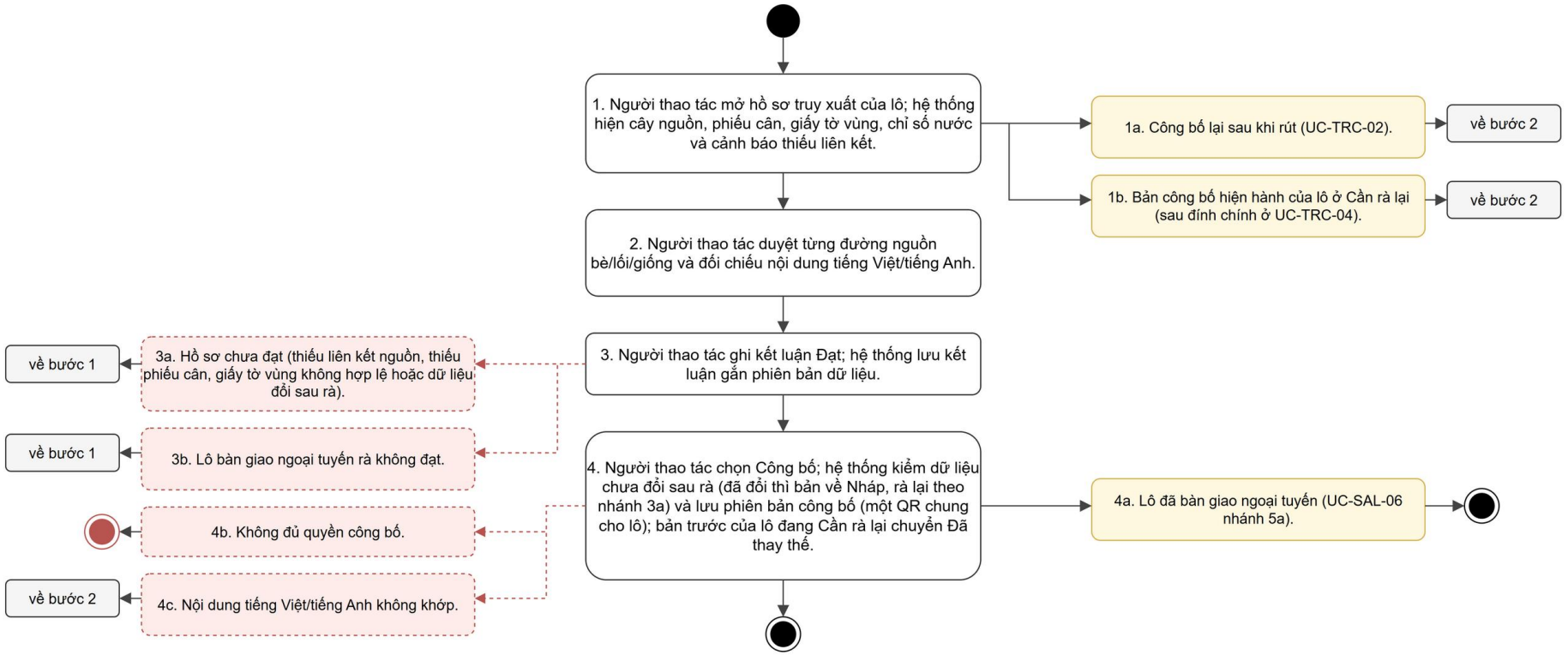
8. Truy xuất nguồn gốc (TRC)

8.1 UC-TRC-01 - Công bố hồ sơ truy xuất

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Dịch vụ lưu trữ đám mây; Dịch vụ email; Zalo OA; Dịch vụ SMS; Dịch vụ thông báo đẩy.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn, tôi muốn rà soát và công bố hồ sơ truy xuất của lô, để người mua quét QR thấy nguồn gốc đã được kiểm tra.		
Trigger	Lô đã có phiếu cân được người mua xác nhận ở UC-SAL-06, hoặc lô bàn giao ngoại tuyến vừa đồng bộ, hoặc bản công bố của lô chuyển Cần rà lại sau đính chính (UC-TRC-04).		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• UC-HARV-02 đã ghi nguồn của lô; UC-SAL-06 đã ghi phiếu cân được người mua xác nhận. • Quản lý khu phải có vai trò được quyền trên chức năng Hồ sơ truy xuất và được giao phụ trách đơn.		
Normal Flow	1. Người thao tác mở hồ sơ truy xuất của lô; hệ thống hiện cây nguồn, phiếu cân, giấy tờ vùng, chỉ số nước và cảnh báo thiếu liên kết. (SCR-20) 2. Người thao tác duyệt từng đường nguồn bè/lối/giống và đối chiếu nội dung tiếng Việt/tiếng Anh. 3. Người thao tác ghi kết luận Đạt; hệ thống lưu kết luận gắn phiên bản dữ liệu. 4. Người thao tác chọn Công bố; hệ thống kiểm dữ liệu chưa đổi sau rà (đã đổi thì bản về Nháp, rà lại theo nhánh 3a) và lưu phiên bản công bố (một QR chung cho lô); bản trước của lô đang Cần rà lại chuyển Đã thay thế.		

Alternative Flows	1a. Công bố lại sau khi rút (UC-TRC-02). 1a1. Người thao tác sửa qua UC-TRC-04 rồi rà lại. *Use Case tiếp tục bước 2.* 1b. Bản công bố hiện hành của lô ở Cần rà lại (sau đính chính ở UC-TRC-04). 1b1. Người thao tác rà bản mới lập từ dữ liệu đã đính chính. 1b2. Trong lúc rà, trang QR vẫn hiện bản đang công bố kèm dòng "đang cập nhật"; UC-SAL-06 chặn bàn giao, bán lại và UC-TRC-08 chặn đồng bộ lô này. *Use Case tiếp tục bước 2.* 4a. Lô đã bàn giao ngoại tuyến (UC-SAL-06 nhánh 5a). 4a1. Sau khi công bố, hệ thống tự gửi liên kết trang công khai (UC-TRC-07) cho thương lái của đơn qua email, Zalo OA hoặc SMS theo đầu mối đã có của khách và ghi lần gửi (BR-26). 4a2. Nếu thương lái có tài khoản, hệ thống báo thêm trong ứng dụng (UC-NOTI-02). *Use Case kết thúc thành công.*
Exception Flows	3a. Hồ sơ chưa đạt (thiếu liên kết nguồn, thiếu phiếu cân, giấy tờ vùng không hợp lệ hoặc dữ liệu đổi sau rà). 3a1. Người thao tác ghi Yêu cầu sửa. 3a2. Người thao tác sửa qua UC-TRC-04 rồi rà lại; lô chưa được công bố và chưa bàn giao. (MSG34) *Use Case tiếp tục bước 1.* 3b. Lô bàn giao ngoại tuyến rà không đạt. 3b1. Chỉ Chủ HTX sửa hồ sơ. 3b2. Hệ thống báo thương lái QR đang hoàn thiện; giao dịch bán giữ nguyên. *Use Case tiếp tục bước 1.* 4b. Không đủ quyền công bố. 4b1. Hệ thống chặn công bố. (MSG02) *Use Case dừng lại.* 4c. Nội dung tiếng Việt/tiếng Anh không khớp. 4c1. Hệ thống chặn công bố và chỉ rõ trường lệch. (MSG34) *Use Case tiếp tục bước 2.*
Postconditions	• Lô có kết luận rà soát và phiên bản công bố hiện hành; lô bàn giao ngoại tuyến có lịch sử gửi QR. • Giá, công nợ, lương và chứng cứ riêng tư không hiện trên trang công khai. • Kết luận rà soát (kể cả không đạt) và công bố được ghi nhật ký kiểm toán (người, thời điểm, lý do).
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-09, BR-14, BR-26. NFR: NFR-02, NFR-03.

UC-TRC-01 Công bố hồ sơ truy xuất – sơ đồ luồng



Ký hiệu: ● bắt đầu; ◉ đen = kết thúc thành công; ◉ đỏ = kết thúc do lỗi; khung trắng = bước luồng chính; khung vàng (phải) = luồng thay thế; khung đỏ nét đứt (trái) = luồng ngoại lệ; "về bước N" = quay lại bước N; "về nhánh Na" = quay lại nhánh Na. Chi tiết từng nhánh ở bảng đặc tả UC.

Hình UC-TRC-01-1. Sơ đồ luồng UC-TRC-01 Công bố hồ sơ truy xuất (chính, thay thế, ngoại lệ)

Phác thảo màn hình (text)

```
[Hồ sơ truy xuất] Mã đơn / lô / QR, trạng thái: Nháp | Đạt | Đã công bố | Cần rà lại | Đã rút
[Rà soát] cây nguồn: bè → lối → buổi thả → lô giống; phiếu cân và xác nhận; giấy tờ vùng còn
hiệu lực; chỉ số nước; cảnh báo thiếu liên kết
[Xem trước QR] tiếng Việt / tiếng Anh; dữ liệu riêng tư đã ẩn; ảnh lô/vùng
[Nút] Đạt | Yêu cầu sửa | Công bố | Rút công bố (UC-TRC-02) | Phát hành / In lại nhãn (UC-TRC-
03) | Gửi QR cho thương lái (UC-NOTI-03)
[Lịch sử] phiên bản, người, thời điểm, lý do; lịch sử in và gửi
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Mã lô: bắt buộc.

• Kết luận rà soát (Đạt / Yêu cầu sửa) và lý do khi yêu cầu sửa.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-HARV-02: nguồn bè/lối.

• UC-SAL-06: phiếu cân, bàn giao.

• UC-TRC-04: đính chính.

• UC-TRC-02, UC-TRC-03: rút công bố, in nhãn QR.

• UC-TRC-05: truy vết.

• UC-TRC-07: trang công khai.

• UC-NOTI-02/UC-NOTI-03: thông báo và gửi QR cho thương lái.

• UC-FARM-02: giấy tờ vùng.

Các process trong UC

1. Công bố hồ sơ truy xuất — rà soát

2. Công bố hồ sơ truy xuất — công bố và gửi QR cho lô bàn giao ngoại tuyến

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: bàn giao ngoại tuyến được phép, QR gửi sau khi công bố. Rà soát là việc của người (Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn), không phải bước tự động của hệ thống (CX-UC-14).

8.2 UC-TRC-02 - Rút công bố hồ sơ truy xuất

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn, tôi muốn rút bản công bố của lô khi số cân hoặc nguồn đã công bố bị chứng minh sai, để người quét QR không dựa vào thông tin sai.		
Trigger	Số cân hoặc nguồn đã công bố bị chứng minh sai và chưa đính chính được ngay, hoặc lô không tiếp tục được dùng.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Lô có bản công bố ở Đã công bố hoặc Cần rà lại (UC-TRC-01). • Quản lý khu phải có vai trò được quyền trên chức năng Hồ sơ truy xuất và được giao phụ trách đơn.		
Normal Flow	1. Người thao tác mở hồ sơ truy xuất của lô và chọn Rút công bố. (SCR-20) 2. Người thao tác nhập lý do. 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận. (MSG09)		

	4. Người thao tác xác nhận; bản công bố chuyển sang Đã rút, trang QR hiện trạng thái này; bản cũ và lý do được lưu; UC-SAL-06 chặn bàn giao mới từ lô này.
Alternative Flows	Không có.
Exception Flows	2a. Thiếu lý do rút. 2a1. Hệ thống không cho xác nhận và chỉ rõ trường cần nhập. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 2.* 4a. Không đủ quyền rút công bố. 4a1. Hệ thống chặn. (MSG02) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Bản công bố ở Đã rút, có lý do, người và thời điểm; trang QR hiện trạng thái Đã rút. • Lô không được bàn giao mới; công bố lại qua UC-TRC-04 và UC-TRC-01 (nhánh 1a). • Rút công bố được ghi nhật ký kiểm toán.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-14. NFR: NFR-02.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Hồ sơ truy xuất > Rút công bố] Mã lô / QR, phiên bản đang công bố, trạng thái
Lý do rút* [____]
[Xác nhận rút]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Lý do rút công bố: bắt buộc.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-TRC-01: bản công bố bị rút và công bố lại.

• UC-TRC-04: đính chính trước khi công bố lại.

• UC-TRC-07: trang công khai hiện trạng thái Đã rút.

• UC-SAL-06: chặn bàn giao mới từ lô.

Các process trong UC

1. Rút công bố hồ sơ truy xuất — ghi lý do và chuyển Đã rút

8.3 UC-TRC-03 - In nhãn QR

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn, tôi muốn in nhãn QR của lô đã công bố, để dán lên hàng giao cho thương lái.		
Trigger	Lô vừa được công bố cần dán nhãn, nhãn in lỗi, hoặc đơn bán lại hàng trả cần in lại nhãn.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Lô có bản công bố hiện hành ở Đã công bố (UC-TRC-01). • Quản lý khu phải có vai trò được quyền trên chức năng Hồ sơ truy xuất và được giao phụ trách đơn.		
Normal Flow	1. Người thao tác mở hồ sơ truy xuất của lô và chọn Phát hành / In nhãn. (SCR-20) 2. Người thao tác nhập số bản in. 3. Hệ thống hiện bản xem trước nhãn QR của bản công bố hiện hành. 4. Người thao tác in nhãn; hệ thống ghi lần in (số bản, người, thời điểm) vào nhật ký kiểm toán.		

Alternative Flows	2a. Bán lại hàng trả cho người mua khác. 2a1. Hệ thống dùng lại QR của lô nguồn và ghi lần in lại nhãn kèm lý do in lại; cân của lần bán lại chỉ lưu nội bộ. *Use Case tiếp tục bước 3.* 4a. In nhãn sai mã. 4a1. Người thao tác hủy lần in lỗi (ghi nhật ký kiểm toán) và in lại đúng mã. *Use Case tiếp tục bước 4.*
Exception Flows	Không có.
Postconditions	• Lô có lịch sử in nhãn (số bản, người, thời điểm, lần in lỗi, lần in lại).
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-17, BR-18. NFR: NFR-02.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Hồ sơ truy xuất > Phát hành / In lại nhãn] Mã lô / QR, phiên bản công bố hiện hành
Số bản in* [__]  Lý do in lại [____] (khi in lại)
[Xem trước nhãn] [In] [Hủy lần in lỗi]
[Lịch sử in] lần in, số bản, người, thời điểm
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Số bản in: bắt buộc.

• Lý do in lại: khi in lại nhãn hoặc hủy lần in lỗi.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-TRC-01: bản công bố có QR.

• UC-SAL-04: đơn bán lại hàng trả dùng lại QR của lô nguồn.

• UC-TRC-07: trang công khai mở từ nhãn QR.

Các process trong UC

1. In nhãn QR — in lần đầu

2. In nhãn QR — hủy lần in lỗi và in lại khi bán lại hàng trả

8.4 UC-TRC-04 - Đính chính dữ liệu nguồn gốc

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn, tôi muốn đính chính dữ liệu nguồn hoặc số cân có lý do và lịch sử, để sửa sai mà không ghi đè dữ liệu gốc.		
Trigger	Phát hiện sai trong dữ liệu nguồn hoặc số cân của lô, hoặc hồ sơ rà ở UC-TRC-01 không đạt.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Bản ghi nguồn hoặc phiếu cân cần sửa đã có. • Quản lý khu phải được giao phụ trách đơn và có vai trò được quyền trên chức năng Hồ sơ truy xuất. • Lô bàn giao ngoại tuyến rà không đạt (UC-TRC-01 nhánh 3b): chỉ Chủ HTX đính chính.		
Normal Flow	1. Người thao tác chọn bản ghi; hệ thống hiện lịch sử và các lô, bản công bố bị ảnh hưởng. (SCR-23) 2. Người thao tác nhập giá trị sửa, lý do và chứng cứ. 3. Hệ thống kiểm tra việc sửa không tạo lô thứ hai hay xóa nguồn thực tế. 4. Hệ thống lưu phiên bản cũ và mới, người, thời điểm và chứng cứ.		

	5. Nếu bản ghi sửa thuộc nội dung của bản công bố đang ở Đã công bố, hệ thống chuyển bản đó sang Cần rà lại để rà và công bố lại ở UC-TRC-01.
Alternative Flows	2a. Sửa số cân sau khi đã bán. 2a1. Người thao tác ghi hồ sơ tranh chấp và chứng cứ. 2a2. Thương lái xác nhận lại bằng phiếu cân mới (chữ ký hoặc ảnh xác nhận đính kèm hồ sơ). 2a3. Hệ thống lập phiếu điều chỉnh (tăng/giảm do sửa cân) gắn giao dịch gốc ở trạng thái Nháp; không ghi đè kg, QR hay công nợ. 2a4. Phiếu điều chỉnh chờ Chủ HTX duyệt ở UC-CLM-06: duyệt (Nháp → Đã duyệt) thì công nợ mới đổi theo; không duyệt thì phiếu chuyển Từ chối kèm lý do. *Use Case tiếp tục bước 4.* 5a. Sai sót nhỏ không ảnh hưởng nội dung công khai. 5a1. Hệ thống giữ lịch sử; bản công bố giữ Đã công bố, không yêu cầu công bố lại. *Use Case kết thúc thành công.*
Exception Flows	2b. Không có căn cứ để sửa số cân đã xác nhận. 2b1. Hệ thống từ chối sửa. (MSG38) *Use Case dừng lại.* 3a. Việc sửa tạo lô thứ hai cho đơn hoặc xóa nguồn thực tế đã ghi. 3a1. Hệ thống không lưu và nêu lý do; nguồn sai được đính chính bằng phiên bản mới, không xóa. (MSG70) *Use Case tiếp tục bước 2.* 5b. Thương lái chưa xác nhận lại số cân mới. 5b1. Hệ thống chưa cho công bố bản mới ở UC-TRC-01; bản hiện hành giữ Cần rà lại. *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Dấu vết sửa được giữ; quan hệ một đơn – một lô và phiếu cân gốc không mất. • Bản công bố bị ảnh hưởng ở Cần rà lại tới khi bản mới được công bố (Đã thay thế) hoặc bị rút (Đã rút). • Phiếu điều chỉnh do sửa cân sau bán chỉ tác động công nợ khi Chủ HTX duyệt.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-23. NFR: NFR-02.

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình so sánh trước/sau cho mã đơn/lô, nguồn bè/lối, phiếu cân, phiên bản QR, bàn giao và
các báo cáo chịu ảnh hưởng; trường lý do, chứng cứ, người duyệt theo quyền.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Mã bản ghi và trường cần sửa

• Giá trị mới

• Phiếu cân mới, ảnh xác nhận của thương lái và số tiền chênh — khi sửa cân sau bán (nhánh 2a)

• Lý do và chứng cứ

• Người duyệt nếu áp dụng

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-HARV-02: nguồn thực thu; UC-SAL-06: phiếu cân cảng và căn cứ xác nhận.

• UC-TRC-01/UC-TRC-02: rà, công bố, rút phiên bản.

• UC-TRC-05/UC-TRC-06: lịch sử truy xuất

• UC-CLM-06: duyệt phiếu điều chỉnh do sửa cân sau bán.

Các process trong UC

1. Đính chính dữ liệu nguồn gốc: đánh giá tác động

2. Đính chính dữ liệu nguồn gốc: ghi phiên bản và kích hoạt rà lại

8.5 UC-TRC-05 - Truy xuất lô

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu; Kế toán.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, Quản lý khu hoặc Kế toán, tôi muốn truy một lô ngược về mọi bè, lối, buổi thả, lô giống, nhà cung cấp và xuôi tới lần bán đầu, hàng trả và các lần bán lại, để trả lời hàu này đến từ đâu và đã tới những ai.		
Trigger	Có câu hỏi về nguồn gốc của một lô (khách, đối tác hoặc cơ quan), hoặc cần biết hàng của một nguồn đã tới những ai (ví dụ khi phát hiện sự cố nguồn).		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Lô hoặc nguồn bè/lối đã được ghi. • Quản lý khu hoặc Kế toán phải có vai trò được quyền trên chức năng Truy xuất.		
Normal Flow	1. Người thao tác tìm lô theo mã lô hoặc QR. (SCR-21) 2. Hệ thống lấy mọi phần lối thực thu thuộc lô. 3. Hệ thống nối mỗi phần lối tới buổi thả, lô giống và nhà cung cấp. 4. Hệ thống hiện cân cảng là lượng của cả lô; kg từng bè ghi "không đo". 5. Người thao tác chọn Truy xuôi; hệ thống hiện đơn, thương lái và cân cảng của lần bán đầu. 6. Hệ thống nối các lần trả hàng (UC-CLM-03) và quyết định xử lý (UC-CLM-04) tới đơn bán lại cho người mua khác, vẫn cùng QR, và đối chiếu lượng trả với cân của từng lần bán lại để không bán trùng một phần hàng. 7. [Extension point: Xuất báo cáo] Hệ thống hiện kết quả có mốc thời gian; người thao tác có thể chọn Xuất báo cáo (UC-TRC-06).		
Alternative Flows	1a. Người thao tác bắt đầu từ nguồn nuôi (bè/lối hoặc lô giống) thay cho mã lô. 1a1. Hệ thống liệt kê các lô có phần lối thu từ nguồn đó; người thao tác chọn lô. *Use Case tiếp tục bước 2.* 3a. Một bản ghi nguồn đã được đính chính. 3a1. Hệ thống hiện phiên bản, lý do và người đính chính. *Use Case tiếp tục bước 4.* 5a. Lô chưa bàn giao. 5a1. Hệ thống hiện lô đang chuẩn bị, không coi là đã bán. *Use Case tiếp tục bước 7.*		
Exception Flows	3b. Thiếu một liên kết nguồn. 3b1. Hệ thống hiện lỗ hổng, không tự chọn bè thay thế. (MSG37) *Use Case tiếp tục bước 4.* 6a. Thiếu liên kết nguồn hoặc đơn. 6a1. Hệ thống báo lỗ hổng để đính chính ở UC-TRC-04. (MSG37) *Use Case tiếp tục bước 7.*		
Postconditions	• Đường nguồn của mọi bè/lối góp hàng kiểm chứng được; không suy kg theo bè. • Một lô/QR tìm được mọi đơn và người nhận liên quan; không nhân kg thu hoạch gốc.		
Include / Extend	Extension points: Xuất báo cáo (bước 7).		

Business Rules / NFR	Business Rules: BR-10, BR-17, BR-18.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Truy xuất lô] Tìm theo mã đơn/lô/QR hoặc nguồn bè/lối/giống
[Truy ngược] cây nhiều nhánh: bè → lối/đoạn đã thu → lần thả → lô giống → nhà cung cấp, cùng
lịch sử vùng và chứng từ; cân cảng là lượng của cả lô
[Truy xuôi] Đơn bán đầu → bàn giao cảng → hàng trả (UC-CLM-03) → quyết định (UC-CLM-04) → đơn
mới của người mua khác → bán lại
[Đối chiếu lượng] Cân cảng gốc | Lượng bị trả | Cân cảng từng lần bán lại | Phần còn giữ tạm;
ẩn thông tin người mua theo quyền
[Xuất báo cáo] (UC-TRC-06)
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Mã đơn/lô/QR, hoặc mã nguồn bè/lối/giống.

• Mốc thời gian báo cáo.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-CULT-02: thả giống.

• UC-HARV-02: phạm vi thu, nguồn lô.

• UC-TRC-01: QR.

• UC-SAL-06: bàn giao và giao dịch bán.

• UC-CLM-03/UC-CLM-04: hàng trả và quyết định xử lý.

• UC-TRC-04: lịch sử sửa.

• UC-TRC-06: báo cáo (mở rộng UC này).

Các process trong UC

1. Truy xuất lô — truy ngược: mở lô và mọi nhánh nguồn

2. Truy xuất lô — truy ngược: xem chứng từ giống và vùng

3. Truy xuất lô — truy xuôi: tìm đơn từ nguồn

4. Truy xuất lô — truy xuôi: xem bàn giao, hàng trả và bán lại

8.6 UC-TRC-06 - Xuất báo cáo truy xuất

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu; Kế toán.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, Quản lý khu hoặc Kế toán, tôi muốn tạo báo cáo truy xuất hai chiều của một lô, để cung cấp khi được yêu cầu.		
Trigger	Đối tác hoặc cơ quan quản lý yêu cầu hồ sơ truy xuất của một lô; người dùng đang truy xuất lô ở UC-TRC-05 chọn Xuất báo cáo.		
Priority	Should have (đề xuất)		
Preconditions	• Lô đã có trong hệ thống. • Quản lý khu hoặc Kế toán phải có vai trò được quyền trên chức năng Truy xuất.		
Normal Flow	1. Từ kết quả truy xuất lô (UC-TRC-05), người thao tác chọn Xuất báo cáo, mốc chốt và phạm vi người nhận. (SCR-22) 2. Hệ thống lấy kết quả truy ngược và truy xuôi của lô tại mốc chốt.		

	3. Hệ thống hiện cân cảng lần bán đầu một lần, lượng trả và lượng bán lại theo từng giao dịch. 4. Hệ thống kiểm quyền riêng tư và xuất báo cáo có phiên bản, dấu thời gian.
Alternative Flows	2a. Bản công bố đã bị rút. 2a1. Báo cáo thể hiện trạng thái rút và phiên bản lịch sử. (MSG35) *Use Case tiếp tục bước 3.*
Exception Flows	2b. Thiếu liên kết nguồn. 2b1. Báo cáo ghi rõ phần thiếu, không tự phân bổ kg. (MSG37) *Use Case tiếp tục bước 3.* 4a. Tạo tệp báo cáo thất bại. 4a1. Hệ thống báo lỗi, dữ liệu nguồn không đổi; người thao tác thử lại. (MSG05) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Báo cáo truy nguyên được lô nguồn và mọi giao dịch liên quan, kể cả bán lại.
Include / Extend	Extend UC-TRC-05 khi: Người dùng chọn Xuất báo cáo (bước 7).
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-18.

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình chọn lô, mốc thời gian, phạm vi nội bộ/công khai; phần xem trước ghép kết quả truy ngược và truy xuôi (UC-TRC-05), mọi nguồn bè/lối/giống, một phiếu cân cảng, QR, thương lái, lịch sử bản công bố và đính chính.
[Ngoại lệ hàng trả] Cùng QR nguồn nhưng có thể có đơn bán đầu, bản trả và đơn bán lại; lượng bán của từng giao dịch tách riêng.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Mã lô

• Mốc chốt

• Phạm vi người nhận báo cáo

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-TRC-05: kết quả truy ngược và truy xuôi; UC này mở rộng UC-TRC-05.

• UC-TRC-01/UC-TRC-04: lịch sử công bố và sửa

Các process trong UC

1. Xuất báo cáo truy xuất: chọn mốc và phạm vi

2. Xuất báo cáo truy xuất: ghép truy ngược và truy xuôi

8.7 UC-TRC-07 - Xem nguồn gốc sản phẩm

Primary Actors	Người xem QR.	Secondary Actors	Google Maps; Dịch vụ lưu trữ đám mây.
Description	Tôi với vai trò là người xem QR, tôi muốn xem nguồn gốc lô hàu đã được công bố, để tin vào sản phẩm mà không cần đăng nhập.		
Trigger	Người xem quét QR trên nhãn hoặc chứng từ.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Người xem có QR in trên nhãn hoặc chứng từ.		
Normal Flow	1. Người xem quét QR. (SCR-24) 2. Hệ thống tìm lô nguồn và phiên bản công bố hiện hành. 3. Hệ thống hiện HTX, vùng và bè trên bản đồ (Google Maps), giống, mốc nuôi, thu hoạch và ảnh đã công bố.		

	4. Hệ thống ẩn giá, công nợ, danh tính người mua, lương và lịch sử trả hàng.
Alternative Flows	3a. Bản công bố hiện hành ở Cần rà lại. 3a1. Hệ thống hiện nội dung đã công bố kèm dòng “đang cập nhật”. *Use Case tiếp tục bước 4.*
Exception Flows	2a. QR chưa công bố hoặc đã rút. 2a1. Hệ thống hiện trạng thái, không hiện bản nguồn lỗi. (MSG35) *Use Case dừng lại.* 2b. Không tìm thấy QR. 2b1. Hệ thống báo mã không hợp lệ, không đoán lô khác. (MSG36) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Người xem thấy một lô với các nguồn đã duyệt; không có kg suy diễn từng bè.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-09, BR-18. NFR: NFR-03, NFR-10.

Phác thảo màn hình (text)

```
Trang công khai sau quét QR: mã lô, vùng/bè/lối nguồn, giống, mốc nuôi/thu và dữ liệu đã
duyệt. Không hiển thị lịch sử trả hàng, người mua, giá hoặc công nợ. Bản công bố ở Cần rà lại:
hiện nội dung đã công bố kèm dòng “đang cập nhật”.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Mã QR hoặc liên kết trang

• Ngôn ngữ Việt/Anh

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-TRC-01/UC-TRC-03: phiên bản, trạng thái và QR in trên nhãn

Các process trong UC

1. Xem nguồn gốc sản phẩm: quét QR

2. Xem nguồn gốc sản phẩm: đọc nguồn được duyệt

8.8 UC-TRC-08 - Gửi hồ sơ lên Cổng truy xuất quốc gia

Primary Actors	Chủ HTX.	Secondary Actors	Cổng truy xuất quốc gia.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn đồng bộ hồ sơ truy xuất của lô lên cổng truy xuất quốc gia, để đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý.		
Trigger	Lô có bản công bố mới và HTX đã có kết nối chính thức với cổng quốc gia.		
Priority	Could have (đề xuất)		
Preconditions	• Kết nối và cách ánh xạ dữ liệu với cổng quốc gia đã được xác nhận (UC-ADM-02). • Lô có bản công bố ở Đã công bố (không ở Cần rà lại), hoặc bản đã đồng bộ trước đó vừa bị rút hay thay thế (nhánh 1a).		
Normal Flow	1. Chủ HTX chọn bản truy xuất cần đồng bộ. (SCR-25) 2. Hệ thống tạo gói dữ liệu một đơn – một lô – một QR với mọi nguồn và một cân tổng. 3. Hệ thống kiểm tra ánh xạ không gán kg riêng cho từng bè. 4. Hệ thống gửi qua kết nối đã cấu hình và lưu phản hồi, thời điểm, mã ngoài.		
Alternative Flows	1a. Bản công bố đã bị rút hoặc đã được thay bằng bản mới sau lần đồng bộ trước. 1a1. Hệ thống gửi cập nhật hoặc thông báo hủy theo cách tích hợp được xác nhận. *Use Case tiếp tục bước 4.*		

Exception Flows	1b. Bản công bố hiện hành ở Cần rà lại. 1b1. Hệ thống chặn đồng bộ tới khi bản mới được công bố ở UC-TRC-01. (MSG63) *Use Case dừng lại.* 3a. Ánh xạ gán kg riêng cho từng bè/lối hoặc gói thiếu trường bắt buộc của cổng quốc gia. 3a1. Hệ thống không gửi, lưu lỗi và nêu trường ánh xạ cần chỉnh ở UC-ADM-02. (MSG71) *Use Case dừng lại.* 4a. Cổng quốc gia không sẵn sàng. 4a1. Hệ thống lưu lỗi và cho thử lại có kiểm soát, không tạo lô mới. (MSG04) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Trạng thái đồng bộ kiểm tra được, tách biệt với trạng thái công bố nội bộ.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-09, BR-10. NFR: NFR-08.

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình hàng đợi đồng bộ cho mã lô/đơn, QR chung, phiên bản công bố, số nguồn bè/lối, tổng kg cân cảng, trạng thái gửi/nhận/ lỗi và nút gửi lại.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Mã lô

• Phiên bản dữ liệu

• Lý do gửi lại hoặc hủy gửi

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-TRC-01/UC-TRC-04: phiên bản và sửa

• UC-HARV-02: nguồn thực thu; UC-SAL-06: cân cảng đã xác nhận.

Các process trong UC

1. Gửi hồ sơ lên Cổng truy xuất quốc gia: tạo payload một lô nhiều nguồn

2. Gửi hồ sơ lên Cổng truy xuất quốc gia: gửi và đối soát phản hồi

9. Đơn hàng và bán hàng (SAL)

9.1 UC-SAL-01 - Quản lý khách hàng

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn lưu hồ sơ thương lái, kể cả người chưa có tài khoản, để dùng chung cho đơn, bàn giao và công nợ.		
Trigger	Có thương lái mới liên hệ, hoặc thông tin thương lái thay đổi.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Quản lý khu phải có vai trò được quyền trên chức năng Khách hàng, gán ở Toàn bộ khu (dữ liệu chung HTX, mục 4.4).		
Normal Flow	1. Người thao tác tìm khách hiện có để tránh trùng. (SCR-26) 2. Người thao tác nhập tên, số điện thoại, liên hệ và tài khoản Zalo (không bắt buộc; mỗi tài khoản Zalo chỉ gắn một khách). 3. Hệ thống kiểm tra dấu hiệu trùng và lưu hồ sơ. 4. Các UC-SAL-03, UC-CLM-01 dùng cùng định danh khách này.		
Alternative Flows	1a. Người thao tác sửa liên hệ của khách có sẵn.		

	1a1. Người thao tác mở hồ sơ và sửa liên hệ; khi lưu ở bước 3, hệ thống ghi nhật ký kiểm toán (trước – sau); chứng từ cũ giữ danh tính tại thời điểm phát sinh. *Use Case tiếp tục bước 3.* 1b. Khách ngừng giao dịch. 1b1. Người thao tác đánh dấu ngừng; chứng từ và công nợ được giữ. *Use Case kết thúc thành công.* 3a. Khách vừa tự đăng ký tài khoản (UC-ACC-01). 3a1. Hệ thống ghép tài khoản vào hồ sơ offline khi số điện thoại đã xác minh khớp duy nhất (UC-ACC-01 bước 5); trường hợp khác xử lý theo nhánh 3c. *Use Case tiếp tục bước 4.* 3c. Chủ HTX ghép tay tài khoản thương lái với hồ sơ offline (UC-ACC-01 nhánh 5a, 5b; UC-ACC-02 nhánh 3d; UC-ACC-05 nhánh 3g). 3c1. Chủ HTX chọn tài khoản và hồ sơ offline, đối chiếu tên, số điện thoại và lịch sử giao dịch. 3c2. Hệ thống gắn tài khoản vào hồ sơ offline; hồ sơ tạo lúc đăng ký (UC-ACC-01 nhánh 5a1) được gộp vào hồ sơ offline (merged_into_customer_id), không dùng cho đơn mới; giao dịch cũ giữ danh tính tại thời điểm phát sinh, đơn và công nợ của hai hồ sơ hiển thị chung; hệ thống ghi nhật ký kiểm toán. (MSG10) *Use Case tiếp tục bước 4.*
Exception Flows	1c. Khách còn đơn chưa ở Đã chốt bán hoặc trạng thái kết thúc, hoặc đơn Đã chốt bán chưa quá 24 giờ (mục 3.4.3). 1c1. Hệ thống chặn Ngừng dùng và liệt kê các đơn đó. (MSG11) *Use Case dừng lại.* 3b. Số điện thoại trùng hoặc dùng chung, hoặc tài khoản Zalo đã gắn khách khác. 3b1. Hệ thống giữ chờ xác minh thêm, không lộ giao dịch cũ. (MSG03) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Hồ sơ khách có định danh ổn định; giao dịch cũ giữ danh tính tại thời điểm phát sinh. • Khách được đánh dấu ngừng (nhánh 1b) chuyển Đang dùng → Ngừng dùng: không tạo được yêu cầu mua mới; chứng từ và công nợ giữ nguyên. • Tài khoản thương lái được ghép (nhánh 3a, 3c) gắn đúng một hồ sơ khách; hồ sơ tạo lúc đăng ký được gộp vào hồ sơ offline (merged_into_customer_id) và thao tác ghép có nhật ký kiểm toán.
Business Rules / NFR	NFR: NFR-11.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Khách hàng] Tìm tên/số điện thoại, trạng thái có tài khoản/chưa có; danh sách giao dịch.
[Chi tiết] Tên pháp nhân/người liên hệ, số liên lạc, địa chỉ giao, kênh liên hệ, ghi chú; lịch sử thay đổi.
[Hành động] Tạo | Lưu | Ngừng sử dụng | Xem giao dịch; liên kết tài khoản chỉ sau xác minh.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Tên khách/đối tác — bắt buộc

• Thông tin liên hệ đủ để giao dịch — bắt buộc

• Địa chỉ và đầu mối nhận — theo giao dịch

• Kênh liên hệ (app/điện thoại/Zalo) và tài khoản Zalo — tùy chọn; mỗi tài khoản Zalo gắn tối đa một khách

• Liên kết tài khoản — chỉ khi xác minh không mơ hồ

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-03: yêu cầu đặt hàng

• UC-SAL-06: bàn giao tại cảng

• UC-SAL-07: khách xem đơn

• UC-PAY-03: khách xem công nợ

• UC-ACC-01, UC-ACC-02, UC-ACC-05: tài khoản thương lái cần Chủ HTX ghép tay (nhánh 3c)

Các process trong UC

1. Quản lý khách hàng: tạo và cập nhật liên hệ

2. Quản lý khách hàng: liên kết tài khoản đã xác minh

9.2 UC-SAL-02 - Quản lý danh mục sản phẩm

Primary Actors	Chủ HTX.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn quản lý danh mục sản phẩm bán ra, để chọn đúng sản phẩm khi nhận đơn.		
Trigger	HTX bán sản phẩm mới.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Chủ HTX đã đăng nhập.		
Normal Flow	1. Chủ HTX mở Danh mục, chọn tab Sản phẩm và tìm để tránh trùng. (SCR-13) 2. Chủ HTX chọn Thêm hoặc Sửa và nhập mã, tên, đơn vị bán, mô tả. 3. Hệ thống kiểm tra mã duy nhất và trường bắt buộc. 4. Chủ HTX lưu; hệ thống cập nhật danh mục, giữ liên kết với yêu cầu mua và đơn đã dùng. (MSG10)		
Alternative Flows	2a. Mã đã được dùng. 2a1. Hệ thống chỉ cho sửa tên hiển thị, không cho sửa mã. *Use Case tiếp tục bước 3.* 2b. Đổi đơn vị bán của sản phẩm đã có giao dịch. 2b1. Chủ HTX tạo sản phẩm mới; số liệu cũ không tính lại. *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Exception Flows	2c. Xóa sản phẩm đã có giao dịch. 2c1. Hệ thống đổi sang Ngừng dùng thay vì xóa; sản phẩm vẫn xem được. (MSG10) *Use Case dừng lại.* 3a. Mã đã tồn tại. 3a1. Hệ thống báo trùng và mở mục hiện có, không tạo bản sao. (MSG03) *Use Case tiếp tục bước 2.* 3b. Thiếu mã, tên hoặc đơn vị bán. 3b1. Hệ thống không lưu và chỉ rõ trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 2.*		
Postconditions	• Danh mục sản phẩm hiện hành; không có bảng giá hay hàng tồn.		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-12.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Danh mục] Tab: Giống hàu (UC-SEED-01) | Sản phẩm
[Sản phẩm] Mã* Tên* Đơn vị bán* Mô tả, tình trạng
Ghi chú: không có bảng giá; giá chốt theo đơn tại cảng (UC-SAL-06)
[Lưu] [Ngừng dùng]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Sản phẩm: mã, tên, đơn vị bán bắt buộc; không có quy cách/cỡ (hàu không đóng gói, cỡ từng con khác nhau khi thu hoạch).

• Tình trạng: đang dùng / ngừng dùng.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-03/UC-SAL-04: sản phẩm trong yêu cầu/đơn.

• UC-SAL-06: giá chốt tại cảng.

Các process trong UC

1. Quản lý danh mục sản phẩm — thêm, sửa và ngừng dùng sản phẩm

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: không cho sửa mã đã dùng; danh mục không có bảng giá.

9.3 UC-SAL-03 - Gửi yêu cầu mua hàng

Primary Actors	Thương lái; Chủ HTX.	Secondary Actors	Zalo OA; Dịch vụ thông báo đẩy.
Description	Tôi với vai trò là thương lái (hoặc Chủ HTX ghi thay), tôi muốn gửi yêu cầu mua gồm sản phẩm, số kg và thời điểm mong muốn, để HTX chuẩn bị thu hoạch.		
Trigger	Thương lái cần mua hàu (qua ứng dụng, Zalo OA hoặc gọi điện).		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Thương lái có tài khoản đã xác minh, hoặc Chủ HTX chọn hồ sơ khách ở UC-SAL-01. • Danh mục sản phẩm đã có (UC-SAL-02).		
Normal Flow	1. Thương lái mở Tạo yêu cầu mua. (SCR-27) 2. Thương lái chọn sản phẩm, nhập số kg cần và thời điểm mong muốn; không cần giá. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin và lưu yêu cầu ở trạng thái Chờ xét. 4. Hệ thống thông báo cho Chủ HTX (UC-NOTI-02).		
Alternative Flows	1a. Thương lái gọi điện hoặc nhắn Zalo OA. 1a1. Với tin Zalo OA, hệ thống gợi ý hồ sơ khách theo tài khoản Zalo đã lưu; không khớp, hoặc khách gọi điện, thì Chủ HTX chọn hoặc tạo hồ sơ khách ở UC-SAL-01 và ghi yêu cầu thay. 1a2. Tin Zalo được lưu làm chứng cứ kênh nhận. *Use Case tiếp tục bước 2.* 2a. Người mua đặt phần hàng từng bị trả. 2a1. Người thao tác ghi tham chiếu hàng trả (UC-CLM-04) và QR nguồn cũ; không tạo thu hoạch mới. *Use Case tiếp tục bước 3.* 3a. Người gửi muốn sửa sau khi gửi. 3a1. Hệ thống giữ bản gốc và ghi đề xuất sửa để xét ở UC-SAL-04. *Use Case kết thúc thành công.*		
Exception Flows	1b. Hồ sơ khách của thương lái đang Ngừng dùng. 1b1. Hệ thống không cho tạo yêu cầu mua mới; thương lái vẫn xem đơn và công nợ cũ ở UC-SAL-07, UC-PAY-03. (MSG02) *Use Case dừng lại.* 2b. Sản phẩm đã ngừng bán. 2b1. Hệ thống báo không gửi được yêu cầu với sản phẩm đó, gợi ý sản phẩm đang bán. (MSG39)		

	Use Case tiếp tục bước 2.
Postconditions	• Có yêu cầu mua nhận diện được ở trạng thái Chờ xét, chưa phải đơn và chưa có giá; kênh nhận và người nhập có dấu vết. • Đề xuất sửa sau khi gửi (nhánh 3a) được lưu cạnh bản gốc, chờ Chủ HTX xét ở UC-SAL-04; bản gốc không đổi.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-05, BR-08, BR-17.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Yêu cầu mua] Người mua, sản phẩm, kg mục tiêu, thời điểm mong muốn và nguồn yêu cầu (ứng dụng/điện thoại).
[Trạng thái] Chờ Chủ HTX xét (UC-SAL-04); chưa có giá chốt, lô thu hoạch hoặc doanh thu.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Thương lái và sản phẩm — bắt buộc

• Lượng mục tiêu và thời điểm mong muốn — bắt buộc

• Kênh nhận yêu cầu và người ghi — bắt buộc

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-01: hồ sơ thương lái

• UC-SAL-04: xét yêu cầu

• UC-SAL-08: thương lái chốt đơn

Các process trong UC

1. Gửi yêu cầu mua hàng: nhập sản phẩm, lượng và thời gian cần

2. Gửi yêu cầu mua hàng: gửi và chờ xét

9.4 UC-SAL-04 - Xử lý yêu cầu mua hàng

Primary Actors	Chủ HTX.	Secondary Actors	Zalo OA; Dịch vụ SMS; Dịch vụ thông báo đẩy.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn xét yêu cầu mua: nhận với sản phẩm, lượng và khu phụ trách, đề nghị đổi lượng hoặc thời điểm, hoặc từ chối, rồi gửi thông tin đơn cho thương lái chốt, để hai bên thống nhất trước khi thu.		
Trigger	Có yêu cầu mua mới ở trạng thái Chờ xét, hoặc hai bên thống nhất sửa đơn đã xác nhận.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Yêu cầu mua đã có ở UC-SAL-03.		
Normal Flow	1. Chủ HTX mở yêu cầu và xem sản phẩm, lượng, thời điểm. (SCR-28) 2. Chủ HTX xác nhận sản phẩm và lượng mục tiêu; giá chưa chốt. 3. Chủ HTX chọn khu phụ trách đơn và chọn Nhận; đơn chuyển Chờ xét → Chờ khách đồng ý. 4. Hệ thống gửi thương lái thông tin đơn (sản phẩm, lượng xác nhận, khu phụ trách và thời gian dự kiến) và mời thương lái chốt qua Zalo OA (khách không có tài khoản Zalo thì qua SMS), ghi lần gửi (BR-26); thương lái có tài khoản được báo thêm trong ứng dụng (UC-NOTI-02).		
Alternative Flows	1b. Yêu cầu có đề xuất sửa của thương lái sau khi gửi (UC-SAL-03 nhánh 3a). 1b1. Hệ thống hiện đề xuất sửa cạnh yêu cầu gốc; Chủ HTX xét theo nội dung đề xuất, hệ thống giữ bản gốc và ghi nhật ký kiểm toán (trước – sau).		

	Use Case tiếp tục bước 2. 1c. Hai bên thống nhất sửa lượng hoặc thời gian của đơn ở Đã xác nhận hoặc Đang thu hoạch. 1c1. Chủ HTX mở đơn, sửa phần chưa thực hiện và ghi căn cứ thương lái đồng ý; hệ thống giữ yêu cầu gốc và ghi nhật ký kiểm toán (trước – sau); trạng thái đơn không đổi. *Use Case kết thúc thành công.* 2a. Đơn mua lại hàng trả. 2a1. Hệ thống kiểm phần hàng trả còn đủ và chưa bán lại, giữ lô/QR cũ. 2a2. Chủ HTX ghi lần trả nguồn, lượng phân bổ, chọn khu phụ trách đơn (khu đang giữ hàng trả) và xác nhận; đơn chuyển thẳng Chờ xét → Đã xác nhận, không chờ thương lái chốt; hệ thống gửi thông tin đơn như bước 4. 2a3. Đơn không đi qua UC-HARV-01, UC-HARV-02. Use Case kết thúc thành công; đơn tiếp tục ở UC-SAL-06. 2b. Chủ HTX đề nghị sửa lượng hoặc thời điểm. 2b1. Chủ HTX nhập lượng hoặc thời điểm đề nghị và chọn khu phụ trách đơn. 2b2. Hệ thống chuyển đơn Chờ xét → Chờ khách đồng ý, chưa coi là đơn chốt. *Use Case tiếp tục bước 4.*
Exception Flows	2c. HTX không đáp ứng được. 2c1. Chủ HTX từ chối kèm lý do; đơn chuyển Chờ xét → Từ chối, không tạo hàng ảo. 2c2. Hệ thống gửi lý do cho thương lái qua Zalo OA (khách không có tài khoản Zalo thì qua SMS) và ghi lần gửi (BR-26). (MSG76) *Use Case dừng lại.* 2d. Đơn không còn ở Chờ xét (người khác vừa xử lý). 2d1. Hệ thống không đổi trạng thái và hiện trạng thái hiện tại. (MSG61) *Use Case dừng lại.* 2f. Lần trả nguồn không còn đủ lượng được bán lại cho lượng phân bổ, hoặc đã bán lại hết. 2f1. Hệ thống không lưu phân bổ và hiện lượng còn được bán lại. (MSG45) *Use Case tiếp tục bước 2.*
Postconditions	• Đơn được nhận hoặc đề nghị đổi ở Chờ khách đồng ý, có khu phụ trách; thông tin đơn đã gửi thương lái, chờ thương lái chốt ở UC-SAL-08; chưa có kg lô hay tiền. • Đơn mua lại hàng trả ở Đã xác nhận (nhánh 2a). • Đơn HTX không đáp ứng ở Từ chối kèm lý do; lý do đã gửi thương lái (nhánh 2c). • Sửa đơn đã xác nhận giữ yêu cầu gốc và có nhật ký kiểm toán (nhánh 1c).
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-05, BR-08, BR-12, BR-17, BR-26, BR-30, BR-36.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Đơn mua] Thương lái, sản phẩm, lượng mục tiêu, thời điểm cần hàng; giá trạng thái ‘chưa chốt’ cho tới cân cảng.
Giá được chốt tại UC-SAL-06 sau cân; UC này chỉ hiển thị.
[Xét] Khu phụ trách* [chọn] | [Nhận] [Đề nghị sửa] [Từ chối (lý do*)] [Sửa đơn đã xác nhận (căn cứ*)]
[Đơn bán lại] Lần trả nguồn* Lượng phân bổ*
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Thương lái và sản phẩm — bắt buộc

• Lượng mục tiêu và thời điểm mong muốn — bắt buộc

• Giá bán — không nhập tại UC này; chốt tại UC-SAL-06 sau cân

• Nguồn yêu cầu và người xác nhận — bắt buộc

• Khu phụ trách đơn — bắt buộc khi nhận hoặc đề nghị sửa

• Lý do — bắt buộc khi từ chối; căn cứ thương lái đồng ý — bắt buộc khi sửa đơn đã xác nhận

• Đơn bán lại: lần trả nguồn và lượng phân bổ — bắt buộc (nhánh 2a)

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-03: yêu cầu gốc

• UC-SAL-08: thương lái chốt đơn

• UC-SAL-05: hủy đơn

• UC-HARV-01: kế hoạch thu sau khi đơn được chốt

• UC-SAL-06: chốt giao dịch bán

Các process trong UC

1. Xử lý yêu cầu mua hàng: so điều khoản

2. Xử lý yêu cầu mua hàng: nhận, đề nghị sửa hoặc từ chối và gửi thông tin đơn

3. Xử lý yêu cầu mua hàng: sửa đơn đã xác nhận theo thỏa thuận

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đơn mua lại hàng trả vẫn chuyển thẳng Chờ xét → Đã xác nhận, không qua bước thương lái chốt (CX-UC-16).

9.5 UC-SAL-05 - Hủy đơn hàng

Primary Actors	Chủ HTX.	Secondary Actors	Zalo OA; Dịch vụ SMS.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn hủy đơn khi thương lái rút yêu cầu hoặc báo hủy trước khi bàn giao, để kế hoạch thu, lần thu và lô của đơn được xử lý đúng.		
Trigger	Thương lái báo rút yêu cầu hoặc hủy đơn (qua ứng dụng, Zalo OA hoặc điện thoại).		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Đơn ở Chờ xét, Chờ khách đồng ý, Đã xác nhận, Đang thu hoạch hoặc Đã thu (chưa bàn giao).		
Normal Flow	1. Chủ HTX mở đơn và chọn Hủy đơn. (SCR-28) 2. Chủ HTX nhập lý do. 3. Với đơn Đang thu hoạch hoặc Đã thu: hệ thống hủy kế hoạch thu còn lại và xóa lần thu còn Nháp (ghi nhật ký kiểm toán); lô đã thu giữ nguyên lịch sử, Chủ HTX gắn lô sang một đơn Đã xác nhận khác cùng sản phẩm chưa có lô (đơn đó chuyển Đã thu), hoặc ghi xử lý khác kèm lý do. 4. Hệ thống chuyển đơn sang Đã hủy, ghi nhật ký kiểm toán và báo thương lái qua Zalo OA (không có Zalo thì qua SMS), ghi lần gửi (BR-26).		
Alternative Flows	3a. Thương lái rút yêu cầu khi đơn còn ở Chờ xét hoặc Chờ khách đồng ý. 3a1. Hệ thống chuyển đơn sang Đã hủy và ghi nhật ký kiểm toán. *Use Case kết thúc thành công.*		
Exception Flows	1a. Đơn đã ở Đã bàn giao hoặc sau đó. 1a1. Hệ thống chặn hủy và hiện trạng thái hiện tại. (MSG61) *Use Case dừng lại.*		

Postconditions	• Đơn Đã hủy giữ nguyên lịch sử và lý do hủy; kế hoạch thu còn lại bị hủy, lần thu còn Nháp bị xóa; lô đã thu (nếu có) gắn sang đơn khác hoặc có xử lý khác kèm lý do. • Đơn hủy từ Đã xác nhận trở đi: thương lái được báo hủy, lần gửi được ghi.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-26, BR-30.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Đơn] Trạng thái, thương lái, lượng, kế hoạch thu, lần thu, lô
[Hủy đơn] Lý do* | Đơn đã có lô: chọn đơn nhận lô [đơn Đã xác nhận cùng sản phẩm] hoặc ghi xử lý khác (lý do*)
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Lý do hủy — bắt buộc.

• Đơn đã có lô: đơn nhận lô hoặc xử lý khác kèm lý do — bắt buộc.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-04: đơn được xét.

• UC-HARV-01/UC-HARV-02: kế hoạch và lần thu bị hủy.

• UC-NOTI-04: lần gửi tin báo hủy.

Các process trong UC

1. Hủy đơn hàng — xử lý kế hoạch, lần thu và lô của đơn

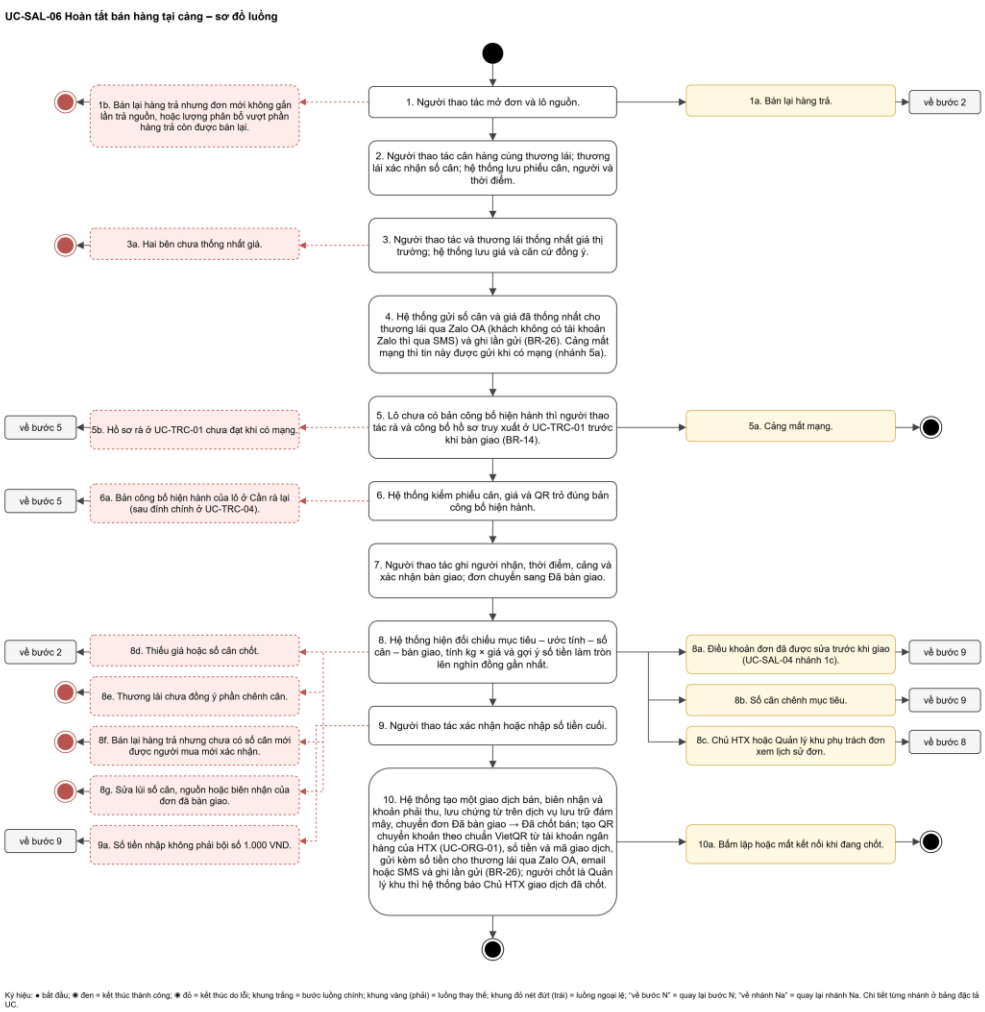
2. Hủy đơn hàng — chuyển Đã hủy và báo thương lái

9.6 UC-SAL-06 - Hoàn tất bán hàng tại cảng

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Zalo OA; Dịch vụ email; Dịch vụ SMS; Dịch vụ lưu trữ đám mây; Dịch vụ thông báo đẩy.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn, tôi muốn cân hàng cùng thương lái, chốt giá, bàn giao và chốt giao dịch bán tại cảng, để lần bán có số liệu hai bên cùng công nhận và doanh thu, công nợ khớp thực tế.		
Trigger	Tàu chở hàng của đơn cập cảng.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Đơn ở trạng thái Đã thu (đã chọn Thu xong ở UC-HARV-02); hoặc đơn bán lại ở Đã xác nhận với phần hàng trả được phép bán lại ở UC-CLM-04. • Quản lý khu phải được giao phụ trách đơn và có vai trò được quyền “Cân và bàn giao” tại khu của đơn (BR-19).		
Normal Flow	1. Người thao tác mở đơn và lô nguồn. (SCR-29) 2. Người thao tác cân hàng cùng thương lái; thương lái xác nhận số cân; hệ thống lưu phiếu cân, người và thời điểm. 3. Người thao tác và thương lái thống nhất giá thị trường; hệ thống lưu giá và căn cứ đồng ý. 4. Hệ thống gửi số cân và giá đã thống nhất cho thương lái qua Zalo OA (khách không có tài khoản Zalo thì qua SMS) và ghi lần gửi (BR-26). Cảng mất mạng thì tin này được gửi khi có mạng (nhánh 5a). 5. Lô chưa có bản công bố hiện hành thì người thao tác rà và công bố hồ sơ truy xuất ở UC-TRC-01 trước khi bàn giao (BR-14). 6. Hệ thống kiểm phiếu cân, giá và QR trỏ đúng bản công bố hiện hành.		

	7. Người thao tác ghi người nhận, thời điểm, cảng và xác nhận bàn giao; đơn chuyển sang Đã bàn giao. 8. Hệ thống hiện đối chiếu mục tiêu – ước tính – số cân – bàn giao, tính kg × giá và gợi ý số tiền làm tròn lên nghìn đồng gần nhất. (SCR-32) 9. Người thao tác xác nhận hoặc nhập số tiền cuối. 10. Hệ thống tạo một giao dịch bán, biên nhận và khoản phải thu, lưu chứng từ trên dịch vụ lưu trữ đám mây, chuyển đơn Đã bàn giao → Đã chốt bán; tạo QR chuyển khoản theo chuẩn VietQR từ tài khoản ngân hàng của HTX (UC-ORG-01), số tiền và mã giao dịch, gửi kèm số tiền cho thương lái qua Zalo OA, email hoặc SMS và ghi lần gửi (BR-26); người chốt là Quản lý khu thì hệ thống báo Chủ HTX giao dịch đã chốt (MSG81).
Alternative Flows	1a. Bán lại hàng trả. 1a1. Hệ thống kiểm đơn mới, QR cũ và phần hàng còn lại. 1a2. Người thao tác cân lại tại cảng; không tạo thu hoạch mới. *Use Case tiếp tục bước 2.* 5a. Cảng mất mạng. 5a1. Người thao tác vẫn xác nhận bàn giao; phiếu cân, giá, người nhận và chứng cứ lưu trên thiết bị với đơn ở trạng thái Đã bàn giao, đánh dấu chờ đồng bộ; tin số cân và giá ở bước 4 xếp hàng chờ gửi. 5a2. Người thao tác xác nhận số tiền cuối; hệ thống tạo giao dịch trên thiết bị với khóa chống trùng gắn bàn giao. 5a3. Khi có mạng, hệ thống đồng bộ (máy chủ nhận đúng một giao dịch), rồi tạo VietQR và gửi như bước 10; tiền thương lái trả tại cảng được ghi ở UC-PAY-01 sau khi đồng bộ, chưa trả thì giữ công nợ (UC-PAY-02). 5a4. Người thao tác rà và công bố hồ sơ của lô ở UC-TRC-01; sau khi công bố, hệ thống gửi QR cho thương lái (UC-TRC-01 nhánh 4a); kết quả rà không đổi giao dịch. 5a5. Lô giao ngoại tuyến không có nhãn QR in tại lúc giao. *Use Case kết thúc thành công.* 8a. Điều khoản đơn đã được sửa trước khi giao (UC-SAL-04 nhánh 1c). 8a1. Hệ thống hiện điều khoản hiện hành cạnh yêu cầu gốc để đối chiếu. *Use Case tiếp tục bước 9.* 8b. Số cân chênh mục tiêu. 8b1. Người thao tác ghi cách thương lái đồng ý xử lý thiếu/vượt. *Use Case tiếp tục bước 9.* 8c. Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn xem lịch sử đơn. 8c1. Hệ thống hiện các lần sửa từ nhật ký kiểm toán (trước/sau, người, thời điểm, lý do). *Use Case tiếp tục bước 8.* 10a. Bấm lặp hoặc mất kết nối khi đang chốt. 10a1. Hệ thống trả lại giao dịch đã chốt, không tạo biên nhận thứ hai. (MSG44) *Use Case kết thúc thành công.*
Exception Flows	1b. Bán lại hàng trả nhưng đơn mới không gắn lần trả nguồn, hoặc lượng phân bổ vượt phần hàng trả còn được bán lại. 1b1. Hệ thống chặn cân và bàn giao, hiện lượng còn được bán lại. (MSG45) *Use Case dừng lại.* 3a. Hai bên chưa thống nhất giá. 3a1. Hệ thống giữ đơn chờ, chưa bàn giao. (MSG40) *Use Case dừng lại.* 5b. Hồ sơ rà ở UC-TRC-01 chưa đạt khi có mạng.

	5b1. Hệ thống giữ chờ; người thao tác sửa rồi rà lại trước khi bàn giao. (MSG34) *Use Case tiếp tục bước 5.* 6a. Bản công bố hiện hành của lô ở Cần rà lại (sau đính chính ở UC-TRC-04). 6a1. Hệ thống chặn bàn giao, kể cả bán lại hàng trả, tới khi bản mới được công bố ở UC-TRC-01. (MSG63) *Use Case tiếp tục bước 5.* 8d. Thiếu giá hoặc số cân chốt. 8d1. Hệ thống dừng chốt. (MSG40) *Use Case tiếp tục bước 2.* 8e. Thương lái chưa đồng ý phần chênh cân. 8e1. Hệ thống giữ đơn chờ thỏa thuận, không chốt. *Use Case dừng lại.* 8f. Bán lại hàng trả nhưng chưa có số cân mới được người mua mới xác nhận. 8f1. Hệ thống không chốt. (MSG42) *Use Case dừng lại.* 8g. Sửa lùi số cân, nguồn hoặc biên nhận của đơn đã bàn giao. 8g1. Hệ thống chặn; sửa cân hoặc nguồn qua UC-TRC-04, giảm giá hoặc trả hàng qua UC-CLM-01. (MSG43) *Use Case dừng lại.* 9a. Số tiền nhập không phải bội số 1.000 VND. 9a1. Hệ thống chặn lưu. (MSG41) *Use Case tiếp tục bước 9.*
Postconditions	• Bàn giao gắn đúng một lô và một đơn, ghi một lần; đơn chuyển Đã thu → Đã bàn giao → Đã chốt bán (đơn bán lại: Đã xác nhận → Đã bàn giao → Đã chốt bán); bàn giao ngoại tuyến chuyển trên thiết bị và chờ đồng bộ. • Mỗi lần bàn giao có đúng một giao dịch bán, một biên nhận và một khoản phải thu; thương lái trả ngay thì Chủ HTX hoặc Kế toán ghi tiền ở UC-PAY-01, chưa trả thì khoản phải thu là công nợ (UC-PAY-02). • Bàn giao ngoại tuyến được theo dõi tới khi QR được gửi cho thương lái. • Số cân, giá gốc và lô/QR giữ nguyên khi có điều chỉnh sau bán. • Phiếu cân, giá, bàn giao và chốt bán được ghi nhật ký kiểm toán (người, thời điểm, lý do khi sửa).
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-08, BR-11, BR-12, BR-13, BR-14, BR-17, BR-19, BR-26. NFR: NFR-02, NFR-04, NFR-06, NFR-08, NFR-09, NFR-15.



Hình UC-SAL-06-1. Sơ đồ luồng UC-SAL-06 Hoàn tất bán hàng tại cảng (chính, thay thế, ngoại lệ)

Phác thảo màn hình (text)

```
[Cảng > Cân và bàn giao theo đơn] Đơn | người mua | lô/QR nguồn | lượng đặt/ước tính.
Tiến trình hiển thị (suy ra, không phải trạng thái lưu): Chờ cân → Đã xác nhận cân → Đã thống
nhất giá → Chờ rà → Chờ công bố QR → Sẵn sàng bàn giao → Đã bàn giao → Đã chốt bán. Nhánh mất
mạng: Đã xác nhận cân → Đã bàn giao – chờ đồng bộ → Đã đồng bộ – chờ công bố QR → Đã gửi QR.
Phiếu cân, căn cứ xác nhận người mua, giá đã đồng ý và bản công bố hiện hành được hiển thị
trước nút [Xác nhận bàn giao].
[Chốt giao dịch bán] Yêu cầu gốc | Điều khoản hiện hành | Kg mục tiêu | Ước tính thu | Cân
cảng | Chênh | Giá đơn vị | Thành tiền gợi ý (làm tròn lên nghìn) | Số tiền cuối* | [Xác
nhận].
[Lịch sử] Các lần sửa điều khoản (nhật ký kiểm toán), bàn giao, biên nhận, khoản ứng trước.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Mã đơn và lô nguồn/QR — bắt buộc

• Phiếu cân và kg thực được thương lái xác nhận trực tiếp tại cảng cùng Chủ HTX/Quản lý khu phụ trách đơn — bắt buộc trước rà và bàn giao.

• Giá thị trường hai bên đồng ý sau cân — bắt buộc trước chốt bán

• Người giao, người nhận, thời điểm và cảng bàn giao — bắt buộc

• Thỏa thuận xử lý chênh sau cân: lý do, người đồng ý, bằng chứng.

• Số tiền cuối — bắt buộc, bội số 1.000 VND; người xác nhận và thời điểm — hệ thống ghi.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-08 — đơn đã xác nhận lượng mục tiêu; UC-SAL-04 nhánh 1c — sửa điều khoản trước khi giao

• UC-HARV-02 — lô nguồn và phần lối thực thu

• UC-TRC-01 — rà và công bố giữa cân với bàn giao; UC-TRC-04 — sửa có lịch sử.

• UC-PAY-01/UC-PAY-02 — thu tiền ngay hoặc công nợ; UC-PAY-03 — thương lái xem biên nhận

• UC-CLM-01…06 — điều chỉnh sau bán; UC-CLM-04 — hàng trả đủ điều kiện để bán lại.

• UC-NOTI-03/UC-NOTI-04 — gửi lại chứng từ và theo dõi lần gửi.

• Quy tắc tiền tệ: đơn vị VND; OMTS gợi ý số tiền làm tròn lên nghìn đồng gần nhất; người dùng nhập số tiền cuối; hệ thống chỉ lưu bội số 1.000 VND.

Các process trong UC

1. Hoàn tất bán hàng tại cảng — ghi cân và căn cứ người mua xác nhận

2. Hoàn tất bán hàng tại cảng — thống nhất giá thị trường rồi rà/công bố

3. Hoàn tất bán hàng tại cảng — kiểm QR hiện hành và bàn giao

4. Hoàn tất bán hàng tại cảng — đối chiếu cân, giá và tạo giao dịch, biên nhận, công nợ một lần

5. Hoàn tất bán hàng tại cảng — bàn giao ngoại tuyến, đồng bộ và gửi QR sau

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: bàn giao ngoại tuyến được phép, QR gửi sau khi công bố. Điều kiện ngoại tuyến, chốt giá và xác nhận của thương lái giữ như v5.8 (CX-UC-25).

9.7 UC-SAL-07 - Theo dõi đơn hàng

Primary Actors	Thương lái.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là thương lái, tôi muốn xem đơn, số cân, giá đã chốt và kết quả nhận hàng của mình, để đối chiếu với HTX.		
Trigger	Thương lái muốn đối chiếu đơn hoặc số cân với HTX.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Thương lái đã đăng nhập; tài khoản gắn đúng hồ sơ khách ở UC-SAL-01.		
Normal Flow	1. Thương lái mở Đơn của tôi. (SCR-30) 2. Hệ thống chỉ nạp đơn của hồ sơ khách gắn tài khoản, kể cả yêu cầu qua điện thoại đã ghép. 3. Thương lái chọn một đơn để xem lượng mục tiêu, kg ước tính, số cân đã xác nhận và trạng thái bàn giao. 4. Thương lái mở QR của lô để xem nguồn đã công bố, hoặc mở biên nhận ở UC-PAY-03.		
Alternative Flows	3a. Đơn mới lập hoặc chưa cân. 3a1. Hệ thống hiện số ước tính có nhãn rõ, không trình bày như kg chốt. *Use Case tiếp tục bước 4.* 3b. Đơn mua lại hàng trả. 3b1. Hệ thống chỉ hiện đơn và số cân mới của thương lái này, không lộ đơn của người mua trước. *Use Case tiếp tục bước 4.*		
Exception Flows	2a. Hồ sơ điện thoại chưa ghép chắc chắn. 2a1. Hệ thống ẩn chứng từ cũ chưa ghép, vẫn hiện đơn mới kèm dòng báo. (MSG57) *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Postconditions	• Thương lái chỉ xem đúng giao dịch của mình; không có thay đổi dữ liệu.		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-08. NFR: NFR-01, NFR-03.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Đơn của tôi] Sản phẩm, lượng đặt, trạng thái thu/cân.
[Nhận tại cảng] Phiếu cân đã xác nhận, giá đơn, thành tiền, biên nhận và tiền đã trả/còn nợ; không theo dõi shipper.
Dòng báo khi lịch sử chưa ghép chắc chắn: chứng từ cũ tạm ẩn, chờ Chủ HTX đối chiếu ở UC-SAL-01 (MSG57); lịch sử đã ghép (UC-ACC-01 bước 5, UC-ACC-02 nhánh 3a, UC-ACC-05 nhánh 3b hoặc UC-SAL-01) hiện cùng chứng từ mới.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Bộ lọc ngày/trạng thái — tùy chọn

• Mã đơn để mở chi tiết — bắt buộc khi xem chi tiết

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-01: xác minh hồ sơ

• UC-SAL-03: yêu cầu

• UC-SAL-08: chốt đơn ở Chờ khách đồng ý

• UC-SAL-06: bàn giao

• UC-TRC-07: QR công khai

Các process trong UC

1. Theo dõi đơn hàng — xem lượng đặt và cân

2. Theo dõi đơn hàng — xem biên nhận, thanh toán/công nợ

9.8 UC-SAL-08 - Chốt đơn hàng

Primary Actors	Thương lái; Chủ HTX.	Secondary Actors	Dịch vụ thông báo đẩy.
Description	Tôi với vai trò là thương lái, tôi muốn chốt hoặc không chốt thông tin đơn HTX đã gửi, để hai bên thống nhất sản phẩm, lượng và thời điểm trước khi HTX thu hoạch; Chủ HTX ghi thay khi thương lái trả lời qua Zalo OA, điện thoại hoặc gặp trực tiếp.		
Trigger	Thương lái nhận thông tin đơn HTX đã nhận hoặc đề nghị đổi (UC-SAL-04).		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Đơn ở Chờ khách đồng ý (UC-SAL-04). • Thương lái chỉ chốt đơn của hồ sơ khách gắn tài khoản của mình.		
Normal Flow	1. Thương lái mở đơn từ thông báo hoặc từ Đơn của tôi; hệ thống hiện sản phẩm, lượng, khu phụ trách, thời gian dự kiến và phần HTX đề nghị đổi (nếu có). (SCR-30) 2. Thương lái chọn Chốt đơn. 3. Hệ thống kiểm đơn còn ở Chờ khách đồng ý, lưu người chốt, kênh và thời điểm; đơn chuyển Chờ khách đồng ý → Đã xác nhận (BR-36). 4. Hệ thống báo Quản lý khu của khu phụ trách đơn có đơn đã xác nhận giao cho khu (MSG77); đơn sang lập kế hoạch thu (UC-HARV-01).		
Alternative Flows	1a. Thương lái trả lời qua Zalo OA, điện thoại hoặc gặp trực tiếp. 1a1. Chủ HTX mở đơn và ghi thay lựa chọn của thương lái kèm kênh, thời điểm và căn cứ (ảnh tin nhắn hoặc ghi chú); hệ thống ghi nhật ký kiểm toán. (SCR-28) Use Case tiếp tục bước 3 nếu thương lái chốt, hoặc nhánh 2a nếu thương lái không chốt. 2a. Thương lái không chốt (không đồng ý thông tin đơn hoặc phần đề nghị đổi, hoặc rút yêu cầu). 2a1. Thương lái chọn Không chốt (hoặc Chủ HTX ghi thay theo nhánh 1a) kèm lý do. 2a2. Hệ thống chuyển đơn Chờ khách đồng ý → Đã hủy kèm lý do và ghi nhật ký kiểm toán. *Use Case kết thúc thành công.*		
Exception Flows	3a. Đơn không còn ở Chờ khách đồng ý (đã hủy hoặc người khác vừa xử lý). 3a1. Hệ thống không đổi trạng thái và hiện trạng thái hiện tại. (MSG61) *Use Case dừng lại.* 3b. Chủ HTX ghi thay nhưng thiếu kênh, thời điểm hoặc căn cứ. 3b1. Hệ thống không lưu và chỉ rõ trường cần nhập. (MSG01) Use Case tiếp tục nhánh 1a.		
Postconditions	• Đơn ở Đã xác nhận có người chốt, kênh và thời điểm (kèm căn cứ khi Chủ HTX ghi thay); Quản lý khu của khu phụ trách đơn đã được báo. • Thương lái không chốt: đơn ở Đã hủy kèm lý do.		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-30, BR-36.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Đơn của tôi > Chốt đơn] Sản phẩm | Lượng | Khu phụ trách | Thời gian dự kiến | Phần HTX đề nghị đổi (nếu có)
[Chốt đơn] [Không chốt (lý do)]
```

```
[Chủ HTX ghi thay] Lựa chọn* [Chốt | Không chốt] Kênh* [Zalo OA | điện thoại | gặp trực tiếp]
Thời điểm* Căn cứ* [ảnh tin nhắn / ghi chú] Lý do (khi không chốt)
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Lựa chọn của thương lái: bắt buộc.

• Kênh, thời điểm và căn cứ: bắt buộc khi Chủ HTX ghi thay.

• Lý do: khi không chốt.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-04: thông tin đơn HTX gửi.

• UC-SAL-07: thương lái theo dõi đơn.

• UC-HARV-01: lập kế hoạch thu sau khi chốt.

• UC-NOTI-02: thông báo cho Quản lý khu phụ trách đơn.

Các process trong UC

1. Chốt đơn hàng — thương lái chốt hoặc không chốt trên ứng dụng

2. Chốt đơn hàng — Chủ HTX ghi thay lựa chọn của thương lái

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: thương lái có tài khoản chốt trên ứng dụng; chốt qua Zalo OA hoặc điện thoại thì Chủ HTX ghi thay (CX-UC-15). Đơn mua lại hàng trả không qua UC này (CX-UC-16).

9.9 UC-SAL-09 - Thương lượng đơn thu thiếu

Primary Actors	Chủ HTX.	Secondary Actors	Zalo OA; Dịch vụ SMS.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn gửi thương lái đề nghị thương lượng khi đơn thu chưa đủ lượng và ghi lựa chọn của thương lái (thu tiếp hôm sau hoặc mua số đã thu), để hai bên thống nhất trước khi chở hàng về cảng.		
Trigger	Hệ thống báo đơn thu chưa đủ lượng sau khi xác nhận các lần thu cuối ngày (UC-HARV-02 nhánh 6b, MSG78).		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Đơn ở Đang thu hoạch; các lần thu trong ngày đã xác nhận và tổng kg ước tính nhỏ hơn lượng đơn.		
Normal Flow	1. Chủ HTX mở đơn, xem lượng đơn, số đã thu (kg ước tính) và phần thiếu, rồi chọn Gửi thương lượng. (SCR-19) 2. Hệ thống gửi thương lái số đã thu, phần thiếu và hai lựa chọn (thu tiếp hôm sau, mua số đã thu) qua Zalo OA (khách không có tài khoản Zalo thì qua SMS) và ghi lần gửi (BR-26). (MSG79) 3. Thương lái trả lời; Chủ HTX ghi lựa chọn của thương lái kèm kênh, thời điểm và căn cứ (ảnh tin nhắn hoặc ghi chú). 4. Với Mua số đã thu: hệ thống cập nhật lượng đơn theo số đã thu, giữ yêu cầu gốc và ghi nhật ký kiểm toán (trước – sau) như UC-SAL-04 nhánh 1c. 5. Hệ thống lưu lần thương lượng trên đơn; Quản lý khu phụ trách đơn hoặc Chủ HTX chọn Thu xong ở UC-HARV-02.		
Alternative Flows	3a. Thương lái chọn Thu tiếp hôm sau. 3a1. Hệ thống giữ lượng đơn và lưu lần thương lượng; đơn giữ Đang thu hoạch, ngày thu sau Quản lý khu phụ trách đơn hoặc Chủ HTX thu tiếp ở UC-HARV-02 (có thể sửa kế hoạch ở UC-HARV-01 nhánh 1a). *Use Case kết thúc thành công.*		

Exception Flows	2a. Thương lái thiếu địa chỉ nhận của kênh hoặc kênh chưa cấu hình. 2a1. Hệ thống chặn kênh đó và gợi ý kênh hợp lệ khác. (MSG21) *Use Case tiếp tục bước 2.* 3b. Thiếu kênh, thời điểm hoặc căn cứ thương lái đồng ý mua số đã thu. 3b1. Hệ thống không cập nhật lượng đơn và chỉ rõ trường cần nhập (BR-36). (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 3.* 3c. Đơn không còn ở Đang thu hoạch (đã hủy hoặc đã Thu xong). 3c1. Hệ thống không lưu lựa chọn và hiện trạng thái hiện tại. (MSG61) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Lần thương lượng có số đã thu, phần thiếu, lựa chọn, người ghi, kênh, thời điểm và căn cứ; lần gửi tin được ghi (BR-26). • Mua số đã thu: lượng đơn bằng số đã thu, yêu cầu gốc giữ nguyên, có nhật ký kiểm toán. Thu tiếp hôm sau: đơn giữ Đang thu hoạch.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-26, BR-36.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Đơn > Thu hoạch > Thương lượng thu thiếu] Lượng đơn | Đã thu (kg ước tính) | Còn thiếu
[Gửi thương lượng] Kênh [Zalo OA | SMS]; xem trước nội dung
[Ghi lựa chọn của thương lái] Lựa chọn* [Thu tiếp hôm sau | Mua số đã thu] Kênh* Thời điểm*
Căn cứ* [ảnh tin nhắn / ghi chú]
[Lịch sử thương lượng] lần gửi, trạng thái gửi, lựa chọn, người ghi
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Lựa chọn của thương lái, kênh và thời điểm: bắt buộc.

• Căn cứ thương lái đồng ý: bắt buộc khi chọn Mua số đã thu (BR-36).

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-HARV-02: phát hiện thu thiếu, thu tiếp và Thu xong.

• UC-HARV-01: sửa kế hoạch khi thu tiếp.

• UC-SAL-04 nhánh 1c: quy tắc sửa lượng đơn.

• UC-NOTI-04: theo dõi lần gửi tin.

Các process trong UC

1. Thương lượng đơn thu thiếu — gửi đề nghị cho thương lái

2. Thương lượng đơn thu thiếu — ghi lựa chọn và cập nhật lượng đơn

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Coi là thu thiếu khi tổng kg ước tính nhỏ hơn lượng đơn (CX-UC-23). Thương lái không trả lời thương lượng hoặc không ra cảng thì xử lý thế nào, sau bao lâu: chưa chốt (CX-UC-30).

10. Thanh toán và công nợ (PAY)

10.1 UC-PAY-01 - Ghi nhận thanh toán của khách

Primary Actors	Chủ HTX; Kế toán.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Kế toán, tôi muốn ghi tiền khách thực trả và phân bổ vào giao dịch, để công nợ từng giao dịch luôn đúng.		
Trigger	Thương lái trả tiền (tại cảng hoặc trả nợ sau).		
Priority	Must have (đề xuất)		

Preconditions	• Khách đã có hồ sơ (UC-SAL-01); phân bổ cần giao dịch bán đã chốt ở UC-SAL-06, tiền chưa gắn giao dịch ghi là tiền ứng trước (nhánh 2b). • Có bằng chứng khoản tiền đã thực đến. • Kế toán phải có vai trò được quyền ghi thu.
Normal Flow	1. Người thao tác chọn thương lái và giao dịch đã chốt. (SCR-33) 2. Người thao tác nhập số tiền thực nhận, thời điểm, phương thức (tiền mặt/chuyển khoản) và tham chiếu. 3. Hệ thống kiểm tra trùng chứng từ. 4. Người thao tác phân bổ số tiền vào một hoặc nhiều giao dịch còn nợ của khách (mặc định giao dịch cũ nhất trước); hệ thống kiểm tổng phân bổ không vượt số tiền thu và không vượt số còn nợ của từng giao dịch. 5. Hệ thống lưu khoản thu, các dòng phân bổ (ReceiptAllocation) và cập nhật số dư công nợ.
Alternative Flows	2a. Khách trả một phần hoặc nhiều lần. 2a1. Hệ thống lưu từng lần riêng và trừ đúng mức vào phải thu. *Use Case tiếp tục bước 3.* 2b. Khách trả nhiều hơn giá trị giao dịch hoặc chưa gắn đơn. 2b1. Hệ thống ghi phần dư thành tiền ứng trước, không ép về 0. *Use Case tiếp tục bước 3.*
Exception Flows	2c. Mới có lệnh chuyển, tiền chưa đến. 2c1. Hệ thống không ghi nhận tiền thực thu. (MSG47) *Use Case dừng lại.* 3a. Mã tham chiếu trùng. 3a1. Hệ thống yêu cầu kiểm tra chứng từ, không ghi lặp. (MSG03) *Use Case tiếp tục bước 2.* 4a. Tổng phân bổ vượt số tiền thu hoặc vượt số còn nợ của một giao dịch. 4a1. Hệ thống chặn lưu và hiện số còn được phân bổ. (MSG45) *Use Case tiếp tục bước 4.*
Postconditions	• Có khoản thu gắn khách, chứng từ và phân bổ; giá trị bán gốc không đổi. • Thao tác được ghi nhật ký kiểm toán (người, thời điểm, lý do).
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-13, BR-24. NFR: NFR-04.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Thanh toán > Ghi nhận] Tìm khách, số biên nhận, các khoản còn phải thu và tiền ứng trước.
[Biểu mẫu] Ngày nhận, số tiền, phương thức, tham chiếu, chứng từ; bảng phân bổ số tiền cho
từng sale.
[Đối soát] Tổng tiền phân bổ, chưa phân bổ, số dư sau ghi; Xác nhận tiền đã nhận.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Khách — bắt buộc

• Số tiền — bắt buộc, dương

• Ngày nhận/phương thức — bắt buộc

• Mã tham chiếu/chứng từ — theo phương thức, phục vụ chống trùng

• Phân bổ cho sale — tùy chọn nếu ứng trước; không vượt khoản tiền nhận

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-01 — định danh khách

• UC-SAL-06 — sale và khoản phải thu

• UC-PAY-02 — đối soát phân bổ

• UC-PAY-03 — khách xem tiền đã ghi

• UC-RPT-02 — báo cáo tiền thu theo ngày thực nhận, tách doanh thu

Các process trong UC

1. Ghi nhận thanh toán của khách: nhập tiền thực thu

2. Ghi nhận thanh toán của khách: phân bổ và cập nhật công nợ

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, ghi tay; không tích hợp cổng thanh toán hay đối chiếu ngân hàng.

10.2 UC-PAY-02 - Đối soát công nợ khách hàng

Primary Actors	Chủ HTX; Kế toán.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Kế toán, tôi muốn đối soát công nợ từng thương lái theo kỳ, để giải thích được số còn phải thu hoặc tín dụng.		
Trigger	Cuối kỳ hoặc khi thương lái hỏi số còn nợ.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Kế toán phải có vai trò được quyền xem tài chính.		
Normal Flow	1. Người thao tác chọn thương lái và kỳ. (SCR-34) 2. Hệ thống lấy giao dịch bán (UC-SAL-06), tiền thu (UC-PAY-01), giảm giá (UC-CLM-06), tín dụng hàng trả (UC-CLM-04) và tiền hoàn (UC-PAY-04). 3. Hệ thống tính số dư từ từng chứng từ, tách doanh thu thuần và tiền đã nhận. 4. Người thao tác mở các phân bổ và ghi chú khoản sai hoặc tranh chấp.		
Alternative Flows	3a. Khách trả thừa hoặc được giảm giá sau khi đã trả. 3a1. Hệ thống hiện tín dụng có thể hoàn hoặc khấu trừ, không ép về 0. *Use Case tiếp tục bước 4.* 4a. Chứng từ thu gắn nhầm khách hoặc giao dịch. 4a1. Người thao tác sửa phân bổ qua luồng điều chỉnh có dấu vết; hệ thống tính lại. *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Exception Flows	2a. Hàng trả đã nhận ở UC-CLM-03 nhưng chưa có quyết định tiền (UC-CLM-04). 2a1. Hệ thống không tự giảm nợ. *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Postconditions	• Có bảng công nợ giải thích được theo chứng từ; xem đối soát không đổi giao dịch gốc. • Sửa phân bổ được ghi nhật ký kiểm toán (người, thời điểm, lý do).		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-13, BR-16, BR-22, BR-24.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Tài chính > Công nợ] Chọn khách, kỳ; bảng mở đầu + sale + tiền thu + giảm giá/credit + hoàn + cuối kỳ.
[Chi tiết] Mở từng sự kiện và phân bổ tới biên nhận gốc; khoản tranh chấp có nhãn.
[Hành động] Đối soát | Mở quy trình sửa khoản ghi sai; không có ô sửa trực tiếp số dư tổng.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Khách — bắt buộc

• Kỳ đối soát — bắt buộc

• Khoản/phân bổ cần kiểm — tùy chọn

• Ghi chú tranh chấp — nếu phát sinh

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-06 — sale gốc

• UC-PAY-01 — tiền thực thu/ứng trước

• UC-CLM-05/UC-CLM-06 — giảm giá thương mại

• UC-CLM-03/UC-CLM-04 — hàng trả và xử lý, không tự sinh credit

• UC-PAY-04 — tiền hoàn thực chi

• UC-PAY-03 — khách xem số dư được phép

• UC-RPT-02 — báo cáo tài chính không lẫn doanh thu/tiền

Các process trong UC

1. Đối soát công nợ khách hàng: tập hợp giao dịch

2. Đối soát công nợ khách hàng: kiểm tra phân bổ và tín dụng

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: tín dụng khi chỉ trả hàng chỉ phát sinh khi Chủ HTX ghi quyết định kèm số tiền ở UC-CLM-04.

10.3 UC-PAY-03 - Xem sao kê công nợ

Primary Actors	Thương lái.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là thương lái, tôi muốn xem biên nhận, khoản đã trả, giảm trừ, hoàn tiền và số còn nợ của mình, để biết chính xác công nợ với HTX.		
Trigger	Thương lái muốn biết số còn nợ hoặc xem biên nhận.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Thương lái đã đăng nhập; tài khoản gắn đúng hồ sơ khách ở UC-SAL-01.		
Normal Flow	1. Thương lái mở Biên nhận và công nợ. (SCR-31) 2. Hệ thống lọc giao dịch theo hồ sơ của thương lái. 3. Hệ thống tổng hợp giá trị bán (UC-SAL-06), tiền đã trả (UC-PAY-01), điều chỉnh (UC-CLM-06) và tiền hoàn (UC-PAY-04). 4. Thương lái chọn một biên nhận để xem chi tiết và giải thích số dư.		
Alternative Flows	2a. Chưa có giao dịch. 2a1. Hệ thống hiện danh sách rỗng và số dư 0. (MSG08) *Use Case kết thúc thành công.* 3a. Có trả hàng nhưng Chủ HTX chưa quyết định trừ nợ/hoàn tiền. 3a1. Hệ thống hiện trạng thái đang xử lý, không tự giảm nợ. *Use Case tiếp tục bước 4.*		
Exception Flows	2b. Lịch sử ghép mơ hồ. 2b1. Hệ thống ẩn chứng từ cũ chưa ghép tới khi xử lý danh tính, vẫn hiện chứng từ mới kèm dòng báo. (MSG57) *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Postconditions	• Thương lái thấy số dư trong phạm vi của mình; không có thay đổi tài chính.		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-22. NFR: NFR-01, NFR-03.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Tài khoản > Biên nhận & công nợ] Danh sách biên nhận theo ngày/mã.
```

```
[Chi tiết] Lượng khách nhận, giá, giá trị gốc, giảm giá/credit, tiền đã nhận, hoàn thực, còn nợ hoặc tín dụng.
[Liên kết] Nguồn lô/QR; nhãn biên nhận nội bộ, không tự gọi hóa đơn điện tử pháp định.
Dòng báo khi lịch sử chưa ghép chắc chắn: chứng từ cũ tạm ẩn, chờ Chủ HTX đối chiếu ở UC-SAL-01 (MSG57); lịch sử đã ghép (UC-ACC-01 bước 5, UC-ACC-02 nhánh 3a, UC-ACC-05 nhánh 3b hoặc UC-SAL-01) hiện cùng chứng từ mới.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Bộ lọc kỳ/mã biên nhận — tùy chọn

• Biên nhận được chọn — bắt buộc để xem chi tiết

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-01: xác minh hồ sơ

• UC-SAL-06: giao tại cảng và chốt bán

• UC-CLM-05/UC-CLM-06: giảm giá sau bán

Các process trong UC

1. Xem sao kê công nợ: mở biên nhận

2. Xem sao kê công nợ: đối chiếu các khoản

10.4 UC-PAY-04 - Ghi nhận hoàn tiền cho khách

Primary Actors	Chủ HTX; Kế toán.	Secondary Actors	Zalo OA; Dịch vụ SMS.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Kế toán, tôi muốn ghi khoản tiền đã thực hoàn kèm chứng từ, để không hoàn trùng hay hoàn vượt.		
Trigger	HTX đã chuyển hoặc trả tiền hoàn cho thương lái.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Có tín dụng hoặc quyết định hoàn tiền đủ căn cứ (UC-CLM-04, UC-CLM-06, tiền ứng trước). • Kế toán phải có vai trò được quyền chi.		
Normal Flow	1. Người thao tác chọn khách và khoản có thể hoàn. (SCR-38) 2. Hệ thống hiện tiền đã thu, giảm trừ, tín dụng, các lần hoàn trước và giới hạn còn lại. 3. Người thao tác nhập người nhận, số tiền thực trả, ngày, phương thức và chứng từ. 4. Hệ thống kiểm tra đúng khách, số còn được hoàn và tham chiếu trùng. 5. Người thao tác xác nhận; hệ thống ghi khoản chi một lần và cập nhật số dư (UC-PAY-03, UC-PAY-02). 6. Hệ thống gửi chứng từ hoàn tiền cho thương lái qua Zalo OA (khách không có tài khoản Zalo thì qua SMS) và ghi lần gửi (BR-26).		
Alternative Flows	1a. Khách chọn giữ tín dụng cho lần mua sau. 1a1. Hệ thống giữ tín dụng, không ghi tiền ra. *Use Case kết thúc thành công.*		
Exception Flows	3a. Mới duyệt, chưa chuyển tiền. 3a1. Hệ thống không ghi hoàn tiền. (MSG47) *Use Case dừng lại.* 4a. Số tiền vượt phần còn được hoàn. 4a1. Hệ thống chặn. (MSG45) *Use Case tiếp tục bước 3.* 4b. Tham chiếu chuyển tiền trùng.		

	4b1. Hệ thống yêu cầu kiểm tra chứng từ, không tạo hoàn trùng. (MSG03) *Use Case tiếp tục bước 3.*
Postconditions	• Có bản ghi tiền hoàn thực chi có căn cứ; giao dịch gốc và hàng vật lý không đổi. • Thao tác được ghi nhật ký kiểm toán (người, thời điểm, lý do). • Chứng từ hoàn tiền đã gửi thương lái, lần gửi được ghi.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-15, BR-22, BR-24, BR-26. NFR: NFR-02, NFR-04, NFR-08.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Tài chính > Hoàn tiền] Chọn khách, sale/điều chỉnh và số dư tín dụng có thể hoàn.
[Biểu mẫu] Người nhận, số tiền, ngày, phương thức, tham chiếu/chứng từ.
[Xem trước] Tín dụng trước/sau, đã hoàn các lần trước; Xác nhận tiền đã hoàn.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Khách/người nhận — bắt buộc

• Sale và quyết định điều chỉnh/nguồn tiền dư — bắt buộc

• Số tiền — bắt buộc, dương, không vượt còn hoàn

• Ngày và phương thức thực trả — bắt buộc

• Mã tham chiếu/chứng từ — theo phương thức

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-PAY-01 — khoản tiền đã thu/ứng trước

• UC-PAY-02 — đối soát tín dụng sau hoàn

• UC-CLM-04/UC-CLM-06 — quyết định/giảm giá tạo căn cứ

• UC-CLM-03 — nhận hàng không chứng minh tiền đã hoàn

• UC-PAY-03 — khách xem hoàn thực

• UC-NOTI-04 — theo dõi lần gửi chứng từ hoàn tiền

• UC-RPT-02/UC-RPT-05 — báo cáo tiền hoàn theo ngày thực chi

Các process trong UC

1. Ghi nhận hoàn tiền cho khách: kiểm khoản được hoàn

2. Ghi nhận hoàn tiền cho khách: ghi tiền thực chi

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: chỉ hoàn khi Chủ HTX có quyết định kèm số tiền; tổng giảm giá, tín dụng và hoàn tiền không vượt giá trị giao dịch.

11. Khiếu nại và trả hàng (CLM)

11.1 UC-CLM-01 - Gửi yêu cầu chất lượng

Primary Actors	Thương lái; Chủ HTX.	Secondary Actors	Dịch vụ lưu trữ đám mây; Dịch vụ thông báo đẩy.
Description	Tôi với vai trò là thương lái (hoặc Chủ HTX ghi thay), tôi muốn gửi yêu cầu về chất lượng, giảm giá hoặc trả hàng kèm bằng chứng, để HTX xem xét xử lý.		
Trigger	Thương lái phát hiện vấn đề với hàng đã nhận.		
Priority	Must have (đề xuất)		

Preconditions	• Giao dịch đã bàn giao thuộc đúng khách. • Đề nghị trả hàng chỉ gửi khi đơn ở Đã chốt bán, trong 24 giờ kể từ lúc chốt bán (UC-SAL-06) và đơn chưa có điều chỉnh giảm giá (UC-CLM-05) ở Nháp hoặc Đã duyệt; trả hàng là trả toàn bộ đơn đã nhận.
Normal Flow	1. Thương lái chọn biên nhận của mình. (SCR-35) 2. Hệ thống hiện đơn, lô và khối lượng bán từ số cân đã chốt. 3. Thương lái nhập mô tả vấn đề, lượng bị ảnh hưởng, đề nghị và tải bằng chứng. 4. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu và lượng không vượt lượng bán, rồi lưu mã yêu cầu. 5. Hệ thống chuyển yêu cầu cho Chủ HTX xử lý ở UC-CLM-02 và thông báo Chủ HTX (UC-NOTI-02); giá và công nợ chưa đổi.
Alternative Flows	1a. Thương lái báo qua điện thoại. 1a1. Chủ HTX chọn hồ sơ khách và giao dịch, ghi yêu cầu thay. *Use Case tiếp tục bước 2.* 3a. Thương lái đề nghị trả hàng. 3a1. Hệ thống điền lượng bị ảnh hưởng bằng toàn bộ lượng đã nhận của đơn, không cho sửa. 3a2. Khi lưu ở bước 4, đơn chuyển sang Yêu cầu trả hàng. *Use Case tiếp tục bước 4.*
Exception Flows	1b. Chọn giao dịch của người khác. 1b1. Hệ thống chặn truy cập. (MSG02) *Use Case dừng lại.* 3b. Đề nghị trả hàng khi đã quá 24 giờ kể từ lúc chốt bán. 3b1. Hệ thống chặn đề nghị trả hàng; vẫn gửi được yêu cầu chất lượng hoặc giảm giá. (MSG64) *Use Case tiếp tục bước 3.* 3c. Đề nghị trả hàng trên đơn đã được giảm giá (UC-CLM-05). 3c1. Hệ thống chặn đề nghị trả hàng. (MSG64) *Use Case tiếp tục bước 3.* 4a. Lượng đề nghị vượt lượng đã nhận. 4a1. Hệ thống báo lỗi và yêu cầu sửa. (MSG45) *Use Case tiếp tục bước 3.* 4b. Yêu cầu trùng yêu cầu trước, hoặc đơn đã có yêu cầu trả hàng. 4b1. Hệ thống hiện yêu cầu cũ để tránh xử lý hai lần. (MSG03) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Có yêu cầu gắn giao dịch và khách, ở trạng thái Chờ quyết định; với đề nghị trả hàng, đơn chuyển sang Yêu cầu trả hàng.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-15.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Đơn đã giao > Báo vấn đề] Chọn biên nhận/lô; hiện lượng khách đã nhận và điều khoản.
[Biểu mẫu] Loại vấn đề, lượng ảnh hưởng, mô tả, đề nghị giảm giá/trả toàn bộ đơn, ảnh/chứng cứ, đầu mối liên hệ.
[Hành động] Gửi yêu cầu; màn hình trạng thái và trao đổi sau gửi.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Biên nhận/dòng — bắt buộc

• Loại vấn đề và mô tả — bắt buộc

• Lượng ảnh hưởng — bắt buộc, trong lượng đã bán; đề nghị trả hàng thì hệ thống điền toàn bộ lượng đã nhận, không sửa

• Đề nghị xử lý — tùy chọn; trả hàng chỉ chọn được trong 24 giờ kể từ lúc chốt bán và khi đơn chưa được giảm giá

• Bằng chứng — nếu có

• Nguồn điện thoại/app — hệ thống ghi

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-06: giao hàng gốc và biên nhận bán

• UC-CLM-02: xử lý yêu cầu

Các process trong UC

1. Gửi yêu cầu chất lượng: mô tả vấn đề

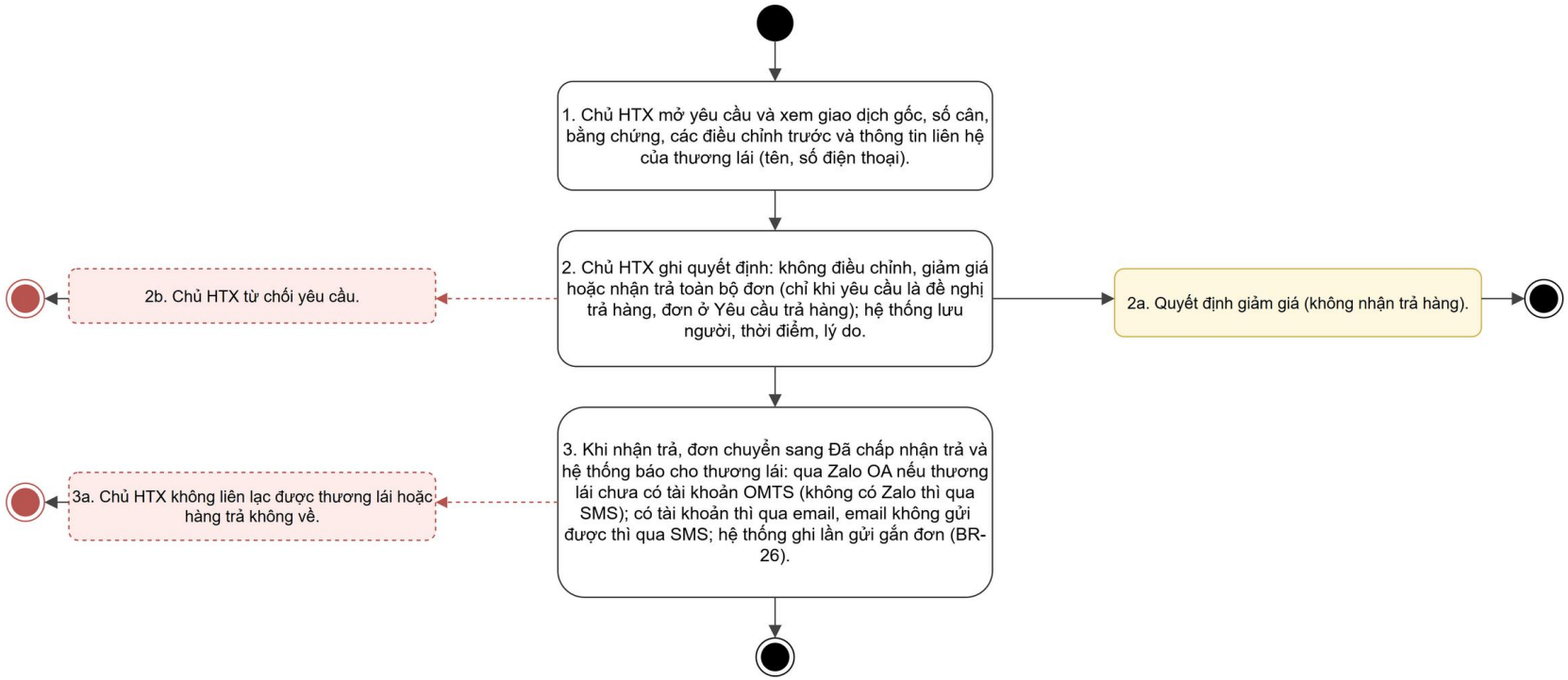
2. Gửi yêu cầu chất lượng: chờ xét

11.2 UC-CLM-02 - Giải quyết yêu cầu chất lượng

Primary Actors	Chủ HTX.	Secondary Actors	Zalo OA; Dịch vụ email; Dịch vụ SMS.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn quyết định yêu cầu chất lượng của thương lái (không điều chỉnh, giảm giá hoặc nhận trả toàn bộ đơn), để xử lý khiếu nại mà không làm sai số liệu bán gốc.		
Trigger	Có yêu cầu mới từ UC-CLM-01.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Có yêu cầu UC-CLM-01 gắn giao dịch đã bàn giao, ở Chờ quyết định. • Quyết định và hủy chấp nhận trả do Chủ HTX.		
Normal Flow	1. Chủ HTX mở yêu cầu và xem giao dịch gốc, số cân, bằng chứng, các điều chỉnh trước và thông tin liên hệ của thương lái (tên, số điện thoại). (SCR-36) 2. Chủ HTX ghi quyết định: không điều chỉnh, giảm giá hoặc nhận trả toàn bộ đơn (chỉ khi yêu cầu là đề nghị trả hàng, đơn ở Yêu cầu trả hàng); hệ thống lưu người, thời điểm, lý do. 3. Khi nhận trả, đơn chuyển sang Đã chấp nhận trả và hệ thống báo cho thương lái: qua Zalo OA nếu thương lái chưa có tài khoản OMTS (không có Zalo thì qua SMS); có tài khoản thì qua email, email không gửi được thì qua SMS; hệ thống ghi lần gửi gắn đơn (BR-26). (MSG66)		
Alternative Flows	2a. Quyết định giảm giá (không nhận trả hàng). 2a1. Với yêu cầu trả hàng, đơn từ Yêu cầu trả hàng về Đã chốt bán. 2a2. Yêu cầu chuyển Đang xử lý; khoản giảm được lập ở UC-CLM-05; yêu cầu chuyển Đã đóng khi điều chỉnh được Chủ HTX duyệt hoặc từ chối (UC-CLM-06). *Use Case kết thúc thành công.*		
Exception Flows	2b. Chủ HTX từ chối yêu cầu. 2b1. Hệ thống lưu lý do; công nợ và số cân gốc không đổi; với yêu cầu trả hàng, đơn từ Yêu cầu trả hàng về Đã chốt bán. *Use Case dừng lại.* 3a. Chủ HTX không liên lạc được thương lái hoặc hàng trả không về. 3a1. Chủ HTX chọn Hủy chấp nhận trả và nhập lý do; được hủy bất kỳ lúc nào khi đơn ở Đã chấp nhận trả.		

	3a2. Đơn về Đã chốt bán, yêu cầu chuyển Đã đóng; công nợ và số cân gốc không đổi; hệ thống thông báo cho Chủ HTX. (MSG65) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Quyết định có người, thời điểm và lý do (ghi nhật ký kiểm toán); số cân gốc không đổi; không tạo thu hoạch mới. • Yêu cầu chuyển sang Đã đóng (từ chối, hủy chấp nhận trả) hoặc Đang xử lý (giảm giá, nhận trả toàn bộ đơn); với yêu cầu trả hàng, đơn chuyển Đã chấp nhận trả, hoặc về Đã chốt bán khi từ chối, giảm giá thay hay Chủ HTX hủy chấp nhận trả.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-15, BR-26.

UC-CLM-02 Giải quyết yêu cầu chất lượng – sơ đồ luồng



Ký hiệu: ● bắt đầu; ◉ đen = kết thúc thành công; ◉ đỏ = kết thúc do lỗi; khung trắng = bước luồng chính; khung vàng (phải) = luồng thay thế; khung đỏ nét đứt (trái) = luồng ngoại lệ; "về bước N" = quay lại bước N; "về nhánh Na" = quay lại nhánh Na. Chi tiết từng nhánh ở bảng đặc tả UC.

Hình UC-CLM-02-1. Sơ đồ luồng UC-CLM-02 Giải quyết yêu cầu chất lượng (chính, thay thế, ngoại lệ)

Phác thảo màn hình (text)

```
[Hậu mãi > Yêu cầu] Đơn, lô gốc, cân chốt, phần bị ảnh hưởng, bằng chứng, điều chỉnh trước;
thương lái: tên, số điện thoại.
[Quyết định] Không điều chỉnh | Giảm giá → UC-CLM-05 | Nhận trả toàn bộ đơn | Từ chối (lý
do*).
[Hủy chấp nhận trả] Lý do*; dùng khi không liên lạc được thương lái hoặc hàng không về, đơn về
Đã chốt bán.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Quyết định và lý do — bắt buộc.

• Lý do hủy chấp nhận trả — bắt buộc khi Chủ HTX hủy (không liên lạc được thương lái hoặc hàng không về).

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-CLM-01: yêu cầu của thương lái

• UC-CLM-03: nhận hàng trả về

• UC-CLM-05/UC-CLM-06: giảm giá sau bán

• UC-NOTI-04: theo dõi lần gửi báo chấp nhận trả

Các process trong UC

1. Giải quyết yêu cầu chất lượng — quyết định

2. Giải quyết yêu cầu chất lượng — hủy chấp nhận trả

11.3 UC-CLM-03 - Tiếp nhận hàng trả về

Primary Actors	Quản lý khu; Chủ HTX.	Secondary Actors	Dịch vụ lưu trữ đám mây; Dịch vụ thông báo đẩy.
Description	Tôi với vai trò là Quản lý khu phụ trách đơn hoặc Chủ HTX, tôi muốn ghi hàng trả thực nhận với lượng, tình trạng, thời gian, nơi giữ tạm và ảnh, để Chủ HTX đánh giá và quyết định tiền.		
Trigger	Hàng trả của đơn Đã chấp nhận trả về tới HTX.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Đơn ở Đã chấp nhận trả (UC-CLM-02). • Quản lý khu chỉ ghi hàng trả của đơn mình phụ trách.		
Normal Flow	1. Người thao tác mở yêu cầu đã chấp nhận trả. (SCR-36) 2. Người thao tác ghi lượng thực nhận, tình trạng, thời gian, nơi giữ tạm và ảnh (lưu trên dịch vụ lưu trữ đám mây). 3. Hệ thống lưu hàng trả ở Đang giữ tạm; đơn chuyển Đã chấp nhận trả → Đã nhận hàng trả. 4. Khi người ghi là Quản lý khu, hệ thống báo Chủ HTX hàng trả đã về, chờ đánh giá. (MSG83)		
Alternative Flows	2a. Lượng nhận khác lượng yêu cầu. 2a1. Người thao tác ghi lượng thực nhận và chênh lệch. *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Exception Flows	1a. Hàng trả chưa về. 1a1. Hệ thống giữ yêu cầu ở Đang xử lý và đơn ở Đã chấp nhận trả, chờ nhận hàng. *Use Case dừng lại.* 2b. Thiếu lượng, tình trạng, thời gian, nơi giữ tạm hoặc chứng cứ.		

	2b1. Hệ thống không lưu và chỉ rõ trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 2.*
Postconditions	• Hàng trả ở Đang giữ tạm có lượng, tình trạng, thời gian, nơi giữ tạm, ảnh và người ghi; đơn ở Đã nhận hàng trả. • Hàng trả do Quản lý khu ghi đã được báo cho Chủ HTX (MSG83). • Hàng trả chưa được đánh giá mà quá 3 ngày kể từ khi nhận được nhắc Chủ HTX qua JOB-07 và UC-NOTI-02 (MSG48, CX-UC-17).
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-15, BR-22.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Hậu mãi > Nhận hàng trả] Đơn, thương lái, lượng yêu cầu trả
Lượng thực nhận* Tình trạng* Thời gian* Nơi giữ tạm* Ảnh/chứng cứ*
[Lưu hàng trả]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Lượng thực nhận, tình trạng, thời gian, nơi giữ tạm, chứng cứ — bắt buộc.

• Chênh lệch so với lượng yêu cầu — khi lượng nhận khác.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-CLM-02: quyết định nhận trả

• UC-CLM-04: đánh giá hàng trả

• UC-NOTI-02: thông báo cho Chủ HTX

Các process trong UC

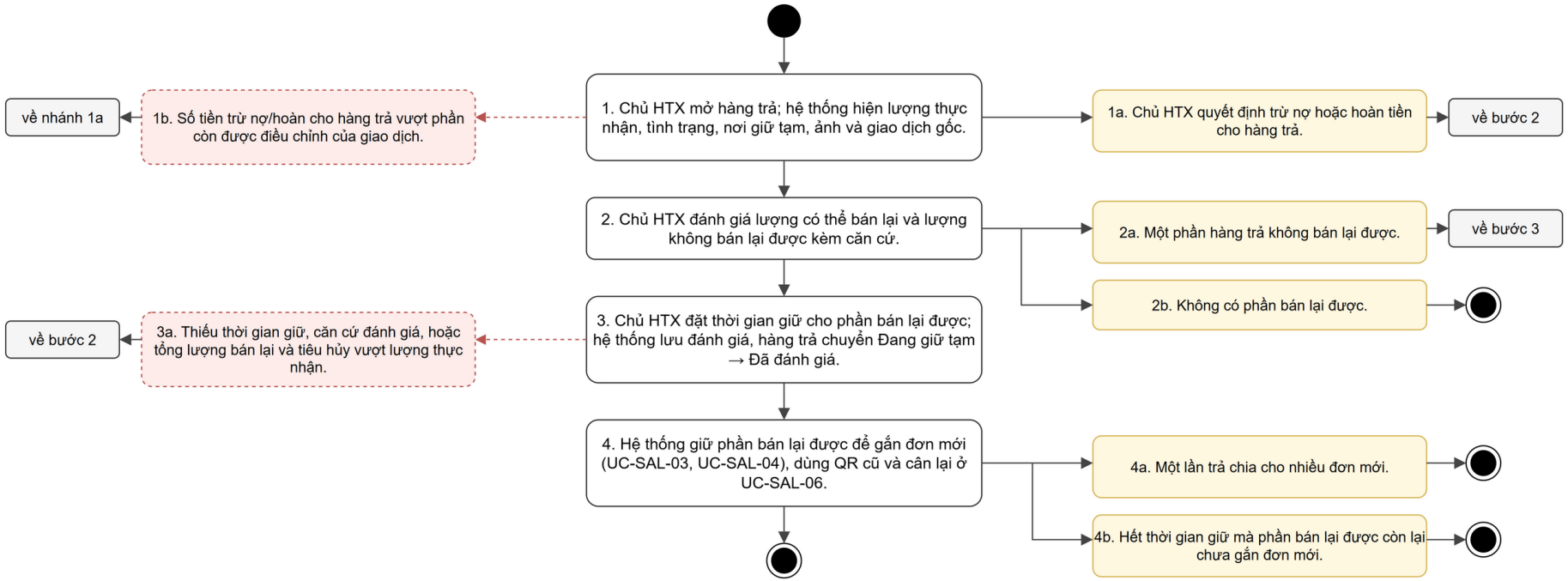
1. Tiếp nhận hàng trả về — ghi hàng trả thực nhận và báo Chủ HTX

11.4 UC-CLM-04 - Đánh giá hàng trả về

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Dịch vụ lưu trữ đám mây; Zalo OA; Dịch vụ SMS; Dịch vụ thông báo đẩy.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn đánh giá phần hàng trả bán lại được, đặt thời gian giữ, quyết định trừ nợ hoặc hoàn tiền và ghi tiêu hủy phần không bán lại được (Quản lý khu phụ trách đơn được ghi tiêu hủy), để hàng trả được xử lý xong mà không làm sai số liệu bán gốc.		
Trigger	Hàng trả đã về và được ghi ở UC-CLM-03 (MSG83), hoặc hàng trả hết thời gian giữ (JOB-07, MSG48).		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Hàng trả ở Đang giữ tạm (UC-CLM-03), hoặc ở Đã đánh giá còn phần chưa xử lý. • Đánh giá, đặt thời gian giữ và quyết định tiền do Chủ HTX; Quản lý khu phụ trách đơn chỉ ghi tiêu hủy.		
Normal Flow	1. Chủ HTX mở hàng trả; hệ thống hiện lượng thực nhận, tình trạng, nơi giữ tạm, ảnh và giao dịch gốc. (SCR-36) 2. Chủ HTX đánh giá lượng có thể bán lại và lượng không bán lại được kèm căn cứ. 3. Chủ HTX đặt thời gian giữ cho phần bán lại được; hệ thống lưu đánh giá, hàng trả chuyển Đang giữ tạm → Đã đánh giá. 4. Hệ thống giữ phần bán lại được để gắn đơn mới (UC-SAL-03, UC-SAL-04), dùng QR cũ và cân lại ở UC-SAL-06.		
Alternative Flows	1a. Chủ HTX quyết định trừ nợ hoặc hoàn tiền cho hàng trả.		

	1a1. Chủ HTX nhập số tiền. 1a2. Hệ thống kiểm tổng giảm giá, tín dụng và hoàn tiền của giao dịch không vượt giá trị giao dịch (BR-24), rồi ghi tín dụng khách (CustomerCredit) theo số tiền quyết định; UC-PAY-02 hiển thị trong đối soát, UC-PAY-04 ghi tiền thực hoàn. 1a3. Hệ thống gửi chứng từ tín dụng cho thương lái qua Zalo OA (khách không có tài khoản Zalo thì qua SMS) và ghi lần gửi (BR-26). *Use Case tiếp tục bước 2.* 2a. Một phần hàng trả không bán lại được. 2a1. Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn ghi tiêu hủy phần đó: lượng, ngày, ảnh hoặc căn cứ. *Use Case tiếp tục bước 3.* 2b. Không có phần bán lại được. 2b1. Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn ghi tiêu hủy toàn bộ: lượng, ngày, ảnh hoặc căn cứ. 2b2. Hệ thống lưu đánh giá (lượng bán lại được bằng 0); hàng trả chuyển Đang giữ tạm → Đã đánh giá, rồi Đã xử lý xong vì không còn phần chờ bán lại. *Use Case kết thúc thành công.* 4a. Một lần trả chia cho nhiều đơn mới. 4a1. Hệ thống cho phép nếu tổng lượng gắn các đơn không vượt lượng được bán lại. *Use Case kết thúc thành công.* 4b. Hết thời gian giữ mà phần bán lại được còn lại chưa gắn đơn mới. 4b1. Hệ thống nhắc Chủ HTX qua JOB-07 và UC-NOTI-02. (MSG48) 4b2. Quản lý khu phụ trách đơn hoặc Chủ HTX ghi tiêu hủy phần còn lại: lượng, ngày, ảnh hoặc căn cứ. 4b3. Hàng trả chuyển Đã xử lý xong. *Use Case kết thúc thành công.*
Exception Flows	1b. Số tiền trừ nợ/hoàn cho hàng trả vượt phần còn được điều chỉnh của giao dịch. 1b1. Hệ thống chặn và yêu cầu nhập lại số tiền. (MSG45) Use Case tiếp tục nhánh 1a. 3a. Thiếu thời gian giữ, căn cứ đánh giá, hoặc tổng lượng bán lại và tiêu hủy vượt lượng thực nhận. 3a1. Hệ thống không lưu và chỉ rõ trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 2.*
Postconditions	• Đánh giá có lượng bán lại được, lượng tiêu hủy, căn cứ, thời gian giữ và người quyết định (ghi nhật ký kiểm toán); số cân gốc không đổi; không tạo thu hoạch mới. • Hàng trả đi từ Đang giữ tạm qua Đã đánh giá tới Đã xử lý xong khi phần bán lại được đã bán hết hoặc phần còn lại đã tiêu hủy (mục I.3.4). • Hàng trả hết thời gian giữ mà chưa xử lý xong được nhắc Chủ HTX qua JOB-07 và UC-NOTI-02. (MSG48) • Quyết định trừ nợ hoặc hoàn tiền tạo tín dụng khách; chứng từ đã gửi thương lái.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-17, BR-22, BR-24, BR-26.

UC-CLM-04 Đánh giá hàng trả về – sơ đồ luồng



Ký hiệu: ● bắt đầu; ◉ đen = kết thúc thành công; ◉ đỏ = kết thúc do lỗi; khung trắng = bước luồng chính; khung vàng (phải) = luồng thay thế; khung đỏ nét đứt (trái) = luồng ngoại lệ; "về bước N" = quay lại bước N; "về nhánh Na" = quay lại nhánh Na. Chi tiết từng nhánh ở bảng đặc tả UC.

Hình UC-CLM-04-1. Sơ đồ luồng UC-CLM-04 Đánh giá hàng trả về (chính, thay thế, ngoại lệ)

Phác thảo màn hình (text)

```
[Hậu mãi > Đánh giá hàng trả] Lượng thực nhận, tình trạng, nơi giữ tạm, ảnh; giao dịch gốc
[Đánh giá] Lượng có thể bán lại* Lượng tiêu hủy Căn cứ* Thời gian giữ* [đến ngày]
[Tiền] Trừ nợ / hoàn tiền: số tiền (bội số 1.000 VND)
[Tiêu hủy] Lượng* Ngày* Ảnh hoặc căn cứ* — Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn ghi
[Bán lại] Các đơn mới đã gắn và lượng phân bổ; lượng còn được bán lại
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Đánh giá bán lại: lượng có thể bán lại, lượng không bán lại được, căn cứ — bắt buộc khi đánh giá.

• Thời gian giữ — bắt buộc khi đánh giá, do Chủ HTX đặt.

• Số tiền trừ nợ/hoàn cho hàng trả — Chủ HTX nhập khi quyết định, bội số 1.000 VND.

• Tiêu hủy: lượng, ngày, ảnh hoặc căn cứ — bắt buộc khi ghi tiêu hủy.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-CLM-03: hàng trả thực nhận

• UC-PAY-02/UC-PAY-04: tín dụng trong đối soát và tiền hoàn thực tế

• UC-SAL-03…06: đơn mới và cân lại khi bán lại

• UC-TRC-05: truy xuôi lô qua hàng trả

• UC-NOTI-02: nhắc hết thời gian giữ

Các process trong UC

1. Đánh giá hàng trả về — đánh giá phần bán lại và đặt thời gian giữ

2. Đánh giá hàng trả về — quyết định trừ nợ hoặc hoàn tiền

3. Đánh giá hàng trả về — ghi tiêu hủy

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: nơi giữ tạm ghi tay; không có tiêu chí bán lại cố định; một lần trả có thể chia cho nhiều đơn mới; khi bán lại dùng số cân mới và lưu phần chênh. Tiêu hủy không cần Chủ HTX duyệt (CX-UC-22). Trước khi đánh giá, mốc nhắc là 3 ngày kể từ khi nhận (CX-UC-17).

11.5 UC-CLM-05 - Lập điều chỉnh sau bán

Primary Actors	Kế toán; Chủ HTX.	Secondary Actors	Zalo OA; Dịch vụ SMS.
Description	Tôi với vai trò là Kế toán hoặc Chủ HTX, tôi muốn lập khoản giảm giá sau bán theo số tiền hoặc %, để trừ vào công nợ hoặc ghi khoản phải hoàn sau khi được duyệt.		
Trigger	Chủ HTX quyết định giảm giá ở UC-CLM-02, hoặc thương lái thương lượng ép giá sau khi kiểm hàng.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Giao dịch bán đã chốt ở UC-SAL-06 và có thỏa thuận giảm giá. • Kế toán phải có vai trò được quyền điều chỉnh.		
Normal Flow	1. Người thao tác mở giao dịch gốc. (SCR-37) 2. Người thao tác ghi căn cứ, chọn mức giảm theo số tiền hoặc % và xem số quy đổi. 3. Hệ thống kiểm tổng các khoản giảm không vượt phần còn được điều chỉnh và lưu điều chỉnh riêng ở trạng thái Nháp, giữ giá trị gốc. 4. Điều chỉnh chờ Chủ HTX duyệt ở UC-CLM-06.		
Alternative Flows	3a. Người lập là Chủ HTX.		

	3a1. Hệ thống duyệt ngay khi lưu (Nháp → Đã duyệt trong cùng thao tác, ghi người duyệt). 3a2. Hệ thống trừ mức giảm vào khoản phải thu còn lại; khách đã trả đủ thì ghi tín dụng hoặc khoản cần hoàn (UC-PAY-04 chỉ ghi khi đã trả tiền thật). 3a3. Hệ thống gửi chứng từ giảm giá cho thương lái qua Zalo OA (khách không có tài khoản Zalo thì qua SMS) và ghi lần gửi (BR-26). (MSG82) *Use Case kết thúc thành công.*
Exception Flows	2a. Đơn đang Yêu cầu trả hàng, Đã chấp nhận trả hoặc Đã nhận hàng trả. 2a1. Hệ thống chặn giảm giá trên đơn này. (MSG46) *Use Case dừng lại.* 3b. Tổng các khoản giảm vượt phần còn được điều chỉnh. 3b1. Hệ thống chặn. (MSG45) *Use Case tiếp tục bước 2.*
Postconditions	• Điều chỉnh có căn cứ và cách tính, không xóa giao dịch gốc. • Kế toán lập: điều chỉnh ở Nháp chờ Chủ HTX duyệt. Chủ HTX lập: điều chỉnh Đã duyệt ngay, đã trừ công nợ (hoặc ghi tín dụng, khoản cần hoàn) và chứng từ đã gửi thương lái. • Thao tác được ghi nhật ký kiểm toán (người, thời điểm, lý do).
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-15, BR-16, BR-24, BR-26. NFR: NFR-06.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Hậu mãi > Giảm giá] Giao dịch gốc, lý do/chứng cứ, giá/tiền gốc.
[Giảm] Chọn số tiền cụ thể hoặc %, xem số giảm quy đổi và công nợ còn lại.
[Lưu] Kế toán: lưu Nháp chờ duyệt; Chủ HTX: lưu và duyệt ngay.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Giao dịch gốc và lý do chất lượng — bắt buộc

• Số tiền giảm hoặc tỷ lệ % — chọn một; tỷ lệ từ 0 đến 100

• Chứng cứ thương lượng — bắt buộc

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-06: giá trị bán gốc

• UC-CLM-02: quyết định giảm giá

• UC-CLM-06: duyệt điều chỉnh

• UC-RPT-05: báo cáo điều chỉnh

Các process trong UC

1. Lập điều chỉnh sau bán — lập khoản giảm

2. Lập điều chỉnh sau bán — Chủ HTX lập thì duyệt ngay và gửi chứng từ

11.6 UC-CLM-06 - Duyệt điều chỉnh sau bán

Primary Actors	Chủ HTX.	Secondary Actors	Zalo OA; Dịch vụ SMS.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn duyệt hoặc từ chối điều chỉnh sau bán (giảm giá, điều chỉnh do sửa cân), để chỉ điều chỉnh đã duyệt mới làm đổi công nợ.		
Trigger	Có điều chỉnh ở Nháp do Kế toán lập (UC-CLM-05) hoặc phiếu điều chỉnh do sửa cân sau bán (UC-TRC-04 nhánh 2a).		
Priority	Must have (đề xuất)		

Preconditions	• Điều chỉnh ở Nháp. • Chỉ Chủ HTX duyệt.
Normal Flow	1. Chủ HTX mở điều chỉnh chờ duyệt; hệ thống hiện giao dịch gốc, căn cứ, cách tính và công nợ còn lại. (SCR-37) 2. Chủ HTX chọn Duyệt; điều chỉnh chuyển Nháp → Đã duyệt, ghi người duyệt và thời điểm. 3. Hệ thống cập nhật khoản phải thu còn lại theo điều chỉnh (giảm giá trừ phải thu; phiếu điều chỉnh do sửa cân tăng hoặc giảm phải thu). 4. Với điều chỉnh giảm giá, hệ thống gửi chứng từ giảm giá cho thương lái qua Zalo OA (khách không có tài khoản Zalo thì qua SMS) và ghi lần gửi (BR-26). (MSG82)
Alternative Flows	3a. Khách đã trả đủ. 3a1. Hệ thống ghi tín dụng hoặc khoản cần hoàn; UC-PAY-04 chỉ ghi khi đã trả tiền thật. *Use Case tiếp tục bước 4.* 3b. Điều chỉnh lập từ quyết định giảm giá ở UC-CLM-02. 3b1. Yêu cầu chất lượng chuyển Đang xử lý → Đã đóng. *Use Case tiếp tục bước 4.*
Exception Flows	2a. Chủ HTX không duyệt. 2a1. Chủ HTX nhập lý do; điều chỉnh chuyển Từ chối, công nợ không đổi; điều chỉnh lập từ UC-CLM-02 thì yêu cầu chất lượng chuyển Đã đóng. *Use Case dừng lại.* 2b. Điều chỉnh không còn ở Nháp (người khác vừa xử lý). 2b1. Hệ thống không đổi trạng thái và hiện trạng thái hiện tại. (MSG61) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Chỉ điều chỉnh Đã duyệt mới làm đổi công nợ; điều chỉnh Từ chối có lý do, công nợ không đổi. • Điều chỉnh lập từ quyết định giảm giá ở UC-CLM-02: yêu cầu chất lượng chuyển Đang xử lý → Đã đóng khi điều chỉnh được duyệt hoặc từ chối. • Chứng từ giảm giá đã duyệt được gửi thương lái, lần gửi được ghi. • Thao tác được ghi nhật ký kiểm toán (người, thời điểm, lý do).
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-16, BR-23, BR-24, BR-26. NFR: NFR-02, NFR-06.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Hậu mãi > Điều chỉnh chờ duyệt] Loại (giảm giá | điều chỉnh do sửa cân), giao dịch gốc, người lập, căn cứ
Số tiền/tỷ lệ, công nợ trước – sau
[Duyệt] [Không duyệt (lý do*)]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Lý do — bắt buộc khi không duyệt.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-CLM-05: điều chỉnh giảm giá do Kế toán lập

• UC-TRC-04: phiếu điều chỉnh do sửa cân sau bán

• UC-CLM-02: yêu cầu chất lượng được đóng

• UC-PAY-02/UC-PAY-04: công nợ, tín dụng và hoàn tiền

• UC-RPT-05: báo cáo điều chỉnh

Các process trong UC

1. Duyệt điều chỉnh sau bán — duyệt hoặc từ chối

2. Duyệt điều chỉnh sau bán — cập nhật công nợ và gửi chứng từ giảm giá

12. Nhân công và tiền công (LAB)

12.1 UC-LAB-01 - Quản lý lao động thời vụ

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn lập danh sách lao động thời vụ và người nhận khoán, để tính công theo ngày mà không tạo trùng người.		
Trigger	HTX thuê lao động thời vụ cho một đợt việc.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Quản lý khu phải có vai trò được quyền trên chức năng Lao động, gán ở Toàn bộ khu (dữ liệu chung HTX, mục 4.4).		
Normal Flow	1. Người thao tác mở danh sách người nhận khoán và lao động thời vụ, tìm để tránh tạo trùng. (SCR-39) 2. Người thao tác thêm hoặc sửa người nhận khoán (tên, liên hệ) hoặc lao động thời vụ (họ tên, số điện thoại, CCCD nếu có). 3. Hệ thống kiểm tra trùng người (họ tên + số điện thoại hoặc CCCD). 4. Người thao tác lưu; hệ thống ghi hồ sơ và nhật ký kiểm toán. Người nhận khoán của từng ngày làm được chọn khi chấm công (UC-LAB-03).		
Alternative Flows	1a. Người nhận khoán đổi thông tin liên hệ. 1a1. Hệ thống kiểm tra trùng như bước 3, lưu thông tin mới và ghi nhật ký kiểm toán (trước – sau); khoản chi cũ vẫn gắn người nhận khoán đó. *Use Case kết thúc thành công.* 1b. Hồ sơ đã có việc hoặc quyết toán. 1b1. Người thao tác chỉ đổi trạng thái hoặc sửa thông tin cho tương lai; việc và quyết toán đã ghi giữ nguyên. *Use Case kết thúc thành công.* 3a. Người được nhập đã có hồ sơ nhân viên chính thức (UC-ORG-02). 3a1. Hệ thống liên kết hồ sơ đã có, không tạo hồ sơ thứ hai. *Use Case tiếp tục bước 4.*		
Exception Flows	1c. Ngừng dùng người nhận khoán còn quyết toán chưa Đã chi đủ (mục 3.4.3). 1c1. Hệ thống chặn và liệt kê các quyết toán đó. (MSG11) *Use Case dừng lại.* 3b. Trùng lao động thời vụ hoặc người nhận khoán đã có (họ tên + số điện thoại, hoặc CCCD). 3b1. Hệ thống mở hồ sơ hiện có, không tạo hồ sơ thứ hai. (MSG03) *Use Case tiếp tục bước 2.*		
Postconditions	• Danh sách lao động có truy vết; không phát sinh tài khoản, quyền hay khoản chi. Hồ sơ chuyển Ngừng dùng (nhánh 1b) không được chọn khi giao việc, chấm công mới; việc và quyết toán đã ghi giữ nguyên.		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-20. NFR: NFR-11.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Lao động thời vụ và người nhận khoán] Danh sách người nhận khoán (tên, liên hệ, tình trạng)
và lao động thời vụ (họ tên, số điện thoại, CCCD nếu có, tình trạng).
[Mỗi người] Họ tên, số điện thoại, CCCD nếu có, liên kết hồ sơ nhân viên (nếu có); không tự
cấp tài khoản nhân viên. Ngày làm và người nhận khoán của ngày ghi ở UC-LAB-03; mức tiền công
ở UC-LAB-05.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Người nhận khoán trung gian và liên hệ — bắt buộc

• Họ tên và số điện thoại (hoặc CCCD) của từng lao động thời vụ — bắt buộc

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ORG-02: hồ sơ nhân viên chính thức; UC-LAB-01 chỉ liên kết định danh khi cần để tránh tạo trùng người.

• UC-LAB-02: dùng hồ sơ để giao việc.

• UC-LAB-03: chọn người nhận khoán của ngày khi chấm công.

• UC-LAB-07: dùng hồ sơ khi chuẩn bị trả công.

• UC-LAB-09: đối chiếu người nhận tiền thực tế.

Các process trong UC

1. Quản lý lao động thời vụ — tạo hoặc liên kết hồ sơ

2. Quản lý lao động thời vụ — cập nhật trạng thái có lịch sử

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: nhận diện trùng bằng họ tên cùng số điện thoại, hoặc CCCD nếu có.

12.2 UC-LAB-02 - Phân công công việc

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Dịch vụ thông báo đẩy.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn phân công việc trong ngày cho người (nhân viên hoặc lao động thời vụ) hoặc giao khoán việc cho người nhận khoán, để tổ chức công việc rõ ràng.		
Trigger	Có việc cần làm trong ngày tại vùng, bè hoặc chu kỳ.		
Priority	Should have (đề xuất)		
Preconditions	• Người được giao (nhân viên ở UC-ORG-02, lao động thời vụ hoặc người nhận khoán ở UC-LAB-01) đã có. • Quản lý khu phải có vai trò được quyền tại khu liên quan.		
Normal Flow	1. Người thao tác chọn ngày, hình thức trả (công nhật hoặc khoán việc) và người được giao. (SCR-40) 2. Người thao tác nhập việc và nơi làm (vùng, bè hoặc chu kỳ). 3. Hệ thống kiểm tra quyền tại khu và phân công trùng người – ngày. 4. Hệ thống lưu phân công; UC-LAB-03 dùng làm gợi ý khi chấm công. 5. Hệ thống gửi thông báo đẩy cho nhân viên có tài khoản.		
Alternative Flows	1a. Sửa phân công đã có. 1a1. Người thao tác mở phân công đã có để sửa; khi lưu ở bước 4, hệ thống ghi nhật ký kiểm toán (trước – sau). *Use Case tiếp tục bước 2.* 1d. Hủy việc khoán chưa nghiệm thu đạt (ví dụ nghiệm thu không đạt ở UC-LAB-04 nhánh 3a). 1d1. Người thao tác chọn Hủy việc khoán và nhập lý do; hệ thống ghi nhật ký kiểm toán; việc không phát sinh khoản phải trả. *Use Case kết thúc thành công.* 2a. Khoán việc.		

	2a1. Người thao tác chọn người nhận khoán, nhập mô tả việc, số tiền khoán và ngày dự kiến xong. 2a2. Hệ thống kiểm tra số tiền khoán là bội số 1.000 VND. *Use Case tiếp tục bước 3.* 3a. Phân công trùng người – ngày. 3a1. Hệ thống cảnh báo; người thao tác xác nhận vẫn lưu. (MSG49) *Use Case tiếp tục bước 4.*
Exception Flows	1b. Người chưa có trong danh sách. 1b1. Người thao tác tạo ở UC-LAB-01 trước. *Use Case dừng lại.* 1c. Nhân viên được chọn đã ở Đã nghỉ. 1c1. Hệ thống không cho giao việc mới. (MSG72) *Use Case dừng lại.* 2b. Số tiền khoán không phải bội số 1.000 VND. 2b1. Hệ thống chặn lưu. (MSG41) *Use Case tiếp tục bước 2.* 3b. Người thao tác không có quyền tại khu của nơi làm. 3b1. Hệ thống không lưu phân công. (MSG02) *Use Case tiếp tục bước 2.*
Postconditions	• Phân công được lưu, thay đổi ghi nhật ký kiểm toán. Phân công công nhật không chứa tiền; việc khoán có số tiền khoán, thành khoản phải trả cho người nhận khoán khi nghiệm thu đạt (UC-LAB-04, UC-LAB-07).
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-20.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Lao động > Phân công] Ngày* | Hình thức trả* [Công nhật | Khoán việc] | Người được giao* |
Việc* | Vùng/bè/chu kỳ | Số tiền khoán, Ngày dự kiến xong (khi khoán việc) | Ghi chú | [Lưu].
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Ngày, hình thức trả, người được giao và việc — bắt buộc; khoán việc thì thêm người nhận khoán, số tiền khoán và ngày dự kiến xong.

• Vùng/bè/chu kỳ — chọn nếu có.

• Ghi chú — tùy chọn.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-LAB-01: lao động thời vụ và người nhận khoán

• UC-ORG-02: nhân viên chính thức

• UC-LAB-03/UC-LAB-04: chấm công và nghiệm thu việc khoán

• UC-LAB-10: nhân viên xem việc được phân công

Các process trong UC

1. Phân công công việc — ghi phân công trong ngày

12.3 UC-LAB-03 - Chấm công

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn chấm công từng người theo ngày (cả ngày/nửa ngày), để làm căn cứ tính tiền công đúng người, đúng ngày.		

Trigger	Kết thúc ngày làm.
Priority	Must have (đề xuất)
Preconditions	• Hồ sơ lao động (UC-LAB-01) đã có. • Quản lý khu phải có vai trò được quyền chấm công, gán ở Toàn bộ khu (chấm công là dữ liệu chung HTX, mục 4.4).
Normal Flow	1. Người thao tác chọn ngày và phạm vi. (SCR-41) 2. Hệ thống nạp danh sách người trong phạm vi kèm bản ghi đã có. 3. Người thao tác xác nhận từng người, nhập cả ngày hoặc nửa ngày, chọn người nhận khoán của ngày (với lao động thời vụ) và ghi chú. 4. Hệ thống kiểm tra trùng người – ngày. 5. Người thao tác xác nhận; hệ thống lưu kết quả từng người và người ghi.
Alternative Flows	5a. Sửa bản ghi đã xác nhận. 5a1. Người thao tác ghi lý do; hệ thống ghi nhật ký kiểm toán (trước – sau). 5a2. Quyết toán đã chốt chỉ sửa qua điều chỉnh ở UC-LAB-08. *Use Case kết thúc thành công.*
Exception Flows	3a. Người được chấm công là nhân viên Đã nghỉ (từ ngày nghỉ). 3a1. Hệ thống không cho chấm công ngày đó. (MSG72) *Use Case tiếp tục bước 3.* 4a. Người đã có kết quả chấm công trong ngày (trùng người – ngày). 4a1. Hệ thống không tạo bản ghi thứ hai, mở bản ghi hiện có để sửa theo nhánh 5a. (MSG03) *Use Case tiếp tục bước 3.*
Postconditions	• Mỗi kết quả chấm công gắn đúng một người và một ngày; không tính làm thêm giờ. • Sửa bản ghi đã xác nhận có lý do và nhật ký kiểm toán (trước – sau).
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-20.

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình Chấm công: [Ngày] [Bộ phận hoặc vùng] [Chọn người] [Nhập hàng loạt]; bảng từng người
với Tình trạng (cả ngày/nửa ngày)/Ghi chú; [Xem đối chiếu] [Xác nhận].
Chi tiết bản ghi: thời gian, người ghi, lịch sử sửa và liên kết việc nếu có.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Ngày làm việc — bắt buộc.

• Từng cá nhân và kết quả cả ngày/nửa ngày/vắng — bắt buộc; với lao động thời vụ chọn thêm người nhận khoán của ngày.

• Bộ phận/vùng hoặc việc liên quan — khi cần phân bổ phạm vi.

• Lý do sửa — bắt buộc khi điều chỉnh bản ghi đã xác nhận.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-LAB-01: chọn cá nhân.

• UC-LAB-02: tùy chọn liên kết việc.

• UC-LAB-07: tính cơ sở lương khi có quy tắc phụ thuộc chấm công.

• UC-LAB-10: cá nhân xem chấm công của mình.

Các process trong UC

1. Chấm công — nhập kết quả từng người

2. Chấm công — điều chỉnh có lý do

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: chấm công theo cả ngày hoặc nửa ngày; không tính làm thêm giờ.

12.4 UC-LAB-04 - Nghiệm thu công việc khoán

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn nghiệm thu việc khoán đã giao (đạt hoặc không đạt, có chứng cứ), để số tiền khoán chỉ thành khoản phải trả khi việc đạt.		
Trigger	Người nhận khoán báo đã làm xong việc khoán.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Việc khoán đã được giao ở UC-LAB-02. • Quản lý khu phải có vai trò được quyền chấm công, gán ở Toàn bộ khu (chấm công là dữ liệu chung HTX, mục 4.4).		
Normal Flow	1. Người thao tác mở việc khoán đã giao. (SCR-41) 2. Người thao tác kiểm kết quả cùng người nhận khoán; người nhận khoán xác nhận kết quả. 3. Người thao tác ghi nghiệm thu: ngày, kết quả đạt hoặc không đạt, chứng cứ (có thể là xác nhận của người nhận khoán). 4. Hệ thống lưu nghiệm thu trên phân công và ghi nhật ký kiểm toán; nghiệm thu đạt thì số tiền khoán thành khoản phải trả cho người nhận khoán ở UC-LAB-07.		
Alternative Flows	3a. Kết quả không đạt. 3a1. Không phát sinh khoản phải trả; người thao tác nghiệm thu lại khi việc được làm lại, hoặc hủy việc khoán ở UC-LAB-02 kèm lý do. *Use Case kết thúc thành công.*		
Exception Flows	3b. Thiếu ngày, kết quả hoặc chứng cứ. 3b1. Hệ thống không lưu và chỉ rõ trường cần sửa. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Postconditions	• Việc khoán có kết quả nghiệm thu (ngày, đạt/không đạt, chứng cứ) lưu trên phân công; nghiệm thu đạt thì số tiền khoán thành khoản phải trả cho người nhận khoán ở UC-LAB-07, không đạt thì không phát sinh khoản phải trả.		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-20.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Chấm công > Việc khoán] Việc, người nhận khoán, số tiền khoán, ngày giao
[Nghiệm thu] Ngày* Kết quả* [Đạt | Không đạt] Chứng cứ* [ảnh / xác nhận của người nhận khoán]
[Lưu nghiệm thu] [Hủy việc khoán → UC-LAB-02]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Nghiệm thu việc khoán (ngày, đạt/không đạt, chứng cứ) — bắt buộc.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-LAB-02: việc khoán đã giao và hủy việc khoán.

• UC-LAB-07: khoản phải trả cho người nhận khoán khi nghiệm thu đạt.

Các process trong UC

1. Nghiệm thu công việc khoán — ghi kết quả đạt hoặc không đạt

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Nghiệm thu được lưu sau khi người nhận khoán xác nhận kết quả.

12.5 UC-LAB-05 - Thiết lập mức lương và đơn giá công

Primary Actors	Kế toán; Chủ HTX.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Kế toán hoặc Chủ HTX, tôi muốn đặt lương tháng và đơn giá công nhật có ngày hiệu lực, để bảng lương tính đúng và không bị tính lại khi mức đổi.		
Trigger	HTX đặt mức lương hoặc đơn giá công nhật cho kỳ mới.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Nhân viên (UC-ORG-02) hoặc lao động thời vụ (UC-LAB-01) đã có. • Kế toán phải có vai trò được quyền cấu hình tiền công.		
Normal Flow	1. Người thao tác mở Lương và đơn giá; hệ thống hiện mức hiện hành và lịch sử. (SCR-42) 2. Người thao tác nhập lương tháng (nhân viên chính thức) hoặc đơn giá công nhật (thời vụ) và ngày hiệu lực. 3. Hệ thống kiểm tra kỳ hiệu lực không chồng lấn mơ hồ. 4. Hệ thống lưu mức mới ở trạng thái Nháp, chờ Chủ HTX duyệt ở UC-LAB-06.		
Alternative Flows	3a. Mức mới áp dụng cho kỳ đã quyết toán. 3a1. Hệ thống cảnh báo; khoản cũ không đổi, cần điều chỉnh có lý do ở UC-LAB-08. *Use Case tiếp tục bước 4.* 4a. Người nhập là Chủ HTX. 4a1. Hệ thống duyệt ngay khi lưu (Nháp → Đã duyệt trong cùng thao tác, ghi người duyệt); mức đã duyệt dùng từ ngày hiệu lực, mức cũ giữ cho kỳ trước. *Use Case kết thúc thành công.*		
Exception Flows	3b. Kỳ hiệu lực chồng lấn với mức đã duyệt hoặc mức Nháp khác của cùng đối tượng (cùng nhân viên với lương tháng; đơn giá công nhật chung). 3b1. Hệ thống không lưu và mở mức đang chồng lấn để kiểm tra. (MSG03) *Use Case tiếp tục bước 2.*		
Postconditions	• Kế toán nhập: mức mới ở Nháp chờ duyệt. Chủ HTX nhập: mức mới Đã duyệt, có hiệu lực từ ngày hiệu lực. • Chưa phát sinh bảng lương hay khoản chi.		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-20. NFR: NFR-06.		

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình Quy tắc lương: tab [Nhân viên chính thức – lương tháng] [Thời vụ – đơn giá công
nhật]; bộ lọc Hiệu lực/Người hoặc việc; bảng Cơ sở/Mức/Đơn vị/Từ ngày/Đến ngày/Phiên bản/Trạng
thái.
Phiếu quy tắc: [Đối tượng] [Nhân viên (khi lương tháng)] [Lương tháng hoặc đơn giá công nhật]
[Mức tiền] [Đơn vị tính] [Kỳ hiệu lực] [Điều kiện áp dụng] [Lý do sửa] [Lưu phiên bản].
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Đối tượng: nhân viên chính thức (chọn nhân viên, lương tháng) hoặc lao động thời vụ (đơn giá công nhật chung) — bắt buộc.

• Cơ sở trả tiền, mức tiền và đơn vị — bắt buộc khi chốt quy tắc.

• Ngày/kỳ bắt đầu và kết thúc hiệu lực — theo thỏa thuận.

• Số tiền: bội số 1.000 VND.

• Lý do thay đổi — bắt buộc khi thay phiên bản đã áp dụng.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ORG-02/UC-LAB-01: xác định đối tượng.

• UC-LAB-03: dữ liệu số công nếu quy tắc yêu cầu.

• UC-LAB-06: duyệt mức do Kế toán nhập.

• UC-LAB-07: áp dụng quy tắc phù hợp.

Các process trong UC

1. Thiết lập mức lương và đơn giá công — đặt cơ sở tính

2. Thiết lập mức lương và đơn giá công — thay phiên bản có hiệu lực

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: lao động thời vụ dùng đơn giá công nhật do HTX định trước; Chủ HTX nhập thì duyệt ngay, Kế toán nhập thì chờ Chủ HTX duyệt.

12.6 UC-LAB-06 - Duyệt mức lương và đơn giá công

Primary Actors	Chủ HTX.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn duyệt hoặc từ chối mức lương tháng và đơn giá công nhật do Kế toán nhập, để chỉ mức đã duyệt mới được dùng tính bảng lương.		
Trigger	Có mức lương hoặc đơn giá ở Nháp do Kế toán nhập (UC-LAB-05).		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Mức lương hoặc đơn giá ở Nháp. • Chỉ Chủ HTX duyệt.		
Normal Flow	1. Chủ HTX mở mức chờ duyệt; hệ thống hiện đối tượng, mức tiền, kỳ hiệu lực, mức hiện hành và người nhập. (SCR-42) 2. Chủ HTX chọn Duyệt; mức mới chuyển Nháp → Đã duyệt, ghi người duyệt và thời điểm. 3. Hệ thống dùng mức đã duyệt từ ngày hiệu lực; mức cũ giữ cho kỳ trước.		
Alternative Flows	Không có.		
Exception Flows	2a. Chủ HTX không duyệt. 2a1. Chủ HTX nhập lý do; mức mới chuyển Từ chối, mức hiện hành giữ nguyên. *Use Case dừng lại.* 2b. Mức không còn ở Nháp (người khác vừa xử lý). 2b1. Hệ thống không đổi trạng thái và hiện trạng thái hiện tại. (MSG61) *Use Case dừng lại.*		
Postconditions	• Mức lương/đơn giá mới ở Đã duyệt có hiệu lực (hoặc Từ chối kèm lý do); chưa phát sinh bảng lương hay khoản chi.		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-20. NFR: NFR-06.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Lương và đơn giá > Chờ duyệt] Đối tượng, mức tiền, đơn vị, kỳ hiệu lực, mức hiện hành, người nhập
[Duyệt] [Từ chối] Lý do từ chối*
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Lý do — bắt buộc khi từ chối.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-LAB-05: mức do Kế toán nhập.

• UC-LAB-07: bảng lương dùng mức đã duyệt.

Các process trong UC

1. Duyệt mức lương và đơn giá công — duyệt hoặc từ chối

12.7 UC-LAB-07 - Lập bảng lương

Primary Actors	Kế toán; Chủ HTX.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Kế toán hoặc Chủ HTX, tôi muốn lập bảng công thời vụ, bảng lương tháng và dòng khoán việc từ chấm công, nghiệm thu và mức hiệu lực, để Chủ HTX duyệt trước khi chi.		
Trigger	Cuối ngày làm thời vụ hoặc cuối tháng.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Có mức lương/đơn giá đã duyệt (UC-LAB-05, UC-LAB-06) và chấm công (UC-LAB-03). • Kế toán phải có vai trò được quyền tài chính lao động.		
Normal Flow	1. Người thao tác chọn người nhận khoán và ngày làm. (SCR-43) 2. Hệ thống tính tiền từng người theo chấm công và đơn giá hiệu lực, hiện số người và tổng qua người nhận khoán. 3. Người thao tác đối chiếu và lưu bảng tính ở trạng thái Nháp. 4. Hệ thống chuyển bảng nháp cho Chủ HTX duyệt ở UC-LAB-08.		
Alternative Flows	1a. Lập bảng lương tháng cho nhân viên chính thức. 1a1. Người thao tác chọn tháng; hệ thống lấy lương tháng đã duyệt ở UC-LAB-06. 1a2. Người thao tác ghi khoản cộng/trừ kèm lý do. *Use Case tiếp tục bước 3.* 1b. Việc khoán đã nghiệm thu đạt (UC-LAB-04). 1b1. Hệ thống đưa số tiền khoán thành một dòng phải trả cho người nhận khoán, gắn phân công. *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Exception Flows	2a. Thiếu chấm công hoặc mức hiệu lực, hoặc có ngày chưa xác nhận. 2a1. Hệ thống chưa cho lưu bảng, chỉ ra phần thiếu để xử lý ở UC-LAB-03/UC-LAB-05. (MSG50) *Use Case dừng lại.* 2b. Kỳ hoặc việc đã quyết toán. 2b1. Hệ thống hiện khoản hiện có; chỉ điều chỉnh có nguồn gốc ở UC-LAB-08. (MSG03) *Use Case dừng lại.*		
Postconditions	• Bảng nháp có căn cứ và người lập; chưa phát sinh khoản chi.		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-20. NFR: NFR-06.		

Phác thảo màn hình (text)

```
[Quyết toán công ngày] Ngày làm, người nhận khoán, danh sách từng lao động và công việc/kết quả.
[Tính] Tiền từng người, tổng qua người nhận khoán; xem chứng cứ và xác nhận khoản phải trả trong ngày.
[Thực chi] UC-LAB-09 ghi tiền thực trả cho người nhận khoán, tách khỏi số tính.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Ngày làm và người nhận khoán — bắt buộc

• Danh sách từng lao động và kết quả/công việc ngày đó — bắt buộc

• Căn cứ tiền công/đơn giá có hiệu lực — bắt buộc trước tính

• Người xác nhận bản tính — bắt buộc

• Lương tháng: tháng, nhân viên, khoản cộng/trừ và lý do — bắt buộc khi lập bảng lương tháng (nhánh 1a)

• Dòng khoán việc đã nghiệm thu đạt — hệ thống đưa vào bảng (nhánh 1b)

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-LAB-01 — từng lao động và người nhận khoán

• UC-LAB-03/UC-LAB-04 — chấm công từng người/ngày và nghiệm thu việc khoán

• UC-LAB-05/UC-LAB-06 — quy tắc hoặc thỏa thuận tiền công

• UC-LAB-09 — tiền thực trả qua trung gian

Các process trong UC

1. Lập bảng lương — tính công từng người trong ngày

2. Lập bảng lương — tổng hợp khoản phải trả qua người nhận khoán

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: đơn giá HTX định trước; chấm công theo từng người/ngày; Kế toán lập, Chủ HTX sửa và duyệt.

12.8 UC-LAB-08 - Duyệt bảng lương

Primary Actors	Chủ HTX.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, tôi muốn rà, sửa và duyệt bảng công, bảng lương của kỳ, để có số tiền phải trả được chốt làm căn cứ chi.		
Trigger	Có bảng công hoặc bảng lương nháp chờ duyệt từ UC-LAB-07.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Bảng nháp UC-LAB-07 và căn cứ chấm công, mức lương còn tra cứu được.		
Normal Flow	1. Chủ HTX mở bảng nháp UC-LAB-07. (SCR-44) 2. Hệ thống hiện căn cứ: mức lương, chấm công, các khoản đã chốt và đã chi. 3. Chủ HTX rà từng người/ngày, đơn giá, tổng tiền và chỉnh số liệu kèm lý do. 4. Hệ thống kiểm tra trùng nghĩa vụ và dữ liệu nguồn. 5. Chủ HTX duyệt; quyết toán chuyển sang Đã duyệt, hệ thống chốt nghĩa vụ phải trả và ghi người duyệt. 6. Bảng chốt sẵn sàng cho UC-LAB-09 và cho nhân viên xem ở UC-LAB-10.		
Alternative Flows	1a. Cần sửa sau khi đã chốt. 1a1. Chủ HTX mở lại bảng (Đã duyệt → Nháp) kèm lý do và sửa; hệ thống ghi nhật ký kiểm toán (trước – sau). *Use Case tiếp tục bước 4.*		
Exception Flows	4a. Căn cứ thiếu hoặc sai. 4a1. Hệ thống trả bảng về UC-LAB-07 để sửa. (MSG50) *Use Case dừng lại.* 4b. Trùng kỳ hoặc việc đã chốt. 4b1. Hệ thống từ chối chốt lần hai và dẫn tới bản gốc. (MSG03) *Use Case dừng lại.*		
Postconditions	• Quyết toán ở Đã duyệt là một nghĩa vụ trả công được chốt có căn cứ và người duyệt; chưa ghi tiền thực trả. Mở lại (nhánh 1a) chuyển Đã duyệt → Nháp kèm lý do và nhật ký kiểm toán (trước – sau).		

Business Rules / NFR	Business Rules: BR-20.

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình Chốt quyết toán: danh sách Bản nháp theo kỳ/việc/người; trạng thái căn cứ; [Mở xem
xét].
Phiếu xem xét: vùng Người nhận; bảng Căn cứ, mức, phép tính; vùng Các quyết toán/chi tiền
trước; [Yêu cầu sửa nháp] [Xác nhận chốt] [Xem nhật ký sửa].
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Bản nháp quyết toán — bắt buộc.

• Lý do điều chỉnh hoặc trả lại nháp — khi khác đề xuất.

• Xác nhận số tiền và người nhận — bắt buộc trước chốt.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-LAB-07: nhận bản nháp.

• UC-LAB-03/UC-LAB-04/UC-LAB-06: kiểm chứng căn cứ.

• UC-LAB-09: chi theo khoản đã chốt.

• UC-LAB-10: hiển thị khi được phép công bố cho người lao động.

Các process trong UC

1. Duyệt bảng lương — kiểm tra căn cứ

2. Duyệt bảng lương — xác nhận khoản phải trả

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: Kế toán lập bảng, Chủ HTX xem toàn bộ và duyệt; nhân viên chỉ xem lương của mình.

12.9 UC-LAB-09 - Ghi nhận chi trả tiền công

Primary Actors	Chủ HTX; Kế toán.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Kế toán, tôi muốn ghi khoản đã thực chi cho nghĩa vụ đã chốt, để theo dõi số còn phải trả và không chi trùng.		
Trigger	HTX đã trả tiền công hoặc lương.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Quyết toán đã chốt ở UC-LAB-08. • Kế toán phải có vai trò được quyền chi.		
Normal Flow	1. Người thao tác chọn nghĩa vụ còn phải trả. (SCR-45) 2. Hệ thống hiện mức chốt, các khoản đã chi và số còn lại. 3. Người thao tác nhập người nhận, số tiền, ngày, phương thức, tham chiếu và chứng từ (ảnh biên lai hoặc chữ ký). 4. Hệ thống kiểm tra tiền chi không vượt số còn lại. 5. Người thao tác xác nhận; hệ thống lưu khoản chi gắn nghĩa vụ gốc và tính lại số còn phải trả; khi tổng chi bằng nghĩa vụ, quyết toán chuyển sang Đã chi đủ.		
Alternative Flows	3a. Chi trả công thời vụ. 3a1. Người nhận là người nhận khoán, gắn bảng tính từng người/ngày; không đánh dấu từng lao động đã nhận trực tiếp. *Use Case tiếp tục bước 4.* 5a. Chỉ chi một phần. 5a1. Hệ thống giữ phần còn lại cho lần chi sau.		

	Use Case kết thúc thành công. 5b. Phát hiện nhập nhầm sau khi chi. 5b1. Người thao tác ghi điều chỉnh đối ứng có lý do, không xóa khoản gốc. *Use Case kết thúc thành công.*
Exception Flows	4a. Số tiền hoặc tham chiếu trùng khoản đã lưu. 4a1. Hệ thống dừng xác nhận để đối chiếu. (MSG03) *Use Case tiếp tục bước 3.* 4b. Số tiền chi vượt số còn phải trả của nghĩa vụ. 4b1. Hệ thống chặn xác nhận và hiện số còn phải trả. (MSG45) *Use Case tiếp tục bước 3.*
Postconditions	• Khoản tiền thực chi được ghi riêng và trừ vào nghĩa vụ; lịch sử chi tra được. Khi tổng chi bằng nghĩa vụ đã duyệt, quyết toán chuyển Đã duyệt → Đã chi đủ; chi một phần (nhánh 5a) thì quyết toán giữ Đã duyệt.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-20. NFR: NFR-02.

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình Khoản phải trả: [Kỳ/việc] [Người nhận] [Còn phải trả]; bảng Nghĩa vụ/Đã chi/Còn lại;
[Ghi chi].
Phiếu chi: [Quyết toán gốc] [Người nhận thực tế] [Số tiền] [Ngày chi] [Phương thức] [Mã tham
chiếu/chứng từ] [Ghi chú]; [Xem phân bổ] [Xác nhận].
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Quyết toán đã chốt — bắt buộc.

• Người nhận thực tế (người nhận khoán hoặc nhân viên) — bắt buộc.

• Số tiền thực chi > 0, ngày chi, phương thức — bắt buộc.

• Mã tham chiếu/chứng từ — khi phương thức có hoặc theo quy trình HTX.

• Lý do điều chỉnh — khi sửa giao dịch chi đã ghi.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-LAB-08: lấy nghĩa vụ đã chốt.

• UC-LAB-01: xác định người nhận khoán.

• UC-LAB-10: nhân viên xem tiền đã nhận của chính mình.

• UC-ADM-04: kiểm tra điều chỉnh và người thao tác.

Các process trong UC

1. Ghi nhận chi trả tiền công — ghi khoản chi thực tế

2. Ghi nhận chi trả tiền công — điều chỉnh khoản chi có lịch sử

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: chuyển khoản cần ảnh biên lai; tiền mặt cần chữ ký người nhận khoán.

12.10 UC-LAB-10 - Xem công và lương cá nhân

Primary Actors	Nhân viên.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là nhân viên, tôi muốn xem việc được giao, chấm công và lương của chính mình, để đối chiếu với HTX.		
Trigger	Nhân viên muốn xem việc được giao hoặc lương của mình.		

Priority	Should have (đề xuất)
Preconditions	• Nhân viên đã đăng nhập; tài khoản gắn đúng một hồ sơ nhân viên (UC-ORG-02).
Normal Flow	1. Nhân viên mở Công việc và lương của tôi. (SCR-46) 2. Hệ thống xác định hồ sơ nhân viên từ phiên đăng nhập. 3. Nhân viên chọn tab và kỳ. 4. Hệ thống hiện việc, chấm công, số phải trả, đã chi và còn lại của các bảng đã được Chủ HTX duyệt.
Alternative Flows	4a. Kỳ chọn chưa có dữ liệu. 4a1. Hệ thống hiện chưa có dữ liệu, không suy ra không được trả. (MSG08) *Use Case kết thúc thành công.* 4b. Bảng của kỳ chưa được duyệt. 4b1. Hệ thống không hiện số nháp. *Use Case kết thúc thành công.*
Exception Flows	2a. Tài khoản không gắn rõ một hồ sơ nhân viên. 2a1. Hệ thống dừng hiển thị tài chính cá nhân và yêu cầu xử lý liên kết. (MSG51) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Chỉ dữ liệu của chính nhân viên được hiển thị; không thay đổi dữ liệu.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-20. NFR: NFR-01.

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình Công việc và lương của tôi: tab [Việc được giao] [Chấm công] [Lương/Quyết toán]; [Kỳ thời gian].
Tab Việc: bảng Mã việc/Phạm vi/Mốc/Trạng thái; Tab Chấm công: từng ngày và lịch sử hợp lệ; Tab Lương: kỳ/việc, cơ sở, số phải trả, đã trả, còn lại; [Xem chi tiết]. Không có nút sửa dữ liệu đã xác nhận.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Khoảng thời gian/bộ lọc — tùy chọn.

• Không có đầu vào chỉnh sửa chấm công, mức lương hay khoản chi.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-LAB-02: nguồn việc và kết quả.

• UC-LAB-03: nguồn chấm công.

• UC-LAB-08/UC-LAB-09: nguồn phải trả và đã chi.

• UC-ORG-02: liên kết định danh nhân viên.

Các process trong UC

1. Xem công và lương cá nhân — tra cứu việc

2. Xem công và lương cá nhân — đối chiếu quyết toán và đã chi

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: Kế toán lập, Chủ HTX xem toàn bộ/duyệt, nhân viên chỉ xem lương cá nhân.

13. Báo cáo (RPT)

13.1 UC-RPT-01 - Xem bảng điều hành

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu; Kế toán.	Secondary Actors	Không có.

Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, Quản lý khu hoặc Kế toán, tôi muốn xem đơn đang chờ, tiến độ thu, bè và việc cần xử lý, để nắm tình hình vận hành hằng ngày.
Trigger	Người dùng mở ứng dụng đầu ngày hoặc cần nắm tình hình.
Priority	Should have (đề xuất)
Preconditions	• Người dùng đã đăng nhập.
Normal Flow	1. Người dùng mở Tổng quan. (SCR-47) 2. Hệ thống giới hạn dữ liệu theo khu và quyền của người dùng. 3. Hệ thống tổng hợp chỉ số theo cùng định nghĩa với báo cáo chi tiết. 4. Người dùng chọn kỳ hoặc vùng để làm mới số liệu. 5. Người dùng chọn một mục; hệ thống mở UC tương ứng và kiểm lại quyền.
Alternative Flows	2a. Người dùng không có quyền tài chính. 2a1. Hệ thống ẩn thẻ doanh thu, công nợ. *Use Case tiếp tục bước 3.* 3a. Nguồn báo cáo chưa cập nhật xong. 3a1. Hệ thống hiện thời điểm dữ liệu và đánh dấu số tạm. (MSG52) *Use Case tiếp tục bước 4.*
Exception Flows	5a. Người dùng không còn quyền với chức năng hoặc bản ghi của mục đã chọn. 5a1. Hệ thống không mở bản ghi. (MSG02) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Bảng điều hành chỉ hiện dữ liệu trong phạm vi được phép; không sửa bản ghi gốc.
Business Rules / NFR	NFR: NFR-10.

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình Tổng quan: [Kỳ] [Vùng được phép]; thẻ Sản lượng đã thu / Giá trị bán / Tiền đã thu /
Công nợ được phép xem.
Danh sách Cần xử lý: [Thiếu đo nước tháng] [Hồ sơ vùng sắp hết hạn] [Truy xuất chưa đầy đủ]
[Đơn chờ nguồn hoặc giao]; mỗi thẻ có [Xem chi tiết] và chú thích cách tính.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Kỳ và bộ lọc vùng — tùy chọn, giới hạn theo quyền.

• Không nhập giao dịch hay thay đổi KPI trực tiếp trên màn hình.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-HARV-01: kế hoạch

• UC-HARV-02: thực thu theo lối; UC-SAL-06: cân chốt và bàn giao của đơn.

• UC-RPT-03: phân tích sản lượng vùng nuôi.

Các process trong UC

1. Xem bảng điều hành — tổng hợp chỉ số

2. Xem bảng điều hành — mở mục cần xử lý

13.2 UC-RPT-02 - Phân tích kết quả bán hàng

Primary Actors	Chủ HTX; Kế toán.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Kế toán, tôi muốn phân tích doanh thu, tiền thu, công nợ và top 10 thương lái theo kỳ, để đánh giá kết quả bán hàng.		
Trigger	Cuối kỳ hoặc khi cần đánh giá kết quả bán hàng.		
Priority	Should have (đề xuất)		

Preconditions	• Kế toán phải có vai trò được quyền xem báo cáo bán hàng.
Normal Flow	1. Người dùng chọn kỳ và bộ lọc. (SCR-48) 2. Hệ thống giới hạn giao dịch theo quyền và xác định kỳ so sánh. 3. Hệ thống tính riêng doanh thu gốc (theo ngày bán), điều chỉnh (theo ngày điều chỉnh), tiền thu và phải thu. 4. Hệ thống xếp top 10 thương lái theo doanh thu thuần và hiện biến động so kỳ trước. 5. Người dùng mở một dòng để xem giao dịch nguồn. 6. [Extension point: Xuất kết quả] Người dùng có thể chọn Xuất (UC-RPT-06).
Alternative Flows	3a. Kỳ đang diễn ra. 3a1. Hệ thống đánh dấu số tạm, không so như kỳ hoàn chỉnh. (MSG52) *Use Case tiếp tục bước 4.* 4a. Kỳ gốc bằng 0. 4a1. Hệ thống ghi không tính được phần trăm. (MSG53) *Use Case tiếp tục bước 5.*
Exception Flows	Không có.
Postconditions	• Báo cáo và chi tiết nguồn được hiển thị; không sửa giao dịch.
Include / Extend	Extension points: Xuất kết quả.
Business Rules / NFR	Không có quy tắc riêng.

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình Phân tích bán hàng: [Kỳ: ngày/tuần/tháng/quý/năm] [Từ–đến] [Bộ lọc khách/sản phẩm]
[So kỳ trước] [Xem] [Xuất].
Vùng KPI: Giá trị bán gốc / Giảm giá & hàng trả / Doanh thu thuần / Tiền thực thu / Phải thu;
vùng So sánh kỳ; bảng Top 10 đối tác với tiêu chí xếp hạng ghi rõ; bảng giao dịch nguồn [Mở
chi tiết].
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Kỳ hoặc khoảng thời gian — bắt buộc để chạy.

• Bộ lọc khách/sản phẩm và tiêu chí xếp Top 10 — tùy chọn hoặc theo mặc định đã công bố.

• Định dạng Excel/PDF — chỉ khi gọi UC-RPT-06.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-06: nguồn doanh số từ khối lượng cân cảng được thương lái xác nhận.

• UC-PAY-01/UC-PAY-02: nguồn tiền thu và phải thu.

• UC-CLM-02…06, UC-PAY-04: nguồn điều chỉnh, hàng trả, tiền hoàn.

• UC-RPT-06: tùy chọn xuất báo cáo.

Các process trong UC

1. Phân tích kết quả bán hàng — tính chỉ tiêu theo kỳ

2. Phân tích kết quả bán hàng — xếp hạng Top 10 và so sánh

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: doanh thu tính theo ngày bán; giảm giá, trả hàng và hoàn tiền tính theo ngày điều chỉnh; Top 10 khách xếp theo doanh thu thuần.

13.3 UC-RPT-03 - Phân tích sản lượng vùng nuôi

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu.	Secondary Actors	Không có.

Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Quản lý khu, tôi muốn phân tích sản lượng và số cân theo vùng, bè, chu kỳ, để đánh giá hiệu quả từng vùng nuôi.
Trigger	Cuối vụ hoặc khi cần so sánh hiệu quả các vùng.
Priority	Should have (đề xuất)
Preconditions	• Quản lý khu phải có vai trò được quyền xem báo cáo sản xuất tại khu.
Normal Flow	1. Người dùng chọn kỳ, vùng và cách nhóm. (SCR-49) 2. Hệ thống tính số cân gốc một lần cho mỗi lô, dù QR được dùng lại khi bán hàng trả. 3. Hệ thống tính doanh thu, hàng trả và cân bán lại theo từng giao dịch, không cộng trùng. 4. Hệ thống hiện các bè/lối nguồn, không phân bổ kg cân gộp cho từng bè. 5. [Extension point: Xuất kết quả] Người dùng có thể chọn Xuất (UC-RPT-06).
Alternative Flows	2a. Lô chưa cân tại cảng. 2a1. Hệ thống chỉ hiện ước tính và trạng thái, không cộng vào kg thực cân. (MSG32) *Use Case tiếp tục bước 3.*
Exception Flows	Không có.
Postconditions	• Báo cáo theo lô và vùng truy ngược được; không kết luận lợi nhuận khi chi phí chưa đủ.
Include / Extend	Extension points: Xuất kết quả.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-10, BR-18.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Kỳ thu/cân/bán] [Vùng nuôi] [Đơn/lô] [Kg cân cảng] [Doanh thu] [Nguồn bè/lối không có kg phân bổ]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Kỳ/bộ lọc vùng hoặc lô — bắt buộc ở mức đủ giới hạn báo cáo.

• Loại chỉ tiêu sản lượng/doanh thu — tùy chọn.

• Định dạng xuất — chỉ khi gọi UC-RPT-06.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-06: cân cảng, giao và doanh thu của từng lần bán; UC-HARV-02: nguồn thu lần đầu.

• UC-RPT-06: xuất báo cáo

Các process trong UC

1. Phân tích sản lượng vùng nuôi: đối chiếu cân cảng theo đơn/lô

2. Phân tích sản lượng vùng nuôi: xem nguồn bè/lối và doanh thu cấp đơn

13.4 UC-RPT-04 - Phân tích xu hướng giá bán

Primary Actors	Chủ HTX; Kế toán.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Kế toán, tôi muốn xem xu hướng giá đã chốt và giá hiệu lực sau điều chỉnh, để định hướng thương lượng giá.		
Trigger	Trước mùa thu hoạch hoặc trước khi thương lượng giá.		
Priority	Could have (đề xuất)		
Preconditions	• Kế toán phải có vai trò được quyền xem báo cáo giá.		
Normal Flow	1. Người dùng chọn sản phẩm, đơn vị và kỳ. (SCR-50) 2. Hệ thống lấy giá đã chốt của từng đơn (UC-SAL-06) cùng số cân.		

	3. Hệ thống tính giá bình quân theo lượng, tách kỳ và loại sản phẩm. 4. Hệ thống tính giá hiệu lực sau giảm giá và hàng trả, làm tròn lên nghìn đồng/kg khi hiển thị. 5. [Extension point: Xuất kết quả] Người dùng có thể chọn Xuất (UC-RPT-06).
Alternative Flows	Không có.
Exception Flows	2a. Kỳ không có giao dịch đã chốt. 2a1. Hệ thống báo chưa đủ dữ liệu, không lấy giá khác thay thế. (MSG08) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Xu hướng giá hiển thị kèm nguồn tính; giá lịch sử không bị sửa.
Include / Extend	Extension points: Xuất kết quả.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-12. NFR: NFR-06.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Xu hướng giá bán] Sản phẩm, kỳ, đơn vị; giá chốt từng đơn sau cân cảng và giá hiệu lực sau giảm giá.
[Biểu đồ/bảng] Không có đường giá tham khảo; mở được chứng từ đơn, cân và điều chỉnh.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Sản phẩm, đơn vị và kỳ — bắt buộc để tránh trộn khác loại.

• Kỳ so sánh và bộ lọc khách — tùy chọn.

• Định dạng xuất — chỉ khi gọi UC-RPT-06.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-02 — sản phẩm

• UC-SAL-06 — giá thị trường và lượng cân từng đơn

• UC-CLM-04/UC-CLM-06 — điều chỉnh/hoàn hàng có chứng từ

Các process trong UC

1. Phân tích xu hướng giá bán — so sánh giá chốt các đơn

2. Phân tích xu hướng giá bán — tính giá hiệu lực sau điều chỉnh

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: điều chỉnh tính theo ngày điều chỉnh như UC-RPT-02. Giá hiệu lực = (giá trị bán gốc − giảm giá − tín dụng hàng trả) / (kg cân chốt − kg hàng trả), làm tròn lên nghìn đồng/kg khi hiển thị. Công thức tính gộp theo kỳ và sản phẩm, không tính theo từng đơn; khi mẫu số bằng 0, hệ thống hiện "không áp dụng".

13.5 UC-RPT-05 - Phân tích yêu cầu chất lượng và điều chỉnh sau bán

Primary Actors	Chủ HTX; Kế toán.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc Kế toán, tôi muốn phân tích yêu cầu chất lượng, giảm giá, hàng trả và tiền hoàn, để biết nguyên nhân và mức ảnh hưởng.		
Trigger	Cuối kỳ hoặc khi số khiếu nại tăng.		
Priority	Could have (đề xuất)		
Preconditions	• Kế toán phải có vai trò được quyền xem báo cáo hậu mãi.		
Normal Flow	1. Người dùng đặt kỳ và bộ lọc. (SCR-51) 2. Hệ thống lấy các sự kiện UC-CLM-01…06, UC-PAY-04 theo từng loại. 3. Hệ thống liên kết từng sự kiện với giao dịch và lô nguồn, không cộng một khoản hai lần.		

	4. Hệ thống hiện lượng, giá trị, lý do, trạng thái và các sự kiện còn mở. 5. [Extension point: Xuất kết quả] Người dùng có thể chọn Xuất (UC-RPT-06).
Alternative Flows	2a. Yêu cầu chưa được chấp nhận. 2a1. Hệ thống chỉ đếm ở nhóm yêu cầu, không giảm doanh thu. *Use Case tiếp tục bước 3.* 3a. Chưa xác định lô nguồn của hàng trả. 3a1. Hệ thống hiện chờ xác minh, không gán vùng giả. *Use Case tiếp tục bước 4.*
Exception Flows	Không có.
Postconditions	• Báo cáo hậu mãi truy ngược được; khiếu nại thương mại không bị xếp thành sự cố an toàn thực phẩm.
Include / Extend	Extension points: Xuất kết quả.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-15.

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình Phân tích hậu bán: [Kỳ] [Khách] [Sản phẩm] [Lô] [Vùng gốc] [Lý do] [Xem] [Xuất].
Các cột riêng: Yêu cầu | Đã đồng ý điều chỉnh | Số lượng thực trả | Trạng thái xử lý hàng |
Giá trị giảm trừ | Tiền thực hoàn | Còn phải xử lý; bảng dòng liên kết biên nhận bán gốc và
lịch sử; [Mở chuỗi sự kiện].
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Kỳ — bắt buộc; khách/sản phẩm/lô/vùng/lý do — tùy chọn.

• Định dạng xuất — chỉ khi gọi UC-RPT-06.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-CLM-01: khiếu nại

• UC-CLM-05/UC-CLM-06: giảm giá

• UC-CLM-02…04: trả hàng và xử lý

• UC-SAL-06: doanh thu gốc

Các process trong UC

1. Phân tích yêu cầu chất lượng và điều chỉnh sau bán — đối chiếu chuỗi hậu bán

2. Phân tích yêu cầu chất lượng và điều chỉnh sau bán — tổng hợp giảm trừ không trùng

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: kỳ ghi nhận theo UC-RPT-02; tín dụng khi chỉ trả hàng theo quyết định của Chủ HTX ở UC-CLM-04.

13.6 UC-RPT-06 - Xuất báo cáo

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu; Kế toán.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, Quản lý khu hoặc Kế toán, tôi muốn xuất báo cáo đang xem ra Excel hoặc PDF, để lưu trữ hoặc gửi cho người liên quan.		
Trigger	Người dùng chọn Xuất khi đang xem UC-RPT-02…05.		
Priority	Should have (đề xuất)		
Preconditions	• Đang xem một báo cáo của UC-RPT-02, UC-RPT-03, UC-RPT-04 hoặc UC-RPT-05. • Quản lý khu hoặc Kế toán phải có vai trò có quyền “Xuất” trên chức năng báo cáo tương ứng.		
Normal Flow	1. Người dùng chọn Xuất. (SCR-52)		

	2. Hệ thống hiện định dạng và nhắc lại phạm vi, bộ lọc, kỳ, thời điểm dữ liệu. 3. Người dùng chọn Excel hoặc PDF và xác nhận. 4. Hệ thống kiểm quyền xuất và tạo tệp từ đúng tập dữ liệu đang xem, kèm thời điểm, phạm vi và công thức. 5. Người dùng tải tệp.
Alternative Flows	Không có.
Exception Flows	4a. Hết quyền hoặc báo cáo nguồn không còn hợp lệ. 4a1. Hệ thống dừng và yêu cầu tải lại báo cáo. (MSG02) *Use Case dừng lại.* 4b. Tạo tệp thất bại. 4b1. Hệ thống báo lỗi và cho thử lại. (MSG05) *Use Case tiếp tục bước 3.*
Postconditions	• Tệp phản ánh đúng báo cáo được phép xem; không sửa giao dịch.
Include / Extend	Extend UC-RPT-02 khi: Người dùng có quyền xuất và chọn Xuất. Extend UC-RPT-03 khi: Người dùng có quyền xuất và chọn Xuất. Extend UC-RPT-04 khi: Người dùng có quyền xuất và chọn Xuất. Extend UC-RPT-05 khi: Người dùng có quyền xuất và chọn Xuất.
Business Rules / NFR	Không có quy tắc riêng.

Phác thảo màn hình (text)

```
Tại màn hình báo cáo nguồn: [Xuất] → hộp thoại [Định dạng: Excel/PDF] [Tên tệp dự kiến] [Kỳ, lọc, thời điểm chụp dữ liệu, phạm vi] [Tạo tệp] [Hủy].
Vùng kết quả: [Tải tệp] khi thành công; thông báo lỗi và [Thử lại] khi thất bại.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Định dạng Excel/PDF — bắt buộc.

• Báo cáo nguồn, bộ lọc và phiên chụp kết quả — lấy từ màn hình, không cho nới phạm vi trong hộp thoại.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-RPT-02…05: các báo cáo cơ sở mà UC-RPT-06 mở rộng tại điểm Xuất kết quả.

• UC-ADM-04: có thể đối chiếu thao tác xuất nếu chính sách audit quy định.

Các process trong UC

1. Xuất báo cáo — chụp tập kết quả được phép

2. Xuất báo cáo — tạo Excel hoặc PDF

Điểm cần xác nhận / lưu ý: SRS không ấn định lưu tệp xuất bao lâu và có ghi sự kiện xuất vào audit hay không.

14. Thông báo và gửi chứng từ (NOTI)

14.1 UC-NOTI-01 - Thiết lập tùy chọn thông báo

Primary Actors	Quản trị hệ thống; Chủ HTX; Nhân viên; Thương lái.	Secondary Actors	Dịch vụ thông báo đẩy; Dịch vụ email; Zalo OA.
Description	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, Chủ HTX, nhân viên hoặc thương lái, tôi muốn chọn loại thông báo và kênh nhận, để chỉ nhận những tin cần thiết.		
Trigger	Người dùng mở Cài đặt thông báo.		

Priority	Should have (đề xuất)
Preconditions	• Người dùng đã đăng nhập.
Normal Flow	1. Người dùng mở Cài đặt thông báo; hệ thống hiện các loại tin và kênh áp dụng. (SCR-06) 2. Hệ thống đánh dấu kênh chưa đủ điều kiện (thiết bị chưa cho phép, liên hệ chưa xác minh). 3. Người dùng đổi lựa chọn và chọn Lưu. 4. Hệ thống kiểm tra mục bắt buộc và điều kiện của từng kênh. 5. Hệ thống lưu tùy chọn; các thông báo phát sinh sau đó áp dụng tùy chọn này.
Alternative Flows	4a. Thiết bị từ chối thông báo đẩy. 4a1. Hệ thống lưu các kênh hợp lệ khác và ghi rõ push không hoạt động. (MSG22) *Use Case tiếp tục bước 5.*
Exception Flows	4b. Kênh email hoặc Zalo chưa cấu hình hay liên hệ chưa đủ điều kiện. 4b1. Hệ thống không cho bật kênh đó và nêu lý do. (MSG21) *Use Case tiếp tục bước 3.* 4c. Người dùng tắt thông báo bắt buộc (cảnh báo nước, đơn mới, QR đã gửi). 4c1. Hệ thống giữ mục đó ở trạng thái bật. (MSG23) *Use Case tiếp tục bước 3.*
Postconditions	• Tùy chọn hợp lệ được lưu; không tạo thông báo mới, không đổi quyền.
Business Rules / NFR	Không có quy tắc riêng.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Cài đặt > Thông báo]
Danh mục: đơn hàng [bật/tắt], công việc [bật/tắt], nhắc hạn [bật/tắt] — chỉ hiện mục áp dụng
Kênh: trong ứng dụng [ ], push [ ], email [ ], Zalo OA [ ] — chỉ hiện kênh đủ điều kiện
Tình trạng thiết bị/liên hệ [chỉ đọc]
[Lưu tùy chọn] [Hủy]
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Lựa chọn danh mục/kênh: tùy chọn trong phạm vi hợp tác xã cho phép.

• Thiết bị hoặc liên hệ đủ điều kiện: điều kiện trước khi bật kênh ngoài ứng dụng.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-NOTI-02: xem thông báo đã phát sinh.

• UC-NOTI-03: kênh giao chứng từ giao dịch, không tạo hồ sơ khách thứ hai.

• UC-NOTI-04: theo dõi kết quả gửi ngoài ứng dụng.

Các process trong UC

1. Thiết lập tùy chọn thông báo — chọn danh mục/kênh đủ điều kiện

2. Thiết lập tùy chọn thông báo — lưu tùy chọn nhận thông báo

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: cảnh báo nước, đơn mới và QR đã gửi là thông báo bắt buộc, không cho tắt.

14.2 UC-NOTI-02 - Xem thông báo

Primary Actors	Quản trị hệ thống; Chủ HTX; Nhân viên; Thương lái.	Secondary Actors	Dịch vụ thông báo đẩy.

Description	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, Chủ HTX, nhân viên hoặc thương lái, tôi muốn xem thông báo trong ứng dụng và nhận thông báo đẩy, để xử lý kịp thời cảnh báo, đơn và công việc.
Trigger	Có thông báo mới (push trên điện thoại) hoặc người dùng mở Trung tâm thông báo.
Priority	Must have (đề xuất)
Preconditions	• Người dùng đã đăng nhập.
Normal Flow	1. Người dùng mở Trung tâm thông báo. (SCR-53) 2. Hệ thống tải thông báo của tài khoản, che dữ liệu ngoài phạm vi. 3. Người dùng mở một thông báo; hệ thống đánh dấu đã đọc. 4. Người dùng chọn liên kết; hệ thống kiểm lại quyền và mở bản ghi đích.
Alternative Flows	1a. Thông báo đẩy không tới được thiết bị. 1a1. Thông báo vẫn có trong ứng dụng khi người dùng đăng nhập. *Use Case tiếp tục bước 2.* 4a. Bản ghi đích không còn ở trạng thái phù hợp. 4a1. Hệ thống chỉ hiện thông tin tối thiểu và trạng thái. *Use Case kết thúc thành công.*
Exception Flows	4b. Quyền trên bản ghi đích đã bị thu hồi. 4b1. Hệ thống không mở bản ghi. (MSG02) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Trạng thái đọc được lưu cho người dùng; bản ghi đích không đổi.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-07. NFR: NFR-01.

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình Thông báo: biểu tượng số chưa đọc; [Lọc tất cả/chưa đọc/loại] ; bảng Thời điểm/Tiêu
đề/Tóm tắt/Đã đọc; [Mở] [Đánh dấu đã đọc].
Chi tiết: nội dung tối thiểu, liên kết tới Đơn hàng/Đo nước/Hồ sơ vùng/Công việc/Đề xuất mua
giống/Hàng trả; [Mở bản ghi].
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Loại và trạng thái lọc — tùy chọn.

• Không cho chọn tài khoản nhận thay người khác trong màn hình cá nhân.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-NOTI-01: tùy chọn nhận thông báo.

• UC-FARM-02/UC-ENV-01: nguồn nhắc hồ sơ vùng, đo nước và cảnh báo vượt ngưỡng.

• UC-SAL-03/UC-SAL-04/UC-LAB-02: nguồn thông báo đơn/việc.

• UC-TRC-01: thông báo cho thương lái khi QR của lô bàn giao ngoại tuyến đã được gửi hoặc đang được hoàn thiện.

• UC-SEED-03/UC-SEED-04/UC-SEED-05: lô giống mới do Quản lý khu ghi, đề xuất mua giống chờ duyệt và kết quả duyệt (MSG73–MSG75).

• UC-SAL-08/UC-HARV-02/UC-SAL-06: đơn đã xác nhận giao cho khu, đơn thu thiếu, hàng đã thu xong, giao dịch do Quản lý khu chốt (MSG77, MSG78, MSG80, MSG81).

• UC-CLM-01/UC-CLM-03/UC-CLM-04: yêu cầu chất lượng mới, hàng trả đã về, hàng trả hết thời gian giữ (MSG83, MSG48).

• UC-RPT-01: mục cần xử lý có thể dẫn tới cùng bản ghi.

Các process trong UC

1. Xem thông báo — đọc hộp thông báo cá nhân

2. Xem thông báo — mở bản ghi đích có kiểm tra quyền

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Lịch chạy nhắc đo nước/hết hạn và quy tắc gom trùng thông báo chưa được SRS mô tả.

14.3 UC-NOTI-03 - Gửi chứng từ cho khách hàng

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu; Kế toán.	Secondary Actors	Dịch vụ email; Zalo OA; Dịch vụ SMS.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, Quản lý khu hoặc Kế toán, tôi muốn gửi xác nhận đơn, QR thanh toán, biên nhận, chứng từ điều chỉnh hoặc QR truy xuất cho thương lái qua email, Zalo OA hoặc SMS, để thương lái nhận đủ chứng từ.		
Trigger	Người dùng chọn Gửi chứng từ, ví dụ gửi lại xác nhận đơn, QR thanh toán, biên nhận, chứng từ điều chỉnh hoặc QR truy xuất cho thương lái.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Chứng từ nguồn đã được lưu. • Kênh email, Zalo OA hoặc SMS đã được cấu hình (UC-ADM-02). • Quản lý khu hoặc Kế toán phải có vai trò được quyền gửi chứng từ.		
Normal Flow	1. Người thao tác mở giao dịch và chọn Gửi chứng từ. (SCR-54) 2. Hệ thống xác định chứng từ nguồn (đơn, giao dịch bán, phiếu thu, điều chỉnh hoặc phiên bản công bố QR), khách nhận và phiên bản chứng từ. 3. Người thao tác chọn kênh và xem trước nội dung. 4. Hệ thống kiểm quyền, cấu hình kênh, giữ đúng phiên bản chứng từ và ghi một lần gửi có mã riêng. 5. Hệ thống gửi qua Dịch vụ email, Zalo OA hoặc Dịch vụ SMS và lưu phản hồi (Đang gửi, Đã gửi, Thất bại); tin SMS chỉ mang nội dung tóm tắt (BR-26). 6. Người thao tác theo dõi trạng thái ở UC-NOTI-04.		
Alternative Flows	2a. Chứng từ là biên nhận hoặc công nợ riêng tư. 2a1. Liên kết yêu cầu đăng nhập và kiểm quyền; QR công khai không chứa tài chính. *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Exception Flows	3a. Khách thiếu địa chỉ nhận của kênh đã chọn (email, tài khoản Zalo, số điện thoại) hoặc kênh chưa cấu hình. 3a1. Hệ thống chặn kênh đó và gợi ý kênh hợp lệ khác. (MSG21) *Use Case tiếp tục bước 3.* 4a. Người thao tác không có quyền gửi chứng từ với giao dịch nguồn. 4a1. Hệ thống không tạo lần gửi. (MSG02) *Use Case dừng lại.* 5a. Dịch vụ từ chối hoặc mất kết nối. 5a1. Hệ thống lưu thất bại, cho thử lại ở UC-NOTI-04; giao dịch giữ nguyên. (MSG04) Use Case tiếp tục UC-NOTI-04.		
Postconditions	• Lần gửi và kết quả được lưu, gắn đúng một chứng từ nguồn, phiên bản chứng từ và khách; không tạo đơn, biên nhận hay khoản thu mới.		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-26, BR-31. NFR: NFR-04, NFR-08.		

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình Chia sẻ chứng từ: [Giao dịch gốc] [Loại chứng từ và phiên bản] [Người nhận] [Kênh: Email/Zalo OA/SMS] [Địa chỉ/đầu mối đã xác minh hoặc đủ điều kiện] [Xem trước nội dung và liên kết] [Gửi].
Vùng kết quả: mã lần gửi, thời gian, trạng thái; [Xem lịch sử gửi]. Liên kết QR công khai nằm riêng khỏi chứng từ tài chính riêng tư.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Giao dịch/loại chứng từ và phiên bản — bắt buộc.

• Người nhận gắn khách mua — bắt buộc.

• Kênh và địa chỉ nhận đủ điều kiện — bắt buộc.

• Lời nhắn bổ sung — nếu mẫu cho phép, không thay nội dung chứng từ.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-SAL-04/UC-SAL-06/UC-CLM-05/UC-CLM-06: nguồn xác nhận đơn/biên nhận/điều chỉnh.

• UC-SAL-01: đầu mối khách hàng.

• UC-TRC-01/UC-TRC-07: liên kết truy xuất công khai khi phù hợp.

• UC-NOTI-04: kiểm tra và thử lại lần gửi.

• UC-TRC-01/UC-SAL-06: QR được gửi tự động sau khi lô bàn giao ngoại tuyến được công bố; UC này dùng để gửi lại.

Các process trong UC

1. Gửi chứng từ cho khách hàng — chọn chứng từ và người nhận

2. Gửi chứng từ cho khách hàng — gửi qua kênh đủ điều kiện

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Điều kiện đủ để gửi Zalo OA và mẫu chứng từ cụ thể phụ thuộc cấu hình/chính sách chưa chốt; email được xác minh ở UC-ACC-05 (BR-31).

14.4 UC-NOTI-04 - Theo dõi trạng thái gửi tin

Primary Actors	Chủ HTX; Quản lý khu; Kế toán.	Secondary Actors	Dịch vụ email; Zalo OA; Dịch vụ SMS.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX, Quản lý khu hoặc Kế toán, tôi muốn xem trạng thái từng lần gửi và gửi lại khi lỗi, để chắc thương lái nhận được chứng từ.		
Trigger	Người dùng cần biết thương lái đã nhận chứng từ chưa, hoặc một lần gửi bị lỗi.		
Priority	Should have (đề xuất)		
Preconditions	• Có ít nhất một lần gửi đã lưu. • Quản lý khu hoặc Kế toán phải có vai trò được quyền trên giao dịch nguồn.		
Normal Flow	1. Người thao tác lọc và mở một lần gửi. (SCR-55) 2. Hệ thống hiện người nhận, kênh, phiên bản, thời gian và trạng thái do dịch vụ trả về. 3. Người thao tác chọn Thử lại; lần thử lại luôn gửi đúng phiên bản chứng từ của lần gốc (muốn gửi bản mới thì tạo lần gửi mới ở UC-NOTI-03). 4. Hệ thống tạo một lần thử mới gắn cùng chứng từ gốc, không tạo lại giao dịch. 5. Hệ thống lưu kết quả vào chuỗi lần gửi.		
Alternative Flows	2a. Dịch vụ chỉ báo đã nhận yêu cầu. 2a1. Hệ thống hiện “Đã gửi tới dịch vụ”, không suy ra khách đã đọc.		

	Use Case kết thúc thành công. 3a. Cần sửa đầu mối hoặc kênh. 3a1. Người thao tác sửa trong phạm vi quyền rồi chọn Thử lại. *Use Case tiếp tục bước 4.*
Exception Flows	3b. Lần gửi đang chờ, hoặc người nhận mới không thuộc khách nguồn. 3b1. Hệ thống chặn thử lại. (MSG54) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Mọi lần gửi và thử lại có lịch sử riêng; lần thử lại giữ chứng từ nguồn và khách của lần gốc; giao dịch nguồn không đổi.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-26. NFR: NFR-04, NFR-08.

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình Nhật ký gửi: [Kỳ] [Kênh] [Trạng thái] [Khách/giao dịch] ; bảng Mã lần gửi/Người
nhận/Kênh/Phiên bản chứng từ/Thời điểm/Kết quả dịch vụ; [Xem chi tiết].
Chi tiết: thông điệp an toàn, mã phản hồi, lịch sử thử lại; [Sửa người nhận/kênh nếu có quyền]
[Thử lại].
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Bộ lọc — tùy chọn.

• Lần gửi cần thử lại — bắt buộc khi retry.

• Người nhận/kênh mới và lý do — khi sửa để thử lại.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-NOTI-03: nguồn lần gửi chứng từ khách.

• UC-NOTI-02: thông báo nội bộ chỉ xem trong phạm vi tương ứng.

• UC-ADM-02: cấu hình kênh nếu lỗi kỹ thuật.

• UC-ADM-04: audit thao tác sửa đầu mối/thử lại khi áp dụng.

Các process trong UC

1. Theo dõi trạng thái gửi tin — tra cứu lần gửi

2. Theo dõi trạng thái gửi tin — thử lại có kiểm soát

Điểm cần xác nhận / lưu ý: SRS chưa định nghĩa trạng thái chuẩn của từng nhà cung cấp hoặc số lần/thời gian retry; phải ánh xạ theo khả năng thực tế.

15. Quản trị nền tảng (ADM)

15.1 UC-ADM-01 - Khởi tạo hợp tác xã và tài khoản Chủ HTX

Primary Actors	Quản trị hệ thống.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, tôi muốn tạo hồ sơ HTX sơ bộ và tài khoản Chủ HTX đầu tiên, để Chủ HTX đăng nhập và tự hoàn thiện hồ sơ.		
Trigger	Triển khai OMTS cho HTX Thủy sản Trung Nam (khởi tạo một lần).		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Quản trị hệ thống đã nhận giấy tờ HTX và thông tin Chủ HTX để xác minh.		
Normal Flow	1. Quản trị viên nhập tên HTX, liên hệ Chủ HTX và căn cứ xác minh (ảnh giấy tờ HTX). (SCR-56) 2. Hệ thống kiểm tra HTX chưa có Chủ HTX.		

	3. Quản trị viên xác nhận; hệ thống tạo HTX sơ bộ và tài khoản Chủ HTX với mật khẩu tạm (10 ký tự, hiện một lần để trao trực tiếp, hiệu lực 24 giờ), ghi nhật ký kiểm toán. 4. Chủ HTX đăng nhập ở UC-ACC-02 bằng mật khẩu tạm, đổi mật khẩu (UC-ACC-02 nhánh 2c) và hoàn thiện hồ sơ ở UC-ORG-01.
Alternative Flows	Không có.
Exception Flows	1a. Xác minh không đạt. 1a1. Hệ thống không cấp quyền. (MSG55) *Use Case dừng lại.* 2a. HTX đã có Chủ HTX; thay Chủ HTX phải có biên bản. 2a1. Hệ thống dừng tạo trùng; thay Chủ HTX phải qua quy trình có biên bản. (MSG03) *Use Case dừng lại.* 4a. Chưa trao được mật khẩu tạm, hoặc mật khẩu tạm quá 24 giờ trước khi Chủ HTX đăng nhập. 4a1. Tài khoản Chủ HTX giữ ở Hoạt động; Quản trị hệ thống đặt lại mật khẩu tạm ở UC-ADM-03 sau khi xác minh lại, không cấp lại âm thầm. *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• HTX ở trạng thái Sơ bộ và tài khoản Chủ HTX đầu tiên ở Hoạt động với mật khẩu tạm hiệu lực 24 giờ; có nguồn và dấu vết; không tự tạo vùng, khách, đơn hay quyền nhân viên.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-33. NFR: NFR-02.

Phác thảo màn hình (text)

```
[Khởi tạo HTX] Tên HTX khởi tạo, mã sơ bộ, liên hệ Chủ HTX và căn cứ xác minh.
[Kết quả] Tài khoản Chủ HTX được cấp và mật khẩu tạm (hiện một lần); Chủ HTX vào UC-ACC-02 rồi hoàn thiện UC-ORG-01.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Tên HTX khởi tạo và mã sơ bộ — bắt buộc

• Định danh/liên hệ Chủ HTX đầu tiên — bắt buộc

• Căn cứ xác minh — bắt buộc; mật khẩu tạm do hệ thống tạo

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ACC-02 — Chủ HTX đăng nhập bằng mật khẩu tạm và đổi mật khẩu

• UC-ORG-01 — Chủ HTX hoàn thiện HTX

• UC-ADM-03 — đặt lại mật khẩu tạm khi quá hạn

• UC-ADM-04 — audit cấp quyền

Các process trong UC

1. Khởi tạo hợp tác xã và tài khoản Chủ HTX — xác minh người nhận

2. Khởi tạo hợp tác xã và tài khoản Chủ HTX — tạo quyền Chủ HTX có audit

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: Quản trị hệ thống lưu ảnh giấy tờ HTX làm căn cứ xác minh Chủ HTX; thay Chủ HTX phải qua Quản trị hệ thống và có biên bản.

15.2 UC-ADM-02 - Cấu hình nền tảng

Primary Actors	Quản trị hệ thống.	Secondary Actors	Dịch vụ SMS; Dịch vụ thông báo đẩy; Dịch vụ email; Zalo OA; Google Maps; Dịch vụ lưu trữ đám mây; Cổng truy xuất quốc gia; Dịch vụ OCR.
Description	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, tôi muốn cấu hình kết nối các dịch vụ ngoài và nhãn hiển thị của danh mục trạng thái có lịch sử thay đổi, để dịch vụ hoạt động mà không chạm dữ liệu nghiệp vụ.		
Trigger	Cần kết nối hoặc đổi cấu hình một dịch vụ ngoài, hoặc sửa nhãn hiển thị của danh mục trạng thái.		
Priority	Must have (đề xuất)		
Preconditions	• Đã xác định cấu hình cần thay và căn cứ thay đổi.		
Normal Flow	1. Quản trị viên chọn nhóm cấu hình và xem phiên bản hiện tại. (SCR-57) 2. Hệ thống hiện khóa bí mật ở dạng che. 3. Quản trị viên nhập giá trị mới, lý do và chạy kiểm tra kết nối. 4. Hệ thống kiểm định dạng và trình bày tác động. 5. Quản trị viên xác nhận; hệ thống lưu phiên bản cấu hình có nhật ký.		
Alternative Flows	1a. Quản trị viên chọn tab Trạng thái. 1a1. Hệ thống hiện danh mục trạng thái theo nhóm, kèm các chuyển trạng thái được phép (mục I.3.4) 1a2. Quản trị viên sửa tên hiển thị, ý nghĩa, thứ tự hoặc màu và nhập lý do. 1a3. Hệ thống lưu và ghi nhật ký kiểm toán; màn hình nghiệp vụ hiện tên mới. *Use Case kết thúc thành công.* 3a. Dịch vụ chưa có điều kiện chính thức (email, Zalo, cổng quốc gia). 3a1. Hệ thống chỉ lưu cấu hình, không ghi là đã hoạt động. *Use Case tiếp tục bước 5.*		
Exception Flows	1b. Quản trị viên muốn thêm, xóa mã trạng thái hoặc chuyển trạng thái. 1b1. Hệ thống không có thao tác này: mã và chuyển trạng thái gắn với quy tắc trong UC, đổi chúng là đổi yêu cầu và phải sửa SRS. *Use Case dừng lại.* 3b. Kiểm tra kết nối thất bại. 3b1. Hệ thống hiện lỗi; quản trị viên giữ cấu hình cũ. (MSG04) *Use Case dừng lại.* 4a. Giá trị cấu hình thiếu hoặc sai định dạng. 4a1. Hệ thống không lưu, chỉ rõ trường cần sửa; cấu hình cũ giữ nguyên. (MSG01) *Use Case tiếp tục bước 3.*		
Postconditions	• Cấu hình mới có phiên bản và người thay đổi; lịch sử nghiệp vụ không bị viết lại. • Sửa nhãn trạng thái không đổi mã, chuyển trạng thái hay trạng thái của bản ghi nghiệp vụ nào.		
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-29, BR-30.		

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình Cấu hình nền tảng: tab [Dịch vụ SMS] [Push] [Email] [Zalo OA] [Google Maps] [Lưu trữ
đám mây] [Dịch vụ OCR] [Kết nối cổng truy xuất]; bảng Giá trị hiện tại/Trạng thái kết
nối/Phiên bản; bí mật hiển thị che; [Sửa] [Kiểm tra kết nối] [Lưu thay đổi] [Xem lịch sử].
Vùng kiểm tra tác động: kênh chịu ảnh hưởng, thời điểm áp dụng; không có vùng chỉnh
lô/đơn/tiền công.
Tab [Trạng thái]: nhóm trạng thái | mã (chỉ đọc) | tên hiển thị | ý nghĩa | thứ tự | màu |
chuyển trạng thái được phép (chỉ đọc); [Sửa nhãn] [Xem lịch sử].
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Loại cấu hình và giá trị hợp lệ — bắt buộc khi thay.

• Thông tin chứng thực/kết nối — khi tích hợp cần, nhập theo cách bảo vệ bí mật.

• Lý do và thời điểm áp dụng — bắt buộc cho thay đổi có ảnh hưởng.

• Kết quả kiểm tra kết nối — nếu chức năng tích hợp hỗ trợ.

• Tên hiển thị, ý nghĩa, thứ tự, màu của trạng thái: sửa được, kèm lý do; mã trạng thái và chuyển trạng thái chỉ đọc.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ACC-07: dịch vụ email và SMS dùng cấu hình gửi mã xác minh.

• UC-TRC-08: adapter cổng truy xuất quốc gia dùng cấu hình kết nối.

• UC-NOTI-02…04: kênh push/email/Zalo dùng cấu hình kỹ thuật.

• UC-ADM-04: kiểm tra thay đổi cấu hình.

• Mục I.3.4: danh mục trạng thái và chuyển trạng thái được phép.

Các process trong UC

1. Cấu hình nền tảng — thay tham số kỹ thuật

2. Cấu hình nền tảng — kiểm tra và lưu kết nối tích hợp

3. Cấu hình nền tảng — sửa nhãn danh mục trạng thái

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Bộ tham số cụ thể, cách lưu secret và cơ chế rollback cấu hình chưa được SRS quy định. Cấu hình nền tảng và lịch sử thay đổi cấu hình là dữ liệu kỹ thuật, đặc tả ở SDS.

15.3 UC-ADM-03 - Hỗ trợ khôi phục truy cập tài khoản

Primary Actors	Quản trị hệ thống.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là quản trị hệ thống, tôi muốn hỗ trợ người dùng gặp sự cố đăng nhập bằng thao tác có lưu vết, để họ dùng lại hệ thống mà không mở rộng quyền.		
Trigger	Người dùng báo sự cố đăng nhập qua kênh hỗ trợ.		
Priority	Should have (đề xuất)		
Preconditions	• Đã có yêu cầu hỗ trợ và đã kiểm tra danh tính theo quy trình.		
Normal Flow	1. Quản trị viên tìm tài khoản và sự cố được báo. (SCR-58) 2. Hệ thống hiện trạng thái truy cập và các thao tác hỗ trợ được phép, không lộ mật khẩu. 3. Quản trị viên ghi căn cứ xác minh và chọn khóa, mở khóa hoặc đặt lại mật khẩu tạm. 4. Hệ thống thực hiện thao tác và ghi nhật ký kiểm toán. 5. Người dùng tự đăng nhập hoặc đổi mật khẩu ở UC-ACC-02…04.		
Alternative Flows	Không có.		
Exception Flows	3a. Chưa xác minh được danh tính. 3a1. Hệ thống không thực hiện khóa, mở khóa hay đặt lại mật khẩu tạm. (MSG55) *Use Case dừng lại.*		

	3b. Tài khoản bị Chủ HTX khóa theo quyền nghiệp vụ. 3b1. Hệ thống không cho Quản trị viên mở khóa tài khoản không do chính mình khóa (người khóa lấy từ nhật ký kiểm toán) và không mở chức năng UC-ORG-03; quản trị viên hướng dẫn người dùng liên hệ Chủ HTX. (MSG61) *Use Case dừng lại.*
Postconditions	• Trạng thái truy cập được xử lý có nhật ký; quyền nghiệp vụ không mở rộng.
Business Rules / NFR	Business Rules: BR-33. NFR: NFR-02.

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình Hỗ trợ tài khoản: [Tìm tài khoản] [Loại tài khoản] [Trạng thái đăng nhập] [Sự cố]
[Căn cứ xác minh]; thao tác được phép [Khóa] [Mở khóa] [Đặt lại mật khẩu tạm].
Vùng xác nhận: quyền hiện có chỉ đọc, [Lý do] [Xác nhận] [Lịch sử hỗ trợ]. Không hiện mật khẩu
rõ hay nút đăng nhập thay.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Tài khoản đích — bắt buộc.

• Loại sự cố và căn cứ xác minh — bắt buộc.

• Hành động hỗ trợ và lý do — bắt buộc.

• Kênh phục hồi được hỗ trợ — khi khởi tạo phục hồi.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-ACC-02…04: người dùng đăng nhập/khôi phục/đổi mật khẩu.

• UC-ORG-03/UC-ORG-04: quyền nghiệp vụ và khóa nhân viên do Chủ HTX kiểm soát.

• UC-ADM-04: audit hỗ trợ truy cập.

Các process trong UC

1. Hỗ trợ khôi phục truy cập tài khoản — xác minh yêu cầu

2. Hỗ trợ khôi phục truy cập tài khoản — xử lý trạng thái truy cập

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Đã chốt: Quản trị hệ thống kiểm soát hỗ trợ; Chủ HTX có luồng tự khôi phục qua số điện thoại đã xác minh.

15.4 UC-ADM-04 - Tra cứu nhật ký kiểm toán

Primary Actors	Chủ HTX; Quản trị hệ thống.	Secondary Actors	Không có.
Description	Tôi với vai trò là Chủ HTX hoặc quản trị hệ thống, tôi muốn tra cứu ai đã làm gì, khi nào, vì sao trong phạm vi của mình, để điều tra sự cố.		
Trigger	Cần điều tra một sự cố hoặc một thay đổi dữ liệu.		
Priority	Should have (đề xuất)		
Preconditions	• Các sự kiện cần tra cứu đã được ghi.		
Normal Flow	1. Người dùng mở Nhật ký kiểm toán. (SCR-59) 2. Hệ thống áp phạm vi: Chủ HTX xem sự kiện nghiệp vụ HTX; Quản trị hệ thống xem sự kiện kỹ thuật và hỗ trợ. 3. Người dùng nhập bộ lọc và tìm kiếm. 4. Hệ thống hiện sự kiện với người, thời điểm, hành động, lý do và đối tượng. 5. Người dùng mở sự kiện để xem trước – sau và mở bản ghi nguồn trong phạm vi quyền.		

Alternative Flows	4a. Sự kiện cũ thiếu giá trị trước – sau. 4a1. Hệ thống chỉ hiện dữ liệu thực có, không dựng lịch sử giả. (MSG56) *Use Case tiếp tục bước 5.* 5a. Quyền trên bản ghi nguồn đã đổi. 5a1. Hệ thống chỉ hiện thông tin nhật ký được phép, chặn liên kết nguồn. *Use Case kết thúc thành công.*
Exception Flows	Không có.
Postconditions	• Thông tin truy vết hiển thị theo quyền; không có thao tác sửa hay xóa nhật ký.
Business Rules / NFR	NFR: NFR-01, NFR-02.

Phác thảo màn hình (text)

```
Màn hình Nhật ký kiểm toán: [Khoảng thời gian] [Người thao tác] [Loại hành động] [Mã bản ghi]
[Tìm]; bảng Thời điểm/Người/Thao tác/Đối tượng/Lý do/Phạm vi; [Xem chi tiết].
Chi tiết: giá trị trước–sau hoặc phiên bản liên kết, nguồn thay đổi và chuỗi sự kiện; dữ liệu
nhạy cảm che theo quyền. Không có nút xóa/sửa log.
```

Dữ liệu nhập / lựa chọn

• Khoảng thời gian, đối tượng, người thao tác hoặc mã bản ghi — ít nhất một tiêu chí tìm kiếm hợp lệ.

• Không có đầu vào sửa/xóa bản ghi audit.

UC liên kết và dữ liệu chuyển tiếp

• UC-TRC-04: đối chiếu sửa nguồn gốc có lịch sử.

• UC-ORG-03/UC-ORG-04/UC-ADM-01/UC-ADM-03: đối chiếu thay đổi quyền và hỗ trợ.

• UC-TRC-01/UC-TRC-02: đối chiếu công bố/thu hồi.

• UC-CLM-05/UC-CLM-06/UC-PAY-04/UC-LAB-09: đối chiếu điều chỉnh tiền.

Các process trong UC

1. Tra cứu nhật ký kiểm toán — lọc sự kiện

2. Tra cứu nhật ký kiểm toán — đối chiếu phiên bản và người thao tác

Điểm cần xác nhận / lưu ý: Thời gian lưu nhật ký theo NFR-02 (tối thiểu 5 năm); mức che dữ liệu nhạy cảm và hành động bắt buộc audit ngoài danh sách ở NFR-02 chốt ở SDS.

III. Functional Requirements

1. Tài khoản và xác thực (ACC)

Requirement	Use Case	Required behavior
FR-UC-ACC-01	Đăng ký tài khoản thương lái	Cho thương lái tự mở tài khoản bằng email hoặc số điện thoại đã xác minh mà không làm lộ giao dịch của hồ sơ khách offline có liên kết chưa chắc chắn. Khách mở Đăng ký, chọn đăng ký bằng email hoặc số điện thoại và nhập định danh, mật khẩu. Khách tiếp tục; hệ thống gọi UC-ACC-07 để xác minh email hoặc số điện thoại cho đúng lần đăng ký; chỉ đăng ký bằng số điện thoại mới tự ghép hồ sơ khách offline cùng số. Hệ thống thông báo thành công và cho phép vào luồng đăng nhập UC-ACC-02. Trường hợp khác: email hoặc số điện thoại đã có tài khoản: báo không thể đăng ký theo thông điệp bảo vệ thông tin, chuyển UC-ACC-02 hoặc UC-ACC-03. Kết quả: có tài khoản khách hoạt động gắn email hoặc số điện thoại đã xác minh.
FR-UC-ACC-02	Đăng nhập	Thiết lập phiên đúng vai trò, hành động và phạm vi hiện hành để truy cập chức năng được phép. Điều kiện: tài khoản đã có; khách hàng có thể tới từ

Requirement	Use Case	Required behavior
		UC-ACC-01. Người dùng mở màn hình và nhập định danh (tên đăng nhập, số điện thoại hoặc email đã xác minh), mật khẩu; quên mật khẩu thì thương lái, Chủ HTX, nhân viên dùng UC-ACC-03; tài khoản thương lái, nhân viên chưa có số điện thoại đã xác minh phải thêm hoặc xác minh số qua UC-ACC-07 ngay sau khi đăng nhập, trước khi dùng chức năng khác (MSG67, BR-34). Hệ thống nạp các quyền hành động kèm phạm vi dữ liệu hiện hành, không suy quyền bán hàng từ vai trò Quản lý khu. Hệ thống tạo phiên, chuyển đến trang phù hợp vai trò và chỉ hiển thị điều hướng được phép. Trường hợp khác: sai thông tin: thông báo chung không tiết lộ định danh hay mật khẩu sai; ghi nhận lần thử theo chính sách; sai 5 lần thì tạm khóa 15 phút (MSG69). Tài khoản bị khóa hoặc nhân viên không còn cặp khu – vai trò hiệu lực bị từ chối (MSG13). Đăng nhập bằng mật khẩu tạm (UC-ORG-04, UC-ADM-01, UC-ADM-03) thì buộc đổi mật khẩu (UC-ACC-04); mật khẩu tạm quá 24 giờ bị từ chối (MSG68).
FR-UC-ACC-03	Khôi phục mật khẩu	Thương lái, Chủ HTX và nhân viên tự khôi phục tài khoản bằng email hoặc số điện thoại đã xác minh. Hệ thống chỉ gửi mã (qua UC-ACC-07) khi định danh vừa nhập thuộc một tài khoản được tự khôi phục và đã xác minh, nhưng luôn phản hồi giống nhau (MSG15) để không lộ tài khoản; mã gửi tới đúng kênh vừa nhập, người dùng có thể đổi sang định danh đã xác minh còn lại; kiểm giới hạn thử, cho đặt mật khẩu mới và thu hồi phiên cũ. Tài khoản không có định danh đã xác minh (thường là nhân viên chưa đăng nhập lần đầu) nhờ Chủ HTX đặt lại mật khẩu ở UC-ORG-03; tài khoản Chủ HTX hoặc thương lái nhờ Quản trị hệ thống ở UC-ADM-03.
FR-UC-ACC-04	Đổi mật khẩu	Cho chủ tài khoản đang đăng nhập thay mật khẩu sau bước chứng minh phù hợp, không thay quyền hay chủ sở hữu dữ liệu. Điều kiện: phiên đang đăng nhập hợp lệ. Người dùng mở trang bảo mật từ UC-ACC-05. Người dùng nhập bằng chứng, mật khẩu mới và xác nhận. Hệ thống kiểm tra phiên, bằng chứng, tính hợp lệ và sự trùng khớp. Hệ thống thông báo thành công; mật khẩu mới không hiện lại và không được gửi qua email, SMS hay kênh nào. Trường hợp khác: bằng chứng sai: giữ mật khẩu cũ và báo lỗi chung. Kết quả: thông tin xác thực mới có hiệu lực; vai trò, phạm vi, lịch sử nghiệp vụ không đổi.
FR-UC-ACC-05	Cập nhật hồ sơ cá nhân	Cho người dùng xem và sửa thông tin cá nhân được phép mà vẫn giữ liên kết danh tính và lịch sử giao dịch. Điều kiện: đã đăng nhập; hồ sơ gắn với tài khoản tồn tại. Người dùng mở Hồ sơ cá nhân; hệ thống nạp đúng hồ sơ của phiên. Người dùng sửa thông tin và bấm Lưu. Hệ thống kiểm tra định dạng, trùng/xung đột theo trường và quyền sửa. Hệ thống hiển thị giá trị đã lưu và thông báo kết quả. Trường hợp khác: sửa tên đăng nhập: chặn ở form (MSG20); số điện thoại mới sai, trùng số hiện tại hoặc đã thuộc tài khoản khác: không gửi mã (MSG01); thương lái đổi số mà có nhiều hồ sơ khách offline cùng số: vẫn đổi số, không tự ghép (MSG57); phiên hết hạn hoặc tài khoản vừa bị khóa: không lưu, đăng nhập lại (MSG19); hồ sơ vừa lưu ở phiên khác: báo xung đột (MSG06). Kết quả: hồ sơ cá nhân hợp lệ được cập nhật; quyền, nợ, bảng lương và chứng từ lịch sử không đổi. Trường được sửa: tên hiển thị, email và số điện thoại; email hoặc số điện thoại mới chỉ được lưu sau khi người dùng nhập đúng mã gửi tới chính email hoặc số đó (UC-ACC-07, BR-31, BR-34); thương lái đổi số thì hồ sơ khách offline khớp duy nhất cùng số mới được tự ghép. Thay đổi chỉ ghi nhật ký kiểm toán, không lưu phiên bản hồ sơ cũ; Quản trị hệ thống không sửa hồ sơ người dùng (BR-33).
FR-UC-ACC-06	Đăng xuất	Kết thúc phiên hiện tại và tránh để dữ liệu bảo vệ tiếp tục hiện trên thiết bị dùng chung. Điều kiện: đã đăng nhập và có phiên còn hiệu lực. Người dùng chọn Đăng xuất. Hệ thống chuyển về màn hình không đăng nhập; thao tác nghiệp vụ tiếp theo phải qua UC-ACC-02. Trường hợp khác: phiên đã hết hạn: đưa về màn hình đăng nhập và dọn nội dung bảo vệ. Kết quả: phiên hiện tại không còn dùng được cho chức năng bảo vệ; dữ liệu nghiệp vụ đã lưu không đổi.
FR-UC-ACC-07	Xác minh email hoặc số điện thoại	Kiểm tra quyền kiểm soát email hoặc số điện thoại trong đúng lần đăng ký (UC-ACC-01), khôi phục tài khoản (UC-ACC-03), thêm, đổi email hoặc số điện thoại (UC-ACC-05), hoặc thêm, xác minh số điện thoại sau đăng nhập (UC-ACC-02). Điều kiện: có kênh nhận, địa chỉ nhận và mục đích xác minh đang chờ. Hệ thống tạo yêu cầu xác minh và gửi mã qua Dịch vụ email hoặc

Requirement	Use Case	Required behavior
		Dịch vụ SMS. Người dùng nhập mã nhận được, chọn Xác minh. Hệ thống kiểm tra mã/mục đích/kênh/địa chỉ nhận, thời hạn và số lần thử theo chính sách. Hệ thống trả kết quả thành công về UC gọi; UC-ACC-07 tự nó không cấp tài khoản hay quyền xem lịch sử. Trường hợp khác: mã sai hoặc đã hết hạn: từ chối, cho thử lại/gửi mã mới trong giới hạn cho phép.

1.1 Đăng ký tài khoản khách hàng (SCR-01)

UC liên quan: UC-ACC-01. Nhóm chức năng: Tài khoản và xác thực. Sau khi nhập số điện thoại chuyển sang SCR-02.

Phác thảo bố cục

(1) [Đăng ký khách hàng]
(2) Email hoặc số điện thoại* [_____] (chọn đăng ký bằng email hoặc số điện thoại)
(3) Mật khẩu* [_____] Nhập lại mật khẩu* [_____]
(4) [Tiếp tục xác minh]
(5) [Tạo tài khoản] [Về đăng nhập]

Màn hình này cho phép Thương lái:

- Thương lái mở Đăng ký, chọn đăng ký bằng email hoặc số điện thoại, nhập email hoặc số điện thoại, mật khẩu và nhập lại mật khẩu.
- Thương lái xác nhận tạo tài khoản; hệ thống lưu tài khoản khách, không cấp quyền nội bộ.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(2) Email hoặc số điện thoại	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Định danh đăng ký và nơi nhận mã xác minh (UC-ACC-07). Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(3) Mật khẩu và xác nhận	Loại nhập: Mật khẩu (ẩn ký tự). Bắt buộc: Có. Tối thiểu 8 ký tự, có chữ và số. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Thông tin hồ sơ khách được phép tự khai	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Theo cấu hình; không dùng để tự nhận nợ/giao dịch cũ.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG04 (Dịch vụ ngoài không phản hồi); MSG14 (Không thể đăng ký bằng email hoặc số điện thoại này); MSG16 (Mã xác minh không đúng hoặc hết hạn); MSG57 (Chứng từ lịch sử tạm ẩn).

UC liên kết: UC-ACC-07 «include»: bắt buộc xác minh email hoặc số điện thoại trước khi kích hoạt; UC-ACC-02: đăng nhập sau đăng ký; UC-SAL-01: hồ sơ khách offline cần đối chiếu; UC-SAL-03: dùng tài khoản để gửi yêu cầu mua; UC-SAL-07, UC-PAY-03: sau khi đăng nhập, xem đơn, biên nhận và công nợ của hồ sơ khách đã ghép.

1.2 Xác minh email hoặc số điện thoại (SCR-02)

UC liên quan: UC-ACC-07, UC-ACC-01, UC-ACC-02, UC-ACC-03, UC-ACC-05. Nhóm chức năng: Tài khoản và xác thực. Hộp thoại dùng chung cho đăng ký, khôi phục, xác minh email và xác minh số điện thoại sau đăng nhập.

Phác thảo bố cục

— Theo UC-ACC-07 Xác minh email hoặc số điện thoại —
(1) [Xác minh email/số điện thoại]
(2) Email hoặc số điện thoại đã nhập [ẩn một phần]
(3) Mã xác minh* [_____]
(4) [Xác minh] [Gửi lại mã nếu được phép] [Quay lại]
(5) Thông báo hạn sử dụng / số lần thử theo chính sách cấu hình

Màn hình này cho phép Thương lái, Chủ HTX, Nhân viên, Quản trị hệ thống:

- Người dùng nhập mã nhận được và chọn Xác minh (UC-ACC-07).
- Người dùng thêm hoặc đổi email và nhập mã gửi tới email đó (UC-ACC-05).
- Người dùng thêm hoặc đổi số điện thoại và nhập mã SMS gửi tới số đó (UC-ACC-02, UC-ACC-05).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(2) Email hoặc số điện thoại đã nhập	Loại nhập: Chỉ hiển thị. Ẩn một phần; nơi nhận mã, không đổi ngầm giữa chừng.
(3) Mã xác minh	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Gắn đúng mục đích và lần yêu cầu. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG04 (Dịch vụ ngoài không phản hồi); MSG16 (Mã xác minh không đúng hoặc hết hạn).

UC liên kết: UC-ACC-07: gửi và kiểm tra mã; UC-ACC-01, UC-ACC-03 «include» UC-ACC-07: xác minh khi đăng ký, khôi phục; UC-ACC-02, UC-ACC-05 «extend»: xác minh số điện thoại sau đăng nhập, email hoặc số điện thoại mới.

1.3 Đăng nhập (SCR-03)

UC liên quan: UC-ACC-02. Nhóm chức năng: Tài khoản và xác thực.

Phác thảo bố cục

(1) [Đăng nhập OMTS]
(2) Tên đăng nhập, số điện thoại hoặc email* [_____]
(3) Mật khẩu* [_____]
(4) [Đăng nhập] [Quên mật khẩu]
(5) Truy xuất QR công khai → UC-TRC-07 (không cần tài khoản)

Màn hình này cho phép người dùng có tài khoản (chưa đăng nhập) (Quản trị hệ thống, Chủ HTX, Nhân viên, Thương lái):

- Người dùng nhập định danh (tên đăng nhập, số điện thoại hoặc email đã xác minh), mật khẩu và chọn Đăng nhập.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(2) Định danh đăng nhập	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Tên đăng nhập, số điện thoại hoặc email đã xác minh của tài khoản. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(3) Mật khẩu	Loại nhập: Mật khẩu (ẩn ký tự). Bắt buộc: Có. Không hiển thị rõ mặc định. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG04 (Dịch vụ ngoài không phản hồi); MSG12 (Đăng nhập không thành công); MSG13 (Tài khoản không được phép truy cập); MSG67 (Cần thêm hoặc xác minh số điện thoại); MSG68 (Mật khẩu tạm đã hết hạn); MSG69 (Tạm khóa đăng nhập 15 phút).

UC liên kết: UC-ACC-01: nguồn tài khoản khách mới; UC-ACC-03: tự khôi phục khi quên mật khẩu (thương lái, Chủ HTX, nhân viên); UC-ACC-07 «extend»: thêm hoặc xác minh số điện thoại sau đăng nhập (MSG67); UC-ACC-06: kết thúc phiên; UC-ORG-04: quyền được gán quyết định chức năng truy cập.

1.4 Khôi phục tài khoản (SCR-04)

UC liên quan: UC-ACC-03. Nhóm chức năng: Tài khoản và xác thực.

Phác thảo bố cục

(1) [Khôi phục tài khoản]
(2) Email hoặc số điện thoại đã xác minh* [_____] [Gửi mã]
(3) Thông báo chung: nếu thông tin hợp lệ, mã được gửi tới email hoặc số điện thoại vừa nhập (MSG15)
(4) Mã xác minh* [_____] [Xác minh] [Gửi lại mã] [Đổi cách nhận mã]
(5) Mật khẩu mới* [_____] Nhập lại* [_____]
(6) [Đặt lại mật khẩu] [Về đăng nhập]
(7) Ghi chú cố định: tài khoản chưa có email hoặc số điện thoại đã xác minh liên hệ Chủ HTX (UC-ORG-03, tài khoản nhân viên) hoặc Quản trị hệ thống (UC-ADM-03, tài khoản Chủ HTX, thương lái) để đặt lại mật khẩu.

Màn hình này cho phép Thương lái, Chủ HTX, Nhân viên:

- Người dùng chọn Quên mật khẩu và nhập email hoặc số điện thoại đã đăng ký.
- Người dùng nhập mật khẩu mới và nhập lại.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(2) Email hoặc số điện thoại	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Định danh đã xác minh của tài khoản, cũng là nơi nhận mã; phản hồi luôn như nhau (MSG15). Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(4) Mã xác minh	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Gửi qua UC-ACC-07 tới đúng email hoặc số điện thoại đã nhập (BR-31). Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(5) Mật khẩu mới và xác nhận	Loại nhập: Mật khẩu (ẩn ký tự). Bắt buộc: Có. Khi xác minh thành công; tối thiểu 8 ký tự, có chữ và số. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG15 (Phản hồi khôi phục không tiết lộ tài khoản); MSG16 (Mã xác minh không đúng hoặc hết hạn).

UC liên kết: UC-ACC-07 «include»: gửi và kiểm tra mã khôi phục; UC-ACC-05: nơi thêm và xác minh email; UC-ACC-02: đăng nhập sau khôi phục; UC-ORG-03, UC-ADM-03: đặt lại mật khẩu khi tài khoản không có định danh đã xác minh.

1.5 Tài khoản của tôi (SCR-05)

UC liên quan: UC-ACC-05, UC-ACC-04, UC-ACC-06. Nhóm chức năng: Tài khoản và xác thực. Hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu và menu đăng xuất cùng một khu tài khoản.

Phác thảo bố cục

```
— Theo UC-ACC-05 Cập nhật hồ sơ cá nhân —
(1) [Tài khoản của tôi]
(2) Thông tin chỉ đọc: mã tài khoản, tên đăng nhập, vai trò/phạm vi (nếu nội bộ)
(3) Thông tin chỉnh sửa: tên hiển thị [____]; email [____] (đã xác minh / chưa xác minh) [Gửi mã xác minh] Mã xác minh [_____] [Xác nhận]; số điện thoại [____] [Gửi mã SMS] Mã xác minh [_____] [Xác nhận]
(4) [Lưu thay đổi] [Đổi mật khẩu → UC-ACC-04] [Tùy chọn thông báo → UC-NOTI-01]
```

```
— Theo UC-ACC-04 Đổi mật khẩu —
(5) [Tài khoản của tôi > Đổi mật khẩu]
(6) Mật khẩu hiện tại/bằng chứng theo chính sách* [_____]
(7) Mật khẩu mới* [_____]  Nhập lại* [_____]
(8) [Lưu mật khẩu] [Hủy]
```

```
— Theo UC-ACC-06 Đăng xuất —
(9) [Menu tài khoản]
(10) Tên người dùng, vai trò đang dùng
(11) [Đăng xuất]
(12) → [Màn hình đăng nhập / truy xuất công khai]
```

Màn hình này cho phép người dùng đã đăng nhập (Quản trị hệ thống, Chủ HTX, Nhân viên, Thương lái):

- Người dùng mở Hồ sơ cá nhân; hệ thống nạp hồ sơ của phiên (UC-ACC-05).
- Người dùng sửa thông tin và chọn Lưu (UC-ACC-05).
- Người dùng đổi số điện thoại và nhập mã gửi tới số mới (UC-ACC-05).
- Người dùng mở trang bảo mật từ UC-ACC-05 (UC-ACC-04).
- Người dùng nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và nhập lại (UC-ACC-04).
- Người dùng chọn Đăng xuất (UC-ACC-06).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(3) Tên hiển thị, email	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: tên hiển thị. Email mới phải xác minh bằng mã gửi tới email đó trước khi dùng (BR-31). Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(3) Số điện thoại	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có (BR-34). Số mới đúng định dạng, khác số hiện tại, chưa thuộc tài khoản khác (BR-32), nếu không: MSG01. Số mới chỉ thay số cũ sau khi nhập đúng mã SMS gửi tới số đó (UC-ACC-07); với thương lái, hồ sơ khách offline khớp duy nhất cùng số mới được tự ghép, không khớp duy nhất: MSG57.
(3) Mã xác minh email hoặc số điện thoại	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có khi thêm hoặc đổi email hoặc số điện thoại. Sai, hết hạn hoặc vượt giới hạn thử: MSG16.
(2) Tên đăng nhập, vai trò	Loại nhập: Chỉ hiển thị. Không sửa tại form này (MSG20).
(6) Bằng chứng hiện tại	Loại nhập: Mật khẩu hiện tại hoặc mã gửi tới email đã xác minh (ẩn ký tự). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Field Name	Description
(7) Mật khẩu mới và nhập lại	Loại nhập: Mật khẩu (ẩn ký tự). Bắt buộc: Có. Tối thiểu 8 ký tự, có chữ và số. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Lệnh Đăng xuất	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Người dùng chủ động chọn; không yêu cầu nhập dữ liệu nghiệp vụ.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG04 (Dịch vụ ngoài không phản hồi); MSG06 (Xung đột dữ liệu); MSG07 (Làm việc ngoại tuyến); MSG10 (Lưu thành công); MSG17 (Mật khẩu hiện tại không đúng); MSG18 (Đổi mật khẩu thành công); MSG19 (Phiên đăng nhập hết hiệu lực); MSG16 (Mã xác minh không đúng hoặc hết hạn); MSG20 (Không thể sửa tên đăng nhập); MSG57 (Hồ sơ lịch sử chưa ghép chắc chắn); MSG62 (Đã gửi mã xác minh email).

UC liên kết: UC-ACC-04: thay mật khẩu riêng; UC-NOTI-01: chỉnh tùy chọn thông báo; UC-ORG-02: hồ sơ lao động do người có thẩm quyền quản lý, không đồng nghĩa tự sửa; UC-SAL-01: hồ sơ khách giao dịch cần bảo toàn liên kết; UC-ACC-05: trang tài khoản dẫn đến đổi mật khẩu; UC-ACC-02: xác thực lại khi phiên hết hiệu lực.

2. Hợp tác xã và phân quyền (ORG)

Requirement	Use Case	Required behavior
FR-UC-ORG-01	Cập nhật hồ sơ hợp tác xã	Chủ HTX nhập và cập nhật hồ sơ HTX: tên đầy đủ, mã số thuế, địa chỉ văn phòng, số điện thoại, email hoặc website (nếu có), người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh đã đăng ký và tài khoản ngân hàng nhận chuyển khoản (dùng tạo QR VietQR ở UC-SAL-06). Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc và định dạng, hiện bản xem trước phần hiện trên trang truy xuất, chuyển HTX từ Sơ bộ sang Đã hoàn thiện khi đủ trường bắt buộc và ghi nhật ký kiểm toán. Kết quả: thông tin HTX dùng cho trang truy xuất từ lần công bố sau.
FR-UC-ORG-02	Quản lý nhân viên	Chủ HTX tạo và cập nhật hồ sơ nhân viên: họ tên, số điện thoại, tài khoản hệ thống được cấp (nếu có) và các trường tùy chọn (sinh nhật, địa chỉ, khu vực, phường/xã, thông tin khác, ghi chú); đổi tình trạng Đang làm hoặc Đã nghỉ. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc và ghi nhật ký kiểm toán. Kết quả: hồ sơ nhân viên dùng khi giao việc, chấm công và tính lương.
FR-UC-ORG-03	Quản lý tài khoản người dùng	Chủ HTX tạo, xem, sửa, khóa hoặc mở khóa tài khoản đăng nhập nội bộ (tên hiển thị, điện thoại, email, tên đăng nhập) và đặt lại mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập và điện thoại duy nhất, tạo mật khẩu tạm (hiện một lần, hiệu lực 24 giờ, chủ tài khoản đổi ở lần đăng nhập đầu), khi khóa thì vô hiệu mọi phiên đang mở, và ghi nhật ký kiểm toán. Kết quả: mỗi người dùng OMTS bằng đúng tài khoản của mình; tài khoản dùng được khi có ít nhất một cặp khu – vai trò còn hiệu lực (UC-ORG-04).
FR-UC-ORG-04	Phân quyền theo khu	Chủ HTX gán cho mỗi tài khoản nội bộ một hoặc nhiều cặp khu – vai trò (ví dụ khu A là Quản lý khu, khu C là Kế toán, hoặc Toàn bộ khu với một vai trò) kèm hiệu lực, và thu hồi cặp có lý do. Hệ thống chỉ nhận khu, vai trò còn hiệu lực, không cấp quyền Chủ HTX hay Quản trị hệ thống, hiện quyền thực tế theo từng khu và ghi nhật ký kiểm toán. Kết quả: tài khoản chỉ dùng được chức năng và dữ liệu của các khu được gán; một khu có thể có nhiều Quản lý khu.
FR-UC-ORG-05	Quản lý vai trò và quyền	Chủ HTX tạo và sửa vai trò (ví dụ Quản lý khu, Kế toán), chọn cho từng vai trò quyền Tạo, Xem, Sửa, Xóa và quyền khác (xuất, nhập…) trên từng chức năng. Hệ thống bắt buộc quyền Xem khi vai trò có quyền khác trên cùng chức năng, áp dụng thay đổi ngay cho mọi tài khoản giữ vai trò và ghi nhật ký kiểm toán. Kết quả: tài khoản được gán vai trò chỉ truy cập đúng chức năng và mức dữ liệu cần thiết.

2.1 Hồ sơ hợp tác xã (SCR-07)

UC liên quan: UC-ORG-01. Nhóm chức năng: Hợp tác xã và phân quyền.

Phác thảo bố cục

(1) [Thiết lập > Hồ sơ HTX]
(2) Tên đầy đủ của HTX* [____] Mã số thuế* [____]
(3) Địa chỉ chi tiết văn phòng làm việc* [____]
(4) Số điện thoại* [____] Email / Website (nếu có) [____]
(5) Người đại diện theo pháp luật* [____]
(6) Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký* [chọn/nhập nhiều dòng]
(7) Tài khoản nhận chuyển khoản*: Ngân hàng [chọn] Số tài khoản [____] Tên chủ tài khoản [____]
(8) Xem trước phần hiển thị trên trang truy xuất: tên và địa chỉ HTX
(9) [Lưu hồ sơ] [Xem lịch sử]

Màn hình này cho phép Chủ HTX:

- Chủ HTX mở Hồ sơ HTX; hệ thống hiện thông tin hiện hành.
- Chủ HTX nhập hoặc sửa các trường của hồ sơ (danh sách trường ở SCR-07).
- Chủ HTX xác nhận; hệ thống lưu thông tin và ghi nhật ký kiểm toán (giá trị trước – sau).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(2) Tên đầy đủ của HTX	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(2) Mã số thuế	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Duy nhất. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(3) Địa chỉ chi tiết văn phòng làm việc, số điện thoại	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Email hoặc website	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Không. Nếu nhập phải đúng định dạng.
(5) Người đại diện theo pháp luật	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(6) Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Loại nhập: Bảng nhiều dòng (văn bản). Bắt buộc: Có. Tối thiểu một dòng. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(7) Tài khoản nhận chuyển khoản	Loại nhập: Nhóm trường (ngân hàng chọn từ danh sách, số tài khoản, tên chủ tài khoản). Bắt buộc: Có. Dùng tạo QR chuyển khoản VietQR ở UC-SAL-06; không hiện trên trang truy xuất. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG02 (Không đủ quyền); MSG10 (Lưu thành công).

UC liên kết: UC-ADM-01: Quản trị hệ thống tạo hồ sơ sơ bộ và tài khoản Chủ HTX; UC-FARM-01: vùng nuôi thuộc HTX; UC-TRC-01: hồ sơ truy xuất lấy thông tin HTX khi công bố; UC-TRC-07: trang công khai hiển thị tên và địa chỉ HTX.

2.2 Hồ sơ nhân viên (SCR-08)

UC liên quan: UC-ORG-02. Nhóm chức năng: Hợp tác xã và phân quyền.

Phác thảo bố cục

```
(1) [Nhân sự > Nhân viên] [Tìm kiếm] [Thêm]
(2) Danh sách: họ tên, số điện thoại, tài khoản được cấp, tình trạng
(3) [Hồ sơ nhân viên] Họ tên* [_____]  Số điện thoại* [_____]
(4) Tài khoản hệ thống [chọn tài khoản đã tạo ở UC-ORG-03 / để trống]
(5) Thông tin tùy chọn: Sinh nhật [__] Địa chỉ [_____] Khu vực [_____] Phường/Xã [_____] Thông tin khác [_____] Ghi chú [_____]
(6) Tình trạng* [Đang làm / Đã nghỉ]
(7) Tab: Lịch sử thay đổi | Công việc (UC-LAB-02) | Lương (UC-LAB-07)
(8) [Lưu] [Chuyển Đã nghỉ]
```

Màn hình này cho phép Chủ HTX:

- Người thao tác mở Nhân viên và tìm theo tên hoặc số điện thoại để tránh tạo trùng.
- Người thao tác chọn Thêm hoặc mở một hồ sơ để sửa.
- Người thao tác nhập họ tên, số điện thoại, các trường tùy chọn và chọn tài khoản được cấp.
- Người thao tác xác nhận; hệ thống lưu hồ sơ và ghi nhật ký kiểm toán.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(3) Họ tên và số điện thoại	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Dùng để tránh tạo trùng người. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(4) Tài khoản hệ thống	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Không. Chọn từ tài khoản nội bộ chưa gắn với nhân viên khác.
(5) Sinh nhật, địa chỉ, khu vực, phường/xã, thông tin khác, ghi chú	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Không.
(6) Tình trạng làm việc	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG02 (Không đủ quyền); MSG03 (Bản ghi đã tồn tại); MSG10 (Lưu thành công); MSG24 (Tài khoản đã gắn với hồ sơ khác).

UC liên kết: UC-ORG-03, UC-ORG-04: tạo tài khoản và phân quyền khu + vai trò; UC-LAB-01: lao động thời vụ quản lý riêng; UC-LAB-02/UC-LAB-03: giao việc và chấm công theo hồ sơ; UC-LAB-05/UC-LAB-07: mức lương và bảng lương tham chiếu hồ sơ.

2.3 Tài khoản người dùng và phân quyền theo khu (SCR-09)

UC liên quan: UC-ORG-03, UC-ORG-04. Nhóm chức năng: Hợp tác xã và phân quyền.

Phác thảo bố cục

(1) [Quản trị > Tài khoản người dùng] [Tìm] [Thêm]
(2) Danh sách: tên hiển thị, tên đăng nhập, điện thoại, các cặp khu – vai trò, trạng thái
(3) [Thông tin tài khoản] Tên hiển thị* [____] Điện thoại* [____] Email [____]
(4) Tên đăng nhập* [____] Mật khẩu tạm [hệ thống tạo, hiện một lần]
(5) [Phân quyền truy cập] + Thêm dòng: Khu* [Khu A | Khu B | … | Toàn bộ khu] Vai trò* [chọn từ UC-ORG-05] Hiệu lực từ/đến
(6) Xem trước quyền thực tế theo từng khu [bảng chức năng × C/R/U/D/khác]
(7) [Lưu] [Khóa tài khoản] [Mở khóa] [Đặt lại mật khẩu]

Màn hình này cho phép Chủ HTX:

- Chủ HTX mở Tài khoản người dùng và chọn Thêm (UC-ORG-03).
- Chủ HTX nhập thông tin tài khoản (danh sách trường ở SCR-09); hệ thống tạo mật khẩu tạm hiện một lần (UC-ORG-03).
- Chủ HTX sửa, khóa, mở khóa tài khoản hoặc đặt lại mật khẩu kèm lý do (UC-ORG-03).
- Chủ HTX thêm một hoặc nhiều dòng phân quyền, mỗi dòng gồm khu (hoặc Toàn bộ khu), vai trò và hiệu lực, hoặc thu hồi một dòng kèm lý do (UC-ORG-04).
- Chủ HTX xác nhận; hệ thống lưu tài khoản, phân quyền và nhật ký kiểm toán (không chứa mật khẩu).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(3) Tên hiển thị, điện thoại, tên đăng nhập	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Tên đăng nhập và điện thoại là duy nhất toàn hệ thống (BR-32); chủ tài khoản xác minh số bằng mã SMS ở lần đăng nhập đầu (UC-ACC-02 nhánh 3a, BR-34). Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(3) Email	Loại nhập: Văn bản (email). Bắt buộc: Không. Chủ tài khoản tự xác minh ở UC-ACC-05 trước khi dùng nhận mã (BR-31).
(4) Mật khẩu tạm	Loại nhập: Chỉ hiển thị. Bắt buộc: Không. Hệ thống tạo khi tạo tài khoản hoặc đặt lại, hiện một lần; chủ tài khoản đổi ở lần đăng nhập đầu (UC-ACC-02, UC-ACC-04).
(5) Phân quyền truy cập	Loại nhập: Bảng nhiều dòng (chọn khu và vai trò). Ít nhất một dòng khu + vai trò; khu là một khu cụ thể hoặc Toàn bộ khu.
Lý do	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Khi khóa, mở khóa hoặc thu hồi phân quyền; các thao tác này chỉ Chủ HTX. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG02 (Không đủ quyền); MSG03 (Bản ghi đã tồn tại); MSG09 (Xác nhận thao tác quan trọng).

UC liên kết: UC-ORG-05: vai trò và ma trận quyền; UC-FARM-01: danh sách khu nuôi; UC-ORG-02: gắn tài khoản vào hồ sơ nhân viên; UC-ACC-02: đăng nhập theo quyền đã gán, xác minh số điện thoại ở lần đăng nhập đầu.

2.4 Vai trò và quyền hạn (SCR-10)

UC liên quan: UC-ORG-05. Nhóm chức năng: Hợp tác xã và phân quyền.

Phác thảo bố cục

(1) [Quản trị > Vai trò] [Thêm vai trò]
(2) Danh sách: tên vai trò, mô tả, số tài khoản đang dùng, trạng thái
(3) [Chi tiết vai trò] Tên vai trò* [____] Mô tả [____]
(4) Ma trận quyền:
(5) Chức năng | Tạo | Xem | Sửa | Xóa | Khác (xuất/nhập…) | Phạm vi dữ liệu
(6) Bè | [x] | [x] | [x] | [x] | [ ] | [toàn khu được gán]
(7) Chu kỳ nuôi | [x] | [x] | [x] | [ ] | [ ] | [toàn khu được gán]
(8) Phiếu thu / phiếu chi | [ ] | [x] | [ ] | [ ] | [xuất] | [toàn khu được gán]
(9) …
(10) [Lưu] [Sao chép vai trò] [Ngừng dùng]

Màn hình này cho phép Chủ HTX:

- Chủ HTX mở Vai trò và chọn Thêm vai trò.
- Chủ HTX nhập tên, mô tả và tích quyền Tạo/Xem/Sửa/Xóa/khác cho từng chức năng.
- Chủ HTX xác nhận; hệ thống lưu vai trò và ghi nhật ký kiểm toán.

• Vai trò xuất hiện trong danh sách chọn khi gán khu – vai trò ở UC-ORG-04.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(3) Tên vai trò	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Duy nhất. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(3) Mô tả	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Không.
(4) Ma trận quyền	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Với mỗi chức năng chọn Tạo/Xem/Sửa/Xóa và quyền khác (xuất, nhập…) mà chức năng hỗ trợ; có quyền khác thì Xem được tích tự động và không bỏ được.
(5) Phạm vi dữ liệu	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Chỉ bản ghi của mình hoặc toàn bộ bản ghi trong khu được gán.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG09 (Xác nhận thao tác quan trọng); MSG11 (Không thể ngừng dùng hoặc thay đổi khi còn dữ liệu liên quan).

UC liên kết: UC-ORG-04: gán vai trò theo khu cho tài khoản; UC-ACC-02: quyền được nạp khi đăng nhập; UC-ADM-04: tra cứu lịch sử thay đổi vai trò.

3. Vùng nuôi và bè (FARM)

Requirement	Use Case	Required behavior
FR-UC-FARM-01	Quản lý vùng nuôi	Chủ HTX hoặc Quản lý khu được cấp quyền tạo và cập nhật vùng nuôi (mã, tên, vị trí, tọa độ, diện tích, điểm đo nước, tình trạng sử dụng). Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc, trùng mã vùng, chặn Ngừng dùng vùng còn bè Đang dùng và ghi nhật ký kiểm toán. Kết quả: trang truy xuất cho biết hàu được nuôi ở đâu.
FR-UC-FARM-02	Quản lý giấy tờ vùng nuôi	Chủ HTX hoặc Quản lý khu được cấp quyền lưu giấy tờ của vùng (quyết định giao khu vực biển, giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển, bản cam kết an toàn thực phẩm nếu có) với số, ngày hiệu lực, ngày hết hạn, cơ quan cấp, tệp đính kèm và các vùng áp dụng. Giấy gia hạn lưu thành giấy mới liên kết giấy cũ; tình trạng giấy tra được theo ngày; giấy sắp hết hạn được nhắc qua JOB-06. Giấy tờ chỉ lưu nội bộ, không hiển thị trên trang truy xuất.
FR-UC-FARM-03	Quản lý bè và sơ đồ lối	Chủ HTX hoặc Quản lý khu khai báo bè trong vùng (mã duy nhất trong vùng, vị trí, kích thước, sơ đồ lối với mốc đầu A/B) kèm phiếu vật tư Tạo bè (UC-FARM-04), và xem tình trạng, lịch sử của từng bè theo lối và phần chiều dài đã thả, đang nuôi, đã thu. Hệ thống chặn đổi mốc hoặc thứ tự lối khi bè còn chu kỳ chưa đóng (BR-25), chặn Ngừng dùng bè còn chu kỳ Đang mở và ghi nhật ký kiểm toán. Kết quả: mọi lần thả, thu và truy xuất đều chỉ đúng vị trí trên bè.
FR-UC-FARM-04	Ghi nhận vật tư bè	Chủ HTX hoặc Quản lý khu ghi phiếu vật tư của một bè: phiếu Tạo bè khi thêm bè ở UC-FARM-03 (số phao, dây dọc, dây ngang, quy cách, đơn giá; gợi ý số dây dọc bằng số lối + 1) và phiếu Thay thế mỗi lần thay phao, dây hỏng (ngày, lý do, từng dòng loại vật tư, vị trí theo sơ đồ lối, quy cách, số lượng, đơn giá; ghi chú nơi mua và ảnh hóa đơn không bắt buộc). Hệ thống kiểm tra số lượng lớn hơn 0, đơn giá không âm, số thay không vượt số vật tư của bè và vị trí có trên sơ đồ, rồi tính thành tiền làm tròn nghìn đồng và tổng phiếu. Mỗi bè có đúng một phiếu Tạo bè; phiếu Thay thế không đổi số vật tư của bè. Sửa phiếu đã lưu phải có lý do và được ghi nhật ký kiểm toán. Kết quả: phiếu thuộc đúng một bè, có ít nhất một dòng, người ghi và tổng tiền.
FR-UC-FARM-05	Xem chi phí vật tư bè	Chủ HTX, Quản lý khu hoặc Kế toán lọc theo vùng, bè, khoảng thời gian và loại vật tư; hệ thống tổng hợp chi phí từ phiếu Tạo bè và phiếu Thay thế theo bè, vùng và loại vật tư, hoặc theo chu kỳ nuôi (phiếu ghi lúc bè không có chu kỳ mở được hiện riêng). Chọn một bè để xem số phao, dây dọc, dây ngang và lịch sử thay thế theo vị trí. Chỉ xem bè trong khu được phân quyền. Kết quả: số liệu chỉ đọc, khớp tổng các phiếu vật tư; màn hình không sửa phiếu.

3.1 Vùng nuôi và giấy tờ vùng nuôi (SCR-11)

UC liên quan: UC-FARM-01, UC-FARM-02. Nhóm chức năng: Vùng nuôi và bè.

Phác thảo bố cục

(1) [Vùng nuôi] [Tìm] [Thêm vùng] [Xem bản đồ]
(2) Danh sách: mã, tên, vị trí, diện tích, tình trạng, giấy tờ sắp hết hạn
(3) [Thông tin vùng] Mã* [____] Tên* [____] Vị trí/mô tả* [____]
(4) Tọa độ* [chọn trên bản đồ / nhập] Diện tích* [____ ha] Điểm đo nước đại diện* [____] Tình trạng [đang dùng / ngừng]
(5) [Giấy tờ của vùng] + Thêm: Loại* [Quyết định giao khu vực biển | Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển | Cam kết an toàn thực phẩm | khác]
(6) Số* Ngày hiệu lực* Ngày hết hạn Cơ quan cấp Tệp đính kèm* Phủ thêm vùng khác [chọn]
(7) Bảng tình trạng giấy tờ theo ngày xem: còn hiệu lực | sắp hết hạn (≤ 30 ngày) | hết hạn | đã thay thế | còn thiếu
(8) [Lưu] [Gia hạn/Thay thế] [Ngừng sử dụng vùng]

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người thao tác mở Vùng nuôi và chọn Thêm vùng hoặc mở một vùng (UC-FARM-01).
- Người thao tác nhập mã, tên, chọn tọa độ trên bản đồ (Google Maps), diện tích, điểm đo nước và tình trạng (UC-FARM-01).
- Người thao tác thêm giấy tờ của vùng với số, ngày hiệu lực, ngày hết hạn và tệp đính kèm (lưu trên dịch vụ lưu trữ đám mây) (UC-FARM-02).
- Người thao tác xác nhận; hệ thống lưu vùng và giấy tờ (giấy gia hạn lưu thành giấy mới) và ghi nhật ký kiểm toán (UC-FARM-01, UC-FARM-02).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(3)–(4) Mã, tên, vị trí, tọa độ, diện tích, điểm đo nước	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Mã vùng duy nhất. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(5) Giấy tờ	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Loại, số, ngày hiệu lực, tệp đính kèm bắt buộc; ngày hết hạn, cơ quan cấp nhập theo giấy thực tế. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Phạm vi giấy tờ	Loại nhập: Chọn nhiều từ danh sách. Một giấy có thể phủ nhiều vùng nếu giấy thực sự ghi các vùng đó.
(7) Ngày xem tình trạng	Loại nhập: Ngày/giờ. Mặc định hôm nay, có thể chọn ngày trong quá khứ.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG03 (Bản ghi đã tồn tại); MSG05 (Không hoàn tất thao tác); MSG11 (Không thể ngừng dùng hoặc thay đổi khi còn dữ liệu liên quan); MSG25 (Giấy tờ vùng nuôi sắp hết hạn hoặc đã hết hạn).

UC liên kết: UC-ORG-01: vùng thuộc HTX; UC-ORG-04: gán khu cho tài khoản kèm vai trò; UC-FARM-03: bè trong vùng; UC-ENV-01: số đo nước tại điểm đo của vùng.

3.2 Bè và sơ đồ lối (SCR-12)

UC liên quan: UC-FARM-03. Nhóm chức năng: Vùng nuôi và bè.

Phác thảo bố cục

(1) [Vùng nuôi > Bè] [Tìm] [Thêm bè] [Xem trên bản đồ]
(2) [Thông tin bè] Mã* [____] Vị trí* [chọn trên bản đồ] Kích thước* [____] Ghi chú tình trạng vật lý [____] Ảnh bè [tải lên]
(3) [Sơ đồ bè] dây chính, lối 1..N, mốc đầu A/B, mốc chiều dài; [Lịch sử phiên bản sơ đồ]
(4) [Tình trạng] lớp màu theo lối và phần chiều dài: chưa thả | đang nuôi | thu một phần | thu hết | đã loại bỏ
(5) chọn ngày xem
(6) [Vật tư bè] số phao, dây dọc, dây ngang (theo phiếu Tạo bè); [Ghi thay thế] [Xem chi phí] (SCR-60)
(7) [Lưu] [Ngừng dùng bè] [Mở lịch sử thả/thu]

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người thao tác chọn vùng, mở Bè và chọn Thêm bè.
- Người thao tác nhập mã, vị trí trên bản đồ, kích thước, ghi chú tình trạng vật lý, ảnh và vẽ sơ đồ lối với mốc A/B.
- Người thao tác ghi phiếu vật tư Tạo bè: số phao, số dây dọc (gợi ý số lối + 1), số dây ngang, quy cách và đơn giá (UC-FARM-04).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Mã bè, vùng, vị trí, kích thước	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Mã duy nhất trong vùng. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Field Name	Description
(3) Mốc đầu A/B, số và thứ tự lối	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Cố định theo bè. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(2) Ghi chú tình trạng vật lý	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Không. Mô tả hiện trạng bè (khác trạng thái Đang dùng / Ngừng dùng).
(2) Ảnh bè	Loại nhập: Tệp hoặc ảnh. Bắt buộc: Không. Lưu trên dịch vụ lưu trữ đám mây.
Ngày hoặc chu kỳ xem tình trạng	Loại nhập: Ngày/giờ hoặc chọn chu kỳ. Bắt buộc: Không.
(6) Số phao, số dây ngang, quy cách và đơn giá vật tư khi thêm bè	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Nhập ở phiếu Tạo bè (UC-FARM-04), số dây dọc gợi ý bằng số lối + 1. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG03 (Bản ghi đã tồn tại); MSG11 (Không thể ngừng dùng hoặc thay đổi khi còn dữ liệu liên quan); MSG61 (Chuyển trạng thái không hợp lệ).

UC liên kết: UC-FARM-01: vùng chứa bè; UC-CULT-01/UC-CULT-02: chu kỳ và buổi thả theo phần lối; UC-CULT-03: đoạn lối loại bỏ; UC-CULT-01: tiến độ và đóng chu kỳ.

3.3 Vật tư bè (SCR-60)

UC liên quan: UC-FARM-04. Nhóm chức năng: Vùng nuôi và bè. Mở từ SCR-12 (Bè) hoặc từ SCR-61. Phiếu Tạo bè lập ngay khi thêm bè (UC-FARM-03 include UC-FARM-04, alternative 1a); các dòng dưới đây là luồng ghi phiếu Thay thế.

Phác thảo bố cục

(1) [Bè > Vật tư bè] Bè: {mã bè} · Vùng · Sơ đồ lối hiện hành
(2) [Số vật tư của bè] Phao: n cái · Dây dọc: N + 1 sợi (số 0…N) · Dây ngang: n sợi (theo phiếu Tạo bè)
(3) [Sơ đồ vị trí] dây dọc 0…N; lối k nằm giữa dây dọc k − 1 và k; dây ngang đánh số thứ tự
(4) [Lịch sử phiếu] ngày | loại phiếu (Tạo bè / Thay thế) | lý do | tổng tiền | người ghi
(5) [Ghi thay thế] Ngày* [__] Lý do* [__]
(6) dòng: Loại vật tư* [chọn] Vị trí* [chọn trên sơ đồ] Quy cách [__] Số lượng* [__] Đơn giá* [__] Thành tiền (tự tính) [+ Thêm dòng]
(7) Ghi chú nơi mua [__] Ảnh hóa đơn [tải lên] Tổng phiếu (tự tính) [Lưu] [Hủy]

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người thao tác mở bè, chọn Vật tư bè và chọn Ghi thay thế.
- Người thao tác nhập ngày thay và lý do (ví dụ phao vỡ, dây đứt, dây mục).
- Người thao tác thêm từng dòng: loại vật tư, vị trí, quy cách, số lượng, đơn giá; hệ thống gợi ý vị trí từ sơ đồ lối hiện hành (dây dọc 0…N).
- Người thao tác nhập ghi chú nơi mua và tải ảnh hóa đơn (không bắt buộc).
- Người thao tác xác nhận; hệ thống lưu phiếu với người ghi và thời điểm. Phiếu Thay thế không đổi số vật tư của bè.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Ngày phiếu	Loại nhập: Ngày/giờ. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(4) Loại phiếu	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Tạo bè hoặc Thay thế; phiếu Tạo bè chỉ lập khi thêm bè ở UC-FARM-03.
(5) Lý do thay	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Với phiếu Thay thế (ví dụ phao vỡ, dây đứt, dây mục). Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(6) Loại vật tư	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Chọn phao, dây dọc hoặc dây ngang. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(6) Vị trí	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Với phiếu Thay thế; chọn dây dọc số 0…N, dây ngang số thứ tự, hoặc ghi chú vị trí phao. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(6) Quy cách	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Không. Ví dụ loại phao, cỡ dây.
(6) Số lượng	Loại nhập: Số. Bắt buộc: Có. Lớn hơn 0; đơn vị cái (phao) hoặc sợi (dây). Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(6) Đơn giá	Loại nhập: Số. Bắt buộc: Có. Không âm; thành tiền do hệ thống tính, làm tròn nghìn đồng. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(7) Ghi chú nơi mua	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Không.
(7) Ảnh hóa đơn	Loại nhập: Tệp hoặc ảnh. Bắt buộc: Không. Lưu trên dịch vụ lưu trữ đám mây.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG03 (Bản ghi đã tồn tại); MSG59 (Số lượng hoặc đơn giá vật tư không hợp lệ); MSG60 (Vật tư thay thế không khớp bè).

UC liên kết: UC-FARM-03: bè, sơ đồ lối và phiếu Tạo bè khi thêm bè; UC-FARM-05: số vật tư và chi phí đã ghi; UC-ADM-04: nhật ký kiểm toán khi sửa phiếu.

3.4 Chi phí vật tư bè (SCR-61)

UC liên quan: UC-FARM-05. Nhóm chức năng: Vùng nuôi và bè.

Phác thảo bố cục

(1) [Chi phí vật tư bè] Vùng [chọn] Bè [chọn] Từ ngày – đến ngày [__] Loại vật tư [chọn] Tổng hợp theo [bè | vùng | chu kỳ]
(2) [Bảng tổng hợp] bè | phao | dây dọc | dây ngang | chi phí Tạo bè | chi phí Thay thế | tổng
(3) [Chi tiết bè] số vật tư; lịch sử thay thế theo vị trí (dây dọc k, dây ngang, phao); [Mở phiếu] (SCR-60)

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu, Kế toán:

- Người thao tác mở Chi phí vật tư bè.
- Người thao tác chọn vùng, bè, khoảng thời gian và loại vật tư.
- Người thao tác chọn một bè để xem số phao, dây dọc, dây ngang và lịch sử thay thế theo vị trí.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Vùng, bè	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Không. Chỉ trong khu được phân quyền.
Khoảng thời gian	Loại nhập: Khoảng ngày (từ – đến). Bắt buộc: Không. Mặc định năm hiện tại.
(1) Loại vật tư	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Không. Phao, dây dọc hoặc dây ngang.
Cách tổng hợp	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Chọn theo bè, vùng hoặc chu kỳ nuôi.

Thông báo liên quan: MSG02 (Không đủ quyền).

UC liên kết: UC-FARM-04: phiếu vật tư nguồn; UC-FARM-03: bè và sơ đồ lối; UC-CULT-01: chu kỳ nuôi để tổng hợp theo chu kỳ.

4. Giống và nguồn giống (SEED)

Requirement	Use Case	Required behavior
FR-UC-SEED-01	Quản lý danh mục giống	Chủ HTX quản lý danh mục giống hàu (mã, tên/loại, mô tả, hình minh họa). Hệ thống kiểm tra mã duy nhất và dùng Ngừng dùng thay cho xóa khi giống đã có lô giống hoặc chu kỳ. Kết quả: người dùng chọn đúng giống khi đề xuất mua, nhập lô và thả giống.
FR-UC-SEED-02	Quản lý nhà cung cấp giống	Lưu thông tin nhà cung cấp (tên, số điện thoại bắt buộc, liên hệ khác) để chọn khi nhập giống, vẫn giữ nguồn thực tế của từng lô đã nhận. Điều kiện: đã đăng nhập với quyền quản lý nhà cung cấp phù hợp. Người có quyền tìm nhà cung cấp cũ trước khi thêm. Hệ thống kiểm tra trùng/thiếu dữ liệu, quyền người sửa. Người dùng xác nhận; hệ thống lưu hồ sơ. Khi nhà cung cấp ngừng dùng, hệ thống không cho chọn cho lượt nhập mới theo chính sách nhưng giữ lô nhập cũ. Trường hợp khác: hồ sơ trùng hoặc tên mơ hồ: báo để chọn bản hiện có hoặc phân biệt bằng định danh.
FR-UC-SEED-03	Nhập lô giống	Chủ HTX hoặc Quản lý khu được cấp quyền ghi mỗi lần nhận giống thực tế: giống, nhà cung cấp, thời gian, số lượng với đơn vị gốc (giống mua theo mảnh thì nhập số mảnh đếm được, không cân), tham chiếu, chứng từ và ảnh biên nhận có chữ ký hai bên. Lô nhận theo đề xuất đã duyệt thì chọn đề xuất để đối chiếu số mảnh (liên kết 0..1, BR-35); lô do Quản lý khu ghi được báo cho Chủ HTX (MSG75); sửa lô đã dùng ở UC-CULT-02 chỉ do Chủ HTX, có lý do. Kết quả: mỗi buổi thả truy được về đúng lô giống; lô giống không suy đổi thành kg hàu thương phẩm.
FR-UC-SEED-04	Đề xuất mua giống	Quản lý khu lập đề xuất mua giống gồm khu, giống, nhà cung cấp, số mảnh và giá/mảnh; hệ thống kiểm tra số mảnh > 0, giá/mảnh ≥ 0, tính tiền dự kiến, lưu đề xuất ở Nháp và báo Chủ HTX (MSG73). Đổi nhà cung cấp sau khi đã duyệt thì lập đề xuất mới. Kết quả: Chủ HTX có đề xuất để duyệt trước khi Quản lý khu đặt giống; chưa tạo lô giống.
FR-UC-SEED-05	Duyệt đề xuất mua giống	Chủ HTX duyệt hoặc không duyệt (bắt buộc lý do) đề xuất mua giống ở Nháp; hệ thống chuyển đề xuất sang Đã duyệt hoặc Từ chối, lưu người quyết định, thời điểm và báo Quản lý khu (MSG74). Kết quả: chỉ đề xuất Đã duyệt là căn cứ để đặt giống với nhà cung cấp (ngoài OMTS) và để gắn lô giống ở UC-SEED-03.

4.1 Danh mục giống hàu và sản phẩm (SCR-13)

UC liên quan: UC-SEED-01, UC-SAL-02. Nhóm chức năng: Giống và nguồn giống.

Phác thảo bố cục

(1) [Danh mục] Tab: Giống hàu | Sản phẩm
(2) [Giống hàu] Mã* Tên* Mô tả, hình minh họa, tình trạng; xem các lần nhập (UC-SEED-03) của giống
(3) [Sản phẩm] Mã* Tên* Đơn vị bán* Mô tả, tình trạng
(4) Ghi chú: không có bảng giá; giá chốt theo đơn tại cảng (UC-SAL-06)
(5) [Lưu] [Ngừng dùng]

Màn hình này cho phép Chủ HTX:

- Chủ HTX mở Danh mục, chọn tab Giống hàu (UC-SEED-01) hoặc Sản phẩm (UC-SAL-02) và tìm để tránh trùng.
- Chủ HTX chọn Thêm hoặc Sửa và nhập thông tin.
- Chủ HTX lưu; hệ thống cập nhật danh mục, giữ liên kết với lô giống, chu kỳ, đơn đã dùng.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(2) Giống hàu	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Mã (ổn định, duy nhất) và tên bắt buộc; mô tả, hình minh họa tùy chọn.
(3) Sản phẩm	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Mã, tên, đơn vị bán bắt buộc; không có quy cách/cỡ (hàu không đóng gói, cỡ từng con khác nhau khi thu hoạch).
(2) Tình trạng	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Đang dùng / ngừng dùng.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG10 (Lưu thành công).

UC liên kết: UC-SEED-04: đề xuất mua chọn giống; UC-SEED-03: lô giống nhận thực tế; UC-CULT-01: chu kỳ chọn giống; UC-SAL-03/UC-SAL-04: sản phẩm trong yêu cầu/đơn; UC-SAL-06: giá chốt tại cảng.

4.2 Nhà cung cấp giống (SCR-14)

UC liên quan: UC-SEED-02. Nhóm chức năng: Giống và nguồn giống.

Phác thảo bố cục

(1) [Nguồn giống > Nhà cung cấp] [Thêm] [Tìm]
(2) Tên nhà cung cấp* [____] Số điện thoại* [____] Liên hệ khác [____]
(3) Tình trạng hợp tác [đang dùng/ngừng dùng]
(4) Lịch sử lô giống đã nhận [bảng]
(5) [Lưu] [Ngừng dùng]

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người thao tác tìm nhà cung cấp cũ trước khi thêm.
- Người thao tác nhập tên, số điện thoại và liên hệ khác.
- Người thao tác xác nhận; hệ thống lưu hồ sơ.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Tên nhà cung cấp	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Đủ phân biệt nguồn. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Số điện thoại	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Liên hệ khác	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Theo thực tế.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG03 (Bản ghi đã tồn tại); MSG10 (Lưu thành công).

UC liên kết: UC-SEED-01: danh mục giống; UC-SEED-03: chọn nhà cung cấp thực tế lúc nhận lô; UC-TRC-05: truy ngược nguồn sau thu hoạch.

4.3 Lô giống đã nhận (SCR-15)

UC liên quan: UC-SEED-03. Nhóm chức năng: Giống và nguồn giống.

Phác thảo bố cục

(1) [Nguồn giống > Lô giống] [Ghi nhận lô]
(2) Đề xuất mua giống đã duyệt [chọn, không bắt buộc] → điền giống, nhà cung cấp; hiện số mảnh, giá/mảnh của đề xuất để đối chiếu
(3) Mã lô nội bộ [hệ thống tạo/kiểm tra] Giống* [chọn]
(4) Nhà cung cấp thực tế* [chọn] Mã lô bên cung cấp [____]
(5) Thời gian nhận* [____] Số lượng* [____] Đơn vị* [____] (giống mua theo mảnh: số mảnh đếm được)
(6) Ảnh biên nhận có chữ ký hai bên [tải lên] Chứng từ/hình nhận hàng [đính kèm] Ghi chú [____]
(7) [Lưu lô] [Xem lịch sử chỉnh sửa]

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người thao tác mở form nhận giống và chọn giống; lô nhận theo đề xuất thì chọn đề xuất Đã duyệt để đối chiếu số mảnh.
- Người thao tác nhập thời gian, số lượng với đơn vị gốc (giống mua theo mảnh thì nhập số mảnh đếm được), tham chiếu, chứng từ và ảnh biên nhận.
- Người thao tác xác nhận; hệ thống tạo mã lô giống nội bộ và lưu; người ghi là Quản lý khu thì hệ thống báo Chủ HTX (MSG75).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Giống, nhà cung cấp thực tế, thời điểm nhận, số lượng, đơn vị	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(4) Mã lô nhà cung cấp	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Không. Nhập nếu có.
(6) Chứng từ/hình, ảnh biên nhận	Loại nhập: Tệp hoặc ảnh. Bắt buộc: Không. Ảnh biên nhận có chữ ký hai bên và chứng từ khi có; lưu trên dịch vụ lưu trữ đám mây, phân quyền xem.
(2) Đề xuất mua giống	Loại nhập: Chọn từ danh sách (đề xuất Đã duyệt). Bắt buộc: Không. Chọn khi lô nhận theo đề xuất; hệ thống điền giống, nhà cung cấp và hiện số mảnh, giá/mảnh để đối chiếu (BR-35).

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG02 (Không đủ quyền); MSG75 (Lô giống mới do Quản lý khu ghi).

UC liên kết: UC-SEED-01: giống được ghi nhận; UC-SEED-02: nhà cung cấp thực tế; UC-SEED-05: đề xuất mua giống đã duyệt (không bắt buộc); UC-CULT-02: mỗi đợt thả chọn lô giống; UC-TRC-05: truy ngược từ lô thu hoạch đến lô giống; UC-NOTI-02: báo Chủ HTX lô giống mới.

4.4 Đề xuất mua giống (SCR-62)

UC liên quan: UC-SEED-04, UC-SEED-05. Nhóm chức năng: Giống và nguồn giống.

Phác thảo bố cục

— Theo UC-SEED-04 Đề xuất mua giống —
(1) [Nguồn giống > Đề xuất mua giống] [Lập đề xuất] Lọc: khu, trạng thái (Nháp | Đã duyệt | Từ chối)
(2) Danh sách: khu, giống, nhà cung cấp, số mảnh, giá/mảnh, tiền dự kiến, người lập, trạng thái
(3) [Đề xuất] Khu* [chọn] Giống* [chọn] Nhà cung cấp* [chọn] Số mảnh* [____] Giá/mảnh* [____]
(4) Tiền dự kiến [hệ thống tính] Ghi chú [____] [Gửi duyệt]

— Theo UC-SEED-05 Duyệt đề xuất mua giống —
(5) [Chi tiết đề xuất] khu, giống, nhà cung cấp, số mảnh, giá/mảnh, tiền dự kiến, người lập; [Duyệt] [Không duyệt (lý do*)]

Màn hình này cho phép Quản lý khu, Chủ HTX:

- Quản lý khu mở Đề xuất mua giống và chọn Lập đề xuất (UC-SEED-04).
- Quản lý khu chọn khu, giống và nhà cung cấp, nhập số mảnh, giá/mảnh và ghi chú; hệ thống tính tiền dự kiến (UC-SEED-04).
- Quản lý khu gửi; hệ thống lưu đề xuất ở Nháp và báo Chủ HTX (MSG73) (UC-SEED-04).
- Chủ HTX mở đề xuất, chọn Duyệt hoặc Không duyệt kèm lý do; hệ thống báo Quản lý khu (MSG74) (UC-SEED-05).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(3) Khu, giống, nhà cung cấp	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Khu trong phạm vi được gán; giống và nhà cung cấp Đang dùng. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(3) Số mảnh	Loại nhập: Số. Bắt buộc: Có. Lớn hơn 0. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(3) Giá/mảnh	Loại nhập: Số (VND). Bắt buộc: Có. Không âm. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(4) Tiền dự kiến	Loại nhập: Chỉ hiển thị. Hệ thống tính số mảnh × giá/mảnh.
(4) Ghi chú	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Không.
(5) Lý do không duyệt	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có khi Chủ HTX không duyệt. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG61 (Chuyển trạng thái không hợp lệ); MSG73 (Đề xuất mua giống chờ duyệt); MSG74 (Kết quả duyệt đề xuất mua giống).

UC liên kết: UC-SEED-01: giống; UC-SEED-02: nhà cung cấp; UC-SEED-03: nhập lô giống theo đề xuất đã duyệt; UC-NOTI-02: thông báo cho Chủ HTX và Quản lý khu.

5. Chu kỳ nuôi (CULT)

Requirement	Use Case	Required behavior
FR-UC-CULT-01	Quản lý chu kỳ nuôi	Chủ HTX hoặc Quản lý khu mở chu kỳ nuôi trên bè không còn chu kỳ chưa đóng, chọn giống dự kiến (tùy chọn) và ngày bắt đầu; mở chu kỳ không đồng nghĩa mọi lối đã thả giống. Sơ đồ tiến độ hiện từng lối và phần chiều dài: chưa thả, đang nuôi, đã thu hoặc đã loại bỏ, giữ tách ngày thả và nguồn giống khác nhau; màu trạng thái không đổi thành kg. Người có quyền ghi Hoàn tất giai đoạn thả kèm lý do, và đóng chu kỳ khi mọi đoạn lối đã thả đều đã thu hết (UC-HARV-02) hoặc đã loại bỏ (UC-CULT-03); HTX không đo hay ghi hao hụt. Bè chỉ mở chu kỳ mới sau khi chu kỳ cũ đã đóng.
FR-UC-CULT-02	Ghi nhận thả giống	Sau buổi thả giống, Chủ HTX hoặc Quản lý khu ghi ngày, lô giống thực tế, người làm và phần chiều dài của các lối đã thả. Một chu kỳ có nhiều buổi và một buổi có thể chỉ thả một phần lối. Kiểm tra chồng lấn và giữ nguồn giống theo từng phần; không cấp ID riêng cho dây nhỏ treo hàu.
FR-UC-CULT-03	Ghi nhật ký nuôi	Chủ HTX hoặc Quản lý khu ghi nhật ký nuôi theo vùng, bè, lối: quan sát, hoạt động và loại bỏ đoạn lối, kèm thời điểm, vị trí, người làm và ảnh. Hệ thống kiểm tra vị trí thuộc khu được gán, chặn loại bỏ đoạn lối đã thu hoặc đã gắn lô, lưu nháp khi mất mạng rồi đồng bộ (NFR-09). Kết quả: biết những gì đã xảy ra với từng phần lối; đoạn lối đã loại bỏ được tính khi đóng chu kỳ.

5.1 Chu kỳ nuôi và tiến độ sơ đồ lối (SCR-16)

UC liên quan: UC-CULT-01. Nhóm chức năng: Chu kỳ nuôi. Bắt đầu, theo dõi tiến độ và đóng chu kỳ trên cùng một màn hình.

Phác thảo bố cục

(1) [Vùng > Bè > Chu kỳ nuôi] [Bắt đầu chu kỳ]
(2) Vùng/bè* [chọn, hiển thị cấu hình dây] Giống dự kiến [chọn]
(3) Ngày bắt đầu* [____]
(4) Thông tin lô giống sẵn có [xem/chọn tham khảo; nguồn thực ghi ở UC-CULT-02]
(5) [Kiểm tra bè] [Tạo chu kỳ]
(6) Ghi chú: Tạo chu kỳ chưa đánh dấu dây nào đã thả
(7) [Sơ đồ lối] Bộ lọc ngày/chu kỳ; màu phần chưa thả, đang nuôi, đã thu, đã loại bỏ; chi tiết sự kiện UC-CULT-02/UC-CULT-03/UC-HARV-02.
(8) [Đóng chu kỳ] Nút chỉ bật khi không còn đoạn lối nào còn hàu; ngày đóng* và tóm tắt*; không có ô hao hụt.

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người thao tác mở bè và chọn Bắt đầu chu kỳ, chọn giống dự kiến và ngày bắt đầu.
- Người thao tác xác nhận; hệ thống tạo chu kỳ chưa thả dây.
- Người thao tác mở chu kỳ; hệ thống tổng hợp các sự kiện đã xác nhận của UC-CULT-02, UC-CULT-03 và UC-HARV-02 trên sơ đồ lối.
- Người thao tác chọn một phần lối để xem chi tiết sự kiện.
- Người thao tác ghi Hoàn tất giai đoạn thả kèm lý do, hoặc chọn Đóng chu kỳ khi mọi đoạn lối đã thả đều đã thu hết hoặc đã loại bỏ.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Bè và vùng	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Phạm vi quyền được kiểm tra. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(2) Giống dự kiến và ngày bắt đầu	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Ngày bắt đầu có; giống dự kiến tùy chọn. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(4) Lô giống dự kiến	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Chỉ bối cảnh ban đầu, không thay lô thực ở UC-CULT-02.
(1) Chu kỳ	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Chọn. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Xác nhận hoàn tất giai đoạn thả và ngày/lý do	Loại nhập: Nhóm trường (ngày, lý do). Chỉ khi người dùng chủ động đánh dấu.
(8) Ngày đóng chu kỳ và tóm tắt	Loại nhập: Nhóm trường (ngày, tóm tắt). Bắt buộc: Có. Khi đóng. Không nhập số hao hụt. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG11 (Không thể ngừng dùng hoặc thay đổi khi còn dữ liệu liên quan); MSG29 (Không thể tạo chu kỳ nuôi).

UC liên kết: UC-FARM-03: bè, lối và lịch sử bè; UC-CULT-02: các buổi thả thực tế; UC-CULT-03: đoạn lối đã loại bỏ; UC-HARV-02: phần lối đã thu.

5.2 Buổi thả giống (SCR-17)

UC liên quan: UC-CULT-02. Nhóm chức năng: Chu kỳ nuôi.

Phác thảo bố cục

(1) [Chu kỳ] [Sơ đồ bè/lối] [Tô phần chiều dài đã thả] [Ngày] [Lô giống] [Người làm] [Bằng chứng]

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người thao tác chọn chu kỳ và mở Ghi buổi thả.
- Người thao tác chọn lối trên sơ đồ bè và tô phần chiều dài đã thả tính từ mốc A/B.
- Người thao tác nhập ngày, lô giống và người làm.
- Người thao tác xác nhận; hệ thống lưu buổi thả và cập nhật tiến độ UC-CULT-01, nguồn truy xuất UC-TRC-05.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Thời điểm làm, lô giống thực tế, lối và phần chiều dài từ đầu A/B	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Người thực hiện	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Không. Ghi nếu có thể xác định.
Lượng giống theo đơn vị gốc	Loại nhập: Số. Ghi khi có dữ liệu thật; không tự biến thành kg hàu thương phẩm.
Chứng cứ/ghi chú	Loại nhập: Văn bản. Khi có.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG30 (Phần lối bị chồng); MSG31 (Lô giống khác giống dự kiến).

UC liên kết: UC-FARM-03: lối và mốc; UC-SEED-03: lô giống; UC-CULT-01: tiến độ; UC-HARV-02: liên kết nguồn lúc thu.

6. Môi trường vùng nuôi (ENV)

Requirement	Use Case	Required behavior
FR-UC-ENV-01	Ghi nhận chỉ số nước	Chủ HTX hoặc Quản lý khu ghi chỉ số pH, độ mặn của vùng ít nhất mỗi tháng từ ảnh máy đo (Dịch vụ OCR đề xuất giá trị) hoặc nhập tay. Hệ thống giữ giá trị ở Nháp tới khi người thao tác xác nhận, so với ngưỡng hiện hành để cảnh báo (MSG27), nhắc vùng quá hạn đo (JOB-05), không ghi đè khi người khác vừa lưu (MSG06) và ghi nhật ký kiểm toán khi hiệu chỉnh. Kết quả: dữ liệu môi trường nuôi dùng cho cảnh báo và truy xuất.
FR-UC-ENV-02	Thiết lập ngưỡng cảnh báo nước	Chủ HTX đặt ngưỡng pH và độ mặn tối thiểu – tối đa cho từng vùng nuôi; hệ thống kiểm tra tối thiểu < tối đa (MSG28), lưu ngưỡng mới và ghi nhật ký kiểm toán (trước – sau). Kết quả: phép đo mới so với ngưỡng mới; cảnh báo cũ giữ ngưỡng đã dùng.
FR-UC-ENV-03	Xem lịch sử chỉ số nước	Chủ HTX hoặc Quản lý khu xem lịch sử chỉ số nước và biểu đồ theo tháng của vùng hoặc điểm đo: trung bình, nhỏ nhất, lớn nhất, số lần đo, đánh dấu tháng thiếu dữ liệu, và từng phép đo kèm ảnh, người xác nhận, ngưỡng đã dùng. Chỉ tính phép đo đã xác nhận (NFR-05); không thay đổi dữ liệu.

6.1 Nhật ký nuôi trồng và chỉ số nước (SCR-18)

UC liên quan: UC-CULT-03, UC-ENV-01, UC-ENV-02, UC-ENV-03. Nhóm chức năng: Môi trường vùng nuôi.

Phác thảo bố cục

— Theo UC-CULT-03 Ghi nhật ký nuôi —
(1) [Nhật ký nuôi trồng] Chọn vùng / bè / chu kỳ; Timeline theo ngày
(2) [Thêm mục] Loại* [Quan sát | Hoạt động | Loại bỏ đoạn lối | Chỉ số nước]
(3) - Quan sát/Hoạt động: thời điểm*, vị trí (vùng/bè/lối), mô tả*, người làm, ảnh
(4) - Loại bỏ đoạn lối: lối*, đoạn từ mốc A/B*, lý do*, ảnh*; không nhập kg

— Theo UC-ENV-01 Ghi nhận chỉ số nước —
(5) - Chỉ số nước (mỗi tháng ít nhất 1 lần): ảnh máy đo → OCR đề xuất pH, độ mặn (‰) → người dùng đối chiếu, sửa, xác nhận
(6) có nút nhập tay
(7) [Lưu] [Lưu nháp ngoại tuyến]

— Theo UC-ENV-02 Thiết lập ngưỡng cảnh báo nước —
(8) [Ngưỡng nước] pH tối thiểu–tối đa, độ mặn ‰ tối thiểu–tối đa (chỉ Chủ HTX sửa)

— Theo UC-ENV-03 Xem lịch sử chỉ số nước —
(9) [Biểu đồ nước] Vùng hoặc điểm đo [chọn], khoảng tháng [__]; theo tháng: trung bình, nhỏ nhất, lớn nhất, số lần đo; tháng thiếu dữ liệu được đánh dấu

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người thao tác chọn vùng, bè hoặc chu kỳ và mở Nhật ký; hệ thống hiện dòng thời gian (UC-CULT-03).
- Người thao tác thêm mục Quan sát, Hoạt động hoặc Loại bỏ đoạn lối (UC-CULT-03).
- Người thao tác chọn Thêm mục Chỉ số nước và chụp ảnh máy đo (UC-ENV-01).
- Người thao tác đối chiếu ảnh, chỉnh giá trị và xác nhận (UC-ENV-01).
- Chủ HTX đặt ngưỡng pH và độ mặn của vùng (UC-ENV-02).
- Người thao tác mở Biểu đồ nước, chọn vùng hoặc điểm đo và khoảng tháng (UC-ENV-03).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Mục nhật ký	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Thời điểm, loại, vị trí, mô tả bắt buộc; người làm/quan sát và ảnh theo thực tế. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(4) Loại bỏ đoạn lối	Loại nhập: Nhóm trường (lối, đoạn, lý do, ảnh). Bắt buộc: Có. Lối, đoạn chiều dài từ mốc A/B, lý do và ảnh bắt buộc; không nhập kg. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(5) Chỉ số nước	Loại nhập: Nhóm trường (ảnh máy đo, pH, độ mặn). Bắt buộc: Có. Vùng/điểm đo, thời điểm đo, pH, độ mặn (‰) bắt buộc sau khi người dùng kiểm lại; ảnh máy đo bắt buộc trong luồng OCR, lưu trên dịch vụ lưu trữ đám mây. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(8) Ngưỡng nước	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). PH và độ mặn tối thiểu–tối đa; chỉ Chủ HTX nhập.
(9) Vùng hoặc điểm đo, khoảng tháng	Loại nhập: Nhóm trường (chọn vùng hoặc điểm đo, khoảng tháng). Bắt buộc: Có khi xem biểu đồ. Chỉ tính phép đo đã xác nhận (NFR-05).

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG06 (Xung đột dữ liệu); MSG07 (Làm việc ngoại tuyến); MSG11 (Không thể loại bỏ đoạn lối đã thu); MSG58 (Người khác đang sửa); MSG26 (Nhắc đo chỉ số nước); MSG27 (Chỉ số nước vượt ngưỡng); MSG28 (Ngưỡng không hợp lệ); MSG02 (Không đủ quyền).

UC liên kết: UC-FARM-01: vùng và điểm đo; UC-FARM-03/UC-CULT-02: bè và phần lối đã thả; UC-CULT-01: đóng chu kỳ tính cả đoạn đã loại bỏ; UC-HARV-01/UC-HARV-02: kế hoạch và thu hoạch; UC-NOTI-02: cảnh báo vượt ngưỡng và nhắc đo (JOB-05).

7. Thu hoạch (HARV)

Requirement	Use Case	Required behavior
FR-UC-HARV-01	Lập kế hoạch thu hoạch	Chủ HTX hoặc quản lý được cấp quyền lập kế hoạch thu cho đơn đã được thương lái chốt ở UC-SAL-08; lập kế hoạch thì đơn chuyển Đang thu hoạch. Kế hoạch trải trên nhiều bè/lối nhưng chỉ phục vụ một đơn; tổng kế hoạch là dự tính, không tạo sản lượng bán được. Người thu thường hoàn tất dọc

Requirement	Use Case	Required behavior
		một lối trước khi chuyển sang lối khác. Số lối thu trong ngày không bị giới hạn. Thực tế khác kế hoạch được ghi ở UC-HARV-02.
FR-UC-HARV-02	Ghi nhận thu hoạch	Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn ghi phần lối thực thu, kg ước tính và nguồn của một lô theo đơn đã xác nhận; cập nhật màu trên sơ đồ và chứng cứ theo ngày, xác nhận các lần thu cuối ngày. Thu chưa đủ lượng đơn thì hệ thống báo Chủ HTX (MSG78) để thương lượng ở UC-SAL-09; đã thu đủ hoặc thương lái đồng ý mua số đã thu thì chọn Thu xong (đơn chuyển Đã thu) và hệ thống báo thương lái hàng đang về cảng (MSG80). UC-HARV-02 không ghi số cân thương mại; cân gộp được ghi một lần ở UC-SAL-06. Một QR của lô dùng cho các nguồn bè/lối; không suy kg cân riêng cho từng bè.

7.1 Kế hoạch và ghi nhận thu hoạch của đơn (SCR-19)

UC liên quan: UC-HARV-01, UC-HARV-02, UC-SAL-09. Nhóm chức năng: Thu hoạch. Hai tab của màn hình đơn.

Phác thảo bố cục

— Theo UC-HARV-01 Lập kế hoạch thu hoạch —
(1) Màn hình đơn có nút “Lập kế hoạch thu hoạch”
(2) bảng mục tiêu kg, thời hạn, nguồn dự kiến
(3) Bên dưới là bản đồ các bè trong khu phụ trách đơn (thêm được bè khu khác nếu có quyền), mỗi bè có các lối theo chiều dài và phần đã thu tô màu
(4) Người dùng chọn bè, tô các đoạn lối dự kiến theo thứ tự, chọn ngày dự kiến
(5) khung bên phải cộng kg ước tính, chênh với mục tiêu và cảnh báo chồng lấn
(6) Sửa kế hoạch được ghi nhật ký kiểm toán (trước – sau).

— Theo UC-HARV-02 Ghi nhận thu hoạch —
(7) Tab “Thu hoạch” của đơn: danh sách bè nguồn, bản đồ lối dọc đã thu/còn lại, công cụ tô từng đoạn, lịch sử theo ngày, kg ước tính và mã lô/QR nội bộ; nút [Xác nhận lần thu trong ngày] và [Thu xong]
(8) Phiếu cân thương mại nằm trong UC-SAL-06.

— Theo UC-SAL-09 Thương lượng đơn thu thiếu —
(9) [Thương lượng thu thiếu] Lượng đơn | Đã thu (kg ước tính) | Còn thiếu; [Gửi thương lượng] (Zalo OA / SMS)
(10) Lựa chọn của thương lái* [Thu tiếp hôm sau | Mua số đã thu] Kênh* [chọn] Thời điểm* Căn cứ* [ảnh tin nhắn hoặc ghi chú] [Lưu lựa chọn]

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người thao tác mở đơn đã xác nhận và xem mục tiêu kg (UC-HARV-01).
- Người thao tác chọn thứ tự lối dự kiến (thường xong một lối rồi sang lối khác) (UC-HARV-01).
- Người thao tác nhập ngày dự kiến và kg ước tính (UC-HARV-01).
- Người thao tác mở đơn; hệ thống gắn một mã lô thương mại duy nhất cho đơn (UC-HARV-02).
- Người thao tác chọn bè và tô phần lối đã thu, kèm ngày và người xác nhận (UC-HARV-02).
- Người thao tác nhập kg ước tính và ảnh lô; lặp lại cho các bè khác của cùng đơn (UC-HARV-02).
- Cuối ngày người thao tác xác nhận lần thu; thu chưa đủ lượng đơn thì hệ thống báo Chủ HTX (MSG78); đã thu đủ thì chọn Thu xong, đơn chuyển Đã thu và thương lái được báo hàng đang về cảng (MSG80) (UC-HARV-02).
- Chủ HTX gửi thương lượng hàng thu thiếu cho thương lái (MSG79) và ghi lựa chọn của thương lái kèm kênh, thời điểm, căn cứ (UC-SAL-09).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Mã đơn đã xác nhận	Loại nhập: Văn bản.
Vùng nuôi và các bè dự kiến	Loại nhập: Chọn từ danh sách.
Lối và đoạn chiều dài dự kiến trên từng bè	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo).
Ngày thu dự kiến	Loại nhập: Ngày/giờ.
(5) Kg ước tính toàn kế hoạch và tùy chọn theo bè/lối, gắn nhãn ước tính	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo).

Field Name	Description
Ghi chú nguồn ước tính, thời tiết hoặc thay đổi kế hoạch	Loại nhập: Văn bản.
Mã đơn và vùng nguồn	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo).
Ngày thu và người xác nhận	Loại nhập: Nhóm trường (ngày, người xác nhận).
(7) Bè, lối và phần đã thu	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Danh sách bè và lối, mốc bắt đầu/kết thúc phần chiều dài đã thu, trạng thái đủ/một phần.
(7) Kg ước tính tại bè hoặc cả lô, ghi rõ là ước tính	Loại nhập: Số.
(7) Thu xong	Loại nhập: Nút. Khi đã thu đủ hoặc thương lái đồng ý mua số đã thu; hệ thống kiểm mọi lần thu của đơn đã xác nhận rồi chuyển đơn Đã thu (UC-HARV-02 bước 6) và báo thương lái hàng đang về cảng (MSG80).
Chênh lệch tạm thời	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Chênh lệch tạm thời giữa mục tiêu và kg ước tính, ghi rõ chưa phải số bán.
(10) Lựa chọn của thương lái, kênh, thời điểm, căn cứ	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có khi ghi lựa chọn; mua số đã thu thì lượng đơn giảm theo số đã thu, giữ yêu cầu gốc (BR-36). Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG30 (Phần lối bị chồng); MSG32 (Chưa có cân tại cảng); MSG33 (Khối lượng ước tính chưa đủ mục tiêu); MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG21 (Kênh thông báo chưa dùng được); MSG61 (Chuyển trạng thái không hợp lệ); MSG78 (Đơn thu chưa đủ lượng); MSG79 (Thương lượng hàng thu thiếu); MSG80 (Hàng đã thu xong, đang về cảng).

UC liên kết: UC-SAL-08: đơn đã được thương lái chốt; UC-FARM-03/UC-CULT-03/UC-CULT-01: cấu hình, tình trạng, quan sát bè/lối và tiến độ bè, chu kỳ; UC-CULT-02: nguồn thả giống; UC-SAL-04: sửa lượng đơn có căn cứ (nhánh 1c); UC-SAL-06: cân tại cảng sau khi Thu xong.

8. Truy xuất nguồn gốc (TRC)

Requirement	Use Case	Required behavior
FR-UC-TRC-01	Công bố hồ sơ truy xuất	Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn rà soát hồ sơ truy xuất của lô (cây nguồn, phiếu cân, giấy tờ vùng, chỉ số nước, nội dung tiếng Việt/tiếng Anh), ghi kết luận Đạt hoặc Yêu cầu sửa và công bố bản đã đạt với một QR chung cho lô. Hệ thống chỉ công bố khi dữ liệu chưa đổi sau rà, tự gửi QR cho thương lái của lô bàn giao ngoại tuyến (JOB-03) và ghi nhật ký kiểm toán cho rà soát và công bố. Kết quả: người mua quét QR thấy nguồn gốc đã được kiểm tra.
FR-UC-TRC-02	Rút công bố hồ sơ truy xuất	Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn rút bản công bố của lô khi số cân hoặc nguồn đã công bố bị chứng minh sai, bắt buộc lý do. Bản công bố chuyển Đã rút, trang QR hiện trạng thái này, lô không được bàn giao mới; công bố lại qua UC-TRC-04 và UC-TRC-01. Rút công bố được ghi nhật ký kiểm toán.
FR-UC-TRC-03	In nhãn QR	Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn in nhãn QR của bản công bố hiện hành với số bản in; hệ thống ghi mỗi lần in, lần in lỗi và lần in lại vào nhật ký kiểm toán. Bán lại hàng trả dùng lại QR của lô nguồn, in lại nhãn kèm lý do.
FR-UC-TRC-04	Đính chính dữ liệu nguồn gốc	UC-TRC-04 đính chính nguồn và chứng từ có lịch sử, không ghi đè cân gốc, bàn giao hay sale. Khi phát hiện sai cân sau UC-SAL-06, Chủ HTX hoặc Quản lý khu được giao phụ trách đơn ghi hồ sơ đính chính liên kết phiếu cân và sale. Thương lái xác nhận lại số cân bằng phiếu cân mới có chữ ký hoặc ảnh chụp; chênh lệch tiền ghi bằng phiếu điều chỉnh tăng/giảm gắn giao dịch gốc ở trạng thái Nháp, chỉ tác động công nợ khi Chủ HTX duyệt; giao dịch gốc giữ nguyên. Khi bản ghi sửa thuộc nội dung của bản đang Đã công bố, bản đó chuyển Cần rà lại tới khi bản mới được công bố (Đã thay thế) hoặc bị rút (Đã rút).
FR-UC-TRC-05	Truy xuất lô	Từ một lô/QR (hoặc từ bè/lối, lô giống), OMTS cho thấy tất cả bè và các phần lối đã góp vào hàng giao, rồi đến từng buổi thả, lô giống và nhà cung cấp; truy xuôi tới lần bán đầu, bản trả hàng, quyết định xử lý và các đơn bán lại cùng QR. Cân cảng chỉ là tổng của lô, không phải cân từng bè; không tạo nguồn thu hoạch mới hay tính lại cân gốc. Người thao tác có thể xuất kết quả (UC-TRC-06).
FR-UC-TRC-06	Xuất báo cáo truy xuất	Báo cáo truy xuất kết hợp đường nguồn bè/lối/giống với mọi lịch sử của cùng mã lô/QR: bán đầu, hàng trả, quyết định xử lý và đơn bán lại cho người khác. Cân cảng ban đầu không bị cộng lặp khi cùng nguồn được bán lại.
FR-UC-TRC-07	Xem nguồn gốc sản phẩm	UC-TRC-07 cho người quét QR xem nguồn vùng/bè/lối, giống, mốc nuôi/thu và dữ liệu công khai đã duyệt. Trang QR không hiển thị lịch sử trả hàng,

Requirement	Use Case	Required behavior
		người mua, giá, công nợ hoặc chứng cứ riêng tư. Quyết định hàng trả có đủ điều kiện bán lại do Chủ HTX đánh giá và lưu nội bộ, không suy từ QR. Khi bản công bố hiện hành ở Cần rà lại, trang vẫn hiện nội dung đã công bố kèm dòng "đang cập nhật".
FR-UC-TRC-08	Gửi hồ sơ lên Cổng truy xuất quốc gia	Đồng bộ ngoài là tùy điều kiện API/chứng thư. Bản ghi nội bộ của đơn, thu hoạch, cân và bàn giao tồn tại độc lập; không được chia lô theo bè để phù hợp hệ thống ngoài nếu nghiệp vụ không có. Không đồng bộ bản công bố đang Cần rà lại.

8.1 Rà soát và công bố hồ sơ truy xuất (SCR-20)

UC liên quan: UC-TRC-01, UC-TRC-02, UC-TRC-03. Nhóm chức năng: Truy xuất nguồn gốc.

Phác thảo bố cục

(1) [Hồ sơ truy xuất] Mã đơn / lô / QR, trạng thái: Nháp | Đạt | Đã công bố | Cần rà lại | Đã rút
(2) [Rà soát] cây nguồn: bè → lối → buổi thả → lô giống
(3) phiếu cân và xác nhận
(4) giấy tờ vùng còn hiệu lực
(5) chỉ số nước
(6) cảnh báo thiếu liên kết
(7) [Xem trước QR] tiếng Việt / tiếng Anh; dữ liệu riêng tư đã ẩn; ảnh lô/vùng
(8) [Nút] Đạt | Yêu cầu sửa | Công bố | Rút công bố (lý do*) | Phát hành / In lại nhãn | Gửi QR cho thương lái
(9) [Lịch sử] phiên bản, người, thời điểm, lý do; lịch sử in và gửi

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người thao tác mở hồ sơ truy xuất của lô; hệ thống hiện cây nguồn, phiếu cân, giấy tờ vùng, chỉ số nước và cảnh báo thiếu liên kết (UC-TRC-01).
- Người thao tác duyệt từng đường nguồn bè/lối/giống và đối chiếu nội dung tiếng Việt/tiếng Anh (UC-TRC-01).
- Người thao tác ghi kết luận Đạt; hệ thống lưu kết luận gắn phiên bản dữ liệu (UC-TRC-01).
- Người thao tác chọn Công bố; hệ thống kiểm dữ liệu chưa đổi sau rà và lưu phiên bản công bố (một QR chung cho lô); bản trước của lô đang Cần rà lại chuyển Đã thay thế (UC-TRC-01).
- Người thao tác chọn Rút công bố, nhập lý do và xác nhận; trang QR hiện Đã rút (UC-TRC-02).
- Người thao tác xem trước và in nhãn QR; hệ thống ghi lần in vào nhật ký kiểm toán (UC-TRC-03).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Mã lô	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Kết luận rà soát (Đạt / Yêu cầu sửa) và lý do khi yêu cầu sửa.	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo).
(8) Lý do rút công bố	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Số bản in, lý do in lại	Loại nhập: Văn bản. Khi phát hành nhãn.
Kênh gửi QR (Zalo OA / email / SMS)	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Khi gửi cho thương lái.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG02 (Không đủ quyền); MSG09 (Xác nhận thao tác quan trọng); MSG34 (Hồ sơ truy xuất chưa đạt).

UC liên kết: UC-HARV-02: nguồn bè/lối; UC-SAL-06: phiếu cân, bàn giao; UC-TRC-04: đính chính; UC-TRC-05: truy vết.

8.2 Truy vết lô (truy ngược và truy xuôi) (SCR-21)

UC liên quan: UC-TRC-05. Nhóm chức năng: Truy xuất nguồn gốc. Cùng bắt đầu từ mã lô/QR, hai chiều truy vết.

Phác thảo bố cục

(1) Trang truy ngược bắt đầu từ đơn/lô/QR và một cân cảng
(2) cây có nhiều nhánh bè → lối/đoạn đã thu → lần thả → lô giống → nhà cung cấp, cùng lịch sử vùng và chứng từ.
(3) [Truy xuôi lô] Một mã lô nguồn/QR; các bè/lối/giống góp nguồn.
(4) [Lịch sử giao dịch] Đơn bán đầu → bàn giao cảng → hàng trả UC-CLM-03 → quyết định UC-CLM-04 → đơn mới của người mua khác → bán lại.
(5) [Đối chiếu lượng] Cân cảng gốc | Lượng bị trả | Cân cảng từng lần bán lại | Phần còn giữ tạm
(6) ẩn thông tin người mua theo quyền.

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu, Kế toán:

- Người thao tác tìm lô theo mã lô hoặc QR, hoặc bắt đầu từ nguồn nuôi (bè/lối, lô giống).
- Người thao tác xem đường nguồn ngược tới buổi thả, lô giống, nhà cung cấp và chọn Truy xuôi tới lần bán đầu, hàng trả và các lần bán lại.
- Người thao tác chọn Xuất báo cáo (UC-TRC-06).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Mã đơn/lô/QR hoặc mốc thời gian báo cáo	Loại nhập: Văn bản (mã) hoặc Ngày/giờ (mốc).
Mã nguồn bè/lối/giống hoặc mã lô	Loại nhập: Chọn từ danh sách.
Mốc thời gian báo cáo	Loại nhập: Ngày/giờ.

Thông báo liên quan: MSG37 (Thiếu liên kết nguồn).

UC liên kết: UC-CULT-02: thả giống; UC-HARV-02: phạm vi thu và nguồn lô; UC-TRC-06: báo cáo; UC-TRC-04: lịch sử sửa; UC-TRC-01: QR.

8.3 Báo cáo truy xuất (SCR-22)

UC liên quan: UC-TRC-06. Nhóm chức năng: Truy xuất nguồn gốc.

Phác thảo bố cục

(1) Màn hình chọn lô, mốc thời gian, phạm vi nội bộ/công khai
(2) phần xem trước ghép UC-TRC-05, mọi nguồn bè/lối/giống, một phiếu cân cảng, QR, thương lái, lịch sử bản công bố và đính chính.
(3) [Ngoại lệ hàng trả] Cùng QR nguồn nhưng có thể có đơn bán đầu, bản trả và đơn bán lại
(4) lượng bán của từng giao dịch tách riêng.

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu, Kế toán:

- Người thao tác chọn lô/QR và mốc chốt.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Mã lô	Loại nhập: Văn bản.
Mốc chốt	Loại nhập: Ngày/giờ.
(1) Phạm vi người nhận báo cáo	Loại nhập: Chọn từ danh sách.

Thông báo liên quan: MSG35 (QR chưa công bố hoặc đã rút); MSG37 (Thiếu liên kết nguồn).

UC liên kết: UC-TRC-05: include truy ngược và truy xuôi; UC-TRC-01/UC-TRC-04: lịch sử công bố và sửa.

8.4 Đính chính dữ liệu nguồn gốc (SCR-23)

UC liên quan: UC-TRC-04. Nhóm chức năng: Truy xuất nguồn gốc.

Phác thảo bố cục

(1) Màn hình so sánh trước/sau cho mã đơn/lô, nguồn bè/lối, phiếu cân, phiên bản QR, bàn giao và các báo cáo chịu ảnh hưởng
(2) trường lý do, chứng cứ, người duyệt theo quyền.

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người thao tác chọn bản ghi; hệ thống hiện lịch sử và các lô, bản công bố bị ảnh hưởng.
- Người thao tác nhập giá trị sửa, lý do và chứng cứ.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Mã bản ghi và trường cần sửa	Loại nhập: Văn bản.
Giá trị mới	Loại nhập: Nhóm trường (số cân hoặc nguồn bè/lối/giống tùy bản ghi).
(2) Lý do và chứng cứ	Loại nhập: Văn bản.
(2) Người duyệt nếu áp dụng	Loại nhập: Chọn từ danh sách.

Field Name	Description
Phiếu cân mới và phiếu điều chỉnh (sửa cân sau bán)	Loại nhập: Nhóm trường (phiếu cân mới, ảnh xác nhận của thương lái, số tiền chênh; Chủ HTX duyệt hoặc từ chối kèm lý do). Bắt buộc: Có khi sửa cân sau bán (UC-TRC-04 nhánh 2a). Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG38 (Không có căn cứ sửa số cân).

UC liên kết: UC-HARV-02: nguồn thực thu; UC-SAL-06: phiếu cân cảng và căn cứ xác nhận; UC-TRC-01, UC-TRC-02: rà, công bố, rút phiên bản; UC-TRC-05/UC-TRC-06: lịch sử truy xuất.

8.5 Trang truy xuất công khai (SCR-24)

UC liên quan: UC-TRC-07. Nhóm chức năng: Truy xuất nguồn gốc. Người xem QR, không cần đăng nhập.

Phác thảo bố cục

(1) Trang công khai sau quét QR: mã lô, vùng/bè/lối nguồn, giống, mốc nuôi/thu và dữ liệu đã duyệt
(2) Không hiển thị lịch sử trả hàng, người mua, giá hoặc công nợ.
(3) Bản công bố ở Cần rà lại: hiện nội dung đã công bố kèm dòng "đang cập nhật".

Màn hình này cho phép Người xem QR:

- Người xem quét QR.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Mã QR hoặc liên kết trang	Loại nhập: Văn bản.
Ngôn ngữ Việt/Anh	Loại nhập: Chọn từ danh sách.

Thông báo liên quan: MSG35 (QR chưa công bố hoặc đã rút); MSG36 (Mã QR không hợp lệ).

UC liên kết: UC-TRC-01…03: phiên bản, trạng thái và QR in trên nhãn.

8.6 Hàng đợi đồng bộ cổng truy xuất (SCR-25)

UC liên quan: UC-TRC-08. Nhóm chức năng: Truy xuất nguồn gốc.

Phác thảo bố cục

(1) Màn hình hàng đợi đồng bộ cho mã lô/đơn, QR chung, phiên bản công bố, số nguồn bè/lối, tổng kg cân cảng, trạng thái gửi/nhận/ lỗi và nút gửi lại.

Màn hình này cho phép Chủ HTX:

- Chủ HTX chọn bản truy xuất cần đồng bộ.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Mã lô	Loại nhập: Văn bản.
(1) Phiên bản dữ liệu	Loại nhập: Chọn từ danh sách.
Lý do gửi lại hoặc hủy gửi	Loại nhập: Văn bản.

Thông báo liên quan: MSG04 (Dịch vụ ngoài không phản hồi); MSG63 (Hồ sơ đang cập nhật sau đính chính).

UC liên kết: UC-TRC-01/UC-TRC-04: phiên bản và sửa; UC-HARV-02: nguồn thực thu; UC-SAL-06: cân cảng đã xác nhận.

9. Đơn hàng và bán hàng (SAL)

Requirement	Use Case	Required behavior
FR-UC-SAL-01	Quản lý khách hàng	Chủ HTX hoặc Quản lý khu được quyền lưu hồ sơ thương lái nhận hàng theo đơn, kể cả đặt qua điện thoại và chưa có tài khoản. Hồ sơ liên kết các yêu cầu, lô một đơn, giao tại cảng và thanh toán; liên kết tài khoản tự đăng ký chỉ sau khi xác minh không nhầm người. Sửa hồ sơ không đổi danh tính người nhận trong giao dịch lịch sử.
FR-UC-SAL-02	Quản lý danh mục sản phẩm	Chủ HTX quản lý danh mục sản phẩm bán ra (mã, tên, đơn vị bán, mô tả). Hệ thống kiểm tra mã duy nhất và dùng Ngừng dùng thay cho xóa khi sản phẩm đã có giao dịch. Danh mục không có bảng giá; giá chốt theo từng đơn tại cảng. Kết quả: người dùng chọn đúng sản phẩm khi nhận đơn.
FR-UC-SAL-03	Gửi yêu cầu mua hàng	Thương lái hoặc Chủ HTX ghi yêu cầu mua gồm sản phẩm, lượng mong muốn và thời gian trước khi thu hoạch. Giá thị trường chưa cần ở bước này:

Requirement	Use Case	Required behavior
		sau cân tại cảng hai bên mới chốt giá cho đơn. Yêu cầu chưa tạo lô, cân chốt hoặc doanh thu.
FR-UC-SAL-04	Xử lý yêu cầu mua hàng	Đơn của thương lái có trước thu hoạch, nhưng không cần bảng giá hoặc giá chốt trước khi thu. Chủ HTX xác nhận sản phẩm và lượng cần (hoặc đề nghị đổi lượng, thời điểm), chọn khu phụ trách đơn; đơn chuyển Chờ khách đồng ý và hệ thống gửi thông tin đơn cho thương lái chốt ở UC-SAL-08 qua Zalo OA (không có Zalo thì qua SMS). Từ chối thì bắt buộc lý do, lý do được gửi thương lái (MSG76). Đơn mua lại hàng trả chuyển thẳng Đã xác nhận. Sửa lượng, thời gian của đơn đã xác nhận phải có căn cứ thương lái đồng ý và ghi nhật ký kiểm toán.
FR-UC-SAL-05	Hủy đơn hàng	Thương lái rút yêu cầu hoặc báo hủy đơn trước khi bàn giao thì Chủ HTX hủy đơn kèm lý do; đơn chuyển Đã hủy, giữ nguyên lịch sử. Kế hoạch thu còn lại bị hủy, lần thu còn Nháp bị xóa; lô đã thu (nếu có) gắn sang một đơn Đã xác nhận khác cùng sản phẩm hoặc ghi xử lý khác kèm lý do. Đơn hủy từ Đã xác nhận trở đi thì thương lái được báo hủy. Không hủy đơn đã bàn giao.
FR-UC-SAL-06	Hoàn tất bán hàng tại cảng	Luồng cảng của một đơn: Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn cân hàng cùng thương lái (thương lái xác nhận số cân), chốt giá thị trường, gửi số cân và giá cho thương lái, bảo đảm lô có bản công bố hiện hành (UC-TRC-01), bàn giao, rồi chốt một giao dịch bán, biên nhận và khoản phải thu, gửi VietQR và số tiền cho thương lái. Hệ thống gợi ý số tiền làm tròn lên nghìn đồng, chỉ lưu bội số 1.000 VND, chống tạo trùng khi bấm lại, mất kết nối hoặc chốt ngoại tuyến; người chốt là Quản lý khu thì báo Chủ HTX (MSG81). Cảng mất mạng vẫn bàn giao; có mạng thì đồng bộ, công bố rồi gửi QR. Không bàn giao, kể cả bán lại, khi bản công bố của lô đang Cần rà lại. Lần bán lại dùng QR nguồn cũ nhưng cân mới; sửa cân hoặc nguồn sau bàn giao dùng UC-TRC-04, giảm giá hoặc trả hàng dùng UC-CLM-01.
FR-UC-SAL-07	Theo dõi đơn hàng	Thương lái xem đơn đã đặt, cân thực tế tại cảng, giá đã chốt, biên nhận và số đã thanh toán/còn nợ của mình. HTX không có vận chuyển tới địa chỉ khách; người mua tới cảng nhận hàng. Quyền xem không làm lộ giao dịch của người mua trước khi cùng QR được dùng bán lại.
FR-UC-SAL-08	Chốt đơn hàng	Thương lái chốt hoặc không chốt thông tin đơn HTX đã gửi (sản phẩm, lượng, khu phụ trách, thời gian dự kiến và phần đề nghị đổi nếu có); Chủ HTX ghi thay khi thương lái trả lời qua Zalo OA, điện thoại hoặc gặp trực tiếp, bắt buộc kênh, thời điểm và căn cứ (BR-36). Chốt thì đơn chuyển Chờ khách đồng ý → Đã xác nhận và Quản lý khu của khu phụ trách đơn được báo (MSG77); không chốt thì đơn chuyển Đã hủy kèm lý do.
FR-UC-SAL-09	Thương lượng đơn thu thiếu	Khi đơn thu chưa đủ lượng, Chủ HTX gửi thương lái số đã thu, phần thiếu và hai lựa chọn: thu tiếp hôm sau hoặc mua số đã thu (MSG79), rồi ghi lựa chọn của thương lái kèm kênh, thời điểm và căn cứ (BR-36). Mua số đã thu thì lượng đơn giảm theo số đã thu, giữ yêu cầu gốc và ghi nhật ký kiểm toán; thu tiếp thì đơn giữ Đang thu hoạch.

9.1 Hồ sơ khách hàng (SCR-26)

UC liên quan: UC-SAL-01. Nhóm chức năng: Đơn hàng và bán hàng.

Phác thảo bố cục

(1) [Khách hàng] Tìm tên/số điện thoại, trạng thái có tài khoản/chưa có; danh sách giao dịch.
(2) [Chi tiết] Tên pháp nhân/người liên hệ, số liên lạc, địa chỉ giao, kênh liên hệ, ghi chú; lịch sử thay đổi.
(3) [Hành động] Tạo | Lưu | Ngừng sử dụng | Xem giao dịch; liên kết tài khoản chỉ sau xác minh.

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người thao tác tìm khách hiện có để tránh trùng.
- Người thao tác nhập tên, số điện thoại, liên hệ và tài khoản Zalo (không bắt buộc; mỗi tài khoản Zalo chỉ gắn một khách).
- Các UC-SAL-03, UC-CLM-01 dùng cùng định danh khách này.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Tên khách/đối tác	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Field Name	Description
Thông tin liên hệ đủ để giao dịch	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(2) Địa chỉ và đầu mối nhận	Loại nhập: Văn bản. Theo giao dịch.
Kênh app/điện thoại/Zalo	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Không.
Tài khoản Zalo	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Không. Mỗi tài khoản Zalo gắn tối đa một khách; dùng ghép tin Zalo OA (API-09).
(3) Liên kết tài khoản	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Chỉ khi xác minh không mơ hồ.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG03 (Bản ghi đã tồn tại); MSG10 (Lưu thành công); MSG11 (Không thể ngừng dùng khi khách còn đơn chưa kết thúc).

UC liên kết: UC-SAL-03: yêu cầu đặt hàng; UC-SAL-06: bàn giao tại cảng; UC-SAL-07: khách xem đơn; UC-PAY-03: khách xem công nợ.

9.2 Yêu cầu mua hàng (SCR-27)

UC liên quan: UC-SAL-03. Nhóm chức năng: Đơn hàng và bán hàng.

Phác thảo bố cục

(1) [Yêu cầu mua] Người mua, sản phẩm, kg mục tiêu, thời điểm mong muốn và nguồn yêu cầu (ứng dụng/điện thoại).
(2) [Trạng thái] Chờ Chủ HTX xác nhận UC-SAL-04; chưa có giá chốt, lô thu hoạch hoặc doanh thu.
(3) [Đơn bán lại] Lần trả nguồn, QR nguồn (tự điền), lượng phân bổ.

Màn hình này cho phép Thương lái, Chủ HTX:

- Thương lái mở Tạo yêu cầu mua.
- Thương lái chọn sản phẩm, nhập số kg cần và thời điểm mong muốn; không cần giá.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Thương lái và sản phẩm	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Lượng mục tiêu và thời điểm mong muốn	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Kênh nhận yêu cầu và người ghi	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(3) Đơn bán lại: lần trả nguồn, QR nguồn, lượng phân bổ	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có khi đơn mua lại hàng trả (UC-SAL-03 nhánh 2a). Tổng phân bổ không vượt lượng bán lại được (BR-22). Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG02 (Khách đã ngừng giao dịch hoặc không đủ quyền); MSG39 (Sản phẩm đã ngừng bán).

UC liên kết: UC-SAL-01: hồ sơ thương lái; UC-SAL-04: xác nhận yêu cầu.

9.3 Xét yêu cầu mua hàng (SCR-28)

UC liên quan: UC-SAL-04, UC-SAL-05, UC-SAL-08. Nhóm chức năng: Đơn hàng và bán hàng.

Phác thảo bố cục

(1) [Đơn mua] Thương lái, sản phẩm, lượng mục tiêu, thời điểm cần hàng; giá trạng thái 'chưa chốt' cho tới cân cảng.
(2) Giá được chốt tại UC-SAL-06 sau cân; màn hình này chỉ hiển thị.
(3) [Đề nghị sửa lượng/thời điểm] → Chờ khách đồng ý; thương lái chốt ở UC-SAL-08
(4) Khu phụ trách* [chọn]
(5) [Nhận] [Từ chối (lý do*)] [Hủy đơn (lý do*; đơn đã có lô: chọn đơn nhận lô hoặc ghi xử lý khác)]
(6) [Ghi thay thương lái] Lựa chọn* [Chốt | Không chốt (lý do*)] Kênh* [Zalo OA | điện thoại | trực tiếp] Thời điểm* Căn cứ* [ảnh tin nhắn hoặc ghi chú] [Lưu]

Màn hình này cho phép Chủ HTX:

- Chủ HTX mở yêu cầu và xem sản phẩm, lượng, thời điểm (UC-SAL-04).
- Chủ HTX xác nhận sản phẩm và lượng mục tiêu (hoặc đề nghị sửa lượng, thời điểm), chọn khu phụ trách đơn và chọn Nhận; đơn chuyển Chờ khách đồng ý, hệ thống gửi thông tin đơn cho thương lái chốt (UC-SAL-04).
- Chủ HTX từ chối kèm lý do; hệ thống gửi lý do cho thương lái (MSG76) (UC-SAL-04).
- Chủ HTX ghi thay lựa chọn chốt hoặc không chốt của thương lái kèm kênh, thời điểm và căn cứ; chốt thì đơn chuyển Đã xác nhận và Quản lý khu của khu phụ trách được báo (MSG77) (UC-SAL-08).
- Chủ HTX hủy đơn kèm lý do khi thương lái rút yêu cầu hoặc báo hủy (UC-SAL-05).

• Đơn đã xác nhận chuyển sang lập kế hoạch thu (UC-HARV-01).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Thương lái và sản phẩm	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(1) Lượng mục tiêu và thời điểm mong muốn	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Giá bán	Loại nhập: Số. Không nhập tại UC-SAL-04; chốt tại UC-SAL-06 sau cân.
Nguồn yêu cầu và người xác nhận	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(6) Lựa chọn của thương lái và căn cứ ghi thay	Loại nhập: Nhóm trường (lựa chọn, kênh chọn từ danh sách, thời điểm, ảnh tin nhắn hoặc ghi chú). Bắt buộc: Có khi Chủ HTX ghi thay lựa chọn của thương lái (UC-SAL-08, BR-36). Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(4) Khu phụ trách	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có khi nhận đơn hoặc đề nghị sửa. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(5), (6) Lý do từ chối, không chốt hoặc hủy đơn	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có khi từ chối, không chốt hoặc hủy; lý do từ chối được gửi thương lái (MSG76). Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(5) Đơn nhận lô hoặc xử lý khác	Loại nhập: Chọn từ danh sách (đơn Đã xác nhận cùng sản phẩm chưa có lô) hoặc Văn bản (xử lý khác). Bắt buộc: Có khi hủy đơn đã có lô (UC-SAL-05 bước 3).
Lần trả nguồn và lượng phân bổ (đơn bán lại)	Loại nhập: Chỉ hiển thị. Lấy từ yêu cầu mua (UC-SAL-03 nhánh 2a), kiểm ở UC-SAL-04 nhánh 2a.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG61 (Chuyển trạng thái không hợp lệ); MSG76 (Yêu cầu mua bị từ chối); MSG77 (Đơn đã xác nhận giao cho khu).

UC liên kết: UC-SAL-03: yêu cầu gốc; UC-SAL-08: thương lái chốt đơn; UC-HARV-01: kế hoạch thu; UC-SAL-06: cân và chốt giao dịch bán.

9.4 Cân và bàn giao tại cảng (SCR-29)

UC liên quan: UC-SAL-06. Nhóm chức năng: Đơn hàng và bán hàng.

Phác thảo bố cục

(1) [Cảng > Cân và bàn giao theo đơn] Đơn | người mua | lô/QR nguồn | lượng đặt/ước tính
(2) Tiến trình hiển thị (suy ra, không phải trạng thái lưu): Chờ cân → Đã xác nhận cân → Đã thống nhất giá → Chờ rà → Chờ công bố QR → Sẵn sàng bàn giao → Đã bàn giao/chốt bán
(3) Nhánh mất mạng: Đã xác nhận cân → Đã bàn giao – chờ đồng bộ → Đã đồng bộ – chờ công bố QR → Đã gửi QR
(4) Phiếu cân, căn cứ xác nhận người mua, giá đã đồng ý và bản công bố hiện hành được hiển thị trước nút [Xác nhận bàn giao].

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người thao tác mở đơn và lô nguồn.
- Người thao tác cân hàng cùng thương lái; thương lái xác nhận số cân; hệ thống lưu phiếu cân, người và thời điểm.
- Người thao tác và thương lái thống nhất giá thị trường; hệ thống lưu giá và căn cứ đồng ý.
- Người thao tác ghi người nhận, thời điểm, cảng và xác nhận bàn giao.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Mã đơn và lô nguồn/QR	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(4) Phiếu cân và kg thực	Loại nhập: Số. Bắt buộc: Có. Phiếu cân và kg thực được thương lái xác nhận trực tiếp tại cảng cùng Chủ HTX/Quản lý khu phụ trách đơn — bắt buộc trước rà và bàn giao. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Giá thị trường hai bên đồng ý sau cân	Loại nhập: Số. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Người giao, người nhận, thời điểm và cảng bàn giao	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG34 (Hồ sơ truy xuất chưa đạt); MSG40 (Chưa có giá hoặc số cân chốt); MSG63 (Hồ sơ đang cập nhật sau đính chính).

UC liên kết: UC-SAL-04 — đơn đã xác nhận lượng mục tiêu; UC-HARV-02 — lô nguồn, phần lối thực thu và Thu xong; UC-TRC-01 — rà và công bố giữa cân với bàn giao; UC-TRC-04 — sửa có lịch sử; SCR-32 — chốt bán sau cân/giá/bàn giao (cùng UC-SAL-06).

9.5 Đơn và kết quả nhận tại cảng của tôi (SCR-30)

UC liên quan: UC-SAL-07, UC-SAL-08. Nhóm chức năng: Đơn hàng và bán hàng.

Phác thảo bố cục

(1) [Đơn của tôi] Sản phẩm, lượng đặt, trạng thái thu/cân.
(2) [Nhận tại cảng] Phiếu cân đã xác nhận, giá đơn, thành tiền, biên nhận và tiền đã trả/còn nợ; không theo dõi shipper.
(3) Dòng báo khi lịch sử chưa ghép chắc chắn: chứng từ cũ tạm ẩn, chờ Chủ HTX đối chiếu ở UC-SAL-01 (MSG57); lịch sử đã ghép (UC-ACC-01 bước 5, UC-ACC-02 nhánh 3a, UC-ACC-05 nhánh 3b hoặc UC-SAL-01) hiện cùng chứng từ mới.

— Theo UC-SAL-08 Chốt đơn hàng —
(4) [Chốt đơn] Đơn ở Chờ khách đồng ý: sản phẩm, lượng, khu phụ trách, thời gian dự kiến, phần HTX đề nghị đổi (nếu có)
(5) [Chốt đơn] [Không chốt (lý do*)]

Màn hình này cho phép Thương lái:

- Thương lái mở Đơn của tôi (UC-SAL-07).
- Thương lái chọn một đơn để xem lượng mục tiêu, kg ước tính, số cân đã xác nhận và trạng thái bàn giao (UC-SAL-07).
- Thương lái mở QR của lô để xem nguồn đã công bố, hoặc mở biên nhận ở UC-PAY-03 (UC-SAL-07).
- Thương lái mở đơn ở Chờ khách đồng ý từ thông báo và chọn Chốt đơn hoặc Không chốt kèm lý do (UC-SAL-08).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Bộ lọc ngày/trạng thái	Loại nhập: Nhóm trường (khoảng ngày, chọn trạng thái). Bắt buộc: Không.
Mã đơn để mở chi tiết	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Khi xem chi tiết. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(5) Lý do không chốt	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có khi chọn Không chốt. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG57 (Chứng từ lịch sử tạm ẩn); MSG61 (Chuyển trạng thái không hợp lệ).

UC liên kết: UC-SAL-01: xác minh hồ sơ; UC-SAL-03: yêu cầu; UC-SAL-04: thông tin đơn HTX gửi để chốt; UC-SAL-06: bàn giao; UC-TRC-07: QR công khai.

9.6 Chốt giao dịch bán (SCR-32)

UC liên quan: UC-SAL-06. Nhóm chức năng: Đơn hàng và bán hàng.

Phác thảo bố cục

(1) [Đơn > Chốt giao dịch bán] Yêu cầu gốc | Điều khoản hiện hành | Kg mục tiêu | Ước tính thu | Cân cảng | Chênh.
(2) [Chốt bán — sau bàn giao ở SCR-29] Người mua | Lô/QR | Phiếu cân | Giá đơn vị | Thành tiền gợi ý (làm tròn lên nghìn) | Số tiền cuối* | [Xác nhận].
(3) [Lịch sử] Các lần sửa điều khoản (nhật ký kiểm toán), bàn giao, biên nhận, khoản ứng trước.

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người thao tác xem đối chiếu mục tiêu – ước tính – số cân – bàn giao và số tiền gợi ý làm tròn lên nghìn.
- Người thao tác xác nhận hoặc nhập số tiền cuối.
- Hệ thống tạo giao dịch bán, biên nhận và VietQR, gửi thương lái; người chốt là Quản lý khu thì hệ thống báo Chủ HTX (MSG81).
- Thương lái trả ngay; Chủ HTX hoặc Kế toán ghi tiền ở UC-PAY-01 và gửi biên nhận qua UC-NOTI-03.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Mã đơn và điều khoản hiện hành	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(1) Điều khoản sửa hoặc thỏa thuận xử lý chênh	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Điều khoản sửa trước khi thực hiện, hoặc thỏa thuận xử lý chênh sau cân: lý do, người đồng ý, bằng chứng.
Khi chốt bán	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Mã bàn giao UC-SAL-06 và giá đơn vị đã thống nhất — bắt buộc. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(2) Số tiền cuối	Loại nhập: Số. Bắt buộc: Có. Bội số 1.000 VND. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Người xác nhận và thời điểm	Loại nhập: Ngày/giờ. Hệ thống ghi.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG40 (Chưa có giá hoặc số cân chốt); MSG41 (Số tiền không phải bội số 1.000 VND); MSG42 (Chưa có cân của người mua mới); MSG43 (Đơn đã bàn giao không sửa lùi); MSG44 (Giao dịch đã được chốt); MSG81 (Giao dịch đã chốt do Quản lý khu).

UC liên kết: UC-SAL-04: đơn đã xác nhận; SCR-29: cân và bàn giao trước khi chốt (cùng UC-SAL-06); UC-PAY-03/UC-PAY-01/UC-PAY-02: xem biên nhận, thu tiền và công nợ; UC-CLM-01…06, UC-PAY-04: điều chỉnh sau bán; UC-NOTI-03: gửi biên nhận và VietQR.

10. Thanh toán và công nợ (PAY)

Requirement	Use Case	Required behavior
FR-UC-PAY-01	Ghi nhận thanh toán của khách	Ghi tiền thực nhận và phân bổ vào một hoặc nhiều giao dịch bán hoặc khoản ứng trước; không coi yêu cầu/QR là chứng từ nhận tiền. Điều kiện: có hồ sơ khách UC-SAL-01. Người có quyền chọn khách và nhập thông tin tiền thực nhận cùng bằng chứng. Người dùng phân bổ tiền cho một hoặc nhiều sale, hoặc giữ phần chưa gắn đơn thành tiền ứng trước của khách để Kế toán phân bổ sau. Hệ thống đối chiếu tổng phân bổ với tiền nhận, kiểm quyền và số dư. UC-PAY-02 có thể đối soát lại, UC-PAY-03 cho khách có tài khoản xem. Trường hợp khác: thanh toán một phần/nhiều lần: giữ mỗi lần riêng, cộng vào receivable đúng mức. Kết quả: có sự kiện thu tiền có khách, bằng chứng và phân bổ/ứng trước.
FR-UC-PAY-02	Đối soát công nợ khách hàng	Chủ HTX hoặc Kế toán có quyền chọn khách và kỳ để đối soát công nợ từ các chứng từ nguồn. Hệ thống trình bày riêng giao dịch bán UC-SAL-06, tiền thực thu UC-PAY-01, ứng trước, giảm giá UC-CLM-05, tín dụng trả hàng hợp lệ và tiền hoàn UC-PAY-04; mỗi khoản chỉ được tính một lần. Người dùng mở từng phân bổ hoặc ghi nhận khoản tranh chấp rồi dùng quy trình đính chính đúng nguồn, không sửa tay tổng số dư. Khi khách trả thừa hoặc giảm giá sau thanh toán, số tín dụng vẫn hiển thị để hoàn hoặc đối trừ theo thỏa thuận. Tín dụng khi chỉ trả hàng chỉ phát sinh khi Chủ HTX ghi quyết định trừ nợ/hoàn tiền kèm số tiền ở UC-CLM-04, không suy tự động từ việc nhận hàng.
FR-UC-PAY-03	Xem sao kê công nợ	Mỗi thương lái xem riêng biên nhận và công nợ của mình. Khi hàng trả được bán lại theo đơn mới, biên nhận dùng cân cảng và giá của lần bán mới; QR nguồn cũ vẫn truy xuất cùng nguồn nhưng không làm lộ giao dịch của người mua trước.
FR-UC-PAY-04	Ghi nhận hoàn tiền cho khách	Chỉ ghi tiền thực hoàn khi có nguồn tín dụng hợp lệ (UC-CLM-04, UC-CLM-06, tiền ứng trước) và chứng từ chi; không suy tín dụng từ việc nhận hàng trả vật lý. Chặn hoàn trùng, vượt số dư được hoàn hoặc làm tổng giảm giá, tín dụng và hoàn tiền vượt giá trị giao dịch. Số tiền theo VND do người dùng nhập, là bội số 1.000. Chứng từ hoàn tiền được gửi thương lái, lần gửi được ghi (BR-26).

10.1 Biên nhận và công nợ của tôi (SCR-31)

UC liên quan: UC-PAY-03. Nhóm chức năng: Thanh toán và công nợ.

Phác thảo bố cục

(1) [Tài khoản > Biên nhận & công nợ] Danh sách biên nhận theo ngày/mã.
(2) [Chi tiết] Lượng khách nhận, giá, giá trị gốc, giảm giá/credit, tiền đã nhận, hoàn thực, còn nợ hoặc tín dụng.
(3) [Liên kết] Nguồn lô/QR; nhãn biên nhận nội bộ, không tự gọi hóa đơn điện tử pháp định.
(4) Dòng báo khi lịch sử chưa ghép chắc chắn: chứng từ cũ tạm ẩn, chờ Chủ HTX đối chiếu ở UC-SAL-01 (MSG57); lịch sử đã ghép (UC-ACC-01 bước 5, UC-ACC-02 nhánh 3a, UC-ACC-05 nhánh 3b hoặc UC-SAL-01) hiện cùng chứng từ mới.

Màn hình này cho phép Thương lái:

- Thương lái mở Biên nhận và công nợ.
- Thương lái chọn một biên nhận để xem chi tiết và giải thích số dư.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Bộ lọc kỳ/mã biên nhận	Loại nhập: Nhóm trường (kỳ, mã biên nhận). Bắt buộc: Không.
(1) Biên nhận được chọn	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Để xem chi tiết. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG08 (Không có dữ liệu); MSG57 (Chứng từ lịch sử tạm ẩn).

UC liên kết: UC-SAL-01: xác minh hồ sơ; UC-SAL-06: giao tại cảng và chốt bán; UC-CLM-05: giảm giá sau bán.

10.2 Ghi nhận tiền khách thanh toán (SCR-33)

UC liên quan: UC-PAY-01. Nhóm chức năng: Thanh toán và công nợ.

Phác thảo bố cục

(1) [Thanh toán > Ghi nhận] Tìm khách, số biên nhận, các khoản còn phải thu và tiền ứng trước.
(2) [Biểu mẫu] Ngày nhận, số tiền, phương thức, tham chiếu, chứng từ; bảng phân bổ số tiền cho từng sale.
(3) [Đối soát] Tổng tiền phân bổ, chưa phân bổ, số dư sau ghi; Xác nhận tiền đã nhận.

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Kế toán:

- Người thao tác chọn thương lái và giao dịch đã chốt.
- Người thao tác nhập số tiền thực nhận, thời điểm, phương thức (tiền mặt/chuyển khoản) và tham chiếu.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Khách	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(2) Số tiền	Loại nhập: Số. Bắt buộc: Có. Dương. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(2) Ngày nhận/phương thức	Loại nhập: Nhóm trường (ngày nhận, chọn phương thức). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Mã tham chiếu/chứng từ	Loại nhập: Văn bản. Theo phương thức, phục vụ chống trùng.
(2) Phân bổ cho sale	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Không. Nếu ứng trước; không vượt khoản tiền nhận.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG03 (Bản ghi đã tồn tại); MSG47 (Chưa ghi nhận vì tiền chưa thực chuyển).

UC liên kết: UC-SAL-01 — định danh khách; UC-SAL-06 — sale và khoản phải thu; UC-PAY-02 — đối soát phân bổ; UC-PAY-03 — khách xem tiền đã ghi.

10.3 Đối soát công nợ khách hàng (SCR-34)

UC liên quan: UC-PAY-02. Nhóm chức năng: Thanh toán và công nợ.

Phác thảo bố cục

(1) [Tài chính > Công nợ] Chọn khách, kỳ; bảng mở đầu + sale + tiền thu + giảm giá/credit + hoàn + cuối kỳ.
(2) [Chi tiết] Mở từng sự kiện và phân bổ tới biên nhận gốc; khoản tranh chấp có nhãn.
(3) [Hành động] Đối soát | Mở quy trình sửa khoản ghi sai; không có ô sửa trực tiếp số dư tổng.

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Kế toán:

- Người thao tác chọn thương lái và kỳ.
- Người thao tác mở các phân bổ và ghi chú khoản sai hoặc tranh chấp.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Khách	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Kỳ đối soát	Loại nhập: Ngày/giờ. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Khoản/phân bổ cần kiểm	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Không.
Ghi chú tranh chấp	Loại nhập: Văn bản. Nếu phát sinh.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ).

UC liên kết: UC-SAL-06 — sale gốc; UC-PAY-01 — tiền thực thu/ứng trước; UC-CLM-05 — giảm giá thương mại; UC-CLM-02…04 — hàng trả và xử lý, không tự sinh credit.

10.4 Hoàn tiền khách hàng (SCR-38)

UC liên quan: UC-PAY-04. Nhóm chức năng: Thanh toán và công nợ.

Phác thảo bố cục

(1) [Tài chính > Hoàn tiền] Chọn khách, sale/điều chỉnh và số dư tín dụng có thể hoàn.
(2) [Biểu mẫu] Người nhận, số tiền, ngày, phương thức, tham chiếu/chứng từ.
(3) [Xem trước] Tín dụng trước/sau, đã hoàn các lần trước; Xác nhận tiền đã hoàn.

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Kế toán:

- Người thao tác chọn khách và khoản có thể hoàn.
- Người thao tác nhập người nhận, số tiền thực trả, ngày, phương thức và chứng từ.
- Người thao tác xác nhận; hệ thống ghi khoản chi một lần và cập nhật số dư (UC-PAY-02, UC-PAY-03).
- Hệ thống gửi chứng từ hoàn tiền cho thương lái qua Zalo OA hoặc SMS và ghi lần gửi.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Khách/người nhận	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Sale và quyết định điều chỉnh/nguồn tiền dư	Loại nhập: Nhóm trường (chọn giao dịch, quyết định hoặc tiền ứng trước). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(2) Số tiền	Loại nhập: Số. Bắt buộc: Có. Dương, không vượt còn hoàn. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Ngày và phương thức thực trả	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Mã tham chiếu/chứng từ	Loại nhập: Văn bản. Theo phương thức.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG03 (Bản ghi đã tồn tại); MSG45 (Số đề nghị vượt mức cho phép); MSG47 (Chưa ghi nhận vì tiền chưa thực chuyển).

UC liên kết: UC-PAY-01 — khoản tiền đã thu/ứng trước; UC-PAY-02 — đối soát tín dụng sau hoàn; UC-CLM-04/UC-CLM-06 — quyết định trừ nợ, hoàn tiền hoặc giảm giá đã duyệt tạo căn cứ; UC-CLM-03 — nhận hàng trả không chứng minh tiền đã hoàn; UC-NOTI-03 — gửi chứng từ hoàn tiền.

11. Khiếu nại và trả hàng (CLM)

Requirement	Use Case	Required behavior
FR-UC-CLM-01	Gửi yêu cầu chất lượng	Thương lái hoặc Chủ HTX ghi yêu cầu về chất lượng, giảm giá hoặc trả hàng dựa trên giao dịch đã bàn giao của một đơn/một lô, kèm phần hàng bị ảnh hưởng và bằng chứng. Trả hàng là trả toàn bộ đơn đã nhận, chỉ gửi khi đơn ở Đã chốt bán, trong 24 giờ kể từ lúc chốt bán và đơn chưa được giảm giá; khi lưu, đơn chuyển sang Yêu cầu trả hàng. Hệ thống báo Chủ HTX để xử lý ở UC-CLM-02. Tạo yêu cầu không tự công nhận lỗi, giảm công nợ, trả hàng vật lý hay thay đổi số cân cảng gốc.
FR-UC-CLM-02	Giải quyết yêu cầu chất lượng	Chủ HTX xem yêu cầu cùng đơn, lô gốc, cân chốt, bằng chứng, tên và số điện thoại thương lái rồi quyết định: không điều chỉnh, giảm giá (lập ở UC-CLM-05) hoặc nhận trả toàn bộ đơn (đơn chuyển Đã chấp nhận trả; từ chối hay giảm giá thay thì đơn về Đã chốt bán). Khi chấp nhận trả, hệ thống báo thương lái qua Zalo OA nếu chưa có tài khoản OMTS, có tài khoản thì qua email, email không gửi được thì qua SMS. Chủ HTX hủy chấp nhận trả được bất kỳ lúc nào trước khi ghi hàng trả thực nhận (có lý do); đơn về Đã chốt bán.
FR-UC-CLM-03	Tiếp nhận hàng trả về	Khi hàng trả thực sự quay về, Quản lý khu phụ trách đơn hoặc Chủ HTX ghi lượng thực nhận, tình trạng, thời gian, nơi giữ tạm và ảnh; hàng trả ở Đang giữ tạm, đơn chuyển Đã nhận hàng trả. Bản nhận không phải phiếu nhập kho và không tự giảm công nợ. Người ghi là Quản lý khu thì Chủ HTX được báo (MSG83); quá 3 ngày chưa đánh giá thì nhắc Chủ HTX (JOB-07, MSG48).
FR-UC-CLM-04	Đánh giá hàng trả về	Chủ HTX đánh giá phần hàng trả bán lại được và phần không bán lại được kèm căn cứ, đặt thời gian giữ, quyết định trừ nợ hoặc hoàn tiền kèm số tiền (tạo tín dụng khách, gửi chứng từ cho thương lái). Phần bán lại được có thể gắn đơn mới, dùng QR nguồn cũ và cân lại ở UC-SAL-06; phần không bán lại được, hoặc phần còn lại khi hết thời gian giữ, được Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn ghi tiêu hủy (lượng, ngày, ảnh hoặc căn cứ). QR công khai không hiển thị lịch sử trả hàng; tín dụng/hoàn tiền chỉ phát sinh khi Chủ HTX ghi quyết định.
FR-UC-CLM-05	Lập điều chỉnh sau bán	Sau khi thương lái nhận và kiểm hàng, nếu có vấn đề chất lượng, Kế toán hoặc Chủ HTX lập khoản giảm giá theo số tiền hoặc %; hệ thống gợi ý số đã làm tròn lên nghìn, chỉ lưu bội số 1.000 VND, chặn tổng giảm giá, tín dụng và hoàn tiền vượt giá trị giao dịch. Kế toán lập thì điều chỉnh ở Nháp chờ duyệt (UC-CLM-06); Chủ HTX lập thì duyệt ngay, trừ công nợ và gửi chứng từ cho thương lái (MSG82). Không giảm giá trên đơn đang trả toàn bộ (Yêu cầu trả hàng, Đã chấp nhận trả, Đã nhận hàng trả).

Requirement	Use Case	Required behavior
FR-UC-CLM-06	Duyệt điều chỉnh sau bán	Chủ HTX duyệt (Nháp → Đã duyệt) hoặc từ chối kèm lý do điều chỉnh sau bán: khoản giảm giá (UC-CLM-05) và phiếu điều chỉnh tăng/giảm do sửa cân (UC-TRC-04). Điều chỉnh đã duyệt đổi khoản phải thu; nếu khách đã trả đủ, ghi khoản cần hoàn hoặc tín dụng, UC-PAY-04 chỉ ghi khi tiền thật đã trả. Chứng từ giảm giá đã duyệt được gửi thương lái (MSG82); điều chỉnh lập từ quyết định giảm giá thì yêu cầu chất lượng chuyển Đã đóng.

11.1 Báo vấn đề chất lượng hoặc trả hàng (SCR-35)

UC liên quan: UC-CLM-01. Nhóm chức năng: Khiếu nại và trả hàng.

Phác thảo bố cục

(1) [Đơn đã giao > Báo vấn đề] Chọn biên nhận/lô; hiện lượng khách đã nhận và điều khoản.
(2) [Biểu mẫu] Loại vấn đề, lượng ảnh hưởng, mô tả, đề nghị giảm giá/trả toàn bộ đơn, ảnh/chứng cứ, đầu mối liên hệ.
(3) [Hành động] Gửi yêu cầu; màn hình trạng thái và trao đổi sau gửi.

Màn hình này cho phép Thương lái, Chủ HTX:

- Thương lái chọn biên nhận của mình.
- Thương lái nhập mô tả vấn đề, lượng bị ảnh hưởng, đề nghị và tải bằng chứng.
- Chủ HTX ghi yêu cầu thay khi thương lái báo qua điện thoại.
- Hệ thống lưu yêu cầu ở Chờ quyết định và báo Chủ HTX (UC-NOTI-02).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Biên nhận/dòng	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(2) Loại vấn đề và mô tả	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(2) Lượng ảnh hưởng	Loại nhập: Số. Bắt buộc: Có. Trong lượng đã bán; đề nghị trả hàng thì hệ thống điền toàn bộ lượng đã nhận, không sửa. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(2) Đề nghị xử lý	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Không. Đề nghị trả hàng chỉ chọn được trong 24 giờ kể từ lúc chốt bán và khi đơn chưa được giảm giá; ngoài thời hạn hoặc đơn đã giảm giá báo MSG64.
Bằng chứng	Loại nhập: Tệp hoặc ảnh. Bắt buộc: Không. Nếu có.
Nguồn điện thoại/app	Loại nhập: Văn bản. Hệ thống ghi.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG02 (Không đủ quyền); MSG03 (Bản ghi đã tồn tại); MSG45 (Số đề nghị vượt mức cho phép); MSG64 (Không được yêu cầu trả hàng).

UC liên kết: UC-SAL-06: giao hàng gốc và biên nhận bán; UC-CLM-02: xử lý yêu cầu.

11.2 Xử lý yêu cầu chất lượng và hoàn hàng (SCR-36)

UC liên quan: UC-CLM-02, UC-CLM-03, UC-CLM-04. Nhóm chức năng: Khiếu nại và trả hàng.

Phác thảo bố cục

— Theo UC-CLM-02 Giải quyết yêu cầu chất lượng —
(1) [Hậu mãi > Yêu cầu] Đơn, lô gốc, cân chốt, phần bị ảnh hưởng, bằng chứng, điều chỉnh trước; thương lái: tên, số điện thoại.
(2) [Quyết định] Không điều chỉnh | Giảm giá → UC-CLM-05 | Nhận trả toàn bộ đơn (chỉ với đề nghị trả hàng) | Từ chối; lý do*
(3) [Hủy chấp nhận trả] Lý do*; dùng khi không liên lạc được thương lái hoặc hàng không về, đơn về Đã chốt bán.

— Theo UC-CLM-03 Tiếp nhận hàng trả về —
(4) [Nhận hàng trả] Lượng thực nhận*, tình trạng*, thời gian*, nơi giữ tạm*, ảnh*.

— Theo UC-CLM-04 Đánh giá hàng trả về —
(5) [Đánh giá] Lượng có thể bán lại | lượng tiêu hủy | căn cứ | thời gian giữ*; [Trừ nợ / hoàn tiền] số tiền.
(6) [Tiêu hủy] Lượng*, ngày*, ảnh hoặc căn cứ*; cho phần không bán lại được hoặc phần còn lại khi hết thời gian giữ.

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Chủ HTX mở yêu cầu và xem giao dịch gốc, số cân, bằng chứng, các điều chỉnh trước và thông tin liên hệ của thương lái (tên, số điện thoại) (UC-CLM-02).
- Chủ HTX ghi quyết định: không điều chỉnh, giảm giá, nhận trả toàn bộ đơn (chỉ khi yêu cầu là đề nghị trả hàng) hoặc từ chối; khi nhận trả, đơn chuyển Đã chấp nhận trả và hệ thống báo thương lái (MSG66) (UC-CLM-02).

- Khi hàng về, Quản lý khu phụ trách đơn hoặc Chủ HTX ghi lượng, tình trạng, thời gian, nơi giữ tạm và ảnh; đơn chuyển Đã nhận hàng trả; người ghi là Quản lý khu thì Chủ HTX được báo (MSG83) (UC-CLM-03).
- Chủ HTX đánh giá phần có thể bán lại, đặt thời gian giữ và quyết định trừ nợ hoặc hoàn tiền (UC-CLM-04).
- Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn ghi tiêu hủy phần không bán lại được, hoặc phần còn lại khi hết thời gian giữ (UC-CLM-04).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Thương lái	Loại nhập: Chỉ hiển thị. Tên và số điện thoại của thương lái, để Chủ HTX liên hệ xác nhận trả hàng.
(2) Quyết định và lý do	Loại nhập: Chọn từ danh sách (quyết định) và Văn bản (lý do). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(3) Lý do hủy chấp nhận trả	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có khi Chủ HTX hủy chấp nhận trả. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(4) Khi nhận hàng trả	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Lượng thực nhận, tình trạng, thời gian, nơi giữ tạm, ảnh — bắt buộc; người ghi là Quản lý khu phụ trách đơn hoặc Chủ HTX. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(5) Đánh giá bán lại	Loại nhập: Số. Bắt buộc: Có. Lượng có thể bán lại, lượng tiêu hủy, căn cứ — bắt buộc khi đánh giá; tổng không vượt lượng thực nhận. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(5) Thời gian giữ	Loại nhập: Ngày/giờ. Bắt buộc: Có khi đánh giá có phần bán lại được. Chủ HTX đặt; hết thời gian giữ mà chưa xử lý xong thì nhắc Chủ HTX (JOB-07, MSG48). Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(5) Số tiền trừ nợ/hoàn cho hàng trả	Loại nhập: Số. Chủ HTX nhập khi quyết định, bội số 1.000 VND; không vượt phần còn được điều chỉnh của giao dịch (MSG45).
(6) Tiêu hủy	Loại nhập: Nhóm trường (lượng, ngày, ảnh hoặc căn cứ). Bắt buộc: Có khi ghi tiêu hủy. Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn ghi. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG48 (Hàng trả hết thời gian giữ); MSG65 (Đã hủy chấp nhận trả); MSG66 (Báo thương lái đã chấp nhận trả); MSG45 (Số đề nghị vượt mức cho phép); MSG83 (Hàng trả đã về, chờ đánh giá).

UC liên kết: UC-CLM-01: yêu cầu của thương lái; UC-CLM-05: giảm giá sau bán; UC-PAY-04: hoàn tiền thực tế; UC-SAL-03, UC-SAL-04, UC-SAL-06: đơn mới và cân lại khi bán lại; UC-NOTI-02: nhắc hết thời gian giữ (JOB-07).

11.3 Giảm giá sau bán (SCR-37)

UC liên quan: UC-CLM-05, UC-CLM-06. Nhóm chức năng: Khiếu nại và trả hàng.

Phác thảo bố cục

(1) [Hậu mãi > Giảm giá] Giao dịch gốc, lý do/chứng cứ, giá/tiền gốc.
(2) [Giảm] Chọn số tiền cụ thể hoặc %, xem số giảm quy đổi và công nợ còn lại; Chủ HTX: [Duyệt] [Từ chối (lý do*)].
(3) [Áp dụng] Nếu chưa trả tiền, giảm phải thu; nếu đã trả, tạo khoản có thể hoàn nhưng UC-PAY-04 chỉ ghi khi tiền thật trả.

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Kế toán:

- Người thao tác mở giao dịch gốc (UC-CLM-05).
- Người thao tác ghi căn cứ, chọn mức giảm theo số tiền hoặc % và xem số quy đổi (UC-CLM-05).
- Hệ thống lưu điều chỉnh riêng ở trạng thái Nháp, giữ giá trị gốc; người lập là Chủ HTX thì duyệt ngay khi lưu (UC-CLM-05).
- Chủ HTX duyệt (Nháp → Đã duyệt) hoặc từ chối kèm lý do; chứng từ giảm giá đã duyệt được gửi thương lái (MSG82) (UC-CLM-06).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Giao dịch gốc và lý do chất lượng	Loại nhập: Nhóm trường (chọn giao dịch, văn bản lý do). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(2) Số tiền giảm hoặc tỷ lệ %	Loại nhập: Số. Chọn một; tỷ lệ từ 0 đến 100.
(2) Người duyệt và chứng cứ thương lượng	Loại nhập: Nhóm trường (Chủ HTX duyệt hoặc từ chối kèm lý do, tệp chứng cứ). Bắt buộc: Có. Theo quyền. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG45 (Số đề nghị vượt mức cho phép); MSG46 (Đơn đang trả toàn bộ); MSG61 (Chuyển trạng thái không hợp lệ); MSG82 (Chứng từ giảm giá đã duyệt).

UC liên kết: UC-SAL-06: giá trị bán gốc; UC-CLM-02: quyết định xử lý; UC-TRC-04: phiếu điều chỉnh do sửa cân chờ duyệt; UC-PAY-04: hoàn tiền thực tế; UC-RPT-05: báo cáo điều chỉnh.

12. Nhân công và tiền công (LAB)

Requirement	Use Case	Required behavior
FR-UC-LAB-01	Quản lý lao động thời vụ	HTX liên hệ một người nhận khoán trung gian để huy động lao động thời vụ và trả tiền qua người đó. OMTS lưu hồ sơ từng người thời vụ (họ tên, số điện thoại hoặc CCCD) để tránh trùng; ngày làm và người nhận khoán của ngày ghi khi chấm công (UC-LAB-04). UC-LAB-01 chỉ quản lý hồ sơ lao động thời vụ và người nhận khoán (kể cả người nhận khoán việc ở UC-LAB-02); hồ sơ nhân viên chính thức vẫn do UC-ORG-02 quản lý. Nếu cùng một người đã có hồ sơ UC-ORG-02, OMTS liên kết định danh khi cần, không tạo bản sao; người thời vụ không tự có tài khoản ứng dụng hoặc lương tháng từ UC-LAB-01.
FR-UC-LAB-02	Phân công công việc	Chủ HTX hoặc Quản lý khu có quyền phân công việc trong ngày cho nhân viên (UC-ORG-02) hoặc lao động thời vụ (UC-LAB-01) theo công nhật, hoặc giao khoán việc cho người nhận khoán (UC-LAB-01) với mô tả việc, số tiền khoán (bội số 1.000 VND) và ngày dự kiến xong; phân công gắn với vùng, bè hoặc chu kỳ. Phân công công nhật không chứa số tiền; tiền công tính từ chấm công UC-LAB-04 và đơn giá UC-LAB-05. Việc khoán được nghiệm thu ở UC-LAB-04 và thành khoản phải trả ở UC-LAB-07. Không cấp tài khoản hay quyền ứng dụng cho lao động.
FR-UC-LAB-03	Chấm công	Ghi nhận sự có mặt của từng người theo ngày (cả ngày hoặc nửa ngày) để tính tiền công; không suy đoán chấm công từ nhật ký của cả tổ. Người thao tác chọn ngày và phạm vi, xác nhận từng người, nhập kết quả và ghi chú. Hệ thống kiểm tra trùng người – ngày, chặn chấm công nhân viên Đã nghỉ (MSG72); sửa bản ghi đã xác nhận phải có lý do. Kết quả: mỗi kết quả chấm công gắn đúng cá nhân và ngày; không tính làm thêm giờ.
FR-UC-LAB-04	Nghiệm thu công việc khoán	Việc khoán (UC-LAB-02) không chấm công từng người mà được nghiệm thu: người thao tác kiểm kết quả cùng người nhận khoán và ghi ngày, đạt hoặc không đạt, chứng cứ. Nghiệm thu đạt thì số tiền khoán thành khoản phải trả ở UC-LAB-07; không đạt thì không phát sinh khoản phải trả.
FR-UC-LAB-05	Thiết lập mức lương và đơn giá công	Kế toán hoặc Chủ HTX lưu mức lương tháng của từng nhân viên chính thức và đơn giá công nhật do HTX định trước cho lao động thời vụ, kèm thời gian hiệu lực; hệ thống chặn kỳ hiệu lực chồng lấn. Kế toán nhập thì mức mới ở Nháp chờ duyệt (UC-LAB-06); Chủ HTX nhập thì duyệt ngay. Kỳ đã chốt không bị tính lại.
FR-UC-LAB-06	Duyệt mức lương và đơn giá công	Chủ HTX duyệt (Nháp → Đã duyệt) hoặc từ chối kèm lý do mức lương, đơn giá do Kế toán nhập; mức đã duyệt dùng từ ngày hiệu lực, mức cũ giữ cho kỳ trước. Chấm công xác định từng người có làm trong ngày; tiền công mỗi người/ngày dùng đơn giá hiệu lực.
FR-UC-LAB-07	Lập bảng lương	Kế toán chuẩn bị bảng tính công thời vụ theo từng người/ngày từ danh sách chấm công và đơn giá HTX đã định trước. Hệ thống tổng hợp số người làm trong ngày và tổng phải trả qua người nhận khoán. Với nhân viên chính thức, Kế toán lập bảng lương tháng từ mức lương UC-LAB-05 và các khoản cộng/trừ ghi tay có lý do. Chủ HTX được sửa, duyệt số tiền; UC-LAB-09 mới ghi khoản thực chi. Việc khoán nghiệm thu đạt thành một dòng phải trả bằng số tiền khoán cho người nhận khoán.
FR-UC-LAB-08	Duyệt bảng lương	Kế toán lập và hoàn thiện bảng lương/quyết toán từ UC-LAB-07; Chủ HTX xem toàn bộ và là người duyệt/chốt. Bảng chốt giữ từng người, ngày làm, đơn giá và số tiền. Nhân viên có tài khoản chỉ xem phần lương của chính mình qua UC-LAB-10; lao động thời vụ không cần tài khoản. Chốt nghĩa vụ chưa đồng nghĩa đã chi tiền.
FR-UC-LAB-09	Ghi nhận chi trả tiền công	Ghi khoản tiền thực chi đối với nghĩa vụ đã chốt, theo dõi chi một phần hoặc đủ mà không chi trùng. Điều kiện: đã đăng nhập và có quyền chi trả. Người thao tác chọn nghĩa vụ còn tiền phải trả. Người thao tác nhập người nhận, số tiền, ngày, phương thức và tham chiếu. Hệ thống kiểm tra tiền chi không vượt phần còn phải trả và phát hiện tham chiếu trùng đáng nghi. Số còn phải trả được tính lại và lịch sử chi hiển thị cho người có quyền; nhân viên thấy phần cá nhân được công bố tại UC-LAB-10. Trường hợp khác: nếu chỉ chi một phần, giữ nghĩa vụ còn lại và cho phép lần chi tiếp theo.
FR-UC-LAB-10	Xem công và lương cá nhân	Nhân viên chính thức có tài khoản chỉ xem công việc, chấm công và lương của chính mình; kể cả Quản lý khu cũng không xem lương người khác. Chủ HTX xem toàn bộ bảng lương, Kế toán lập và quản lý bảng lương theo quyền. Người xem cá nhân không sửa chấm công, đơn giá hoặc số tiền.

12.1 Lao động thời vụ và người nhận khoán (SCR-39)

UC liên quan: UC-LAB-01. Nhóm chức năng: Nhân công và tiền công.

Phác thảo bố cục

(1) [Lao động thời vụ và người nhận khoán] Danh sách người nhận khoán (tên, liên hệ, tình trạng) và lao động thời vụ (họ tên, số điện thoại, CCCD nếu có, tình trạng). (2) [Mỗi người] Họ tên, số điện thoại, CCCD nếu có, liên kết hồ sơ nhân viên (nếu có); không tự cấp tài khoản nhân viên. Ngày làm và người nhận khoán của ngày ghi ở UC-LAB-04.

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người thao tác mở danh sách người nhận khoán và lao động thời vụ, tìm để tránh tạo trùng.
- Người thao tác thêm hoặc sửa người nhận khoán hoặc lao động thời vụ.
- Người thao tác lưu; hệ thống ghi hồ sơ và lịch sử.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Người nhận khoán trung gian và liên hệ	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(2) Họ tên và số điện thoại (hoặc CCCD) từng lao động thời vụ	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG11 (Không thể ngừng dùng khi người nhận khoán còn quyết toán chưa chi đủ).

UC liên kết: UC-ORG-02: hồ sơ nhân viên chính thức; UC-LAB-01 chỉ liên kết định danh khi cần để tránh tạo trùng người; UC-LAB-02: dùng hồ sơ để giao việc; UC-LAB-04: chọn người nhận khoán của ngày khi chấm công; UC-LAB-07: dùng hồ sơ khi chuẩn bị trả công; UC-LAB-09: đối chiếu người nhận tiền thực tế.

12.2 Phân công việc lao động (SCR-40)

UC liên quan: UC-LAB-02. Nhóm chức năng: Nhân công và tiền công.

Phác thảo bố cục

(1) [Lao động > Phân công] Ngày* | Hình thức trả* [Công nhật | Khoán việc] | Người được giao* | Việc* | Vùng/bè/chu kỳ | Số tiền khoán, Ngày dự kiến xong (khi khoán việc) | Ghi chú | [Lưu].

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người thao tác chọn ngày, hình thức trả (công nhật hoặc khoán việc) và người được giao.
- Người thao tác nhập việc và nơi làm (vùng, bè hoặc chu kỳ).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Ngày, hình thức trả, người được giao và việc	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(1) Người nhận khoán, số tiền khoán, ngày dự kiến xong	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có khi hình thức trả là Khoán việc. Số tiền là bội số 1.000 VND. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(1) Vùng/bè/chu kỳ	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Không. Chọn nếu có.
(1) Ghi chú	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Không.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG41 (Số tiền khoán phải là bội số 1.000 VND); MSG49 (Phân công trùng người và ngày); MSG61 (Nhân viên đã nghỉ).

UC liên kết: UC-LAB-01: lao động thời vụ và người nhận khoán; UC-ORG-02: nhân viên chính thức; UC-LAB-04: chấm công hoặc nghiệm thu việc khoán; UC-LAB-07: việc khoán nghiệm thu đạt thành khoản phải trả cho người nhận khoán; UC-LAB-10: nhân viên xem việc được phân công.

12.3 Chấm công (SCR-41)

UC liên quan: UC-LAB-03, UC-LAB-04. Nhóm chức năng: Nhân công và tiền công.

Phác thảo bố cục

(1) Màn hình Chấm công: [Ngày] [Bộ phận hoặc vùng] [Chọn người] [Nhập hàng loạt]
(2) bảng từng người với Tình trạng (cả ngày/nửa ngày)/Người nhận khoán của ngày (thời vụ)/Ghi chú
(3) [Xem đối chiếu] [Xác nhận].
(4) Chi tiết bản ghi: thời gian, người ghi, lịch sử sửa và liên kết việc nếu có. / (5) Việc khoán: [Nghiệm thu: Đạt | Không đạt] [Chứng cứ]

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người thao tác chọn ngày và phạm vi (UC-LAB-03).
- Người thao tác xác nhận từng người, nhập cả ngày hoặc nửa ngày và ghi chú (UC-LAB-03).
- Người thao tác xác nhận; hệ thống lưu kết quả từng người và người ghi (UC-LAB-03).
- Người thao tác mở việc khoán đã giao, kiểm kết quả cùng người nhận khoán và ghi nghiệm thu đạt hoặc không đạt kèm chứng cứ sau khi người nhận khoán xác nhận (UC-LAB-04).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Ngày làm việc	Loại nhập: Ngày/giờ. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Từng cá nhân và kết quả cả ngày/nửa ngày/vắng	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Người nhận khoán của ngày	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có với lao động thời vụ. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Nghiệm thu việc khoán	Loại nhập: Nhóm trường (ngày, kết quả đạt/không đạt, chứng cứ). Bắt buộc: Có khi xác nhận việc khoán (UC-LAB-04).
(1) Bộ phận/vùng hoặc việc liên quan	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Khi cần phân bổ phạm vi.
Lý do sửa	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Khi điều chỉnh bản ghi đã xác nhận. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG61 (Nhân viên đã nghỉ, không chấm công mới).

UC liên kết: UC-LAB-01: chọn cá nhân; UC-LAB-02: tùy chọn liên kết việc; UC-LAB-07: tính cơ sở lương khi có quy tắc phụ thuộc chấm công; UC-LAB-10: cá nhân xem chấm công của mình.

12.4 Quy tắc lương và đơn giá công nhật (SCR-42)

UC liên quan: UC-LAB-05, UC-LAB-06. Nhóm chức năng: Nhân công và tiền công.

Phác thảo bố cục

(1) Màn hình Quy tắc lương: tab [Nhân viên chính thức – lương tháng] [Thời vụ – đơn giá công nhật]
(2) bộ lọc Hiệu lực/Người hoặc việc
(3) bảng Cơ sở/Mức/Đơn vị/Từ ngày/Đến ngày/Phiên bản.
(4) Phiếu quy tắc: [Đối tượng] [Nhân viên (khi lương tháng)] [Lương tháng hoặc đơn giá công nhật] [Mức tiền] [Đơn vị tính] [Kỳ hiệu lực] [Điều kiện áp dụng] [Lý do sửa] [Lưu phiên bản].
(5) Chủ HTX: [Duyệt] [Từ chối] Lý do từ chối*

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Kế toán:

- Người thao tác mở Lương và đơn giá; hệ thống hiện mức hiện hành và lịch sử (UC-LAB-05).
- Người thao tác nhập lương tháng (nhân viên chính thức) hoặc đơn giá công nhật (thời vụ) và ngày hiệu lực (UC-LAB-05).
- Hệ thống lưu mức mới ở trạng thái Nháp; người nhập là Chủ HTX thì duyệt ngay khi lưu (UC-LAB-05).
- Chủ HTX duyệt (Nháp → Đã duyệt) hoặc từ chối kèm lý do; mức đã duyệt dùng từ ngày hiệu lực, mức cũ giữ cho kỳ trước (UC-LAB-06).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(4) Đối tượng	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Nhân viên chính thức (chọn nhân viên, lương tháng) hoặc lao động thời vụ (đơn giá công nhật chung) — bắt buộc. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(3) Cơ sở trả tiền, mức tiền và đơn vị	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Khi chốt quy tắc. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Ngày/kỳ bắt đầu và kết thúc hiệu lực	Loại nhập: Ngày/giờ. Theo thỏa thuận.

Field Name	Description
Số tiền	Loại nhập: Số. Bội số 1.000 VND.
(4) Lý do thay đổi	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Khi thay phiên bản đã áp dụng. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(5) Duyệt / Từ chối và lý do từ chối	Loại nhập: Nút và Văn bản. Chủ HTX duyệt hoặc từ chối; lý do bắt buộc khi từ chối. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG03 (Bản ghi đã tồn tại); MSG61 (Chuyển trạng thái không hợp lệ).

UC liên kết: UC-ORG-02/UC-LAB-01: xác định đối tượng; UC-LAB-03: dữ liệu số công nếu quy tắc yêu cầu; UC-LAB-07: áp dụng quy tắc phù hợp.

12.5 Chuẩn bị thanh toán lao động (SCR-43)

UC liên quan: UC-LAB-07. Nhóm chức năng: Nhân công và tiền công.

Phác thảo bố cục

(1) [Quyết toán công ngày] Ngày làm, người nhận khoán, danh sách từng lao động và công việc/kết quả.
(2) [Tính] Tiền từng người, tổng qua người nhận khoán; xem chứng cứ và xác nhận khoản phải trả trong ngày.
(3) [Thực chi] UC-LAB-09 ghi tiền thực trả cho người nhận khoán, tách khỏi số tính.
(4) [Lương tháng] Tháng, nhân viên, lương theo UC-LAB-05, khoản cộng/trừ, lý do*
(5) [Khoán việc] Việc khoán nghiệm thu đạt, số tiền khoán, người nhận khoán

Màn hình này cho phép Kế toán, Chủ HTX:

- Người thao tác chọn người nhận khoán và ngày làm.
- Người thao tác đối chiếu và lưu bảng tính ở trạng thái Nháp.
- Lập bảng lương tháng: chọn tháng, ghi khoản cộng/trừ kèm lý do (UC-LAB-07 nhánh 1a).
- Hệ thống đưa việc khoán nghiệm thu đạt thành dòng phải trả (UC-LAB-07 nhánh 1b).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Ngày làm và người nhận khoán	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(1) Danh sách từng lao động và kết quả/công việc ngày đó	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Căn cứ tiền công/đơn giá có hiệu lực	Loại nhập: Chỉ hiển thị. Bắt buộc: Có. Trước tính. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Người xác nhận bản tính	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(4) Tháng, nhân viên, khoản cộng/trừ và lý do	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có khi lập bảng lương tháng (UC-LAB-07 nhánh 1a); lý do bắt buộc với khoản cộng/trừ. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(5) Dòng khoán việc đã nghiệm thu	Loại nhập: Chỉ hiển thị. Số tiền khoán của việc nghiệm thu đạt thành dòng phải trả (UC-LAB-07 nhánh 1b).

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG50 (Chưa đủ căn cứ để chốt lao động).

UC liên kết: UC-LAB-01 — từng lao động và người nhận khoán; UC-LAB-04 — chấm công từng người/ngày; UC-LAB-05 — quy tắc hoặc thỏa thuận tiền công; UC-LAB-09 — tiền thực trả qua trung gian.

12.6 Chốt quyết toán lao động (SCR-44)

UC liên quan: UC-LAB-08. Nhóm chức năng: Nhân công và tiền công.

Phác thảo bố cục

(1) Màn hình Chốt quyết toán: danh sách Bản nháp theo kỳ/việc/người; trạng thái căn cứ; [Mở xem xét].
(2) Phiếu xem xét: vùng Người nhận
(3) bảng Căn cứ, mức, phép tính
(4) vùng Các quyết toán/chi tiền trước
(5) [Yêu cầu sửa nháp] [Xác nhận chốt] [Xem nhật ký sửa].

Màn hình này cho phép Chủ HTX:

- Chủ HTX mở bảng nháp UC-LAB-07.
- Chủ HTX rà từng người/ngày, đơn giá, tổng tiền và chỉnh số liệu kèm lý do.
- Chủ HTX duyệt; quyết toán chuyển sang Đã duyệt, hệ thống chốt nghĩa vụ phải trả và ghi người duyệt.
- Bảng chốt sẵn sàng cho UC-LAB-09 và cho nhân viên xem ở UC-LAB-10.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Bản nháp quyết toán	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Lý do điều chỉnh hoặc trả lại nháp	Loại nhập: Văn bản. Khi khác đề xuất.
(5) Xác nhận số tiền và người nhận	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Trước chốt. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG03 (Bản ghi đã tồn tại); MSG50 (Chưa đủ căn cứ để chốt lao động).

UC liên kết: UC-LAB-07: nhận bản nháp; UC-LAB-03/UC-LAB-05: kiểm chứng căn cứ; UC-LAB-09: chi theo khoản đã chốt; UC-LAB-10: hiển thị khi được phép công bố cho người lao động.

12.7 Chi trả lao động (SCR-45)

UC liên quan: UC-LAB-09. Nhóm chức năng: Nhân công và tiền công.

Phác thảo bố cục

(1) Màn hình Khoản phải trả: [Kỳ/việc] [Người nhận] [Còn phải trả]; bảng Nghĩa vụ/Đã chi/Còn lại; [Ghi chi].
(2) Phiếu chi: [Quyết toán gốc] [Người nhận thực tế] [Số tiền] [Ngày chi] [Phương thức] [Mã tham chiếu/chứng từ] [Ghi chú]
(3) [Xem phân bổ] [Xác nhận].

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Kế toán:

- Người thao tác chọn nghĩa vụ còn phải trả.
- Người thao tác nhập người nhận, số tiền, ngày, phương thức, tham chiếu và chứng từ (ảnh biên lai hoặc chữ ký).
- Người thao tác xác nhận; hệ thống lưu khoản chi gắn nghĩa vụ gốc và tính lại số còn phải trả; khi tổng chi bằng nghĩa vụ, quyết toán chuyển sang Đã chi đủ.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(2) Quyết toán đã chốt	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(2) Người nhận thực tế (người nhận khoán hoặc nhân viên)	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(2) Số tiền thực chi > 0, ngày chi, phương thức	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(2) Mã tham chiếu/chứng từ	Loại nhập: Văn bản. Khi phương thức có hoặc theo quy trình HTX.
Lý do điều chỉnh	Loại nhập: Văn bản. Khi sửa giao dịch chi đã ghi.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG03 (Bản ghi đã tồn tại).

UC liên kết: UC-LAB-08: lấy nghĩa vụ đã chốt; UC-LAB-01: xác định người nhận khoán; UC-LAB-10: nhân viên xem tiền đã nhận của chính mình; UC-ADM-04: kiểm tra điều chỉnh và người thao tác.

12.8 Công việc và lương của tôi (SCR-46)

UC liên quan: UC-LAB-10. Nhóm chức năng: Nhân công và tiền công.

Phác thảo bố cục

(1) Màn hình Công việc và lương của tôi: tab [Việc được giao] [Chấm công] [Lương/Quyết toán]; [Kỳ thời gian].
(2) Tab Việc: bảng Mã việc/Phạm vi/Mốc/Trạng thái
(3) Tab Chấm công: từng ngày và lịch sử hợp lệ
(4) Tab Lương: kỳ/việc, cơ sở, số phải trả, đã trả, còn lại
(5) [Xem chi tiết]
(6) Không có nút sửa dữ liệu đã xác nhận.

Màn hình này cho phép Nhân viên:

- Nhân viên mở Công việc và lương của tôi.
- Nhân viên chọn tab và kỳ.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Khoảng thời gian/bộ lọc	Loại nhập: Khoảng ngày (từ – đến). Bắt buộc: Không.

Thông báo liên quan: MSG08 (Không có dữ liệu); MSG51 (Tài khoản chưa liên kết hồ sơ nhân viên).

UC liên kết: UC-LAB-02: nguồn việc và kết quả; UC-LAB-03: nguồn chấm công; UC-LAB-08/UC-LAB-09: nguồn phải trả và đã chi; UC-ORG-02: liên kết định danh nhân viên.

13. Báo cáo (RPT)

Requirement	Use Case	Required behavior
FR-UC-RPT-01	Xem bảng điều hành	Dashboard theo quyền hiển thị đơn thương lái đang chờ thu, đang thu, chờ cân cảng, chờ truy xuất, chờ bàn giao; tiến độ bè/lối và số cân chốt theo đơn/lô khi đã có. Tổng kg cân chốt không được lặp theo từng bè; phần đang nuôi hoặc diện tích tô màu không là hàng tồn kg đã xác nhận.
FR-UC-RPT-02	Phân tích kết quả bán hàng	Chủ HTX hoặc Kế toán có quyền chọn kỳ ngày, tuần, tháng, quý hay năm và phạm vi khách để phân tích kết quả bán. Hệ thống tách giá trị bán gốc UC-SAL-06, giảm giá và tín dụng trả hàng hợp lệ, doanh thu thuần, tiền thực thu UC-PAY-01 và công nợ UC-PAY-02; Top 10 khách dùng chỉ tiêu xếp hạng hiển thị rõ. Người dùng so kỳ trước, mở giao dịch đóng góp hoặc gọi UC-RPT-06 xuất đúng bộ lọc. Kỳ đang diễn ra được đánh dấu chưa hoàn chỉnh, kỳ đối chiếu có gốc bằng không phải xử lý rõ. Doanh thu tính theo ngày bán; giảm giá, trả hàng và hoàn tiền tính theo ngày điều chỉnh; Top 10 khách xếp theo doanh thu thuần.
FR-UC-RPT-03	Phân tích sản lượng vùng nuôi	Báo cáo vùng/nguồn đếm một lần khối lượng thu hoạch gốc và cân cảng của lô. Nếu hàng trả bán lại cho người mua khác bằng QR cũ, báo cáo ghi hai giao dịch bán cùng sự kiện trả nhưng không nhân đôi sản lượng thu hoạch; tiền bán lại thuộc đơn mới.
FR-UC-RPT-04	Phân tích xu hướng giá bán	UC-RPT-04 phân tích giá thị trường đã chốt theo từng đơn sau cân tại cảng, không có chuỗi giá gợi ý từ bảng giá. Giá hiệu lực sau điều chỉnh chất lượng được trình bày riêng và có chứng từ (Giá hiệu lực = (giá trị bán gốc − giảm giá − tín dụng hàng trả) / (kg cân chốt − kg hàng trả), làm tròn lên nghìn đồng/kg khi hiển thị, tính gộp theo kỳ và sản phẩm; mẫu số bằng 0 thì hiện "không áp dụng"); lịch sử giá của đơn cũ không đổi khi thị trường biến động.
FR-UC-RPT-05	Phân tích yêu cầu chất lượng và điều chỉnh sau bán	Báo cáo yêu cầu chất lượng, giảm giá và hàng trả theo giao dịch gốc của một đơn/một lô. Tách khiếu nại, điều chỉnh thương mại, hàng thực nhận lại, cách xử lý và tiền đã hoàn; không tính cùng một giảm trừ hai lần. Không dùng tỷ lệ phân loại sản lượng hay sửa số kg cân cảng gốc để trình bày điều chỉnh sau bán.
FR-UC-RPT-06	Xuất báo cáo	Người dùng đang xem một báo cáo UC-RPT-02…05 và có quyền xuất chọn định dạng Excel hoặc PDF. OMTS kiểm lại quyền, giữ nguyên kỳ, bộ lọc, phạm vi dữ liệu và định nghĩa chỉ tiêu của phiên báo cáo đang hiển thị. Hệ thống tạo tệp có thời điểm sinh và ngữ cảnh tính toán, cho tải hoặc thông báo lỗi rõ ràng. Xuất tệp không thay số nguồn hay mở rộng quyền xem khách, nhân sự hoặc tài chính. Nếu phiên báo cáo đã hết hiệu lực hoặc quyền đổi, người dùng phải tải lại kết quả trước khi xuất. Excel và PDF là hai định dạng của cùng một UC, không phải quy trình nghiệp vụ riêng.

13.1 Bảng điều hành vận hành (SCR-47)

UC liên quan: UC-RPT-01. Nhóm chức năng: Báo cáo.

Phác thảo bố cục

(1) Màn hình Tổng quan: [Kỳ] [Vùng được phép]; thẻ Sản lượng đã thu / Giá trị bán / Tiền đã thu / Công nợ được phép xem.
(2) Danh sách Cần xử lý: [Thiếu đo nước tháng] [Hồ sơ vùng sắp hết hạn] [Truy xuất chưa đầy đủ] [Đơn chờ nguồn hoặc giao]
(3) mỗi thẻ có [Xem chi tiết] và chú thích cách tính.

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu, Kế toán:

- Người dùng mở Tổng quan.
- Người dùng chọn kỳ hoặc vùng để làm mới số liệu.
- Người dùng chọn một mục; hệ thống mở UC tương ứng và kiểm lại quyền.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Kỳ và bộ lọc vùng	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Không. Giới hạn theo quyền.

Field Name	Description
Ghi chú màn hình	Loại nhập: Chỉ hiển thị. Không nhập giao dịch hay thay đổi KPI trực tiếp trên màn hình.

Thông báo liên quan: MSG52 (Số liệu tạm thời).

UC liên kết: UC-HARV-01: kế hoạch; UC-HARV-02: thực thu theo lối; UC-SAL-06: cân chốt và bàn giao của đơn; UC-RPT-03: phân tích sản lượng vùng nuôi.

13.2 Phân tích bán hàng và khách hàng (SCR-48)

UC liên quan: UC-RPT-02. Nhóm chức năng: Báo cáo.

Phác thảo bố cục

(1) Màn hình Phân tích bán hàng: [Kỳ: ngày/tuần/tháng/quý/năm] [Từ–đến] [Bộ lọc khách/sản phẩm] [So kỳ trước] [Xem] [Xuất].
(2) Vùng KPI: Giá trị bán gốc / Giảm giá & hàng trả / Doanh thu thuần / Tiền thực thu / Phải thu
(3) vùng So sánh kỳ
(4) bảng Top 10 đối tác với tiêu chí xếp hạng ghi rõ
(5) bảng giao dịch nguồn [Mở chi tiết].

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Kế toán:

- Người dùng chọn kỳ và bộ lọc.
- Người dùng mở một dòng để xem giao dịch nguồn.
- [Extension point: Xuất kết quả] Người dùng có thể chọn Xuất (UC-RPT-06).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Kỳ hoặc khoảng thời gian	Loại nhập: Khoảng ngày (từ – đến). Bắt buộc: Có. Để chạy. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(1) Bộ lọc khách/sản phẩm và tiêu chí xếp Top 10	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Không. Hoặc theo mặc định đã công bố.
Định dạng Excel/PDF	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Chỉ khi gọi UC-RPT-06.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG52 (Số liệu tạm thời); MSG53 (Không tính được tỷ lệ tăng trưởng).

UC liên kết: UC-SAL-06: nguồn doanh số từ khối lượng cân cảng được thương lái xác nhận; UC-PAY-01/UC-PAY-02: nguồn tiền thu và phải thu; UC-PAY-04, UC-CLM-02…06: nguồn điều chỉnh, hàng trả, tiền hoàn; UC-RPT-06: tùy chọn xuất báo cáo.

13.3 Phân tích sản lượng và hiệu quả vùng nuôi (SCR-49)

UC liên quan: UC-RPT-03. Nhóm chức năng: Báo cáo.

Phác thảo bố cục

(1) [Kỳ thu/cân/bán] [Vùng nuôi] [Đơn/lô] [Kg cân cảng] [Doanh thu] [Nguồn bè/lối không có kg phân bổ]

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu:

- Người dùng chọn kỳ, vùng và cách nhóm.
- [Extension point: Xuất kết quả] Người dùng có thể chọn Xuất (UC-RPT-06).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Kỳ/bộ lọc vùng hoặc lô	Loại nhập: Nhóm trường (kỳ, chọn vùng hoặc lô). Bắt buộc: Có. Ở mức đủ giới hạn báo cáo. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Loại chỉ tiêu sản lượng/doanh thu	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Không.
Định dạng xuất	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Chỉ khi gọi UC-RPT-06.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG32 (Chưa có cân tại cảng).

UC liên kết: UC-SAL-06: cân cảng và giao của từng lần bán; UC-HARV-02: nguồn thu lần đầu; UC-SAL-06: doanh thu; UC-RPT-06: xuất báo cáo.

13.4 Phân tích xu hướng giá bán (SCR-50)

UC liên quan: UC-RPT-04. Nhóm chức năng: Báo cáo.

Phác thảo bố cục

(1) [Xu hướng giá bán] Sản phẩm, kỳ, đơn vị; giá chốt từng đơn sau cân cảng và giá hiệu lực sau giảm giá.
(2) [Biểu đồ/bảng] Không có đường giá tham khảo; mở được chứng từ đơn, cân và điều chỉnh.

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Kế toán:

- Người dùng chọn sản phẩm, đơn vị và kỳ.
- [Extension point: Xuất kết quả] Người dùng có thể chọn Xuất (UC-RPT-06).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Sản phẩm, đơn vị và kỳ	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Để tránh trộn khác loại. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Kỳ so sánh và bộ lọc khách	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Không.
Định dạng xuất	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Chỉ khi gọi UC-RPT-06.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG08 (Không có dữ liệu).

UC liên kết: UC-SAL-02 — sản phẩm; UC-SAL-06 — giá thị trường và lượng cân từng đơn; UC-CLM-02…06 — điều chỉnh/hoàn hàng có chứng từ.

13.5 Phân tích hàng trả và giảm giá (SCR-51)

UC liên quan: UC-RPT-05. Nhóm chức năng: Báo cáo.

Phác thảo bố cục

(1) Màn hình Phân tích hậu bán: [Kỳ] [Khách] [Sản phẩm] [Lô] [Vùng gốc] [Lý do] [Xem] [Xuất].
(2) Các cột riêng: Yêu cầu | Đã đồng ý điều chỉnh | Số lượng thực trả | Trạng thái xử lý hàng | Giá trị giảm trừ | Tiền thực hoàn | Còn phải xử lý
(3) bảng dòng liên kết biên nhận bán gốc và lịch sử
(4) [Mở chuỗi sự kiện].

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Kế toán:

- Người dùng đặt kỳ và bộ lọc.
- [Extension point: Xuất kết quả] Người dùng có thể chọn Xuất (UC-RPT-06).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Kỳ — bắt buộc; khách/sản phẩm/lô/vùng/lý do	Loại nhập: Nhóm trường (kỳ; chọn khách, sản phẩm, lô, vùng, lý do). Bắt buộc: Kỳ bắt buộc, các bộ lọc khác tùy chọn. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Định dạng xuất	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Chỉ khi gọi UC-RPT-06.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ).

UC liên kết: UC-CLM-01: khiếu nại; UC-CLM-05: giảm giá; UC-CLM-02…04: trả hàng và xử lý.

13.6 Hộp thoại xuất báo cáo (SCR-52)

UC liên quan: UC-RPT-06. Nhóm chức năng: Báo cáo. Mở từ các màn hình báo cáo SCR-48 đến SCR-51.

Phác thảo bố cục

(1) Tại màn hình báo cáo nguồn: [Xuất] → hộp thoại [Định dạng: Excel/PDF] [Tên tệp dự kiến] [Kỳ, lọc, thời điểm chụp dữ liệu, phạm vi] [Tạo tệp] [Hủy].
(2) Vùng kết quả: [Tải tệp] khi thành công; thông báo lỗi và [Thử lại] khi thất bại.

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu, Kế toán:

- Người dùng chọn Xuất.
- Người dùng chọn Excel hoặc PDF và xác nhận.
- Người dùng tải tệp.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Định dạng Excel/PDF	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(1) Báo cáo nguồn, bộ lọc và phiên chụp kết quả	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Lấy từ màn hình, không cho nới phạm vi trong hộp thoại.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG02 (Không đủ quyền); MSG05 (Không hoàn tất thao tác).
UC liên kết: UC-RPT-02…05: các báo cáo cơ sở mà UC-RPT-06 mở rộng tại điểm Xuất kết quả; UC-ADM-04: có thể đối chiếu thao tác xuất nếu chính sách audit quy định.

14. Thông báo và gửi chứng từ (NOTI)

Requirement	Use Case	Required behavior
FR-UC-NOTI-01	Thiết lập tùy chọn thông báo	Cho từng tài khoản chọn danh mục và kênh thông báo có thể điều chỉnh, giữ nguyên giới hạn nhận theo quyền dữ liệu. Điều kiện: đã đăng nhập; kênh cần nhận đáp ứng điều kiện thiết bị/liên hệ xác minh. Người dùng mở cài đặt; hệ thống hiển thị các danh mục/kênh áp dụng với tài khoản. Người dùng thay đổi lựa chọn và bấm Lưu. Hệ thống kiểm tra mục bắt buộc, khả năng kênh và phạm vi quyền hiện tại. Các thông báo phát sinh sau đó áp dụng tùy chọn cùng kiểm tra người nhận độc lập. Trường hợp khác: kênh email/Zalo chưa cấu hình hoặc liên hệ chưa đủ điều kiện: không cho bật, nêu lý do.
FR-UC-NOTI-02	Xem thông báo	UC-NOTI-02 hiển thị thông báo đúng người nhận và kiểm tra lại quyền khi mở bản ghi. Cảnh báo pH/độ mặn phát sinh khi UC-ENV-01 xác nhận số đo và được gửi cho Chủ HTX cùng Quản lý khu được phân quyền tại vùng. Khi thiết bị mất mạng, thông báo chờ đồng bộ và hiển thị sau khi có kết nối.
FR-UC-NOTI-03	Gửi chứng từ cho khách hàng	Chủ HTX, Quản lý khu hoặc Kế toán được cấp quyền gửi chứng từ chọn xác nhận đơn, QR thanh toán, biên nhận, phiếu thu, chứng từ điều chỉnh hay QR truy xuất của lô đã tồn tại, kiểm tra đúng khách và địa chỉ nhận. OMTS tạo nội dung theo phiên bản chứng từ được chọn và kênh email, Zalo hoặc SMS đủ điều kiện (SMS chỉ mang nội dung tóm tắt, BR-26), ghi mã lần gửi, người thao tác, thời điểm và phản hồi nhà cung cấp. Lần gửi lưu tham chiếu phiên bản hoặc bản chụp nội dung để UC-NOTI-04 đối chiếu và thử lại đúng tài liệu. Gửi thất bại không hủy giao dịch gốc; QR lô công khai chỉ chứa phần truy xuất được phép, không thay chứng từ riêng của khách. Không suy chức năng phát hành hóa đơn điện tử hay chatbot đặt hàng từ UC này.
FR-UC-NOTI-04	Theo dõi trạng thái gửi tin	Chủ HTX, Quản lý khu hoặc Kế toán có quyền mở lịch sử gửi của giao dịch hay thông báo thuộc phạm vi mình. OMTS hiện người nhận dự kiến, kênh, phiên bản chứng từ, thời điểm và trạng thái có căn cứ Đang gửi, Đã gửi hoặc Thất bại tùy phản hồi nhà cung cấp. Người thao tác có thể sửa liên hệ hợp lệ và yêu cầu thử lại có kiểm soát; lần mới được ghi riêng, dùng đúng phiên bản chứng từ cần gửi chứ không tự thay bằng bản mới. Thử lại không tạo đơn, biên nhận, lô hay khoản tiền khác. Trạng thái nhà cung cấp nhận thông điệp không chứng minh khách đã đọc hoặc đồng ý nội dung.

14.1 Tùy chọn thông báo (SCR-06)

UC liên quan: UC-NOTI-01. Nhóm chức năng: Thông báo và gửi chứng từ.

Phác thảo bố cục

(1) [Cài đặt > Thông báo]
(2) Danh mục: đơn hàng [bật/tắt], công việc [bật/tắt], nhắc hạn [bật/tắt] — chỉ hiện mục áp dụng
(3) Kênh: trong ứng dụng [ ], push [ ], email [ ], Zalo OA [ ] — chỉ hiện kênh đủ điều kiện
(4) Tình trạng thiết bị/liên hệ [chỉ đọc]
(5) [Lưu tùy chọn] [Hủy]

Màn hình này cho phép người dùng đã đăng nhập (Quản trị hệ thống, Chủ HTX, Nhân viên, Thương lái):

- Người dùng mở Cài đặt thông báo; hệ thống hiện các loại tin và kênh áp dụng.
- Người dùng đổi lựa chọn và chọn Lưu.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Lựa chọn danh mục/kênh	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Không. Trong phạm vi hợp tác xã cho phép.
(4) Thiết bị hoặc liên hệ đủ điều kiện	Loại nhập: Văn bản. Điều kiện trước khi bật kênh ngoài ứng dụng.

Thông báo liên quan: MSG21 (Kênh thông báo chưa dùng được); MSG22 (Thiết bị từ chối thông báo đẩy); MSG23 (Mục thông báo bắt buộc).
UC liên kết: UC-NOTI-02: xem thông báo đã phát sinh; UC-NOTI-03: kênh giao chứng từ giao dịch, không tạo hồ sơ khách thứ hai; UC-NOTI-04: theo dõi kết quả gửi ngoài ứng dụng.

14.2 Thông báo (SCR-53)

UC liên quan: UC-NOTI-02. Nhóm chức năng: Thông báo và gửi chứng từ.

Phác thảo bố cục

(1) Màn hình Thông báo: biểu tượng số chưa đọc
(2) [Lọc tất cả/chưa đọc/loại]
(3) bảng Thời điểm/Tiêu đề/Tóm tắt/Đã đọc
(4) [Mở] [Đánh dấu đã đọc].
(5) Chi tiết: nội dung tối thiểu, liên kết tới Đơn hàng/Đo nước/Hồ sơ vùng/Công việc; [Mở bản ghi].

Màn hình này cho phép người dùng đã đăng nhập (Quản trị hệ thống, Chủ HTX, Nhân viên, Thương lái):

- Người dùng mở Trung tâm thông báo.
- Người dùng mở một thông báo; hệ thống đánh dấu đã đọc.
- Người dùng chọn liên kết; hệ thống kiểm lại quyền và mở bản ghi đích.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Loại và trạng thái lọc	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Không.

Thông báo liên quan: MSG02 (Không đủ quyền).

UC liên kết: UC-NOTI-01: tùy chọn nhận thông báo; UC-FARM-02/UC-ENV-01: nguồn nhắc hồ sơ vùng và đo nước; UC-SAL-04/UC-LAB-02: nguồn thông báo đơn/việc; UC-TRC-01: thông báo cho thương lái khi QR của lô bàn giao ngoại tuyến đã được gửi hoặc đang được hoàn thiện.

14.3 Gửi chứng từ cho thương lái (SCR-54)

UC liên quan: UC-NOTI-03. Nhóm chức năng: Thông báo và gửi chứng từ.

Phác thảo bố cục

(1) Màn hình Chia sẻ chứng từ: [Giao dịch gốc] [Loại chứng từ và phiên bản] [Người nhận] [Kênh: Email/Zalo OA/SMS] [Địa chỉ/đầu mối đã xác minh hoặc đủ điều kiện] [Xem trước nội dung và liên kết] [Gửi].
(2) Vùng kết quả: mã lần gửi, thời gian, trạng thái
(3) [Xem lịch sử gửi]
(4) Liên kết QR công khai nằm riêng khỏi chứng từ tài chính riêng tư.

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu, Kế toán:

- Người thao tác mở giao dịch và chọn Gửi chứng từ.
- Người thao tác chọn kênh và xem trước nội dung.
- Người thao tác theo dõi trạng thái ở UC-NOTI-04.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Giao dịch/loại chứng từ và phiên bản	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(1) Người nhận gắn khách mua	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Kênh và địa chỉ nhận đủ điều kiện	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Lời nhắn bổ sung	Loại nhập: Văn bản. Nếu mẫu cho phép, không thay nội dung chứng từ.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG04 (Dịch vụ ngoài không phản hồi); MSG21 (Kênh thông báo chưa dùng được).

UC liên kết: UC-SAL-04/UC-SAL-06/UC-CLM-05: nguồn xác nhận đơn/biên nhận/điều chỉnh; UC-SAL-01: đầu mối khách hàng; UC-TRC-01/UC-TRC-07: liên kết truy xuất công khai khi phù hợp; UC-NOTI-04: kiểm tra và thử lại lần gửi.

14.4 Nhật ký gửi thông điệp (SCR-55)

UC liên quan: UC-NOTI-04. Nhóm chức năng: Thông báo và gửi chứng từ.

Phác thảo bố cục

(1) Màn hình Nhật ký gửi: [Kỳ] [Kênh] [Trạng thái] [Khách/giao dịch]
(2) bảng Mã lần gửi/Người nhận/Kênh/Phiên bản chứng từ/Thời điểm/Kết quả dịch vụ
(3) [Xem chi tiết].
(4) Chi tiết: thông điệp an toàn, mã phản hồi, lịch sử thử lại; [Sửa người nhận/kênh nếu có quyền] [Thử lại].

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản lý khu, Kế toán:

- Người thao tác lọc và mở một lần gửi.
- Người thao tác chọn Thử lại; lần thử lại luôn gửi đúng phiên bản chứng từ của lần gốc (muốn gửi bản mới thì tạo lần gửi mới ở UC-NOTI-03).

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Bộ lọc	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Không.
(2) Lần gửi cần thử lại	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Khi retry. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(2) Người nhận/kênh mới và lý do	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Khi sửa để thử lại.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG54 (Không thể gửi lại thông điệp).

UC liên kết: UC-NOTI-03: nguồn lần gửi chứng từ khách; UC-NOTI-02: thông báo nội bộ chỉ xem trong phạm vi tương ứng; UC-ADM-02: cấu hình kênh nếu lỗi kỹ thuật; UC-ADM-04: audit thao tác sửa đầu mối/thử lại khi áp dụng.

15. Quản trị nền tảng (ADM)

Requirement	Use Case	Required behavior
FR-UC-ADM-01	Khởi tạo hợp tác xã và tài khoản Chủ HTX	UC-ADM-01 nhận tên HTX khởi tạo, thông tin liên hệ và căn cứ xác minh Chủ HTX, tạo hồ sơ sơ bộ cùng tài khoản Chủ HTX đầu tiên. Chủ HTX đăng nhập UC-ACC-02 và tự hoàn thiện thông tin HTX tại UC-ORG-01.
FR-UC-ADM-02	Cấu hình nền tảng	Duy trì tham số kỹ thuật và kết nối tích hợp OMTS có kiểm soát mà không can thiệp bản ghi nghiệp vụ. Điều kiện: đã đăng nhập với quyền cấu hình kỹ thuật. Quản trị viên chọn nhóm cấu hình và xem trạng thái/phiên bản hiện tại. Quản trị viên nhập giá trị mới, lý do và chạy kiểm tra kết nối khi có hỗ trợ. Hệ thống kiểm tra định dạng, phạm vi thay đổi và trình bày tác động. Các lần gửi/xác minh sau đó sử dụng cấu hình mới; lịch sử nghiệp vụ cũ không bị viết lại. Kết quả: cấu hình kỹ thuật mới được lưu theo phiên bản và người thay đổi.
FR-UC-ADM-03	Hỗ trợ khôi phục truy cập tài khoản	Quản trị hệ thống kiểm soát các yêu cầu hỗ trợ khôi phục tài khoản và không được mạo danh hay tự mở rộng quyền nghiệp vụ. Chủ HTX, nhân viên và thương lái tự khôi phục qua email hoặc số điện thoại đã xác minh theo UC-ACC-03/UC-ACC-07. Quản trị hệ thống khóa, mở khóa (chỉ tài khoản do mình khóa) hoặc đặt lại mật khẩu tạm sau khi xác minh danh tính; tài khoản do Chủ HTX khóa thì hướng dẫn người dùng liên hệ Chủ HTX. Khi Quản trị hệ thống hỗ trợ, hệ thống lưu căn cứ, hành động, người và thời điểm; quyền Quản lý khu, Kế toán hoặc nhân viên đã thu hồi không tự khôi phục theo tài khoản.
FR-UC-ADM-04	Tra cứu nhật ký kiểm toán	Cho Chủ HTX hoặc quản trị kỹ thuật điều tra hành động và lịch sử thay đổi trong đúng phạm vi của mình. Điều kiện: đã đăng nhập với quyền xem nhật ký kiểm toán tương ứng. Chủ HTX/quản trị viên mở Nhật ký kiểm toán. Người dùng nhập bộ lọc và chạy tìm kiếm. Hệ thống trả sự kiện có người, thời điểm, hành động, lý do và đối tượng. Hệ thống kiểm tra lại quyền khi mở bản ghi nguồn; không cung cấp thao tác viết/xóa log. Trường hợp khác: nếu Quản trị hệ thống tìm sự kiện tài chính/cá nhân ngoài phạm vi kỹ thuật, che hoặc không trả chi tiết nhạy cảm. Kết quả: thông tin truy vết được hiển thị có giới hạn quyền.

15.1 Khởi tạo hợp tác xã (SCR-56)

UC liên quan: UC-ADM-01. Nhóm chức năng: Quản trị nền tảng.

Phác thảo bố cục

(1) [Khởi tạo HTX] Tên HTX khởi tạo, mã sơ bộ, liên hệ Chủ HTX và căn cứ xác minh
(2) [Kết quả] Tài khoản Chủ HTX được cấp và mật khẩu tạm (hiện một lần); Chủ HTX vào UC-ACC-02 rồi hoàn thiện UC-ORG-01.

Màn hình này cho phép Quản trị hệ thống:

- Quản trị viên nhập tên HTX, liên hệ Chủ HTX và căn cứ xác minh (ảnh giấy tờ HTX).
- Quản trị viên xác nhận; hệ thống tạo HTX sơ bộ và tài khoản Chủ HTX, ghi nhật ký kiểm toán.
- Chủ HTX đăng nhập ở UC-ACC-02 và hoàn thiện hồ sơ ở UC-ORG-01.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Tên HTX khởi tạo và mã sơ bộ	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Định danh/liên hệ Chủ HTX đầu tiên	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
(1) Căn cứ xác minh	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Mật khẩu tạm do hệ thống tạo, hiện một lần. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG03 (Bản ghi đã tồn tại); MSG55 (Chưa xác minh được danh tính).

UC liên kết: UC-ACC-02 — Chủ HTX đăng nhập bằng mật khẩu tạm và đổi mật khẩu; UC-ADM-03 — đặt lại mật khẩu tạm khi quá hạn; UC-ORG-01 — Chủ HTX hoàn thiện HTX; UC-ADM-04 — audit cấp quyền.

15.2 Cấu hình nền tảng (SCR-57)

UC liên quan: UC-ADM-02. Nhóm chức năng: Quản trị nền tảng. Tab Trạng thái: Quản trị hệ thống sửa nhãn danh mục trạng thái (mục I.3.4); mã và chuyển trạng thái chỉ đọc.

Phác thảo bố cục

(1) Màn hình Cấu hình nền tảng: tab [Dịch vụ SMS] [Push] [Email] [Zalo OA] [Google Maps] [Lưu trữ đám mây] [Dịch vụ OCR] [Kết nối cổng truy xuất]
(2) bảng Giá trị hiện tại/Trạng thái kết nối/Phiên bản
(3) bí mật hiển thị che
(4) [Sửa] [Kiểm tra kết nối] [Lưu thay đổi] [Xem lịch sử].
(5) Vùng kiểm tra tác động: kênh chịu ảnh hưởng, thời điểm áp dụng; không có vùng chỉnh lô/đơn/tiền công.
(6) Tab [Trạng thái]: nhóm trạng thái | mã (chỉ đọc) | tên hiển thị | ý nghĩa | thứ tự | màu | chuyển trạng thái được phép (chỉ đọc)
(7) [Sửa nhãn] [Xem lịch sử].

Màn hình này cho phép Quản trị hệ thống:

- Quản trị viên chọn nhóm cấu hình và xem phiên bản hiện tại.
- Quản trị viên nhập giá trị mới, lý do và chạy kiểm tra kết nối.
- Quản trị viên xác nhận; hệ thống lưu phiên bản cấu hình có nhật ký.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
Loại cấu hình và giá trị hợp lệ	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Khi thay. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Thông tin chứng thực/kết nối	Loại nhập: Văn bản. Khi tích hợp cần, nhập theo cách bảo vệ bí mật.
Lý do và thời điểm áp dụng	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Cho thay đổi có ảnh hưởng. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Kết quả kiểm tra kết nối	Loại nhập: Chỉ hiển thị. Nếu chức năng tích hợp hỗ trợ.
(6) Tên hiển thị, ý nghĩa, thứ tự, màu của trạng thái	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Sửa được, kèm lý do; mã trạng thái và chuyển trạng thái chỉ đọc.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG04 (Dịch vụ ngoài không phản hồi).

UC liên kết: UC-ACC-07: dịch vụ email và SMS dùng cấu hình gửi mã xác minh; UC-TRC-08: adapter cổng truy xuất quốc gia dùng cấu hình kết nối; UC-NOTI-02…04: kênh push/email/Zalo dùng cấu hình kỹ thuật; UC-ADM-04: kiểm tra thay đổi cấu hình.

15.3 Hỗ trợ truy cập tài khoản (SCR-58)

UC liên quan: UC-ADM-03. Nhóm chức năng: Quản trị nền tảng.

Phác thảo bố cục

(1) Màn hình Hỗ trợ tài khoản: [Tìm tài khoản] [Loại tài khoản] [Trạng thái đăng nhập] [Sự cố] [Căn cứ xác minh]
(2) thao tác được phép [Khóa] [Mở khóa] [Đặt lại mật khẩu tạm].
(3) Vùng xác nhận: quyền hiện có chỉ đọc, [Lý do] [Xác nhận] [Lịch sử hỗ trợ]
(4) Không hiện mật khẩu rõ hay nút đăng nhập thay.

Màn hình này cho phép Quản trị hệ thống:

- Quản trị viên tìm tài khoản và sự cố được báo.
- Quản trị viên ghi căn cứ xác minh và chọn khóa, mở khóa hoặc đặt lại mật khẩu tạm.
- Người dùng tự đăng nhập hoặc đổi mật khẩu ở UC-ACC-02…04.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Tài khoản đích	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Loại sự cố và căn cứ xác minh	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Hành động hỗ trợ và lý do	Loại nhập: Văn bản. Bắt buộc: Có. Thông báo lỗi khi thiếu: MSG01.
Kênh phục hồi được hỗ trợ	Loại nhập: Chọn từ danh sách. Khi khởi tạo phục hồi.

Thông báo liên quan: MSG01 (Trường bắt buộc hoặc không hợp lệ); MSG55 (Chưa xác minh được danh tính).

UC liên kết: UC-ACC-02…04: người dùng đăng nhập/khôi phục/đổi mật khẩu; UC-ORG-03, UC-ORG-04: quyền nghiệp vụ và khóa nhân viên do Chủ HTX kiểm soát; UC-ADM-04: audit hỗ trợ truy cập.

15.4 Nhật ký kiểm toán (SCR-59)

UC liên quan: UC-ADM-04. Nhóm chức năng: Quản trị nền tảng.

Phác thảo bố cục

(1) Màn hình Nhật ký kiểm toán: [Khoảng thời gian] [Người thao tác] [Loại hành động] [Mã bản ghi] [Tìm]
(2) bảng Thời điểm/Người/Thao tác/Đối tượng/Lý do/Phạm vi
(3) [Xem chi tiết].
(4) Chi tiết: giá trị trước–sau hoặc phiên bản liên kết, nguồn thay đổi và chuỗi sự kiện
(5) dữ liệu nhạy cảm che theo quyền
(6) Không có nút xóa/sửa log.

Màn hình này cho phép Chủ HTX, Quản trị hệ thống:

- Người dùng mở Nhật ký kiểm toán.
- Người dùng nhập bộ lọc và tìm kiếm.
- Người dùng mở sự kiện để xem trước – sau và mở bản ghi nguồn trong phạm vi quyền.

Các trường nhập, lựa chọn và hiển thị

Field Name	Description
(1) Khoảng thời gian, đối tượng, người thao tác hoặc mã bản ghi	Loại nhập: Nhóm trường (xem phác thảo). Ít nhất một tiêu chí tìm kiếm hợp lệ.
(6) Không có đầu vào sửa/xóa bản ghi audit.	Loại nhập: Chỉ hiển thị.

Thông báo liên quan: MSG56 (Nhật ký cũ thiếu giá trị trước sau).

UC liên kết: UC-TRC-04: đối chiếu sửa nguồn gốc có lịch sử; UC-ORG-03/UC-ORG-04/UC-ADM-01/UC-ADM-03: đối chiếu thay đổi quyền và hỗ trợ; UC-TRC-01: đối chiếu công bố/thu hồi; UC-CLM-05/UC-PAY-04/UC-LAB-09: đối chiếu điều chỉnh tiền.

16. Background Job Inventory

Các tác vụ nền suy ra từ hành vi đã có trong UC. Lịch chạy, tham số và cơ chế thử lại cụ thể chờ xác nhận ở SDS.

16.1 JOB-01 Hết hạn mã xác minh và khóa tạm theo giới hạn thử

Field	Value
Trigger	Theo thời điểm mã OTP được tạo hoặc khi số lần thử vượt giới hạn; lịch và thời hạn chờ xác nhận ở SDS (V.3.2, UC-ACC-07).
Purpose	Bảo đảm mã xác minh chỉ dùng một lần trong thời hạn, và chặn thử lặp khi vượt giới hạn.
Các bước	1. Tìm lần xác minh còn hiệu lực đã quá hạn hoặc đã vượt giới hạn thử. 2. Đánh dấu hết hiệu lực; không cho dùng lại mã. 3. Khi người dùng quay lại UC-ACC-01/UC-ACC-03/UC-ACC-05/UC-ACC-07, yêu cầu gửi mã mới.
Nguồn	UC-ACC-01 (nhánh 3a), UC-ACC-03 (bước 3), UC-ACC-04 (nhánh 2a), UC-ACC-07 (nhánh 3a, 4b)

Kịch bản xử lý

Scenario	System behavior
Mã quá hạn	Không kích hoạt tài khoản, không đổi mật khẩu; cho yêu cầu mã mới (MSG16).
Đổi email, số điện thoại hoặc mục đích giữa chừng	Hủy lần xác minh cũ, không tái dùng mã (UC-ACC-07).

16.2 JOB-02 Gửi và gửi lại chứng từ, thông điệp

Field	Value
Trigger	Khi người dùng gửi chứng từ (UC-NOTI-03) hoặc chọn gửi lại (UC-NOTI-04); số lần, khoảng cách và trạng thái chuẩn của từng nhà cung cấp chờ xác nhận ở SDS (V.3.2, UC-NOTI-04).
Purpose	Chuyển chứng từ tới khách qua email, Zalo OA hoặc SMS và ghi kết quả từng lần gửi mà không tạo hay sửa giao dịch.
Các bước	1. Tạo lần gửi gắn bản chứng từ đã chốt. 2. Gọi Dịch vụ email, Zalo OA hoặc Dịch vụ SMS qua API-03, API-04 hoặc API-01. 3. Ghi trạng thái nhận từ nhà cung cấp (API-08). 4. Nếu lỗi, cho thử lại ở UC-NOTI-04; chặn thử lại trùng khi lần gửi đang chờ.
Nguồn	UC-NOTI-03 (nhánh 5a), UC-NOTI-04; NFR-04

Kịch bản xử lý

Scenario	System behavior
Dịch vụ từ chối hoặc mất kết nối	Lưu thất bại, cho thử lại tại UC-NOTI-04; giao dịch giữ nguyên (MSG04).
Nhà cung cấp chỉ báo đã nhận yêu cầu	Hiển thị “Đã gửi tới dịch vụ”, không suy ra khách đã đọc.
Lần gửi đang chờ	Chặn gửi lại trùng, không tạo bão gửi (MSG54).

16.3 JOB-03 Tự gửi QR sau khi công bố hồ sơ của lô bàn giao ngoại tuyến

Field	Value
Trigger	Khi UC-TRC-01 công bố bản truy xuất của lô đã bàn giao ngoại tuyến (sau đồng bộ và rà đạt).
Purpose	Gửi QR truy xuất cho thương lái của đơn sau khi hồ sơ được công bố.
Các bước	1. Nhận sự kiện công bố bản truy xuất của lô bàn giao ngoại tuyến. 2. Tạo lần gửi QR (liên kết trang công khai UC-TRC-07) tới thương lái của đơn. 3. Ghi kết quả gửi để xem ở UC-NOTI-04.
Nguồn	UC-TRC-01 (nhánh 3b, 4a), UC-NOTI-03; BR-14

Kịch bản xử lý

Scenario	System behavior
Rà không đạt	Không gửi; chỉ Chủ HTX sửa hồ sơ ở UC-TRC-04, OMTS báo thương lái chờ (UC-TRC-01).
Gửi thất bại	Cho thử lại tại UC-NOTI-04; lô và giao dịch giữ nguyên.

16.4 JOB-04 Đồng bộ hồ sơ truy xuất lên cổng truy xuất quốc gia

Field	Value
Trigger	Khi có kết nối chính thức và hồ sơ đủ điều kiện; lịch chạy chờ xác nhận ở SDS. SRS không cam kết đồng bộ thời gian thực.
Purpose	Đẩy các hồ sơ truy xuất đã công bố trong hàng đợi lên cổng quốc gia và ghi kết quả.
Các bước	1. Lấy hồ sơ đủ điều kiện từ hàng đợi. 2. Gọi cổng truy xuất quốc gia (API-07). 3. Ghi kết quả; lỗi thì giữ trong hàng đợi để thử lại.
Nguồn	UC-TRC-08 (1–2); IV.1 #7

Kịch bản xử lý

Scenario	System behavior
Cổng ngoài không sẵn sàng	Lưu lỗi, cho thử lại; không xóa hồ sơ nội bộ (MSG04).
Bản công bố bị rút hoặc sửa	Cập nhật hoặc thông báo hủy theo tích hợp được xác nhận.

16.5 JOB-05 Nhắc đo chỉ số nước quá hạn

Field	Value
Trigger	Định kỳ kiểm tra từng vùng; ngày bắt đầu tính quá hạn và lịch chạy chờ xác nhận ở SDS (V.3.2, UC-ENV-01/UC-NOTI-02).
Purpose	Nhắc Quản lý khu và Chủ HTX khi vùng quá 1 tháng chưa có chỉ số nước đã xác nhận.
Các bước	1. Với mỗi vùng, tìm phép đo nước đã xác nhận gần nhất. 2. Nếu quá 1 tháng, tạo thông báo cho Chủ HTX và Quản lý khu của vùng. 3. Gửi thông báo đẩy qua API-02 và ghi vào danh sách thông báo (UC-NOTI-02).
Nguồn	UC-ENV-01 (hậu điều kiện), UC-NOTI-02; BR-06

Kịch bản xử lý

Scenario	System behavior
Vùng có bản OCR nháp chưa xác nhận	Không tính là đã đo (BR-06).

16.6 JOB-06 Nhắc giấy tờ vùng nuôi sắp hết hạn

Field	Value
Trigger	Định kỳ kiểm tra giấy tờ; lịch chạy chờ xác nhận ở SDS (V.3.2, UC-NOTI-02).
Purpose	Báo Chủ HTX và Quản lý khu khi giấy tờ của vùng còn 30 ngày hoặc đã hết hạn.
Các bước	1. Tìm giấy tờ vùng còn hiệu lực có ngày hết hạn trong 30 ngày hoặc đã qua. 2. Tạo thông báo cho Chủ HTX và Quản lý khu của vùng. 3. Gửi thông báo đẩy qua API-02 và ghi vào danh sách thông báo.
Nguồn	UC-FARM-02 (hậu điều kiện), UC-NOTI-02

Kịch bản xử lý

Scenario	System behavior
Giấy đã được gia hạn bằng giấy mới	Dùng giấy mới có hiệu lực; giấy cũ giữ để tra cứu quá khứ (UC-FARM-02).

16.7 JOB-07 Nhắc hàng trả hết thời gian giữ

Field	Value
Trigger	Định kỳ kiểm tra hàng trả chưa xử lý xong; lịch chạy chờ xác nhận ở SDS.
Purpose	Cảnh báo Chủ HTX khi hàng trả hết thời gian giữ mà chưa xử lý xong (BR-22).
Các bước	1. Tìm lần trả hàng chưa ở Đã xử lý xong đã hết thời gian giữ: chưa đánh giá thì quá 3 ngày kể từ khi ghi hàng trả thực nhận (UC-CLM-03); đã đánh giá thì quá thời gian giữ Chủ HTX đặt (UC-CLM-04). 2. Tạo thông báo cho Chủ HTX (UC-NOTI-02, MSG48).
Nguồn	UC-CLM-03, UC-CLM-04 (hậu điều kiện), UC-NOTI-02; BR-22

Kịch bản xử lý

Scenario	System behavior
Hàng trả đã bán lại hết hoặc phần còn lại đã tiêu hủy	Không nhắc.

17. External API Inventory

Hợp đồng giao tiếp với hệ thống ngoài ở mức nghiệp vụ; địa chỉ, tham số và bảo mật chi tiết chờ SDS. Không API nào được tự tạo, sửa hay chứng minh giao dịch nghiệp vụ.

17.1 API-01 Gửi SMS (mã xác minh, tin báo thương lái)

Field	Value
URL	Do nhà cung cấp quy định; địa chỉ và tham số — SDS chốt.
Hướng	OMTS gọi ra
Hệ thống ngoài	Dịch vụ SMS
Purpose	Gửi mã OTP qua SMS để xác minh quyền sử dụng số điện thoại khi đăng ký và khôi phục tài khoản; gửi SMS báo thương lái khi HTX chấp nhận trả hàng mà email không gửi được (UC-CLM-02); gửi tin SMS tóm tắt chứng từ và liên kết QR truy xuất cho thương lái (UC-NOTI-03); gửi các tin báo đơn, thương lượng thu thiếu, hàng đã thu xong và chứng từ như Zalo OA cho thương lái không có tài khoản Zalo.
Caller	OMTS (UC-ACC-01…03, UC-ACC-05, UC-ACC-07, UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-SAL-04…06, UC-SAL-09, UC-PAY-04, UC-CLM-02, UC-CLM-04…06, UC-NOTI-03, UC-NOTI-04)
Auth	Thông tin xác thực do Quản trị hệ thống cấu hình ở UC-ADM-02; cơ chế bảo mật chi tiết — SDS chốt.
Dữ liệu chính	Số điện thoại, mục đích xác minh, kết quả gửi mã.
Tác động nghiệp vụ	Kết quả của dịch vụ chỉ cho biết đã gửi mã hay chưa; tài khoản chỉ được kích hoạt khi người dùng nhập đúng mã trong OMTS (UC-ACC-07). Phù hợp quy tắc IV.1: dịch vụ ngoài không tự tạo, sửa hay chứng minh giao dịch nghiệp vụ.
UC liên quan	UC-ACC-01…03, UC-ACC-05, UC-ACC-07, UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-SAL-04…06, UC-SAL-09, UC-PAY-04, UC-CLM-02, UC-CLM-04…06, UC-NOTI-03, UC-NOTI-04, UC-ADM-02

17.2 API-02 Gửi thông báo đẩy

Field	Value
URL	Do nhà cung cấp quy định; địa chỉ và tham số — SDS chốt.
Hướng	OMTS gọi ra
Hệ thống ngoài	Dịch vụ thông báo đẩy
Purpose	Đưa thông báo OMTS được phép tới thiết bị đã đăng ký, kể cả khi ứng dụng không mở.
Caller	OMTS (UC-NOTI-02 và các UC phát sinh thông báo)
Auth	Thông tin xác thực do Quản trị hệ thống cấu hình ở UC-ADM-02; cơ chế bảo mật chi tiết — SDS chốt.
Dữ liệu chính	Mã thiết bị đã đăng ký, nội dung tối thiểu, liên kết tới bản ghi đích.
Tác động nghiệp vụ	Thông báo chỉ nhắc; mở bản ghi đích vẫn kiểm quyền trong OMTS (UC-NOTI-02). Không tạo hay sửa dữ liệu nghiệp vụ. Phù hợp quy tắc IV.1: dịch vụ ngoài không tự tạo, sửa hay chứng minh giao dịch nghiệp vụ.
UC liên quan	UC-FARM-02, UC-SEED-03…05, UC-ENV-01, UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-SAL-03, UC-SAL-04, UC-SAL-06, UC-SAL-08, UC-CLM-01, UC-CLM-03, UC-CLM-04, UC-LAB-02, UC-NOTI-01, UC-NOTI-02, UC-ADM-02

17.3 API-03 Gửi email

Field	Value
URL	Do nhà cung cấp quy định; địa chỉ và tham số — SDS chốt.
Hướng	OMTS gọi ra
Hệ thống ngoài	Dịch vụ email
Purpose	Gửi mã xác minh email (đăng ký, khôi phục, thêm/đổi email), mã đổi mật khẩu, xác nhận đơn, chứng từ và thông báo chấp nhận trả hàng cho thương lái.
Caller	OMTS (UC-ACC-01, UC-ACC-03…05, UC-ACC-07, UC-TRC-01, UC-SAL-06, UC-CLM-02, UC-NOTI-01, UC-NOTI-03, UC-NOTI-04)
Auth	Thông tin xác thực do Quản trị hệ thống cấu hình ở UC-ADM-02; cơ chế bảo mật chi tiết — SDS chốt.
Dữ liệu chính	Địa chỉ nhận, nội dung hoặc liên kết chứng từ, mã lần gửi.
Tác động nghiệp vụ	Gửi được không có nghĩa khách đã đọc; thất bại không đổi giao dịch, chỉ cho thử lại ở UC-NOTI-04. Phù hợp quy tắc IV.1: dịch vụ ngoài không tự tạo, sửa hay chứng minh giao dịch nghiệp vụ.

Field	Value
UC liên quan	UC-ACC-01, UC-ACC-03…05, UC-ACC-07, UC-TRC-01, UC-SAL-06, UC-CLM-02, UC-NOTI-01, UC-NOTI-03, UC-NOTI-04, UC-ADM-02

17.4 API-04 Gửi tin qua Zalo OA

Field	Value
URL	Do nhà cung cấp quy định; địa chỉ và tham số — SDS chốt.
Hướng	OMTS gọi ra
Hệ thống ngoài	Zalo OA
Purpose	Gửi thông tin đơn để thương lái chốt, lý do từ chối yêu cầu mua, thông báo hủy đơn, thương lượng hàng thu thiếu, hàng đã thu xong, số cân, giá, số tiền, QR thanh toán, chứng từ (biên nhận, giảm giá, tín dụng, hoàn tiền) và thông báo chấp nhận trả hàng cho thương lái.
Caller	OMTS (UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-SAL-03…06, UC-SAL-09, UC-PAY-04, UC-CLM-02, UC-CLM-04…06, UC-NOTI-01, UC-NOTI-03, UC-NOTI-04)
Auth	Thông tin xác thực do Quản trị hệ thống cấu hình ở UC-ADM-02; cơ chế bảo mật chi tiết — SDS chốt.
Dữ liệu chính	Mã người nhận Zalo, nội dung tin, liên kết chứng từ/QR, mã lần gửi.
Tác động nghiệp vụ	Tin gửi đi không thay thế xác nhận trong OMTS; kết quả gửi chỉ cập nhật trạng thái lần gửi. Phù hợp quy tắc IV.1: dịch vụ ngoài không tự tạo, sửa hay chứng minh giao dịch nghiệp vụ.
UC liên quan	UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-SAL-03…06, UC-SAL-09, UC-PAY-01, UC-PAY-04, UC-CLM-02, UC-CLM-04…06, UC-NOTI-01, UC-NOTI-03, UC-NOTI-04, UC-ADM-02

17.5 API-05 Hiển thị bản đồ và lấy vị trí

Field	Value
URL	Do nhà cung cấp quy định; địa chỉ và tham số — SDS chốt.
Hướng	OMTS gọi ra
Hệ thống ngoài	Google Maps
Purpose	Hiển thị vị trí vùng nuôi và bè trên trang truy xuất và bản đồ.
Caller	OMTS (UC-FARM-01, UC-FARM-03, UC-TRC-07)
Auth	Thông tin xác thực do Quản trị hệ thống cấu hình ở UC-ADM-02; cơ chế bảo mật chi tiết — SDS chốt.
Dữ liệu chính	Tọa độ vùng/bè.
Tác động nghiệp vụ	Vị trí chỉ là dữ liệu hiển thị; không tự tạo hay sửa dữ liệu vùng. Phù hợp quy tắc IV.1: dịch vụ ngoài không tự tạo, sửa hay chứng minh giao dịch nghiệp vụ.
UC liên quan	UC-FARM-01, UC-FARM-03, UC-TRC-07, UC-ADM-02

17.6 API-06 Lưu và đọc tệp

Field	Value
URL	Do nhà cung cấp quy định; địa chỉ và tham số — SDS chốt.
Hướng	OMTS gọi ra
Hệ thống ngoài	Dịch vụ lưu trữ đám mây
Purpose	Lưu giấy tờ, ảnh, hóa đơn, chứng từ của HTX và đọc lại khi cần.
Caller	OMTS (UC-FARM-02…04, UC-SEED-03, UC-CULT-03, UC-ENV-01, UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-TRC-07, UC-SAL-06, UC-CLM-01, UC-CLM-03, UC-CLM-04)
Auth	Thông tin xác thực do Quản trị hệ thống cấu hình ở UC-ADM-02; cơ chế bảo mật chi tiết — SDS chốt.
Dữ liệu chính	Tệp, mã tham chiếu tệp, quyền truy cập.
Tác động nghiệp vụ	Tải lên thất bại không đánh dấu hồ sơ đã lưu đủ (UC-FARM-02); tệp không tự chứng minh giao dịch. Phù hợp quy tắc IV.1: dịch vụ ngoài không tự tạo, sửa hay chứng minh giao dịch nghiệp vụ.
UC liên quan	UC-FARM-02…04, UC-SEED-03, UC-CULT-03, UC-ENV-01, UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-TRC-07, UC-SAL-06, UC-CLM-01, UC-CLM-03, UC-CLM-04, UC-ADM-02

17.7 API-07 Đồng bộ hồ sơ truy xuất

Field	Value
URL	Do nhà cung cấp quy định; địa chỉ và tham số — SDS chốt.
Hướng	OMTS gọi ra
Hệ thống ngoài	Cổng truy xuất quốc gia
Purpose	Đồng bộ hồ sơ truy xuất đủ điều kiện của lô lên cổng quốc gia khi có kết nối và chứng thư chính thức.
Caller	OMTS (UC-TRC-08)
Auth	Thông tin xác thực do Quản trị hệ thống cấu hình ở UC-ADM-02; cơ chế bảo mật chi tiết — SDS chốt.
Dữ liệu chính	Hồ sơ truy xuất đã công bố, phiên bản, kết quả đồng bộ.
Tác động nghiệp vụ	Chỉ đồng bộ bản đã công bố; lỗi hoặc cổng không sẵn sàng không xóa hay đổi hồ sơ nội bộ. Giao tiếp chờ API/tài khoản chính thức. Phù hợp quy tắc IV.1: dịch vụ ngoài không tự tạo, sửa hay chứng minh giao dịch nghiệp vụ.
UC liên quan	UC-TRC-08, UC-ADM-02

17.8 API-08 Nhận trạng thái gửi từ nhà cung cấp

Field	Value
URL	OMTS cung cấp điểm nhận; đường dẫn mẫu: <base>/… — SDS chốt.
Hướng	Gọi vào OMTS
Hệ thống ngoài	Dịch vụ email, Zalo OA, Dịch vụ SMS, thông báo đẩy
Purpose	Nhận callback trạng thái từng lần gửi để hiển thị ở UC-NOTI-04.
Caller	Nhà cung cấp email, Zalo OA, SMS, thông báo đẩy
Auth	Thông tin xác thực do Quản trị hệ thống cấu hình ở UC-ADM-02; cơ chế bảo mật chi tiết — SDS chốt.
Dữ liệu chính	Mã lần gửi, trạng thái nhà cung cấp, thời điểm.
Tác động nghiệp vụ	Chỉ cập nhật trạng thái lần gửi (UC-NOTI-04); không tạo, sửa hay chứng minh giao dịch bán/thanh toán. Phù hợp quy tắc IV.1: dịch vụ ngoài không tự tạo, sửa hay chứng minh giao dịch nghiệp vụ.
UC liên quan	UC-NOTI-03, UC-NOTI-04

17.9 API-09 Nhận tin yêu cầu mua từ Zalo OA

Field	Value
URL	OMTS cung cấp điểm nhận; đường dẫn mẫu: <base>/… — SDS chốt.
Hướng	Gọi vào OMTS
Hệ thống ngoài	Zalo OA
Purpose	Nhận tin nhắn của thương lái chưa có tài khoản để Chủ HTX đối chiếu hồ sơ khách và ghi thành yêu cầu mua. OMTS ghép tin với hồ sơ khách theo tài khoản Zalo đã lưu (mỗi tài khoản Zalo gắn tối đa một khách); không khớp thì Chủ HTX chọn khách có sẵn hoặc tạo mới ở UC-SAL-01.
Caller	Zalo OA
Auth	Thông tin xác thực do Quản trị hệ thống cấu hình ở UC-ADM-02; cơ chế bảo mật chi tiết — SDS chốt.
Dữ liệu chính	Mã người gửi Zalo, nội dung tin (sản phẩm, lượng cần).
Tác động nghiệp vụ	Tin Zalo chỉ tạo yêu cầu chờ Chủ HTX xét (UC-SAL-04), không tự tạo đơn hay giá; tin được lưu làm căn cứ (UC-SAL-03). Phù hợp quy tắc IV.1: dịch vụ ngoài không tự tạo, sửa hay chứng minh giao dịch nghiệp vụ.
UC liên quan	UC-SAL-03, UC-SAL-04

17.10 API-10 Nhận kết quả đồng bộ từ cổng truy xuất

Field	Value
URL	OMTS cung cấp điểm nhận; đường dẫn mẫu: <base>/… — SDS chốt.
Hướng	Gọi vào OMTS
Hệ thống ngoài	Cổng truy xuất quốc gia
Purpose	Nhận kết quả xử lý của cổng quốc gia với hồ sơ đã đồng bộ (nếu cổng hỗ trợ phản hồi).
Caller	Cổng truy xuất quốc gia

Field	Value
Auth	Thông tin xác thực do Quản trị hệ thống cấu hình ở UC-ADM-02; cơ chế bảo mật chi tiết — SDS chốt.
Dữ liệu chính	Mã hồ sơ, kết quả, thời điểm.
Tác động nghiệp vụ	Chỉ cập nhật kết quả đồng bộ ở UC-TRC-08; không đổi nội dung hồ sơ đã công bố. Cơ chế phản hồi chờ xác nhận khi có API chính thức. Phù hợp quy tắc IV.1: dịch vụ ngoài không tự tạo, sửa hay chứng minh giao dịch nghiệp vụ.
UC liên quan	UC-TRC-08

17.11 API-11 Nhận dạng chỉ số nước từ ảnh

Field	Value
URL	Do nhà cung cấp quy định; địa chỉ và tham số — SDS chốt.
Hướng	OMTS gọi ra
Hệ thống ngoài	Dịch vụ OCR
Purpose	Gửi ảnh máy đo để nhận dạng pH, độ mặn và thời điểm đo, làm bản nháp cho người dùng đối chiếu.
Caller	OMTS (UC-ENV-01)
Auth	Thông tin xác thực do Quản trị hệ thống cấu hình ở UC-ADM-02; cơ chế bảo mật chi tiết — SDS chốt.
Dữ liệu chính	Ảnh máy đo; kết quả pH, độ mặn (‰), thời điểm và độ tin cậy từng trường.
Tác động nghiệp vụ	Kết quả chỉ là bản nháp; không tự xác nhận phép đo, không tạo cảnh báo hay số liệu báo cáo (BR-06, NFR-05). Lỗi hoặc mất mạng thì nhập tay. Phù hợp quy tắc IV.1: dịch vụ ngoài không tự tạo, sửa hay chứng minh giao dịch nghiệp vụ.
UC liên quan	UC-ENV-01, UC-ADM-02

IV. Non-Functional Requirements

1. External Interfaces

OMTS trao đổi dữ liệu với các hệ thống ngoài dưới đây; kết nối do Quản trị hệ thống cấu hình ở UC-ADM-02. Lỗi hoặc xác nhận của dịch vụ ngoài không tự tạo, sửa hay chứng minh giao dịch nghiệp vụ.

#	Hệ thống ngoài	Giao tiếp / dữ liệu trao đổi	UC liên quan
1	Dịch vụ SMS	Hệ thống ngoài gửi mã OTP qua SMS để xác minh số điện thoại khi đăng ký, khi khôi phục tài khoản bằng số điện thoại đã xác minh, khi tài khoản thương lái, nhân viên thêm hoặc xác minh số sau đăng nhập và khi người dùng đổi số (UC-ACC-01…03, UC-ACC-05, UC-ACC-07); gửi SMS báo thương lái có tài khoản khi HTX chấp nhận trả hàng mà email không gửi được (UC-CLM-02); gửi tin SMS tóm tắt chứng từ và liên kết QR truy xuất cho thương lái (UC-SAL-06 qua UC-NOTI-03); gửi tin báo cho thương lái không có tài khoản Zalo (UC-HARV-02, UC-SAL-04…06, UC-SAL-09, UC-PAY-04, UC-CLM-02, UC-CLM-04…06). Nhà cung cấp nhận yêu cầu không có nghĩa là đã xác minh hay khách đã đọc.	UC-ACC-01…03, UC-ACC-05, UC-ACC-07, UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-SAL-04…06, UC-SAL-09, UC-PAY-04, UC-CLM-02, UC-CLM-04…06, UC-NOTI-03, UC-NOTI-04, UC-ADM-02
2	Dịch vụ thông báo đẩy	Hệ thống ngoài đưa thông báo OMTS được phép tới thiết bị đã đăng ký, kể cả khi ứng dụng không mở, tùy quyền thiết bị, kết nối và hệ điều hành. Dùng cho cảnh báo nước, nhắc đo nước quá hạn, giấy tờ sắp hết hạn, đề xuất mua giống và lô giống mới, cập	UC-FARM-02, UC-SEED-03…05, UC-ENV-01, UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-SAL-

		nhật đơn, hàng trả và công việc. OMTS chọn người nhận được phép và lưu thông báo trong ứng dụng; mở thông báo không bỏ qua kiểm quyền; xác nhận của nhà cung cấp không chứng minh người nhận đã đọc hay đã xử lý.	03, UC-SAL-04, UC-SAL-06, UC-SAL-08, UC-CLM-01, UC-CLM-03, UC-CLM-04, UC-LAB-02, UC-NOTI-01, UC-NOTI-02, UC-ADM-02
3	Dịch vụ email	Hệ thống ngoài gửi email: mã xác minh email khi đăng ký, khôi phục tài khoản, thêm hoặc đổi email (UC-ACC-01, UC-ACC-03, UC-ACC-05, UC-ACC-07), mã đổi mật khẩu (UC-ACC-04, BR-31), xác nhận đơn, chứng từ và thông báo chấp nhận trả hàng (UC-CLM-02) gửi thương lái.	UC-ACC-01, UC-ACC-03…05, UC-ACC-07, UC-TRC-01, UC-SAL-06, UC-CLM-02, UC-NOTI-01, UC-NOTI-03, UC-NOTI-04, UC-ADM-02
4	Zalo OA	Kênh liên lạc giữa HTX và thương lái (kể cả chưa đăng ký tài khoản): thương lái gửi yêu cầu mua và lượng cần, trả lời chốt đơn; HTX gửi thông tin đơn để thương lái chốt (sản phẩm, lượng, khu phụ trách, thời gian dự kiến) hoặc lý do từ chối, đề nghị thương lượng khi thu thiếu, tin hàng đã thu xong; sau khi cân và chốt giá, gửi QR thanh toán kèm số tiền, gửi hóa đơn khi đã thanh toán hoặc ghi công nợ nếu chưa trả; gửi chứng từ giảm giá, tín dụng, hoàn tiền và QR truy xuất.	UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-SAL-03…06, UC-SAL-09, UC-PAY-01, UC-PAY-04, UC-CLM-02, UC-CLM-04…06, UC-NOTI-01, UC-NOTI-03, UC-NOTI-04, UC-ADM-02
5	Google Maps	Hiển thị vị trí vùng nuôi và bè trên trang truy xuất và trên bản đồ cho Chủ HTX/Quản lý khu.	UC-FARM-01, UC-FARM-03, UC-TRC-07, UC-ADM-02
6	Dịch vụ lưu trữ đám mây	Lưu tệp của HTX: giấy tờ vùng biển và giấy phép nuôi trồng, hóa đơn mua bán, ảnh vùng nuôi, bè, lô hàu (cho trang truy xuất), ảnh máy đo chỉ số nước.	UC-FARM-02…04, UC-SEED-03, UC-CULT-03, UC-ENV-01, UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-TRC-07, UC-SAL-06, UC-CLM-01, UC-CLM-03, UC-CLM-04, UC-ADM-02
7	Cổng truy xuất quốc gia	Nền tảng truy xuất của cơ quan nhà nước; chỉ đồng bộ khi có kết nối và chứng thư chính thức (UC-TRC-08).	UC-TRC-08, UC-ADM-02
8	Dịch vụ OCR	Hệ thống ngoài nhận dạng pH, độ mặn và thời điểm từ ảnh máy đo chỉ số nước (UC-ENV-01), trả giá trị	UC-ENV-01, UC-ADM-02

		kèm độ tin cậy từng trường. Kết quả chỉ là bản nháp, người dùng phải đối chiếu và xác nhận (BR-06, NFR-05). Chỉ gửi ảnh máy đo; khi mất mạng hoặc dịch vụ lỗi, người dùng nhập tay hoặc giữ ảnh để nhận dạng sau.	

2. Quality Attributes

2.1 Usability

NFR-07: Giao diện tiếng Việt; ngày giờ, đơn vị khối lượng và chỉ số nước hiển thị nhất quán, dùng được trên trình duyệt web (Chrome, Edge, Safari) và ứng dụng di động, màn hình từ 360 px (điện thoại) và từ 1024 px (máy tính). Thời gian đáp ứng theo NFR-10. Nghiệm thu: chạy các luồng chính BF-01 đến BF-06, cả biến thể a và b trên điện thoại 360 px và máy tính 1024 px, mỗi trình duyệt hai phiên bản mới nhất; thao tác chính không bị che và không tràn ngang.

2.2 Performance

NFR-10: Với tối đa 50 người dùng đồng thời trên mạng 4G, 95% yêu cầu xem danh sách hoặc chi tiết phản hồi trong 2 giây, 95% lần lưu biểu mẫu trong 3 giây; trang QR công khai tải xong trong 3 giây. Thời gian không tính tải ảnh lên và chờ dịch vụ ngoài (SMS, email, Zalo OA, OCR, cổng truy xuất); thao tác chờ dịch vụ ngoài hiện trạng thái đang xử lý. Nghiệm thu: chạy ít nhất 1.000 yêu cầu mỗi loại sau khi khởi động hệ thống, cùng cấu hình máy chủ ghi ở kế hoạch kiểm thử; báo cáo p95 và tỷ lệ lỗi (dưới 1%).

2.3 Security

NFR-01: Mọi thao tác bảo vệ kiểm tài khoản, hành động và phạm vi trên bản ghi; quyền vùng A không mở dữ liệu vùng B. Phiên truy cập 15 phút, phiên làm mới 7 ngày (web) hoặc 30 ngày (ứng dụng di động), tối đa 30 hoặc 90 ngày (Bảng 3.4-3); đăng xuất thu hồi phiên hiện tại, đổi hoặc đặt lại mật khẩu thu hồi mọi phiên của tài khoản. Đăng nhập sai 5 lần thì tạm khóa 15 phút (UC-ACC-02); mã xác minh 6 chữ số, hiệu lực 5 phút, tối đa 5 lần nhập sai và 3 lần gửi (UC-ACC-07). Thiết bị đang nhập ngoại tuyến vẫn giữ bản ghi khi phiên hết hạn; người dùng đăng nhập lại khi có mạng rồi mới đồng bộ (NFR-09, NFR-15). Mật khẩu lưu dạng băm một chiều có salt; mật khẩu, mật khẩu tạm và mã xác minh không ghi vào log, nhật ký kiểm toán hay trang QR; mọi kết nối dùng HTTPS. Cơ chế kỹ thuật đặc tả ở SDS. Nghiệm thu: mở bản ghi của khu khác bằng cách sửa mã trên đường dẫn hoặc gọi trực tiếp đều bị chặn; phiên đã thu hồi không dùng lại được; log, nhật ký kiểm toán và tệp xuất không chứa mật khẩu hay mã xác minh.

NFR-02: Các thay đổi quyền, nguồn lô, cân/giá, công bố và tiền có người, thời điểm, phiên bản/lý do khi sửa; không xóa im lặng. Sao lưu dữ liệu hằng ngày; dữ liệu nghiệp vụ và nhật ký kiểm toán lưu tối thiểu 5 năm. Mỗi lần chuyển trạng thái của entity có vòng đời (mục I.3.4), mỗi lần sửa phiếu vật tư bè và sửa nhãn danh mục trạng thái được ghi nhật ký kiểm toán. Log vận hành giữ ít nhất 90 ngày; nhật ký kiểm toán không bị xóa theo vòng log. Nghiệm thu: mỗi loại thay đổi trên tạo đúng một bản ghi nhật ký có người, thời điểm, trước/sau và lý do; bản sao lưu của ngày hôm trước khôi phục được (NFR-12).

NFR-03: Trang QR công khai không chứa dữ liệu tài chính, danh tính thương lái, lương hoặc lịch sử trả hàng; thương lái chỉ xem giao dịch của mình. Trường hiển thị trên trang QR công khai theo SCR-24 (UC-TRC-07); thông tin HTX chỉ tên và địa chỉ (UC-ORG-01). Nghiệm thu: mở trang QR công khai và gọi trực tiếp dữ liệu của trang (không đăng nhập) với lô đã bán, đã trả hàng; kết quả không chứa trường nào ngoài danh sách ở SCR-24; thương lái A không xem được giao dịch của thương lái B.

NFR-11: Chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cần cho nghiệp vụ (tên, số điện thoại, CCCD nếu có); dữ liệu cá nhân chỉ hiển thị cho người có quyền. Nghĩa vụ pháp lý về dữ liệu cá nhân cần được rà soát (còn mở); kết quả rà có thể thêm yêu cầu về đồng ý, thời hạn lưu và quyền của chủ thể dữ liệu. Nghiệm thu: người không có quyền không xem được số điện thoại, CCCD của người khác trên màn hình, qua đường dẫn trực tiếp và trong tệp xuất.

2.4 Độ tin cậy, dữ liệu và đồng bộ

NFR-04: UC-SAL-06, UC-PAY-01, UC-PAY-04 và lần gửi lại chứng từ chống tạo giao dịch trùng khi bấm lại, mất kết nối hoặc đồng bộ lại. Chi tiết khóa chống trùng do thiết kế kỹ thuật xác định. Nghiệm thu: bấm chốt hai lần, ngắt mạng giữa chừng rồi gửi lại, đồng bộ lại cùng bản ghi; mỗi trường hợp chỉ có một giao dịch và một biên nhận (MSG44).

NFR-05: Bản OCR chưa xác nhận không được dùng cho thống kê/cảnh báo; bản hiệu chỉnh giữ ảnh và kết quả cũ để đối chiếu. Nhận dạng do Dịch vụ OCR bên ngoài thực hiện (API-11); chỉ gửi ảnh máy đo, mất mạng thì nhập tay. Nhà cung cấp, ngưỡng tin cậy OCR và loại ảnh chốt ở SDS; tập ảnh thử ở kế hoạch kiểm thử. Nghiệm thu: với tập ảnh thử, bản OCR chưa xác nhận không xuất hiện trong thống kê và cảnh báo; bản hiệu chỉnh vẫn xem được ảnh và kết quả cũ.

NFR-06: Mọi phép tính tiền hiển thị đơn vị, số cân, đơn giá, mức giảm số tiền/%, số gợi ý làm tròn lên nghìn và số tiền cuối người dùng nhập; báo cáo dùng cùng định nghĩa với giao dịch. Độ chính xác khối lượng theo cân tại cảng; số chữ số thập phân lưu và hiển thị chốt ở SDS. Nghiệm thu: số tiền của cùng một đơn trên giao dịch, biên nhận, công nợ và báo cáo khớp nhau và đều là bội số 1.000 VND.

NFR-08: Lỗi dịch vụ ngoài hoặc mất mạng không làm ghi bán/thu/hoàn tiền hai lần; trạng thái chưa hoàn tất và khả năng thử lại phải rõ. Làm việc ngoại tuyến theo NFR-09 và UC-SAL-06. Nghiệm thu: giả lập dịch vụ SMS, email, Zalo OA lỗi hoặc mất mạng khi chốt bán, ghi thu, hoàn tiền; không có bản ghi tiền trùng và màn hình hiện trạng thái chưa hoàn tất kèm nút thử lại.

NFR-09: Khi đồng bộ gặp xung đột trên cùng một bản ghi, bản của người có quyền cao hơn được giữ (Chủ HTX > Quản lý khu > Kế toán và nhân viên khác được cấp quyền). Nếu cùng quyền, bản đồng bộ lên server trước được giữ; OMTS không dùng giờ trên thiết bị để xét. Bản bị loại không bị xóa: hệ thống lưu người ghi, thời điểm ghi, thời điểm đồng bộ và lý do bị loại, rồi báo cho người ghi. Chủ HTX xem được bản bị loại và sửa lại qua luồng hiệu chỉnh có lịch sử nếu cần. Khi các bên cùng có mạng, thứ tự quyền không áp dụng: mỗi lần lưu gửi kèm phiên bản bản ghi đang sửa; nếu bản ghi đã có phiên bản mới hơn, hệ thống không lưu, không ghi đè và hiện bản mới cạnh bản đang nhập (MSG06); người lưu sau xem bản mới rồi lưu lại kèm lý do hoặc hủy. Nghiệm thu: hai thiết bị cùng sửa một bản ghi khi mất mạng rồi đồng bộ, bản được giữ đúng thứ tự quyền, bản bị loại vẫn được lưu và người ghi nhận thông báo; khi cả hai cùng có mạng, lần lưu thứ hai bị chặn (MSG06).

NFR-12: Khi sự cố, hệ thống khôi phục từ bản sao lưu gần nhất; lượng dữ liệu có thể mất không quá 24 giờ (RPO). Thời gian khôi phục dịch vụ (RTO) không quá 8 giờ. Nghiệm thu: mỗi quý khôi phục bản sao lưu vào môi trường tách riêng, đo thời gian và đối chiếu số bản ghi, tệp đính kèm với bản gốc.

NFR-13: Khi một người đang mở form sửa bản ghi dùng chung (ví dụ phép đo nước ở UC-ENV-01), người khác mở cùng bản ghi thấy tên người đang sửa và thời điểm bắt đầu (MSG58), kèm lựa chọn đợi hoặc vẫn sửa; hệ thống không khóa bản ghi. Dấu hiệu tự hết khi người kia lưu, hủy hoặc mất tín hiệu khoảng 5 phút. Khi lưu vẫn kiểm tra phiên bản theo NFR-09. Nghiệm thu: hai người mở cùng một phép đo ở UC-ENV-01, người thứ hai thấy MSG58; dấu hiệu tự hết sau khoảng 5 phút người kia mất tín hiệu.

NFR-14: Tệp đính kèm (ảnh máy đo, ảnh bè và lô, giấy tờ vùng, chứng từ) nhận JPEG, PNG (giấy tờ và chứng từ thêm PDF), tối đa 10 MB mỗi tệp và 10 tệp mỗi lần ghi; hệ thống kiểm định dạng thật của tệp và không giảm chất lượng ảnh gốc dùng cho OCR; tệp lỗi không làm mất dữ liệu đang nhập. Nghiệm thu: thử tệp hợp lệ, tệp đổi đuôi và tệp quá dung lượng; chỉ tệp hợp lệ được lưu, dữ liệu đang nhập còn nguyên.

NFR-15: Thiết bị giữ được ít nhất 100 bản ghi chờ đồng bộ, mỗi bản tối đa 5 ảnh, qua đóng mở ứng dụng; gửi lại cùng mã thao tác không tạo bản ghi lặp; bản ghi chờ của tài khoản này không hiện với tài khoản khác trên cùng thiết bị. Nghiệm thu: tắt mạng, nhập 100 bản ghi có ảnh, đóng và mở lại ứng dụng rồi bật mạng; đủ 100 bản ghi lên máy chủ, không trùng.

V. Requirement Appendix

1. Business Rules

Cột Applies To liệt kê các UC ghi mã BR đó ở hàng "Business Rules / NFR" của bảng đặc tả (mục II).

Rule	Description	Applies To	Rationale	Entity liên quan
BR-01	Một HTX có nhiều vùng; quyền quản lý bè/lối kế thừa phạm vi vùng, không có grant riêng từng bè.	UC-ORG-03, UC-ORG-04, UC-FARM-01…03	Quyền theo vùng giúp phân quyền nhất quán, không cấp riêng từng bè.	AccessGrant, Raft
BR-02	Bè có dây chính dọc, dây ngang trợ lực và lối giữa hai dây chính; dây nhỏ treo hàu bị cắt không có mã riêng.	UC-FARM-03, UC-CULT-02	Giữ đúng cấu trúc thực địa của bè để lối là đơn vị định danh ổn định.	RaftLayoutVersion, Lane
BR-03	Phần lối thu hoạch được ghi theo chiều dài/tiến độ và ngày; màu trên ảnh bè là cách nhập tiến độ, không suy ra kg. Các đoạn đã thả, dự kiến thu, đã thu và loại bỏ cùng được ghi từ mốc A/B; không chồng đoạn cùng loại trong một chu kỳ.	UC-FARM-03, UC-CULT-01, UC-CULT-02, UC-HARV-02	Ghi tiến độ theo chiều dài và ngày thay vì suy ra kg; màu trên ảnh bè chỉ là cách nhập (AC-03).	RaftLayoutVersion, Lane, LaneSegment, HarvestEvent
BR-04	Nguồn nhập giống thuộc lần nhận UC-SEED-03; loại giống UC-SEED-01 không cố định một địa phương/nhà cung cấp.	UC-SEED-01…04, UC-CULT-02	Nguồn giống thay đổi theo từng lần nhập nên gắn với lần nhận ở UC-SEED-03, không cố định theo loại giống.	OysterSeedType, SeedReceiptLot
BR-05	Mốc 8–10 tháng chỉ là thông lệ bắt đầu nhận đơn, không phải điều kiện tự động cho phép/cấm thu.	UC-HARV-01, UC-SAL-03, UC-SAL-04	Mốc 8–10 tháng là thông lệ của nghề, không phải điều kiện hệ thống cưỡng chế.	Không do hệ thống ép buộc (thông lệ nghề)
BR-06	OCR là luồng nhập pH và độ mặn (‰); người dùng phải đối chiếu và xác nhận. Bản OCR nháp không tính thống kê/cảnh báo và có thể đồng bộ sau khi thiết bị có mạng. Chỉ số nước của mỗi vùng được cập nhật vào nhật ký nuôi trồng (UC-ENV-01) ít nhất mỗi tháng; quá hạn thì gửi thông báo nhắc.	UC-ENV-01, UC-ENV-03	Số đo nước đọc bằng OCR có thể sai nên chỉ tính thống kê, cảnh báo sau khi người dùng xác nhận (AC-04).	WaterMeasurement
BR-07	Chủ HTX nhập ngưỡng cố định cho pH và độ mặn (‰). Mỗi cảnh báo giữ bộ ngưỡng đã dùng; Chủ HTX và Quản lý khu được phân quyền tại vùng là người nhận. Ngưỡng hiện hành lưu theo vùng; mỗi phép đo vượt ngưỡng lưu bản chụp ngưỡng đã dùng.	UC-ENV-01, UC-ENV-02, UC-NOTI-02	Chủ HTX quyết định ngưỡng; giữ ngưỡng đã dùng để cảnh báo cũ không đổi khi ngưỡng đổi (AC-04).	FarmingZone, WaterMeasurement
BR-08	Mọi lần bán cần đơn/yêu cầu trước. Luồng thường là nhận đơn → thu hoạch → cân/bàn giao cảng → bán; không có kho thành phẩm.	UC-HARV-01, UC-SAL-03, UC-SAL-04, UC-SAL-06, UC-SAL-07	HTX không có kho thành phẩm nên mọi lần bán phải bắt đầu từ đơn (V.3, ngoài phạm vi).	SalesOrder

Rule	Description	Applies To	Rationale	Entity liên quan
BR-09	Lần bán đầu: một đơn ↔ một lô nguồn mới ↔ một QR. Một vùng là thông lệ, không phải ràng buộc dữ liệu; nếu nguồn thuộc nhiều vùng, hồ sơ truy xuất phải giữ từng vùng và đối chiếu giấy tờ tuân thủ của từng vùng.	UC-HARV-01, UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-TRC-07, UC-TRC-08	Một đơn gom nhiều nguồn vẫn cần một lô và một QR để truy xuất thống nhất (AC-05).	HarvestEvent, TraceabilityLot
BR-10	Nếu chỉ cân gộp cho đơn, không gán kg cân đo riêng cho từng bè/lối bằng suy diễn.	UC-HARV-02, UC-TRC-05, UC-TRC-08, UC-RPT-03	Cân gộp tại cảng không cho biết kg từng bè/lối nên không được suy diễn (AC-05).	LaneSegment, HarvestEvent, TraceabilityLot
BR-11	Khối lượng tại bè trong UC-HARV-02 là ước tính; UC-SAL-06 ghi số cân cảng do người mua xác nhận, là lượng tính tiền cho chính lần bán. Căn cứ xác nhận phải được lưu cùng phiếu cân.	UC-HARV-02, UC-SAL-06	Khối lượng tại bè chỉ là ước tính; số tính tiền do người mua xác nhận tại cảng.	HarvestEvent, PortWeighing, SaleTransaction
BR-12	Giá theo thị trường được thống nhất sau cân cảng cho từng đơn/lần bán. Đơn vị VND; OMTS gợi ý số tiền làm tròn lên nghìn đồng gần nhất, người dùng nhập/xác nhận số tiền cuối; chỉ lưu bội số 1.000 VND; không có bảng giá tham khảo.	UC-SAL-02, UC-SAL-04, UC-SAL-06, UC-RPT-04	Giá chỉ thống nhất sau khi cân nên đơn không gắn bảng giá; tiền tính bằng VND làm tròn nghìn.	Product, SalesOrder, SaleTransaction
BR-13	Thương lái có thể trả ngay hoặc để công nợ; ghi tiền thực nhận khác ghi giá trị bán.	UC-SAL-06, UC-PAY-01, UC-PAY-02	Tiền thực nhận tách khỏi giá trị bán để theo dõi công nợ (AC-07).	SaleTransaction, CustomerReceipt
BR-14	Khi có mạng, chỉ bàn giao sau khi QR/lô có bản hiện hành do Chủ HTX/Quản lý khu phụ trách đơn rà và công bố. Khi cảng mất mạng, vẫn được bàn giao nếu đã ghi đủ phiếu cân có thương lái xác nhận, giá đã thống nhất và người nhận; có mạng thì đồng bộ, rà UC-TRC-01, công bố UC-TRC-01 rồi gửi QR cho thương lái. Nếu rà không đạt, Chủ HTX sửa hồ sơ (UC-TRC-04) và thông báo thương lái; giao dịch bán giữ nguyên. QR không hiển thị lịch sử trả hàng, người mua hay tài chính; việc đủ điều kiện bán lại là quyết định nội bộ của Chủ HTX. Không bàn giao, kể cả bán lại, khi bản công bố của lô đang Cần rà lại (sau đính chính ở UC-TRC-04).	UC-TRC-01, UC-TRC-02, UC-SAL-06	QR phải phản ánh hồ sơ đã rà trước bàn giao; khi cảng mất mạng vẫn giao hàng (AC-12).	PortWeighing, TracePublicationVersion
BR-15	Sau nhận hàng, trả hàng vật lý, giảm giá thương mại và hoàn tiền thực tế là các sự kiện khác nhau. Thương lái trả hàng thì trả toàn bộ đơn đã nhận (Đã chốt bán → Yêu cầu trả hàng → Đã chấp nhận trả → Đã nhận hàng trả), chỉ trong 24 giờ kể từ lúc chốt bán và khi đơn chưa có điều chỉnh giảm giá ở Nháp hoặc Đã duyệt; không giảm giá trên đơn đang trả hàng; Chủ HTX hủy chấp nhận trả được trước khi hàng về (đơn về Đã chốt bán).	UC-PAY-04, UC-CLM-01…03, UC-CLM-05, UC-RPT-05	Trả hàng, giảm giá và hoàn tiền là ba sự kiện riêng để không tự trừ nợ khi chỉ nhận hàng (AC-08).	QualityClaim, SaleAdjustment, PhysicalReturn, CustomerRefund
BR-16	Giảm giá theo số tiền hoặc %, có căn cứ/duyệt; khoản giảm đã duyệt trừ phải thu chưa trả. Không ghi hoàn tiền nếu tiền chưa thực trả.	UC-PAY-02, UC-CLM-05, UC-CLM-06	Giảm giá cần căn cứ hoặc duyệt và chỉ trừ phải thu chưa trả; không ghi hoàn tiền khi chưa chi (AC-08).	SaleAdjustment, CustomerCredit, CustomerRefund
BR-17	Hàng trả đủ điều kiện có thể bán cho người mua khác: cần đơn mới, dùng lô nguồn/QR cũ, cân lại và bàn giao tại cảng; không tạo thu hoạch giả.	UC-TRC-03, UC-TRC-05, UC-SAL-03, UC-SAL-04, UC-SAL-06, UC-CLM-04	Hàng trả đủ điều kiện được bán lại mà không tạo thu hoạch giả; cần đơn mới và cân lại (AC-09).	SalesOrder, TraceabilityLot, PhysicalReturn

Rule	Description	Applies To	Rationale	Entity liên quan
BR-18	Một QR nguồn có thể thuộc nhiều lịch sử bán qua sự kiện trả hàng; mỗi lần bán có cân/giá/người mua riêng, không nhân đôi kg thu hoạch gốc.	UC-TRC-03, UC-TRC-05…07, UC-RPT-03	Một QR nguồn truy được nhiều lần bán qua hàng trả; không nhân đôi kg thu hoạch gốc (AC-11).	TraceabilityLot, SaleTransaction, TracePublicationVersion
BR-19	Vai trò do Chủ HTX định nghĩa ở UC-ORG-05 gồm quyền Tạo/Xem/Sửa/Xóa/khác theo chức năng; UC-ORG-04 gán cho tài khoản các cặp khu – vai trò. Sửa vai trò áp dụng ngay cho mọi tài khoản giữ vai trò và được ghi audit; thu hồi cặp khu – vai trò không khôi phục ngầm khi cấp lại. Danh mục chức năng và các quyền hỗ trợ do hệ thống định nghĩa.	UC-ACC-02, UC-ORG-04, UC-ORG-05, UC-SAL-06	Chủ HTX tự định nghĩa vai trò và gán theo khu để cấp quyền nhất quán cho nhiều tài khoản (AC-02).	Role, RolePermission, AccessGrant
BR-20	Nhân viên chính thức hưởng lương tháng theo mức UC-LAB-05. Thời vụ ghi từng người/ngày. HTX đặt đơn giá công nhật trước; chấm công xác định người làm trong ngày. Kế toán lập bảng, Chủ HTX sửa/duyệt, HTX trả qua người nhận khoán; nhân viên chỉ xem lương của mình. Việc khoán (UC-LAB-02) có số tiền khoán thỏa thuận trước; nghiệm thu đạt (UC-LAB-04) thì số tiền khoán thành khoản phải trả cho người nhận khoán (UC-LAB-07), không chấm công từng người.	UC-LAB-01…10	Nhân viên chính thức hưởng lương tháng; lao động thời vụ tính theo đơn giá công nhật và chấm công từng người/ngày (AC-10).	Contractor, SeasonalWorker, WorkAssignment, AttendanceRecord, PayRuleVersion, PayLine, LaborSettlement, LaborPayment
BR-21	Chu kỳ chỉ đóng (UC-CULT-01) khi mọi đoạn lối đã thả của bè đều đã thu hết hoặc được ghi “Loại bỏ đoạn lối” (UC-CULT-03). HTX không đo hao hụt. Chỉ sau đó bè mới được dùng cho chu kỳ mới; không nuôi mới trên một lối khi bè còn hàu cũ.	UC-CULT-01, UC-CULT-03	Chu kỳ chỉ đóng khi mọi bè đã thu hết hoặc loại bỏ; HTX không đo hao hụt (AC-13).	CultivationCycle, LaneSegment
BR-22	Chỉ trả hàng không tự tạo tín dụng; tín dụng/hoàn tiền chỉ phát sinh khi Chủ HTX ghi quyết định kèm số tiền. Nơi giữ tạm ghi tay; hết thời gian giữ mà hàng trả chưa xử lý xong (còn phần chưa bán lại hoặc chưa tiêu hủy) thì cảnh báo Chủ HTX: chưa đánh giá thì thời gian giữ là 3 ngày kể từ khi nhận, khi đánh giá Chủ HTX đặt thời gian giữ (UC-CLM-04). Phần không bán lại được, hoặc phần còn lại khi hết thời gian giữ, được Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn ghi tiêu hủy, không cần duyệt. Một lần trả có thể chia cho nhiều đơn mới, tổng không vượt lượng được phép bán lại; khi bán lại dùng số cân mới và lưu phần chênh. Đơn bán lại ghi lần trả nguồn và lượng phân bổ; mỗi đơn bán lại lấy hàng từ tối đa một lần trả (đã chốt 07/10/2026).	UC-PAY-02…04, UC-CLM-03, UC-CLM-04	Chốt 30/09: chỉ trả hàng không tự tạo tín dụng; Chủ HTX ghi quyết định kèm số tiền.	SalesOrder, PhysicalReturn, CustomerCredit
BR-23	Sửa cân sau bán: thương lái xác nhận lại bằng phiếu cân mới (chữ ký hoặc ảnh); chênh lệch tiền ghi bằng phiếu điều chỉnh tăng/giảm gắn giao dịch gốc ở trạng thái Nháp, chỉ tác động công nợ khi Chủ HTX duyệt; giao dịch gốc giữ nguyên.	UC-TRC-04, UC-CLM-06	Chốt 30/09: sửa cân sau bán cần thương lái xác nhận lại và phiếu điều chỉnh gắn giao dịch gốc.	PortWeighing, SaleAdjustment

Rule	Description	Applies To	Rationale	Entity liên quan
BR-24	Tổng giảm giá, tín dụng và hoàn tiền của một giao dịch không vượt giá trị giao dịch. Tiền khách trả chưa gắn đơn được ghi là tiền ứng trước, Kế toán phân bổ sau.	UC-PAY-01, UC-PAY-02, UC-PAY-04, UC-CLM-04…06	Chốt 30/09: tổng điều chỉnh không vượt giá trị giao dịch; tiền chưa gắn đơn là tiền ứng trước.	SaleAdjustment, CustomerCredit
BR-25	Không đổi mốc hoặc thứ tự lối khi bè còn chu kỳ chưa đóng.	UC-FARM-03	Chốt 30/09: giữ nguyên cách đọc mốc và thứ tự lối của các đoạn đã thả hoặc đã thu khi chu kỳ chưa đóng.	RaftLayoutVersion, Lane, CultivationCycle
BR-26	Mỗi lần gửi chứng từ cho thương lái gắn đúng một chứng từ nguồn: đơn (thông tin đơn để chốt, từ chối yêu cầu, hủy đơn, thương lượng thu thiếu, hàng đã thu xong, chấp nhận trả), giao dịch bán (số cân và giá, QR thanh toán, biên nhận), phiếu thu, điều chỉnh sau bán, tín dụng do trả hàng, hoàn tiền hoặc phiên bản công bố QR. Đúng một trong 7 khóa ngoại nguồn có giá trị. Khách nhận là khách của chứng từ nguồn; với phiên bản công bố QR là thương lái của đơn đã nhận lô (UC-TRC-01 nhánh 4a1); lần gửi lại giữ cùng nguồn và cùng khách với lần gốc. Tin báo cho thương lái ở UC-HARV-02, UC-SAL-04…06, UC-SAL-09, UC-CLM-02, UC-CLM-04…06 và UC-PAY-04 cũng ghi lần gửi gắn chứng từ nguồn tương ứng; khách không có tài khoản Zalo thì các tin này gửi qua SMS. Kênh gửi là email, Zalo OA hoặc SMS, chỉ dùng kênh khách có địa chỉ nhận (email, tài khoản Zalo, số điện thoại); tin SMS chỉ mang nội dung tóm tắt (mã chứng từ, số kg, số tiền, thông tin chuyển khoản), kèm liên kết trang công khai khi gửi QR truy xuất; liên kết tới chứng từ riêng tư yêu cầu đăng nhập (UC-NOTI-03 nhánh 2a).	UC-HARV-02, UC-TRC-01, UC-SAL-04…06, UC-SAL-09, UC-PAY-04, UC-CLM-02, UC-CLM-04…06, UC-NOTI-03, UC-NOTI-04	Chốt 04/10: mỗi lần gửi phải truy được về đúng chứng từ và khách để gửi lại, đối chiếu mà không tạo giao dịch mới (NFR-04, NFR-08).	MessageDeliveryAttempt, CustomerCredit, CustomerRefund
BR-27	Chi phí vật tư bè chỉ phát sinh từ phiếu Tạo bè (đúng một phiếu cho mỗi bè, lập khi thêm bè) hoặc phiếu Thay thế; không có kho, nhập xuất tồn hay sửa chữa vật tư. Mỗi phiếu thuộc đúng một bè, có ít nhất một dòng, số lượng > 0, đơn giá ≥ 0; thành tiền làm tròn nghìn đồng. Sửa phiếu đã lưu phải có lý do và ghi nhật ký kiểm toán.	UC-FARM-03…05	Chốt 04/10 (yêu cầu giảng viên): HTX không có kho vật tư; chi phí vật tư bè chỉ phát sinh khi tạo bè hoặc thay phao, dây hỏng.	RaftMaterialRecord, RaftMaterialLine
BR-28	Số phao, dây dọc, dây ngang của bè lấy từ phiếu Tạo bè; bè có N lối thì có N + 1 dây dọc, đánh số 0…N. Phiếu Thay thế không đổi các số này; số lượng thay của mỗi loại không vượt số của bè và vị trí thay phải có trên sơ đồ lối hiện hành.	UC-FARM-04, UC-FARM-05	Chốt 04/10: bè có N lối thì có N + 1 dây dọc; thay thế chỉ đổi vật tư hỏng nên số vật tư của bè không đổi.	Raft, RaftMaterialRecord, RaftMaterialLine

Rule	Description	Applies To	Rationale	Entity liên quan
BR-29	Mọi giá trị trạng thái nằm trong danh mục Status, chia theo nhóm (16 nhóm vòng đời và nhóm USAGE dùng chung, mục 3.4); entity có trạng thái chỉ nhận trạng thái thuộc đúng nhóm của mình. Quản trị hệ thống chỉ sửa tên hiển thị, ý nghĩa, thứ tự, màu; không thêm, xóa mã trạng thái.	UC-FARM-03, UC-ADM-02	Chốt 05/10 (yêu cầu giảng viên): mọi giá trị trạng thái được khai báo rõ trong một danh mục, không ghi tự do.	Status
BR-30	Chỉ đổi trạng thái theo các chuyển đã khai báo trong StatusTransition (mục 3.4): đúng UC, đúng người thực hiện và điều kiện; chuyển có cờ bắt buộc lý do phải nhập lý do. Mỗi lần chuyển trạng thái nhóm A được ghi nhật ký kiểm toán.	UC-FARM-03, UC-SEED-05, UC-SAL-04, UC-SAL-05, UC-SAL-08, UC-ADM-02	Chốt 05/10: chuyển trạng thái gắn với quy tắc trong UC; chỉ cho các chuyển đã khai báo để dữ liệu không nhảy trạng thái sai.	StatusTransition, AuditEvent
BR-31	Mã khôi phục gửi tới đúng email hoặc số điện thoại đã xác minh mà người dùng nhập (UC-ACC-03, UC-ACC-07); hệ thống không gửi mã khi định danh không có tài khoản hoặc chưa xác minh. Mã đổi mật khẩu khi quên mật khẩu hiện tại gửi qua email đã xác minh (UC-ACC-04). Email chỉ được dùng nhận mã và đăng nhập sau khi chủ tài khoản nhập đúng mã gửi tới chính email đó (UC-ACC-01, UC-ACC-05, UC-ACC-07).	UC-ACC-01, UC-ACC-03…05, UC-ACC-07, UC-ORG-03, UC-NOTI-03	Chốt 06/10/2026: email không tốn phí như SMS; xác minh trước tránh gửi mã tới địa chỉ nhập sai. Sửa 07/10/2026: gửi đúng kênh người dùng nhập, không gửi khi định danh không có tài khoản hoặc chưa xác minh.	Account
BR-32	Số điện thoại và email đã xác minh của tài khoản là duy nhất trên toàn hệ thống, không phân biệt loại tài khoản (thương lái, nhân viên, Chủ HTX, Quản trị hệ thống).	UC-ACC-01, UC-ACC-02, UC-ACC-05, UC-ORG-03	Chốt 06/10/2026: số điện thoại là định danh đăng nhập và kênh nhận mã. Email đã xác minh cũng là định danh đăng nhập.	Account
BR-33	Quản trị hệ thống không sửa hồ sơ cá nhân hay dữ liệu nghiệp vụ của người dùng HTX. Hồ sơ cá nhân do chủ tài khoản tự sửa (UC-ACC-05); thông tin tài khoản nội bộ do Chủ HTX sửa ở UC-ORG-03; Quản trị hệ thống chỉ tạo Chủ HTX ban đầu (UC-ADM-01) và xử lý trạng thái truy cập (UC-ADM-03).	UC-ACC-05, UC-ORG-03, UC-ORG-04, UC-ADM-01, UC-ADM-03	Góp ý nhóm 06/10/2026: tách quyền kỹ thuật của Quản trị hệ thống khỏi dữ liệu nghiệp vụ HTX.	Account

Rule	Description	Applies To	Rationale	Entity liên quan
BR-34	Tài khoản thương lái và nhân viên phải có số điện thoại đã xác minh trước khi dùng chức năng khác của OMTS. Thương lái đăng ký bằng email thêm số điện thoại; nhân viên xác minh số do Chủ HTX nhập ở UC-ORG-03 hoặc nhập số khác; việc thêm hoặc xác minh làm ngay sau khi đăng nhập, bằng mã gửi qua SMS (UC-ACC-02 nhánh 3a, UC-ACC-07). Số do Chủ HTX đổi ở UC-ORG-03 phải xác minh lại ở lần đăng nhập kế tiếp. Mọi người dùng tự đổi số của chính mình ở UC-ACC-05 (nhánh 3b); số mới chỉ thay số cũ sau khi nhập đúng mã gửi tới số mới. Khi số của thương lái được xác minh (thêm hoặc đổi), hệ thống tự ghép hồ sơ khách offline khớp duy nhất cùng số; không khớp duy nhất thì Chủ HTX ghép ở UC-SAL-01; thương lái đã gắn hồ sơ khách mà số mới không khớp hồ sơ nào thì giữ liên kết hiện có và cập nhật số liên hệ của hồ sơ khách. Mỗi tài khoản gắn tối đa một hồ sơ khách và ngược lại.	UC-ACC-02, UC-ACC-05, UC-ACC-07, UC-ORG-03	Quyết định 07/10/2026: mọi tài khoản thương lái, nhân viên có số điện thoại để liên lạc và tự khôi phục.	Account
BR-35	Quản lý khu chỉ đặt mua giống sau khi Chủ HTX duyệt đề xuất mua giống (UC-SEED-04, UC-SEED-05); đổi nhà cung cấp sau khi đề xuất đã duyệt thì lập đề xuất mới. Lô giống nhận theo đề xuất Đã duyệt được gắn với đề xuất đó để đối chiếu số mảnh (liên kết 0..1, không bắt buộc, V.3.2); Chủ HTX tự mua giống thì không cần đề xuất.	UC-SEED-03…05	Theo bộ BF mới (BF-01a): Chủ HTX duyệt việc mua giống của khu trước khi Quản lý khu đặt mua; số mảnh của lô nhận được đối chiếu với đề xuất.	SeedPurchaseProposal, SeedReceiptLot
BR-36	Đơn chỉ sang Đã xác nhận khi thương lái chốt thông tin đơn HTX đã gửi (UC-SAL-08; Chủ HTX ghi thay kèm kênh, thời điểm và căn cứ khi thương lái trả lời qua Zalo OA, điện thoại hoặc gặp trực tiếp); thương lái không chốt thì đơn Đã hủy. Riêng đơn mua lại hàng trả do Chủ HTX xác nhận thẳng (UC-SAL-04 nhánh 2a). Lượng đơn chỉ giảm theo số đã thu khi có căn cứ thương lái đồng ý (UC-SAL-09).	UC-HARV-02, UC-SAL-04, UC-SAL-08, UC-SAL-09	Theo bộ BF mới (BF-03): chỉ thu hoạch cho đơn thương lái đã chốt; lượng đơn chỉ giảm khi có căn cứ thương lái đồng ý.	SalesOrder

2. System Messages

Thông báo hệ thống chuẩn hóa từ các nhánh thay thế, lỗi trong UC. Tham số dạng {tên} do hệ thống điền khi hiển thị; mã MSG được ghi cạnh nhánh tương ứng trong mục II. Nội dung là lời văn đề xuất, bám nhánh của UC; câu chữ cuối cùng chờ xác nhận khi thiết kế giao diện.

#	Mã	Loại	Ngữ cảnh	Nội dung
1	MSG01	Lỗi	Không lưu khi thiếu hoặc sai định dạng; chỉ rõ trường cần sửa. (UC-ACC-01…05, UC-ORG-01…04, UC-FARM-01…03, UC-SEED-01…05, UC-CULT-01, UC-CULT-03, UC-ENV-01, UC-TRC-02, UC-SAL-02, UC-SAL-08, UC-SAL-09, UC-CLM-03, UC-CLM-04, UC-LAB-04, UC-ADM-02; các màn hình ở mục III có trường bắt buộc)	{field_name} chưa hợp lệ. Vui lòng kiểm tra và nhập lại.
2	MSG02	Lỗi	Người dùng không có quyền với chức năng hoặc bản ghi. (UC-ORG-01…04, UC-FARM-05, UC-SEED-03, UC-CULT-03, UC-ENV-01, UC-ENV-03, UC-TRC-01, UC-TRC-02, UC-SAL-03, UC-CLM-01, UC-LAB-02, UC-RPT-01, UC-RPT-06, UC-NOTI-02, UC-NOTI-03)	Bạn không có quyền thực hiện thao tác này.
3	MSG03	Lỗi	Trùng mã, tên đăng nhập, tham chiếu hoặc kỳ/việc đã chốt. (UC-ORG-02, UC-ORG-03, UC-ORG-05, UC-FARM-01, UC-FARM-03, UC-FARM-04, UC-SEED-01, UC-SEED-02, UC-SAL-01, UC-SAL-02, UC-PAY-01, UC-PAY-04, UC-CLM-01, UC-LAB-01, UC-LAB-03, UC-LAB-05, UC-LAB-07…09, UC-ADM-01)	{object_name} đã tồn tại. Hệ thống mở bản ghi hiện có để bạn kiểm tra, không tạo bản sao.
4	MSG04	Lỗi	Dịch vụ OTP, email, Zalo OA, cổng truy xuất hoặc kết nối cấu hình lỗi. (UC-ACC-01, UC-ACC-02, UC-ACC-04, UC-ACC-05, UC-ACC-07, UC-TRC-08, UC-NOTI-03, UC-ADM-02)	Dịch vụ {service_name} hiện chưa phản hồi. Thao tác chưa hoàn tất, dữ liệu trong OMTS giữ nguyên; vui lòng thử lại sau.
5	MSG05	Lỗi	Tải tệp hoặc tạo tệp thất bại. (UC-FARM-02, UC-TRC-06, UC-RPT-06)	Không thể hoàn tất thao tác với tệp. Dữ liệu nguồn không thay đổi; vui lòng thử lại.
6	MSG06	Cảnh báo	Khi lưu, bản ghi đã có phiên bản mới hơn bản đang sửa (người khác vừa lưu); hệ thống không ghi đè (NFR-09). (UC-ACC-05, UC-ENV-01)	Dữ liệu vừa được {user_name} cập nhật lúc {time}. Thay đổi của bạn chưa được lưu; vui lòng xem bản mới rồi lưu lại hoặc hủy.
7	MSG07	Cảnh báo	Mất kết nối khi nhập hoặc khi đăng xuất. (UC-ACC-06, UC-CULT-03, UC-ENV-01)	Không có kết nối. Dữ liệu được giữ tạm trên thiết bị và đồng bộ khi có mạng; dữ liệu bảo vệ không được hiển thị từ bản lưu cục bộ.
8	MSG08	Thông tin	Danh sách hoặc báo cáo chưa có dữ liệu trong phạm vi chọn. (UC-PAY-03, UC-LAB-10, UC-RPT-04)	Chưa có dữ liệu cho {object_name} trong phạm vi đã chọn.
9	MSG09	Xác nhận	Khóa tài khoản, sửa vai trò đang dùng, rút công bố. (UC-ORG-03, UC-ORG-05, UC-TRC-02)	Bạn có chắc chắn muốn {action}? Thao tác được ghi lại trong nhật ký kiểm toán.
10	MSG10	Thành công	Lưu hồ sơ hoặc danh mục thành công. (UC-ACC-05, UC-ORG-01, UC-ORG-02, UC-SEED-01, UC-SEED-02, UC-SAL-01, UC-SAL-02)	Đã lưu {object_name}.
11	MSG11	Lỗi	Ngừng dùng/đổi cấu trúc khi còn tài khoản, chu kỳ hoặc bản ghi đang dùng. (UC-ORG-05, UC-FARM-01, UC-FARM-03, UC-CULT-01, UC-CULT-03, UC-SAL-01, UC-LAB-01)	Không thể thực hiện vì còn {count} bản ghi đang sử dụng: {related_list}. Vui lòng xử lý các bản ghi này trước.
12	MSG12	Lỗi	Sai định danh hoặc mật khẩu; thông báo chung. (UC-ACC-02)	Thông tin đăng nhập không đúng. Vui lòng kiểm tra và thử lại.
13	MSG13	Lỗi	Tài khoản bị đình chỉ hoặc hết quyền. (UC-ACC-02)	Tài khoản hiện không thể sử dụng. Vui lòng liên hệ kênh hỗ trợ.
14	MSG14	Lỗi	Email hoặc số điện thoại đã có tài khoản. (UC-ACC-01)	Không thể đăng ký bằng email hoặc số điện thoại này. Vui lòng đăng nhập hoặc khôi phục tài khoản.
15	MSG15	Thông tin	Phản hồi chung khi khôi phục tài khoản, kể cả khi email hoặc số điện thoại không có tài khoản, chưa xác minh (khi đó không gửi mã) hoặc dịch vụ gửi mã lỗi. (UC-ACC-03, UC-ACC-07)	Nếu thông tin hợp lệ, mã xác minh sẽ được gửi tới email hoặc số điện thoại bạn vừa nhập.
16	MSG16	Lỗi	Mã xác minh sai, hết hạn hoặc vượt giới hạn thử. (UC-ACC-01…05, UC-ACC-07)	Mã xác minh không đúng hoặc đã hết hạn. Bạn có thể nhập lại hoặc yêu cầu mã mới.
17	MSG17	Lỗi	Bằng chứng đổi mật khẩu sai. (UC-ACC-04)	Mật khẩu hiện tại không đúng. Mật khẩu của bạn chưa thay đổi.

#	Mã	Loại	Ngữ cảnh	Nội dung
18	MSG18	Thành công	Đổi mật khẩu thành công. (UC-ACC-04)	Mật khẩu đã được thay đổi.
19	MSG19	Cảnh báo	Phiên hết hạn hoặc tài khoản vừa bị khóa khi đang thao tác. (UC-ACC-04…06)	Phiên đăng nhập đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập lại.
20	MSG20	Lỗi	Người dùng sửa tên đăng nhập trong hồ sơ. (UC-ACC-05)	Không thể tự sửa tên đăng nhập. Vui lòng liên hệ Chủ HTX hoặc kênh hỗ trợ.
21	MSG21	Lỗi	Kênh email/Zalo chưa cấu hình hoặc liên hệ chưa đủ điều kiện. (UC-SAL-09, UC-NOTI-01, UC-NOTI-03)	Kênh {channel_name} chưa được cấu hình hoặc chưa đủ điều kiện nên chưa thể bật.
22	MSG22	Cảnh báo	Thiết bị không cấp quyền nhận push. (UC-NOTI-01)	Thiết bị đã từ chối thông báo đẩy. Các kênh hợp lệ khác vẫn được lưu.
23	MSG23	Lỗi	Tắt mục thông báo bắt buộc theo quy trình. (UC-NOTI-01)	Mục thông báo này là bắt buộc nên không thể tắt.
24	MSG24	Lỗi	Gắn tài khoản cho nhân viên khi đã có nhân viên khác dùng. (UC-ORG-02)	Tài khoản này đã được gắn với hồ sơ nhân viên {employee_name}.
25	MSG25	Cảnh báo	Thông báo đẩy cho Chủ HTX và Quản lý khu (còn 30 ngày). (UC-FARM-02)	Giấy tờ {document_name} của vùng {zone_name} sắp hết hạn sau {days} ngày hoặc đã hết hạn.
26	MSG26	Cảnh báo	Vùng quá 1 tháng chưa có chỉ số nước đã xác nhận. (UC-ENV-01)	Vùng {zone_name} chưa có chỉ số nước được xác nhận trong hơn 1 tháng. Vui lòng đo và ghi nhận.
27	MSG27	Cảnh báo	Phép đo đã xác nhận vượt ngưỡng pH hoặc độ mặn của vùng. (UC-ENV-01)	Chỉ số {metric_name} tại vùng {zone_name} vượt ngưỡng đã đặt.
28	MSG28	Lỗi	Nhập ngưỡng có tối thiểu không nhỏ hơn tối đa. (UC-ENV-02)	Giá trị tối thiểu phải nhỏ hơn giá trị tối đa.
29	MSG29	Lỗi	Bè Ngừng dùng hoặc còn chu kỳ chưa đóng. (UC-CULT-01)	Không thể tạo chu kỳ nuôi: {reason}.
30	MSG30	Cảnh báo	Phần lối thả, dự kiến thu hoặc thu chồng với phần đã ghi. (UC-CULT-02, UC-HARV-01, UC-HARV-02)	Phần lối {segment_range} chồng với bản ghi đã có. Hãy điều chỉnh hoặc dùng quy trình sửa có lịch sử.
31	MSG31	Cảnh báo	Lô giống thực tế khác giống ghi ở chu kỳ. (UC-CULT-02)	Lô giống khác giống dự kiến. Vui lòng ghi lý do khác biệt trước khi lưu.
32	MSG32	Thông tin	Chưa có số cân thực; số liệu chỉ là ước tính. (UC-RPT-03)	Chưa có số cân tại cảng; số liệu đang hiển thị là ước tính.
33	MSG33	Cảnh báo	Kế hoạch thu chưa đủ kg mục tiêu của đơn. (UC-HARV-01)	Khối lượng ước tính chưa đạt mục tiêu của đơn (thiếu {shortfall_kg} kg).
34	MSG34	Lỗi	Hồ sơ thiếu liên kết, thiếu phiếu cân hoặc dữ liệu đổi sau rà. (UC-TRC-01, UC-SAL-06)	Hồ sơ truy xuất chưa đạt: {reason}. Vui lòng sửa rồi rà soát lại.
35	MSG35	Thông tin	Người xem mở QR chưa công bố/đã rút. (UC-TRC-06, UC-TRC-07)	Hồ sơ truy xuất này chưa được công bố hoặc đã được rút.
36	MSG36	Lỗi	Không tìm thấy QR. (UC-TRC-07)	Mã QR không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại mã.
37	MSG37	Cảnh báo	Truy vết hoặc báo cáo phát hiện lỗ hổng liên kết. (UC-TRC-05, UC-TRC-06)	Thiếu liên kết nguồn: {missing_link}. Cần đính chính có lịch sử.
38	MSG38	Lỗi	Sửa cân đã xác nhận mà thiếu căn cứ. (UC-TRC-04)	Không có căn cứ để sửa số cân đã xác nhận.
39	MSG39	Lỗi	Dòng yêu cầu mua dùng sản phẩm đã ngừng bán. (UC-SAL-03)	Sản phẩm {product_name} đã ngừng bán. Vui lòng chọn sản phẩm đang bán.
40	MSG40	Cảnh báo	Chưa thống nhất giá hoặc thiếu cân chốt. (UC-SAL-06)	Chưa có giá hoặc số cân chốt nên chưa thể bàn giao hoặc chốt giao dịch.
41	MSG41	Lỗi	Nhập số tiền không làm tròn nghìn đồng. (UC-SAL-06, UC-LAB-02)	Số tiền phải là bội số của 1.000 VND.
42	MSG42	Lỗi	Bán lại hàng trả khi chưa có cân cảng mới được xác nhận. (UC-SAL-06)	Chưa có số cân mới được người mua xác nhận nên chưa thể chốt giao dịch.
43	MSG43	Lỗi	Sửa cân, nguồn hoặc xóa biên nhận sau bàn giao. (UC-SAL-06)	Đơn đã bàn giao nên không thể sửa lùi. Sửa cân hoặc nguồn qua Đính chính (UC-TRC-04); giảm giá hoặc trả hàng qua quy trình sau bán.
44	MSG44	Thông tin	Gọi lặp hoặc mất kết nối khi chốt. (UC-SAL-06)	Giao dịch này đã được chốt trước đó; hệ thống không tạo biên nhận hoặc khấu trừ thứ hai.
45	MSG45	Lỗi	Lượng hoặc số tiền vượt mức đã nhận/còn được điều chỉnh, lượng bán lại vượt phần hàng trả còn được bán lại, hoặc số tiền phân bổ, chi trả vượt số còn lại. (UC-SAL-04, UC-SAL-06, UC-PAY-01, UC-PAY-04, UC-CLM-01, UC-CLM-04, UC-CLM-05, UC-LAB-09)	{field_name} vượt quá mức cho phép ({limit_value}).
46	MSG46	Cảnh báo	Giảm giá trên đơn đang trả toàn bộ hoặc đã nhận hàng trả. (UC-CLM-05)	Đơn này đang hoặc đã được trả toàn bộ nên không áp dụng giảm giá.

#	Mã	Loại	Ngữ cảnh	Nội dung
47	MSG47	Lỗi	Mới có lệnh chuyển hoặc mới phê duyệt, tiền chưa đến/ra. (UC-PAY-01, UC-PAY-04)	Chưa thể ghi nhận vì khoản tiền chưa thực nhận hoặc chưa thực chuyển.
48	MSG48	Cảnh báo	Nhắc Chủ HTX hàng trả hết thời gian giữ mà chưa xử lý xong (JOB-07). (UC-CLM-03, UC-CLM-04, UC-NOTI-02)	Hàng trả {return_code} đã hết thời gian giữ ({hold_until}) mà chưa xử lý xong.
49	MSG49	Cảnh báo	Cảnh báo và cho lưu nếu xác nhận. (UC-LAB-02)	{employee_name} đã được phân công vào ngày {date}. Bạn có muốn tiếp tục lưu?
50	MSG50	Cảnh báo	Thiếu chấm công hoặc mức lương/đơn giá hiệu lực. (UC-LAB-07, UC-LAB-08)	Chưa đủ chấm công hoặc mức lương/đơn giá hiệu lực nên chưa thể chốt.
51	MSG51	Lỗi	Tài khoản không gắn rõ một hồ sơ nhân viên. (UC-LAB-10)	Tài khoản chưa liên kết rõ với hồ sơ nhân viên nên chưa thể hiển thị thông tin cá nhân.
52	MSG52	Thông tin	Kỳ đang diễn ra hoặc nguồn chưa cập nhật. (UC-RPT-01, UC-RPT-02)	Số liệu đang hiển thị là tạm thời, cập nhật đến {data_time}.
53	MSG53	Thông tin	Kỳ gốc bằng 0. (UC-RPT-02)	Không tính được tỷ lệ tăng trưởng vì giá trị kỳ gốc bằng 0.
54	MSG54	Lỗi	Lần gửi đang chờ hoặc người nhận không đủ điều kiện. (UC-NOTI-04)	Chưa thể gửi lại thông điệp này: {reason}.
55	MSG55	Lỗi	Quản trị hệ thống chưa xác minh được người/HTX hoặc tài khoản cần hỗ trợ. (UC-ADM-01, UC-ADM-03)	Chưa xác minh được danh tính nên hệ thống không thực hiện thao tác.
56	MSG56	Thông tin	Sự kiện cũ không có giá trị trước-sau. (UC-ADM-04)	Sự kiện này không có giá trị trước-sau; hệ thống chỉ hiển thị phần dữ liệu có sẵn.
57	MSG57	Thông tin	Hồ sơ lịch sử chưa ghép chắc chắn với người dùng. (UC-ACC-01, UC-ACC-02, UC-ACC-05, UC-SAL-07, UC-PAY-03)	Chứng từ cũ tạm thời được ẩn cho tới khi xác minh xong danh tính.
58	MSG58	Thông tin	Người khác đang mở form sửa cùng bản ghi; hệ thống chỉ báo, không khóa (NFR-13). (UC-ENV-01)	{user_name} đang sửa bản ghi này từ {time}. Bạn có thể đợi hoặc vẫn sửa; nếu lưu sau, bạn sẽ được xem bản mới trước khi lưu.
59	MSG59	Lỗi	Dòng vật tư có số lượng ≤ 0 hoặc đơn giá âm (BR-27). (UC-FARM-04)	Số lượng phải lớn hơn 0 và đơn giá không âm.
60	MSG60	Lỗi	Số lượng thay vượt số vật tư của bè hoặc vị trí không có trên sơ đồ lối (BR-28). (UC-FARM-04)	Số lượng hoặc vị trí thay thế không khớp vật tư của bè {raft_code}. Vui lòng kiểm tra lại.
61	MSG61	Lỗi	Chuyển trạng thái không có trong danh mục, sai người thực hiện hoặc chưa đủ điều kiện (BR-30). (UC-FARM-03, UC-SEED-05, UC-HARV-02, UC-SAL-04, UC-SAL-05, UC-SAL-08, UC-SAL-09, UC-CLM-06, UC-LAB-06, UC-ADM-03)	Không thể chuyển {object_name} từ “{current_status}” sang “{new_status}”: {reason}.
62	MSG62	Thông tin	Đã gửi mã xác minh tới email mới hoặc email chưa xác minh. (UC-ACC-05)	Mã xác minh đã được gửi tới {masked_email}. Nhập mã để hoàn tất; email cũ vẫn được dùng cho tới khi xác minh xong.
63	MSG63	Lỗi	Bản công bố hiện hành của lô đang Cần rà lại sau đính chính: chặn bàn giao, bán lại, đồng bộ. (UC-TRC-08, UC-SAL-06)	Hồ sơ truy xuất của lô {batch_code} đang được cập nhật sau đính chính. Chưa thể {action} cho tới khi bản mới được công bố.
64	MSG64	Lỗi	Đề nghị trả hàng khi đã quá 24 giờ kể từ lúc chốt bán hoặc trên đơn đã được giảm giá. (UC-CLM-01)	Không thể yêu cầu trả hàng cho đơn {order_code}: {reason}. Bạn vẫn có thể gửi yêu cầu chất lượng hoặc giảm giá.
65	MSG65	Thông tin	Chủ HTX hủy chấp nhận trả hàng; đơn về Đã chốt bán. (UC-CLM-02)	Đã hủy chấp nhận trả đơn {order_code}. Đơn trở về Đã chốt bán. Lý do: {reason}.
66	MSG66	Thông tin	Báo thương lái HTX đã chấp nhận trả toàn bộ đơn, qua Zalo OA, email hoặc SMS. (UC-CLM-02)	HTX {coop_name} đã chấp nhận trả toàn bộ đơn {order_code}. Vui lòng liên hệ {contact_phone} để hẹn giao hàng trả.
67	MSG67	Cảnh báo	Đăng nhập khi tài khoản thương lái hoặc nhân viên chưa có số điện thoại đã xác minh; bắt buộc thêm hoặc xác minh số trước khi dùng chức năng khác (BR-34). (UC-ACC-02)	Tài khoản của bạn cần số điện thoại đã xác minh để tiếp tục sử dụng OMTS. Vui lòng nhập hoặc xác nhận số điện thoại và nhập mã xác minh gửi qua SMS.
68	MSG68	Lỗi	Đăng nhập bằng mật khẩu tạm đã quá 24 giờ. (UC-ACC-02)	Mật khẩu tạm đã hết hạn. Vui lòng liên hệ Chủ HTX (tài khoản nhân viên) hoặc Quản trị hệ thống để đặt lại.
69	MSG69	Lỗi	Đăng nhập sai 5 lần; tạm khóa 15 phút. (UC-ACC-02)	Bạn đã nhập sai quá số lần cho phép. Vui lòng thử lại sau 15 phút.
70	MSG70	Lỗi	Đính chính làm tạo lô thứ hai hoặc xóa nguồn thực tế. (UC-TRC-04)	Không thể lưu đính chính: {reason}. Đính chính không được tạo lô thứ hai hay xóa nguồn đã ghi.
71	MSG71	Lỗi	Gói đồng bộ gán kg riêng cho từng bè/lối hoặc thiếu trường ánh xạ bắt buộc. (UC-TRC-08)	Gói dữ liệu đồng bộ chưa hợp lệ: {reason}. Hệ thống chưa gửi lên {service_name}.

#	Mã	Loại	Ngữ cảnh	Nội dung
72	MSG72	Lỗi	Giao việc hoặc chấm công cho nhân viên Đã nghỉ, từ ngày nghỉ. (UC-LAB-02, UC-LAB-03)	{employee_name} đã nghỉ việc từ ngày {date}. Không thể giao việc hoặc chấm công từ ngày này.
73	MSG73	Thông tin	Báo Chủ HTX có đề xuất mua giống chờ duyệt. (UC-SEED-04, UC-SEED-05, UC-NOTI-02)	Quản lý khu {user_name} đề xuất mua {piece_count} mảnh giống {seed_type_name} của {supplier_name} cho vùng {zone_name}. Vui lòng xem và duyệt đề xuất.
74	MSG74	Thông tin	Báo Quản lý khu kết quả duyệt đề xuất mua giống (đã duyệt, hoặc không duyệt kèm lý do). (UC-SEED-05)	Đề xuất mua giống {proposal_code} của vùng {zone_name}: {result}. {reason}
75	MSG75	Thông tin	Báo Chủ HTX lô giống mới do Quản lý khu ghi. (UC-SEED-03, UC-NOTI-02)	Quản lý khu {user_name} đã ghi lô giống {seed_lot_code}: {quantity} {unit} giống {seed_type_name}.
76	MSG76	Thông tin	Tin báo thương lái yêu cầu mua bị từ chối, kèm lý do, gửi qua Zalo OA hoặc SMS. (UC-SAL-04)	HTX {coop_name} từ chối yêu cầu mua {order_code}. Lý do: {reason}.
77	MSG77	Thông tin	Báo Quản lý khu có đơn đã xác nhận giao cho khu. (UC-HARV-01, UC-SAL-08, UC-NOTI-02)	Đơn {order_code} của {customer_name} đã được xác nhận và giao cho vùng {zone_name}. Vui lòng lập kế hoạch thu hoạch.
78	MSG78	Cảnh báo	Báo Chủ HTX đơn thu chưa đủ lượng (số đã thu, số còn thiếu). (UC-HARV-02, UC-SAL-09, UC-NOTI-02)	Đơn {order_code} thu chưa đủ lượng: đã thu {harvested_kg} kg, còn thiếu {shortfall_kg} kg.
79	MSG79	Thông tin	Đề nghị thương lượng khi thu thiếu, gửi thương lái qua Zalo OA hoặc SMS: thu tiếp hôm sau hoặc mua số đã thu. (UC-SAL-09)	Đơn {order_code}: HTX {coop_name} đã thu {harvested_kg} kg, còn thiếu {shortfall_kg} kg. Vui lòng chọn thu tiếp vào hôm sau hoặc mua số đã thu và trả lời HTX.
80	MSG80	Thông tin	Tin báo thương lái (và Chủ HTX khi người chọn Thu xong là Quản lý khu) hàng đã thu xong, đang về cảng. (UC-HARV-02, UC-NOTI-02)	Hàng của đơn {order_code} đã thu xong và đang được đưa về cảng.
81	MSG81	Thông tin	Báo Chủ HTX giao dịch đã chốt do Quản lý khu. (UC-SAL-06, UC-NOTI-02)	Quản lý khu {user_name} đã chốt giao dịch của đơn {order_code}: {weight_kg} kg, {amount} VND.
82	MSG82	Thông tin	Tin chứng từ giảm giá đã duyệt gửi thương lái qua Zalo OA hoặc SMS. (UC-CLM-05, UC-CLM-06)	HTX {coop_name} giảm {discount_amount} VND cho đơn {order_code}. Số còn phải trả: {balance_amount} VND.
83	MSG83	Thông tin	Báo Chủ HTX hàng trả đã về, chờ đánh giá. (UC-CLM-03, UC-CLM-04, UC-NOTI-02)	Hàng trả của đơn {order_code} đã về ({return_qty} kg), do {user_name} ghi. Vui lòng đánh giá và quyết định xử lý.

3. Other Requirements

Trong phạm vi:

• Quản lý một HTX với nhiều vùng, mỗi vùng có nhiều bè; lối thao tác là đơn vị định danh trên bè.

• Đơn thương lái đi trước thu hoạch; trong lần bán đầu, một đơn tạo một lô nguồn/QR chung dù lấy từ nhiều bè.

• OCR nhập số đo pH và độ mặn, người dùng xác nhận; cảnh báo dựa trên bộ ngưỡng Chủ HTX nhập tại UC-ENV-02.

• Cân gộp tại cảng, thương lái xác nhận khối lượng, hai bên chốt giá thị trường, bàn giao (kể cả khi mất mạng) và thanh toán ngay hoặc ghi công nợ.

• Khiếu nại, giảm giá, trả hàng, bán lại hàng trả theo đơn mới và hoàn tiền thực tế; truy xuất cùng QR nguồn qua nhiều giao dịch.

• Lương tháng nhân viên chính thức; lao động thời vụ theo ngày và thanh toán qua người nhận khoán trung gian.

• Khoán việc: giao việc cho người nhận khoán với số tiền khoán, nghiệm thu rồi trả qua người nhận khoán (UC-LAB-02, UC-LAB-04, UC-LAB-07).

• Vật tư bè (phao, dây dọc, dây ngang): ghi phiếu khi tạo bè và khi thay thế, xem số vật tư và chi phí theo bè, vùng, chu kỳ (UC-FARM-04, UC-FARM-05).

• Đề xuất mua giống của Quản lý khu, Chủ HTX duyệt trước khi mua (UC-SEED-04, UC-SEED-05).

• Thương lái chốt đơn trên ứng dụng hoặc Chủ HTX ghi thay (UC-SAL-08); thương lượng với thương lái khi thu chưa đủ lượng đơn (UC-SAL-09).

• Thời gian giữ và tiêu hủy hàng trả (UC-CLM-04).

• Danh mục trạng thái và chuyển trạng thái được phép của các entity (I.3.4); Quản trị hệ thống chỉ sửa nhãn hiển thị.

Ngoài phạm vi:

• Không có kho thành phẩm, phân bổ hàng đã thu sẵn cho đơn hoặc bán không có đơn trước.

• Không quản lý vận chuyển đến địa chỉ thương lái, chuỗi lạnh sau khi nhận tại cảng hoặc tồn kho bán lẻ.

• Không định danh từng dây nhỏ treo hàu; không suy kg của từng bè khi chỉ cân gộp một lần.

• Không có bảng giá tham khảo, duyệt sẵn sàng thu hoạch riêng, phân loại sản lượng sau thu hoặc bán trực tiếp không có đơn.

• Không cam kết đồng bộ thời gian thực với cổng truy xuất quốc gia khi chưa có API/tài khoản được cấp; không phát hành hóa đơn điện tử pháp định hoặc tính thuế/bảo hiểm tiền lương.

• Không có kho vật tư, nhập xuất tồn, đơn mua và duyệt mua vật tư bè, nhà cung cấp vật tư, sửa chữa vật tư, khấu hao hay giá vốn kế toán; công thay thế phao, dây (nếu thuê thời vụ) ghi ở UC-LAB-02, UC-LAB-03.

• Không ghi việc trả tiền giống cho nhà cung cấp (làm ngoài OMTS).

• Không theo dõi giai đoạn ươm giống trên bè ươm (làm ngoài OMTS).

Quyết định nghiệp vụ còn mở: rà soát nghĩa vụ pháp lý về dữ liệu cá nhân (NFR-11), các dòng ở V.3.2 ghi người quyết là Chủ HTX hoặc Nhóm và các câu hỏi CX-UC chưa đóng. Dòng ghi “Nhóm quyết khi thiết kế kỹ thuật” là chi tiết thiết kế, chốt ở SDS, không đổi hành vi nghiệp vụ trong SRS.

3.1 Acceptance criteria

ID / phạm vi	Điều kiện kiểm tra
AC-01 / UC-ADM-01, UC-ACC-02, UC-ORG-01…05, UC-FARM-01	Từ hệ thống chưa có HTX, Quản trị hệ thống tạo HTX sơ bộ/Chủ HTX UC-ADM-01; Chủ HTX đăng nhập UC-ACC-02, hoàn thiện UC-ORG-01, tạo vùng UC-FARM-01, định nghĩa vai trò UC-ORG-05 và tạo tài khoản UC-ORG-03, gán cặp khu – vai trò UC-ORG-04. Tài khoản chỉ thấy chức năng và dữ liệu của khu được gán; tài khoản có hai cặp (Khu A – Quản lý khu, Khu C – Kế toán) có quyền khác nhau ở hai khu.
AC-02 / UC-ORG-03…05	Sửa quyền của một vai trò áp dụng ngay cho mọi tài khoản giữ vai trò đó và được ghi audit; thu hồi một cặp khu – vai trò không ảnh hưởng

ID / phạm vi	Điều kiện kiểm tra
	cặp khác; khóa tài khoản vô hiệu các phiên đang mở.
AC-03 / UC-FARM-03, UC-HARV-02	Tô một phần lối rồi thu tiếp ngày sau giữ hai lần lịch sử, không tô chồng phạm vi đã thu hoặc tạo kg từ màu.
AC-04 / UC-ENV-01, UC-ENV-02	OCR đọc sai một chỉ số: người dùng sửa và xác nhận; trước xác nhận không xuất hiện trong thống kê/cảnh báo. Chủ HTX đổi ngưỡng không làm đổi cảnh báo cũ. Vùng quá 1 tháng chưa có chỉ số nước đã xác nhận thì có thông báo nhắc.
AC-05 / UC-HARV-01, UC-HARV-02, UC-TRC-01…03, UC-SAL-06	Một đơn lấy từ hai bè cùng vùng vẫn tạo một lô nguồn/QR và một số cân cảng gộp, không tự chia kg theo bè.
AC-06 / UC-SAL-03…06	Đơn có sản phẩm/kg mục tiêu nhưng chưa có giá; sau cân cảng mới nhập giá. Chưa có cân hoặc chưa đồng ý giá thì không chốt bán. Số tiền cuối không phải bội số 1.000 VND bị chặn.
AC-07 / UC-SAL-06, UC-PAY-01, UC-PAY-02	Một bàn giao gọi chốt bán hai lần chỉ tạo một giao dịch; trả ngay ghi UC-PAY-01, chưa trả giữ công nợ.
AC-08 / UC-PAY-04, UC-CLM-01…06	Giảm 5% trên giao dịch còn nợ, sau khi Chủ HTX duyệt, làm giảm phải thu có chứng từ; điều chỉnh còn Nháp hoặc bị từ chối không đổi công nợ; không tạo phiếu hoàn tiền nếu chưa trả tiền.
AC-09 / UC-SAL-03…06, UC-CLM-02…04	Hàng trả bán cho người khác phải có đơn mới, QR cũ, phiếu cân cảng mới; lô thu hoạch gốc không tăng sản lượng; trang QR không hiện cân bán lại.
AC-10 / UC-LAB-01…09	Hai người thời vụ cùng một ngày dưới một người nhận khoán có hai dòng tiền công; HTX thanh toán một khoản cho trung gian mà không đánh dấu đã chuyển trực tiếp cho từng người. Việc khoán 2.000.000 VND nghiệm thu đạt tạo một khoản phải trả 2.000.000 VND cho người nhận khoán, không có dòng chấm công từng người.
AC-11 / UC-TRC-01, UC-TRC-05, UC-TRC-07	Một QR nguồn truy nội bộ được cả người mua đầu, trả hàng và người mua sau; trang QR công khai không lộ tên, giá, công nợ hoặc lịch sử trả hàng.
AC-12 / UC-TRC-01…03, UC-SAL-06, UC-NOTI-03	Cảng mất mạng: bàn giao và chốt sale trên thiết bị; khi có mạng, đồng bộ chỉ tạo một sale, rồi rà, công bố và gửi QR cho thương lái.
AC-13 / UC-CULT-01, UC-CULT-03	Một đoạn lối bị ghi “Loại bỏ đoạn lối”, các đoạn còn lại đã thu hết: chu kỳ đóng được; nếu còn đoạn chưa thu và chưa loại bỏ thì bị chặn.

3.2 Điểm cần xác nhận trong đặc tả UC

UC	Nội dung cần xác nhận / người quyết
UC-ACC-02	Đã chốt 06/10/2026: tài khoản nội bộ đăng nhập bằng tên đăng nhập hoặc số điện thoại; thời hạn phiên và khóa tạm khi sai mật khẩu đã chốt, chi tiết ở SDS. 07/10/2026: thêm email đã xác minh làm định danh đăng nhập; nhân viên quên mật khẩu tự khôi phục ở UC-ACC-03 như thương lái, Chủ HTX. 07/10/2026: tài khoản thương lái, nhân viên chưa có số điện thoại đã xác minh phải thêm hoặc xác minh số ngay sau khi đăng nhập (nhánh 3a, MSG67).
UC-ACC-06	Nhóm quyết khi thiết kế kỹ thuật: Cách vô hiệu hóa phiên máy chủ khi thiết bị offline cần đặc tả bảo mật kỹ thuật.
UC-ACC-07	Đã chốt 06/10/2026: mã 6 chữ số, hiệu lực 5 phút, tối đa 5 lần nhập sai, 3 lần gửi, cách nhau ít nhất 60 giây. Còn chọn: nhà cung cấp SMS, email. 07/10/2026: UC-ACC-07 xác minh cả email; mã gửi qua email dùng cùng tham số với mã SMS; UC-ACC-07 mở rộng UC-ACC-02 để xác minh số điện thoại sau đăng nhập.
UC-ACC-07, UC-ADM-02	Giảng viên/nhóm: chấp nhận đặc tả phiên đăng nhập, OTP và cấu hình nền tảng ở SDS thay vì trong mô hình khái niệm của SRS.
UC-ORG-02	Đã chốt: danh mục tình trạng làm việc gồm Đang làm, Đã nghỉ (mục 3.4). 07/10/2026: mọi nhân viên có số điện thoại đã xác minh.
UC-ORG-03, UC-ORG-04	Đã chốt 06/10/2026: một khu có thể có nhiều tài khoản cùng vai trò Quản lý khu; mật khẩu tạm 10 ký tự, hiệu lực 24 giờ, buộc đổi khi đăng nhập. 07/10/2026: nhân viên xác minh số do Chủ HTX nhập bằng mã SMS ở lần đăng nhập đầu.
UC-ORG-05	Đã chốt 06/10/2026: Xem bắt buộc khi có Tạo/Sửa/Xóa/khác; danh mục chức năng nhóm Xác thực và Hợp tác xã theo SDS v1.1, các nhóm khác bổ sung khi thiết kế.
UC-ENV-01	Nhóm: ngày trong tháng bắt đầu tính quá hạn đo nước. Đã chốt 04/10/2026: OCR dùng dịch vụ ngoài (Dịch vụ OCR, API-11).
UC-SAL-03…07, UC-PAY-03	Nhóm: điều kiện tài khoản Zalo OA, mẫu tin gửi thông tin đơn đã xác nhận và QR thanh toán. QR thanh toán do OMTS tạo theo chuẩn VietQR, không dùng cổng thanh toán.
UC-SAL-04	Chủ HTX: mỗi đơn có đúng một khu phụ trách (giả định trong ERD) để giới hạn quyền bán hàng theo khu.

UC	Nội dung cần xác nhận / người quyết
UC-RPT-06	Nhóm quyết khi thiết kế kỹ thuật: SRS không ấn định lưu tệp xuất bao lâu và có ghi sự kiện xuất vào audit hay không.
UC-NOTI-02	Nhóm quyết khi thiết kế kỹ thuật: Lịch chạy nhắc đo nước/hết hạn và quy tắc gom trùng thông báo chưa được SRS mô tả.
UC-NOTI-03	Nhóm quyết khi thiết kế kỹ thuật: Điều kiện đủ để gửi Zalo OA và mẫu chứng từ cụ thể phụ thuộc cấu hình/chính sách chưa chốt; email được xác minh ở UC-ACC-05 (BR-31).
UC-NOTI-04	Nhóm quyết khi thiết kế kỹ thuật: SRS chưa định nghĩa trạng thái chuẩn của từng nhà cung cấp hoặc số lần/thời gian retry; phải ánh xạ theo khả năng thực tế.
UC-ADM-02	Nhóm quyết khi thiết kế kỹ thuật: Bộ tham số cụ thể, cách lưu secret và cơ chế rollback cấu hình chưa được SRS quy định.
UC-ADM-04	Nhóm quyết khi thiết kế kỹ thuật: Thời gian lưu nhật ký theo NFR-02 (tối thiểu 5 năm); mức che dữ liệu nhạy cảm và hành động bắt buộc audit ngoài danh sách ở NFR-02 chốt ở SDS.

Bổ sung 03/10/2026 đến 20/10/2026

Mã	Nội dung	Cần xác nhận
CX-UC-01	Form đặc tả UC	Bảng UC thêm 4 hàng so với mẫu Report 3 gốc: Trigger, Priority, Exception Flows, Business Rules / NFR (và Include / Extend khi có). Cần giảng viên xác nhận dùng form mở rộng.
CX-UC-02	Priority	Mức MoSCoW của 81 UC là đề xuất của nhóm soạn thảo theo vai trò của UC trong luồng chính; chờ nhóm và Chủ HTX duyệt khi chia sprint. Tới khi duyệt, Priority ở bảng UC ghi kèm "(đề xuất)".
CX-UC-03	UC-NOTI-01 cho Quản trị hệ thống (đã đóng)	Ma trận cho Quản trị hệ thống chỉnh tùy chọn thông báo của chính mình (UC-NOTI-01, †) vì UC-NOTI-01 nối trực tiếp với Quản trị hệ thống; cần xác nhận. Đã đóng 07/10/2026: giữ theo ma trận quyền hiện hành.
CX-UC-04	UC-LAB-08 chỉ Chủ HTX (đã đóng)	Kế toán lập bảng ở UC-LAB-07; chốt quyết toán UC-LAB-08 chỉ do Chủ HTX. Cần xác nhận không có vai trò nào khác được chốt thay. Đã đóng 07/10/2026: giữ theo ma trận quyền hiện hành, chỉ Chủ HTX chốt UC-LAB-08.
CX-UC-05	Thu ngân (đã đóng)	Vai trò mẫu Thu ngân (I.4.1) là ví dụ cấu hình; danh sách vai trò mẫu cuối cùng do Chủ HTX quyết định ở UC-ORG-05. Đã chốt 07/10/2026: HTX không có thu ngân; bỏ vai trò mẫu Thu ngân, UC-PAY-01 do Kế toán (và Chủ HTX); UC-NOTI-03 theo ma trận quyền.
CX-UC-06	Dịch vụ OCR (04/10/2026)	Đã chốt dùng dịch vụ ngoài (API-11). Còn chọn: nhà cung cấp, ngưỡng tin cậy, điều khoản lưu giữ ảnh gửi đi.
CX-UC-07	Thông báo đang có người sửa (NFR-13)	Thời gian tự hết dấu hiệu (đề xuất 5 phút) và danh sách form áp dụng chốt khi thiết kế (SDS).
CX-UC-08	Vật tư bè (05/10/2026)	Đơn vị dây (sợi hay mét) và việc ghi công thay thế: SRS ghi theo sợi, công thay thế nếu thuê thời vụ ghi ở UC-LAB-02, UC-LAB-03. Cần nhóm xác nhận.
CX-UC-09	Danh mục trạng thái (05/10/2026)	Giá trị nhóm A đã duyệt 05/10. OysterSeedType được thêm vào nhóm USAGE (đề xuất ghi 8 entity) vì UC-SEED-01 cho ngừng dùng giống như sản phẩm; điều kiện chặn Ngừng dùng của nhóm B (3.4.3) là đề xuất, cần xác nhận.
CX-UC-10	Quyết định 06/10/2026	Đã áp dụng vào UC-ACC-02…05, UC-ACC-07, UC-ORG-02…05, BR-31, BR-32, MSG62. Còn mở: nhà cung cấp SMS, email, thông báo đẩy; tên miền triển khai.
CX-UC-11	Tham số mã xác minh qua email (07/10/2026) (đã đóng)	UC-ACC-07 dùng chung cho email và SMS. Đề xuất mã gửi qua email dùng cùng tham số mã SMS (6 chữ số, hiệu lực 5 phút, 5 lần nhập sai, 3 lần gửi, cách nhau 60 giây); cần nhóm xác nhận. Đã chốt 07/10/2026: dùng cùng tham số mã SMS.

Mã	Nội dung	Cần xác nhận
CX-UC-12	Số điện thoại của thương lái (07/10/2026) (đã đóng)	Thương lái đăng ký bằng email chưa có số điện thoại; UC-ACC-05 không cho tự sửa số điện thoại. Cần xác nhận cách thêm hoặc đổi số điện thoại của thương lái (tự thêm qua UC-ACC-07 hay nhờ hỗ trợ). Đã chốt 07/10/2026: thương lái đăng ký bằng email phải thêm và xác minh số điện thoại ngay sau khi đăng nhập (UC-ACC-02 nhánh 3a, MSG67); mọi người dùng tự đổi số của chính mình ở UC-ACC-05 nhánh 3b bằng mã SMS gửi tới số mới.
CX-UC-13	Actor của UC-ORG-02, UC-ORG-03, UC-CLM-02…05 (đã đóng)	Đã chốt 07/10/2026: UC-ORG-02, UC-ORG-03 chỉ Chủ HTX thực hiện; ghi hàng trả thực nhận ở UC-CLM-03 do Quản lý khu phụ trách đơn (Chủ HTX vẫn làm được), quyết định và đánh giá bán lại do Chủ HTX; UC-CLM-05 do Kế toán. Vai trò Nhân viên chỉ dùng UC-ACC-02…07, UC-LAB-10, UC-NOTI-01, UC-NOTI-02.
CX-UC-14	Người rà soát hồ sơ truy xuất (20/10/2026)	Bộ BF mới đặt bước rà và công bố hồ sơ truy xuất ở làn Hệ thống. SRS giữ rà soát là việc của người (Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn) ở UC-TRC-01, hệ thống chỉ kiểm tra đủ liên kết; hình BF-04a, BF-04b vẽ theo cách này. Cần nhóm xác nhận.
CX-UC-15	Cách thương lái chốt đơn (đã đóng)	Đã chốt 20/10/2026: thương lái có tài khoản chốt trên ứng dụng; trả lời qua Zalo OA, điện thoại hoặc gặp trực tiếp thì Chủ HTX ghi thay kèm kênh, thời điểm, căn cứ (UC-SAL-08, BR-36).
CX-UC-16	Đơn mua lại hàng trả (20/10/2026)	Góp ý BF đề xuất mọi đơn chỉ vào Đã xác nhận qua bước thương lái chốt. SRS giữ chuyển thẳng Chờ xét → Đã xác nhận cho đơn mua lại hàng trả (UC-SAL-04 nhánh 2a, BR-36, Bảng 3.4-2). Cần nhóm xác nhận.
CX-UC-17	Thời gian giữ hàng trả trước khi đánh giá (20/10/2026)	BF-05 chỉ có thời gian giữ do Chủ HTX đặt khi đánh giá (UC-CLM-04). SRS giữ mốc 3 ngày kể từ khi nhận cho hàng trả chưa đánh giá (BR-22, JOB-07, MSG48). Cần nhóm xác nhận.
CX-UC-18	Gắn lô giống với đề xuất (20/10/2026)	Góp ý BF đề xuất lô giống do Quản lý khu ghi bắt buộc gắn đề xuất Đã duyệt. SRS giữ liên kết không bắt buộc (SeedReceiptLot.proposal_id 0..1, BR-35, UC-SEED-03). Cần nhóm xác nhận.
CX-UC-19	Đổi nhà cung cấp sau khi duyệt (20/10/2026)	SRS theo hình BF-01a: đổi nhà cung cấp sau khi đề xuất đã duyệt thì lập đề xuất mới và Chủ HTX duyệt lại; đề xuất cũ giữ lịch sử (UC-SEED-04, BR-35). Cần nhóm xác nhận.
CX-UC-20	Bè ươm (20/10/2026)	Hình BF-02 có bước treo giống lên bè ươm khoảng 15 ngày. SRS coi việc ươm là việc ngoài OMTS, chỉ thêm định nghĩa (Definition and Acronyms) và ghi ở Ngoài phạm vi (V.3); OMTS không có loại bè hay trạng thái ươm (UC-CULT-01). Cần HTX xác nhận.
CX-UC-21	Trả tiền giống cho nhà cung cấp (20/10/2026)	Bước trả tiền giống nằm ngoài làn OMTS ở BF-01. SRS ghi vào Ngoài phạm vi (V.3); OMTS không ghi khoản chi này. Cần nhóm xác nhận.
CX-UC-22	Duyệt tiêu hủy hàng trả (20/10/2026)	SRS theo hình BF-05: Chủ HTX hoặc Quản lý khu phụ trách đơn ghi tiêu hủy không cần duyệt, chỉ cho phần Chủ HTX đã đánh giá không bán lại được hoặc phần còn lại khi hết thời gian giữ (UC-CLM-04, BR-22). Cần nhóm xác nhận.
CX-UC-23	Điều kiện thu thiếu (20/10/2026)	SRS coi là thu thiếu khi tổng kg ước tính của các lần thu (UC-HARV-02) nhỏ hơn lượng đơn; số tính tiền vẫn lấy từ cân cảng (UC-SAL-06). Chủ HTX quyết có gửi đề nghị thương lượng hay không (UC-SAL-09). Cần nhóm xác nhận.
CX-UC-24	Mô hình lô (danh mục UC 19/10/2026)	Danh mục UC theo module hỏi lô tạo theo bè hay theo đơn và thuật ngữ thống nhất cho "lô". SRS giữ mô hình hiện tại: lần bán đầu một đơn tạo một lô nguồn và một QR (BR-09, UC-HARV-02); thuật ngữ lô nguồn, lô giống như mục Definition and Acronyms. Cần nhóm xác nhận.
CX-UC-25	Điều kiện của UC-SAL-06 (danh mục UC 19/10/2026)	Danh mục hỏi điều kiện ngoại tuyến, ngưỡng giá và việc thương lái xác nhận ở UC-SAL-06. SRS giữ như v5.8: bàn giao ngoại tuyến được phép, QR gửi sau khi công bố; giá thống nhất sau cân, không có ngưỡng hay bảng giá; thương lái xác nhận số cân, căn cứ lưu cùng phiếu cân (BR-11, BR-12, BR-14). Cần nhóm xác nhận.
CX-UC-26	Giai đoạn ương (danh mục UC 19/10/2026)	Danh mục để UC "Ghi nhận giai đoạn ương" ở dạng [TBD]. SRS không thêm UC này (81 UC); việc ươm làm ngoài OMTS (CX-UC-20). Cần HTX xác nhận có cần theo dõi giai đoạn ương hay không.
CX-UC-27	UC "Quản lý …" (danh mục UC 19/10/2026)	SRS giữ các UC "Quản lý …" gom Tạo/Xem/Sửa/Xóa của một đối tượng; mô tả UC ghi rõ thao tác có trong UC, sơ đồ Use Case ghi chú C/R/U/D (mục 4.3). Cần giảng viên xác nhận; nếu phải tách theo thao tác thì số UC tăng nhiều.
CX-UC-28	UC-TRC-03 và UC-ADM-02 (danh mục UC 19/10/2026)	SRS giữ UC-TRC-03 In nhãn QR và UC-ADM-02 Cấu hình nền tảng là UC riêng. Cần giảng viên xác nhận có gộp để giảm số UC hay không.
CX-UC-29	Sửa đề xuất khi duyệt (20/10/2026)	Chủ HTX có được sửa số mảnh, giá/mảnh khi duyệt đề xuất mua giống (UC-SEED-05) hay chỉ duyệt hoặc không duyệt kèm lý do: chưa chốt. Cần HTX xác nhận.
CX-UC-30	Thương lái không phản hồi thương lượng (20/10/2026)	Thương lái không trả lời đề nghị thương lượng khi thu thiếu (UC-SAL-09) hoặc không ra cảng thì xử lý thế nào, sau bao lâu: chưa chốt. Cần HTX xác nhận.

Mã	Nội dung	Cần xác nhận
CX-UC-31	Quyền ghi lô giống của Quản lý khu (20/10/2026)	UC-SEED-03 chỉ cho vai trò được gán ở Toàn bộ khu (mục 4.4). Quản lý khu chỉ có quyền tại khu có được ghi lô giống theo đề xuất của khu mình hay không: chưa chốt. Cần nhóm xác nhận.

3.3 Bảng ánh xạ mã UC (bản 29/09 → bản 30/09)

Mã cũ → mã mới	Ghi chú
UC01–UC26 → UC01–UC26	Không đổi mã.
UC27, UC28 → UC27	Gộp thành "Theo dõi tiến độ và hoàn tất chu kỳ nuôi" (góp ý nhóm: UC hoàn tất quá ngắn).
UC29–UC48 → UC28–UC47	Lùi 1 mã, nội dung giữ nguyên trừ các sửa đổi trong Change Log.
UC49, UC50 → UC48	Gộp thành "Sửa và chốt giao dịch" (góp ý nhóm).
UC51–UC53 → UC49–UC51	Lùi 2 mã.
UC54, UC56, UC57 → UC52	Gộp thành "Xử lý yêu cầu chất lượng và hoàn hàng" (góp ý nhóm).
UC55 → UC53	Áp dụng giảm giá sau bán.
UC58 → UC54	Ghi nhận hoàn tiền khách hàng.
UC59 → UC55	Quản lý lao động thời vụ và người nhận khoán.
UC60 → UC56	Thu gọn thành "Phân công việc lao động", không chứa tiền.
UC61 → (bỏ)	Ghi nhận hoàn thành công việc: không cần khi trả công nhật.
UC62–UC80 → UC57–UC75	Lùi 5 mã.

3.4 Bảng ánh xạ mã UC (bản 30/09 → bản 01/10/2026)

Mã cũ → mã mới	Ghi chú
UC10 → UC10	Viết lại: Quản lý hồ sơ nhân viên (tách khỏi tài khoản và phân quyền).
UC11, UC13, UC14 → UC11	Gộp: Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền theo khu (tạo/sửa/khóa tài khoản, gán cặp khu – vai trò).
UC12 → UC12	Viết lại: Quản lý vai trò và quyền hạn (ma trận Tạo/Xem/Sửa/Xóa/khác), bỏ mẫu quyền có phiên bản.
UC15, UC16, UC17 → UC15	Gộp: Quản lý vùng nuôi và giấy tờ vùng nuôi.
UC18, UC19 → UC18	Gộp: Quản lý bè (cấu hình, tình trạng và lịch sử).
UC20, UC21 → UC20	Gộp: Quản lý danh mục giống hàu và sản phẩm.
UC26, UC28, UC29 → UC26	Gộp: Ghi nhật ký nuôi trồng và chỉ số nước (cập nhật ít nhất mỗi tháng).
UC32, UC33, UC34, UC35 → UC32	Gộp: Quản lý hồ sơ truy xuất và QR (rà soát, công bố, rút công bố, phát hành nhãn, gửi QR).
Các UC còn lại	Giữ nguyên mã; không đánh số lại để giữ tham chiếu của nhóm.

3.5 Bảng ánh xạ mã UC (bản v5.8 → bản v5.9, 20/10/2026)

Mã UC01–UC77 (66 UC) của v5.8 đổi sang mã theo module UC-<MODULE>-nn (81 UC). Change Log, V.3.3 và V.3.4 là lịch sử nên giữ mã cũ.

Mã cũ → mã mới	Ghi chú
UC01 → UC-ACC-01	Giữ nghĩa: Đăng ký tài khoản thương lái.

Mã cũ → mã mới	Ghi chú
UC02 → UC-ACC-02	Giữ nghĩa: Đăng nhập.
UC03 → UC-ACC-03	Giữ nghĩa: Khôi phục mật khẩu.
UC04 → UC-ACC-04	Giữ nghĩa: Đổi mật khẩu.
UC05 → UC-ACC-05	Giữ nghĩa: Cập nhật hồ sơ cá nhân.
UC06 → UC-NOTI-01	Giữ nghĩa: Thiết lập tùy chọn thông báo.
UC07 → UC-ACC-06	Giữ nghĩa: Đăng xuất.
UC08 → UC-ACC-07	Giữ nghĩa: Xác minh email hoặc số điện thoại.
UC09 → UC-ORG-01	Giữ nghĩa: Cập nhật hồ sơ hợp tác xã.
UC10 → UC-ORG-02	Giữ nghĩa: Quản lý nhân viên.
UC11 → UC-ORG-03, UC-ORG-04	Tách: UC-ORG-03 Quản lý tài khoản người dùng; UC-ORG-04 Phân quyền theo khu.
UC12 → UC-ORG-05	Giữ nghĩa: Quản lý vai trò và quyền.
UC15 → UC-FARM-01, UC-FARM-02	Tách: UC-FARM-01 Quản lý vùng nuôi; UC-FARM-02 Quản lý giấy tờ vùng nuôi.
UC18 → UC-FARM-03	Giữ nghĩa: Quản lý bè và sơ đồ lối.
UC20 → UC-SEED-01, UC-SAL-02	Tách: UC-SEED-01 Quản lý danh mục giống; UC-SAL-02 Quản lý danh mục sản phẩm.
UC22 → UC-SEED-02	Giữ nghĩa: Quản lý nhà cung cấp giống.
UC23 → UC-SEED-03	Giữ nghĩa: Nhập lô giống.
UC24, UC27 → UC-CULT-01	Gộp: Quản lý chu kỳ nuôi.
UC25 → UC-CULT-02	Giữ nghĩa: Ghi nhận thả giống.
UC26 → UC-CULT-03, UC-ENV-01, UC-ENV-02, UC-ENV-03	Tách: UC-CULT-03 Ghi nhật ký nuôi; UC-ENV-01 Ghi nhận chỉ số nước; UC-ENV-02 Thiết lập ngưỡng cảnh báo nước; UC-ENV-03 Xem lịch sử chỉ số nước.
UC30 → UC-HARV-01	Giữ nghĩa: Lập kế hoạch thu hoạch.
UC31 → UC-HARV-02	Giữ nghĩa: Ghi nhận thu hoạch.
UC32 → UC-TRC-01, UC-TRC-02, UC-TRC-03	Tách: UC-TRC-01 Công bố hồ sơ truy xuất; UC-TRC-02 Rút công bố hồ sơ truy xuất; UC-TRC-03 In nhãn QR.
UC36, UC37 → UC-TRC-05	Gộp: Truy xuất lô.
UC38 → UC-TRC-06	Giữ nghĩa: Xuất báo cáo truy xuất.
UC39 → UC-TRC-04	Giữ nghĩa: Đính chính dữ liệu nguồn gốc; phần duyệt phiếu điều chỉnh do sửa cân sau bán (nhánh 2a4 cũ) chuyển sang UC-CLM-06.
UC40 → UC-TRC-07	Giữ nghĩa: Xem nguồn gốc sản phẩm.
UC41 → UC-TRC-08	Giữ nghĩa: Gửi hồ sơ lên Cổng truy xuất quốc gia.
UC42 → UC-SAL-01	Giữ nghĩa: Quản lý khách hàng.
UC43 → UC-SAL-03	Giữ nghĩa: Gửi yêu cầu mua hàng.
UC44 → UC-SAL-04, UC-SAL-05	Tách: UC-SAL-04 Xử lý yêu cầu mua hàng; UC-SAL-05 Hủy đơn hàng.
UC45, UC48 → UC-SAL-06	Gộp: Hoàn tất bán hàng tại cảng.
UC46 → UC-SAL-07	Giữ nghĩa: Theo dõi đơn hàng.
UC47 → UC-PAY-03	Giữ nghĩa: Xem sao kê công nợ.
UC49 → UC-PAY-01	Giữ nghĩa: Ghi nhận thanh toán của khách.
UC50 → UC-PAY-02	Giữ nghĩa: Đối soát công nợ khách hàng.
UC51 → UC-CLM-01	Giữ nghĩa: Gửi yêu cầu chất lượng.

Mã cũ → mã mới	Ghi chú
UC52 → UC-CLM-02, UC-CLM-03, UC-CLM-04	Tách: UC-CLM-02 Giải quyết yêu cầu chất lượng; UC-CLM-03 Tiếp nhận hàng trả về; UC-CLM-04 Đánh giá hàng trả về.
UC53 → UC-CLM-05, UC-CLM-06	Tách: UC-CLM-05 Lập điều chỉnh sau bán; UC-CLM-06 Duyệt điều chỉnh sau bán.
UC54 → UC-PAY-04	Giữ nghĩa: Ghi nhận hoàn tiền cho khách.
UC55 → UC-LAB-01	Giữ nghĩa: Quản lý lao động thời vụ.
UC56 → UC-LAB-02	Giữ nghĩa: Phân công công việc.
UC57 → UC-LAB-03, UC-LAB-04	Tách: UC-LAB-03 Chấm công; UC-LAB-04 Nghiệm thu công việc khoán.
UC58 → UC-LAB-05, UC-LAB-06	Tách: UC-LAB-05 Thiết lập mức lương và đơn giá công; UC-LAB-06 Duyệt mức lương và đơn giá công.
UC59 → UC-LAB-07	Giữ nghĩa: Lập bảng lương.
UC60 → UC-LAB-08	Giữ nghĩa: Duyệt bảng lương.
UC61 → UC-LAB-09	Giữ nghĩa: Ghi nhận chi trả tiền công.
UC62 → UC-LAB-10	Giữ nghĩa: Xem công và lương cá nhân.
UC63 → UC-RPT-01	Giữ nghĩa: Xem bảng điều hành.
UC64 → UC-RPT-02	Giữ nghĩa: Phân tích kết quả bán hàng.
UC65 → UC-RPT-03	Giữ nghĩa: Phân tích sản lượng vùng nuôi.
UC66 → UC-RPT-04	Giữ nghĩa: Phân tích xu hướng giá bán.
UC67 → UC-RPT-05	Giữ nghĩa: Phân tích yêu cầu chất lượng và điều chỉnh sau bán.
UC68 → UC-RPT-06	Giữ nghĩa: Xuất báo cáo.
UC69 → UC-NOTI-02	Giữ nghĩa: Xem thông báo.
UC70 → UC-NOTI-03	Giữ nghĩa: Gửi chứng từ cho khách hàng.
UC71 → UC-NOTI-04	Giữ nghĩa: Theo dõi trạng thái gửi tin.
UC72 → UC-ADM-01	Giữ nghĩa: Khởi tạo hợp tác xã và tài khoản Chủ HTX.
UC73 → UC-ADM-02	Giữ nghĩa: Cấu hình nền tảng.
UC74 → UC-ADM-03	Giữ nghĩa: Hỗ trợ khôi phục truy cập tài khoản.
UC75 → UC-ADM-04	Giữ nghĩa: Tra cứu nhật ký kiểm toán.
UC76 → UC-FARM-04	Giữ nghĩa: Ghi nhận vật tư bè.
UC77 → UC-FARM-05	Giữ nghĩa: Xem chi phí vật tư bè.
(mới) → UC-SEED-04	Thêm theo bộ BF mới (BF-01): Đề xuất mua giống.
(mới) → UC-SEED-05	Thêm theo bộ BF mới (BF-01): Duyệt đề xuất mua giống.
(mới) → UC-SAL-08	Thêm theo bộ BF mới (BF-03): Chốt đơn hàng.
(mới) → UC-SAL-09	Thêm theo bộ BF mới (BF-03): Thương lượng đơn thu thiếu.